

第 37 届化学奥林匹克

Chemy 模拟试题

参考答案合集

Chemy 化学奥林匹克团队

本份试题合集版权归 Chemy 化学奥林匹克团队命题组所有，仅供学术交流使用，请勿用于任何形式的商业用途。

目录

第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 1 参考答案.....	3
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 2 参考答案.....	15
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 3 参考答案.....	28
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 4 参考答案.....	38
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 5 参考答案.....	53
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (无机) 模拟试题 6 参考答案.....	61
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (有机) 模拟试题 7 参考答案.....	71
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 8 参考答案.....	85
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 9 参考答案.....	94
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 10 参考答案.....	107
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 11 参考答案.....	117
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 12 参考答案.....	130
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 13 参考答案.....	139
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 14 参考答案.....	149
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 15 参考答案.....	159
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 16 参考答案.....	167
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (无机) 模拟试题 17 参考答案.....	175
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (有机) 模拟试题 18 参考答案.....	185
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 19 参考答案.....	201
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 20 参考答案.....	212
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 21 参考答案.....	220
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 22 参考答案.....	228
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 23 参考答案.....	238
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 24 参考答案.....	249
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 25 参考答案.....	259
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 26 参考答案.....	274
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 27 参考答案.....	288
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克 (决赛) 模拟试题 28 参考答案.....	301

第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 1 参考答案

第 1 题（10 分） 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。

1-1 将氢氧化铝和纯碱一同溶于氢氟酸当中，能够制备常作为助熔剂的冰晶石。

1-2 将 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24}$ 溶于盐酸中，并加入过量 Sn 单质，产物中 Mo 的存在形式为 MoCl_6^{2-} (本问以离子方程式的形式作答)。

1-3 六价铬的化合物有较大毒性，但其在化学实验和工业生产中都发挥着重要的作用。

1-3-1 工业生产六价铬的化合物主要是通过铬铁矿($\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$)与苏打混合，并在空气中煅烧得到。

1-3-2 将重铬酸钾与氯化钾在浓硫酸加热，可制备一种深红色易挥发液体。

1-4 Se 和 S 作为同族元素，其化学性质有许多相似之处。在醋酸水溶液中， SeO_2 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 反应得到两种含硫阴离子 **A** 和 **B**。**A** 和 **B** 中的硫原子数目相同，且 **B** 中 S 元素的质量分数为 42.30%。

1-1 $2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{Na}_2\text{CO}_3 + 12\text{HF} = 2\text{Na}_3\text{AlF}_6 + 3\text{CO}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-2 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} + 48\text{H}^+ + 42\text{Cl}^- + 7\text{Sn} = 24\text{H}_2\text{O} + 7\text{Sn}^{2+} + 7\text{MoCl}_6^{2-} + 6\text{NH}_4^+$ (2 分)

写成 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} + 48\text{H}^+ + 63\text{Cl}^- + 7\text{Sn} = 24\text{H}_2\text{O} + 7\text{SnCl}_3^- + 7\text{MoCl}_6^{2-} + 6\text{NH}_4^+$

或 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} + 48\text{H}^+ + 84\text{Cl}^- + 7\text{Sn} = 24\text{H}_2\text{O} + 7\text{SnCl}_4^{2-} + 7\text{MoCl}_6^{2-} + 6\text{NH}_4^+$ 亦可

1-3-1 $4\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2 + 7\text{O}_2 + 8\text{Na}_2\text{CO}_3 = 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 8\text{CO}_2$ (2 分)

写成 $3\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2 + 5\text{O}_2 + 6\text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 6\text{CO}_2$ 亦可

1-3-2 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 4\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{CrO}_2\text{Cl}_2 + 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

写成 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 4\text{KCl} + 6\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{CrO}_2\text{Cl}_2 + 6\text{KHSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ 亦可

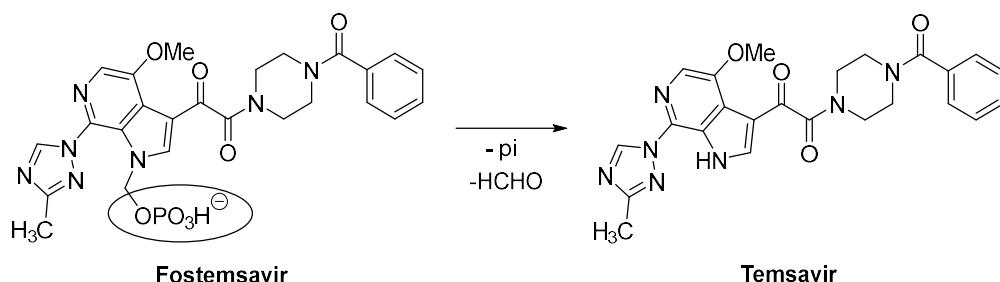
1-4 $\text{SeO}_2 + 4\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 4\text{CH}_3\text{COOH} = \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + \text{S}_4\text{SeO}_6^{2-} + 4\text{CH}_3\text{COO}^- + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

第 2 题（6 分）生物体系中的化学

2-1 在生物体系中，溶液的酸碱性与水溶性是生物化学家常考虑的问题。

2-1-1 为了培养一种在酸性环境下生长的细胞，首先需要通过计算，从而控制培养基原液酸度。若将乙酸配制成 0.050 mol/L 的水溶液，计算此水溶液的 pH 值。已知乙酸的 $\text{p}K_a = 4.76$ 。

2-1-2 Fostemsavirs 是一种首创的 HIV-1 附着抑制剂，其可阻止 HIV 病毒与宿主免疫系统的 CD4+T 细胞和其他免疫细胞结合，从而防止 HIV 感染这些细胞并增殖。Fostemsavirs 是 Temsavir 的一种研究型前药，Fostemsavirs 在酸中会水解生成 Temsavir，如下图所示。



简要说明 Fostemsavirs 相比 Temsavir 在生物体系中的优势所在，注意上图画圈的基团。

2-1-1 (共 2 分)

根据 c 与 K_a 判断是否用最简式计算： $c / K_a = 2.88 \times 10^3 > 500$ ，可以使用最简式 (1 分)

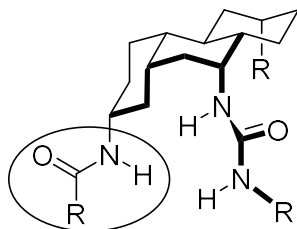
$[\text{H}^+] = (cK_a)^{1/2} = (0.050 \times 10^{-4.76})^{1/2} = 9.32 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ， $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 3.03$ (1 分)

也可以使用其他方法，使用最简式计算需要判断，否则只得 1 分。

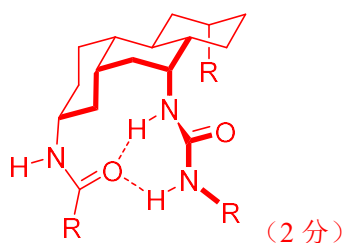
2-1-2 Temsavir 的水溶性不佳 (1 分)，相比之下，磷酸基团的存在使得 Fostemsavirs 具有

更好的水溶性，使得其更容易到达作用的细胞位点（1分），从而发挥更好的疗效。

2-2 氢键可以对分子的构象起到限制，从而在分子识别领域中发挥巨大的作用。画出下图所示化合物的最稳定构象。提示：注意图中画圈基团的旋转，不考虑 R 基团。



2-2



(2分)

第3题（9分）铝氮化合物

Al 与 N 两种元素组成的一系列化合物往往具有有意思的结构。

3-1 氮化铝是一种化学性质稳定的化合物，该化合物的一种制备方法是在 1300℃ 下将 $\text{AlCl}_3 \cdot \text{NH}_3$ 热分解。

3-1-1 写出上述制备氮化铝的化学方程式。

3-1-2 将氮化铝与相近比例的 Al_4C_3 化合，可以得到产物 **X**，其中 Al 元素的质量分数为 71.65%。通过计算与推理，推出 **X** 的分子式。

3-1-1 $\text{AlCl}_3 \cdot \text{NH}_3 = \text{AlN} + 3\text{HCl}$ （1分）

3-1-2（共2分）

由化合反应，可设 **X** 的分子式为 $\text{Al}_4\text{C}_3(\text{AlN})_x$

由质量分数可得： $[26.98 \times (4 + x)] / [26.98 \times (4 + x) + 3 \times 12.01 + 14.01x] = 0.7165$ （1分）

解得 $x = 2$ ，故 **X** 的分子式为 $\text{Al}_4\text{C}_3(\text{AlN})_2$ （1分）

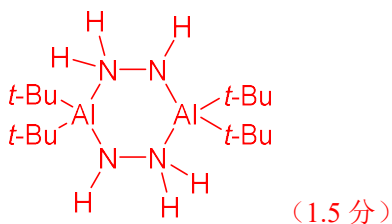
3-2 研究人员发现，烷基铝与联氨能通过脱氢，形成一系列有趣的结构。二叔丁基氢化铝($t\text{-Bu}_2\text{AlH}$)可以与等当量的联氨(N_2H_4)反应，得到含有一个六元环的产物 **P**(反应 1)。**P** 与二叔丁基氢化铝以 1:2 的摩尔比继续反应，得到产物 **Q**(反应 2)。

3-2-1 画出 **P** 的结构，写出其中 Al 的杂化方式。

3-2-2 产物 **Q** 中所有 N 原子化学环境相同，画出 **Q** 的结构。

3-2-3 写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

3-2-1（共2分）



(1.5分)

Al 的杂化方式： sp^3 （0.5分）

3-2-2

(2 分)

若画成如下结构也可得分：

3-2-3 (共 2 分)

反应 1: $2t\text{-Bu}_2\text{AlH} + 2\text{N}_2\text{H}_4 = \text{Al}_2(t\text{-Bu})_4\text{N}_4\text{H}_6 + 2\text{H}_2$ (1 分)

反应 2: $\text{Al}_2(t\text{-Bu})_4\text{N}_4\text{H}_6 + 2t\text{-Bu}_2\text{AlH} = \text{Al}_4(t\text{-Bu})_8\text{N}_4\text{H}_4 + 2\text{H}_2$ (1 分)

第 4 题 (16 分) 有关镧系元素的探究

4-1 为了合成可挥发性的稀土络合物，科学家制备了一种双金属醇盐 **X**。**X** 是通过 LaCl_3 和 $\text{KAl}(\text{O}^i\text{Pr})_4$ 在苯溶剂中以 1:3 的摩尔比反应得到。

4-1-1 写出制备化合物 **X** 的反应方程式。

4-1-2 已知 **X** 中所有 Al 的化学环境相同，画出 **X** 的结构。

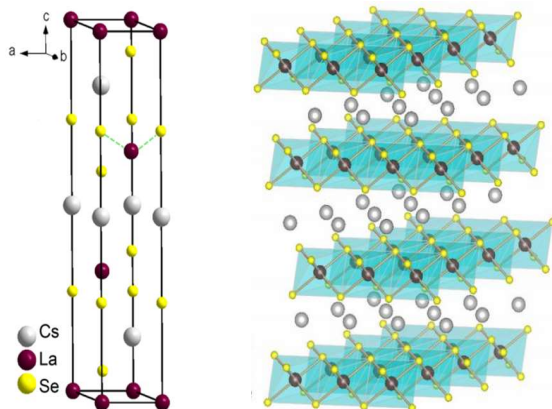
4-1-1 $\text{LaCl}_3 + 3\text{KAl}(\text{O}^i\text{Pr})_4 = 3\text{KCl} + \text{La}[\text{Al}(\text{O}^i\text{Pr})_4]_3$ (1 分)

4-1-2

(2 分)

其中所有的 O 均代表 O^iPr 基团，画出其中一种立体异构体即可。

4-2 近日，某科学家团队发现了一种具有特殊磁性的化合物，其晶体结构如下图所示。图中原子球从小到大依次代表 Se、La、Cs，其中 Cs 和 La 均填在 Se 构成的八面体空隙中。已知部分晶胞参数如下： $\alpha = \beta = 90^\circ$ ， $\gamma = 120^\circ$ 。



4-2-1 写出该晶体的结构基元与点阵型式。

4-2-2 已知其中一个 Se 原子的坐标为(0.6667,0.3333,0.0646)，写出其他 Se 原子的坐标。

4-2-3 已知晶体中所有的 Se-La 键键长相等，且 $d(\text{Se-La})=3.035 \text{ \AA}$ ，图中标出的 Se-La-Se 的键角为 94.31° 。据此计算晶胞参数 a 和 c 。

4-2-4 计算该晶体的密度。

4-2-1 结构基元：1 个 LaCsSe_2 化学式（1 分）点阵形式： R 心六方点阵（1 分）

4-2-2 Se 的坐标：(0,0,0.2687)，(0.3333,0.6667,0.3979)，(0.6667,0.3333,0.6021)
(0,0,0.7313)，(0.3333,0.6667,0.9354)

（共 2 分，写错/多写 1 个坐标倒扣 0.5 分，扣完为止，写成分数形式不得分）

4-2-3 对 La-Se-La 组成的等腰三角形，由余弦定理：

$a^2 = 2d(\text{Se-La})^2(1 - \cos\theta) = 2 \times 3.035^2 \times (1 - \cos 94.31^\circ)$ ，解得 $a = 4.450 \text{ \AA}$ （1.5 分）

设 $[\text{Se}_6\text{La}]$ 八面体的高为 h ，则 $0.0646c = 0.5h$ 。

由几何关系可得： $(0.5h)^2 = 3.035^2 - (0.5 \times 4.450)^2 - (3^{0.5} \times 4.450 / 6)^2$

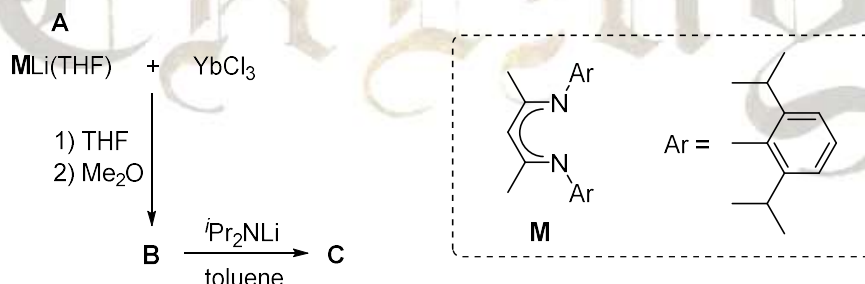
解得 $h = 3.231 \text{ \AA}$ ，因此 $c = 0.5h / 0.0646 = 25.01 \text{ \AA}$ （1.5 分）

4-2-4

$\rho = ZM / N_A V$

$= [3 \times (78.97 \times 2 + 132.9 + 138.9) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}] / (6.022 \times 10^{23} \times (4.450 \text{ \AA})^2 \times (25.01 \text{ \AA}) \times \sin 120^\circ)$
 $= 4.991 \text{ g/cm}^3$ （1 分）

4-3 Yb 的配合物 配体 **M** 是一种常用的双齿配体，其结构如下图所示。Yb 作为一种镧系金属元素，其能与 **M** 形成稳定的配合物。配合物 $\text{Li}(\text{THF})\text{M}$ （记为 **A**）与 YbCl_3 以 1:1 的比例反应得到单核配合物 **B**，**B** 与 ${}^i\text{Pr}_2\text{NLi}$ 在甲苯溶剂中反应得到双核配合物 **C**。已知 **B** 和 **C** 中 Yb 均为 5 配位，**B** 中不含有 THF 配体，**C** 中 Yb 只有一种化学环境。



4-3-1 写出能体现结构特点的配合物 **B** 和 **C** 的分子式。

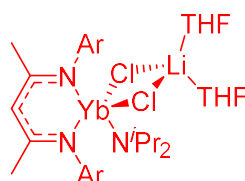
4-3-2 令人惊讶的是，配合物 **B** 与 ${}^i\text{Pr}_2\text{NLi}$ 在 THF 溶剂中会得到双核配合物 **D**，**D** 在甲苯溶剂中反应会进一步转化为 **C**。已知 **D** 中只有一个 Yb 原子，画出 **D** 的结构。

4-3-3 解释为何配合物 **B** 与 ${}^i\text{Pr}_2\text{NLi}$ 的反应在甲苯溶剂中生成配合物 **C**，而在四氢呋喃溶剂中却生成配合物 **D**。

4-3-1 **B**: $\text{MYb}(\text{Me}_2\text{O})\text{Cl}_2$ **C**: $[\text{MYb}(\text{N}^i\text{Pr}_2)\text{Cl}]_2$ （各 1 分）

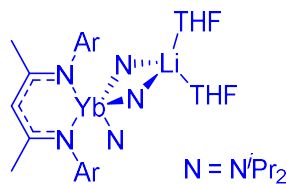
C 的分子式若写成 $[\text{MYb}(\text{N}^i\text{Pr}_2)_2]_2$ ，可得 0.5 分。

4-3-2



D（2 分）

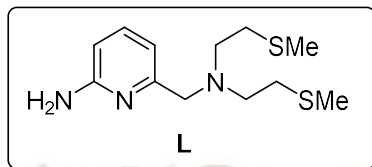
若上一问 **C** 写成 $[\text{MYb}(\text{N}^i\text{Pr}_2)_2]_2$ ，本问 **D** 给出如下答案可得 1 分：



4-3-3 由于 Li 能与 THF 形成稳定的配合物，故 LiCl 在四氢呋喃中溶解度很大，而在甲苯溶剂中溶解度很小。（1 分）

第 5 题（12 分）Zn 元素的化学

5-1 Zn 的配合物 一种 Zn 元素的配合物(记为 **X**)制备方法如下：向 3 mL 配体 **L**(结构如下图所示)的甲醇溶液中加入 $\text{Zn}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，将得到的混合物搅拌 15 min，之后加入 N-甲基甲酰胺($\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}$ ，简称为 NMF)，并继续搅拌 20 min。向透明溶液中加入约 40 mL 乙醚，再经后处理即得到 **X**。已知 **X** 的化学式为 $\text{ZnL}_x(\text{NMF})_y(\text{ClO}_4)_z$ (x 、 y 、 z 均为整数)，对 **X** 元素分析可知：C 28.56；H 4.48；N 9.44 (均为质量分数，%)。



5-1-1 指出上述制备实验中加入 40 mL 乙醚的目的。

5-1-2 通过计算与推理，推出 **X** 的化学式。

5-1-3 已知 **X** 中存在一组六元环氢键，且 **X** 中 Zn 为 5 配位，画出 **X** 的结构。

5-1-1 使溶液中的固体析出（1 分），使得后处理得以正常进行。

5-1-2（共 4 分）

配体 **L** 的分子式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{S}_2$ ，NMF 的分子式为 $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}$

由于 **L** 和 NMF 均为中性配体，且 Zn 为 +2 氧化态，故 $z = 2$ （1 分）

故 **X** 的分子式为 $\text{ZnC}_{(12x+2y)}\text{H}_{(21x+5y)}\text{N}_{(3x+y)}\text{O}_{(y+8)}\text{S}_{2x}\text{Cl}_2$ （1 分）

X 的相对质量 $M = 65.38 + 12.01 \times (12x + 2y) + 1.01 \times (21x + 5y) + 14.01 \times (3x + y) + 16.00 \times (y + 4) + 32.07 \times 2x + 35.45$

由元素分析数据可得以下三式：

$$0.2856 = 12.01 \times (12x + 2y) / M$$

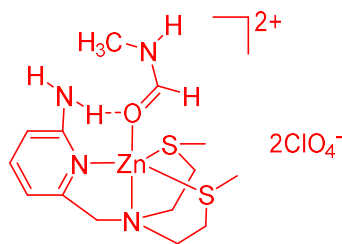
$$0.0944 = 14.01 \times (3x + y) / M$$

$$0.0448 = 1.01 \times (21x + 5y) / M$$

（1 分）

综合以上三式，解得整数解 $x = 1$ ， $y = 1$ ，故 **X** 的化学式为 $\text{ZnL}(\text{NMF})(\text{ClO}_4)_2$ （1 分）

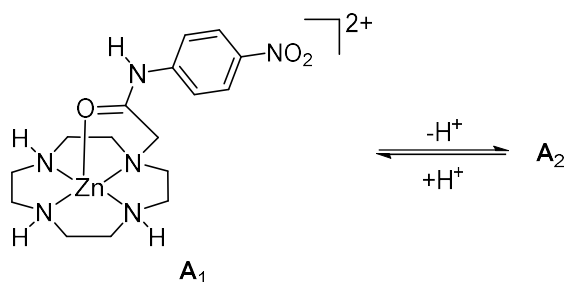
5-1-3



（2 分）

未画阴离子只得 1 分，NMF 用氮端对 Zn 配位只得 1 分，未示出氢键/氢键画错不得分。

5-2 pH 对 Zn 配合物结构的影响 配合物 **A**₁ 存在如下电离平衡：



A₁ 电离出一个质子后将会形成配合物 **A**₂。对二者分别进行红外光谱测定，发现 **A**₁ 中 C=O 的吸收峰为 1663 cm⁻¹，**A**₂ 中 C=O 的吸收峰为 1572 cm⁻¹。

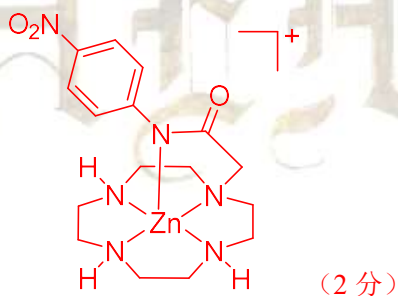
5-2-1 画出 **A**₂ 的结构。

5-2-2 可以通过分光光度法测定 **A**₁ 的电离平衡常数 K_a 。在 325 nm 的波长，液层厚度 $b = 1$ cm 下，测定不同 pH 下分析浓度为 1.00×10^{-4} mol/L 的 **A**₁ 溶液的吸光度 A ，得到下表所示的结果：

pH	6.2	7.8	11.0
A	1.48	1.26	1.22

在 pH = 6.2 下，可近似溶液中只有 **A**₁ 存在；在 pH = 11.0 下，可近似溶液中只有 **A**₂ 存在。忽略配体的解离，计算 **A**₁ 的电离平衡常数 K_a 。（提示：朗伯-比尔方程 $A = \epsilon bc$ ， A 吸光度； ϵ 摩尔吸光系数； b 光通过溶液的路径长； c 溶液浓度）。

5-2-1



5-2-2 (共 3 分)

在 pH = 7.8 下，**A**₁ 和 **A**₂ 两种物种均存在，设二者摩尔吸光系数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 ，则有：

$$A = \epsilon_1 b [\mathbf{A}_1] + \epsilon_2 b [\mathbf{A}_2] = \epsilon_1 b c_0 [\text{H}^+] / (K_a + [\text{H}^+]) + \epsilon_2 b c_0 K_a / (K_a + [\text{H}^+]) \quad (1 \text{ 分})$$

设 pH = 6.2 和 pH = 11.0 下溶液吸光度分别为 A_1 和 A_2 ，则有：

$$\text{p}K_a = -\lg[(A_1 - A) / (A - A_2)] + \text{pH} \quad (1 \text{ 分})$$

带入数据得 $\text{p}K_a = 7.06$ ，则 $K_a = 8.7 \times 10^{-8}$ (1 分)

第6题(8分) 确定未知元素

1.145 g 的元素 **M** 的最高价硫化物 **A** 在浓 HNO_3 中加热, 完全反应后得到 0.876 g 固体 **B**(**M** 的氧化物), 并放出红棕色气体, 此时硫元素被氧化到最高价态(反应 1)。**B** 能与 BrF_3 反应, 得到两种单质气体, 并生成化合物 **C**(反应 2)。**M** 的最高价氯化物 **D** 以 1 : 1 的摩尔比与 CH_3MgCl 反应, 得到化合物 **E**。**E** 在 1 分子重氮甲烷的作用下转化为化合物 **F**, 并释放出 N_2 。这一反应常用来构建 **M-C** 键。

6-1 通过计算和分析, 确定元素 **M**。

6-1 **M**: Ge (1 分)

6-2 分别写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

6-2 反应 1: $\text{GeS}_2 + 16\text{HNO}_3 = \text{GeO}_2 + 16\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2: $3\text{GeO}_2 + 4\text{BrF}_3 = 3\text{GeF}_4 + 2\text{Br}_2 + 3\text{O}_2$ (2 分)

6-3 写出 **E** 和 **F** 的分子式, 要求给出表示其组成特点的结构简式。

6-3 **E**: CH_3GeCl_3 **F**: $\text{CH}_3(\text{CH}_2\text{Cl})\text{GeCl}_2$ (各 1.5 分)

第7题(9分) 电化学计算

钒在水溶液中可以多种价态存在, 利用钒各种价态之间的转化可以制造钒液流电池(VRFB)。VRFB 具有充放电效率高、容量可以随着贮液罐的增加而提高、电解液可以循环使用等优点。其放电方程式为 $\text{VO}_2^+ + 2\text{H}^+ + \text{V}^{2+} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{V}^{3+} + \text{VO}^{2+}$ 。已知: $\varphi^\theta(\text{V}^{2+}/\text{V}) = -1.13 \text{ V}$, $\varphi^\theta(\text{V}^{3+}/\text{V}^{2+}) = -0.255 \text{ V}$, $\varphi^\theta(\text{VO}^{2+}/\text{V}^{3+}) = 0.337 \text{ V}$, $\varphi^\theta(\text{VO}_2^+/\text{VO}^{2+}) = 1.000 \text{ V}$ 。

7-1 求 $\varphi^\theta(\text{VO}_2^+/\text{V})$ 和放电反应 $\text{VO}_2^+ + 2\text{H}^+ + \text{V}^{2+} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{V}^{3+} + \text{VO}^{2+}$ 的 $\Delta_r G_m^\theta$ 。

7-1 (共 3 分)

$\varphi^\theta(\text{VO}_2^+/\text{V}) = (-1.13 \times 2 - 0.255 + 0.337 + 1) \div 5 = -0.236 \text{ V}$ (1 分)

$E^\theta = 1.000 \text{ V} + 0.255 \text{ V} = 1.255 \text{ V}$ (1 分)

$\Delta_r G_m^\theta = -1.255 \times 1 \times 96485 \div 10^3 = -121.1 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

7-2 现设置两个烧杯, 均含有 100.0 mL pH = 1.000 的缓冲溶液, 左边含有 0.7500 mol/L 的 VO_2^+ 和 0.4500 mol/L 的 VO^{2+} , 右边含有 0.6500 mol/L 的 V^{2+} 和 0.3500 mol/L 的 V^{3+} , 用铂电极、盐桥和外电路把两溶液相连。假设电池恒以 6.000 A 的速度进行放电, 其它反应忽略不计。忽略反应过程中氢离子的浓度变化。

7-2-1 放电多久后电池电动势为 1.080 V? 此时 VO^{2+} 的浓度为多少?

7-2-1 (共 4 分)

由能斯特方程 $E = E^\theta - RT/nF \times \ln K^\theta$, 代入数据得

$1.080 = 1.255 + RT/nF \times \ln[(0.1)^2(0.7500 - x)(0.6500 - x)/(0.3500 + x)(0.4500 + x)]$ (1 分)

其中 x 为各离子变化的浓度(mol/L), 解得 $x = 0.4229$ (1 分)

放电时间 $t = Q/I = (0.4229 \times 96485 \times 0.1000 \div 6.000) \text{ s} = 680.1 \text{ s}$ (1 分)

此时 VO^{2+} 浓度为 0.8729 mol/L (1 分)

7-2-2 在较短的温度区间内, 电池电动势随温度的变化率为 $1.76 \times 10^{-4} \text{ V/K}$, 近似认为此时电池的电动势等于标态下的电动势, 求 298.2 K 时放电反应的 $\Delta_r H_m^\theta$ 和 $\Delta_r S_m^\theta$ 。

7-2-2 (共 2 分)

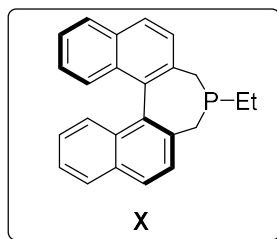
由 $\Delta_r G_m^\theta = -nFE^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta$

得 $\Delta_r S_m^\theta = (1.76 \times 10^{-4} \times 96485) \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 17.0 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分)

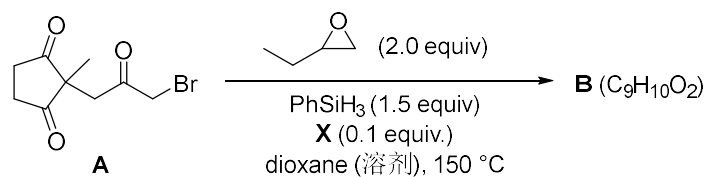
$\Delta_r H_m^\theta = (-121.1 + 17.0 \times 298.2 \div 10^3) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -116.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

第 8 题 (9 分) 有机磷试剂

8-1 试剂 **X** (结构如下图所示) 是一类常见的手性磷催化剂。



观察如下反应, 利用试剂 **X**, 可以将底物 **A** 转化为产物 **B** ($C_9H_{10}O_2$)。



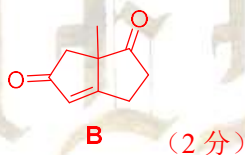
8-1-1 画出 **B** 的结构简式。

8-1-2 画出 **A** 到 **B** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

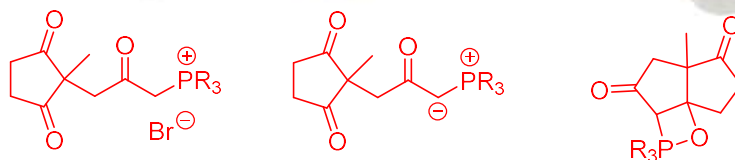
8-1-3 指出 1.5 当量的 $PhSiH_3$ 在反应体系中发挥的作用。

8-1-4 在该反应体系中, 1,2-环氧丁烷起到了 “*Capped Base*” 的作用, 最终会转化为化合物 **C**。画出 **C** 的结构简式。

8-1-1



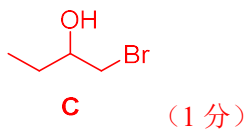
8-1-2 (各 1 分, 共 3 分)



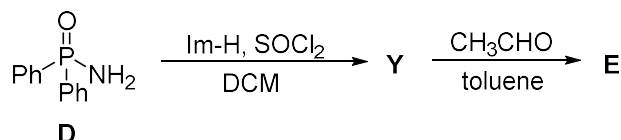
第一个中间体抗衡阴离子不画也得分。

8-1-3 作为还原剂, 将产生的五价磷物种还原回三价 (1 分)。

8-1-4

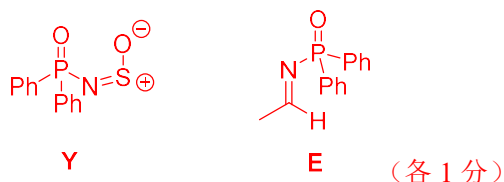


8-2 试剂 **Y** 能够与乙醛反应，通过和 *Wittig* 反应类似的机理得到化合物 **E**。**Y** 可以通过五价磷化合物 **D** 与二氯亚砷在咪唑(简称为 Im-H)的存在下一步反应制备。



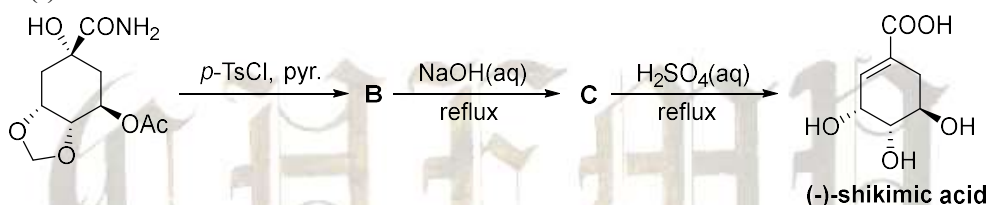
画出 **Y** 和 **E** 的结构简式。

8-2



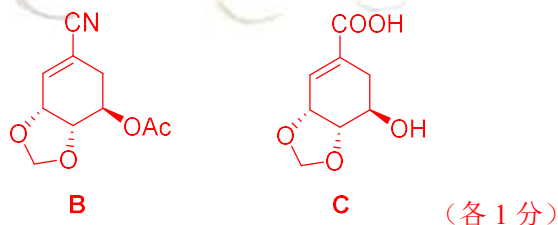
第 9 题 (12 分) 莽草酸甲酯立体异构体的合成

莽草酸是从八角茴香中提取的一种天然化合物，具有一定的抗炎、镇痛作用。它的一种立体异构体(-)-shikimic acid 的合成方法如下：

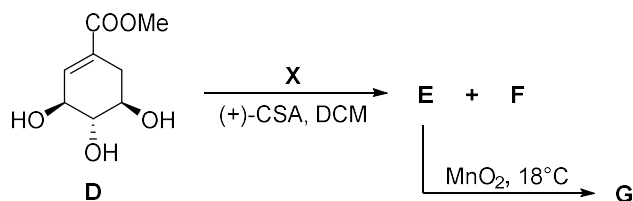


9-1 画出 **B**(C₁₀H₁₁NO₄)和 **C** 的结构简式。

9-1



9-2 研究人员发现，不同手性构型的莽草酸甲酯在化学生物学当中有着不同的应用。利用试剂 **X**，可以将莽草酸甲酯 **D** 转化为其立体异构体 **D**₁ 和 **D**₂。在该转化的过程中，**D** 与 **X** 首先发生反应，得到两种均含有四个环、均只含有一个羟基的产物 **E** 和 **F**，其中只有 **E** 可以与 MnO₂ 发生氧化反应，得到产物 **G**。

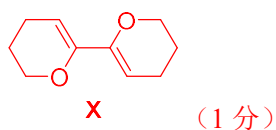


9-2-1 试剂 **X** 的分子式为 C₁₀H₁₄O₂，含有两个氧杂六元环，画出 **X** 的结构简式。

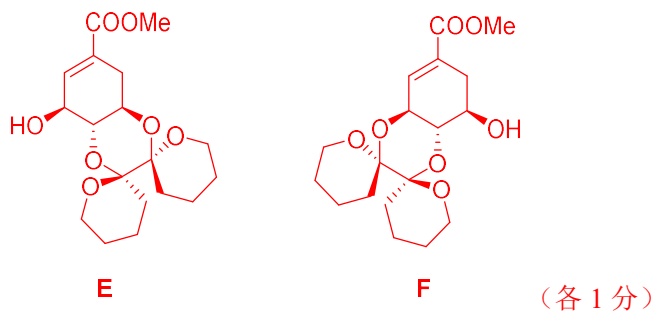
9-2-2 画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

9-2-3 思考 MnO₂ 的反应性，解释向该混合体系中加入 MnO₂ 的原因。

9-2-1



9-2-2

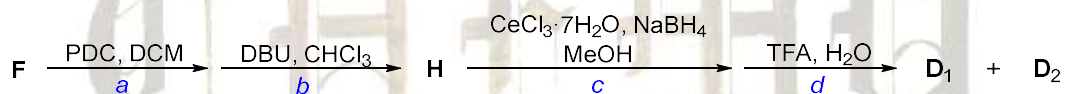


本问不要求立体化学。

9-2-3 (共2分)

MnO_2 只能选择性氧化烯丙醛，因此体系中只有 **E** 会被氧化，得到产物 **G**，**G** 和 **F** 相比于 **E** 和 **F** 更易分离。(1分) 因此通过向体系中加入 MnO_2 ，可以实现对 **F** 的分离，以此完成后续的 **D₁** 和 **D₂** 的合成。(1分)

9-3 化合物 **F** 在后续的转化中可以得到 **D₁** 和 **D₂**，反应路线如下图所示：



9-3-1 指出上述反应条件中哪步实现了新的手性中心的构筑(提示：用 $a-d$ 表示)。

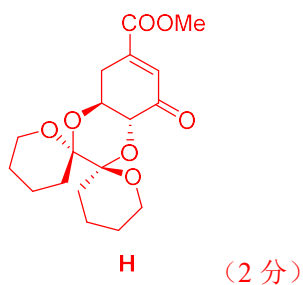
9-3-2 画出 **H** 的结构简式。

9-3-3 画出含有完整立体化学信息的 **D₁** 和 **D₂** 的结构简式(提示：无需区分 **D₁** 和 **D₂**)。

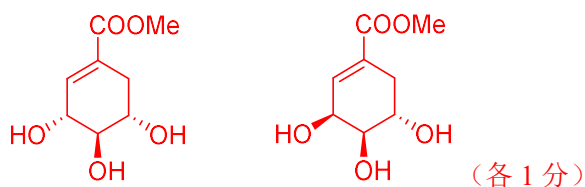
9-3-1 c (1分)

在答出 c 的前提下还答出 b ，即答案写 bc ，也可得满分。

9-3-2

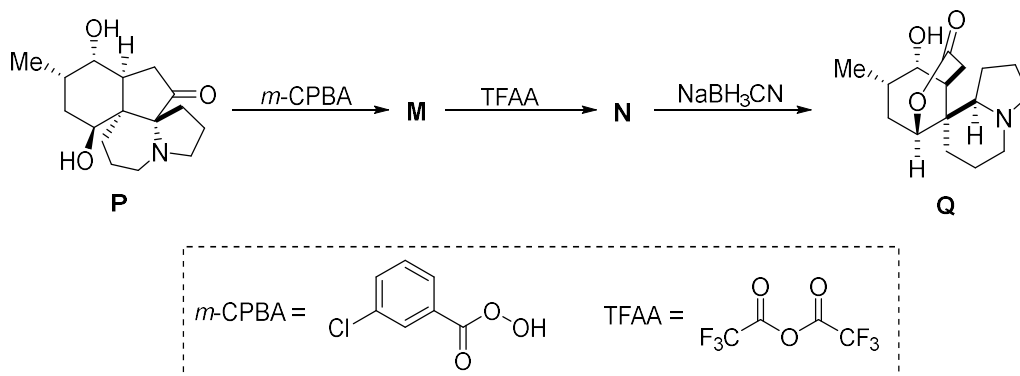


9-3-3



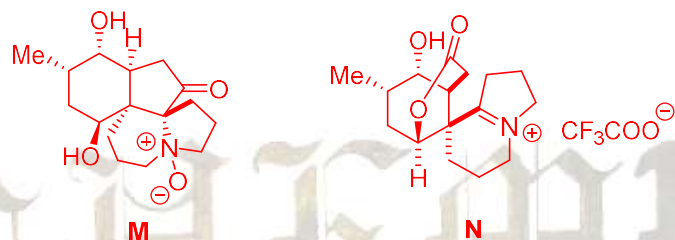
第 10 题 (9 分) 反应性与中间体

化合物 **P** 在二氯甲烷溶剂中, 首先与 *m*-CPBA 反应生成 **M**, 之后在 TFAA 的作用下得到 **N**, 最终在 NaBH₃CN 的条件下 **N** 被定量转化为产物 **Q**。



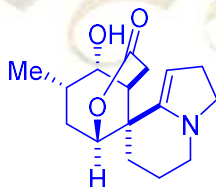
10-1 画出 **M** 和 **N** 的结构简式。

10-1



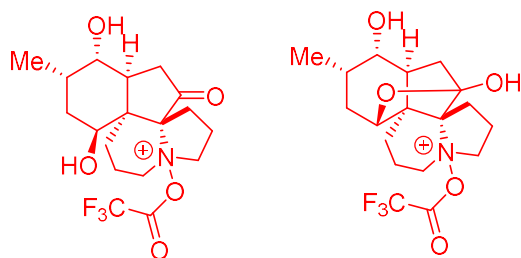
(**M** 1 分, **N** 2 分, 其中 **N** 未表示出阴离子只得 1 分)

N 画成如下结构也可得满分:



10-2 画出从 **M** 转换为 **N** 过程中所形成中间体的结构简式。(提示: 同一物种只需画出其中一个主要共振式)

10-2

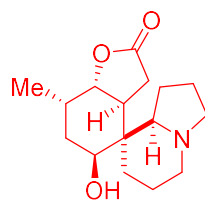


(各 2 分)

羟基先与羰基形成半缩醛也得分。

10-3 在 p -TsOH 的作用下, **Q** 还会进一步转化得到其同分异构体 **R**, 画出 **R** 的结构简式。

10-3



R

(2 分)

CHFAU

第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 2 参考答案

第 1 题（12 分）

1-1 离子化合物 A_2B 由四种元素组成，一种为氢，另三种为短周期元素。正、负离子皆由两种元素构成，均具有高对称性但对称性不同。写出这种化合物的化学式。

1-1 $(NH_4)_2SiF_6$ （2 分）

1-2 对卤素 F、Cl、Br 和 I，随着原子序数增加以下哪个（些）性质的递变不是单调的？简述原因。

(a) 单质熔沸点 (b) 原子半径 (c) 电子亲和能 (d) X-X 键键能（X 为卤素原子）

1-2 (c)(d) 的递变不是单调的。（1 分）

原因是：F 与 Cl 相比半径更小，在结合电子和成键时造成的电子排斥更大，因此 F 的电子亲和能小于 Cl，F-F 键键能小于 Cl-Cl 键。（1 分）

从 Cl 到 I，原子核对外层电子的吸引作用减弱，因此电子亲和能 $Cl > Br > I$ 。（0.5 分）

从 Cl 到 I，形成 X-X 键时重叠变差，因此 X-X 键键能 $Cl > Br > I$ 。（0.5 分）

综上所述，(c)(d) 的递变不是单调的。

1-3 质子导体是以质子（及其等价物）为载流子的一种导电材料。在探索质子导体材料时，科学家发现组成通式为 $HM(SO_4)_2 \cdot nH_2O$ 的化合物具有特征的层状结构，在离子交换、催化等领域有潜在的应用。

1-3-1 $HFe(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$ 晶体中，阴离子具有无限层状结构，阴离子层间通过阳离子 A 相连。

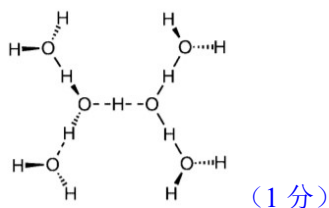
1-3-1-1 已知阴离子层中 Fe 为六配位，每个 SO_4^{2-} 作为桥连配体对 2 个 Fe 进行配位，写出阴离子层的最简式，并指出阳离子 A 和阴离子层间的作用力。

1-3-1-1 阴离子层的最简式： $[Fe(SO_4)_2(H_2O)_2]^-$ （2 分）

存在的作用力：静电相互作用，氢键，范德华相互作用（1 分，漏写一个仅得 0.5 分）

1-3-1-2 阳离子 A 结合 4 个 H_2O 分子即为阳离子 B，B 中有 2 种化学环境的氧原子，且不存在环状结构，画出阳离子 B 的结构。

1-3-1-2



（1 分）

1-3-2 $HFe(SO_4)_2 \cdot H_2O$ 晶体中，Fe 仍为六配位，但形成了不同的阴离子层。

1-3-2-1 写出该晶体中阳离子的化学式，并指出每个 SO_4^{2-} 周围有多少个 Fe^{3+} 。

1-3-2-1 化学式： $[H_3O]^+$ ，每个 SO_4^{2-} 周围有 3 个 Fe^{3+} 。（各 1 分，共 2 分）

1-3-2-2 1 mol $HFe(SO_4)_2 \cdot H_2O$ 晶体中含多少摩尔氢键？

1-3-2-2 3 mol（1 分）

第2题 (13分) 确定未知物种

纯的 **A** 是一种无色液体，具有强吸湿性，用 **A** 还原硝酸银溶液是生产镜子的传统方法（反应 1）。**A** 与稀硫酸反应，冷却可得到白色沉淀物 **B**（其中 O 元素的质量分数为 49.18%）。**A** 在浓盐酸存在的条件下可与碘酸钾溶液发生反应（反应 2），该反应仅生成了一种单质，反应得到的产物之一 **C** 在四氯化碳中显黄色。**C** 可同时作为卤素负离子给予体与卤素负离子接受体。**C** 与吡啶反应（计量比为 1:1）可得到一种 1:1 型盐 **D**（反应 3），**D** 的阴离子为直线型；**C** 与氯化铷反应得到另一种 1:1 型盐 **E**。

2-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的化学式，并指出 **D** 中 I 的杂化方式。

2-1 （化学式各 1 分，杂化方式全部答对得 1 分，共 6 分）

A N_2H_4 **B** $\text{N}_2\text{H}_6\text{SO}_4$ **C** ICl **D** $[(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_2\text{I}][\text{ICl}_2]$ **E** RbICl_2

D 中 I 的杂化方式：均为 sp^3d^2 杂化。

2-2 写出反应 1 ~ 反应 3 及 **E** 受热发生分解的反应方程式。

2-2 反应 1: $5\text{N}_2\text{H}_4 + 4\text{AgNO}_3 = \text{N}_2 + 4\text{Ag} + 4\text{N}_2\text{H}_5\text{NO}_3$ （1 分）

反应 2: $\text{N}_2\text{H}_4 + \text{KIO}_3 + 2\text{HCl} = \text{N}_2 + \text{KCl} + \text{ICl} + 3\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

反应 3: $2\text{ICl} + 2\text{C}_5\text{H}_5\text{N} = [(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_2\text{I}][\text{ICl}_2]$ （2 分）

E 受热发生分解: $\text{RbICl}_2 = \text{RbCl} + \text{ICl}$ （2 分）

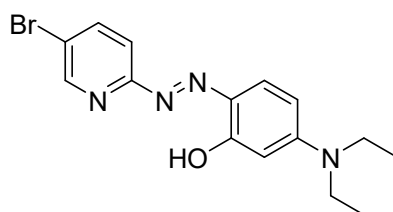
第3题 (10分) 铁含量的测定

对于离子含量很低的体系，往往需要将其富集后实现分析测定，利用浊点萃取法便可测定啤酒中 $\text{Fe}^{(2)}$ 和 $\text{Fe}^{(3)}$ 的含量。具体过程为：

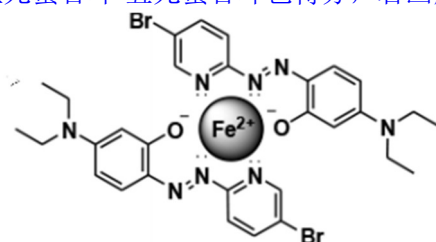
标准曲线的绘制：移取不同体积浓度为 $1.00 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Fe^{2+} 标准溶液至离心管中，随后按一定次序加入 5-Br-PADAP、抗坏血酸、HAc-NaAc 缓冲液、EDTA、TritonX-144，并用去离子水稀释至 10 mL，可得到一澄清溶液。在水浴加热条件下，上述溶液会发生分层、分为两相，离心后置于冰水浴中冷却 5 分钟，可在其中一相中观察到明显的浑浊。分离出浑浊的一相后加入乙醇稀释（溶液总体积为 2 mL），便可进行吸光度测定。

啤酒中铁总含量的测定：移取 4.00 mL 啤酒于离心管中，重复上述操作。

3-1 结合 5-Br-PADAP 的结构，画出上述分析过程中形成配合物的结构。（提示：该配合物中 Fe 为六配位，其周围仅有一种配体）



3-1 2 分，每个配体形成五元螯合环-五元螯合环也得分，若画成面式异构体不得分。

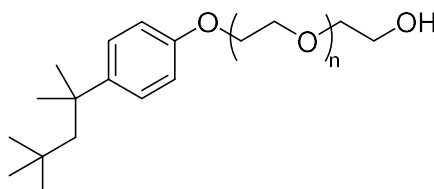


3-2 指出抗坏血酸的作用，并指出其要先于 HAc-NaAc 缓冲液加入的原因。

3-2 抗坏血酸的作用：对于啤酒样品，可作为还原剂，将溶液中的 Fe^{3+} 还原至 Fe^{2+} （1分）；在获得标准曲线的过程中作为抗氧化剂，避免 Fe^{2+} 被氧化干扰配位反应进行。

其要先于 HAc-NaAc 缓冲液加入的原因：加入缓冲液是为了提高体系 pH，使得 FeL_2 配合物可顺利生成。若先加缓冲液，配合物会提前生成，络合形态的 Fe^{3+} 更难被还原，因此必须先加抗坏血酸、将 Fe^{3+} 均还原为 Fe^{2+} （1分）。

3-3 TritonX-144 是一种表面活性剂（主要成分如下图），解释其两亲性（亲水性和亲脂性）的来源。



3-3 亲水端：聚乙二醇链段；亲脂端：上图左侧的芳基和烷基片段。（1分）

3-4 下表给出了不同试样对应的吸光度：

编号	1	2	3	4	5	6	啤酒
V/mL	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	
A	0.004	0.042	0.072	0.102	0.131	0.159	0.043

计算啤酒中铁的总含量。（注：铁的总含量用 $\mu\text{g}/\text{L}$ 作单位，上表中 V 表示得到标准曲线过程中加入 Fe^{2+} 标准溶液的体积， A 为吸光度）

3-4 对 $A - c(\text{Fe})$ 进行线性回归可得：

$$A = 6.126 \times 10^4 c(\text{Fe}) + 0.00843 \quad (2 \text{ 分})$$

代入 $A = 0.043$ 可得：

$$c(\text{Fe}) = 5.6 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

而在实验中配制啤酒待测样品时，移取了经过前处理之后的啤酒 4.00 mL 于 10 mL 塑料离心管中，因此前处理后的啤酒中 Fe 的总浓度为：

$$c(\text{Fe}, \text{啤酒}) = c(\text{Fe}) \times 10 / 4 = 1.4 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ 即 } 78 \mu\text{g} / \text{L} \quad (1 \text{ 分})$$

若以组 1 为基准，对组 2~6 进行回归，得出答案 70.76 $\mu\text{g}/\text{L}$ ，也得 3 分。

3-5 对上述实验稍作改变便可得到啤酒中 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 各自的浓度，提出合理的实验方案，并说明 EDTA 的作用。

3-5 实验方案：加入啤酒后不加入抗坏血酸，其余步骤均不变。（1分）

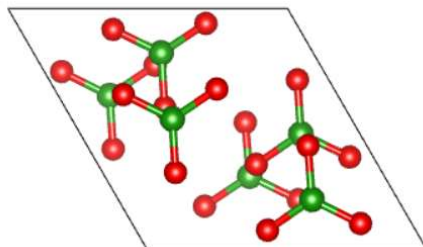
EDTA 的作用：络合 Fe^{3+} 及其他杂质金属离子，防止 Fe^{3+} 与 5-Br-PADAP 络合造成干扰。（1分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

思考浊点萃取法产生浑浊的原因。

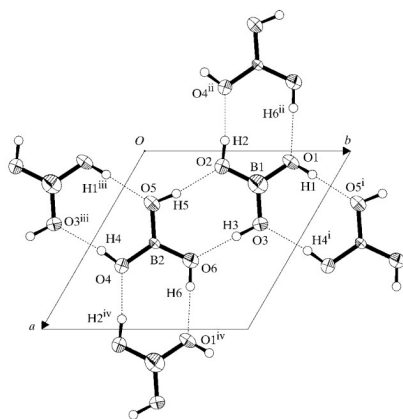
第4题 (12分) 硼的化合物

H_3BO_3 是一种重要的无机化合物。在硼酸晶体中，硼酸分子通过氢键形成了二维层状结构，二维层状结构沿 c 轴以一定方式排列形成了三维晶体。下图为其中一种硼酸晶体（记作 $\alpha\text{-H}_3\text{BO}_3$ ）沿 c 轴的投影图（图中未示出氢原子）：



4-1 画出二维层状结构的示意图，并指出上述硼酸晶体所属晶系及点阵型式。

4-1



(2分)

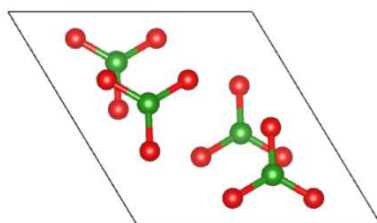
所属晶系：三方晶系 点阵型式：简单六方点阵（共2分，各1分）

4-2 已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 704.5 \text{ pm}$ ， $c = 960.0 \text{ pm}$ ，计算该晶体的密度。

4-2 根据投影图可知，该晶体 $Z = 6$ 。

因此 $\rho = ZM/N_A a^2 c \sin 120^\circ = 1.493 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ （1分）

4-3 另一种硼酸晶体（记作 $\beta\text{-H}_3\text{BO}_3$ ）沿 c 轴方向的投影图如下图所示（未示出氢原子）：



$\beta\text{-H}_3\text{BO}_3$ 和 $\alpha\text{-H}_3\text{BO}_3$ 所属晶系是否相同？说明原因。

4-3（1分，原因错误不得分）

不同。原因是： $\beta\text{-H}_3\text{BO}_3$ 晶体中不含有三重轴，不可能属于三方晶系。

4-4 硼酸与氨水以一定比例混合所得溶液经结晶可得到无色晶体 **X**，**X** 在电讯器材、高级玻璃制造等领域有着广泛的应用。

4-4-1 **X** 在高温条件下发生分解，理论失重 36.05%，放出两种气体（比例为 2: 9）。**X** 的晶体中存在着结晶水和两种离子，结合计算写出能表达 **X** 结构特点的结构简式，并写出分解反应的化学方程式。

4-4-1（计算过程共 1 分，结构简式 2 分，化学方程式 1 分，共 4 分）

根据题意，放出的气体仅可能为 NH_3 和 H_2O 。

若 NH_3 与 H_2O 的比例为 2: 9，则假设 1 mol **X** 分解放出 $2n$ mol 的 NH_3 ，那么失重后剩余物种的摩尔质量为：

$$M = [2n \times M_r(\text{NH}_3) + 9n \times M_r(\text{H}_2\text{O})] / 36.05\% \times (1 - 36.05\%) = 348.1n \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

恰好对应 $5n$ mol 的 B_2O_3

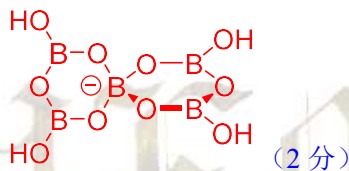
而若 H_2O 与 NH_3 的比例为 2: 9，无合理答案。

结合 **X** 晶体的组成，能表达其结构特点的结构简式为 $[\text{NH}_4]^+[\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4]^- \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

分解反应方程式： $2[\text{NH}_4\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}] = 2\text{NH}_3 + 5\text{B}_2\text{O}_3 + 9\text{H}_2\text{O}$

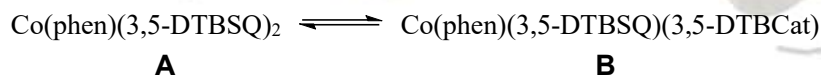
4-4-2 画出 **X** 晶体中阴离子的结构。

4-4-2



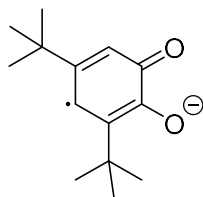
第 5 题（12 分） 钴配合物的电子转移

一含钴配合物体系内存在两个物种 **A** 和 **B**（化学式同为 $[\text{Co}(\text{phen})(\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_2)_2]$ ），**A**、**B** 之间的转化平衡如下：



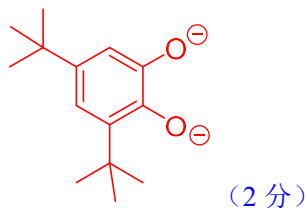
5-1 分离出固相后对上述体系进行磁矩测定，发现上述平衡体系的磁矩随温度变化而变化：300 K 时，固体样品有效磁矩为 $5.12 \mu_B$ ；100 K 时，固体样品有效磁矩为 $1.73 \mu_B$ 。

5-1-1 已知在 **A** 到 **B** 的转化过程中发生了 Co 到配体的电子转移。结合 3,5-DTBSQ 的结构（见下图），画出 3,5-DTBCat 的结构。



3, 5-DTBSQ

5-1-1



5-1-2 分别指出 **A** 和 **B** 中 Co 的氧化态, 并指出 Co 中心的价电子组态 (假设金属周围是正八面体场)。

5-1-2 (氧化态各 0.5 分, 价电子组态各 1 分, 共 3 分)

A 中 Co 的氧化态: +2 Co 中心的价电子组态: $(t_{2g})^5(e_g)^2$

B 中 Co 的氧化态: +3 Co 中心的价电子组态: $(t_{2g})^6(e_g)^0$

5-1-3 判断 **A** 转化为 **B** 过程标准摩尔反应焓变的正负, 并说明理由。

5-1-3 焓变为负。(1 分)

理由是: 根据题意, **A** 与 **B** 转化的平衡常数随温度降低而增大, 根据公式:

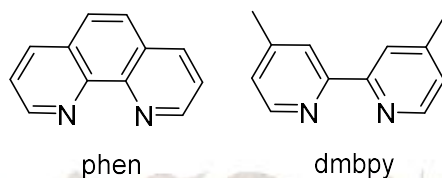
$$\ln(K_1/K_2) = \Delta_r H_m^\circ / R \times (1/T_2 - 1/T_1) \quad (1 \text{ 分})$$

若 $T_1 > T_2$, $K_1 < K_2$, 则标准摩尔反应焓变为负。

有兴趣的同学可思考以下问题:

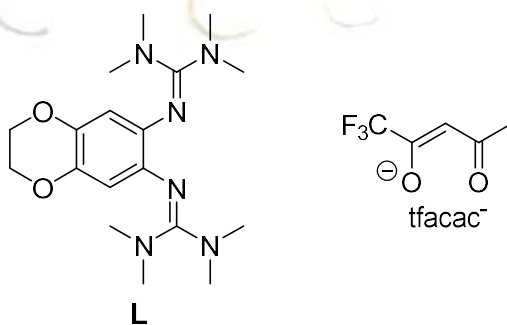
若将 phen 配体换为 dmbpy 配体, 所得固体样品在 100 K 和 300 K 时有效磁矩基本相同, 约为 $1.76 \mu_B$ 。结合两种配体的性质差异, 推测实验现象出现差别的原因。

phen 和 dmbpy 配体的结构如下:



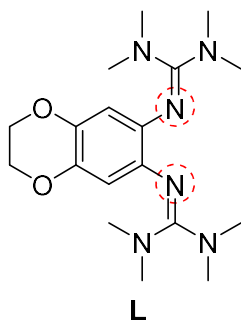
5-2 除温度外, 溶剂也会对上述平衡造成影响。

配合物 $[\text{Co}(\text{tfacac})_2(\text{L})]$ (记作 **C**) 用 FcPF_6 (Fc^+ 为二茂铁阳离子) 氧化可得到 1:1 型盐 **D**, 研究表明, **C** 转化为 **D** 的过程中 Co 的氧化态不变, 仅配体 **L** 发生了氧化。**C** 在二氯甲烷溶剂中被 $[\text{NO}][\text{SbF}_6]$ 氧化可得到盐 **E** (反应计量比为 1:2), **E** 在不同溶剂中以不同的形式存在。**L** 和 tfacac 的结构如下:



5-2-1 在答题卷上圈出 **L** 中配位能力最强的所有原子。

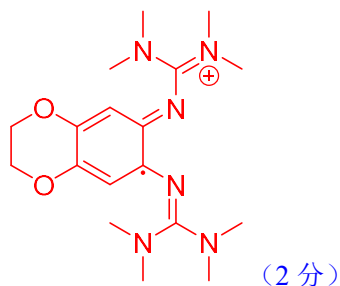
5-2-1



(1 分, 漏圈、多圈不得分)

5-2-2 画出被氧化的配体 **L** 的结构。(仅需示出其中一个共振式)

5-2-2



5-2-3 在不同溶剂中, **E** 以 **E₁** 和 **E₂** 两种形式存在, **E₁** 中 Co 的氧化态为+3, **E₂** 中 Co 的氧化态为+2。分别预测在二氯甲烷和乙腈中 **E** 主要以哪种形式存在, 并说明原因。(提示: 可思考溶剂极性的差异)

5-2-3 (结论 1 分, 解释 1 分, 共 2 分)

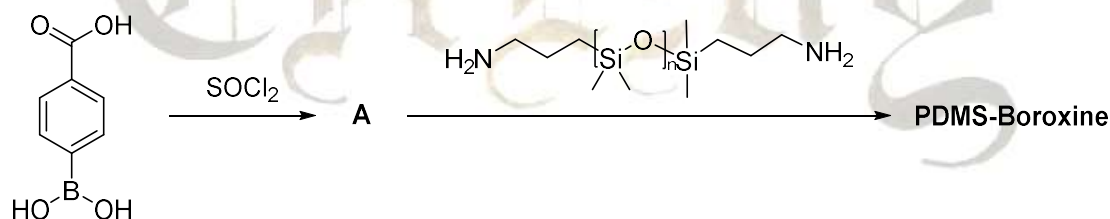
在二氯甲烷中, 主要以 **E₁** 形式存在; 在乙腈中, 主要以 **E₂** 形式存在。

原因是: 乙腈溶剂较二氯甲烷溶剂有更大的极性。**E₁** 中仅含 1 个胍基阳离子, **E₂** 中含有 2 个胍基阳离子, 因此 **E₂** 较 **E₁** 电荷分离更明显, 能与极性大的溶剂有更好的相互作用。

第 6 题 (9 分) 基于动态共价键的聚合物

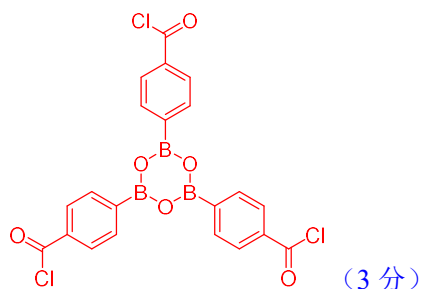
由于共价键的不可逆性, 传统聚合物材料在损伤后很难通过修复恢复其初始性能, 也就难以循环利用。为了减少资源浪费, 急需发展可修复与可循环利用的聚合物材料, 其中便包括了基于动态共价键的聚合物。

6-1 下图为聚合物 **PDMS-Boroxine** 的制备过程:



6-1-1 已知 **A** 中含有 4 个六元环, 画出 **A** 的结构。

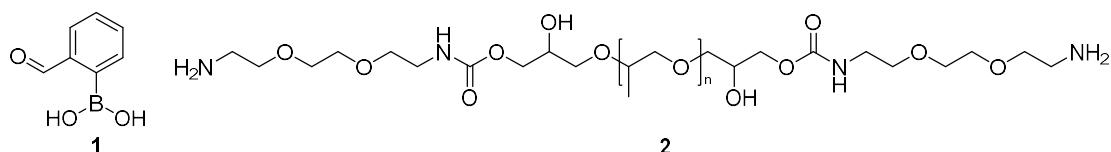
6-1-1



6-1-2 研究表明, **PDMS-Boroxine** 具有良好的自愈合性能。将制得的 **PDMS-Boroxine** 切割成两块, 用水浸湿两个切面并使两切面相互接触, 于 70°C 条件下干燥 24 小时后, 发现两切面发生了粘合。结合 **PDMS-Boroxine** 的结构解释自愈合原理。

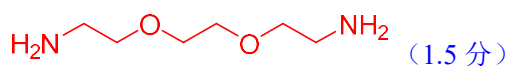
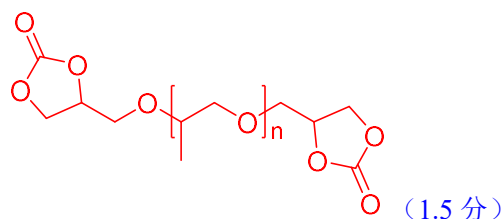
6-1-2 **PDMS-Boroxine** 含有 $[B_3O_3]$ 六元环, 在水存在的条件下, 六元环能发生水解释放出硼酸基团。在 70°C 干燥条件下, 两个切面上自由的硼酸基团重新缩合生成 $[B_3O_3]$ 六元环, 进而实现化学键的可逆交换, 宏观上表现为切面粘合。(2 分)

6-2 单体 **1** 在分子筛作用下得到与 **A** 类似的 **B**。**B** 与 **2** 发生缩合反应可得到一种热固性聚合物。这类聚合物具有灵活的自愈合机制。



6-2-1 **2** 可由 **PPGBC** 与过量的 **EDR-148** 反应得到。已知 **PPGBC** 中含有碳酸酯结构，**EDR-148** 的官能度为 2，画出二者结构。

6-2-1



6-2-2 除了能在 **6-1-2** 类似的条件下自愈合外，该聚合物在加热条件下也能实现自愈合。指出其在加热条件下可能的自愈合机制。

6-2-2 加热条件下，体系中微量的游离氨基会进攻亚胺，从而实现亚胺键的可逆交换。由于加热条件下链段运动变得更加容易，两个切面上的活性基团得以靠近发生反应，进而实现自愈合过程。(合理答案均给分，共 1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

6-2-3 比较 **B** 与 **PPGBC** 采取不同摩尔比时所得聚合物的玻璃化转变温度。

a) **B**: **PPGBC** = 1: 3 b) **B**: **PPGBC** = 1: 1 c) **B**: **PPGBC** = 3: 1

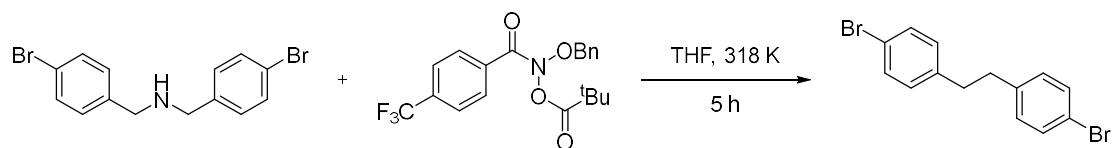
6-2-3 a) < b) < c)

有机部分涉及到的部分缩写如下：Toluene 为甲苯，TFA 为三氟乙酸，-Tf 为三氟甲磺酰基，collidine 为 2, 4, 6-三甲基吡啶，NIS 为碘代丁二酰亚胺。

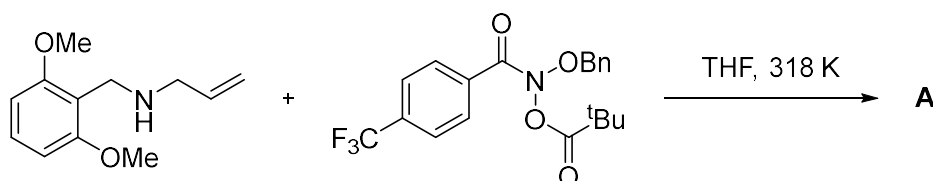
第7题 (13分) 原子删除反应

美国芝加哥大学一课题组研究了一系列原子删除反应。

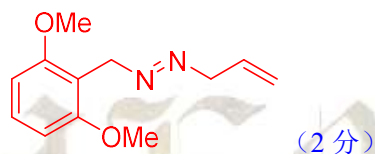
7-1 该课题组利用具有端基效应的酰胺对二级胺骨架进行编辑，达到了“删除”氮原子的目的（下图给出了反应实例）。为了探究该反应的机理，该课题组进行了一系列实验。



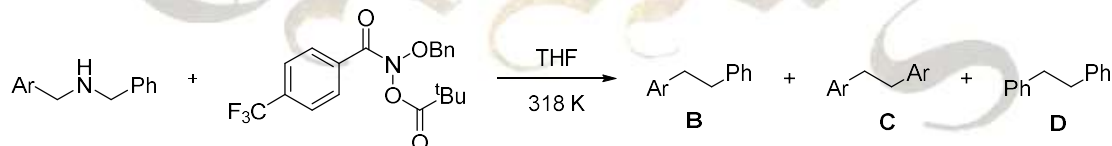
7-1-1 在生成产物 **A** ($C_{12}H_{16}O_2N_2$) 的过程中发生了一步[2,3]- σ 迁移反应，反应产生了一根氮氮双键，画出 **A** 的结构。



7-1-1

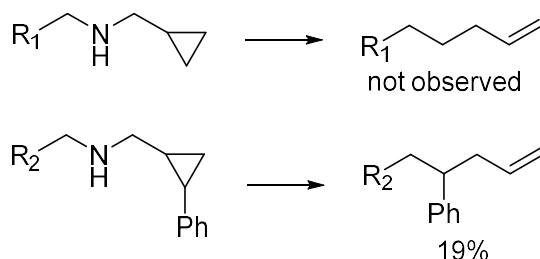


7-1-2 对于不对称的二胺，反应还得到了产物 **C**、**D**。然而，若向体系中加入 TEMPO 可阻止 **C**、**D** 的生成，而 **B** 的生成几乎不受影响。指出 TEMPO 在上述过程中的具体作用。（Ar 为对氯苯基，Ph 为苯基）



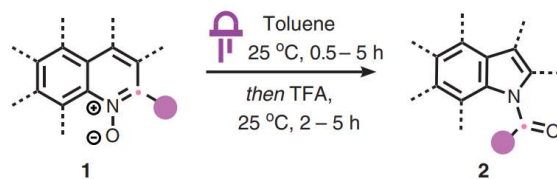
7-1-2 得到产物 **C**、**D** 是由于自由基对部分发生解离、进而释放出游离自由基。加入 TEMPO 后，TEMPO 可作为自由基捕获剂，捕获体系内的游离自由基，而自由基对不受影响。（2分，考虑到 **C**、**D** 二者与 **B** 的不同得 1 分，指出 TEMPO 的作用得 1 分）

7-1-3 推测如下 2 个反应结果存在差异的原因。（不考虑 R_1 和 R_2 的差异）

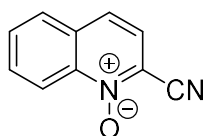


7-1-3 原因：苯基能通过共轭效应稳定苄位自由基（1分），因此苯基取代的三元环开环速率更快。因此在自由基对发生偶联以前，有一部分苯基取代三元环已发生开环。（1分）故对于一般的三元环而言，未观察到相应开环产物；而对于苯基取代的三元环而言，可得到一定量的开环产物。

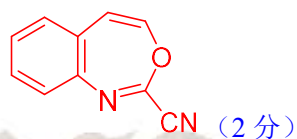
7-2 该课题组还研究了“碳删除”反应。在 390 nm 光照下，氧化喹啉衍生物先发生扩环，扩环所得中间体在酸性条件下进一步反应可实现“删碳”的目的：



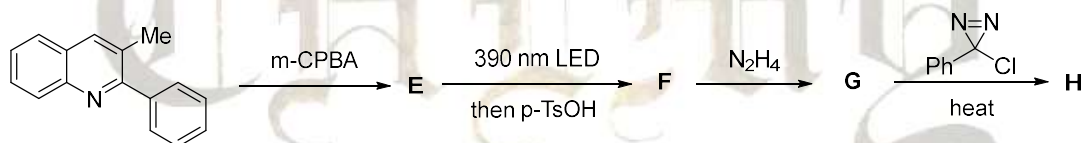
7-2-1 以如下底物为例，通过逆合成分析画出其对应的扩环所得中间体的结构。（提示：中间体中不含 N-O 键）



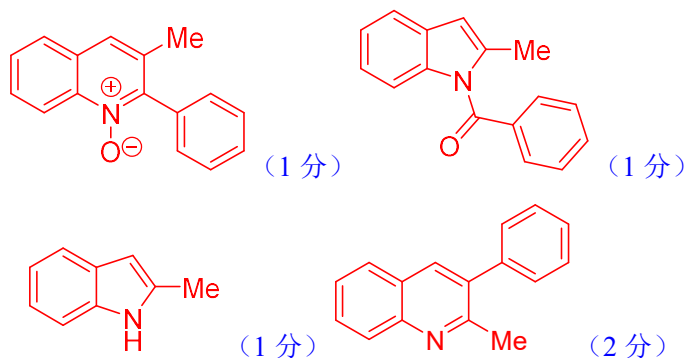
7-2-1



7-2-2 利用“碳删除”反应与其他反应的组合，可实现喹啉环上两碳原子形式上的交换。画出 E、F、G、H 的结构。（其中 m-CPBA 为间氯过氧苯甲酸，p-TsOH 为对甲基苯磺酸）

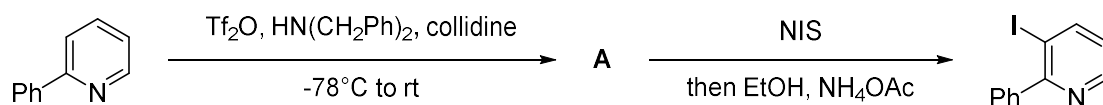


7-2-2



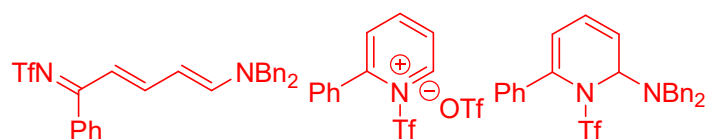
第 8 题（7 分）吡啶环的卤代反应

吡啶环上的亲电取代反应条件较为苛刻、且选择性不高，研究人员设计出了一种新的在吡啶环 C3 位选择性卤代的方法。

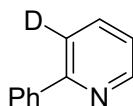


8-1 A 的化学式为 $C_{26}H_{23}F_3N_2O_2S$ ，含有三个环，画出其结构，并画出生成 A 的关键中间体。

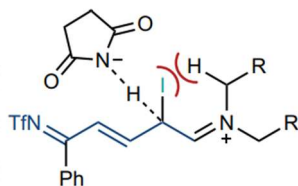
8-1 A 及关键中间体各 1 分



8-2 进一步实验表明, 3 号位氘代的吡啶发生类似转化可得到 A 的类似物 A^D。若将 1 当量 A 与 1 当量 A^D 混合进行后续反应, 反应后剩余 A^D 与 A 的比例为 2.70 : 1。而若将 NIS 改为 NBS, 反应后剩余 A^D 与 A 的比例接近 1 : 1。分别指出 A 与 NIS、NBS 反应的决速步, 并从立体化学的角度解释 A 与 NIS 反应的区域选择性。



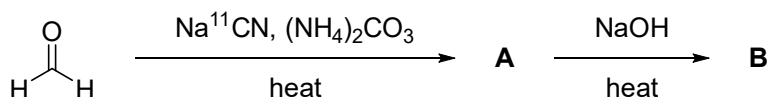
8-2 A 与 NIS 反应的决速步: 去质子; A 与 NBS 反应的决速步: A 进攻 NBS。(各 1 分)
区域选择性: 若 A 进攻 C5 位, 则生成的中间体中-I 取代基与亚胺阳离子上的苄基会存在 1,3-烯丙位排斥, 且这种排斥在去质子过程中更加显著。由于 A 与 NIS 反应的决速步为去质子一步, 因此 C5 位卤代的活化能高于 C3 位卤代, 优先生成 C3 位卤代的产物。(2 分)



第 9 题 (12 分) 利用二氧化碳进行同位素标记

近年来, 对氨基酸进行同位素标记的方法在各个领域得到了广泛运用, 相较于氢同位素标记, 碳同位素标记具有更大优势, 已有一系列研究从二氧化碳出发实现了碳同位素标记。

9-1 研究人员利用如下反应实现了 C-11 同位素标记氨基酸的合成。



9-1-1 反应中使用的同位素标记 NaCN 制备过程如下:

- (1) 用质子轰击 N-14 同位素可得到 C-11 同位素;
- (2) 得到的同位素标记 $^{11}\text{C}\text{O}_2$ 在镍烘箱中与 H_2 反应转化为甲烷;
- (3) 甲烷与氨气于 950°C 下反应可生成氰化氢;
- (4) (3) 中所得氰化氢再经酸碱中和可得到 $\text{Na}^{11}\text{C}\text{N}$ 。

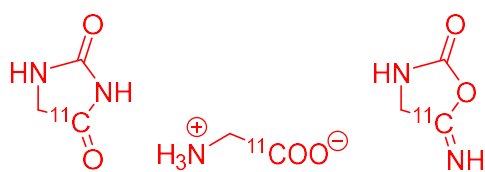
写出过程(1)~(3)中发生反应的方程式。

9-1-1 各 1 分, 共 3 分。

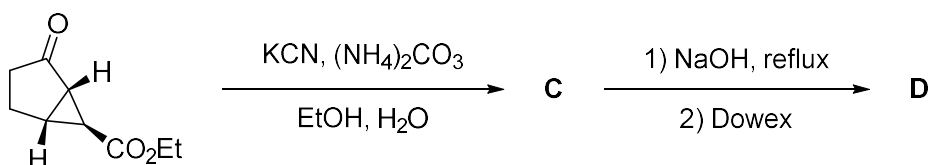
- (1) $^1_1\text{H} + ^{14}_7\text{N} = ^{11}_6\text{C} + ^4_2\text{He}$
- (2) $^{11}_6\text{C}\text{O}_2 + 4\text{H}_2 = ^{11}_6\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
- (3) $^{11}_6\text{CH}_4 + \text{NH}_3 = \text{H}^{11}_6\text{CN} + 3\text{H}_2$

9-1-2 在得到 A 的过程中, 甲醛依次与体系内的 NH_3 、 $^{11}\text{CN}^-$ 、 CO_2 发生反应, 再经历分子内重排、关环过程得到了具有五元环的 A, A 进一步水解可转化为常见氨基酸 B。画出 A、B 及得到 A 过程中经历的含五元环中间体的结构。

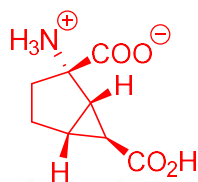
9-1-2 A 及五元环中间体各 1.5 分，B 1 分。



9-1-3 事实上，上述策略还被用于手性氨基酸的构建，画出 D 的结构。（reflux 为回流；Dowex 为离子交换树脂，用于后处理得到电中性产物）

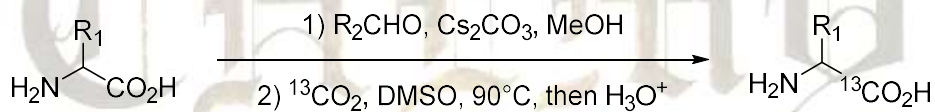


9-1-3



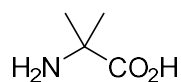
(2 分，酯基不水解或立体化学错误均不得分)

9-2 在前人研究的基础上，研究人员利用芳醛催化剂与同位素标记的 $^{13}\text{CO}_2$ 实现了 α -氨基酸的羧酸交换反应：

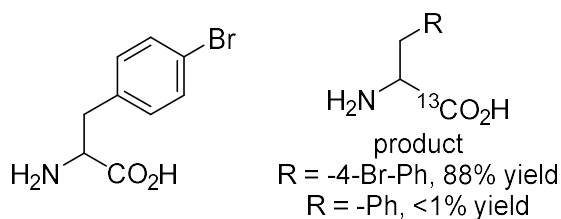


对于该反应的机理，研究人员做了如下研究：

研究 1：当 R_2 为苯基、并使用下图中氨基酸作为底物时，未检出同位素交换的产物。

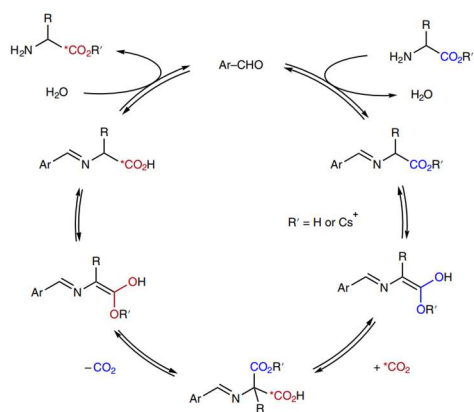


研究 2：当 R_2 为苄基、并使用下图左侧示出氨基酸作为底物时，反应产物几乎全为 R 为 4-溴苯基的氨基酸。



结合给出的实验结果，写出羧酸交换反应最可能经历的反应历程。

9-2 3 分，若认为生成了先脱羧再结合 CO_2 得 1 分。若认为羧基负离子与亚胺成五元环反应后再开环的，参考 36 届决赛，也得 3 分。



CHFHH

第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 3 参考答案

第 1 题（8 分）回答下列问题。

1-1 金属 A 曾被门捷列夫成功预言，其晶体中具有准分子 A_2 ，且融化时可以观察到与水相同的罕见的体积收缩。写出 A 的中文名称。

1-1 镓（2 分）

1-2 金属 B 在通常条件下采取一种效率很低的堆积方式。该金属有剧毒，毒性为氢氰酸的 2.5×10^{11} 倍，且它的 33 种同位素均具有放射性。写出 B 的中文名称。

1-2 钋（2 分）

1-3 金属 C 是对应周期过渡元素元素中少数具有生物功能的元素，如甲酸脱氢酶中含金属 C。然而其更为人熟知的是其具有高熔点，可用作灯丝。写出 C 的中文名称。

1-3 钨（2 分）

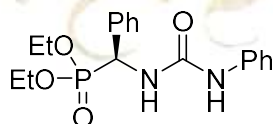
1-4 金属 D 是质软的银蓝色金属，可被用于充电电池中。D 因为能不可逆地取代酶中的金属而具有累积毒性，与其同族的非放射元素均很早被发现。写出 D 的中文名称。

1-4 镉（2 分）

第 2 题（14 分）

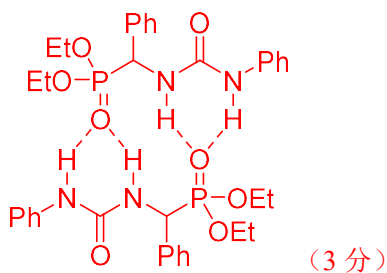
手性自识别的经典例子是 NMR 中的自诱导非对映异构效应（SIDA，也称为对映异构的自诱导识别），这一效应意指某些手性非外消旋分子在溶液中自发聚集，形成非对映的同手性聚合物或异手性聚合物，体现出不同的 NMR 信号。 $e.r.$ 为对映体比例， $e.e.$ 为对映体过量值， $e.e. = (c_R - c_S) / (c_S + c_R) \times 100\%$ 。

2-1 分子 **A** 91:9 $e.r.$ 的 $CDCl_3$ 溶液具有 SIDA，指出手性碳的绝对构型，画出它在溶液中二聚的结构，不考虑立体化学。



A

2-1 绝对构型为 S（1 分）



以 **A** 为例，SIDA 可以简单表述如下：依照手性碳的构型分别记两种分子为 S 和 R，则溶液中存在如下平衡。



在 NMR 时间尺度下该平衡非常快，因此能观察到的化学位移是各个物种的加权平均：

$$\delta_{\text{R}}^{\text{obs}} = x_{\text{R}}\delta_{\text{R}} + 2x_{\text{RR}}\delta_{\text{RR}} + x_{\text{SR}}^{\text{R}}\delta_{\text{SR}}$$

$$\delta_{\text{S}}^{\text{obs}} = x_{\text{S}}\delta_{\text{S}} + 2x_{\text{SS}}\delta_{\text{SS}} + x_{\text{SR}}^{\text{S}}\delta_{\text{SR}}$$

x_i 表示各个物种分别在总 R 或总 S 中的摩尔分数，即 $x_{\text{R}} + 2x_{\text{RR}} + x_{\text{SR}}^{\text{R}} = 1$ 。当 $\delta_{\text{R}}^{\text{obs}} \neq \delta_{\text{S}}^{\text{obs}}$ 时，在 NMR 上能观察到两组峰。显然有 $K_{\text{SS}} = K_{\text{RR}}$ ， $\delta_{\text{R}} = \delta_{\text{S}}$ ， $\delta_{\text{RR}} = \delta_{\text{SS}}$ 。

2-2 若将溶剂更换为 DMSO- d_6 、MeOD- d_4 或者 DMF- d_7 ，NMR 谱中 SIDA 的特征峰将消失，解释原因。

2-2 这些为高极性溶剂，破坏了 A 之间的氢键使二聚体无法形成（2 分）

2-3 以光学纯的 A 为例，推导出用 δ^{obs} 、初始浓度 C 和化学位移表示的二聚平衡常数。

2-3 由于 A 是光学纯的，因此溶液中仅有 S 和 SS

$$\delta^{\text{obs}} = x_{\text{S}}\delta_{\text{S}} + 2x_{\text{SS}}\delta_{\text{SS}} = \delta_{\text{S}} + 2x_{\text{SS}}(\delta_{\text{SS}} - \delta_{\text{S}}) = \delta_{\text{S}} + 2[\text{SS}](\delta_{\text{SS}} - \delta_{\text{S}})/C \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则} [\text{SS}] = C \cdot (\delta^{\text{obs}} - \delta_{\text{S}}) / 2(\delta_{\text{SS}} - \delta_{\text{S}}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{S}] = C - 2[\text{SS}] = C[1 - (\delta^{\text{obs}} - \delta_{\text{S}})/(\delta_{\text{SS}} - \delta_{\text{S}})] = C \cdot (\delta_{\text{SS}} - \delta^{\text{obs}}) / (\delta_{\text{SS}} - \delta_{\text{S}}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$K = [\text{SS}]/[\text{S}]^2 = (\delta_{\text{SS}} - \delta_{\text{S}})(\delta^{\text{obs}} - \delta_{\text{S}}) / 2(\delta_{\text{SS}} - \delta^{\text{obs}})^2 C \quad (1 \text{ 分，共 4 分})$$

2-4 假设 $K_{\text{SR}} = 2K_{\text{SS}}$ ，化合物浓度足够高，可以忽略平衡时溶液中的 S 和 R 单体，推导 $\Delta\delta^{\text{obs}}$ （以 $\delta_{\text{R}}^{\text{obs}} - \delta_{\text{S}}^{\text{obs}}$ 记）和 e.e. 值的关系。

2-4 忽略 S 和 R 后，SR 由下述反应产生：



$$\delta_{\text{R}}^{\text{obs}} = 2x_{\text{RR}}\delta_{\text{RR}} + x_{\text{SR}}^{\text{R}}\delta_{\text{SR}} = \delta_{\text{RR}} + x_{\text{SR}}^{\text{R}}(\delta_{\text{SR}} - \delta_{\text{RR}})$$

$$\delta_{\text{S}}^{\text{obs}} = 2x_{\text{SS}}\delta_{\text{SS}} + x_{\text{SR}}^{\text{S}}\delta_{\text{SR}} = \delta_{\text{SS}} + x_{\text{SR}}^{\text{S}}(\delta_{\text{SR}} - \delta_{\text{SS}})$$

$$\Delta\delta^{\text{obs}} = \delta_{\text{R}}^{\text{obs}} - \delta_{\text{S}}^{\text{obs}} = (x_{\text{SR}}^{\text{R}} - x_{\text{SR}}^{\text{S}})(\delta_{\text{SR}} - \delta_{\text{SS}})$$

$$x_{\text{SR}}^{\text{R}} - x_{\text{SR}}^{\text{S}} = [\text{SR}] / c_{\text{R}} - [\text{SR}] / c_{\text{S}} = [\text{SR}](c_{\text{S}} - c_{\text{R}}) / c_{\text{S}}c_{\text{R}}$$

$$= [\text{SR}](c_{\text{S}} - c_{\text{R}}) / (2[\text{SS}] + [\text{SR}])^2$$

$$= [\text{SR}](c_{\text{S}} - c_{\text{R}}) / [4[\text{SS}][\text{RR}] + 2[\text{SR}](\text{[SS]} + \text{[RR]}) + [\text{SR}]^2]$$

$$= (c_{\text{S}} - c_{\text{R}}) / 2([\text{SS}] + [\text{RR}] + [\text{SR}]) = (c_{\text{S}} - c_{\text{R}}) / (c_{\text{S}} + c_{\text{R}})$$

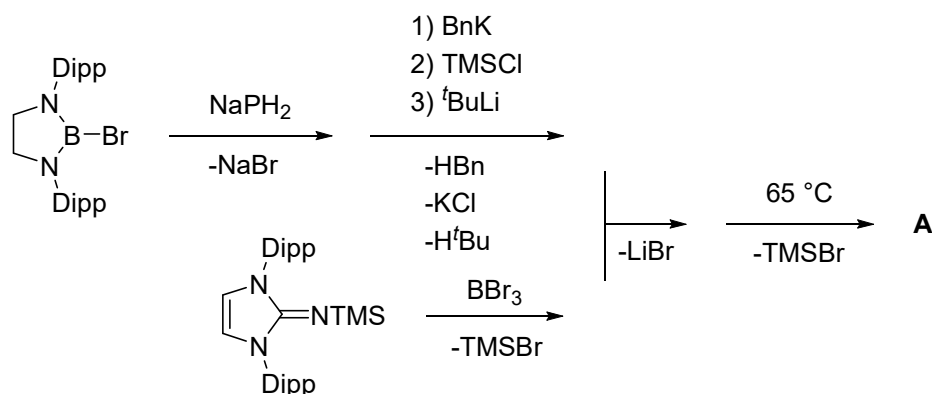
$$= -e.e.$$

故 $\Delta\delta^{\text{obs}} = -e.e.(\delta_{\text{SR}} - \delta_{\text{SS}})$ （4 分，写 δ_{RR} 也可）

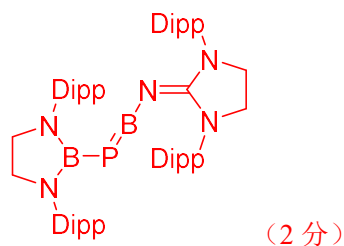
第 3 题（14 分）

与炔烃不同，硼磷烯在常温下容易发生聚合，需要使用 LA 或 LB 令其稳定化。近日报道了在保留反应位点后仍然常温稳定的硼磷烯的合成与反应性探究。

3-1 如下为制备路线，画出产物 A 的结构。

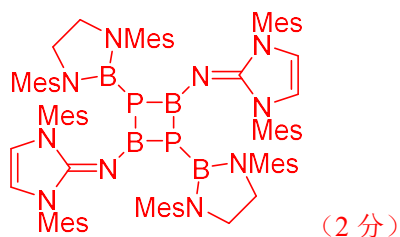


3-1



3-2 密度泛函理论 (DFT) 计算发现, **A** 的二聚会使得能量升高 72.9 kcal/mol, 若将所有 2,6-二异丙基苯基 (Dipp-) 更换为 2,4,6-三甲基苯基 (Mes-) 后, 新的硼磷烯 **A'** 二聚会使得能量下降 11.0 kcal/mol。画出 **A'** 二聚的产物 **B**, 说明 **A** 和 **A'** 二聚能量变化有差异的原因。

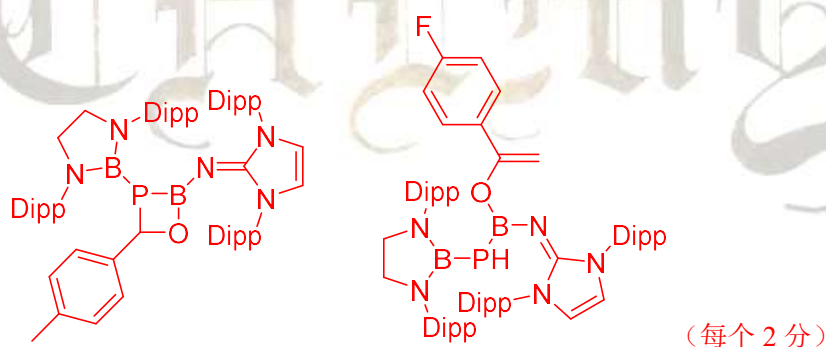
3-2



Dipp 的位阻显著大于 Mes, 使得 **A** 聚合比 **A'** 更困难 (1 分)

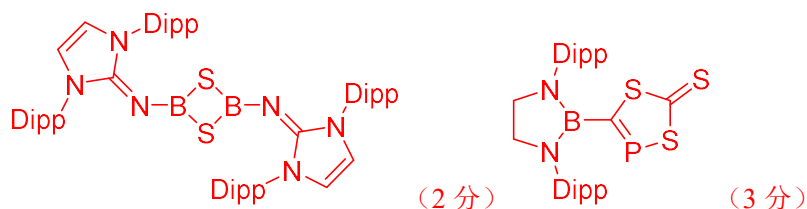
3-3 令 **A** 分别与对甲基苯甲醛和对氟苯乙酮反应, 得到了硼磷烯加成产物 **C** 和 **D**。**C** 中有一个四元环而 **D** 中没有, ^{31}P NMR 谱表明 **D** 中含有 P-H 键。画出它们的结构。

3-3



3-4 若令 **A** 与 CS_2 反应, 所有的 P-B 键将会裂解, 得到硼产物 **E** 和磷产物 **F**。根据反应摩尔比可写出反应式为 $2\text{A} + 4\text{CS}_2 = \text{E} + 2\text{F}$, 从硼磷烯中裂解的 B 和 P 都参与构建了不同大小的新杂环, 其中 B 参与构建的新杂环不含碳, **F** 中仍有 B 五元环。画出 **E** 和 **F** 的结构。

3-4



第4题 (12分)

自旋交叉 (SCO) 化合物是一类具有特殊性质的迷人化合物, 因其独特的磁学性质而在材料领域有着广阔的发展前景, 2019 年, *Ming-Liang Tong* 课题组报道了一种有趣的 SCO 化合物。其制备过程为: 将 13 mg 的 $\text{Fe}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶于 1 mL EtOH 中, 加入 18 mg 的 (*E*)-4-苯乙烯基吡啶和 20 mg 的 $\text{KAg}(\text{CN})_2$ 溶于 1 mL EtOH 的混合溶液, 两周后收集到橙色块状晶体 **1**。检测得该晶体属正交晶系, 元素分析结果为: C 48.73%; H 3.11%; N 11.42%。

4-1 计算推出产物 **1** 的化学式。

4-1 记 (*E*)-4-苯乙烯基吡啶为 4-spy, 化学式为 $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{N}$, $M = 181.228 \text{ g/mol}$ 。

由投料可推测是 Fe^{2+} 、4-spy 与 $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ 反应, 则所有 H 均来自于 4-spy。

由 1 个 4-spy 计算得 N 的个数为 $11 \times 1.008 / 3.11\% \times 11.42\% / 14.01 = 2.91 \approx 3$, 即 1 个 4-spy 对应 2 个 CN^- , 也即 1 个 $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$ 。

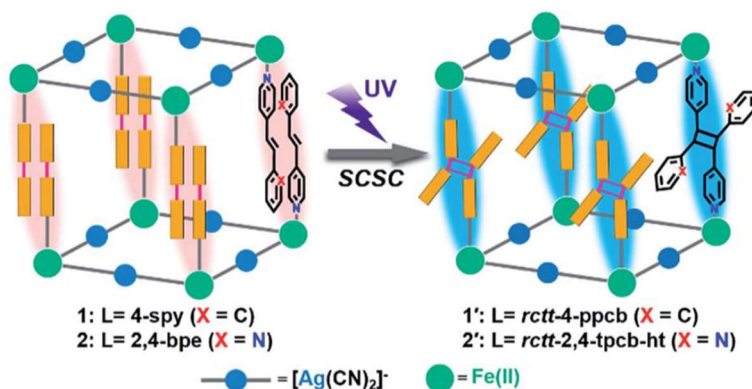
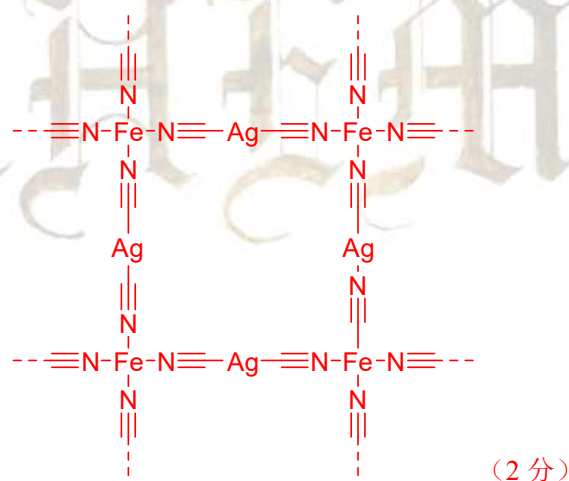
由 3 个 N 计算得 C 的个数为 $3 \times 14.01 / 11.42\% \times 48.73\% / 12.01 = 14.93 \approx 15$, 与上述推测吻合。

由 3 个 N 计算得剩余摩尔质量为 22.87, 约为 Fe 的一半, 同时与电荷符合。

设化学式为 $[\text{Fe}(\text{4-spy})_2\{\text{Ag}(\text{CN})_2\}_2]$, 检验符合质量分数 (4 分)

4-2 该配合物形成的晶体十分有趣, 其包含交错的层状结构。层内是金属交错形成的二维结构, 层间以非共价作用相连接。画出层内结构的示意图并指出层间的连接作用, 无需标注电荷。

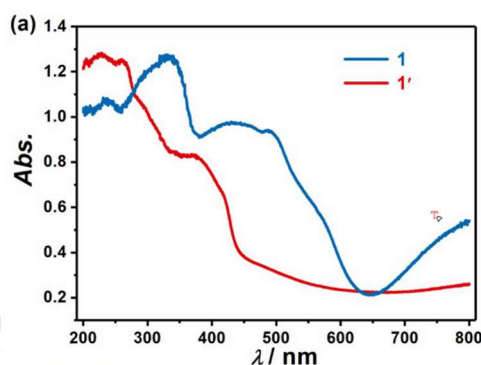
4-2 层间以 π - π 堆积作用相连接。(1 分)



4-3 将该晶体由 260 K 降低至 120 K，其晶体结构中的 Fe-N 键的平均长度将会由 2.157 Å 缩短至 1.956 Å，同时，化合物的磁性质发生变化。已知该变化主要由 Fe 原子发生的某种变化引起，试指出该种变化。

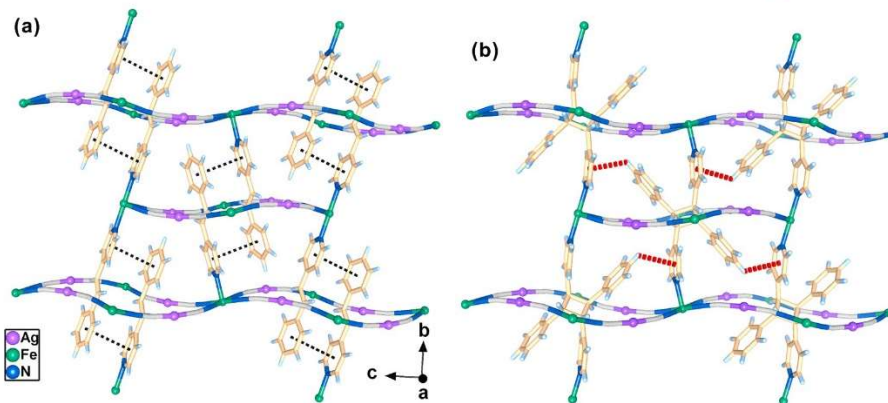
4-3 铁原子由高自旋转变为低自旋（2 分）

4-4 将上述橙色晶体置于功率 500 W 的高压汞灯下照射 3 天，发现晶体由橙色逐渐变为浅灰色。使用一系列手段检测，发现晶体中的各元素含量没有发生改变，而晶体内部发生了某种反应，新晶体记为 **1'**。UV-Vis 光谱显示 **1'** 相比于 **1** 而言，在可见光区的吸收有显著的降低。在 260 K 测定 **1'** 的晶体结构，发现其采取与 **1** 类似的层状交错结构，苯环和吡啶环之间的二面角由 13.6° 增大至 41.5°，层间的 Fe-Fe 距离增大了 0.1 Å。二面角的变化说明苯环相比原来更加偏离垂直方向，**1** 中连接二维层的作用力依然存在，但由于苯环的偏离发生了一些变化，指出这一改变并给出由 **1** 至 **1'** 发生的反应类型。



1 和 1' 的吸收光谱

4-4 由同列的 π - π 堆积转为与旁列的 π - π 堆积（2 分）



发生了 [2+2] 环加成（2 分）

第 5 题（8 分）

称取 $M(NO_3)_2$ 9.93 g，尿素 9.00 g 及 PEG-2000 0.3 g 溶于 800 mL 去离子水中，在 105 °C 条件下油浴加热，反应 5 h 后抽滤，产品用去离子水和无水乙醇溶液各洗涤 3 次，并在 80 °C 下干燥 8 h，以 86.56% 的产率(以 **M** 计)得到 6.709 g 碱式盐 **A** 样品。对 **A** 进行热重分析，其第一次失重 2.2%，对应 H_2O ，第二三次共失重 11.3% 并放出无色无味气体，得到氧化物 **B**。

5-1 通过计算推断给出 **M** 的元素符号和 **A** 的化学式。

5-1 设 **A** 中有 n 个 **M**，且 **B** 为 **MO**，则有：

$$nm(\mathbf{A})/\alpha M(\mathbf{A}) = m(\mathbf{M}(\text{NO}_3)_2)/M(\mathbf{M}(\text{NO}_3)_2)$$

若用 $\omega_{1-1,2,3}$ 代表 $n\mathbf{B}$ 占 **A** 的质量分数(即 $1 - \text{总失重}$)，则有：

$$nm(\mathbf{A})/\alpha M(\mathbf{A}) = \omega_{1-1,2,3}nm(\mathbf{A})/\omega_{1-1,2,3}\alpha M(\mathbf{A}) = \omega_{1-1,2,3}nm(\mathbf{A})/\alpha M(n\mathbf{MO}) = \omega_{1-1,2,3}m(\mathbf{A})/\alpha M(\mathbf{MO})$$

代入上方，则有： $\omega_{1-1,2,3}m(\mathbf{A})/\alpha M(\mathbf{MO}) = m(\mathbf{M}(\text{NO}_3)_2)/M(\mathbf{M}(\text{NO}_3)_2)$

解得 $M(\mathbf{M}) = 208.5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，查表并结合元素知识可知 **M** 为 **Pb**。(3 分)

A 为碱式盐，显然 $n > 1$ ，结合三次热重分别失去水和无色无味气体，以及反应物中的尿素，初步猜测 **A** 的组成为 $a\text{Pb}(\text{OH})_2 \cdot (n - a)\text{PbCO}_3$ ，则有：

$$aM(\text{Pb}(\text{OH})_2) + (n - a)M(\text{PbCO}_3) = nM(\text{PbO})/\omega_{1-1,2,3}，化简整理得：$$

$$a = n[M(\text{PbO})/\omega_{1-1,2,3} - M(\text{PbCO}_3)]/[M(\text{Pb}(\text{OH})_2) - M(\text{PbCO}_3)] \quad (1 \text{ 分})$$

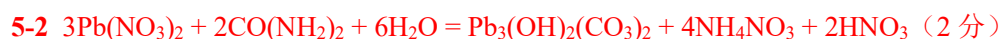
结合失重数据： $a'M(\text{H}_2\text{O}) = \omega_{1-1,2,3}nM(\text{PbO})/\omega_{1-1,2,3}$ ，枚举 n 可得：

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	0.706	1.059	1.412	1.765	2.118	2.471	2.824	3.177	3.530
a'	0.630	0.945	1.260	1.575	1.891	2.206	2.521	2.836	3.151

故 $a = 1$ ， $n = 3$ ，即 **A** 的组成为 $\text{Pb}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$ ，且检验符合二三次失重数据。(2 分)

若采取其他计算方法，过程合理且结果正确也得满分。

5-2 写出生成 **A** 的反应方程式。



第 6 题 (12 分)

现取一体积为 1.14 L 预抽真空的刚性反应釜，向其中充入同温同体积下压强为 5.14 bar 的纯 $\text{NO}_2(\text{g})$ ，维持温度恒定为 810 K。本题可能用到的热力学数据如下。(298.15 K，设这些数据不随温度变化，本题仅考虑表中给出物种之间的平衡)：

	$\text{NO}_2(\text{g})$	$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$	$\text{NO}(\text{g})$	$\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{SO}_3(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	7.93	2.19	21.57	-70.94	-94.58
$S_m^\circ/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	57.35	72.70	50.35	59.30	61.34

6-1 求平衡时 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的摩尔百分含量。

6-1 对此过程: $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \cdots \cdots \text{I}$

$$\Delta_r H_m^\circ = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\circ = -13.67 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}, \Delta_r S_m^\circ = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\circ = -42 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ = 20.35 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}, K_1^\circ = \exp \frac{-\Delta_r G_m^\circ}{RT} = 0.0487 \quad (3 \text{ 分})$$

设平衡时 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 分压为 x bar

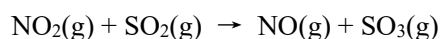
	$2\text{NO}_2(\text{g})$	=	$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$
$t = 0$	5.14		
$t \rightarrow \infty$	$5.14 - 2x$		x

有: $\frac{x}{(5.14 - 2x)^2} = 0.0487$ 解得 $x = 0.689$ 。(1 分)

$$\omega_{\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})} = \frac{x}{5.14 - x} \times 100\% = 15.5\% \quad (1 \text{ 分})$$

采用其他合理计算过程也可。

6-2 若再向其中充入 19.19 mmol 的 $\text{SO}_2(\text{g})$, 还将发生如下反应:



求平衡时 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的摩尔百分含量和 $\text{SO}_3(\text{g})$ 的产率。

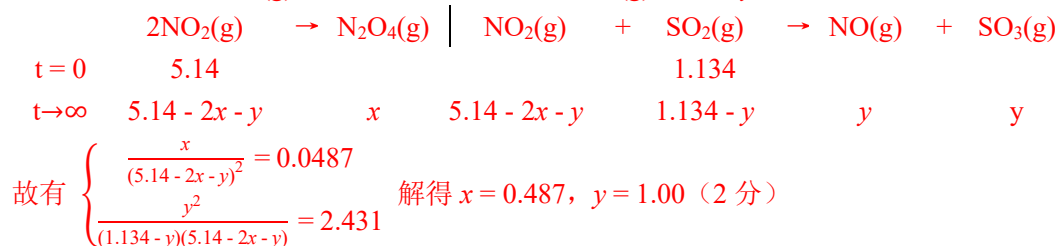
6-2 对此过程: $\text{NO}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + \text{SO}_3(\text{g}) \cdots \cdots \text{II}$

$$\Delta_r H_m^\circ = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\circ = -10 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \Delta_r S_m^\circ = \sum_B \nu_B S_{m,B}^\circ = -4.96 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -5.9824 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, K_{\text{II}}^\circ = \exp \frac{-\Delta_r G_m^\circ}{RT} = 2.431 \quad (3 \text{ 分})$$

$$p_{s, \text{SO}_2(\text{g})} = \frac{n_{s, \text{SO}_2(\text{g})} RT}{V} = 1.134 \text{ bar}$$

设平衡时 I 消耗 $\text{NO}_2(\text{g})$ 分压为 $2x \text{ bar}$, II 消耗 $\text{SO}_2(\text{g})$ 分压为 $y \text{ bar}$ 。

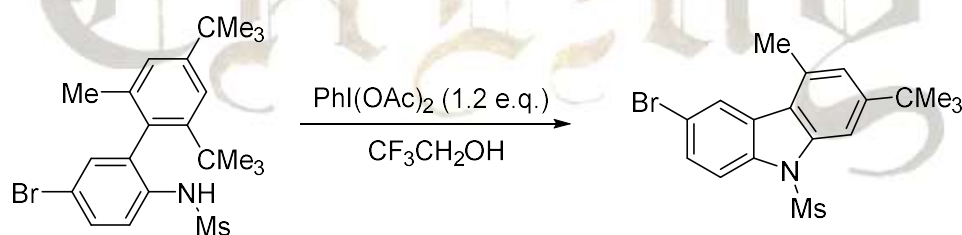


$$\omega_{\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})} = \frac{x}{5.14 + 1.134 - x} \times 100\% = 8.42\%, \alpha_{\text{SO}_3(\text{g})} = \frac{y}{p_{s, \text{SO}_2(\text{g})}} \times 100\% = 88.5\% \quad (\text{各 } 1 \text{ 分, 共 } 2 \text{ 分})$$

采用其他合理计算过程也可。

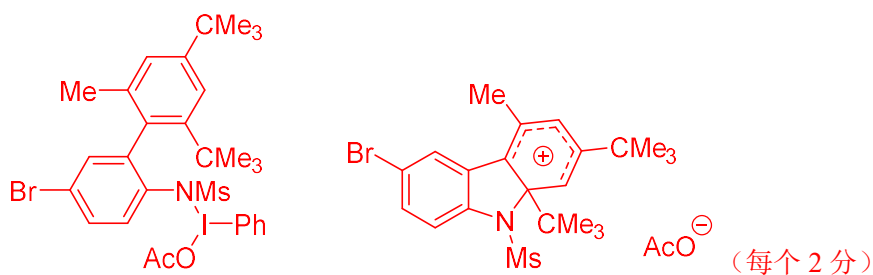
第 7 题 (8 分)

如下反应能高效实现 C-C 键的活化、C-N 键的构筑。

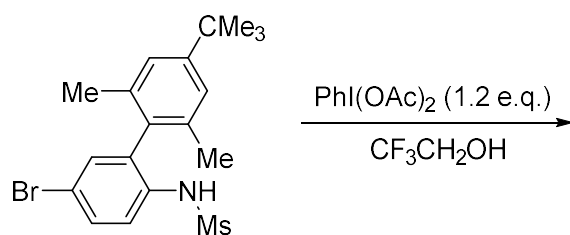


7-1 写出该反应所经历的至少两个关键中间体。

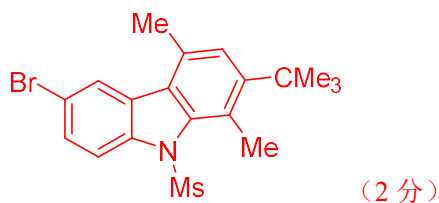
7-1



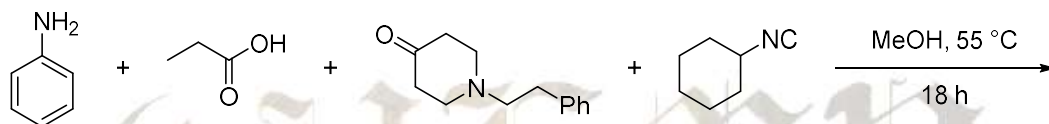
7-2 小组发现该反应条件下没有检测到活化甲基 C-C 键的产物，更改底物重新实验，以较低的产率得到了碳数不变的氧化-重排产物，该产物骨架与 7-1 产物相同，画出其结构。



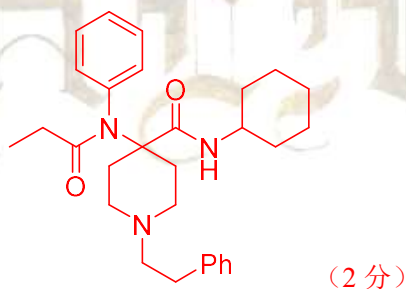
7-2



7-3 阿片类药物有着优良的镇痛性能，其代表为吗啡。现有通过 Ugi 反应一步制备卡芬太尼胺衍生物的办法，如下所示，写出反应产物。

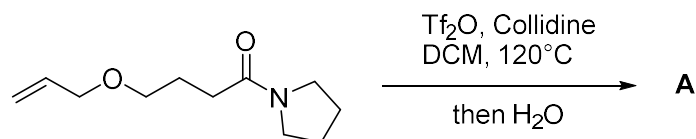


7-3



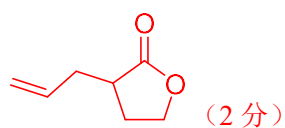
第 8 题 (16 分)

从 1905 年 *Staudinger* 发现烯酮之后，该物种在有机合成中为化学家们提供了不少新思路。2010 年 *Maulide* 小组试图探索烯亚胺在合成中的应用，设计了如下反应。然而他们并没有得到预想的[2+2]反应结果，经后处理得到了内酯产物 **A**。



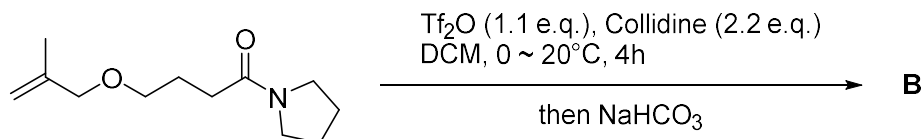
8-1 反应经历了一步[3,3]- σ 重排，Collidine 为 2, 4, 6-三甲基吡啶，画出 **A** 的结构。

8-1

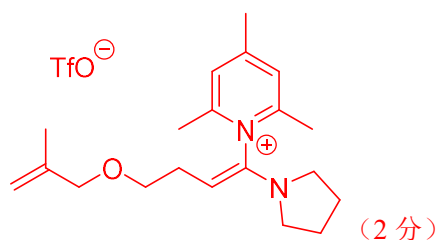


8-2 最近, *Mark A. Maskeri* 与其同事计算发现该反应(2+2)和[3,3]两种反应途径过渡态能差仅有 2.4 kcal/mol, 于是设计了一系列实验探索该物种的反应性。

8-2-1 在低温下, 使用 Collidine 做碱只能得到三甲吡啶盐 **B** 无法进一步反应, 画出其结构。

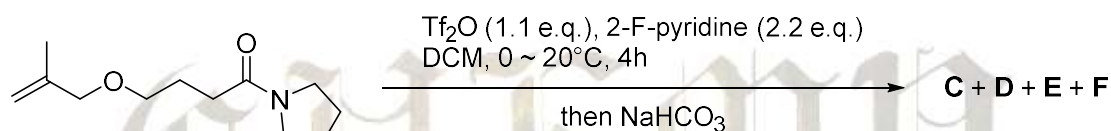


8-2-1

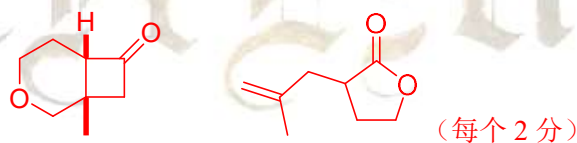


(2 分)

8-2-2-1 把碱更换为 2-氟吡啶, 其他条件不变, 反应一共得到了四种产物: 含四元环的 **C**、**D** 和内酯 **E**、**F**, 其中 **D** 和 **F** 为预想之外的产物。画出 **C** 和 **E** 的结构, 注意相对立体化学, 它们的化学式相同。



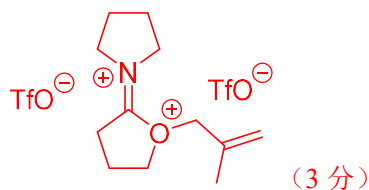
8-2-2-1



(每个 2 分)

8-2-2-2 调控碱的用量, 发现随着碱加入量的减少, **C**、**D** 和 **E** 的产率都下降了, **F** 的产率却在上升, 使用 0.5 当量碱时 **F** 的产率甚至能达到 49%。**F** 的化学式为 $C_4H_6O_2$, 画出生成 **F** 的一个双正离子关键中间体。

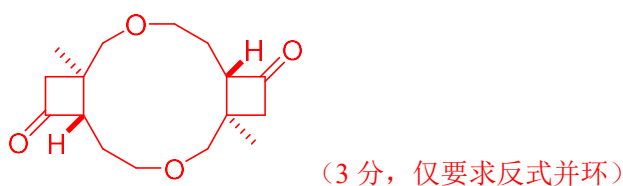
8-2-2-2



(3 分)

8-2-2-3 用 4-氯苯基溴化镁分别处理 **C** 和 **D** 并结晶, XRD 显示出 **D** 具有与 **C** 不同的相对立体化学。这使得研究人员提出了生成 **D** 经历了分子间的离子型机理。画出 **D** ($C_{16}H_{24}O_4$) 的结构, 注意相对立体化学。

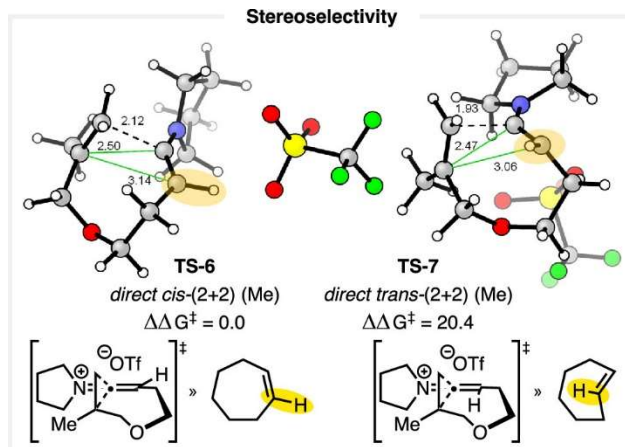
8-2-2-3



(3 分, 仅要求反式并环)

8-2-2-4 说明 **C** 为何无法实现与 **D** 相同的相对立体化学。

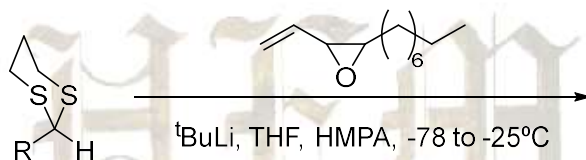
8-2-2-4 反式构型 2+2 有较大的环张力（2 分，合理即可）



第 9 题（8 分）

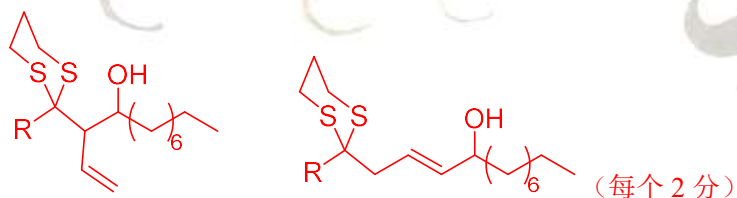
影响有机反应的因素较多。例如，底物中的取代基不同往往会使反应生成不同的产物。

如下反应当 $R = H$ 或 Ph 时，仅得到产物 **A**；而当 $R = Et$, iPr 或 $TIPS(Si^iPr_3)$ 时，仅得到产物 **B**。



9-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式，取代基以 R 表示。

9-1



9-2 解释产物不同的原因。

9-2 当 R 为大位阻基团时不利于碳负离子接近环氧，发生 S_N2' 反应（1 分）；当 R 位阻较小时可进行更有利的 S_N2 反应（1 分）。

9-3 为何 $R = H$ 与 $R = Ph$ 得到的产物相同？

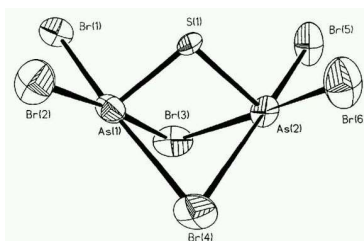
9-3 苯基可与碳负离子共轭，故其平面与碳负离子轨道垂直，位阻小（2 分）

第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 4 参考答案

第 1 题（6 分） 根据要求回答问题：

1-1 在离子 $[\text{As}_2\text{Br}_6\text{S}]^{2-}$ 中，As 的配位几何构型符合价层电子对互斥理论的预测结果，两个砷的化学环境相同；溴为端基配体和桥联配体。画出 $[\text{As}_2\text{Br}_6\text{S}]^{2-}$ 的结构示意图。

1-1 参考图形如下：



(2 分)

如果利用其中的一个 Br 作为四方锥的锥顶，也可得分。

不体现出四方锥构型不得分。

1-2 在稀硫酸中加入锰酸钡和氧化锌，可以制得化合物 **A**，**A** 是一种氧化剂，它氧化四氢呋喃、醇等有机溶剂时比 KMnO_4 活性更高。写出 **A** 的化学式；并写出制备 **A** 的反应方程式。

1-2 化学式： $\text{Zn}(\text{MnO}_4)_2$ (1 分)

$3\text{BaMnO}_4 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{ZnO} = \text{Zn}(\text{MnO}_4)_2 + 3\text{BaSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{MnO}_2$ (1 分)

1-3 砷和镍能形成十二面体包含二十面体包含砷原子的结构 $[\text{As}@\text{Ni}_{12}@\text{As}_{20}]^{3-}$ 。通常认为，该簇合物中镍的平均氧化态为 0。如何算出的？

1-3 中心 As 满足 8 电子，为 As^{3-} (1 分)；外层 As 每个与 3 个 As 形成共价键，同时带有 1 对孤对电子，满足 8 电子规则且不带形式电荷 (1 分)；因此，整个离子的 3 个负电均来自于 As^{3-} ，即 Ni 为 0 氧化态。

第 2 题（12 分） 写出下列反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

2-1 在水溶液中，酸性高锰酸钾溶液可将 U^{4+} 氧化为 UO_2^{2+} 。

2-1 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{U}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{UO}_2^{2+} + 4\text{H}^+$ (2 分)

2-2 向五氧化二钒的悬浊液中通入二氧化硫，体系变为澄清的蓝色。

2-2 $\text{V}_2\text{O}_5 + \text{SO}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{VO}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

2-3 Se 单质在含有 SeO_2 的浓盐酸中略微溶解，生成 Se(II) 的氯化物。

2-3 $3\text{Se} + 4\text{HCl} + \text{SeO}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Se}_2\text{Cl}_2$ (2 分)

SeO_2 写作 SeOCl_2 并配平也得分， Se_2Cl_2 写作 SeCl 不得分。

2-4 向含 Cs^+ 的浓盐酸溶液中加入 I_2 与 HNO_3 ，析出含铯 40.19% 的多卤化物沉淀，同时放出 NO 气体。

2-4 $6\text{Cs}^+ + 3\text{I}_2 + 12\text{Cl}^- + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ \rightarrow 6\text{CsICl}_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

2-5 在不同介质条件下，Ti 的主要矿物之一钛铁矿可发生分解。如其在赤铁矿与云霞正长岩(以 $\text{Ca}_3\text{Fe}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$ 表示)共同作用下，转化为榍石(用 CaTiSiO_5 表示)与磁铁矿。

2-5 $3\text{FeTiO}_3 + \text{Ca}_3\text{Fe}_2\text{Si}_3\text{O}_{12} + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 3\text{CaTiSiO}_5 + 3\text{Fe}_3\text{O}_4$ (2 分)

2-6 固相氟气发生器的反应物通常为 K_2NiF_6 和 BiF_5 。将它们加热至 170°C ，即可获得高纯氟气，(提示：该温度下 BiF_5 不会分解)

2-6 $\text{K}_2\text{NiF}_6 + 2\text{BiF}_5 = \text{NiF}_2 + \text{F}_2 + 2\text{KBiF}_6$ (2 分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

2-7 Al_2O_3 分别与熔融 SiO_2 和 CaO 反应，产物无原硅酸盐。

2-7 实际上，该反应的产物与具体的反应条件关系密切。

第3题（8分）神奇的含硅化合物

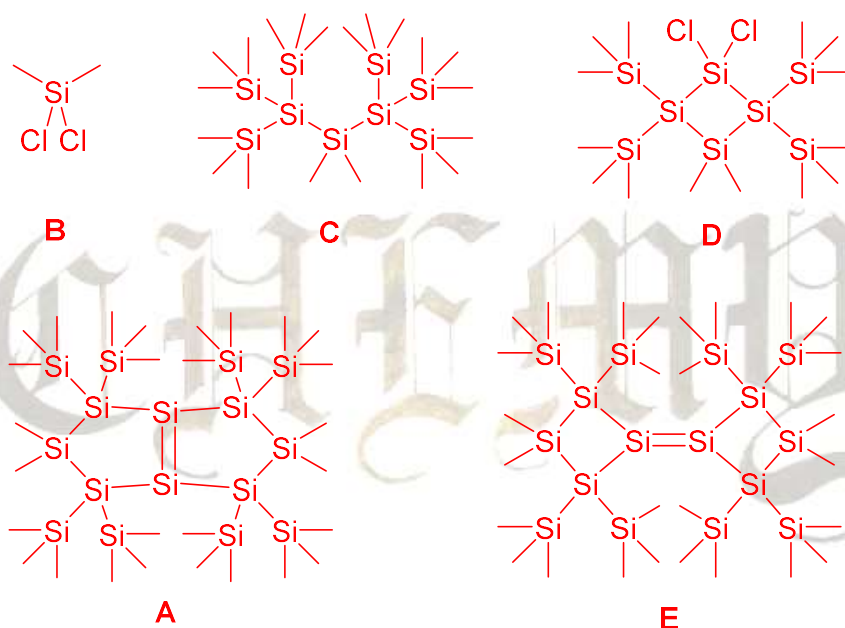
含硅化合物 **A** 的分子式为 $\text{Si}_{16}(\text{CH}_3)_{28}$ ；可通过以下路线制备。令三(三甲基硅基)硅基钾与 **B** 在甲苯中按计量比 2:1 反应，生成 **C** (化学式 $\text{Si}_9(\text{CH}_3)_{20}$)；**C** 与叔丁醇钾在四氢呋喃中按计量比 1:2 反应，得到盐 **X** 和 $(\text{CH}_3)_3\text{COSi}(\text{CH}_3)_3$ ；**X** 与 SiCl_4 在甲苯溶液中反应得到 **D**。用金属 Li 还原化合物 **D** 可得到 **A**。人们提出，生成 **A** 的过程中首先得到了 **A** 的同分异构体 **E**，**E** 比 **A** 骨架能量高约 20 kcal/mol；**E** 通过双 1,2-硅基迁移重排进行扩环得到 **A**。化合物 **A**~**E** 的硅的价层均满足 8 电子。

X-射线衍射表明，**A** 中有 1 根硅硅键的长度为 218 pm，有 4 根硅硅键的长度约为 232 pm (提示：硅单质中硅硅单键长度为 235 pm)。 $^1\text{H-NMR}$ 表明，**A** 的甲苯溶液中有 2 种环境的氢原子，其数目比为 6:1。

3-1 画出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的结构示意图。

3-2 指出 **A** 中长度为 232 pm 左右的 4 根硅硅键，简述理由。

3-1

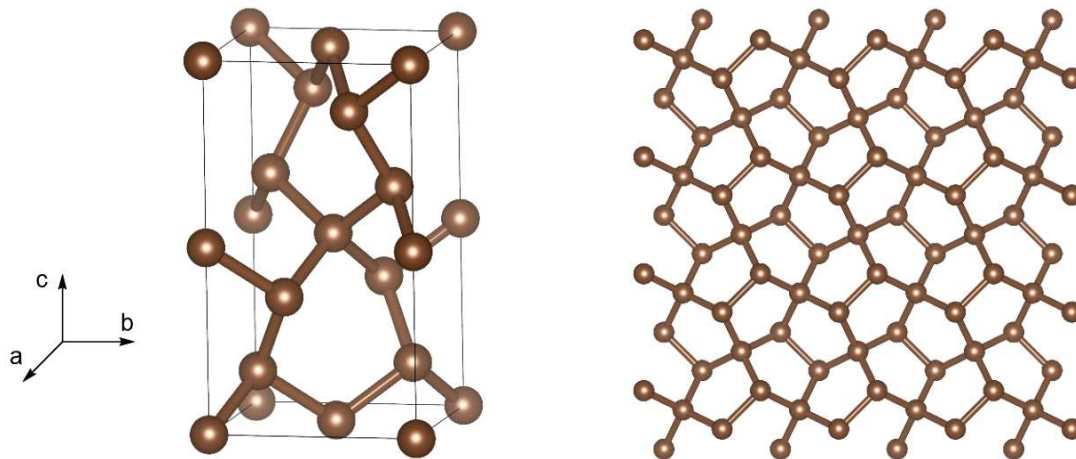


(共 6 分。A 的结构 2 分；其余每个 1 分)

3-2 这 4 根键是 sp^2 与 sp^3 杂化的 Si 形成的 Si-Si 键 (1 分)。与 Si 单质中的 Si-Si 键相比，s 成分更多，所以键长略低于硅单质中的 Si-Si 键长。(1 分)

第4题 (15分) 碳的同素异形体

近期, 科研人员通过计算预测了一种C的稳定同素异形体结构: T12-碳, 其晶体结构如下左图所示。其中, 所有C均为 sp^3 杂化, 部分碳-碳键未示出。下右图是其沿 c 轴投影的二维片层结构, 该晶体可视作该二维片层结构以两种方式堆积构成的。晶胞参数如下: $a = b = 338.8$ pm, $c = 601.1$ pm, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。其中一个C原子的坐标参数为(0.836, 0.336, 0.357)。



4-1 写出该晶体的点阵形式; 指出晶体中存在的最高次对称轴(要求: 写出种类及位置)。

4-1 简单四方点阵 (1分)

最高次对称轴为过(0, 0.5, 0)和(0.5, 0, 0)且平行于 c 轴的 4_2 螺旋轴 (1分)。

若将最高次对称轴写作 I_4 轴, 并指出其位置(过顶点或体心且平行于 c 轴), 也可得分。

最高次对称轴的位置, 写出任何一个均可得分。不指出位置, 或位置有错的, 不得分。

4-2 指出该晶体中有几种C-C键, 并分别计算其长度。

4-2 有3种C-C键 (1分)

$$d_{(C-C)_1} = \sqrt{a^2(0.836 - 0.5)^2 + b^2(0.336 - 0.5)^2 + c^2(0.357 - 0.5)^2} = 153.1 \text{ pm}$$

$$d_{(C-C)_2} = \sqrt{a^2(2 \times (1 - 0.836))^2 + b^2(2 \times (0.5 - 0.336))^2} = 157.2 \text{ pm}$$

$$d_{(C-C)_3} = \sqrt{a^2(2 \times (0.836 - 0.75))^2 + b^2(2 \times (0.336 - 0.25))^2 + c^2(2 \times (0.357 - 0.25))^2} = 152.8 \text{ pm}$$

(各1分)

共4分, 指出有3种长度得1分; 每种长度计算正确, 得1分。

有效数字保留3位或4位, 均可得分。

4-3 理论计算认为, 在 298.15 K 下, 压强为 0 时, T12-碳的焓 $H_{\text{T12-碳}}$ 比金刚石的焓 $H_{\text{金刚石}}$ 大 0.15 eV/atom。设金刚石中 C-C 键长为 154.5 pm, T12-碳和金刚石的摩尔熵近似相等, 常压下和高压下的键长和键角没有明显差别, 通过计算和推理, 指出在 298.15 K 下, T12-碳能否与金刚石发生可逆转化并达到平衡。若可以发生可逆转化, 求出二者达到化学平衡时的压强; 若不可以发生可逆转化, 指出哪种物质该温度下更稳定。

4-3

$$\Delta G_m(298.15\text{K}) = \Delta H_m - T\Delta S_m = \Delta H_m = -0.15 \text{ eV/atom} = -14.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$V_{\text{m T12-碳}} = \frac{a^2 c N_A}{12} = \frac{6.022 \times 10^{23} \times (338.8 \text{ pm})^2 \times 601.1 \text{ pm}}{12} = 3.46 \times 10^{-6} \text{ m}^3\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$V_{\text{m 金刚石}} = \frac{a_{\text{金刚石}}^3 N_A}{8} = \frac{6.022 \times 10^{23} \times (154.5 \text{ pm} \times \frac{4}{\sqrt{3}})^3}{8} = 3.42 \times 10^{-6} \text{ m}^3\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta V_m = V_{\text{m 金刚石}} - V_{\text{m T12-碳}} = -4.3 \times 10^{-8} \text{ m}^3\cdot\text{mol}^{-1} < 0$$

由 $dG = -SdT + Vdp$, 得:

$$\Delta G_m(298.15 \text{ K}, p) = \Delta G_m(298.15 \text{ K}, 0 \text{ kPa}) + (p - 0)\Delta V_m$$

因为 $\Delta G_m(298.15 \text{ K}, 0 \text{ kPa}) < 0$, $p \geq 0$, 且 $\Delta V_m < 0$, 所以, 无论 p 为何值, 恒有:

$$\Delta G_m(298.15 \text{ K}, p) < 0 \quad (1 \text{ 分})$$

无法发生可逆转化, 反应自发向生成金刚石的方向进行; 该温度下金刚石更稳定 (1 分)

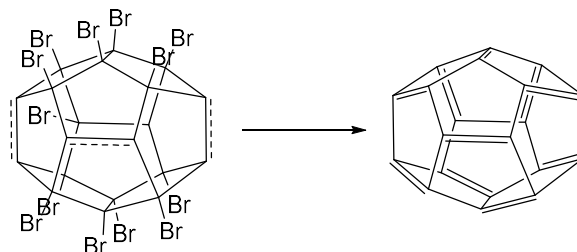
共 5 分, 计算正确, 推理合乎逻辑并得到正确结果的, 得满分。

若求出 T12-碳和金刚石的密度而非摩尔体积, 也可各得 1 分。

若选手未写出 $dG = -SdT + Vdp$, 而是直接指出“恒温下加压时, 热力学上有利于生成摩尔体积较小的物种”, 也可得 1 分。

4-4 研究人员使用化学剥离技术(MXene), 将右上图的单层结构从 T12-碳中提取了出来, 得到了结构奇特的 Penta-Graphene(五边形石墨烯), 其结构和以上晶体中的结构极为类似。

4-4-1 富勒烯中存在着所谓的“孤立五边形规则”(IPR), 该规则认为任意两个五边形都会被六边形隔开, 该规则作为经验规则在很多富勒烯中都适用, 相应的不满足该规则的最小富勒烯: C_{20} 在 2000 年才首次被合成出来, 试解释为何五元环相并的结构普遍不稳定。



4-4-1 由于五元环的 C-C-C 键角小, 而 C 倾向于 sp^2 杂化, 因此五元环并五元环有较大的环张力 (1 分); 且五元环并五元环共轭体系较不稳定(两个五元环相并的戊塔烯是反芳香性的), 电子效应上也不利。

4-4-2 研究指出, 与同样反 IPR 的 C_{20} 相比, Penta-Graphene 的稳定性较高, 解释原因。

4-4-2 Penta-Graphene 结构中包括 sp^2 碳和 sp^3 碳 (1 分), 环之间相并时 sp^3 杂化碳的插入缓解了五元并环的张力 (1 分), 因此比一般反 IPR 结构中全为 sp^2 杂化碳结构更稳定。

4-4-3 将以下物种按照带隙宽度从大到小排序：

(a) 金刚石 (b) 石墨烯 (c) T12-碳 (d) Penta-Graphene

4-4-3 带隙宽度：(a) > (c) > (d) > (b) (1分)

参考：金刚石 5.47 eV, T12-碳 4.56 eV, Penta-Graphene 3.25 eV

感兴趣的同学可以思考以下问题：

4-5 T12-碳晶体可以描述为 Penta-Graphene 单层以 ABAB...方式堆积的结构，此外还存在以 AA...方式堆积的结构，两个结构分别记作 AB-T12-碳和 AA-T12-碳。

4-5-1 倘若 AA-T12-碳的 Penta-Graphene 单层中 C-C 键长和 AB-T12-碳的 Penta-Graphene 单层中 C-C 键长相同，层间键长为 155.0pm，试给出 AA-T12-碳正当晶胞的晶胞参数。

4-5-2 分别指出一个 AB-T12-碳和 AA-T12-碳的正当晶胞中有几个不同类型的环(同种化学环境的环视作同一类型)，并分别指出其个数。

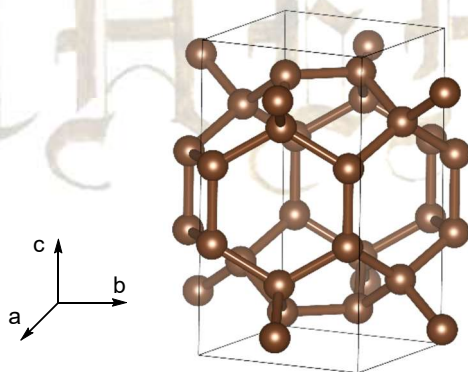
4-5-1 AA-T12-碳结构应当取右侧作为一个正当晶胞，由于单层内单层中 C-C 键长相同，则有 $a=b=338.8\text{pm}$ ，计算 Penta-Graphene 单层内上下两层 C 沿 c 轴的距离：

$$d_{(\text{C}\cdots\text{C})} = 2c \times (0.5 - 0.357) = 171.9\text{pm}$$

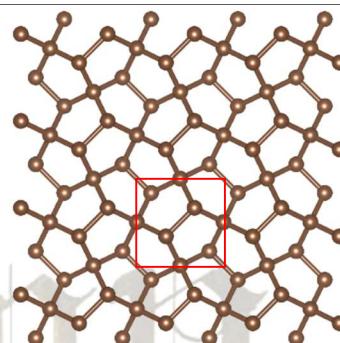
$$c = 2d_{(\text{C}\cdots\text{C})} + 2d_{(\text{C}-\text{C})_4} = 653.8\text{pm}$$

晶胞参数为： $a = b = 338.8\text{pm}$, $c = 653.8\text{pm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

AA-T12-碳的实际理论结构：



晶胞参数： $a = b = 352\text{pm}$, $c = 629\text{pm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$



4-5-2

对于 AB-T12-碳，有五元环，六元环和七元环。

一个正当晶胞中五元环有 8 个，六元环有 4 个，七元环有 8 个。有：

$$5f_5 + 6f_6 + 7f_7 = 10N_c$$

对于 AA-T12-碳，有四元环，五元环和六元环。

一个正当晶胞中四元环有 2 个，五元环有 8 个，六元环有 4 个。有：

$$4f_4 + 5f_5 + 6f_6 = 6N_c$$

思路：AB-T12-碳中有两种化学环境的 C，其中一种被 4 个五元环，2 个六元环和 4 个七元环共用，另一种被 3 个五元环，2 个六元环和 5 个七元环共用，两种 C 的比为 1:2。

AA-T12-碳中有两种化学环境的 C，其中一种被 4 个五元环和 2 个六元环共用，另一种被 1 个四元环，3 个五元环和 2 个六元环共用，两种 C 的比为 1:2。

第5题(9分)推断一种新的化合物

1950年, Byström 在银坩埚中将 PbO_2 和 Ag_2O 混合水热反应7天, 制得了一种新的化合物 **X**。与 **X** 有关的信息如下:

(a) 将 1.000 g **X** 加入到酸化的 25.00 mL 0.1015 mol/L 的草酸溶液中, 充分反应后(产物中各元素存在形式: $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+$; $\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+}$), 用 0.02030 mol/L 酸性 KMnO_4 溶液滴定, 消耗 21.84 mL。

(b) 将 0.500 g **X** 中的铅完全转化为 PbSO_4 沉淀, 测得其重量为 0.286 g。

(c) 结构测定表明, **X** 中不存在羟基或水分子, **X** 中各原子数目比为简单整数比; 导电性测定表明, **X** 是一种超导体。

5-1 通过计算给出 **X** 的化学式(要求: 各原子数目比写成简单整数比); 写出(a)中发生的反应的离子反应方程式(共2个)。

5-1 草酸转移电子的总量为:

$$2 \times 25.00 \text{ mL} \times 0.1015 \text{ mol/L} = 5.075 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (0.5 \text{ 分})$$

高锰酸钾转移电子的总量为:

$$0.02030 \text{ mol/L} \times 21.84 \text{ mL} \times 5 = 2.217 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (0.5 \text{ 分})$$

所以 1.000 g **X** 对应的电子数为:

$$5.075 \times 10^{-3} \text{ mol} - 2.217 \times 10^{-3} \text{ mol} = 2.858 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

设 **X** 的化学式为 Ag_xPbO_y , 则:

$$(207.2 + 32.07 + 16.00 \times 4) / (107.9x + 207.2 + 16.00y) = 0.286 / 0.500 \quad (\text{a}) \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$1.000 \text{ g} \times (2y - x - 2) / (107.9x + 207.2 + 16.00y) = 2.858 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (\text{b}) \quad (0.5 \text{ 分})$$

联立(a)、(b)解得:

$$x = 2.54; y = 3.03$$

所以 **X** 的化学式为: $\text{Ag}_5\text{Pb}_2\text{O}_6$ (1分)

反应方程式为:



不写离子反应方程式不得分。

5-2 为解释 **X** 优良的导电性, 人们提出, 可认为 **X** 中的 **Pb** 为+4 氧化态, 晶体中存在近乎自由的单电子。指出每个 **X** 的化学式所对应的自由单电子的数目。

5-2 1个(1分)

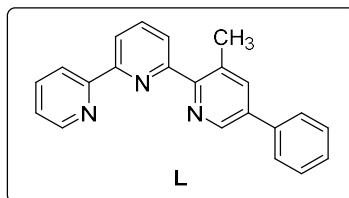
5-3 最近人们发现, **X** 也可由 Ag_2O 、 PbO_2 和少量的活性炭在真空中混合加热反应得到。写出反应方程式。



其他答案不得分。

第6题 (12分) 自旋交叉配合物

一些配合物在适当的可控外界条件(如温度、压力、光照)微扰下, 可发生高、低自旋状态的转化; 这样的现象称为自旋交叉现象。在室温附近, 配合物 $[\text{FeL}_2](\text{ClO}_4)_2$ 和 $[\text{Fe}(\text{Htrz})_3]\text{Br}_2$ (配体 L 结构如下, Htrz 为 1,2,4-三氮唑)均可在改变温度或压力时发生高低自旋的转化。这两个配合物中, 铁均与 6 个氮原子形成八面体配位。

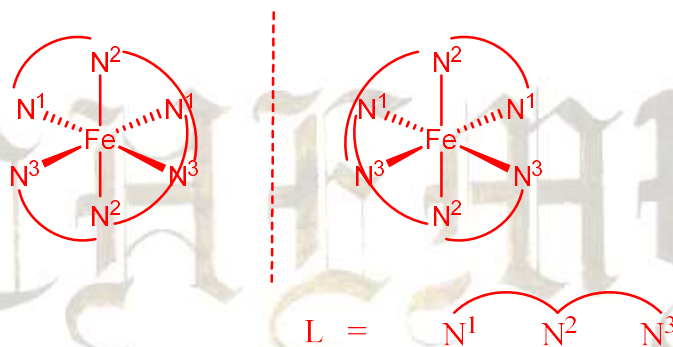


6-1 对于价电子为 d 电子的八面体配合物, 哪些价电子组态有可发生自旋交叉现象(用 d^n 表示)? 说明理由。

6-1 d^4 d^5 d^6 d^7 (2分) 全部答对才可得分。

6-2 $[\text{FeL}_2](\text{ClO}_4)_2$ 的阳离子 $[\text{FeL}_2]^{2+}$ 为单核配离子; 画出 $[\text{FeL}_2]^{2+}$ 可能的结构并指出它们属于何种立体异构体。

6-2



(共 2 分, 每个结构 1 分)

旋光异构 (或对映异构, 光学异构) (1 分)

若答立体异构, 不得分。

若将不对称的配体简化为对称的配体, 不得分。

画出其他答案的, 不得分。

6-3 分别写出 $[\text{FeL}_2](\text{ClO}_4)_2$ 的 Fe 原子处于高、低自旋时的价电子在八面体场中的组态; 指出其中何种组态有可能发生姜-泰勒畸变(Jahn-Teller distortion)并说明原因。

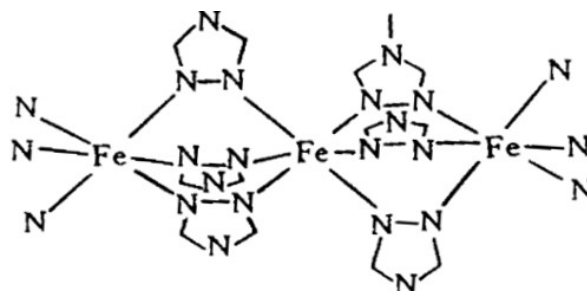
6-3 高自旋: $t_{2g}^4 e_g^2$ (1 分); 低自旋: $t_{2g}^6 e_g^0$ (1 分)

其中高自旋组态可能产生姜-泰勒畸变。因为在高自旋时, 电子在 t_{2g} 轨道中不对称填充。(1 分)。

理由和判断均正确才可得分。

6-4 $[\text{Fe}(\text{Htrz})_3]\text{Br}_2$ 的阳离子为一维无限长链结构，且所有配位原子的化学环境均相同。画出其结构并指出它的 1 个一维结构基元。

6-4 参考图形如下：



(1 分)

1 个结构基元包含 2 个铁原子和 6 个 Htrz (1 分)

不标电荷不扣分。

结构基元通过其他方式指出，也可得分。

若未体现出铁的八面体结构，不得分。

若将 Htrz 简写为 $\text{N}\triangle\text{N}$ ，需明确指出配位氮原子为 1,2 位氮原子，否则不得分。

若不将 Htrz 简写，则必须画出重键(或体现出离域 π 键)且标出 N 上的氢，否则不得分

6-5 高压下，以上两种自旋交叉配合物倾向于何种自旋状态(高自旋/低自旋)? 结合物理化学原理以及配合物理论说明原因。

6-5 低自旋。根据 $dG = -SdT + Vdp$ ，高压下，摩尔体积更小的配合物更加稳定；由于低自旋态时铁的半径更小，Fe-N 键长更小，配合物的摩尔体积也 smaller，故高压下配合物倾向于低自旋态。(2 分)

或答：低自旋。高压下，配合物体积压缩，Fe-N 键长减小，Fe 与 N 的作用力更强，晶体场分裂能更大，故高压下配合物倾向于低自旋态。(2 分)

共 2 分，评分要点如下：

结论“低自旋”不占分；但是若不答出低自旋，整题不得分。

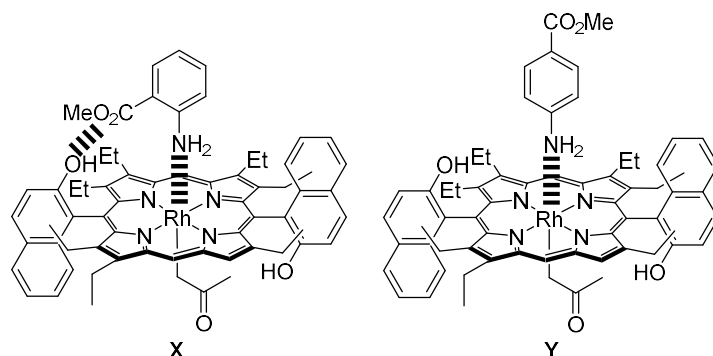
答出 $dG = -SdT + Vdp$ ，或高压下 V_m 更小的物质更稳定，或高压使配合物体积变小，得 1 分。

答出 Fe-N 距离近时晶体场分裂能大，或低自旋态的铁半径比高自旋态的更小，得 1 分。

第 7 题 (7 分) 弱相互作用的衡量: 双突变循环

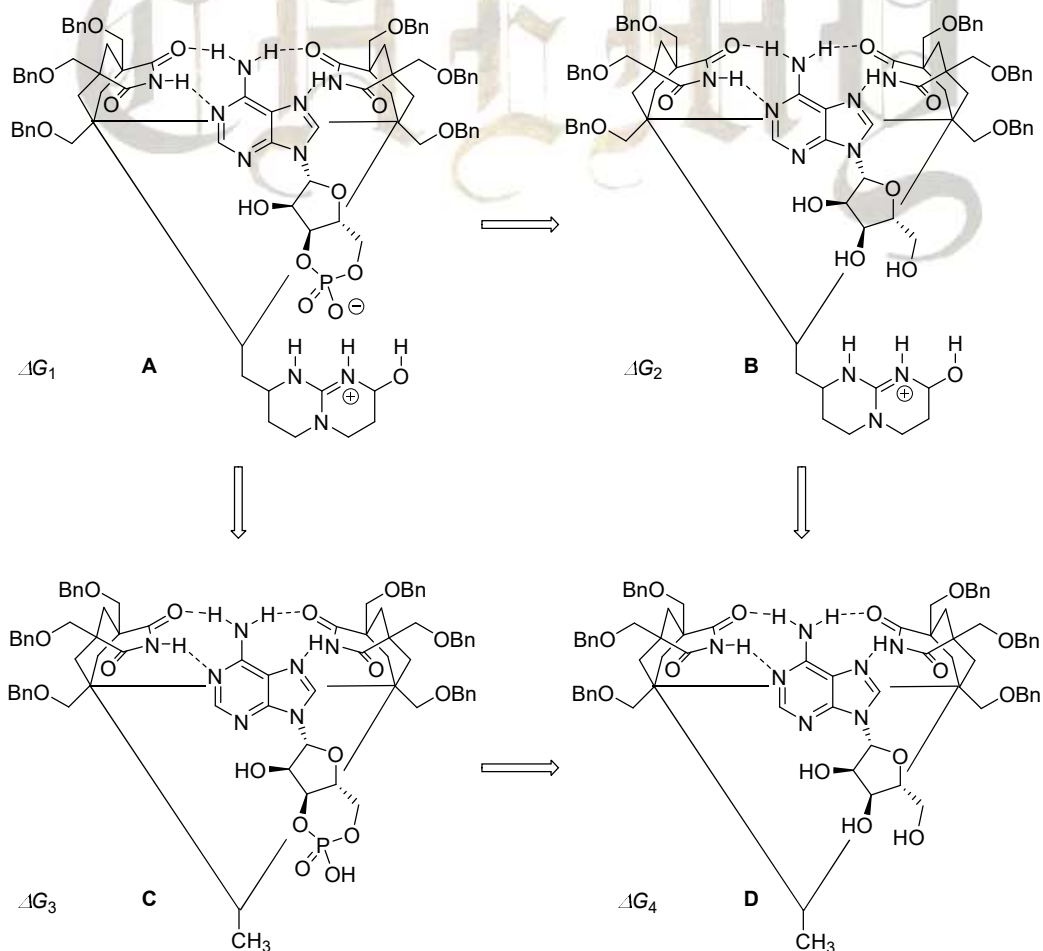
弱相互作用的强度要比共价键小 1 ~ 3 个数量级。在生物体系中, 弱相互作用随处可见, 如蛋白质的多级结构、酶-底物的结合以及 DNA 双螺旋链等等。由于作用力小、次级作用较多等因素, 弱相互作用一般不能用直接的方法来衡量其强度。

7-1 欲衡量 **X** 中酯基和酚羟基之间的作用大小, 请解释为什么不能通过直接比较 **X** 和 **Y** 之间的能量差的方式来衡量。



7-1 因为 **X** 到 **Y** 不仅仅移去了羟基和酯基的作用, 还影响了氨基和底物的作用。由于相互作用本来就不强, 微小的变化也可能会显著影响结果。(1 分)

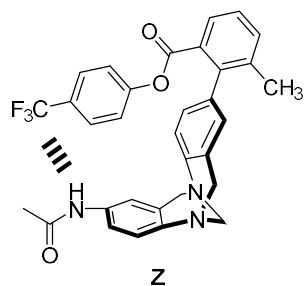
7-2 在 1984 年, *A. Fersht* 发明了一种误差很小的方法: 通过改变底物两组不同的结构, 建立热力学循环, 从而有效地避免了 7-1 中的问题, 这种方法被称为双突变循环(Double-mutant Cycles, DMC)。观察下图, 写出 **A** 中胍基和磷酸根相互作用的吉布斯自由能变的表达式。



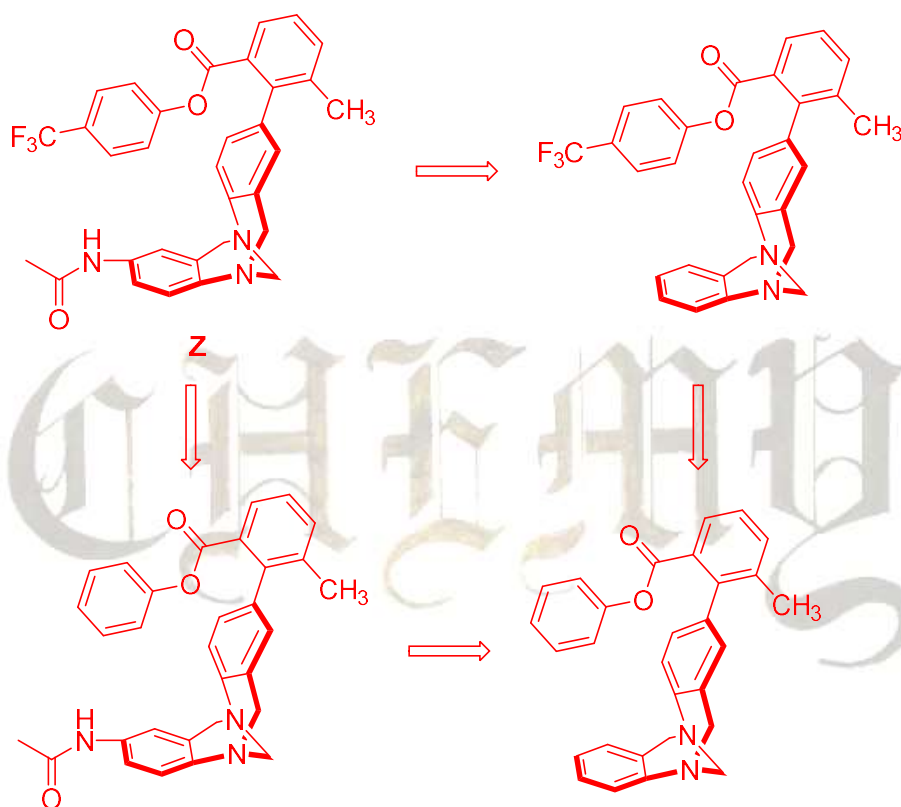
三角形代表省略的有机框架, ΔG 为两个底物结合时的吉布斯自由能变。

7-2 实际 $\Delta G = (\Delta G_1 - \Delta G_2) - (\Delta G_3 - \Delta G_4) = (\Delta G_1 - \Delta G_3) - (\Delta G_2 - \Delta G_4)$ (3 分)

7-3 依照 7-2，为 **Z** 设计一个双突变循环来计算三氟甲基和酰胺间的相互作用。



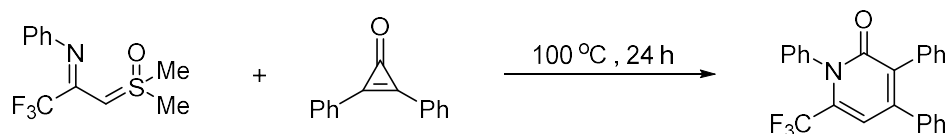
7-3



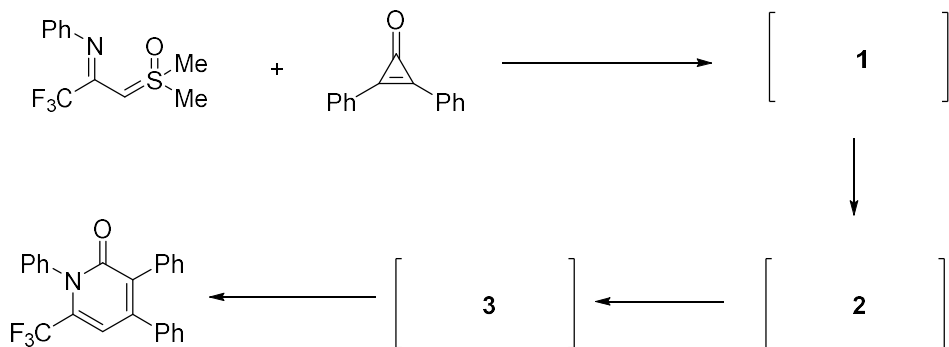
(3 分。若把 NHAc 或 CF₃ 替换成没有明显作用的基团，如甲基，也得分。)

第 8 题 (8 分) 合成芳杂环的方法

2022 年, 科学家报道了一种合成芳杂环的方法:



该反应具有较高的产率, 并且反应条件温和, 在研究中有着开创性的地位。人们提出以下反应机理: 其中, 由 **1** 生成 **2** 的过程为三元环的开环:



8-1 画出关键中间体 **1-3** 的结构。

8-1

1 (1 分)

画成如下结构也得分:

2 (2 分)

双键顺反画错不得分

画成如下结构也得分:

3 (2 分)

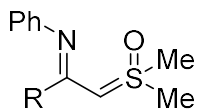
其他答案不得分

8-2 指出反应生成的小分子产物。

8-2

Me-S(=O)-Me 或 DMSO (1 分)

8-3 对反应物进行了稍微的修饰，产物的产率也有所不同，将 $R = CF_3$ 、 Ph 时的产率按从大到小的顺序排序，并解释原因。



8-3 产率顺序： $CF_3 > Ph$ (1 分)

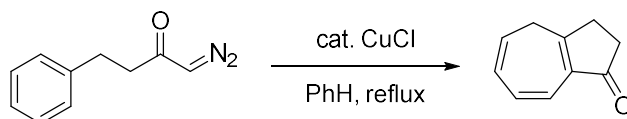
该反应产率取决于关键中间体 **3** 的稳定性，当 R 的吸电子能力强时，碳负离子电子被分散，稳定性变强 (1 分)。

参考数据：



第 9 题 (8 分) 重氮化合物的反应

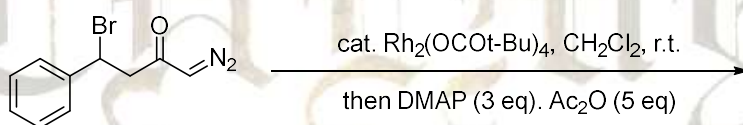
9-1 一些过渡金属化合物能催化重氮化合物的反应。例如以下反应：



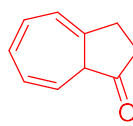
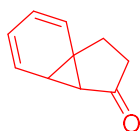
在充分思考以上反应历程的基础上，回答以下问题：

9-1-1 写出以上反应的至少 2 个不含金属的关键中间体。

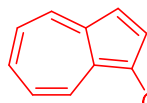
9-1-2 画出以下反应的主产物的结构简式(提示：DMAP 为对二甲氨基吡啶)。



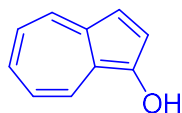
9-1



(各 1 分)

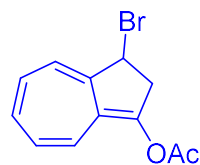


OAc (3 分，画成其等价共振式也可得分)



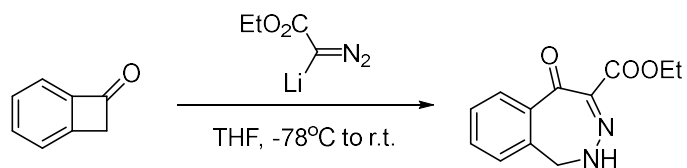
画成以上结构或其共振式，得 1 分

画成其他结构，不得分。

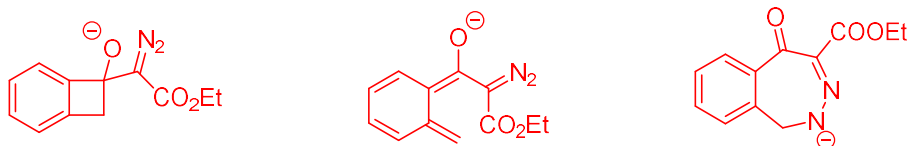


画成以上结构，得 1 分

9-2 画出以下反应的三个中间体。



9-2

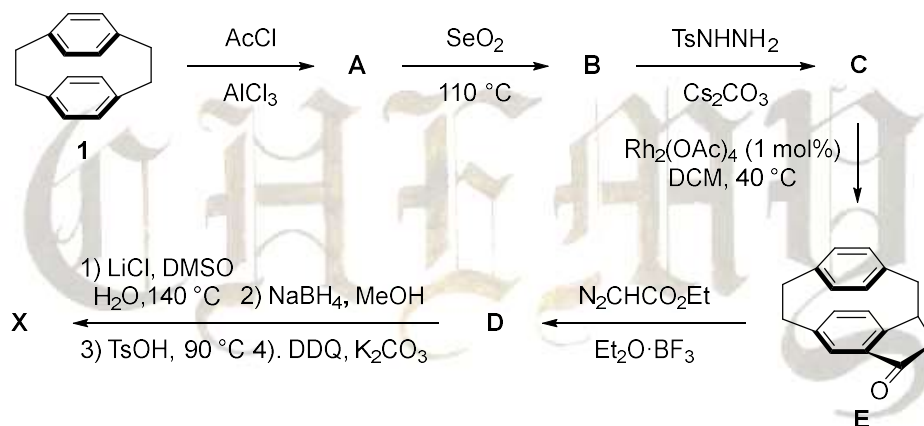


(各 1 分)

若画出等价的共振式，或画出 Li^+ 的络合，也可得分。

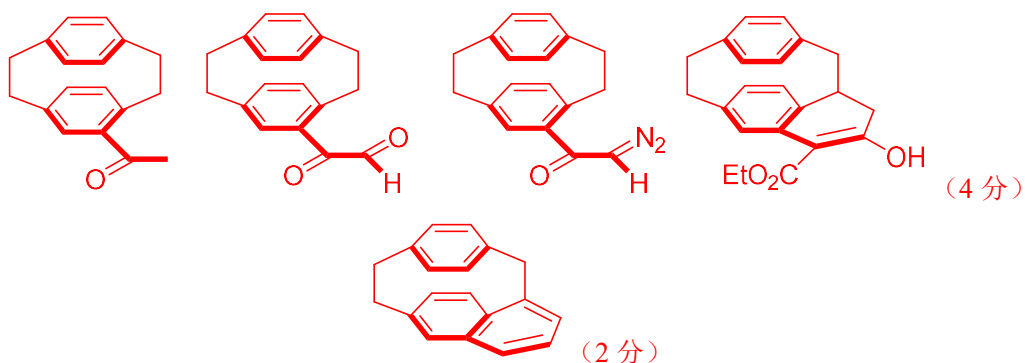
第 10 题 (15 分) 环蕃

环蕃(cyclophane)由一个芳环和一条在该芳环的两个不相邻位置之间形成桥的链组成。2019 年 G. Bodwell 课题组利用卡宾插入和扩环芳构化合成了新型环蕃 **X** ($\text{C}_{19}\text{H}_{16}$):



10-1 画出 **A**、**B**、**C** ($\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}$)、**D**、**X** 的结构(DDQ 为 2,3-二氯-5,6-二氰基对苯醌)。

10-1



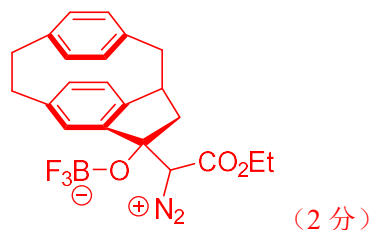
(4 分)

(2 分)

D 画成酮式，也得分。但若羟基和酯基位置反不得分。

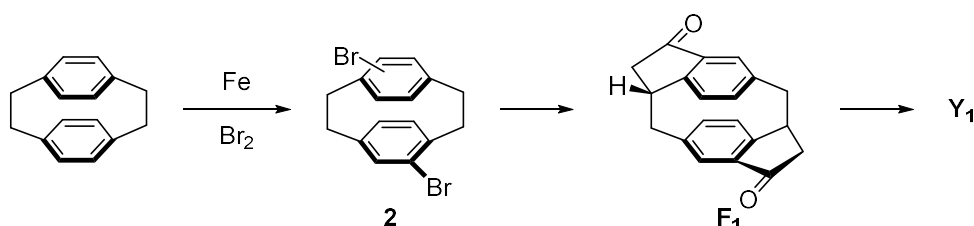
10-2 给出 E 生成 D 经历的 1 个电中性中间体。

10-2



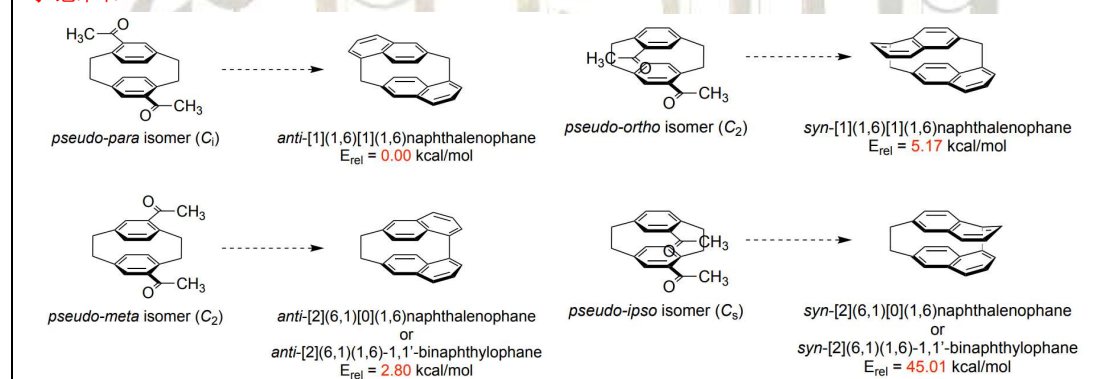
不要求立体化学；不画 BF₃、中间体不为电中性的不得分。

10-3 用类似的方法合成环蕃 Y (C₂₂H₁₆):



10-3-1 第二次溴代实际上只会发生在未溴代的苯环上。解释第二次溴代的区域选择性，并指出理论上最多可以合成几种 Y。

10-3-1 因为 Br 是钝化基团，因此第二次溴代在对环上发生。(1 分) 四种 (1 分) 示意图：



10-3-2 实际上，在各种 Y 的环蕃异构体中，现在只成功合成了 Y₁。比较 X 和 Y₁ 两种环蕃并选出正确的选项：

- (1) (a) Y₁ 的张力比 X 大 (b) X 的张力比 Y₁ 大 (c) Y₁ 的张力和 X 基本一样大
 (2) (a) Y₁ 两个芳环面的最短间距比 X 长 (b) Y₁ 两个芳环面的最短间距比 X 短
 (3) Y₁ 中有多少种化学环境不同的氢？

(a) 8 (b) 7 (c) 6

(4) 将 Y₁ 溶解在环己烷中，仅改变其浓度，并用 UV/可见光谱测其吸光度。若 Y₁ 的吸光度与浓度的变化基本为线性关系，那么 Y₁ 在环己烷中的主要存在形式为

(a) 单体 (b) 二聚体 (c) 多聚体

10-3-2 分别为(a)、(b)、(a)和(a) (每个 1 分)

10-4 将 1,1,2,2-四氰基乙烯(TCNE)的苯溶液和 Y₁ 混合并加热至 80°C，体系变为深绿色。但作者发现根据 TLC 和 ¹H NMR，Y₁ 没有发生结构变化。请指出颜色变化的原因。

10-4 形成了电荷转移配合物。(1 分)

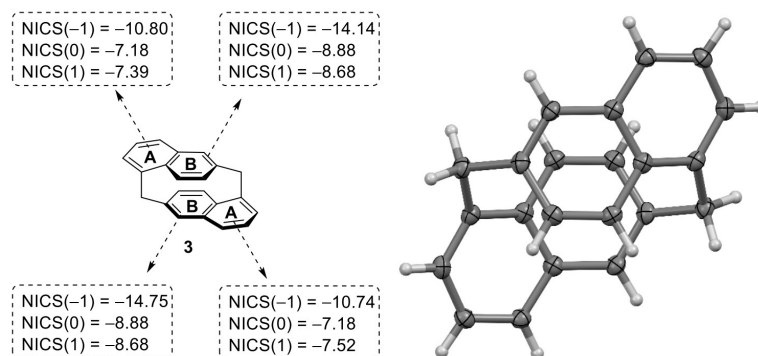
类似称法的答案，如 EDA 配合物、电子给体-受体加合物等都得分；若写存在 π-π 堆积等作用并解释出显色机制的也可以得分，但仅写弱相互作用类型而不解释的不得分。

有兴趣的选手可以思考以下问题

10-3-2 (5) 比较 **Y₁** 两种不同芳环的 NICS 值，并解释原因。

提示：NICS 为核独立化学位移。根据安培定律，当磁场垂直于芳香系统的平面时，芳环的 π 电子会诱发环形电流，并产生自己的磁场。NICS 计算了环中心的绝对磁屏蔽（以负值报告），常用来判断芳香性。一般情况下芳香物种的 NICS 小于 0，且数值越负芳香性越强。

(5) 如下图，作者认为是 B 环被对面 B' 环的屏蔽影响较大，与芳香性强弱无关。



但其实 A 环确实比 B 更加扭曲，芳香性更差也在意料之中。

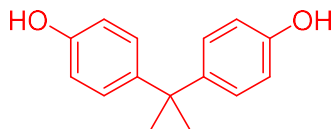
第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 5 参考答案

第 1 题（10 分） 根据题目条件书写反应方程式，要求系数为最简整数比。

1-1 将甘油（丙三醇）滴加到高锰酸钾固体上，发生剧烈反应，固体产物经检验含 Mn_2O_3 。



1-2 苯酚和丙酮按 2: 1 反应可得到合成聚碳酸酯的原料双酚 A。



1-3 以下反应可定性检验 Se: 向含有 SeO_4^{2-} 的溶液中加入足量 Fe^{2+} 的酸性溶液（反应 1），再加入 NaOH，除去沉淀后酸化，通入 SO_2 可观察到红色沉淀产生（反应 2）。



1-4 将硫代硫酸钠溶液滴入到弱碱性的 I_2 溶液中，无连四硫酸钠生成。



第 2 题（14 分）

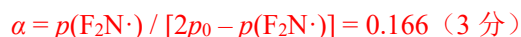
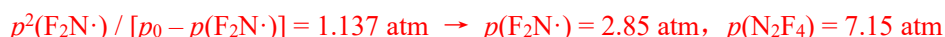
对工农业非常重要的气体 **A** 有丰富的化学性质。第一次世界大战前，德国化学家 *E. Haber* 优化了直接由单质反应生成 **A** 的条件，使其可工业化大规模生产。电解 **A** 的 HF 盐和 HF 的熔融物体系可以得到无色无臭的稳定气体 **B**。除了这个首先由德国 *Otto Ruff* 小组使用的办法，在铜催化剂上控制氟化 **A** 也能得到 **B**；但若温度控制不当，生成的 **B** 将会氟化铜催化剂，自身转化为 **C**。在室温及以上 **C** 容易解离，可将其看作某自由基的二聚体。1966 年两个研究小组分别发现了气体 **D**。制备方法之一是在 -196°C 下氧气放电氧化 **B**；另一是用单电子氧化剂 IrF_6 与 **E** 反应，副产物 **F** 含有双原子阳离子和八面体配阴离子。**F** 的阳离子能被还原为气体 **G**，**G** 在空气中很容易被氧化成 **H**，并与 **H** 的二聚体达成平衡，显出红棕色。直接氟化 **G** 或使用 AgF_2 与 **G** 作用均可得到生成 **D** 所用的底物 **E**。在 SbF_3 存在下直接氟化 **B** 可以得到盐 **I**，其阳离子与 **D** 互为等电子体。

2-1 推断 **B~I** 的化学式。



（**F** 和 **I** 各 1 分，其余各 0.5 分）

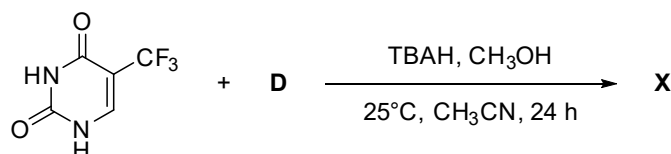
2-2 在 150°C 测得 **C** 解离的平衡常数 $K = 0.03 \text{ atm}$ ，解离焓为 $83.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。忽略温度对焓变的影响，计算温度 500 K ，恒压 10 atm 时 **C** 的解离度 α ，保留三位有效数字。（ $1 \text{ atm} = 101.325 \text{ kPa}$ ）



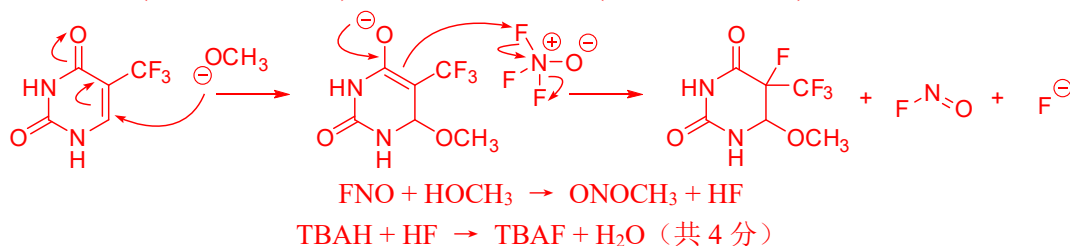
2-3 测得 **A** 的偶极矩为 $4.9 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$ ，而 **B** 的偶极矩为 $7.8 \times 10^{-31} \text{ C}\cdot\text{m}$ ，约为 **A** 的 1/6，尝试给出一个合理的解释。

2-3 NH_3 中 N-H 键极性指向与孤对电子相同，而 NF_3 中 N-F 键极性指向与孤对电子相反，故 NF_3 的偶极矩远小于 NH_3 的偶极矩。（2 分）

2-4 有小组研究了三氟甲基取代尿嘧啶和 **D** 的反应，意图得到 **D** 脱氟做取代基的产物，但是仅以 40% 产率得到白色固体 **X**。对 **X** 进行 XRD 测定发现其含有甲氧基，于是提出加成反应机理。该机理认为反应中有中间产物 **E** 生成，并被甲醇捕获。产物中还有 TBAF 生成，TBAH 为氢氧化四丁基铵，TBAF 为氟化四丁基铵，试写出反应机理。

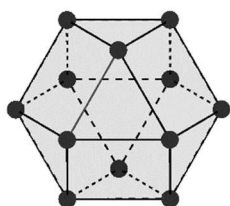


2-4

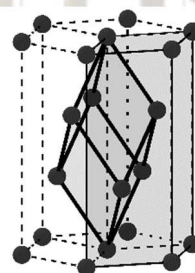


第 3 题 (9 分)

和许多表面上与 β -斜方六面体硼有关的复杂结构相反， ScB_{12} 的结构相当简单，但其中的 B_{12} 单元不是正二十面体，而是一种特殊的“截角立方体”。



B_{12} 截角立方体示意图



菱面体晶胞向六方晶胞的转化参考图

3-1 在 ScB_{12} 以 Sc 为顶点的菱面体晶胞中， B_{12} 单元中心的坐标为 $(1/2, 1/2, 1/2)$ 。结合参考图，给出以 Sc 为顶点的六方晶胞中所有 B_{12} 单元中心坐标。

3-1 $(0, 0, 1/2)$, $(2/3, 1/3, 5/6)$, $(1/3, 2/3, 1/6)$ 或 $(0, 0, 1/2)$, $(2/3, 1/3, 1/6)$, $(1/3, 2/3, 5/6)$ (3 分)

3-2 现测得菱面体晶胞的参数为 $a = 5.241 \text{ \AA}$, $\alpha = 60^\circ$ 。结合参考图，计算该晶体密度。

3-2

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{1 \times (44.96 + 10.81 \times 12)}{6.022 \times 10^{23} \times (524.1 \times 10^{-10})^3 \times \sqrt{1 - 3 \cos^2 60^\circ + 2 \cos^3 60^\circ}} = 2.849 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-3})$$

或转化为六方晶胞

$$a = \sqrt{2 \times (524.1 \text{ pm})^2 \times (1 - \cos 60^\circ)} = 524.1 \text{ pm}$$

$$c = \sqrt{(3 \times 524.1 \text{ pm})^2 - (\sqrt{3} \times 524.1 \text{ pm})^2} = 1284 \text{ pm}$$

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{3 \times (44.96 + 10.81 \times 12)}{6.022 \times 10^{23} \times (524.1 \times 10^{-10})^2 \times 1284 \times 10^{-10} \times \sin 120^\circ} = 2.849 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-3})$$

或转化为立方晶胞

$$a = \sqrt{2} \times 524.1 \text{ pm} = 741.2 \text{ pm}$$

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{4 \times (44.96 + 10.81 \times 12)}{6.022 \times 10^{23} \times (741.2 \times 10^{-10})^3} = 2.849 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-3}) \text{ (4 分)}$$

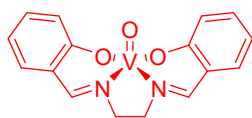
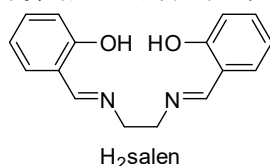
3-3 在以 Sc 为顶点的六方晶胞中沿 c 轴观察得到的 B_{12} 投影图与示意图相同。结合参考图，推导 Sc 原子周围最近 B 原子的数量。

3-3 最近的 B 原子有 24 个 (2 分)

第 4 题 (19 分)

钒的 salen 配合物能体现出丰富的氧化还原化学。

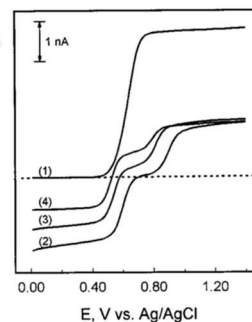
4-1 将等摩尔的乙酰丙酮钒(III)和 H_2salen (结构如下所示) 的甲醇溶液混合，在开放容器中搅拌过夜，洗涤后可以高于 95% 的产率得到绿色晶体 **A**。将 **A** 溶于乙腈，溶液中置入一张洁净的铂纱网，用 Ar 吹扫 20 min 后缓慢加入等当量 CF_3SO_3H ，再通入 H_2 直到反应完成。除去溶液后得到含结晶溶剂的 **B**，元素分析指出其含 V 量为 9.29%，含 S 量为 5.846%，含 N 量为 10.22%。画出 **A** 的结构，计算给出 **B** 的化学式。



4-1 A (2 分) **B** $[V(salen)]CF_3SO_3 \cdot 2CH_3CN$ (2 分)

4-2 现使用稳态极化曲线法研究酸性条件下 **A** 的性质，右图示出的四组曲线所对应的溶液中 **A** 的分析浓度为 1.0 mM (提示：**A** 可发生歧化反应)，各组溶液中额外添加的酸和电解质如下：

- (1) 没有外加物质；
- (2) 1 mM CF_3SO_3H ；
- (3) 1 mM CF_3SO_3H + 20 mM TBABF₄；
- (4) 1 mM CF_3SO_3H + 60 mM TBABF₄。



稳态极化曲线是线性扫描伏安法的一种应用，曲线中的台阶代表一组氧化还原电对，电对的电极电势为上升曲线的中点所对应的电势。以(1)为例，该台阶对应 **A** 被氧化的半反应：



4-2-1 已知在(2)(3)(4)曲线对应体系检测到水，写出 **A** 歧化的反应方程式。

4-2-1 $2VO(salen) + 2H^+ \rightarrow [VO(salen)]^+ + [V(salen)]^+ + H_2O$ (3 分)

4-2-2 测得曲线(2)中两个台阶电对的电极电势分别为 0.65 V 和 0.90 V，尝试计算该条件下无外加电压时体系平衡状态下所有物种的浓度。

4-2-2 歧化反应电动势为 $E = \Delta\phi = 0.90 - 0.65 = 0.25$ (V)，由 $\Delta G = -zEF = -RT \ln K$ ，可得 $K^\circ = \exp(zEF / RT) = \exp[1 \times 0.25 \times 96485 / (8.314 \times 298.15)] = 1.7 \times 10^4$ (2 分)

由于溶剂为乙腈，需要计算反应生成的水的浓度。

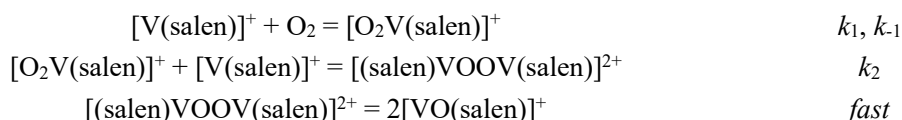
设平衡时 $[VO(salen)^+] = [V(salen)^+] = [H_2O] = x$ mmol/L

$$K^\circ = [VO(salen)^+][V(salen)^+][H_2O]c^\circ / [VO(salen)]^2[H^+]^2 = 1000x^3 / (1 - 2x)^4$$

解得 $x = 0.38$ (2 分)

则平衡时有 $[VO(salen)CF_3SO_3] = [V(salen)CF_3SO_3] = [H_2O] = 0.38$ mmol/L， $[VO(salen)] = [CF_3SO_3H] = 0.24$ mmol/L (2 分)

4-3 向含有足量氧气的乙腈溶液中加入含 $[V(salen)]^+$ 的溶液发生反应，研究提出了如下机理：



4-3-1 使用稳态近似推导产物的生成速率。

4-3-1 设氧复合物 $O_2V(salen)^+$ 处于稳态，则

$$d[O_2V(salen)^+]/dt = k_1[V(salen)^+]p(O_2) - k_{-1}[O_2V(salen)^+] - k_2[O_2V(salen)^+][V(salen)^+] = 0$$

$$[O_2V(salen)^+] = k_1[V(salen)^+]p(O_2) / (k_{-1} + k_2[V(salen)^+])$$

由于最后一步转化为 *fast*，则有 $d[VO(salen)^+]/dt = 2d[(salen)VOOV(salen)^{2+}]/dt$

$$\text{故 } d[VO(salen)^+]/dt = 2k_2[O_2V(salen)^+][V(salen)^+] = 2k_1k_2[V(salen)^+]^2p(O_2) / (k_{-1} + k_2[V(salen)^+])$$

(4 分)

4-3-2 实验测定发现该反应对 $[V(salen)]^+$ 为一级，提出假设以修正 4-3-1 得出的速率方程式。

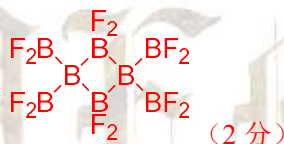
4-3-2 当 $k_2[V(salen)^+] \gg k_{-1}$ 时，有

$$d[VO(salen)^+]/dt = 2k_1k_2[V(salen)^+]^2p(O_2) / k_2[V(salen)^+] = 2k_1[V(salen)^+]p(O_2) \quad (2 \text{ 分})$$

第 5 题 (10 分)

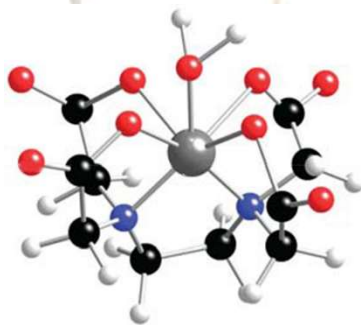
5-1 氟化物 B_8F_{12} 的结构与乙硼烷类似，画出它的结构。

5-1



5-2 从水溶液中析出的 Mg^{2+} 的 EDTA 配合物为单帽三棱柱配位，画出络离子结构。

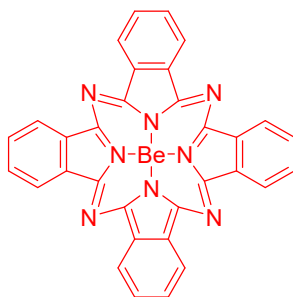
5-2



$[MgEDTA(H_2O)]^{2-}$ (2 分)

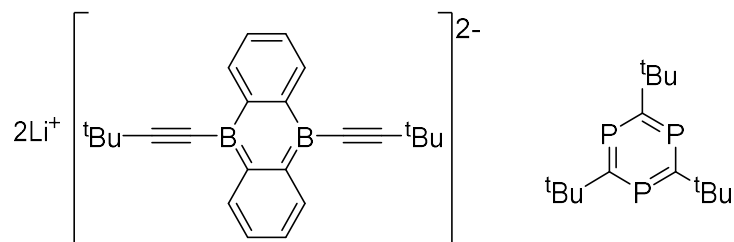
5-3 金属铍与 4 倍量邻苯二腈反应可得到一种平面四方配合物，该反应产物从一定程度上揭示了金属铍的毒理，画出产物结构。

5-3

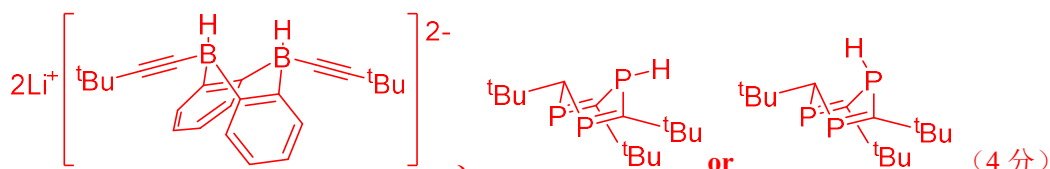


(2 分)

5-4 分别画出如下物质与 1 当量氢气反应，所得含船式结构的物种。



5-4

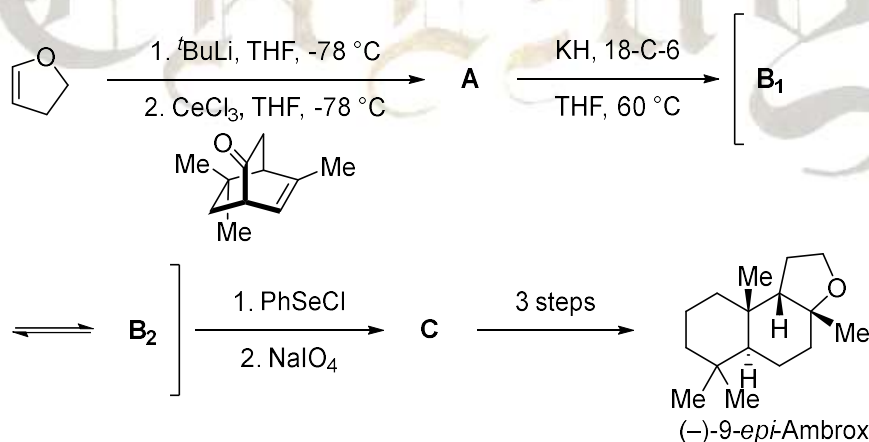


磷物种并非该反应的最终产物。

第 6 题 (12 分)

香水(Perfume)源自于拉丁文 *Perfumum*，意思是穿透烟雾。香水是有机香精、抗氧化剂等添加剂溶于乙醇的制品。人们使用香水已经有数千年的历史，随着新技术的出现，在过去的 100 年里，香水行业已经向工业化学的高度合成领域发展。

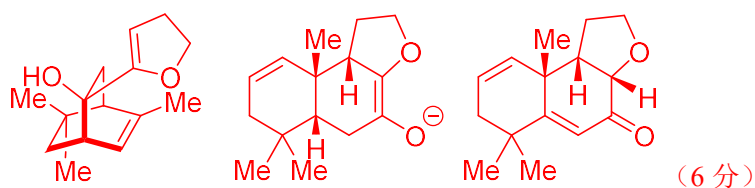
6-1 琥珀是一种著名的生物化石，它并没有味道，但有“琥珀香”这种假想中的香味。从抹香鲸排泄物中分离的龙涎香醇和人工合成的降龙涎香醚(Ambrox)是产生琥珀香的主要化合物。1991 年，Leo A. Paquette 小组报道了(-)-9-*epi*-Ambrox 的首次合成。



CeCl_3 的作用为增强反应的立体选择性；18-C-6 是冠醚 18-冠-6； $\mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{B}_2$ 都是阴离子，它们可以通过质子转移而相互转化。

6-1-1 给出 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{C}$ 的结构式。

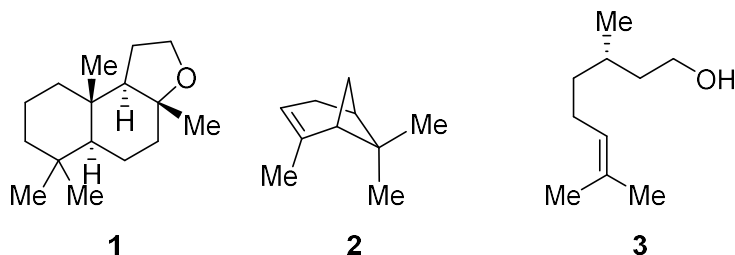
6-1-1



6-1-2 请指出 18-C-6 的作用。

6-1-2 和 K^+ 络合，使氧负离子更加裸露 (1 分)，oxy-Cope 重排的活化能进一步降低。

6-2 大多数香水由前调、中调和后调组成。前调负责香水的初始气味，中调则负责香水的主要香气，一般持续几个小时，后调的香气可持续一天中的大部分时间。现有一香水，其主要香精成分由以下三种物质组成。**2** 是 α -蒎烯，有胡椒香气；**3** 是香茅醇，有玫瑰香气。请判断该香水的前、中、后调分别展示出何种香气并说明原因。



	1	2	3
饱和蒸汽压 (25°C)	< 1 Pa	0.63 kPa	0.02 mmHg
沸点/°C	~121	~155	~225

6-2 前调：胡椒；中调：玫瑰；后调：琥珀（1分）

根据描述，前调是最易挥发的化合物，后调是挥发性最弱的化合物，室温下饱和蒸汽压为 **2 > 3 > 1**，故 **2** 是前调，**3** 是中调，**1** 是后调。（2分）

6-3 有传闻说“喷完香水后手腕对着揉搓，可以将香水分子揉碎，产生更浓的香气”。小萱觉得这很荒谬，但尝试了一下，发现确实如此，请你向她解释该现象。

6-3 由于摩擦做功，局部温度升高（1分），香精的饱和蒸汽压也变大，单位体积空气内挥发的香精浓度更高，故香气更浓。（1分）

感兴趣的同学可以思考以下问题：

指出喷完香水搓手最有可能产生什么（不希望得到的）后果。

后果：留香时间变短。（1分）

第7题（10分）

多组分反应在有机化学中是相当重要的一类反应，它允许反应在一锅内结合两个以上的底物，并形成相对复杂的结构。而其中，异腈参与的反应是相当独特的一类。这源于其独特的反应性，异腈可同时作为亲核基团和亲电基团，能够减少合成步骤、能源消耗和废物产生。

7-1 如下一锅反应实现了 Ugi 和 aza-Wittig 反应的串联。



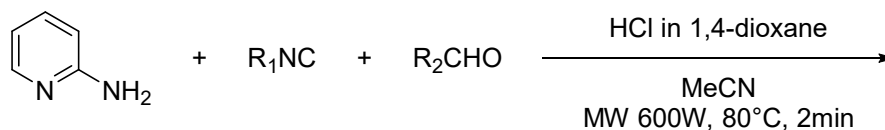
画出反应产物，写出反应体系中产生的一种难溶沉淀的化学式。

7-1

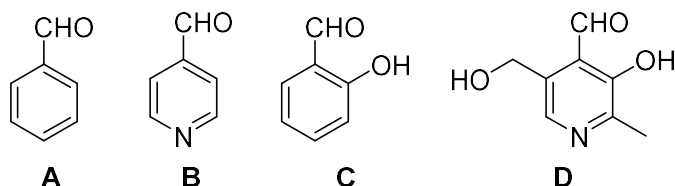


$\text{OP}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$ （3分）

7-2 为探明以下反应的机理来帮助合成开发 TLR7/8 拮抗剂药物，进行取代基实验，得到不同的结果，汇总如下。



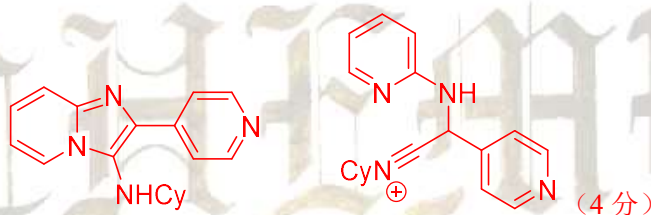
- 1) R_1 对反应结果没有显著影响, $R_1 = t\text{Bu, Cy, Bn}$ 时, 均能得到相同稠杂环骨架的产物。
- 2) 改变 R_2 可以影响反应结果, 当醛为 **A**, **B** 或 **C** 时, 得到稠杂环骨架同为 **X** 的产物, 而为 **D** 时得到稠杂环骨架为 **Y** 的产物。



- 3) 提前用 1.2 当量 BnBr 和 K_2CO_3 于 DMF 溶剂中在 25°C 下处理 **D** 16 h 后, 分离主要产物再进行反应, 此时得到的骨架为 **X** 的产物。

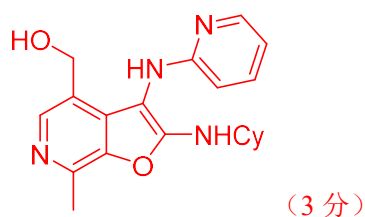
7-2-1 以 CyNC 和 **B** 为例, 画出产物 X_B 与反应进程中的一个关键中间体。

7-2-1



7-2-2 考虑上面的实验结果, 以 CyNC 和 **D** 为例画出产物 Y_D 。

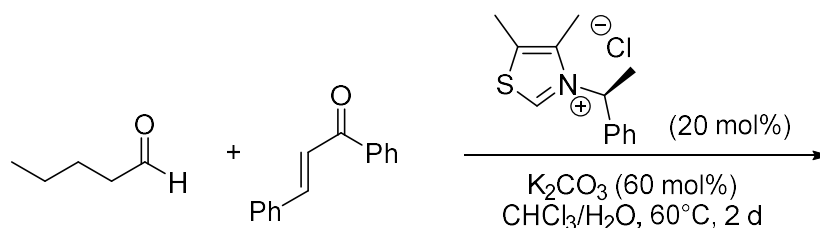
7-2-2



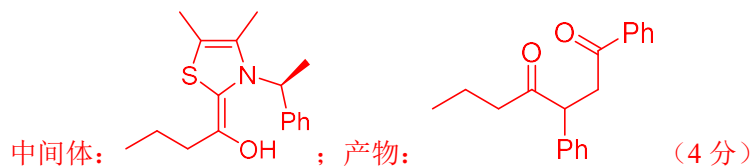
第 8 题 (16 分)

1,4-二羰基化合物是许多生物活性物质的重要组成部分, 如抗癌药物 Batimastat、BMS-906024 和抗肿瘤药 quassin。因此如何高效合成此类骨架成为了研究人员关注的热点。

8-1 其中一种构筑思路为从羰基碳与另一羰基的 β 位切断。一般来说这两个位点都是亲电性的, 而利用类 NHC 催化剂的极性反转效果可以完成这一构造。画出下面反应一个关键中间体以及产物的结构, 不要求双键的顺反异构。

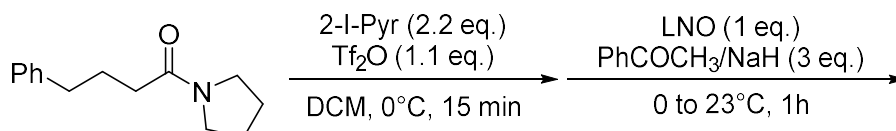


8-1

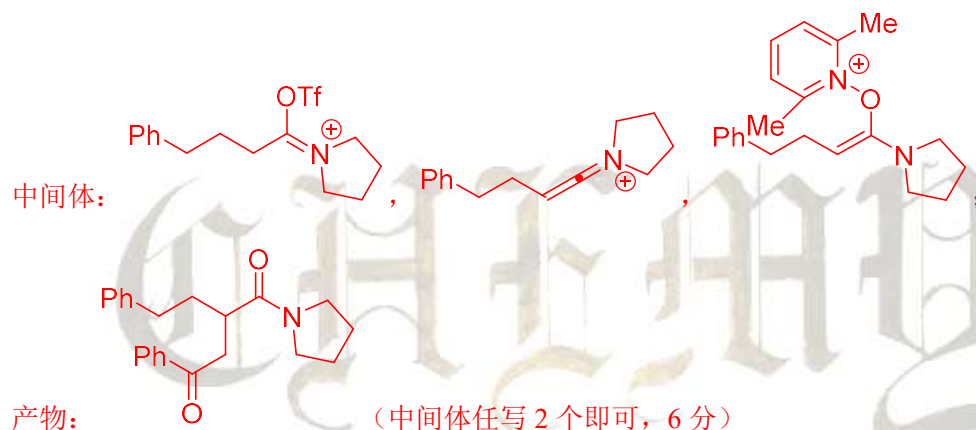


8-2 另一种构筑思路为从两个羰基的 α 位切断。与上面的策略不同的是, 一般来说羰基 α 位是亲核性的, 从而需要将其转变为亲电性位点, 其中一种可行的方式是引入氧化剂。

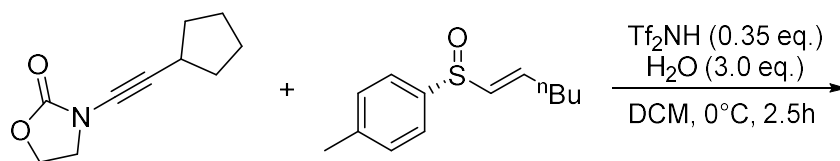
8-2-1 当氧化剂为氧化吡啶衍生物时, 底物被限制为酰胺衍生物。画出下面反应的关键中间体以及产物的结构。LNO 为 2,6-二甲基-N-氧化吡啶, -Tf 为三氟甲磺酰基。



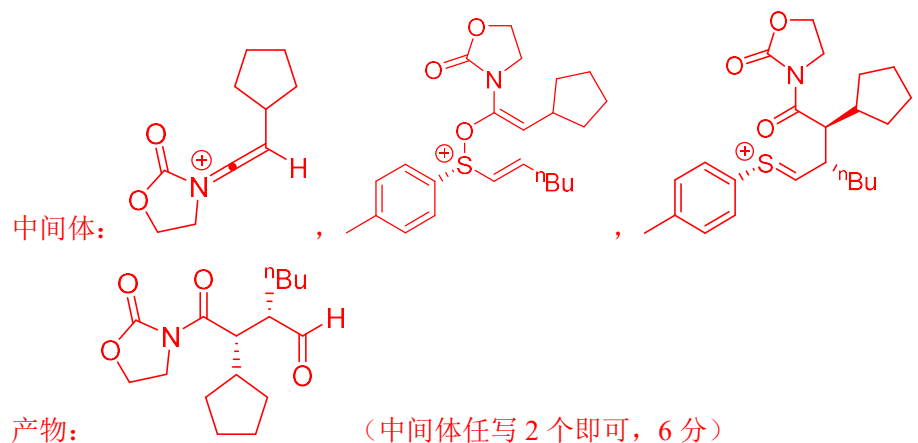
8-2-1



8-2-2 近年来开发出一种新的以亚砷为氧化剂的反应模式, 巧妙地利用一步协同的重排反应转移氧化态, 再水解即可得到产物。画出下面反应的关键中间体以及产物的结构, 不要求立体化学。



8-2-2



第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（无机）模拟试题 6 参考答案

第 1 题（12 分） 根据下列条件书写化学反应方程式。

1-1 镍与稀硝酸反应，生成一种不溶于水的气体。

1-2 SnS 与某种单质在 100°C 的环境下反应，生成一种最终是黄色的产物。

1-3 某种密度小于水的金属与氮气在一定条件下反应，生成一种稳定的红色固体。

1-4 二茂镍和 CPh₃PF₆ 按 2:1 的比例反应得到了两种离子化合物。

1-5 在二甘醚中 Et₃NBH₃ 与 B₂H₆ 反应，得到了三角正二十面体形状的阴离子。

1-6 二氯化二硫和 NSCl 反应，生成含氮 14.36% 的三元化合物和分子形状为 V 形的红色发烟液体。

1-7 利用二氧化锆和氟化铵在 500°C 下混合加热，得到 Zr₇O₉F₁₀。

1-8 将五氯化磷与氯化铵在有机溶剂中混合回流，生成含有六元环的化合物。

1-1 $3\text{Ni} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ = 3\text{Ni}^{2+} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ （1.5 分）

1-2 $\text{SnS} + \text{S} = \text{SnS}_2$ （1.5 分）或： $8\text{SnS} + \text{S}_8 = 8\text{SnS}_2$

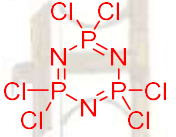
1-3 $6\text{Li} + \text{N}_2 = 2\text{Li}_3\text{N}$ （1.5 分）写成 $6\text{Na} + \text{N}_2 = 2\text{Na}_3\text{N}$ 给 1 分

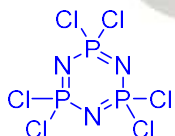
1-4 $2\text{Ni}(\text{C}_5\text{H}_5)_2 + \text{CPh}_3\text{PF}_6 = \text{Ni}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_3\text{PF}_6 + \text{C}_5\text{H}_5\text{CPh}_3$ （1.5 分）

1-5 $2\text{Et}_3\text{NBH}_3 + 5\text{B}_2\text{H}_6 = [\text{Et}_3\text{NH}]_2\text{B}_{12}\text{H}_{12} + 11\text{H}_2$ （1.5 分）

1-6 $\text{S}_2\text{Cl}_2 + 2\text{NSCl} = \text{S}_3\text{N}_2\text{Cl}_2 + \text{SCl}_2$ （1.5 分）

1-7 $7\text{ZrO}_2 + 10\text{NH}_4\text{F} = \text{Zr}_7\text{O}_9\text{F}_{10} + 10\text{NH}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$ （1.5 分）

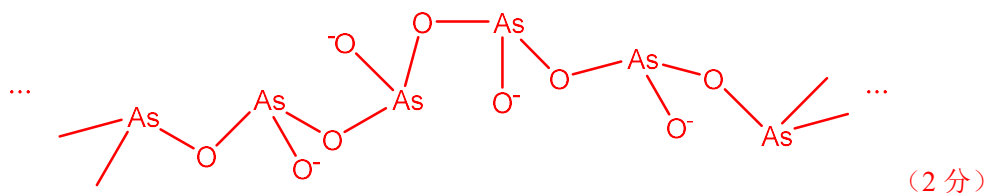
1-8 $3\text{PCl}_5 + 3\text{NH}_4\text{Cl} =$

 $+ 12\text{HCl}$ （1.5 分）


 写成 $\text{P}_3\text{N}_3\text{Cl}_6$ ，不扣分。

第 2 题（6 分）

2-1 偏亚砷酸钠 NaAsO₂ 具有无限长链结构，As 的配位数为 3。画出立体结构示意图。

2-1



As 的立体结构错误者，不得分。

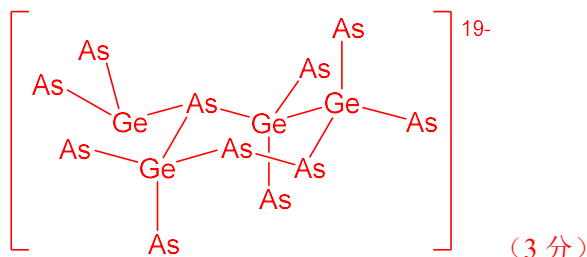
不标电荷者，不扣分。

2-2 化合物 AsCl₂F₃ 是离子化合物，其阳离子为四面体构型，阴离子为八面体构型。写出能表示其实际结构的化学式。

2-2 $[\text{AsCl}_4^+][\text{AsF}_6^-]$ （1 分）

2-3 在化学式为 $\text{SrGe}_8\text{As}_{10}$ 的化合物中存在化学式为 $[\text{Ge}_4\text{As}_{11}]^{19-}$ 的结构单元；该结构单元含有六元环，4 个 Ge 的氧化态分别为 +2、+3、+3 和 +4，氧化态为 +3 的 Ge 原子均在环内且氧化态为 +2 的 Ge 原子均不在环内。所有原子均满足 8 电子结构。画出 $[\text{Ge}_4\text{As}_{11}]^{19-}$ 结构单元的立体结构(若有多种合理结构可只画出 1 种)。

2-3



不标电荷者，不扣分。

第 3 题 (9 分)

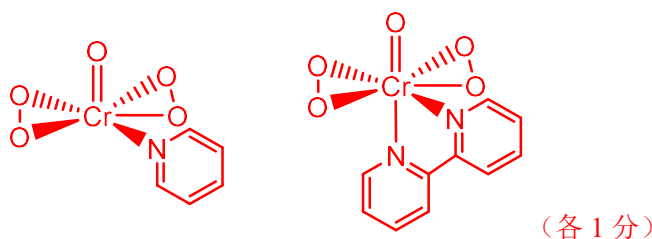
金属单质 **M** 的粉末不与冷的浓硫酸反应；加热后，粉末缓慢溶解于浓硫酸，并生成具有刺激性气味的气体 **A**。取少量溶液与吡啶混合，在低温条件下缓慢加入过氧化氢溶液，溶液变为蓝色，生成一种电中性单核五角锥配合物 **B1**；若将吡啶换为联吡啶，则产物为电中性单核五角双锥配合物 **B2**。向 **M** 溶于硫酸的溶液加入 **KOH** 溶液至近中性，出现灰绿色沉淀 **C**；继续加入 **KOH** 溶液，沉淀溶解，溶液中生成一种显色离子 **D**。向溶液中加入过氧化氢，溶液颜色发生变化。冷却结晶得到固体 **E**。将适量固体 **E** 溶于较浓的硫酸溶液中，得到红色溶液，其中有两种离子 **F**，**G** 均显红色；**F** 和 **G** 分别为三核和四核酸根离子，均带两个负电荷。

3-1 写出 **M** 以及 **A**、**C**、**D**、**E**、**F**、**G** 的化学式。

3-1 **M** Cr **A** SO_2 **C** $\text{Cr}(\text{OH})_3$ **D** $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$
E K_2CrO_4 **F** $\text{Cr}_3\text{O}_{10}^{2-}$ **G** $\text{Cr}_4\text{O}_{13}^{2-}$ (各 1 分)

3-2 画出配合物 **B1** 和 **B2** 的结构。

3-2



第 4 题 (13 分)

金属 **M** 是最稀有的金属之一，其耐腐蚀性极强。**M** 的单质与臭氧在 20°C 下反应得到熔沸点较低的化合物 **A**，而在 HCl 气流中蒸发 **A** 的盐酸溶液，得到红色固体 **B** (含有结晶水)，**B** 中 **M** 的质量分数为 38.66%。已知 **A** 在光照条件下变成了化合物 **C**，将 **C** 加热至 1300°C 又可以得到 **A**。而将 **A** 溶于含有 **KCl** 的盐酸溶液，则可以得到许多种含 **M** 的负离子，抗磁性双核四价负离子 **D** 便是其中之一，**D** 中 **M** 的质量分数为 35.31%，已知 **C** 和 **D** 中 **M** 的价态相同。**M** 的二羧酸盐 **E** 是以二聚体形式存在的，其中 **M** 满足 18 电子规则，且 **M** 的质量分数为 29.45%；而 **E** 和 CO 反应得到了以三聚体形式存在的化合物 **F**，其中 **M** 满足 18 电子规则，且 **M** 的质量分数为 47.43%。

4-1 写出 **M** 的元素符号和电子排布。

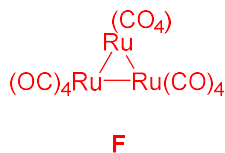
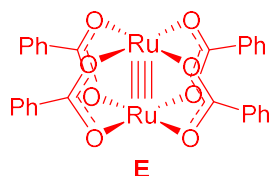
4-2 画出 **E** 和 **F** 的分子结构。

4-3 写出生成离子 **D** 的离子反应方程式，并画出 **D** 离子结构。

4-4 写出化合物 **A** ~ **C** 的化学式。

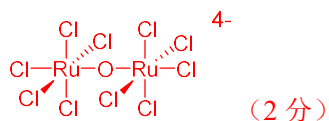
4-1 Ru (1 分) [Kr]4d⁷5s¹ (1 分)

4-2



(每个 2 分)

4-3 $2\text{RuO}_4 + 18\text{Cl}^- + 14\text{H}^+ = [\text{Ru}_2\text{OCl}_{10}]^{4-} + 4\text{Cl}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$ (2 分)



4-4 **A** : RuO_4 **B** : $\text{RuCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ **C** : RuO_2 (每个 1 分)

第 5 题 (9 分)

5-1 将 XeF_6 与一水合氟锑酸投入 0°C 的氟化氢中反应，生成 1:1 型盐 **A**；**A** 的阳离子含有 4 个原子，阴离子是以锑为中心原子的双核配离子。

5-1-1 写出 **A** 的化学式以及能表示一水合氟锑酸结构的化学式。

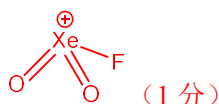
5-1-1 **A** 的化学式: $[\text{XeO}_2\text{F}][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]$ (1 分) 一水合氟锑酸: $[\text{H}_3\text{O}][\text{SbF}_6]$ (1 分)

5-1-2 写出生成 **A** 的反应方程式。

5-1-2 $\text{XeF}_6 + 2\text{HSbF}_6 \cdot \text{H}_2\text{O} = [\text{XeO}_2\text{F}][\text{Sb}_2\text{F}_{11}] + 6\text{HF}$ (2 分)

5-1-3 画出 **A** 阳离子的结构示意图。

5-1-3



5-2 将 XeO_2F_2 与五氟化砷反应，然后真空蒸出多余的五氟化砷，生成 1:1 型盐 **B**；**B** 的阳离子含有 9 个原子，阴离子是以砷为中心原子的单核配离子。

5-2-1 写出 **B** 的化学式。

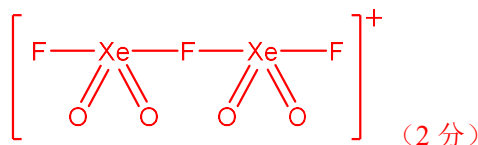
5-2-1 $[\text{Xe}_2\text{O}_4\text{F}_3][\text{AsF}_6]$ (1 分)

5-2-2 写出生成 **B** 的反应方程式。

5-2-2 $2\text{XeO}_2\text{F}_2 + \text{AsF}_5 = [\text{Xe}_2\text{O}_4\text{F}_3][\text{AsF}_6]$ (1 分)

5-2-3 在 **B** 的阳离子中有 1 个配位数为 2 的氟原子，此外其余的氟和氧的配位数均为 1。画出 **B** 阳离子的结构示意图。

5-2-3



若 F-Xe-F 键角和 Xe-F-Xe 键角在 180° 基础上略有弯曲，也可得分。

Xe 的构型错误的，不得分

第6题 (11分)

现有一液体混合物，其由甲醇、甲酸甲酯和甘油组成（不含杂质）。准确称取 0.2002 g 样品于烧瓶中，并加入 10.00 mL 的 3.000 mol L^{-1} KOH 溶液，在 N_2 气氛下回流 3h。将反应后的溶液完全转入 250 mL 容量瓶中并定容。移取 25.00 mL 于锥形瓶中，并在酚酞指示下用 $0.1017 \text{ mol L}^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液滴定，消耗体积为 14.26 mL。移取 25.00 mL 于锥形瓶，加入 25 mL 的 4 mol L^{-1} KOH 溶液，准确移取 50.00 mL 的 $0.01782 \text{ mol L}^{-1}$ KMnO_4 溶液于锥形瓶中，水浴加热后加入 H_2SO_4 至强酸性，然后加入 25.00 mL 的 $0.09006 \text{ mol L}^{-1}$ FeSO_4 溶液，充分反应后用 $0.01673 \text{ mol L}^{-1}$ KMnO_4 滴定至终点，用了 11.32 mL。

计算样品中各物质的含量（以质量分数计算）。

$$n(\text{甲酸甲酯}) = c(\text{KOH})V(\text{KOH}) - 20c(\text{H}_2\text{SO}_4)V(\text{H}_2\text{SO}_4) = 9.9516 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$6n(\text{甲醇}) + 14n(\text{甘油}) = 50c(\text{KMnO}_4)_1V(\text{KMnO}_4)_1 + 50c(\text{KMnO}_4)_2V(\text{KMnO}_4)_2 - 10c(\text{Fe}^{2+})V(\text{Fe}^{2+}) - 8n(\text{甲酸甲酯}) = 0.023543 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

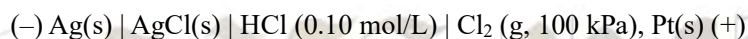
$$32.042n(\text{甲醇}) + 92.094n(\text{甘油}) = 0.2002 - 60.052n(\text{甲酸甲酯}) = 0.14044 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } n(\text{甲醇}) = 1.943 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分}), \quad n(\text{甘油}) = 8.490 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则 } \omega(\text{甲醇}) = 31.10\% \quad (2 \text{ 分}), \quad \omega(\text{甲酸甲酯}) = 29.85\% \quad (2 \text{ 分}), \quad \omega(\text{甘油}) = 39.05\% \quad (2 \text{ 分})$$

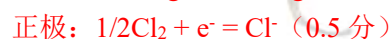
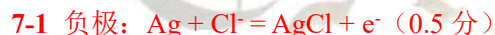
第7题 (11分)

有一电池的表达式如下：



温度为 T_1 时，该电池的电动势 $E_1 = 1.118 \text{ V}$ ；温度为 T_2 时，该电池的电动势为 $E_2 = 1.136 \text{ V}$ 。设反应的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变不随温度变化，忽略活度系数的影响，回答以下问题：

7-1 分别写出电池正负极的半反应方程式和电池的总反应方程式(要求转移电子数 $z = 1$)。



7-2 温度 T_1 和 T_2 中，一者对应 298 K，一者对应 328 K。将它们对应起来，简述理由。

7-2 前者对于 328 K，后者对于 298 K (1 分)

因为总反应是熵减反应，升高温度，平衡常数减小， E 减小，故 E 更小的对应温度更高的。(1 分)

7-3 计算在 T_2 下，该电池放电转移 1 mol 电子的 ΔH 、 ΔS 、 ΔG 。

$$\text{7-3 } \Delta G = -nFE = -109.6 \text{ kJ} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta S = nF(E_2 - E_1) / (T_2 - T_1) = -57.89 \text{ J/K} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta H = \Delta G + T\Delta S = -126.9 \text{ kJ} \quad (1 \text{ 分})$$

单位写成带有 mol^{-1} 的形式，也可得分

7-4 计算在 T_2 下的标准平衡常数 $K^\ominus$ 。

$$\text{7-4 } K^\ominus = \exp(-\Delta G_m / RT) = 1.6 \times 10^{19} \quad (1 \text{ 分})$$

7-5 计算 $\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p$ 。

$$\text{7-5 } \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_p = (1.136 \text{ V} - 1.118 \text{ V}) / (298 \text{ K} - 328 \text{ K}) = -6.0 \times 10^{-4} \text{ V/K} \quad (2 \text{ 分})$$

7-6 在 T_2 下，若将电池的 Cl_2 分压减小为 5.0 kPa，计算电动势 E 。

$$\text{7-6 根据 Nernst 方程: } E = 1.136 \text{ V} + 0.0592 \text{ V} \lg (5.0 \text{ kPa} / 100 \text{ kPa}) / 2 = 1.097 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

第8题 (10分)

现有 1.00 mol 单原子理想气体, 分别经历以下路径, 从状态 A ($p_A = 101.3 \text{ kPa}$, $V_A = 24.0 \text{ L}$) 变化至状态 B ($p_B = 75.0 \text{ kPa}$, $V_B = 50.0 \text{ L}$)。分别计算每种路径下的 ΔH 、 ΔU 、 Q 、 W :

路径 1: 先经历等温可逆膨胀, 再经历恒容升温;

路径 2: 先经历绝热可逆膨胀, 再经历恒容升温。

根据 $pV = nRT$, 求得 A 和 B 状态的温度 T 分别为: $T_A = 292.4 \text{ K}$; $T_B = 451.0 \text{ K}$

路径 1:

$$\Delta H_1 = nC_{p,m}\Delta T = 1.00 \text{ mol} \times 2.5 \times 8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \times (451.0 \text{ K} - 292.4 \text{ K}) = 3.30 \text{ kJ} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta U_1 = nC_{V,m}\Delta T = 1.00 \text{ mol} \times 1.5 \times 8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \times (451.0 \text{ K} - 292.4 \text{ K}) = 1.98 \text{ kJ} \quad (1 \text{ 分})$$

经历等温可逆膨胀后, $V_1 = V_B = 50.0 \text{ L}$;

$$p_1 = p_A V_A / V_1 = 101.3 \text{ kPa} \times 24.0 \text{ L} / 50.0 \text{ L} = 48.6 \text{ kPa}$$

$$W_{11} = nRT \ln(p_1/p_A) = 101.3 \text{ kPa} \times 24.0 \text{ L} \times \ln(48.6 \text{ kPa} / 101.3 \text{ kPa}) = -1.79 \text{ kJ}$$

恒容升温的 $W_{12} = 0$, 故 $W_1 = W_{11} + W_{12} = -1.79 \text{ kJ}$ (1.5 分)

$$Q_1 = \Delta U_1 - W_1 = 3.77 \text{ kJ} \quad (1.5 \text{ 分})$$

路径 2:

由于 H 和 U 都是状态函数, 故: $\Delta H_2 = \Delta H_1 = 3.30 \text{ kJ}$ (1 分); $\Delta U_2 = \Delta U_1 = 1.98 \text{ kJ}$ (1 分)

单原子理想气体绝热可逆膨胀, $\gamma = 5/3$; 则:

$$p_2 = p_A V_A^\gamma / V_1^\gamma = 101.3 \text{ kPa} \times (24.0 \text{ L})^{5/3} / (50.0 \text{ L})^{5/3} = 29.8 \text{ kPa}$$

此时的温度为: $T_2 = p_2 V_2 / nR = 179.2 \text{ K}$

恒容升温的热效应为:

$$Q_{22} = nC_{V,m}\Delta T = 1.00 \text{ mol} \times 1.5 \times 8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \times (451.0 \text{ K} - 179.2 \text{ K}) = 3.39 \text{ kJ}$$

绝热可逆膨胀 $Q_{21} = 0$ 故:

$$Q_2 = Q_{21} + Q_{22} = 3.39 \text{ kJ} \quad (1.5 \text{ 分})$$

$$W_2 = \Delta U_2 - Q_2 = -1.41 \text{ kJ} \quad (1.5 \text{ 分})$$

不要求有效数字。使用其他合理解法, 得到相同答案的, 也可得分。

第9题 (8分)

铯、铯、氯形成了一种晶体。该晶体结构可看作 Cs 和 Cl 有序排布, 形成密堆积层(该密堆积层与钙钛矿中 Ca 和 O 形成的密堆积层结构等同); 用 A 和 B 代表密堆积层, 则密堆积层采取...ABAB...堆积; U 只填入仅由 Cl 围成的八面体空隙, 形成 $[\text{UCl}_6]$ 八面体, 八面体之间不互相连接。

9-1 写出该化合物的化学式。

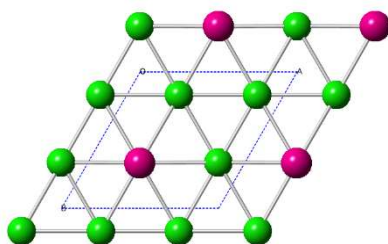
9-2 画出 Cs 和 Cl 形成的密堆积层, 并框出其二维晶胞。

9-3 画出该化合物的正当晶胞。

9-4 晶胞参数 $a = 750.4 \text{ pm}$, $c = 605.4 \text{ pm}$, 计算晶体密度。($M_r(\text{U}) = 238.0$)

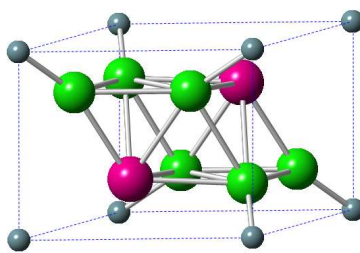
9-1 化学式为 Cs_2UCl_6 (2 分)

9-2



(2 分)

9-3



(2 分)

9-4 $D = ZM/N_A V = 4.030 \text{ g cm}^{-3}$ (2 分)

第 10 题 (12 分)

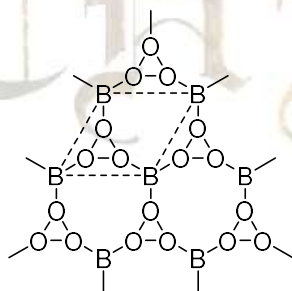
某复杂晶体由四种元素组成，分别记为 A、B、C、D，其均为主族元素，如右图所示，大灰球为碱土金属 A，其中由 D 原子围成四面体空隙中填满金属原子 B，而小黑球为 C，C 在晶体中呈现出其特征配位数。

10-1 写出该复杂晶体的化学式 (用 A、B、C、D 表示)。

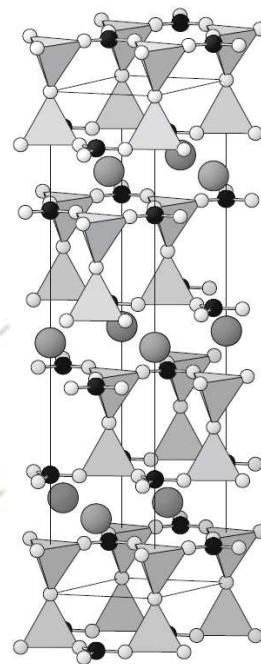
10-1 该复杂晶体的化学式为 $\text{AB}_2\text{C}_2\text{D}_7$ (2 分)

10-2 在该复杂晶体中可近似认为存在着由 C 和 D 组成的无限二维平面层，画出其二维晶胞。

10-2



(2 分)



10-3 判断该复杂晶体的点阵形式。

10-3 该复杂晶体为 R 心六方 (1 分)

10-4 分别写出各元素存在多少种化学环境。

10-4 A 有 1 种化学环境 (0.5 分)，B 有 1 种化学环境 (0.5 分)，C 有 1 种化学环境 (0.5 分)，D 有 2 种化学环境 (0.5 分)

10-5 写出原子 A 的配位数，并给出该配位多面体的名称。

10-5 A 的配位数为 12 (1 分)，该配位多面体为六棱柱 (1 分)

10-6 已知该复杂晶体正当晶胞的晶胞参数： $a = 500.1 \text{ pm}$ ， $c = 2437.8 \text{ pm}$ ， $\rho = 3.065 \text{ g cm}^{-3}$ 。

且其中 A 的质量分数为 42.3%，B 的质量分数为 16.6%，通过计算和推导写出该复杂晶体的化学式 (用元素符号表示)。

10-6 化学式为 $\text{BaAl}_2\text{B}_2\text{O}_7$ (3 分)

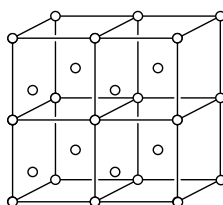
第 11 题 (14 分)

由于晶体具有平移对称性，我们在对其进行研究时可以使用一些手段简化研究，而其中最常用的手段就是选取一个晶胞。

11-1 由于人们希望在一个晶胞中尽可能地体现出晶体的对称性，因而我们通常选取的都是正当晶胞。但实际上我们也可以在部分晶体中选取包含点阵点数目更少的素晶胞。

11-1-1 在 R 心六方点阵中，我们通常选取何种晶胞作为素晶胞？写出其名称，并描述其轴 a, b, c 和夹角 α, β, γ 之间的关系。

11-1-2 在下图中涂黑其素晶胞所在的顶点，框出其素晶胞，并计算其晶胞轴之间的夹角。



11-2 上述思想其实在另一种晶体的物理模型——Wigner-Seitz 原胞（下称 W-S 原胞）中同样有所体现。但不同的是，W-S 原胞的定义为取两个点阵点连线中点，并过该点作垂直于该线的平面，用这样的平面围成的一个图形即为一个 W-S 原胞。例如：简单六方点阵的 W-S 原胞即为一个六棱柱。

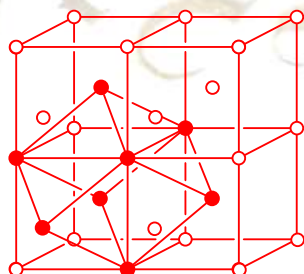
11-2-1 请问一个 W-S 原胞中含几个点阵点？为什么一般来说 W-S 原胞不可以作为一个晶胞（即为何大部分的 W-S 原胞不符合晶胞的定义？）

11-2-2 根据上述定义，画出面心立方点阵中的一个 W-S 原胞。

11-2-3 假设该晶胞边长为 a ，直接写出该 W-S 原胞的体积表达式。

11-1-1 菱面体 (1 分) 其中 $a = b = c$ (1 分)， $\alpha = \beta = \gamma$ (1 分)

11-1-2



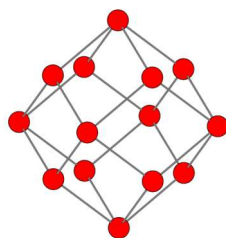
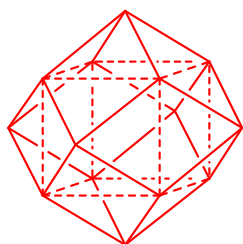
(2 分)

$$\alpha = \arccos((a^2 + b^2 - c^2) / 2ab) = \arccos((2 \times 0.75 - 2) / 2 \times 0.75) = 109.5^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

11-2-1 一个 W-S 原胞中仅有一个点阵点。(1 分)

在三维空间中从晶胞要求必须是平行六面体，而绝大部分的 W-S 原胞不属于平行六面体，故不能作为晶胞（或者说说明晶胞中应有尽可能多的直角出现亦可，但只说 W-S 原胞对称性不够高的不得分）(2 分)

11-2-2



(2 分，只要画出该菱形十二面体即可)

11-2-3 $V = 1/4 \times a^3$ (2 分)

第 12 题 (6 分)

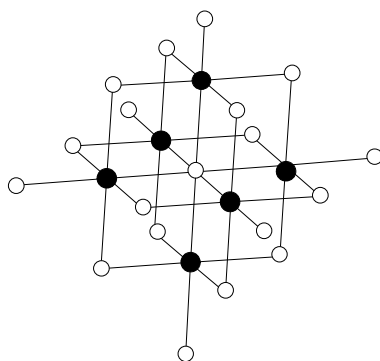
在钼酸钠的水溶液中，用酸控制 pH，并加入四丁基铵沉淀剂，可生成一种仅含钼和氧的六核钼酸根离子。在该离子中，所有的 Mo 原子化学环境相同且均为 6 配位；每个 $[\text{MoO}_6]$ 八面体与其余 4 个八面体共棱连接，与其余 1 个八面体共顶点连接。

12-1 写出该阴离子的化学式。

12-2 画出该阴离子的结构示意图；写出各种氧原子的配位数及比例。

12-1 $[\text{Mo}_6\text{O}_{19}]^{2-}$ (2 分)

12-2



(2 分)

氧有 1, 2, 6 三种配位数，比例为 6:12:1 (2 分)

第 13 题 (12 分)

高分子化学自从上世纪 30 年代开始被广泛承认以来，已经连续不断地发展了 80 多年。由于各种高分子的性能相对于传统材料有着不可比拟的优势，化学界也一直在对其进行了许多研究。其中，衡量各种高分子的两个重要参数就是平均分子量以及聚合度。

13-1 平均分子量有两种重要的形式：数均分子量 ($\bar{M}_n$) 和重均分子量 ($\bar{M}_w$)。顾名思义， $\bar{M}_n$ 是以每种高分子的数量（或者物质的量）为权重计算平均分子量，而重均分子量则是以每种高分子的质量为权重计算。

13-1-1 现有 1.36g 聚合物 A ($\bar{M}_{nA} = 34500(\text{g/mol})$, $\bar{M}_{wA} = 61200(\text{g/mol})$) 和 2.65g 聚合物 B ($\bar{M}_{nB} = 13100(\text{g/mol})$, $\bar{M}_{wB} = 14300(\text{g/mol})$)。将这两种聚合物均匀混合，计算其混合物的 $\bar{M}_n$ 和 $\bar{M}_w$ 。

13-1-1 根据题意， $\bar{M}_n = \Sigma (n_i M_i / n_0) = \Sigma (x_i M_i)$, $\bar{M}_w = \Sigma (m_i M_i / m_0) = \Sigma (\omega_i M_i)$

由 $\bar{M}_n = m / n$, 故有 $n_A = 3.94 \times 10^{-5}(\text{mol})$, $n_B = 2.0 \times 10^{-4}(\text{mol})$

对于混合后原 A 中的组分，

有 $x_{AI} = n_{AI} / (n_A + n_B) = (n_{AI} / n_A) \times (n_A / (n_A + n_B)) = x_A \times (n_A / (n_A + n_B))$

同理， $x_{BI} = x_B \times (n_B / (n_A + n_B))$

故 $\bar{M}_n = \Sigma (x_{AI} M_A + x_{BI} M_B) = (n_A / (n_A + n_B)) \bar{M}_{nA} + (n_B / (n_A + n_B)) \bar{M}_{nB}$

$= 1.66 \times 10^4 (\text{g/mol})$ (3 分)

同上可得， $\bar{M}_w = (m_A / (m_A + m_B)) \bar{M}_{wA} + (m_B / (m_A + m_B)) \bar{M}_{wB}$

$= 3.02 \times 10^4 (\text{g/mol})$ (3 分)

13-1-2 $\bar{M}_n$ 和 $\bar{M}_w$ 之间有何大小关系？

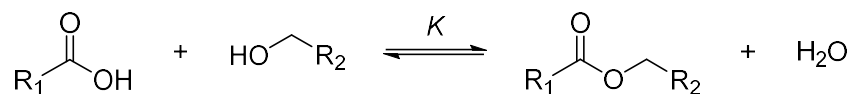
A $\bar{M}_n > \bar{M}_w$

B $\bar{M}_n < \bar{M}_w$

C 两者大小关系不一定

13-1-2 B (2 分)

13-2 对于缩聚反应，例如使用某种二元酸 P 和二元醇 Q 发生聚合反应，我们通常定义的聚合度 X_n 为该高分子中含有的 P 或者 Q 的结构单元的数目。假设将等当量的 R_1COOH 和 R_2CH_2OH 投入封闭体系中反应，且该反应平衡常数 $K \approx 4$ ，且最终仅生成了一种在溶液相中的聚合物。试通过计算得出聚合物的 X_n 为多少。



13-2 由题，得 $([R_1COOCH_2R_2][H_2O]) / ([R_1COOH][R_2CH_2OH]) = K$

假设初始时酸和醇的浓度均为 c_0 ，反应达到平衡时体系中酯的浓度为 c ，

则有 $[R_1COOCH_2R_2] = [H_2O] = c$ ， $[R_1COOH] = [R_2CH_2OH] = c_0 - c$

即 $c^2 / (c_0 - c)^2 = K$ ，解得 $c = 2/3c_0$ (1 分)

显然，体系中 $(C_{acid} + C_{alcohol}) = 2c_0$ ，

所以每个聚合物中酯基的“浓度”为 $2c_0 - 2(1 - 2/3)c_0 = 4/3c_0$ (1 分)

故 $X_n = (4/3c_0) / c + 1 = (4/3c_0) / (2/3c_0) + 1 = 3$

所以高聚物的 $X_n = 3$ (2 分)

第 14 题 (9 分)

茂配合物是一类特殊的配合物，与经典配体不同，茂环能使用自身的 π 电子配位。

14-1 通过计算说明二茂铁是否满足 EAN 规则。

14-1 $8 + 2 \times 5 = 18$ (或 $6 + 2 \times 6 = 18$)，故满足 EAN 规则。(2 分)

14-2 对于二茂铁，有理论认为：在两个环戊二烯自由基的影响下，铁原子的 $4s$ 轨道与 $3d_z^2$ 轨道杂化，得到两个不等性的杂化轨道；一个是 $(sd)_1$ ，能量比 $3d$ 轨道低；另一个是 $(sd)_2$ ，能量稍高，接近 $4p$ 轨道。写出这种理论下的铁(认为是 $Fe(0)$)的价电子组态(对于 d 轨道，要求具体写出各轨道上的电子数目)。

14-2 $(sd)_1^2(d_{x^2-y^2})^2(d_{xy})^2(d_{xz})^1(d_{yz})^1$ (2 分)

14-3 与通常的过渡金属茂配合物不同的是，当中心金属元素比较活泼时，形成的茂化合物也被认为是离子型的。将金属 M 的最高氧化态氯化物 MCl_x 置于 THF 中，并加入适量的 C_5H_5Na 进行反应，即可得到对干燥空气稳定的抗磁性茂化合物 $M(C_5H_5)_x$ ；反应消耗 1.000 g MCl_x 生成 1.363 g $M(C_5H_5)_x$ 。

14-3-1 通过计算推断 MCl_x 的化学式。

14-3-1 $1.000 \text{ g} / [M(M) + xM(Cl)] = 1.363 \text{ g} / [M(M) + xM(C_5H_6)]$ (2 分)

将 $x = 1, 2, 3, \dots$ 依次代入尝试，得到 $x = 3$ 时，M 为 La

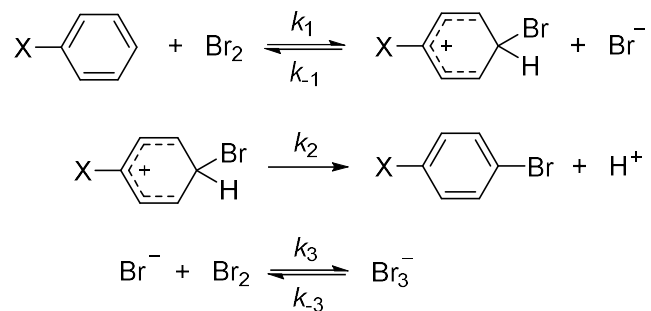
即 $LaCl_3$ (2 分)。

14-3-2 写出 $M(C_5H_5)_x$ 发生水解的反应方程式。

14-3-2 $La(C_5H_5)_3 + 3H_2O = La(OH)_3 + 3C_5H_6$ (1 分)

第 15 题 (8 分)

研究有机反应动力学可以辅助推断反应机理，以下是卤苯溴化的反应历程。



15-1 反应第一步生成了 σ 络合物活性中间体；若反应开始时，体系中只有卤苯和 Br_2 ，推出用 $[\text{ArH}]$ 、 $[\text{Br}_2]$ 和 $[\text{Br}_2]_0$ 表示的反应速率表达式。

15-1 对 ArHBr^+ 使用稳态近似 $k_1[\text{ArH}][\text{Br}_2] = k_{-1}[\text{ArHBr}^+][\text{Br}^-] + k_2[\text{ArHBr}^+]$

则 $[\text{ArHBr}^+] = k_1[\text{ArH}][\text{Br}_2] / (k_{-1}[\text{Br}^-] + k_2)$

对反应 3 进行平衡假设： $k_3[\text{Br}^-][\text{Br}_2] = k_{-3}[\text{Br}_3^-]$

物料守恒 $2[\text{Br}_2]_0 = [\text{Br}^-] + 2[\text{Br}_2] + 3[\text{Br}_3^-] + [\text{ArHBr}^+] + [\text{ArBr}]$

而 $[\text{ArBr}] = [\text{H}^+]$ ，又电荷守恒有 $[\text{ArHBr}^+] + [\text{H}^+] = [\text{Br}^-] + [\text{Br}_3^-]$

则 $[\text{Br}^-] = k_{-3}([\text{Br}_2]_0 - [\text{Br}_2]) / (k_{-3} + 2k_3[\text{Br}_2])$

反应速率 $r = d[\text{ArBr}] / dt = k_2[\text{ArHBr}^+]$

则 $r = k_1 k_2 [\text{ArH}][\text{Br}_2] (k_{-3} + 2k_3[\text{Br}_2]) / [k_{-1} k_{-3}([\text{Br}_2]_0 - [\text{Br}_2]) + k_2 k_{-3} + 2k_2 k_3[\text{Br}_2]]$ (6 分)

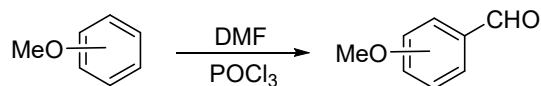
15-2 当 k_2 远大于 k_{-1} 时，写出速率表达式。

15-2 当 $k_2 \gg k_{-1}$ 时， $r = k_1[\text{ArH}][\text{Br}_2]$ (2 分)

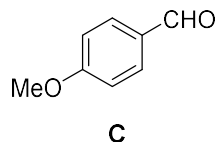
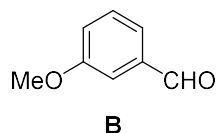
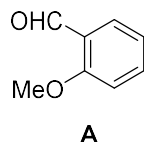
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（有机）模拟试题 7 参考答案

第 1 题（8 分）Vilsmeier-Haack 甲酰化反应

在 POCl_3 的存在下，DMF(N,N-二甲基甲酰胺)能与富电子芳环发生甲酰化反应，这一反应被称为 Vilsmeier-Haack 甲酰化反应，如下图所示：



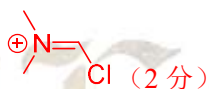
1-1 从以下选项中选出上述反应最主要的产物。



1-1 **C** (2 分)

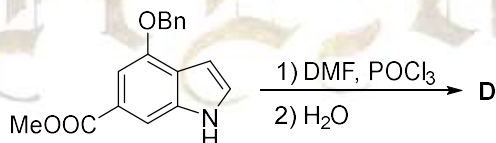
1-2 在该反应的过程中，DMF 与 POCl_3 首先形成分子式为 $\text{C}_3\text{H}_7\text{NCl}$ 的正离子中间体 **X**。画出 **X** 的结构简式。

1-2

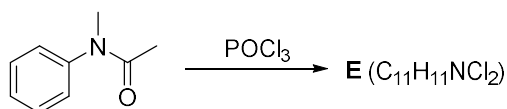


1-3 根据 Vilsmeier-Haack 反应的机理，完成如下反应。

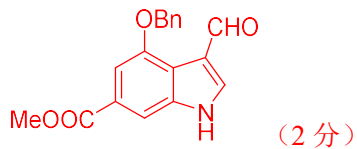
1-3-1 画出如下反应产物 **D** 的结构简式。



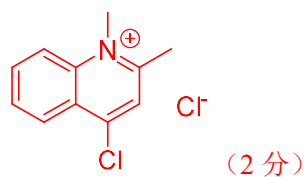
1-3-2 Vilsmeier 最初发现这一反应时，利用的是 N-甲基乙酰苯胺，该底物与 POCl_3 反应得到具有芳香性的产物 **E**($\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{NCl}_2$)，画出 **E** 的结构简式。



1-3-1



1-3-2

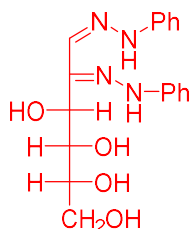


第2题 (8分) 糖化学

糖类是对于生命非常有意义的一类有机化合物。单糖是不能被水解成更小分子的糖类。

2-1 1887年, E. Fischer 发现葡萄糖可以在 $\text{pH}=4\sim 6$ 的醋酸缓冲液中和 3 当量的苯肼反应, 得到黄色细针状晶体。经元素分析发现晶体的主要成分 **A** 的化学式为 $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_4$ 。请画出 **A** 的结构式, 并配平该反应方程式。

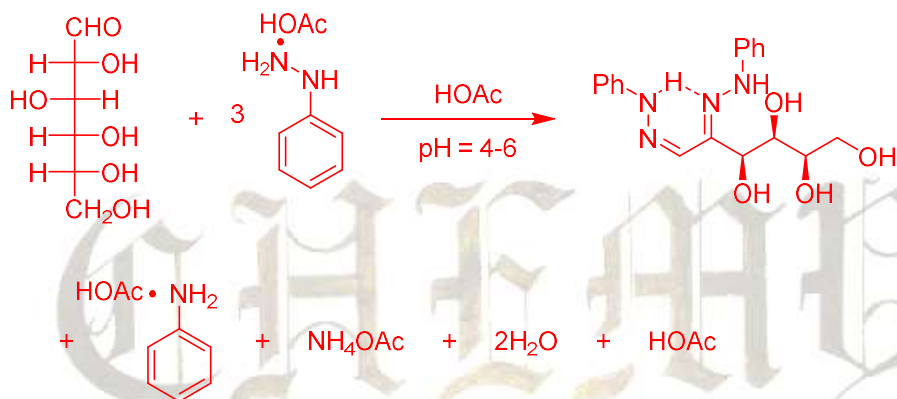
2-1



A

(2分)

不要求分子内氢键, 画两个分子内氢键也算对



(3分)

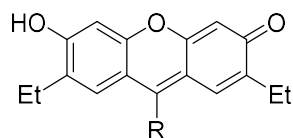
其中苯胺、苯肼可以不写“醋酸合”

氨不写“醋酸合”只得1分

酸碱未配平只得1分

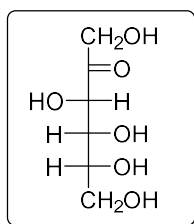
苯胺共轭酸的 pK_a 和醋酸接近, 而苯肼是反应物, 可以不写成“醋酸合”的形式

2-2 T. Seliwanoff 发现间苯二酚可以用来作为检测酮糖的试剂。如用 4-乙基取代的间苯二酚和果糖在沸腾的 HCl 溶液中反应, 溶液变为紫红色, 其主要的显色物质为:

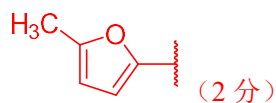


已知果糖首先转化为芳香性中间体 **B** ($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_3$), 后者与两分子 4-乙基间苯二酚发生缩合, 即可得到产物。请给出 **R** 基的结构式, 并说明为什么 α -酮糖比醛糖更容易发生该显色反应。

提示: 果糖的 Fischer 投影式为



2-2

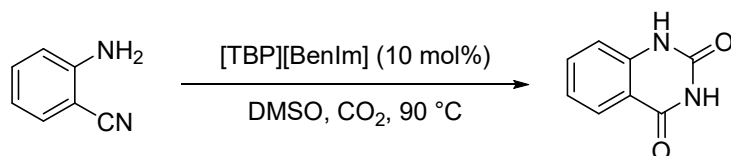


(2分)

因为更容易转化为糠醛（或 B）类的衍生物（1分）

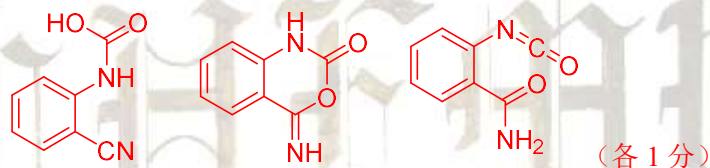
第3题（8分）离子液体的作用机制

在过去几十年里，大量的 CO_2 排放可能与全球变暖有关。 CO_2 也被认为是最容易获得的可再生碳资源之一，与其他 C1 资源如光气和 CO 相比，它具有无毒、丰富、廉价和不易燃的优点。因此许多化学家致力于利用 CO_2 实现化学转化。在离子液体的催化下，二氧化碳可以和邻氨基苯腈反应得到一类重要的生物和医药制剂，喹唑啉二酮。



3-1 不考虑催化剂，给出该转化的电中性关键中间体。

3-1



(各1分)

3-2 Paul Dyson 小组发现各种阳离子的离子液体，甚至 KOAc 在作为催化剂时反应的产率都很接近。

催化剂	[BMIm][OAc]	[BMP][OAc]	[TBA][OAc]	[HDBU][OAc]	KOAc
产率/%	46	45	46	44	45

N^+Bu_4	P^+Bu_4	Im	BenIm	BMP	DMP
TBA	TBP				

他们还更换了不同的阴离子，发现在催化剂的 pK_a 到达一定数值（约 9.2）时反应才有产物生成，在催化剂的 pK_a 在 9.2 ~ 14.4 时产率呈线性增长，而 pK_a 较大（约 14.4）后反应的产率不再增加。

催化剂	Et_3N	[TBA][PhCO ₂]	[TBA]F	[TBP][BenIm]	[TBP][Im]
pK_a	9.0	11.1	15.0	16.4	18.6
产率/%	0	22	69	69	68

注： pK_a 指催化剂阴离子的共轭酸在 DMSO 中的 pK_a ，本题中都以 pK_a 来简称；底物邻氨基苯腈的 $\text{pK}_a = 24.3$ 。

3-2-1 由此推测离子液体催化剂在 pK_a 较低时的作用机制。

3-2-1 阴离子通过库伦力、氢键等作用活化氨基（1分），降低加成反应等需要质子转移步骤的活化能（1分）。

阳离子可能只是改变催化剂物理性质，对反应没有直接的催化作用。

CHERRY

3-2-2 为什么催化剂 pK_a 大于 14.4 后效率不再提高？

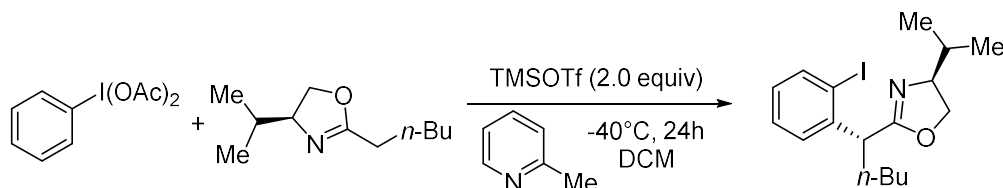
3-2-2 产物喹唑啉二酮的 pK_a 接近 14.4，所以催化量的碱会被产物喹唑啉二酮“淬灭”掉（1分），因此催化剂 pK_a 大于 14.4 后实际的催化剂是喹唑啉二酮阴离子，所以效率不会再提高（1分）。

3-2-3 当使用 10 mol% KF 作为催化剂时，产率只有 25%，请给出一个合理的解释。

3-2-3 KF 在 DMSO 中溶解不完全（1分），所以产率远不如 TBAF。

第 4 题（14 分）基于芳环的重排反应

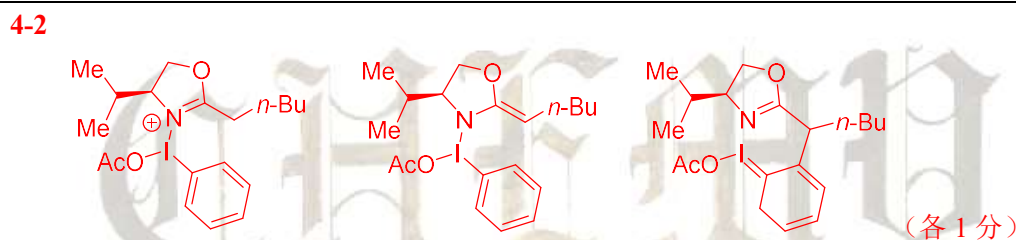
基于三价碘的重排反应已经得到广泛应用，以下是其中一例：



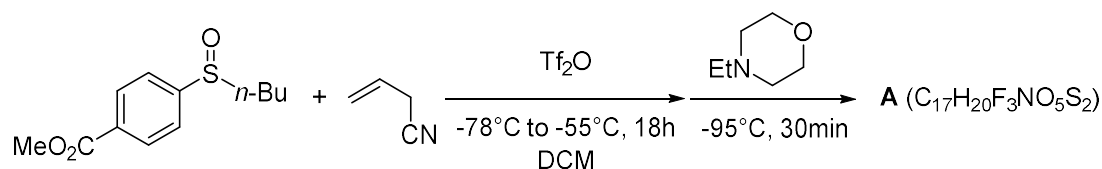
4-1 指出其发生的周环反应的反应类型。

4-1 [3,3]- σ 重排（1分）

4-2 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。



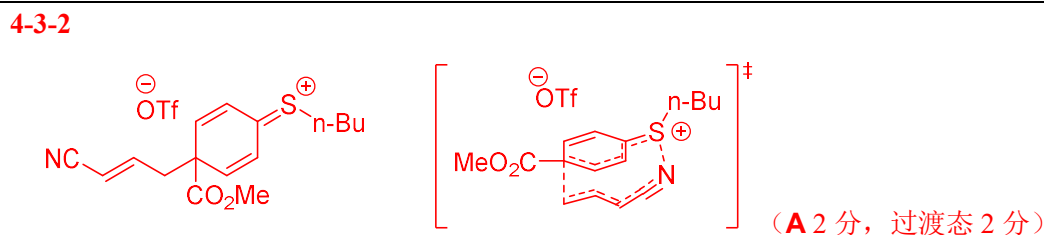
4-3 亚砷在 Tf_2O 处理下可以发生类似的反应，近日浙江师范大学某课题组联合中国科学院大学探索了基于以上的类似反应，该方法具有很好的适应性，可在低温下进行。如下反应得到了离子化合物 **A**，生成 **A** 的过程经历了一步[5,5]- σ 重排反应。



4-3-1 说明该反应为何能够在低温下进行。

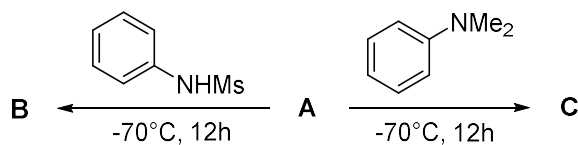
4-3-1 高价态的 S(IV)亚砷转化为稳定的低价(II)硫醇，释放氧化性（1分），烯酮亚胺结构不稳定性释放（1分），反应驱动力强，可在低温下进行。

4-3-2 给出产物 **A** 的结构并画出生成 **A** 的一步[5,5]- σ 重排反应的过渡态的结构。

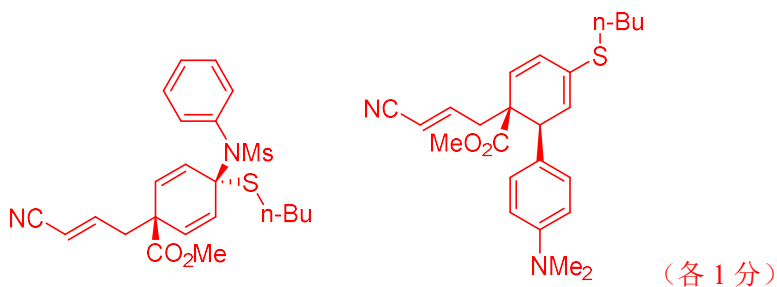


注意亚胺到羰基为双键变为三键，除虚线外应当画两根键，以及烯酮亚胺共轭体系为 s-trans 构型。

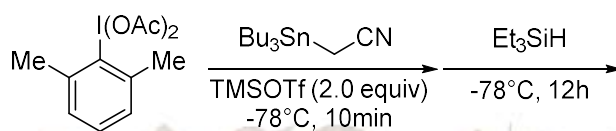
4-3-3 用不同的试剂进一步处理该底物可以不同的产物，给出以下反应产物 **B** 和 **C** 的结构简式，不要求立体化学。



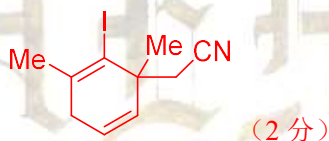
4-3-3



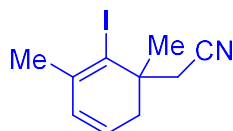
4-4 基于上述反应的反应机理，给出以下反应的产物。



4-4

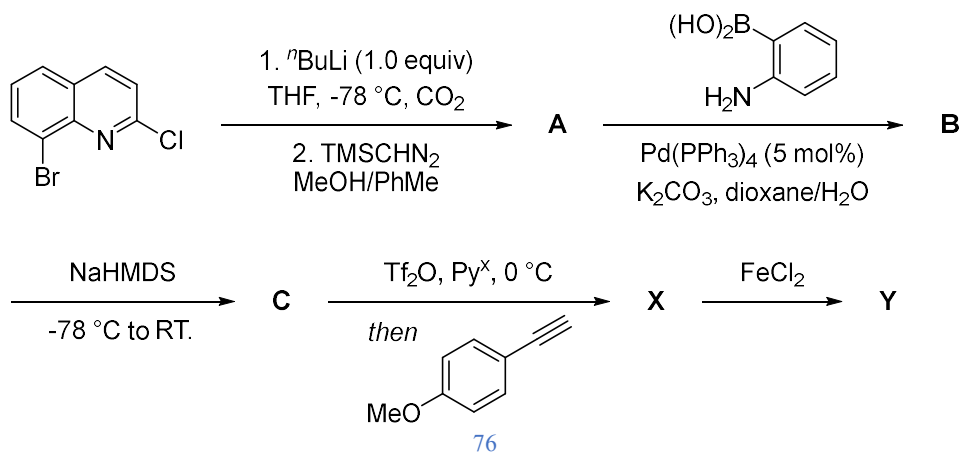


画成如下结构仅得 1 分：



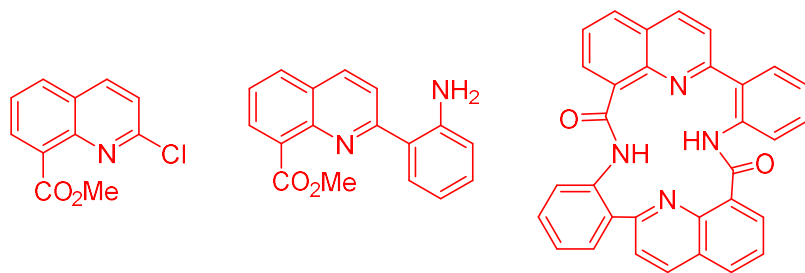
第 5 题（15 分）高刚性含氮分子的合成

卟啉是自然界中一种重要的含氮分子，其在大量生物体中充当关键的信号和运输物质，金属卟啉配合物能够辅助许多酶化学转化进行。N. Kumagai 小组报导了一种类似于卟啉的高刚性含氮分子 **X** 和其 Fe(II)配合物 **Y**。



5-1 卤代喹啉可以选择性反应得到 **A**, **A** 发生 *Suzuki* 偶联可以得到 **B**, 后者在碱中加热二聚得到 **C**。请给出 **A~C** 的结构式。

5-1

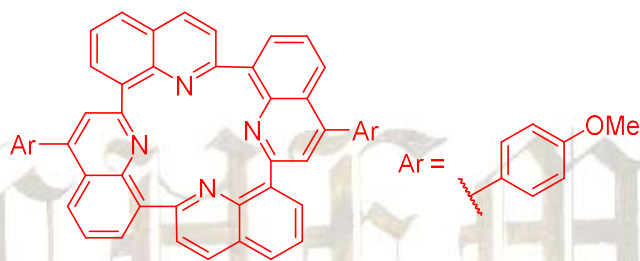


(各 2 分)

5-2 **C** 先和 TiEt_2O 和取代的吡啶反应, 得到电正性中间体 **D**, 后者和对甲氧基苯乙炔反应可以得到 **X**。

5-2-1 指出反应中吡啶的作用, 画出 **X** 的结构并指出 **Y** 中 Fe 的配位构型。

5-2-1 作为碱促进反应 (或答缚酸剂拉动平衡)、作为亲核试剂加成到正电中间体得到更稳定的 **D** (2 分)。



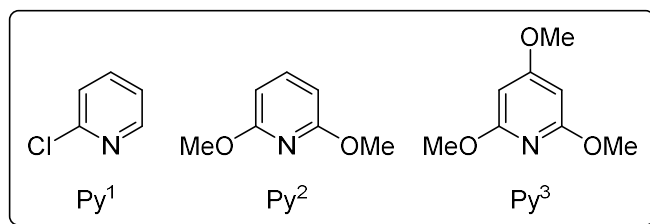
(2 分)

八面体 (1 分)

5-2-2 用高效液相色谱法在手性固定相上拆分了 **C** 和 **X**, 其中一种化合物的对映体在 240°C 下放置 20 h 也不发生消旋, 另一种即使在 40°C 时也会快速消旋。请指出何种化合物更容易消旋。

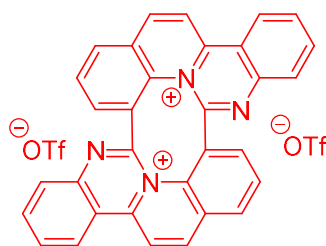
5-2-2 **C** (1 分)

5-3 研究人员发现, 使用不同取代的吡啶会得到不同的产物。某些吡啶几乎无法得到 **X**, 而会得到一种 2:1 型盐 **Z**。分析认为, **C** 在转化为 **D** 之前发生分子内反应即可得到 **Z**。



请给出 **Z** 的结构式, 并按 **X** 产率由高到低的顺序为 $\text{Py}^1 \sim \text{Py}^3$ 排序。

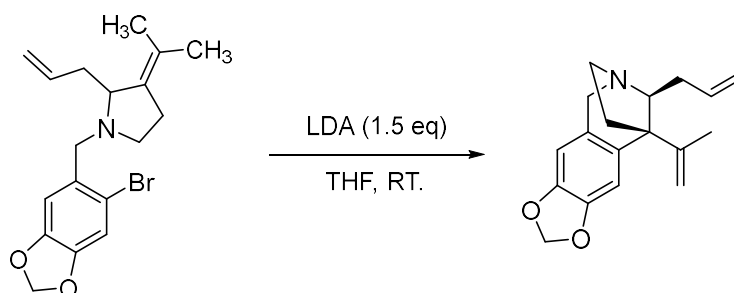
5-3 $\text{Py}^3 > \text{Py}^2 > \text{Py}^1$ (1 分)



(2 分)

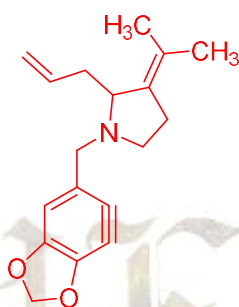
第 6 题 (10 分) 反应性与中间体

多伦多大学的 *M. Lautens* 教授领导的小组系统地研究了如下反应，并将其应用到了 *Crinine* 的形式全合成中。



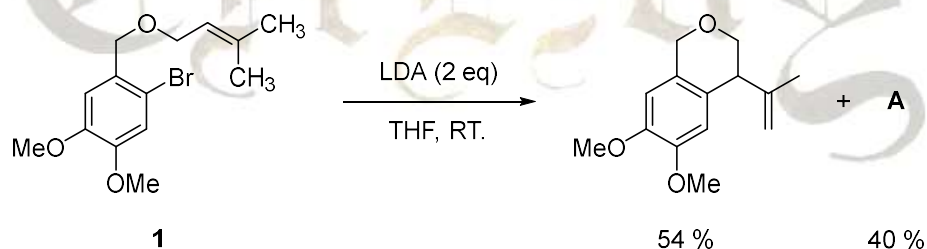
6-1 给出以上反应的所有关键中间体的结构简式。

6-1



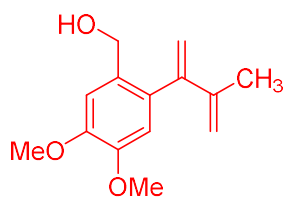
(2 分)

6-2 该小组研究类似底物 **1** 的反应后发现，当使用过量的碱时，反应将会得到副产物 **A**。



A 的 ^{13}C NMR (75 MHz) δ 148.8, 148.4, 148.0, 144.4, 133.2, 131.1, 117.7, 115.8, 113.1, 111.3, 63.3, 56.1, 56.1, 20.4。已知 **A** 和主产物互为同分异构体，试给出 **A** 的结构式。

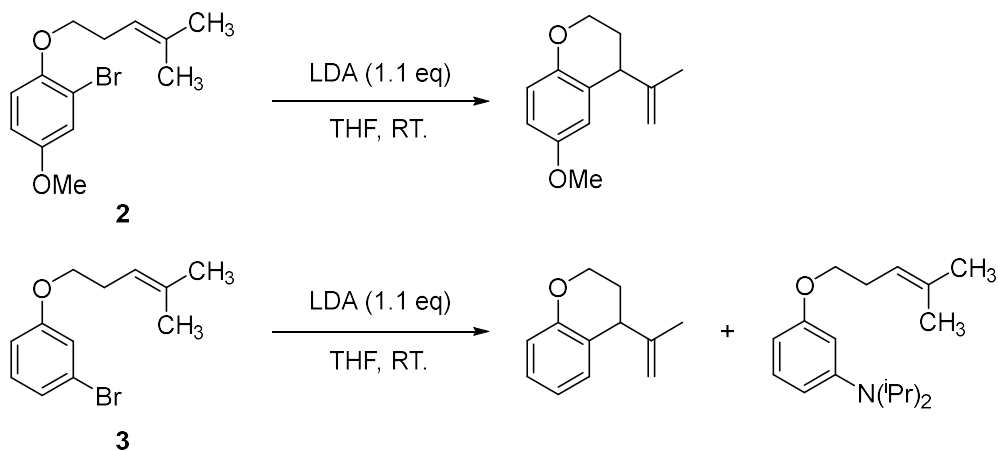
6-2



(2 分)

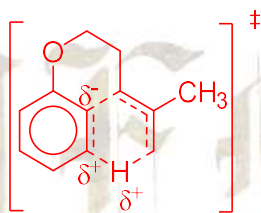
6-3 苯环上的取代基会显著影响反应。

6-3-1 一个甲氧基的区别会使得反应产物、产率都发生较大的变化。**2** 进行类似的反应产率低且有相当数量的副产物生成。



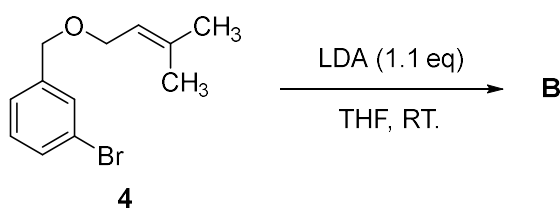
计算结果表明 **2** 在进行成环的反应时底物与过渡态的能量差 ΔE_2 比 **3** 的能量差 ΔE_3 小 $3.9 \text{ kcal}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。从过渡态电性角度，通过画图和文字的方式解释以上 $\Delta\Delta E$ 的来源。

6-3-1

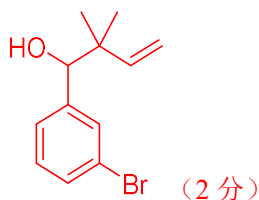


在上述过渡态中，**3** 对于 Ene 反应是电性“错配”（“mismatched” case）的，因此反应活化能更高。（画图说明 1 分，解释 1 分）

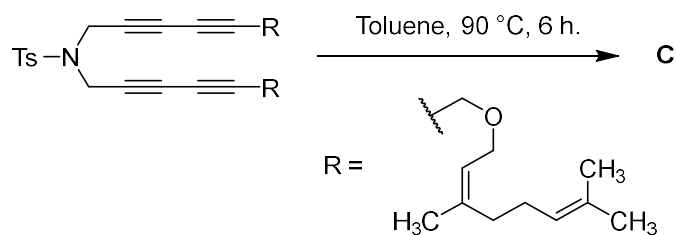
6-3-2 对于没有稳定化作用取代基的底物 **4**，反应没有得到类似的双环化合物，而是得到了 **B** ($\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{OBr}$)，**B** 的 ^1H NMR (399 MHz) δ 7.46 (1H), 7.42–7.37 (1H), 7.22 (1H), 7.17 (1H), 5.88 (1H), 5.17 (1H), 5.08 (1H), 4.39 (1H), 1.01 (3H), 0.96 (3H)，试给出 **B** 的结构式。



6-3-2

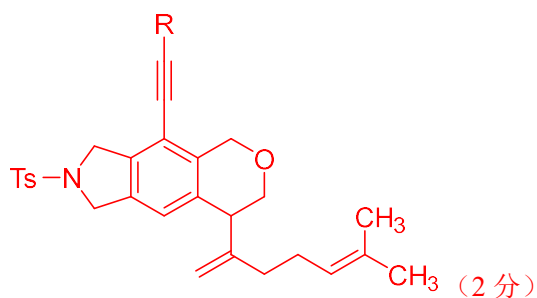


6-4 2013 年, 伊利诺伊大学 *D. Lee* 小组发展了类似的反应。



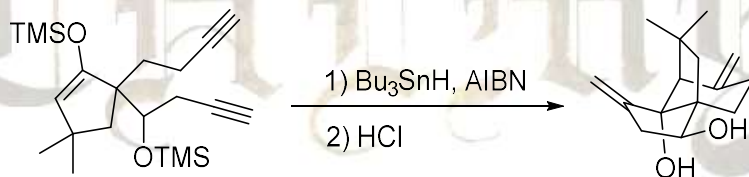
请直接给出 **C** 的结构式。

6-4



第 7 题 (14 分) 自由基重排反应

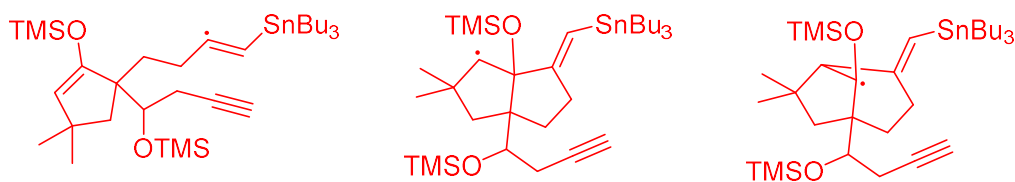
自由基重排反应在有机合成中有广泛的运用, 观察如下反应:



研究表明, 该反应是通过自由基机理进行的。底物中的碳碳三键首先与三丁基锡自由基作用得到中间体 **A**, 该中间体发生了一步 5-exo-trig 关环得到中间体 **B**, **B** 发生了一步 1,2 重排得到中间体 **C**, **C** 再经历后续转化得到产物。

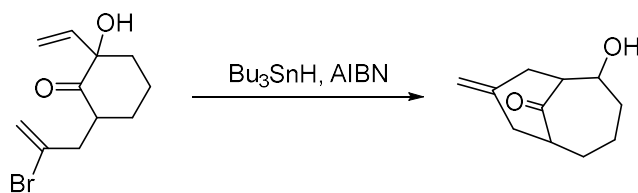
7-1 画出中间体 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

7-1 (共 3 分, 各 1 分)



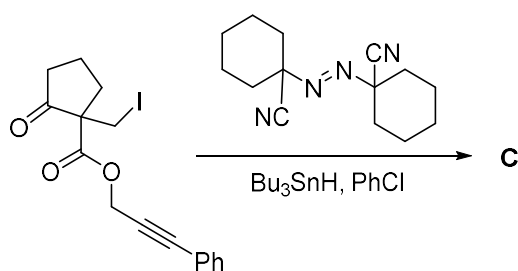
7-2 思考上述反应的历程, 完成以下问题。

7-2-1 观察如下反应:



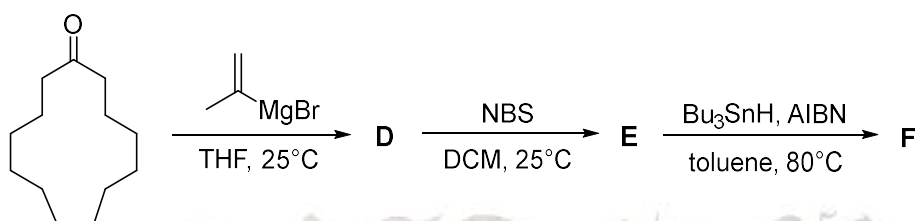
反应经历了一个含有三元环的中间体, 画出该过程中所有关键中间体的结构简式。

7-2-2 观察如下反应：

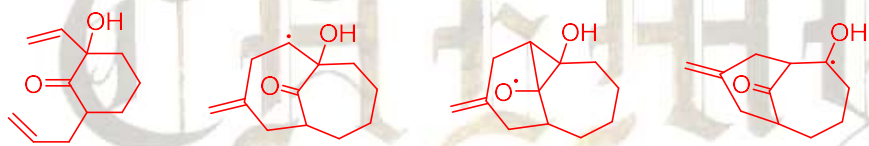


产物 **C** 的 $^1\text{H-NMR}$ (500 MHz, CDCl_3) δ 1.92-1.98 (m, 1H), 2.00-2.04 (m, 1H), 2.13-2.20 (m, 2H), 2.48-2.51 (m, 2H), 2.52 (d, $J = 15.0$ Hz, 1H), 2.85 (d, $J = 15.0$ Hz, 1H), 5.05 (dd, $J = 14.0$ Hz, 2.5 Hz, 1H), 5.20 (dd, $J = 14.0$ Hz, 2.5 Hz, 1H), 6.34 (t, $J = 2.5$ Hz, 1H), 7.11 (d, $J = 8.0$ Hz, 2H), 7.31-7.32 (m, 1H), 7.37-7.20 (m, 2H)。画出 **C** 的结构简式。

7-2-3 观察如下反应路线，画出 **D**、**E**、**F** 的结构简式。

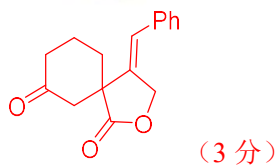


7-2-1



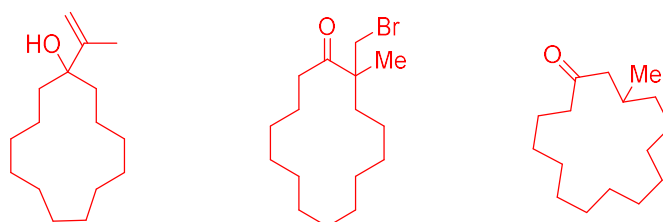
(各 1 分)

7-2-2



(3 分)

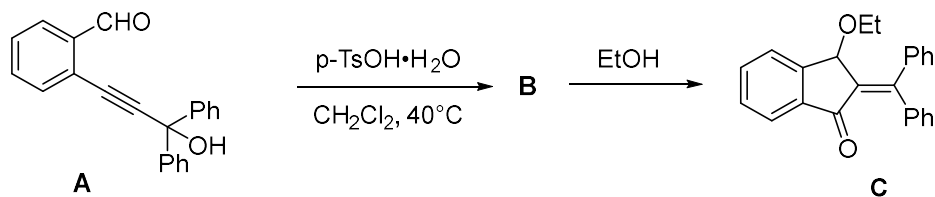
7-2-3



(**D** 1 分, **E** 和 **F** 各 1.5 分)

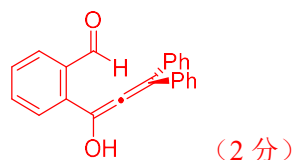
第 8 题 (10 分) Meyer-Schuster 重排反应的机理与运用

8-1 用酸催化处理炔丙醇合成 α,β -不饱和羰基化合物的反应被称为 Meyer-Schuster 重排。

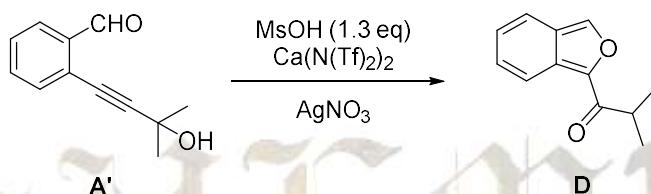


8-1-1 画出上述反应中间产物 **B** 的结构简式(提示: **B** 中含有丙二烯结构)。

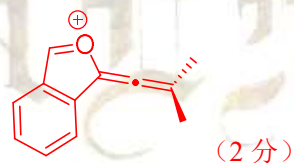
8-1-1



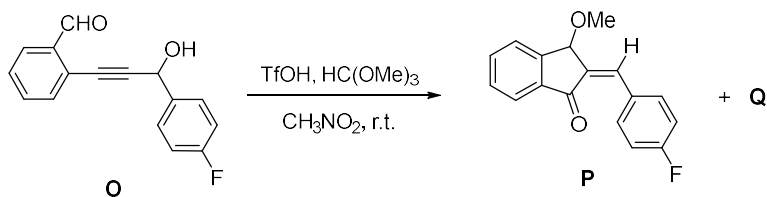
8-1-2 同样的体系更换反应条件会得到一种 2-酰基呋喃化合物, 画出该反应的一个关键中间体的结构简式。



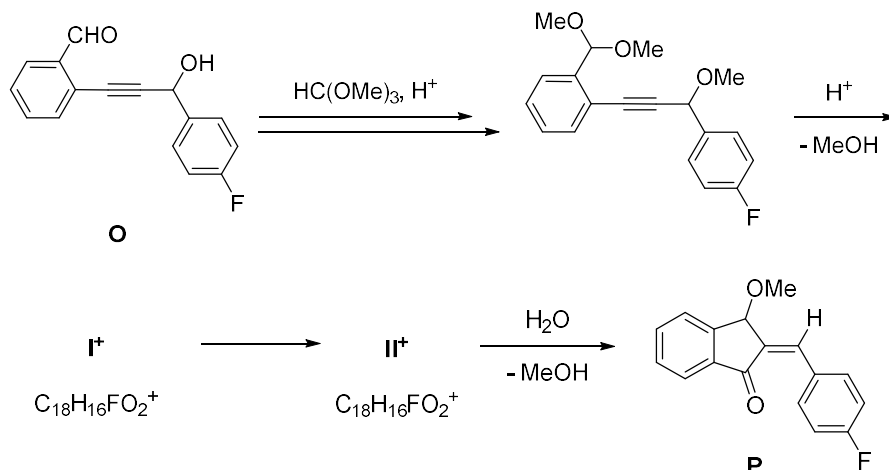
8-1-2



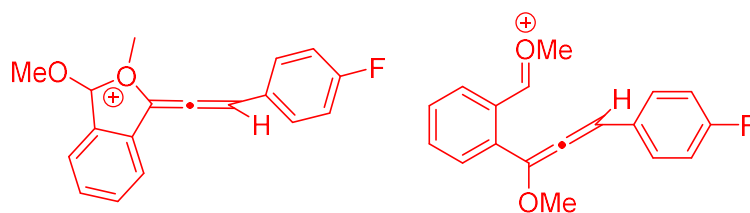
8-2 研究人员优化了该反应, 使其可以构造一些更复杂的体系, 例如下图展示的反应除了得到预期产物 **P** 之外, 还得到了一种具有 6-7-7-6 并环体系的二聚副产物 **Q**。



8-2-1 根据提示, 画出生成化合物 **P** 的两种关键中间体(**I**, **II**⁺)的结构简式



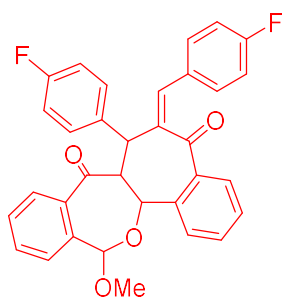
8-2-1



(各 1.5 分)

8-2-2 画出副产物 Q 的结构, 不要求立体化学(提示: Q 由正离子 II⁺二聚获得)。

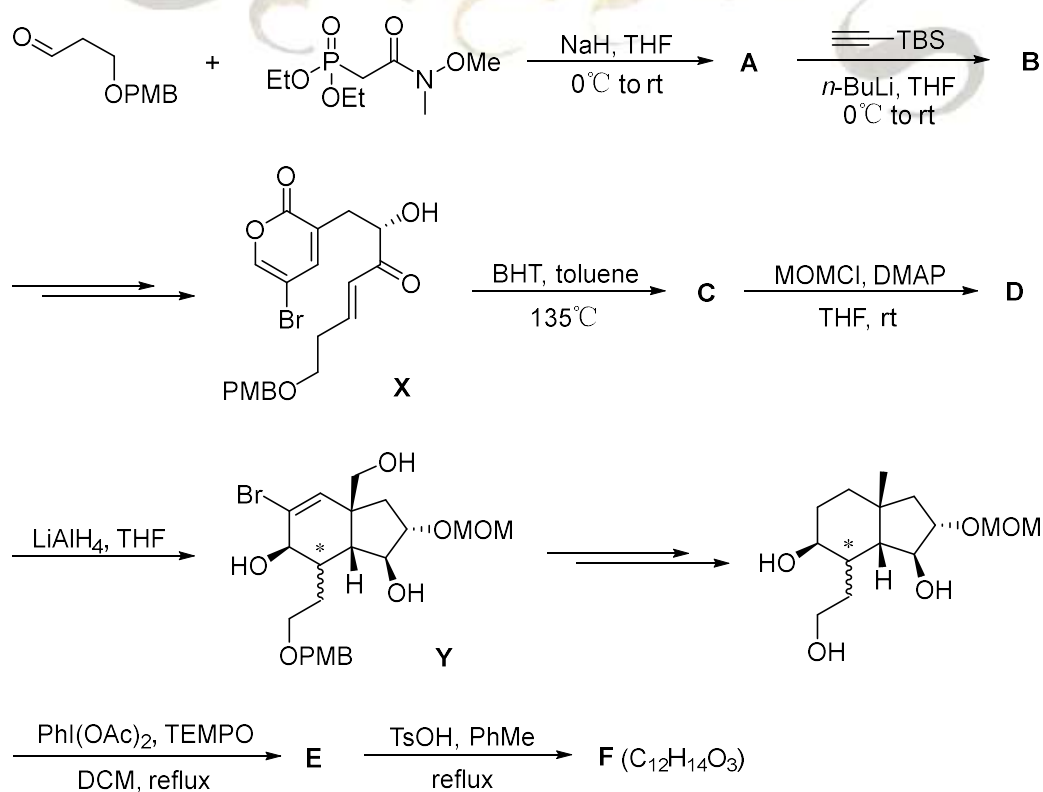
8-2-2



(3 分)

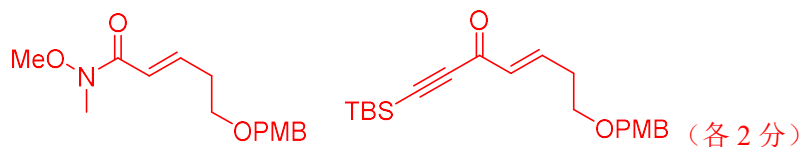
第 9 题 (13 分) (+)-Aplykurodinone-1 的全合成

高立体选择性的 *Diels-Alder* 反应往往深受有机合成化学家的青睐。在(+)-Aplykurodinone-1 的全合成路线当中, 即运用到了氢键诱导的立体选择性 *Diels-Alder* 反应。下图所示即为该天然产物的部分全合成路线。



9-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

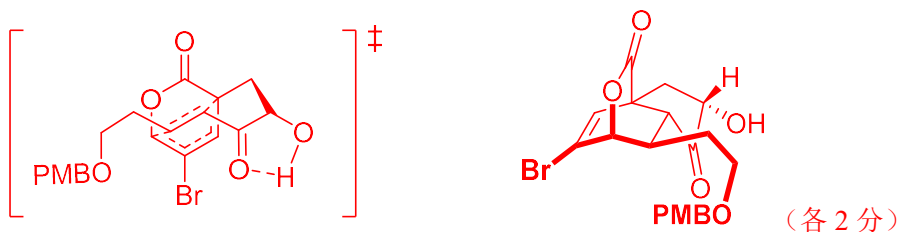
9-1



9-2 化合物 **X** 通过氢键诱导的 *Diels-Alder* 反应，以较高的立体选择性得到了化合物 **C**。**C** 经过两步转化得到化合物 **Y**。

9-2-1 画出能体现 **C** 立体化学的 *Diels-Alder* 反应过渡态，并画出 **C** 的结构简式。

9-2-1



C 立体化学不正确只得 1 分

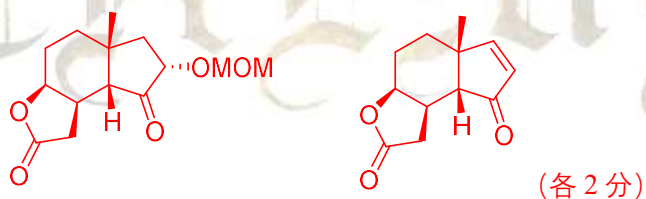
没画氢键只得 1 分

9-2-2 根据 **C** 的立体化学信息，判断 **Y** 中带*碳原子的 *R/S* 构型。

9-2-2 *R* (1 分)

9-3 画出 **E** 和 **F** 的结构简式，不要求立体化学。

9-3



第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 8 参考答案

第 1 题（8 分）完成下面的问题

1-1 氯铂酸铵在 328°C 分解产生顺铂。写出反应方程式。

1-1 $(\text{NH}_4)_2\text{PtCl}_6 = \text{cis-Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{HCl}$ （1 分）

1-2 明代的医药学家以水银、焰硝（硝石）和绿矾三味药合炼制备某种仙丹。已知三种原料理论投料比为 1:1:1，写出反应方程式。

1-2 2 分，只要表示出 Fe(+3) 且存在硫酸盐以及碱即可，如： $\text{KFe}(\text{OH})_2(\text{SO}_4)$

$6\text{Hg} + 6\text{KNO}_3 + 6\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} = 6\text{HgO} + 6\text{NO} + 3\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 42\text{H}_2\text{O}$

1-3 N_2F_2 不能储存在玻璃器皿中，否则可以反应得到两种二元化合物。写出其方程式。

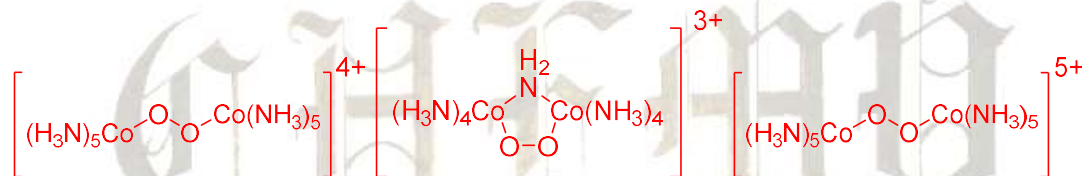
1-3 $2\text{N}_2\text{F}_2 + \text{SiO}_2 = 2\text{N}_2\text{O} + \text{SiF}_4$ （1 分）

1-4 将 Fe 置入硝酸和磷酸的混酸中，可以得到一层保护膜，这个工序被称为金属的磷化。写出涉及的反应方程式。已知产生了一种 1:1 型盐。

1-4 $\text{Fe} + \text{HNO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 = \text{FePO}_4 + \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

1-5 六氨合钴(II)与氧气反应得到双核配合物 A，A 可以与 KOH 反应得到含五元环的 B，也可以与过二硫酸钾反应得到带五个单位正电荷的 C，A、B、C 中氧的数目相同。画出 A ~ C 的结构。

1-5 A、B、C 各 1 分



第 2 题（12 分）NaOCP：合成与反应

2-1 NaOCP 的一种制备方式是将 NaPH_2 ， NaO^tBu 以及 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ 反应，同时还得到了一种含 Fe 的盐。写出涉及的反应方程式。

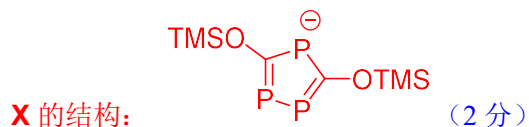
2-1 $\text{NaPH}_2 + 2\text{NaO}^t\text{Bu} + \text{Fe}(\text{CO})_5 = \text{Na}_2\text{Fe}(\text{CO})_4 + \text{NaOCP} + 2^t\text{BuOH}$ （1 分）

2-2 NaOCP 是一位成环大师。

2-2-1 NaOCP 与 TMSCl 3:2 反应，得到一个五元环阴离子 X 以及一种小分子气体 Y。写出 Y 的化学式，并画出 X 的结构。

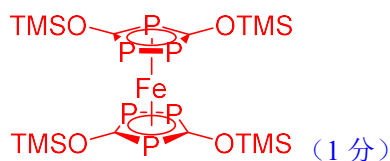
2-2-1

Y 的化学式： CO （1 分）



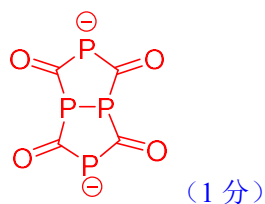
2-2-2 X 与 FeBr_2 可以 2:1 反应，给出产物的结构。

2-2-2

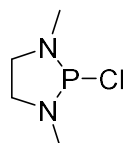


2-2-3 NaOCP 在 I_2 的作用下可以被氧化四聚形成一个二价负离子，其中含有 2 个五元环，画出其结构。

2-2-3

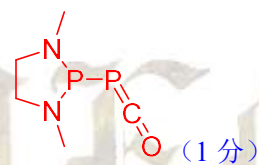


2-3 NaOCP 与如图所示的化合物反应可以得到 **A**，**A** 在光照下可以得到活泼中间体 **B**，**B** 可以被顺丁烯二酸酐捕获得到 **C**，也可以被异腈 RNC 捕获得到 **D**。如果没有上述分子捕获则可以二聚得到 **E**。



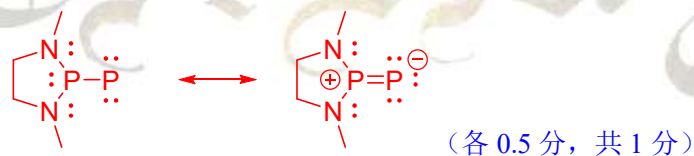
2-3-1 写出 **A** 的结构。

2-3-1



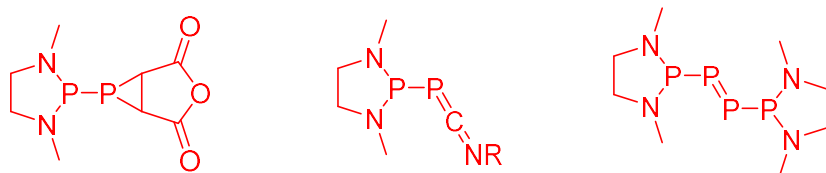
2-3-2 画出 **B** 及其 1 个稳定的共振式。

2-3-2



2-3-3 给出 **C~E** 的结构简式。

2-3-3 **C** 2 分，**D**、**E** 各 1 分，共 4 分。



第 3 题 (6 分) 元素推断

元素 **X** 常用于制备半导体，最经典的即为其与原子序数比 **X** 大 2 的 **Y** 形成的 **A**。**A** 可以由含 **X** 66.29% 的二元化合物 **B** 与 **Y** 的单质制备，同时生成了化合物 **C** (反应 1)。

3-1 推出 **X** 的元素符号，并写出 **A~C** 的化学式。

3-1 **X**: Ga **A**: GaAs **B**: GaCl **C**: GaCl₃ (各 0.5 分)

3-2 写出反应 1 的化学反应方程式。

3-2 $3\text{GaCl} + 2\text{As} = 2\text{GaAs} + \text{GaCl}_3$ (1 分)

3-3-1 温度不太高时，C 在气相中以二聚体的结构存在，画出其结构。

3-3-1



3-3-2 已知 C 的沸点与外压的关系如下，利用线性回归求出 C 的汽化焓。

压力/Pa	13332	90259	93325	97325
沸点/°C	133	196.4	197.7	199.5

3-3-2

$\ln p = C - \Delta H / RT$ ，回归得到 $\Delta H = 47.78 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

第 4 题 (14 分) 水蒸汽介质热机

有人设计了如下所示的热机，试图以此制造一个在两个恒温热源之间工作的效率特殊的热机，从而形成卡诺定理的反例。

今有 1 mol 处于饱和蒸气压的 373 K 下的水蒸气(状态 1)。通过绝热可逆膨胀使得上述水蒸气成为 298 K 下的一定量的水蒸气和液态水的平衡体系(状态 2)。在此之后，通过等温可逆压缩使得水蒸气的量进一步减少(状态 3)。接着对上述气体进行绝热可逆压缩变为 373 K 下的 1 mol 液态水(状态 4)。最后通过等温可逆膨胀连接状态 1 与状态 4。

已知 298 K, 1 p°下，相关热力学数据如下：

$$\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^{\circ} = 43.992 \text{ kJ/mol} \quad \Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\circ} = 118.92 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$C_{\text{p,m}}^{\circ}(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = 75.39 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \quad C_{\text{p,m}}^{\circ}(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = 33.577 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

提示：各状态下水蒸气的饱和蒸气压可以用由 Gibbs 自由能计算出的饱和蒸气压替代。

4-1 计算状态 2 的压强以及平衡组分。

4-1 由于存在气态和液态的平衡，末态时体系的压强等于水蒸气在该温度下的饱和蒸气压。

$$p = \exp[-(\Delta H - T\Delta S) / RT] = 3.167 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

由 $dS = 0$ 得：

$$-n\Delta S_{373 \text{ K}} + (1-n)R\ln(p_1 / p_2) + [(1-n)C_g + nC_l]\ln(T_2 / T_1) = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

求得 $n_l = 0.1439 \text{ mol}$, $n_g = 0.8561 \text{ mol}$ (2 分)

4-2 计算状态 3 的压强以及平衡组分。

4-2 由于仍然存在液态水，即末态时体系的压强等于水蒸气在该温度下的饱和蒸气压。

$$p = \exp[-(\Delta H - T\Delta S) / RT] = 3.167 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

由状态 3 与状态 4 的连接， $dS = 0$ 得， $-nS + C_l \ln T = 0$ (1 分)

解得 $n_l = 0.8854 \text{ mol}$, $n_g = 0.1146 \text{ mol}$ (2 分)

4-3 计算各个状态的 Q 和 W ，计算热机效率。这个热机的效率与工作在同样的高温热源和低温热源的卡诺热机效率相等吗？

4-3 相等 (1 分)

$$Q_1 = Q_3 = 0 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$W_1 = \Delta U_1 = (33.577 - R)(T_2 - T_1) + nU = -7871.3 \text{ J} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$W_2 = -\Delta nRT = 1837.1 \text{ J} \quad (0.5 \text{ 分}) \quad Q_2 = \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^{\circ}\Delta n = -32634.9 \text{ J} \quad (0.5 \text{ 分})$$

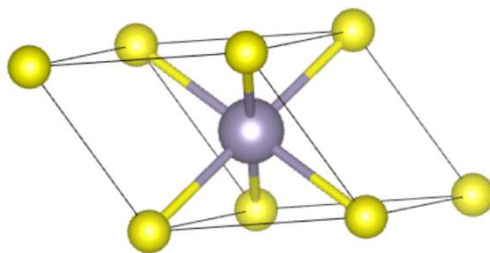
$$W_3 = \Delta U_3 = 75.39(T_2 - T_1) + n\Delta U = 894.5 \text{ J} \quad (1 \text{ 分})$$

$$W_4 = -\Delta nRT = -3101 \text{ J} \quad (0.5 \text{ 分}) \quad Q_4 = \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^{\circ}\Delta n' = 40883 \text{ J} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\eta = (40883 - 32634.9) / 40883 \times 100\% = 20.10\% \quad (1 \text{ 分})$$

第5题 (13分) 二元化合物 AB_n 的结构

5-1 如图所示是化合物 **X** 的菱面体晶胞，其中金属原子占据晶胞中心，晶胞的 $\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$ ， $a = b = c = 413.8 \text{ pm}$ 。



5-1-1 观察晶胞，说明金属原子处于非金属原子构成的哪种空隙中，并说明该化合物的晶体结构与哪种晶体类似。

5-1-1 八面体空隙 (1分) NaCl (1分)

5-1-2 计算晶胞中最短的 **A-B** 距离。

5-1-2

$$d' = d / 2^{0.5} = 292.6 \text{ pm} \quad (1.5 \text{ 分})$$

5-1-3 已知晶体的密度为 5.00 g/cm^3 ，给出二元化合物的化学式。

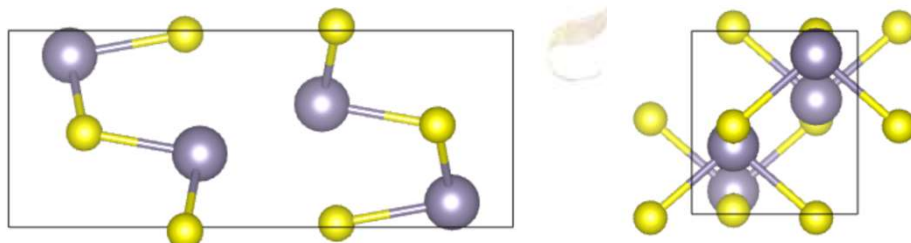
5-1-3

$$D = ZM / N_A V = 5.00 \text{ g/cm}^3 \quad (1.5 \text{ 分}, \text{公式 } 1 \text{ 分}, \text{数据代入 } 0.5 \text{ 分})$$

$$\text{代入解得 } M = 150.9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

当 **B** 为 **S**，**A** 为 **Sn** 时，有解，因此其化学式为 SnS (1分)

5-2 该化合物存在另一种结构，与某种元素的单质类似。如图所示是其投影图。



5-2-1 说明该结构与哪种元素单质类似。

5-2-1 黑磷 (1分)。

5-2-2 同一个链中最接近的两个的金属原子间的距离其坐标分别为 $(0.2500, 0.1260, 0.1212)$ 和 $(0.7500, 0.6260, 0.3788)$ ，而他们共同连接的非金属原子的坐标为 $(0.7500, 0.5199, 0.1502)$ 。已知晶胞参数 $a = 402.4 \text{ pm}$ ， $b = 444.3 \text{ pm}$ ， $c = 1143.3 \text{ pm}$ 。求 **A-B-A** 原子形成的键角。

5-2-2

$$l_1 = [(0.5 \times 402.4)^2 + (0.3939 \times 444.3)^2 + (0.029 \times 1143.3)^2]^{0.5} = 268.7 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$l_2 = [(0 \times 402.4)^2 + (0.1061 \times 444.3)^2 + (0.2286 \times 1143.3)^2]^{0.5} = 265.6 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$l_3 = [(0.5 \times 402.4)^2 + (0.5 \times 444.3)^2 + (0.2576 \times 1143.3)^2]^{0.5} = 420.2 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由 } l_1^2 + l_2^2 - 2l_1l_2\cos\theta = l_3^2 \text{ 可得: } \theta = 103.7^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

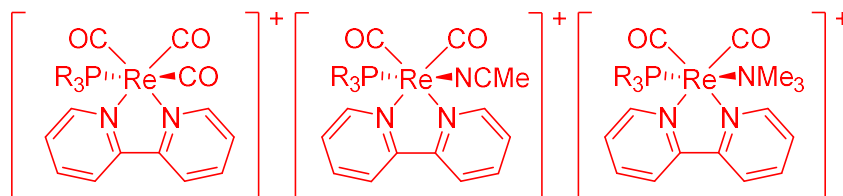
第 6 题 (13 分) 配合物的合成和转化

$fac\text{-Re}(\text{bipy})(\text{PR}_3)(\text{CO})_3^+$ (配合物 $\mathbf{A}^+$) 可以在乙腈中光照失去一分子气体转化为 $\mathbf{B}^+$; 同时 $\mathbf{A}^+$ 与 Me_3NO 1: 1 反应得到配合物 $\mathbf{C}^+$ (反应 1)。 $\mathbf{B}^+$ 与 $\mathbf{C}^+$ 具有类似的结构。

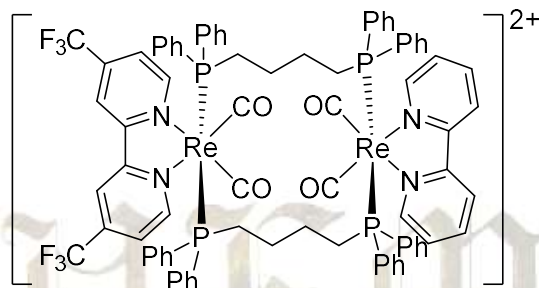
6-1 给出 $\mathbf{A}^+$, $\mathbf{B}^+$, $\mathbf{C}^+$ 的结构, 要求立体化学。并写出反应 1 的反应方程式。

当膦配体改为 $\text{dppb}(\text{Ph}_2\text{P}(\text{CH}_2)_4\text{PPh}_2)$ 时, 可以通过类似的反应可以合成如图所示的化合物:

6-1 $\mathbf{A}$ 1 分, $\mathbf{B}$ 2 分, $\mathbf{C}$ 1 分。



6-2-1 下图配合物可发生 MLCT。判断两个 Re 原子 MLCT 对应的波长相对大小。

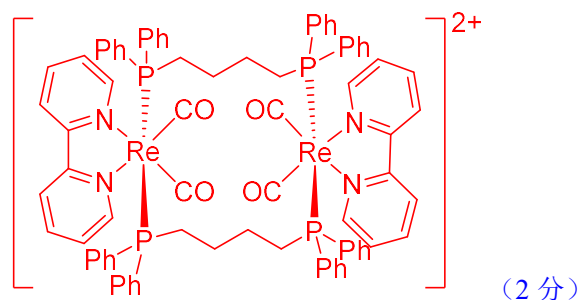


6-2-1 Re 有两种化学环境, 我们将与不含 CF_3 的 bipy 的 Re 记作 Re^{I} (即右侧的 Re), 含 CF_3 的 bipy 的 Re 记作 Re^{II} (即左侧的 Re)。 Re^{I} 的波长短于 Re^{II} 波长。(1 分)

6-2-2 在一个 Re 原子 (记作 Re^{I}) 的能级回落时, 可以激发另一个 Re 原子 (记作 Re^{II}) 的电子。假定这是一个一级反应, 通过对比该化合物 Re^{I} 的弛豫时间与另一个化合物中 Re 的弛豫时间, 可以得到能量转移的速率常数。

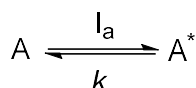
6-2-2-1 画出另一化合物的结构。

6-2-2-1



(2 分)

6-2-2-2 现建立如下的动力学模型：



请推导当平衡后突然改变光照强度时，其弛豫时间 τ 与 k 的关系。

提示 1：正反应速率 $r = \frac{d[A]}{dt} = I_a$

提示 2：可能要用到的数学公式如下：

函数	微分式	积分式
$y = f(x)$	$\frac{dy}{dx} = ky$	$\ln y = kx + c$
	$\frac{dy}{dx} = a$	$y = ax + b$

6-2-2-2 $d[A] / dt = I_a - k[A^*]$ 原本平衡时为 $[A]$, $[A^*]$ ；光照强度改变后平衡时为 $[A']$, $[A'^*]$ ，则有 $dx / dt = I_a' - k([A^*] - x)$ ，积分得 $\ln \Delta x = kt$ ，从而可得 $\tau = 1 / k$ (2 分)

6-2-2-3 已知两个化合物的弛豫时间分别为 4.60 ns 和 585 ns。计算能量转移的速率常数 k ，并计算能量转移效率。

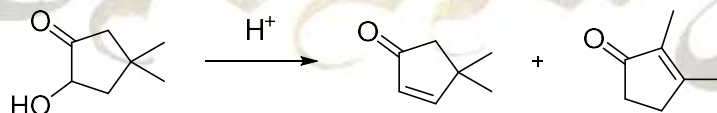
6-2-2-3 $k = 1 / t_1 - 1 / t_2 = 2.16 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ (1 分)

能量转移效率 $= k_1 / (k_1 + k_2) = 99.2\%$ (1 分)

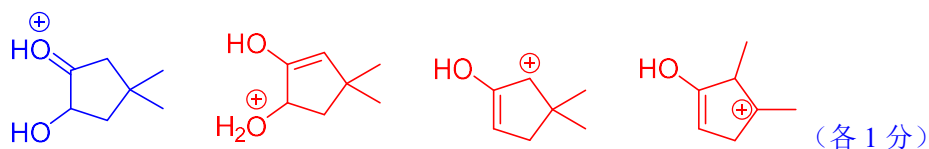
第 7 题 (14 分) 质子酸催化的有机反应

质子酸参与的反应丰富多彩，是有机化学的一个重要议题。

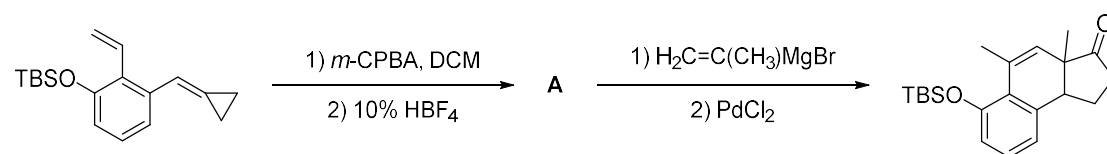
7-1 下面展示了一种质子酸参与的重排，画出下图所示过程的三个关键中间体。



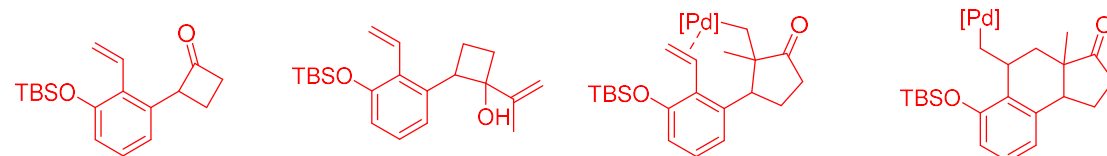
7-1



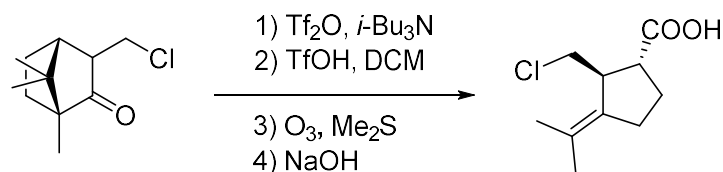
7-2 下面的反应中存在酸催化的重排，给出中间产物 **A** 的结构以及 **A** 到产物经历的关键中间体。



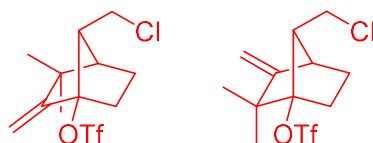
7-2 **A** 2 分，其余各 1 分，共 5 分。



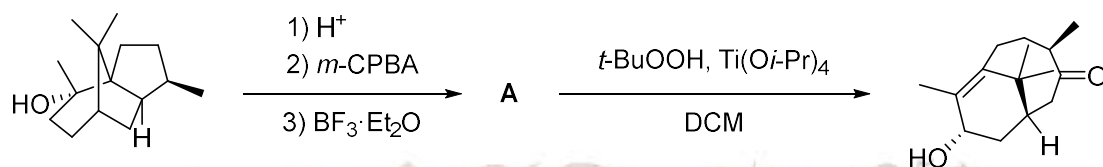
7-3 已知反应中在第一步经过一次骨架重排产生一个烯烃。下一步 TfOH 质子化该烯烃进一步重排得到另一个烯烃。写出这两个烯烃的结构。不要求立体化学



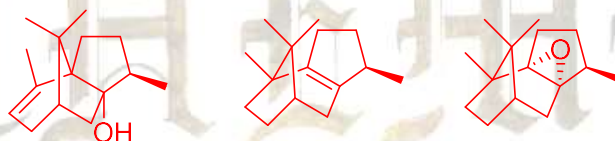
7-3 各 1 分，共 2 分。



7-4 下面的路线通过简洁的反应得到了紫杉醇的骨架。参考 7-2，给出中间产物 A、产生 A 的两个中间体的结构。



7-4 A 2 分，中间体各 1 分，共 4 分。



第 8 题 (7 分) 戊烷的构象

作为一个具有 5 个碳原子的分子，正戊烷具有多个可能的构象。本题中我们将对正戊烷的碳链进行讨论，研究戊烷分子的折叠形态及其稳定性。

8-1 请给出分子内斥力最小的正戊烷的构象。

8-1



8-2 一根可以自由旋转 C-C 键可以产生多种构象，而最为稳定的两种形态则是对交叉式和邻交叉式。据此画出戊烷除最稳定构象外较稳定的 3 种构象，并排序（最稳定的为 1，次稳定的为 2，最不稳定的为 3）。

8-2 结构各 0.5 分，排序共 0.5 分，共 2 分。



8-3 假定 8-1 中的分子能量为 0，而 8-2 中序号为 1 的分子能量为 E_1 。试比较序号为 3 的分子的能量 E_2 与 $2E_1$ 的大小关系，并说明理由。

8-3 $E_2 > 2E_1$ (0.5 分)。除了 2 组邻交叉作用，还存在一组 syn-pentane (g+g-) 作用，有很强的排斥 (0.5 分)

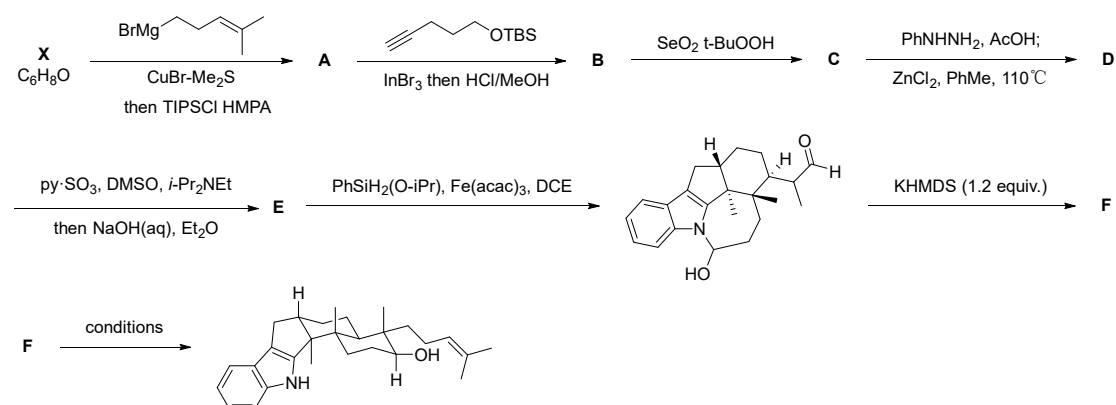
8-4 某同学通过计算化学的手段计算出 8-1 中分子的能量为-197.75994868 a.u., 8-2 中序号为 3 的构象的能量为-197.75443291a.u.。已知分子的能量单位为 Hartree, 其大小为氢原子 1s 电子的能量的绝对值的 2 倍。试计算这两个分子之间的能量差, 用 kJ/mol 为单位。

8-4 1 Hartree = $2 \times 13.59 \text{ eV} = 2 \times 13.59 \times F \text{ J/mol} = 2622.5 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

故 $\Delta E = 14.47 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

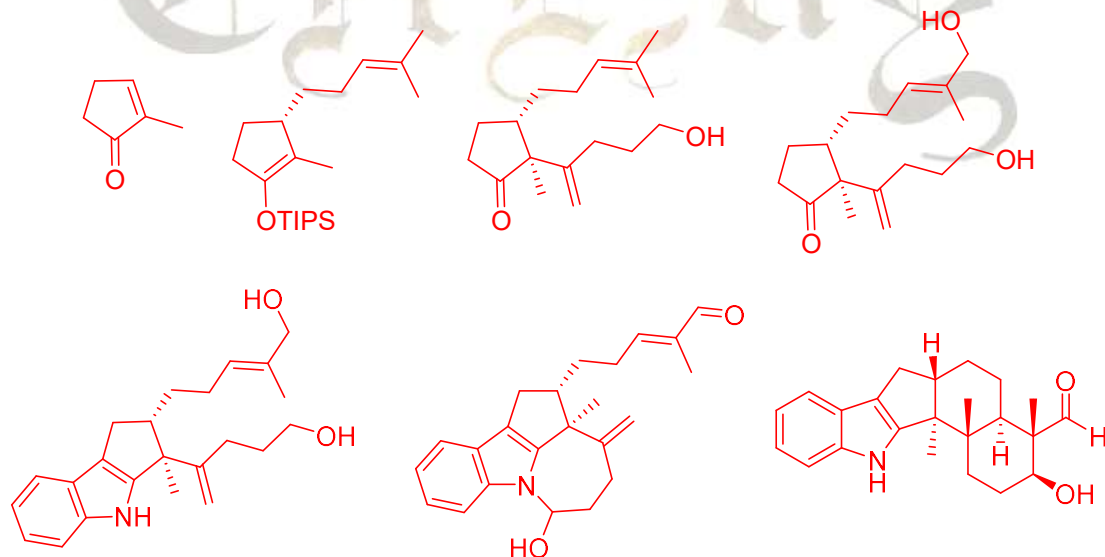
第 9 题 (13 分)

观察下图所示合成路线并回答后面的问题:



9-1 给出含五元环的 **X** 以及 **A** ~ **F** 的结构, 注意立体化学。已知 **B** 中含有一个 $\text{R}_2\text{C}=\text{CH}_2$ 的结构, **D** 产生 **E** 的过程中有 2 个羟基发生了反应, 还新形成了一个环, **E** 产生中间产物的过程中形成了 1 个环且未影响原有的环, **F** 是中间产物的同分异构体。

9-1 各 1 分, 共 7 分。



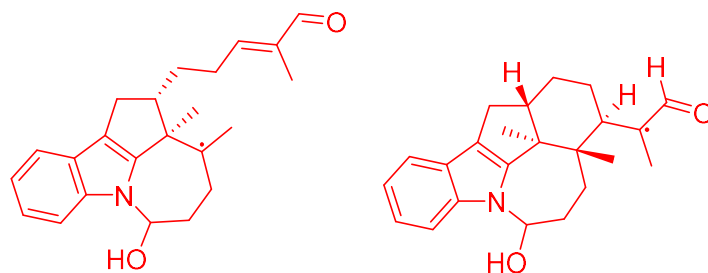
9-2 选出下列条件中从 **F** 产生产物的最合理的条件组合并排序。

- (1) $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CH}_2$ (2) $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CMe}_2$ (3) $\text{Li}-\text{CH}=\text{CH}_2$ (4) $\text{Li}-\text{CH}=\text{CHOEt}$
 (5) $\text{H}_2-\text{Pd}/\text{CaCO}_3$ (6) HCl solution (7) $\text{H}_2\text{C}=\text{C}(\text{CH}_3)\text{Li}$ (8) $\text{NaBH}_4, \text{CeCl}_3$

9-2 (4) (6) (5) (2) (1.5 分)

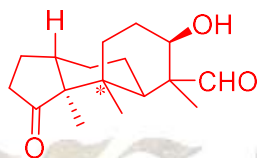
9-3 *Phil.S.Baran* 课题组首先发现了 Fe(III) 催化剂与硅烷联合使用对碳碳双键进行氢原子转移构建自由基中间体实现串联反应的方法学。写出生成中间产物一步涉及的反应中间体。

9-3 各 1 分，共 2 分。



9-4 如果不优先构筑吲哚环，将 **C** 使用 DMP 氧化后直接进行自由基串联环化，则在环化的第一步产生大量立体化学不正确的三环副产物。给出该副产物的结构，并解释研究人员是如何通过吲哚环的引入控制环化的立体选择性的。

9-4 副产物的结构 1.5 分，标*的手性中心错误不得分，其他手性中心每错 1 个扣 0.5 分。



在引入吲哚环后，醛基会与吲哚 N 原子形成一个七元环并在反应中难以解离 (0.5 分)，这导致了在环化过程中连接醛基的取代基必须处在平伏键上 (0.5 分)，这导致了在环化过程中连接醛基的取代基

第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 9 参考答案

第 1 题（10 分） 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。

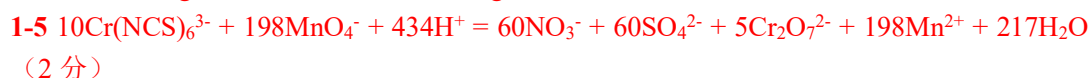
1-1 在冷、暗的环境中，用 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 处理 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ ，反应得到橙色化合物 $\text{Ba}[\text{Fe}(\text{CO})_4]$ 和白色沉淀 BaCO_3 。

1-2 碳酸钠、硫单质和氯化钴(II)以摩尔比 1 : 2 : 1 反应，得到 Co_2S_3 。

1-3 二苯基汞与过量四氯化钛发生氧化还原反应，得到苯基氯化汞、一种氯化物和一种烃。

1-4 过量的汞单质可在硫酸水溶液将 V_2O_5 还原为四价钒。

1-5 $\text{Cr}(\text{NCS})_6^{3-}$ 在酸性条件下被 MnO_4^- 彻底氧化。



第 2 题（7 分） 卤素单质的颜色

卤素单质的颜色及其变化规律作为卤素的典型物理性质之一，无论在化学课堂教学或奥赛培训中均会提及，并且涉及卤素单质的溶液颜色随着溶剂的不同而变化。该性质常常作为分辨不同卤素的方法。

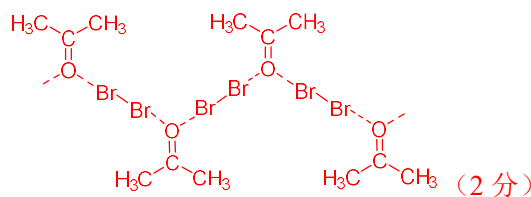
2-1 已知 F_2 、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 的蒸汽颜色分别为近乎无色、淡黄绿色、红棕色、紫色。试从分子轨道角度分析其颜色的变化规律。

2-1 由分子轨道理论可知，卤素单质的 HOMO 轨道为 π^* 轨道，LUMO 轨道为 σ^* 轨道。随着原子序数的增加，原子半径不断增大，p 轨道愈发弥散，有效重叠变少。根据最大重叠原理，卤素原子之间的成键作用减弱，导致 HOMO-LUMO 能级差减小 (1 分)，从而使电子跃迁需要的能量减小，波长变长，颜色逐渐变深 (1 分) 不要求答出能级差减小的原因

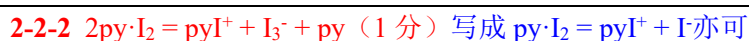
2-2 卤素在不同溶剂中呈现的颜色取决于溶剂的性质。卤素单质在具有给予体性质的溶剂(如丙酮，吡啶等)中易形成溶剂-溶质配合物，并发生电荷转移跃迁。

2-2-1 溴单质可以和丙酮形成溶剂-溶质配合物 $(\text{CH}_3)_2\text{CO} \cdot \text{Br}_2$ ，具有一维链状结构。画出该溶剂-溶质配合物结构(至少画出两个结构单元)。

2-2-1



2-2-2 碘单质的吡啶溶液具有一定的导电性质，用化学方程式解释该现象。



2-2-3 碘单质在具有给予体性质的溶剂中呈现棕色。该溶液加热时颜色将转变为紫色，冷却时又恢复棕色。对上述现象提出一个合理的解释。

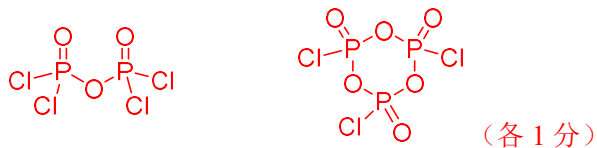
2-2-3 加热时，配合物解离；冷却时，配合物重新生成 (1 分)。I₂ 形成配合物时显色原理为电荷转移跃迁，波长较短，通常在可见光及近紫外区附近。而解离时 I₂ 的电子跃迁能保持不变，从而该溶液所显示的颜色仍保持卤素本身的颜色 (1 分)。

第3题 (13分) 磷的化合物

3-1 将 POCl_3 和 P_4O_{10} 混合置于密封管中加热到 473 K, 经 48 h 后在蒸出物中分离得到了 $\text{P}_2\text{O}_3\text{Cl}_4$ (化合物 **A**), 在残留物中分离得到了 $(\text{PO}_2\text{Cl})_3$ (化合物 **B**)。已知化合物 **B** 含有一根三次旋转轴。

3-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构, 并写出 **B** 中磷的杂化方式。

3-1-1



B 中磷的杂化方式: sp^3 (1 分)

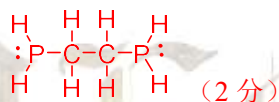
3-1-2 写出得到化合物 **A** 的反应方程式。

3-1-2 $8\text{POCl}_3 + \text{P}_4\text{O}_{10} = 6\text{P}_2\text{O}_3\text{Cl}_4$ (1 分)

3-2 $(\text{CH}_2\text{PH}_2)_2$ (化合物 **C**) 在催化剂 $[\text{Cp}_2\text{ZrH}_3][\text{K}(\text{THF})_2]_4$ 的作用下能发生脱氢反应, 得到分子式为 $\text{C}_4\text{P}_4\text{H}_{10}$ 的化合物 **D**。

3-2-1 画出 **C** 的 Lewis 结构式。

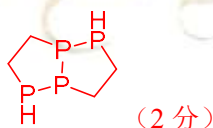
3-2-1



没有体现出所有的成键, 或者没画氧上孤对电子均不得分

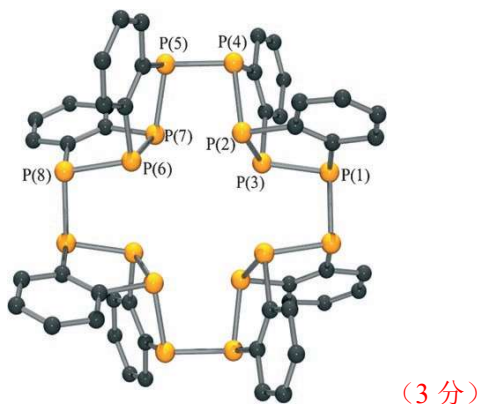
3-2-2 已知化合物 **D** 中含有三根 P-P 键, 画出 **D** 的结构。

3-2-2



3-3 $1,2\text{-C}_6\text{H}_4(\text{PH}_2)_2$ 也能在上述催化剂的条件下发生脱氢反应, 该催化脱氢过程可分为两步。第一步脱氢生成与 **D** 结构相似的化合物 **E**, 其分子式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{P}_4$ 。随后 **E** 进一步脱氢得到化合物 **F**。已知 1 分子 **F** 由 4 分子 **E** 脱氢得到, 并释放出 4 分子 H_2 。据此画出 **F** 的结构。

3-3



黄球表示磷原子, 黑球表示碳原子, 氢原子省略

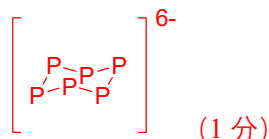
3-4 近日，科学家发现了一种分子式为 $\text{Hg}_7\text{Ag}_2\text{P}_8\text{Br}_6$ 的离子化合物(记为 **G**)，**G** 中含有形式上为 P_8^{10-} 的阴离子。该阴离子实际上由两个阴离子 **H** 和 **I** 构成，其中阴离子 **H** 为氯气分子的等电子体。

3-4-1 分别写出 **H** 和 **I** 中磷元素的氧化态。

3-4-1 **H** 和 **I** 中磷元素的氧化态分别为：-2、-1 (各 0.5 分)

3-4-2 画出阴离子 **I** 的结构。

3-4-2



第 4 题 (8 分) 确定未知元素

M 是一种常见的过渡金属元素，其单质常用红色矿物 **X** 在空气流中加热制备(反应 1)。**A** 是 **M** 的一种氯化物，常用作电极材料。**A** 的一种制备方法是利用 **M** 的另一种氯化物 **B** 与 SnCl_2 在浓盐酸溶液中反应得到(反应 2)。但如果 SnCl_2 过量，其会与 **A** 继续发生反应，得到 **M** 的单质。**C** 是一种具有极强毒性的化合物，其可以通过碳化铝与 **B** 的盐酸溶液反应得到(反应 3)。

4-1 写出 **M** 的元素符号。

4-1 **Hg** (1 分)

4-2 写出反应 1 – 反应 3 的化学方程式。

4-2 (共 5 分)

反应 1: $\text{HgS} + \text{O}_2 = \text{Hg} + \text{SO}_2$ (1 分)

反应 2: $2\text{HgCl}_2 + \text{SnCl}_2 + 2\text{HCl} = \text{Hg}_2\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{SnCl}_6$ (2 分)

反应 3: $2\text{Al}_4\text{C}_3 + 3\text{HgCl}_2 + 18\text{HCl} = 3\text{Hg}(\text{CH}_3)_2 + 8\text{AlCl}_3$ (2 分)

4-3 在极低的温度下，研究人员制备出了 **M** 的四氟化物 **D**。**D** 为单中心化合物，显示抗磁性。画出 **D** 的结构，写出中心原子的杂化方式。

4-3 (共 2 分)

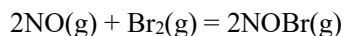


画成其他构型均不得分

杂化方式: dsp^2 (1 分)

第5题（10分）关于气体的杂烩

5-1 气体与化学平衡 把一个体积为 1.0547 dm^3 的容器抽空，在 297.0 K 的温度下导入 $\text{NO}(\text{g})$ 直到容器压力为 24.13 kPa 。然后往容器中通入 0.704 g 溴蒸气，并升温至 323.7 K 。当体系达到平衡时，容器的压力为 30.82 kPa 。已知容器中有如下平衡：



5-1-1 求在 323.7 K 时上述反应的标准平衡常数 $K_p^\ominus$ 。

5-1-1 由题目信息可得，初始状态 NO 和 Br_2 的压强分别为：

$$p(\text{NO})_0 = [(24.13 \times 323.7) / 297.0] \text{ kPa} = 26.30 \text{ kPa}$$

$$p(\text{Br}_2)_0 = [(0.704 \times 8.314 \times 323.7) / (159.8 \times 1.0547)] \text{ kPa} = 11.24 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{达到平衡后：} p(\text{NO}) + p(\text{Br}_2) + p(\text{NOBr}) = 30.82 \text{ kPa}$$

$$\text{由物料守恒：} p(\text{Br}_2) = (30.82 - 26.30) \text{ kPa} = 4.52 \text{ kPa}$$

$$p(\text{NO})_0 + p(\text{Br}_2)_0 - 0.5p(\text{NOBr}) = 30.82 \text{ kPa}, \text{ 得 } p(\text{NOBr}) = 13.44 \text{ kPa}$$

$$\text{故 } p(\text{NO}) = (26.30 - 13.44) \text{ kPa} = 12.86 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$K_p^\ominus = (13.44^2 \times 100) / (12.86^2 \times 4.52) = 24.2 \quad (1 \text{ 分})$$

5-1-2 已知部分化合物的物理化学数据如下：

物质名称	$\text{Br}_2(\text{g})$	$\text{Br}_2(\text{l})$	$\text{NO}(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	30.9	0	91.3
$S_m^\ominus (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	245.5	152.2	210.8

忽略焓变、熵变随温度的变化，假设 $\text{NOBr}(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = x \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，通过计算与推导，用含 x 的表达式表示出 $\text{NOBr}(\text{g})$ 的 $S_m^\ominus$ 。

5-1-2 由 5-1-1 知，在 $T = 323.7 \text{ K}$ 下，上述反应的 $K_p^\ominus = 24.2$ 。

$$\text{根据 } \Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K_p^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$$

可得该反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 满足如下关系式：

$$-(8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})(323.7 \text{ K}) \ln(24.2) = \Delta_r H_m^\ominus - (323.7 \text{ K}) \Delta_r S_m^\ominus \quad (1 \text{ 分})$$

根据已知的物理化学数据，可得：

$$\Delta_r H_m^\ominus = (2x - 30.9 - 2 \times 91.3) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = (2x - 213.5) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = (2S_m^\ominus[\text{NOBr}(\text{g})] - 245.5 - 2 \times 210.8) \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = (2S_m^\ominus[\text{NOBr}(\text{g})] - 667.1) \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

(1 分)

$$\text{代入上式可得 } S_m^\ominus[\text{NOBr}(\text{g})] = (3.1x + 17.0) \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

5-2 稀有气体并不像它的名字一样罕见。早在几个世纪以前，人类就已经获得了稀有气体。1785 年，Cavendish 用手摇发电机发电产生电火花，并通入适量氧气，使空气中的氮气与氧气化合，然后通过碱液吸收混合气体，并用硫肝除去残余的氧气，最终剩余约为原空气体积 $1/120$ 的微小气泡。1893 年，Rayleigh 用精密天平重测氮的密度，意外发现同温同压下，一升由空气获得的氮气重 1.2565 g ，从氨中获得相同体积的氮气仅重 1.2507 g 。计算“微小气泡”的平均相对分子质量，已知 $A_r(\text{N}) = 14 \text{ g/mol}$ 。提示：空气的组成可近似为 $78\% \text{ N}_2 + 21\% \text{ O}_2$ （体积分数）。

5-2（共 4 分）

$$1 \text{ L “空气中的氮” 中 } \text{N}_2 \text{ 体积 } V_1 = 78\% / (78\% + 1/120) \text{ L} = 0.99 \text{ L}, \text{ 质量 } m_1 = (0.99 \text{ L} / 1 \text{ L}) \times 1.2507 \text{ g} = 1.2375 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{微小气泡质量 } m_0 = 1.2565 \text{ g} - 1.2375 \text{ g} = 0.0190 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

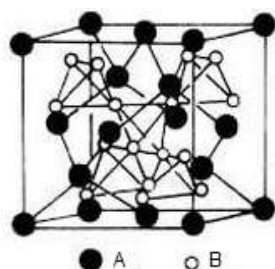
$$\text{实验条件下 } 1 \text{ L 气体物质的量 } n = 1.2507 \text{ g} / (2 \times 14 \text{ g/mol}) = 0.044668 \text{ mol}$$

$$\text{微小气泡物质的量 } n_0 = (1/120) / (1/120 + 78\%) \times 0.044668 \text{ mol} = 4.7218 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

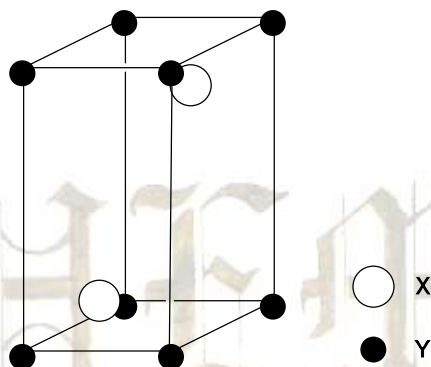
$$\text{微小气泡的平均摩尔质量 } M_r = 0.0190 \text{ g} / (4.7218 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 40 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

第 6 题 (11 分) 金属间化合物的晶体结构

MgCu_2 一种经典的拉维斯相，其晶体结构如下图所示。其中 **A** (黑球)表示 Mg 原子，**B** (白球)表示 Cu 原子。

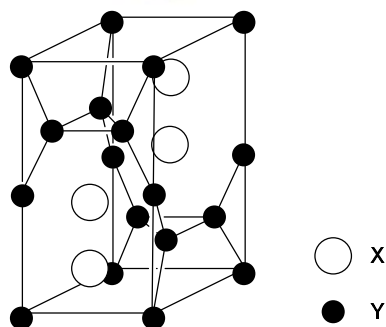


金属间化合物 XY_2 可以看作一种六方 MgCu_2 ，其中 **X** 原子从立方金刚石的结构变为了六方金刚石，而 **Y** 原子同样形成了 $[\text{Y}_4]$ 四面体单元，并且 $[\text{Y}_4]$ 四面体以共顶点和共面的方式互相连接。以下示出了 XY_2 晶胞的部分原子：



6-1 补全晶胞中的所有原子。

6-1 (2 分)



可参考第 33 届中国化学奥林匹克(初赛)试题第 6 题图，不必示出 Y 原子之间的连线。

6-2 指出 Y 原子对 X 原子的配位数，并写出 X 周围的 Y 组成的多面体的名称。

6-2 配位数：12 (1 分)；多面体：截角四面体 (1 分)。

6-3 假设 6-2 中的多面体是半正多面体 (即各边长均相等的多面体)，计算理想情况下晶胞参数 c/a 的值。

6-3 (共 2 分)

晶胞参数 a 即为截角四面体中正六边形的直径， c 为两个截角四面体的高度。

不妨设两个 Y 原子间距离为 d ，则 $a = 2d$ ， $c = 2 \times 2\sqrt{6}/3 d = 4\sqrt{6}d/3$ (1 分)

轴率 $c/a = (4\sqrt{6}d/3) / 2d = 2\sqrt{6}/3 \approx 1.633$ (1 分)

直接使用 6-5 中数据，得到 $c/a = 780.0/478.0 = 1.632$ 的，不得分。除此之外用合理方法得到相同答案的也得满分。

CHERRY

6-4 已知 XY_2 的晶胞参数 $a = 478.0 \text{ pm}$, 密度 $\rho = 6.674 \text{ g/cm}^3$, X 原子在基态时最外层电子数比次外层电子数少 6。通过计算写出 XY_2 的化学式 (提示: 如果没有做出 6-3, 可以使用 6-5 的数据进行计算本题)。

6-4 (共 3 分)

利用 6-3 中的轴率, 可得 $c = 2\sqrt{6}/3 \times a = 780.6 \text{ pm}$, 故 $M = \rho N_A V / z = 6.674 = 155.2 \text{ g/mol}$ (1 分)

通过列举可知满足电子结构且原子量合适的 X 只有 Mg 、 Ca 、 Sr 、 Ba 和一部分镧系元素 (1 分)

试验可得只有当 $\text{X} = \text{Mg}$ 时有合理的 $\text{Y} = \text{Zn}$, 因此其化学式为 MgZn_2 (1 分)

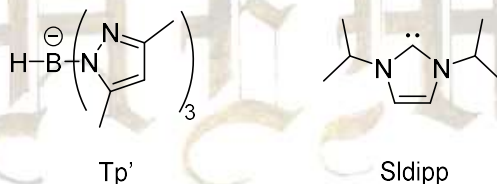
若用 $c = 780.0 \text{ pm}$ 算出正确的答案, 也可得满分。

6-5 事实上 6-2 中的多面体并非完美的半正多面体。在实际的晶体中, 晶胞参数 $c = 780.0 \text{ pm}$, 其中一个 Y 原子的分数坐标为 $(0.8300, 0.1700, 0.2500)$, 计算该原子到晶胞顶点的最短距离。

6-5 $d = [3 \times (0.1700a)^2 + (0.2500c)^2]^{1/2} = 240.5 \text{ pm}$ (2 分)

第 7 题 (11 分) Si 的金属配合物

通过如下反应可以制备含 Si 的特殊配合物。向 $\text{Na}[\text{Tp}'\text{Mo}(\text{CO})_2(\text{PMe}_3)]$ (记为 **A**) 的氟苯溶液中加入 0.5 当量的 $\text{SiBr}_2(\text{Sldipp})_2$ (记为 **B**) 反应得到了 **C**; 向 **C** 的氯苯溶液中通入 2-丁炔并油浴加热, 观察到溶液颜色从棕红色变为橙色, 这是由于它们发生了摩尔比为 1:1 的加成反应, 从而得到了目标配合物 **D**。本题涉及的配体的简写如下所示:



7-1-1 元素分析实验表明, **C** 中元素质量分数为 C 44.33%, H 5.33%, N 16.77%, **D** 中含 N 17.10%, 且不含 P 元素。**C** 和 **D** 的元素分析结果与理论值符合得都很好。通过计算推出 **C** 和 **D** 的化学式(要求: 给出简写符号的配体必须用简写符号表示)。

7-1-1 (共 4 分, 过程 2 分, 化学式各 1 分)

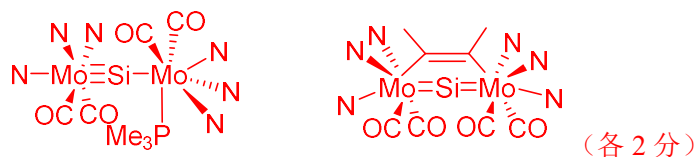
先考虑 **A** 与 **B** 2:1 反应得到 $\text{Si}(\text{Sldipp})_2[\text{MoTp}'(\text{CO})_2(\text{PMe}_3)]_2$, 此时分子中有 16 个 N。

C 中 $n(\text{C}) : n(\text{N}) = (44.33\% / 12.01) : (16.77\% / 14.01) = 3.083$, 若 **C** 中有 16 个 N, 则 **C** 的个数偏离整数较多, 因此考虑某些含 N 配体解离了, 最有可能是 **Sldipp** 配体发生解离。分别假设 **Sldipp** 解离 1 或 2 个, 代入发现, 当解离 2 个 **Sldipp**, 即 N 为 12 个时, **C** 的个数恰为整数 37, 除去 Tp' 的 C 仍剩余 7 个 C, 只有可能对应 $(\text{CO})_4(\text{PMe}_3)$ 或 $(\text{CO})(\text{PMe}_3)_2$ 。 $M_{\text{C}} = 12 \times 14.01 / 16.77\% \text{ g/mol} = 1002.5 \text{ g/mol}$, 除去 $\text{Si}[\text{MoTp}']_2$ 部分后剩余 188.1, 对应 $(\text{CO})_4(\text{PMe}_3)$, 因此 **C** 的化学式为 $\text{SiMo}_2\text{Tp}'_2(\text{CO})_4(\text{PMe}_3)$ 。

由题意知 **D** 中膦配体已经解离, 先假设 **D** 的化学式为 $\text{SiMo}_2\text{Tp}'_2(\text{CO})_4(\text{C}_4\text{H}_6)$, 则 **D** 中有 12 个 N, $M_{\text{D}} = 12 \times 14.01 / 17.10\% \text{ g/mol} = 983.2 \text{ g/mol}$, 恰好符合, 因此 **D** 的化学式为 $\text{SiMo}_2\text{Tp}'_2(\text{CO})_4(\text{C}_4\text{H}_6)$

7-1-2 对 **C** 和 **D** 的结构分析表明, **C** 和 **D** 中 Mo 原子均满足 EAN 规则; **D** 分子的理想点群为 C_{2v} , 原先丁炔中的三键键长变为 136.8pm, 接近 C=C 双键的键长, 且所有 Mo 原子均为 7 配位。画出 **C** 和 **D** 的结构(提示: 可以适当简化配体, 但必须注明, 下同)。

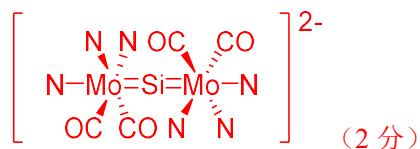
7-1-2



其中连接在同一个 Mo 上的 3 个 N 代表同一个 Tp' 配体上 3 个吡唑上的 N 原子, 下同。
不要求 Mo 的具体构型, **D** 中 Mo 和 Si 之间画单键也得分。

7-2 化合物 **C** 在二甘醇二甲醚中用 2 当量的 KC_8 还原得到了 **E**。 **E** 中阴离子的理想点群为 C_{2h} , 阴离子中各元素质量分数为 C 44.08%, H 4.79%, N 18.15%。画出 **E** 中阴离子的结构, 并通过计算说明其中的 Mo 是否符合 EAN 规则。

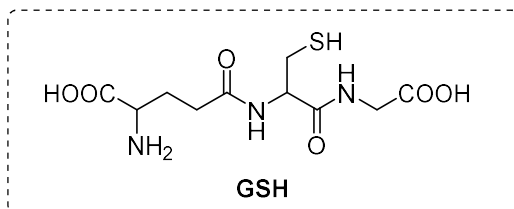
7-2



价层电子数 = $6 + 3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 = 18$, 符合 EAN 规则 (1 分)
只有判断而无过程不得分。

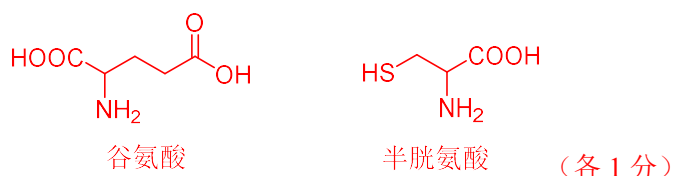
第 8 题 (6 分) 基础反应与选择性

8-1 谷胱甘肽(GSH)是一种三肽化合物, 由谷氨酸、半胱氨酸以及甘氨酸缩合得到, 其结构如下图所示。其中第一个肽键与普通的肽键不同, 是由谷氨酸的 γ -羧基与半胱氨酸的氨基组成的。在分子中半胱氨酸的巯基是该化合物的主要功能基团。

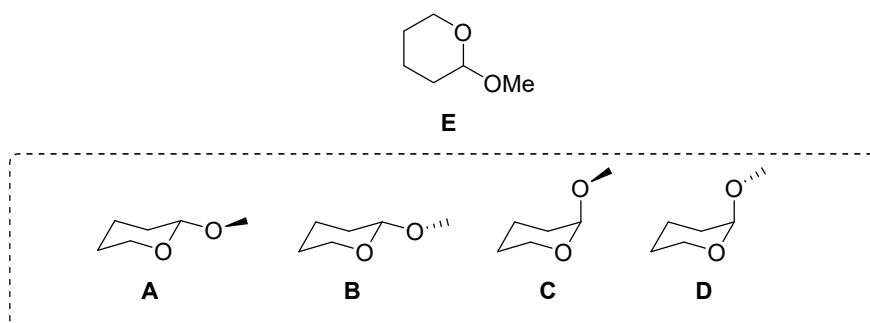


画出谷氨酸和半胱氨酸的结构简式。

8-1



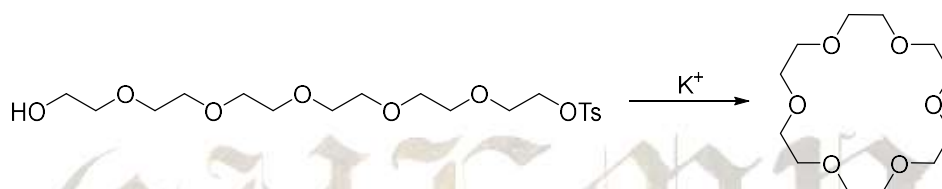
8-2 选出化合物 E 的最稳定构象。



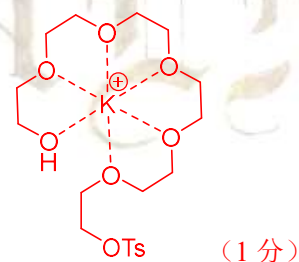
8-2 C (1 分)

8-3 1967 年, Pederson 首次报道了 18-crown-6 的大环冠醚能够和简单金属离子, 如 K^+ 形成紧密的络合物, 并因此获得了 1987 年的诺贝尔化学奖。18-crown-6 和 K^+ 的络合物作为一种常见的主-客体分子, 在有机化学领域有着广泛的应用。

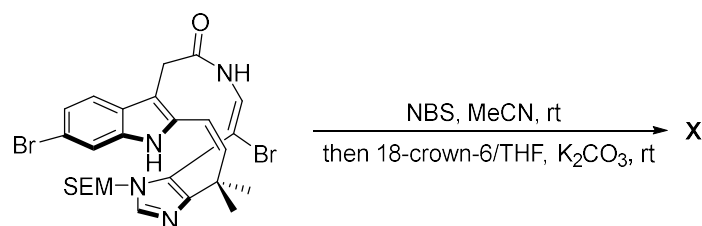
8-3-1 大环的合成往往是比较困难的。但研究发现, K^+ 离子能够显著提高 18-crown-6 的合成产率, 反应如下图所示, 画出该反应的一个关键正离子中间体的结构简式。



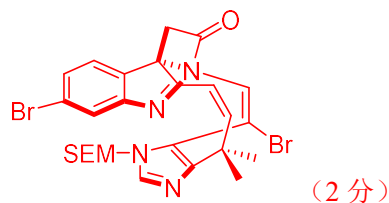
8-3-1



8-3-2 18-crown-6 常常在有机合成中起到相转移催化的作用。下图所示的反应是海洋生物碱 *Chartelline C* 合成路线中的关键一步, 已知产物 **X** 中含有一个十元环, 据此画出 **X** 的结构简式。(SEM 基团: $Me_3SiCH_2CH_2OCH_2-$)

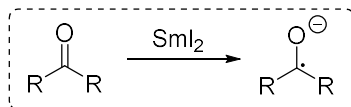


8-3-2

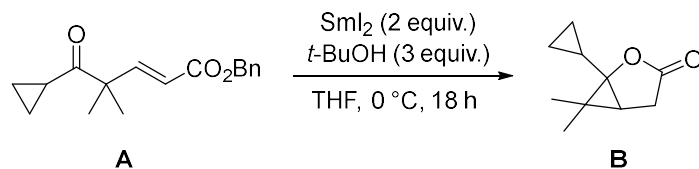


第 9 题 (12 分) “有机化学是有来有回的艺术。”

二碘化钐在有机合成中发挥着重要的作用,能促进一些复杂环系的构筑。二碘化钐常作为单电子还原剂与羰基作用,其反应模式如下图所示:

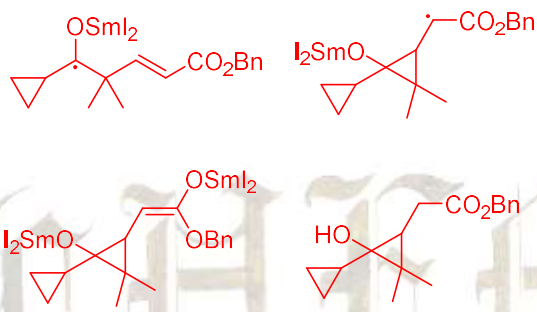


9-1 二碘化钐可以通过串联反应实现并环的合成,例如下列反应:

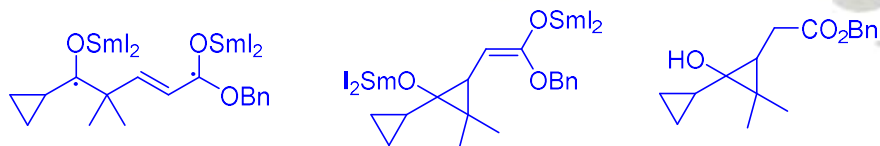


画出由 **A** 到 **B** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

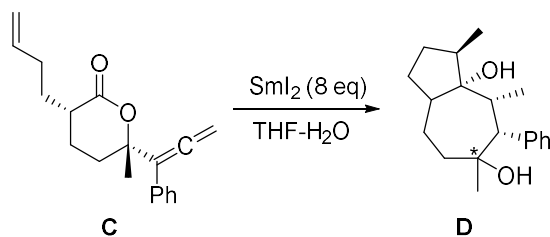
9-1



前两个中间体必须写, 第三个和第四个中间体写出其中一个即可, 满分 3 分
各个中间体的 $-\text{OSmI}_2$ 写成氧负离子亦可得分, 下同
同时活化底物中两个羰基的反应机理, 即写成如下答案也可得分:



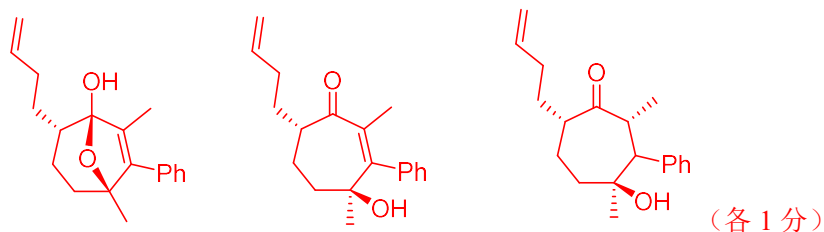
9-2 当底物中存在连烯时，同样可以利用二碘化钐介导的自由基反应，实现多环化合物的构筑。例如下列反应：



9-2-1 画出由 **C** 到 **D** 的转化中所有非自由基关键中间体的结构简式。

9-2-2 画出含有完整立体化学信息的产物 **D** 的结构简式。

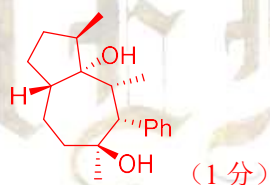
9-2-1



关键中间体不要求立体化学

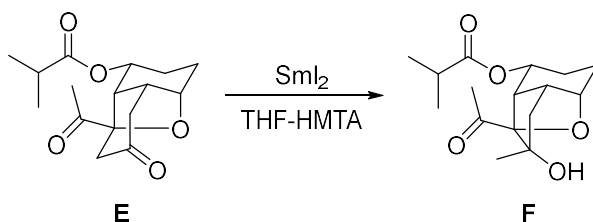
每写出 1 个自由基中间体本题倒扣 1 分，扣完为止

9-2-2



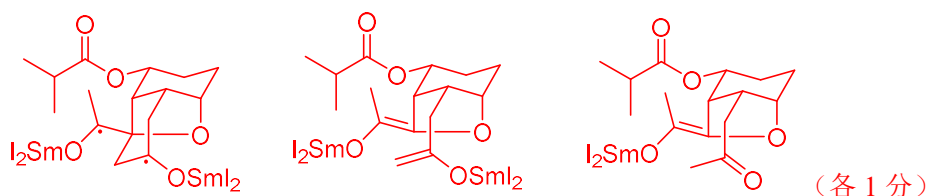
立体化学不正确不得分

9-3 通过与羰基官能团的配合，可以实现环大小的改变。

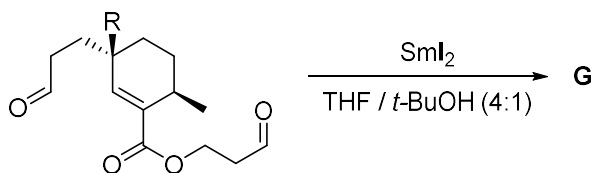


画出由 **E** 到 **F** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

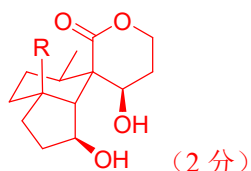
9-3



9-4 基于上述二碘化钐参与的反应,画出如下反应产物 **G** 的结构简式,注意立体化学(提示: R 基团不参与反应)。



9-4

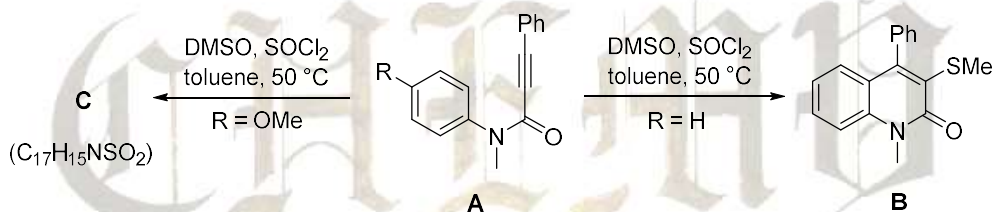


(2 分)

立体化学不正确只得 1 分

第 10 题 (12 分) 取代基效应

利用硫试剂,可以实现 **A** 的环化反应。研究人员发现,当 **A** 中芳环取代基不同时,反应会得到不同的产物。当 R = H 时产物为 **B**, 当 R = OMe 时产物为 **C**。



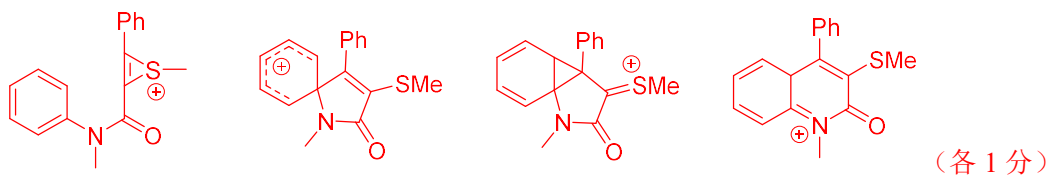
10-1 在 **A** 到 **B** 的转化中, DMSO 首先和 SOCl_2 反应得到含硫中间体 **X**, 该过程伴随着两种气体的生成。 **X** 可以实现对炔烃的活化, 从而引发分子内的环化反应。

10-1-1 画出含硫中间体 **X** 的结构简式。

10-1-1 CH_3SCl (1 分)

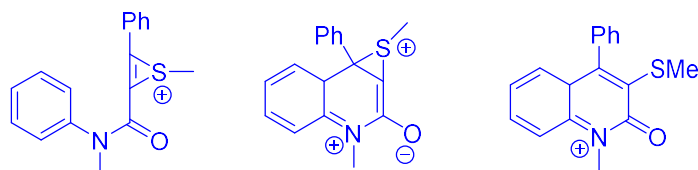
10-1-2 在反应过程中经历了一个含有四个环的中间体, 画出 **A** 到 **B** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

10-1-2



(各 1 分)

画成如下反应机理的对应中间体也可得分:

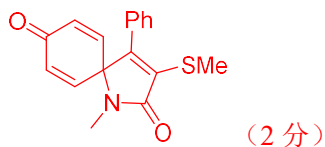


(写出 1 个得 1 分, 写出 2 个得 2 分, 写出 3 个得 4 分)

10-2 当 R = OMe 时, 反应在相同条件下得到了产物 **C**(C₁₇H₁₅NSO₂)。已知 **C** 的 ¹H NMR (600 MHz, CDCl₃) δ 7.38–7.32 (m, 3H), 7.32–7.28 (m, 2H), 6.53–6.48 (m, 2H), 6.47–6.41 (m, 2H), 2.90 (s, 3H), 2.40 (s, 3H)。

10-2-1 画出 **C** 的结构简式。

10-2-1

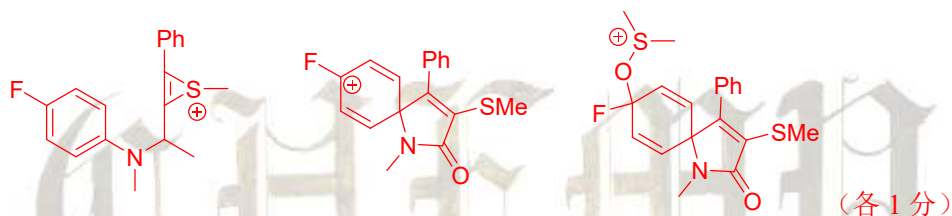


10-2-2 解释 R = OMe 时产物不同的原因。

10-2-2 当 R = OMe 时, 10-1-2 中第二个中间体的碳正离子被甲氧基的给电子共轭效应所稳定, 难以发生扩环重排反应 (1 分)。或者说甲氧基的给电子共轭效应使得关环反应在对位发生。此时体系中的 Cl⁻ 将甲氧基上的甲基拔去, 最终得到六螺五的产物 **C** (1 分)。

10-3 有趣的是, 当 R = F 时, **A** 在相同条件下同样转化为产物 **C**。思考氟原子电子效应导致的反应性的变化, 画出 R = F 时 **A** 到 **C** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

10-3



第 37 届 ChemY 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 10 参考答案

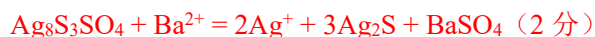
第 1 题（10 分）含硫物种及其转化

1-1 硫氰酸钾在较浓的硫酸中有多种分解途径。**反应 1** 生成铵盐并放出 CO 和 SO₂ 的混合气体；**反应 2** 有水参与反应，生成铵盐并放出一种具有臭鸡蛋气味气体(其分子为直线型三原子分子)。分别写出**反应 1** 和**反应 2** 的方程式。



硫酸氢盐写成硫酸盐，也可得分；H₂O 写成 H₃OHSO₄，也可得分。

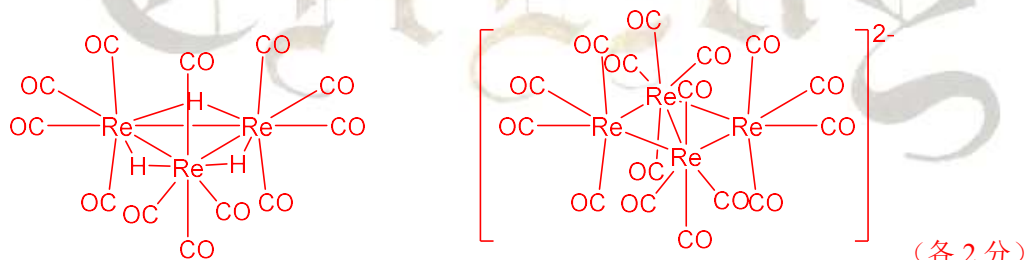
1-2 向硝酸银溶液中滴加少量的硫代硫酸钠溶液，生成棕色沉淀 Ag₈S₃SO₄(**反应 3**)；将该沉淀置于空气气氛中灼烧可得到 Ag 单质(**反应 4**)，置于真空中分解则可得到 Ag 单质和 Ag₂S(**反应 5**)；若将该沉淀置于含高氯酸钡的稀高氯酸水溶液中长期放置，可观察到沉淀颜色变化，表明发生了沉淀转化，生成了 2 种新的沉淀(**反应 6**)。分别写出**反应 3**~**反应 6** 的方程式。



第 2 题（8 分）金属羰基配合物及金属原子簇合物

2-1 在铼的配合物 H₃Re₃(CO)₁₂ 和 [Re₄(CO)₁₆]²⁻ 中，所有 Re 均满足 18 电子结构，CO 均为端基配体，氢均为边桥基配体。分别画出它们的结构简式。

2-1



2-2 在 [Nb₆Cl₁₂]²⁺ 中，Nb 原子和 Cl 原子均只有一种环境。一般认为该团簇中 Nb-Nb 间具有成键作用；其键级为 2/3。

2-2-1 原子簇 [Nb₆Cl₁₂]²⁺ 中的键级是如何求得的？

2-2-2 原子簇 [Nb₆Cl₁₈]²⁺ 的对称性与 [Nb₆Cl₁₂]²⁺ 相同；写出 Nb-Nb 键级。

2-2-1 6 个 Nb 用于成簇的电子总数为 $6 \times 5 - 2 - 12 = 16$ ；它们形成八面体，八面体的 12 条棱对应 12 根“Nb-Nb 键”，故键级为 $16 \div 2 \div 12 = 2/3$ (2 分)

2-2-2 为 5/12 (2 分)

第3题 (10分) 乙酸的热力学与反应动力学

3-1 乙酸在 916 K 下高温裂解，产物有乙烯酮以及 3 种二元化合物。

3-1-1 这些产物是通过 2 个平行进行的反应生成的，分别写出这 2 个平行反应的方程式。



3-1-2 在 916 K 下，以上两反应都是一级反应；生成乙烯酮的反应的半衰期为 0.149 s，另一反应的半衰期为 0.185 s。计算(1)反应掉 99.0%的醋酸所需要消耗的时间；(2)生成的乙烯酮与反应掉的乙酸的摩尔比。

$$\text{3-1-2 总反应速率常数 } k = k_1 + k_2 = \ln 2 / t_{1/2} = 8.397 \text{ s}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{有 } \ln(100 / 1) = kt \quad (0.5 \text{ 分}) \quad \text{得: } t = 0.548 \text{ s} \quad (0.5 \text{ 分})$$

由于二平行反应的速率之比恒为定值 k_1/k_2 (0.5 分)，故产物的摩尔比也恒为定值。故：

$$x = n_1 / (n_1 + n_2) = k_1 / (k_1 + k_2) = t_2 / (t_2 + t_1) \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$= 55.4\% \quad (0.5 \text{ 分})$$

3-1-3 若以上两个一级反应的速率常数随温度的关系均满足下式：

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + C$$

回答醋酸的消耗速率常数与温度的关系是否仍满足上式？简述理由。

3-1-3 不一定满足 (1 分)

根据 $\ln k_1 = -E_{a1} / RT + C_1$ ， $\ln k_2 = -E_{a2} / RT + C_2$ ；二式相加得 $\ln(k_1 k_2) = -(E_{a1} + E_{a2}) / RT + (C_1 + C_2)$

由此可见，与 T 的倒数呈线性关系的是 $\ln(k_1 k_2)$ ；而 $\ln(k)$ 实际上是 $\ln(k_1 + k_2)$ ，它与 $\ln(k_1 k_2)$ 不一定是直线关系，因此也不与 T 的倒数呈线性关系。(1 分)

3-2 在乙酸的蒸气中存在由 2 根氢键形成的二聚体，每根氢键的键能为 32.0 kJ/mol。在 318 K 下，乙酸二聚的平衡常数 $K_p^\circ = 37.3$ 。室温(298 K)下，乙酸的饱和蒸汽压为 16.8 kPa。计算其中有多少分压是由二聚体导致的。

3-2 二聚反应的焓变为： $\Delta_r H_m = -32.0 \text{ kJ/mol} \times 2 = -64.0 \text{ kJ/mol}$

根据 $\ln(K_2/K_1) = (\Delta_r H_m / R)(1/T_1 - 1/T_2)$ ：

求得在 298 K 下： $K_p^\circ(298\text{K}) = 194$ (1 分)

联立：

$$p(\text{CH}_3\text{COOH}) + p((\text{CH}_3\text{COOH})_2) = 16.8 \text{ kPa} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$100 \text{ kPa} \times p((\text{CH}_3\text{COOH})_2) / p^2(\text{CH}_3\text{COOH}) = 194 \quad (0.5 \text{ 分})$$

解得： $p((\text{CH}_3\text{COOH})_2) = 14.1 \text{ kPa}$ (1 分)

第4题 (12分) 碘单质及其结构转化

常压下, 碘单质的晶体结构为 I 相结构, 属正交晶系; 所有碘的化学环境相同。逐渐加压时, I 相经 V 相转变为正交晶系的 II 相、四方晶系的 III 相和立方晶系的 IV 相。图 4.1 示出了碘单质的相态及碘原子周围邻接的碘-碘间距随压力的变化情况。图 4.2 示出了常压下 I 相结构的示意图及部分碘-碘间距; I 相的晶胞参数 $a = 469 \text{ pm}$, $b = 980 \text{ pm}$, $c = 716 \text{ pm}$ 。

I...I distances /pm

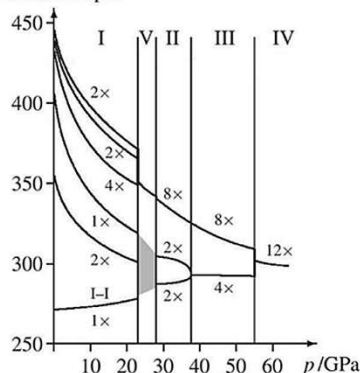


图 4.1 碘的相态随压力的变化

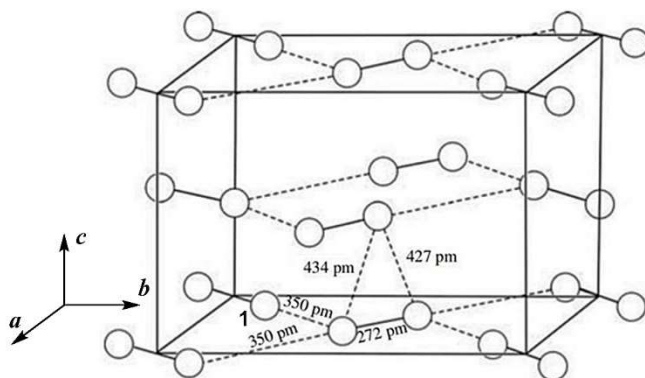


图 4.2 常压下碘单质(I 相)的晶体结构示意图

4-1 计算常压下碘晶体的密度。

4-1

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{8 \times 126.9}{6.022 \times 10^{23} \times 469 \times 980 \times 716 \times 10^{-30}} = 5.12 \text{ (g/cm}^3\text{)}$$

(2 分)

4-2 写出常压下碘晶体的点阵类型、结构基元。

4-2 点阵形式为底心正交 (1 分); 结构基元为 2 个 I_2 (1 分)

其他合理表述, 也可得分。

4-3 根据晶胞参数和图中相关数据, 计算图中碘原子 1 的坐标。

4-3 设 1 坐标为 $(a, b, 0)$, 则同层内与其有分子间作用的碘原子的坐标为 $(0.5 + a, 0.5 - b, 0)$ 可以列方程:

$$(a \times 469)^2 + (b \times 980)^2 = (272 \div 2)^2 \text{ (1 分)}$$

$$(0.5 \times 469)^2 + [(0.5 - 2b) \times 980]^2 = 350^2 \text{ (1 分)}$$

解得 $a = 0.154$; $b = 0.117$; 所求坐标为 $(0.154, 0.117, 0)$ (1 分)

共 3 分, 无过程不得分。

若使用其它近似(如假设图中虚线连接的碘共线)得到其他近似解, 可得 2 分。

4-4 在 II 相中, 是否存在独立的碘分子(I_2)? 简述判断理由。

4-4 不存在独立的碘分子 (1 分)。

根据图 4.1, 与每个碘原子距离最近的碘原子有 2 个 (1 分), 说明碘原子形成了无限聚合结构, 不再是单独的 I_2 分子。

结合晶胞结构进行解释, 也可得分。

4-5 分别写出 II 相、III 相、IV 相的点阵类型。

4-5 II 相: 体心正交 (1 分)

III 相: 体心四方 (1 分)

IV 相: 面心立方 (1 分)

有兴趣的选手可思考如下问题：

4-6 中间相 V 相的结构一直以来存在着争议，不同文献对该结构有着不同的看法。有人认为，V 相为正交晶系，其素晶胞的晶胞参数为 $a = 5.021\text{\AA}$ ， $b = 4.925\text{\AA}$ ， $c = 3.237\text{\AA}$ ， $\alpha = 72.613^\circ$ ， $\beta = 69.417^\circ$ ， $\gamma = 37.970^\circ$ 。判断该晶体正当晶胞的点阵形式；计算其正当晶胞的晶胞参数。

4-6 面心正交

在右图中，我们取出了一个面心正交晶胞的素晶胞

$a = 5.021\text{\AA}$ ， $b = 4.925\text{\AA}$ ， $c = 3.237\text{\AA}$

$\alpha = 72.613^\circ$ ， $\beta = 69.417^\circ$ ， $\gamma = 37.970^\circ$

设面心正交晶胞的晶胞参数为 a' ， b' ， c'

则由几何关系， $a'^2 + b'^2 = 2c'^2$

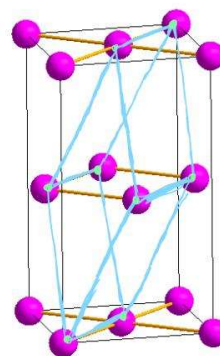
同理可以列出： $a'^2 + c'^2 = 2b'^2$ ， $b'^2 + c'^2 = 2a'^2$

解得 $a' = 4.366\text{\AA}$ ， $b' = 7.781\text{\AA}$ ， $c' = 8.831\text{\AA}$

$D = ZM/N_A V = 4.574\text{g/cm}^3$

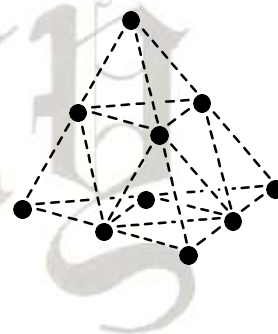
晶体密度也可以由如下三斜晶胞体积计算公式求得，

$(V/abc)^2 = 1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$



第 5 题（8 分）十核簇合物离子的结构表征

在 Na_4SnS_4 的水溶液中，加入 $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$ (en 为乙二胺) 水溶液，控制浓度、温度和反应时间，可制得一种盐 **X**。元素分析表明，**X** 中除部分结晶水分子外仅含 Na、Co、Sn、S 四种元素，其含量(质量分数)比值为 1 : 1.28 : 2.57 : 2.74。结构测定表明，**X** 的阴离子是以 Co 和 Sn 为中心的十核配离子，Co 和 Sn 均为四面体配位，其位置关系如右图所示(虚线仅表示相对位置关系，不涉及成键)；配体仅为 S^{2-} 且它与 1 个、2 个或 3 个金属原子配位；该配离子(的理想模型)具有与水分子相同的对称性。



5-1 通过计算，推出 **X** 的化学式(结晶水可不写出)。

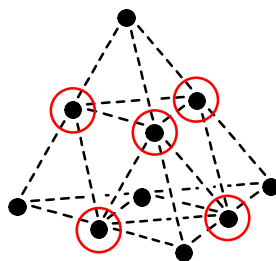
5-1 在 **X** 中各原子的数目比(Na : Co : Sn : S)为：

$(1 \div 23.01) : (1.28 \div 58.93) : (2.57 \div 118.71) : (2.74 \div 32.07) = 2 : 1 : 1 : 4$ (2 分)

X 的阴离子为十核配离子，所以其化学式为： $\text{Na}_{10}\text{Co}_5\text{Sn}_5\text{S}_{20}$ (1 分)

5-2 在答题纸上的附图中圈出十核配离子中所有的钴原子的位置。

5-2



(2 分)

若圈出剩余的 5 个离子作为 Co 离子，可得 1 分。其余答案不得分

5-3 在 **X** 的阴离子中，每种配位数的硫原子分别有多少个？

5-3 1 配位的 S 原子有 4 个，2 配位的 S 原子有 12 个，3 配位的 S 原子有 4 个 (2 分)

5-4 生成 **X** 的过程中涉及氧化还原反应，指出被氧化的元素。

5-4 为 S 元素 (1 分)。

第6题(4分) 药物分子电离平衡常数的测定

利用分光光度法可测定一些有机药物分子的 pK_a 。将 0.2 mL 某一元酸类药物(化学式可记为 HL)的溶液置于 10 mL 容量瓶中, 加入适量硼砂缓冲液, 定容; 此时, 该溶液 $pH=9.73$; HL 的分析浓度为 $1.79 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 以空白溶液为对照, 在 $\lambda = 294 \text{ nm}$ 处吸光度 $A = 0.286$ 。其他条件相同时, 测得该浓度的 HL 溶液在强酸和强碱条件下的吸光度 A 分别为 0.112 和 0.762。计算 HL 的 pK_a 。(朗伯比尔定律 $A = \varepsilon_1 b c_1 + \varepsilon_2 b c_2 + \dots$, 其中 ε_n 为第 n 种物质的摩尔吸光系数, b 为吸收池厚度, c 为第 n 种物质的浓度)

设该分子在酸性和碱性条件下的摩尔吸光系数分别为 ε_1 和 ε_2 ; $pH = 9.73$ 时酸性形体和碱性形体的浓度分别为 c_A 和 c_B , 联立:

$$0.112 = \varepsilon_1 b \times 1.79 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$0.762 = \varepsilon_2 b \times 1.79 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c_A + c_B = 1.79 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$0.286 = \varepsilon_1 b c_A + \varepsilon_2 b c_B$$

(2分)

解得:

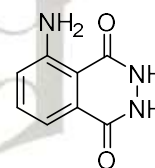
$$c_A = 1.31 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad c_B = 4.8 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

所以:

$$pK_a = pH + \lg(c_A/c_B) = 10.17 \quad (1 \text{ 分})$$

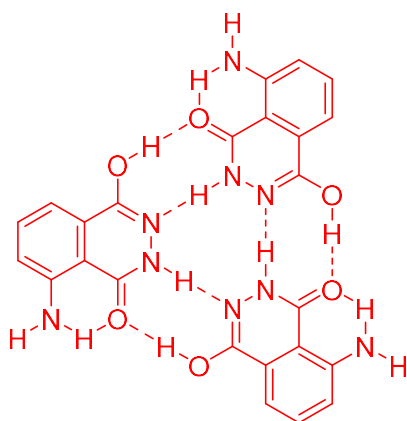
第7题(5分) 鲁米诺

鲁米诺(Luminol, 结构如右图所示), 又名发光氨, 熔点 329°C , 被广泛应用于刑事侦查、生物工程、化学示踪等领域。对鲁米诺的晶体结构测定表明, 常温下, 鲁米诺以其互变异构体形式存在并通过氢键形成三聚单元; 三聚单元间通过氢键形成层状结构。

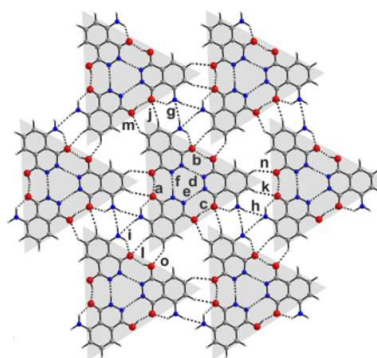


7-1 画图示出鲁米诺晶体中存在的三聚单元的结构(需示出其中存在的所有氢键)。

7-1



或

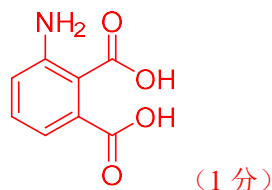


(4分)

正确画出一个互变异构体的结构简式, 得 1 分; 在此基础上, 正确示出分子内氢键, 得 1 分; 正确示出分子间氢键, 得 2 分。其他答案不得分。

7-2 鲁米诺是化学荧光物质，在氧化剂(如过氧化氢)存在下可转化为一种激发态的二羧酸，它跃迁回基态发出荧光。画出该二羧酸的结构简式。

7-2

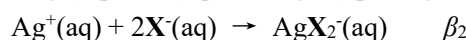
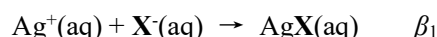


(1 分)

若画成内盐形式或铵盐正离子形式，也可以得分。

第 8 题 (9 分) 累积稳定常数的测定

采取电化学方法测定银离子与配体 X⁻络合的累积稳定常数 β_1 和 β_2 ：



在 298.15 K 下，利用 2 mol/L 硝酸钾溶液稳定离子强度，以饱和甘汞电极作为电池负极，用银片插入不同的溶液中构成电池正极，以 2 mol/L 硝酸钾溶液作为盐桥连接，测定电动势 E ：

(a) 银片插入 1.00×10^{-2} mol/L AgNO_3 溶液时，测得 $E_1 = 0.4192$ V；

(b) 银片插入 1.00×10^{-4} mol/L AgNO_3 和 0.014 mol/L KX 混合液时，测得 $E_2 = 0.2515$ V；

(c) 银片插入 1.00×10^{-3} mol/L AgNO_3 和 0.600 mol/L KX 混合液时，测得 $E_3 = 0.1437$ V；

忽略 X⁻ 的水解，计算 β_1 和 β_2 。

(提示：(1) 在实验(c)中，银离子几乎全部以 AgX_2^- 的形式存在；

(2) 能斯特方程：非标准态的电极电势 $\varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = \varphi^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \text{ V} \times \lg[\text{Ag}^+]$)

因为饱和甘汞电极的电极电势为定值，因此电池总电动势为：

$$\begin{aligned} E &= \varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - \varphi(\text{饱和甘汞电极}) = \varphi^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + 0.0592 \lg[\text{Ag}^+] - \varphi(\text{饱和甘汞电极}) \\ &= E_0 + 0.0592 \lg[\text{Ag}^+] \quad (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

因此：

$$E_0 = 0.4192 \text{ V} - 0.0592 \text{ V} \times \lg(1.00 \times 10^{-2}) = 0.5376 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

在实验(b)和实验(c)中：

$$0.2515 \text{ V} = 0.5376 \text{ V} + 0.0592 \lg[\text{Ag}^+]_b$$

$$0.1437 \text{ V} = 0.5376 \text{ V} + 0.0592 \lg[\text{Ag}^+]_c$$

(1 分)

得：

$$[\text{Ag}]_b = 1.47 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{Ag}^+]_c = 2.22 \times 10^{-7} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

实验(c)中， KX 大过量， KX 的平衡浓度可近似认为等于初始浓度，故：

$$\beta_2 = 1.00 \times 10^{-3} \div (2.22 \times 10^{-7} \times (0.600)^2) = 1.25 \times 10^4 \quad (1 \text{ 分})$$

所以在实验(b)中：

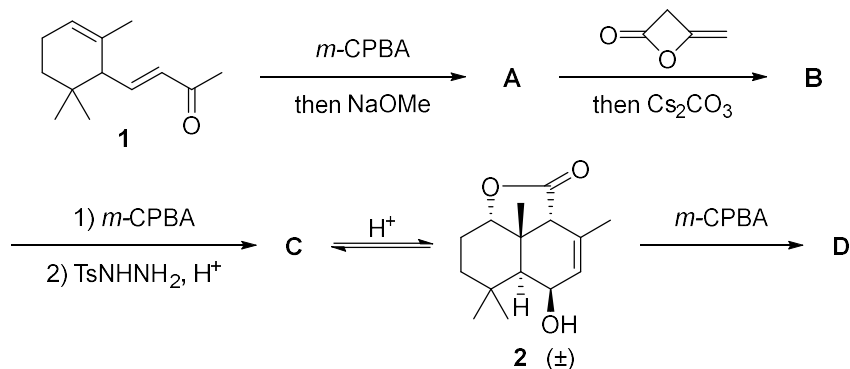
$$[\text{AgX}_2^-] = [\text{Ag}^+]_b [\text{X}^-]^2 \beta_2 = 3.60 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{AgX}] = 1.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L} - 3.60 \times 10^{-5} \text{ mol/L} - 1.47 \times 10^{-5} \text{ mol/L} = 4.93 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\beta_1 = [\text{AgX}] / ([\text{Ag}^+]_b [\text{X}^-]) = 2.40 \times 10^2 \quad (1 \text{ 分})$$

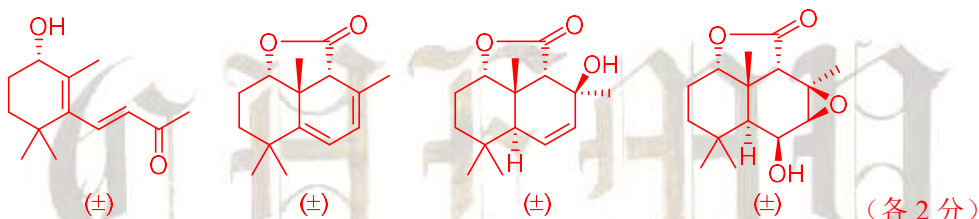
第9题 (11分) Ziegler 中间体的合成

Forskolin 是一种从亚热带薄荷科植物中分离出来的分子，是一种独特高效的腺苷酸环化酶的刺激剂，有降血压等功效。2009年，武汉大学和广州生物院的小组合作，完成了 *Forskolin* 的关键中间体 *Ziegler intermediate* 的合成(提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸，Ts 为对甲苯磺酰基)。



9-1 画出 **A**、**B**(三环化合物, $C_{15}H_{20}O_2$)、**C**($C_{15}H_{22}O_3$)、**D** 的结构简式, 注意立体化学。(提示: **C** 和 **2** 的羟基朝向相同, 它们可以由同一个碳正离子中间体水合得到)

9-1

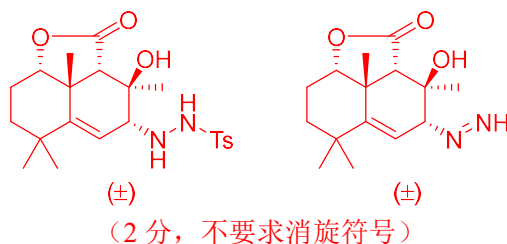


9-2 解释得到 **D** 的立体选择性。

9-2 羟基通过氢键诱导 *m*CPBA 环氧化的方向。(1分)

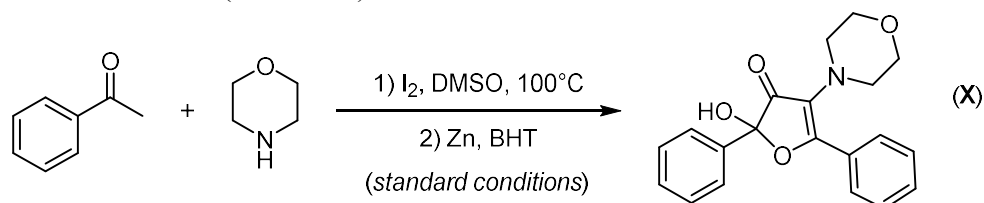
9-3 画出由 **B** 得到 **C** 的过程中, 加入 TsNHNH₂ 后底物经历的中间体。

9-3



第 10 题 (13 分) 呋喃酮的一锅法合成

以下反应可一锅合成多取代的呋喃酮，反应的标准条件(*standard conditions*)为：向 4 mL 二甲亚砜(DMSO)中加入 1.0 mmol 苯乙酮与 1.6 mmol I_2 ，封管加热至 100 °C，搅拌 1 h；随后加入 1.5 mmol 锌粉、0.5 mmol 吗啉与 2.0 mmol BHT(2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚)，用 TLC 监测反应。反应完成后用饱和 $Na_2S_2O_3$ 溶液淬灭，分离纯化后以 68% 的产率得到最终产物 **X**，并检测到痕量副产物 **Y**($C_{12}H_{13}NO_3$) 的生成。

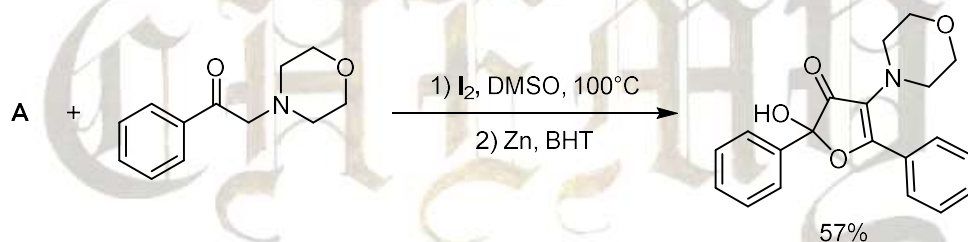


为了研究该反应机理，研究人员进行了如下控制实验。

实验 1：若只进行第(1)步反应，则得到的产物为化合物 **A**($C_8H_8O_3$)；**A** 与吗啉在标准条件下继续反应能得到产物 **X**，产率 72%；

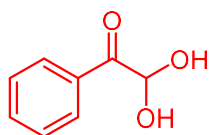
实验 2：若在标准条件下反应但不加入 BHT，则只能得到痕量的产物 **X**，而反应的主产物为 **Y**(产率 72%)：若用 4 Å 沸石代替 BHT，则仍能得到主产物 **X**(产率 38%)和痕量 **Y**；**Y** 的核磁共振数据如下： 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.96 (2H), 7.66 (1H), 7.53 (2H), 3.79 (4H), 3.68-3.60 (2H), 3.44-3.33 (2H)；

实验 3：**A** 与以下化合物反应可得到 **X**，产率 57%；



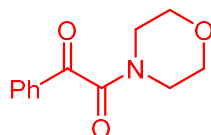
10-1 画出 **A**、**Y** 的结构简式。

10-1



A

(1 分)

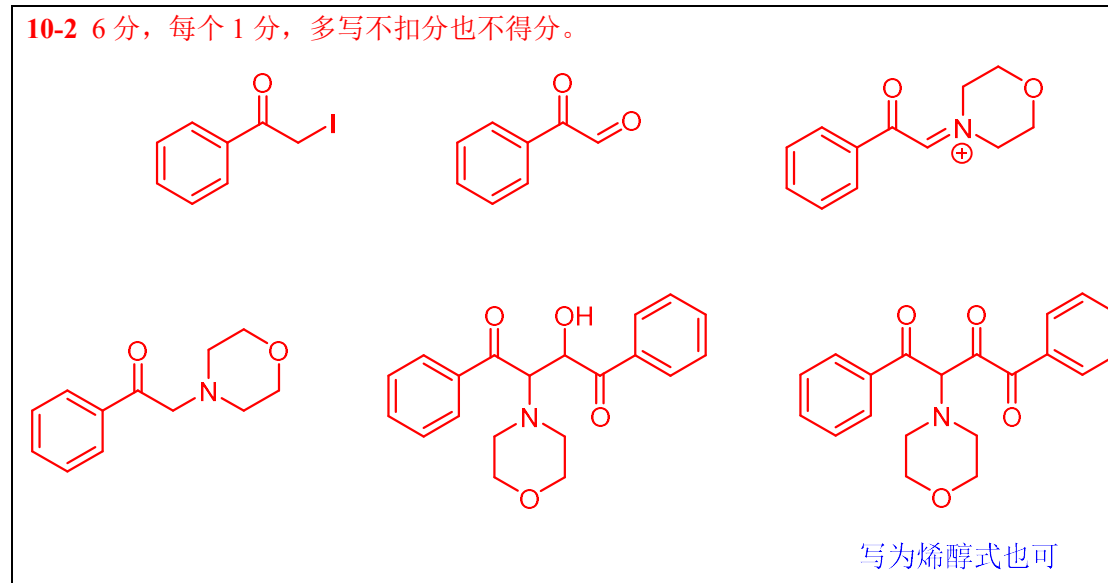


Y

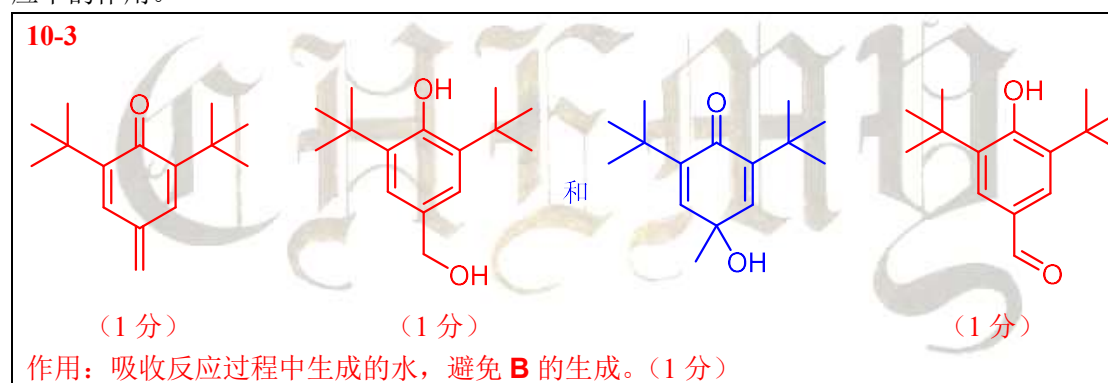
(2 分)

10-2 画出标准条件下反应经历的所有关键中间体。

10-2 6分，每个1分，多写不扣分也不得分。



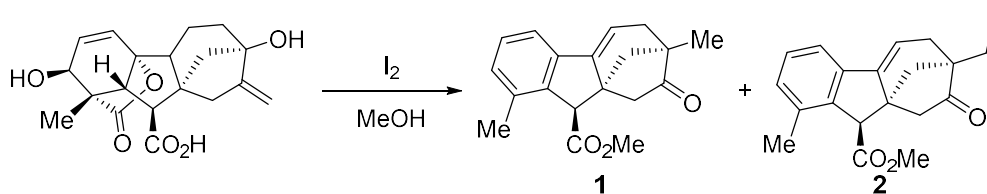
10-3 利用 GC-MS(气相色谱-质谱)对反应混合物检测发现了 m/z 为 218.17, 236.18, 234.16 的与 BHT 相关的分子离子峰。分别画出与这些分子离子峰对应的分子的结构，说明 BHT 在反应中的作用。



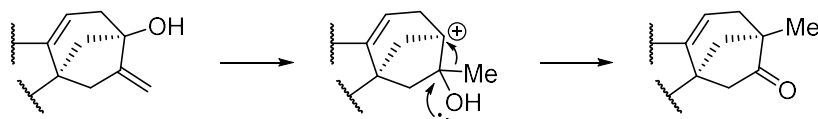
第 11 题 (10 分) 结构分配错误

产物的正确表征是论文发表的前提，反应产物的结构分配错误是严重的科学错误。

11-1 在 2021 年，有化学家从牵牛花种子中分离得到了一种新的赤霉素二萜，称为 *Ipomone* (**1**)。赤霉素在碘分子存在下可以转化得到 *Ipomone*：



报道的部分机理为：



11-1-1 改变碘分子用量和反应时长，**1** 和 **2** 的产率也会有较大变化。

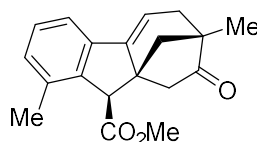
试剂用量	条件	产率 1:2
I ₂ (1.0 equiv)	50°C, 2 h	90%: 0%
I ₂ (2.0 equiv)	50°C, 4 h	5%: 90%

分别说明表格中两种条件下碘分子的作用。

11-1-1 氧化剂、Lewis 酸 (1 分); 氧化剂、Lewis 酸、碘代试剂 (1 分)

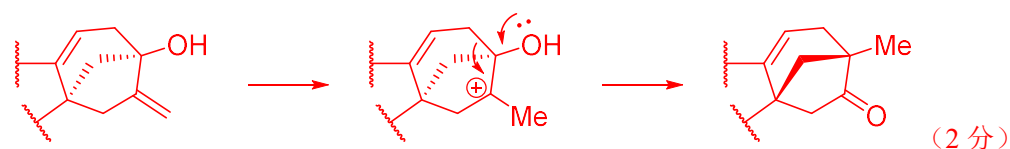
实际上碘分子被还原后得到酸性很强的 HI，所以不写 Lewis 酸也得分。

11-1-2 实际上最初报道的 *Ipomone* 立体结构有误，正确结构应为：

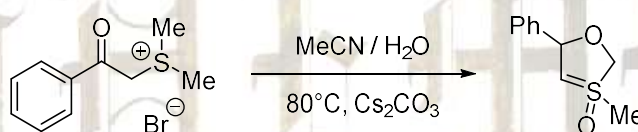


由此画出正确的重排反应机理。

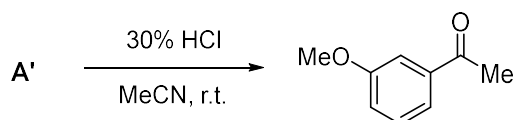
11-1-2



11-2 在 2022 年，有课题组报道了以下水促进的硫叶立德合成反应：

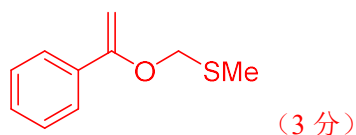


实际上，真正的产物 **A** (C₁₀H₁₂OS) 并没有发生氧化反应，其 ¹H NMR (CDCl₃) 为: δ (ppm) 7.52 (2H), 7.28 – 7.18 (3H), 4.93 (2H), 4.72 (1H), 4.19 (1H), 2.18 (3H)。**A** 的甲氧基取代物 **A'** 可以在酸性水溶液下水解得到取代的苯乙酮。



11-2-1 画出 **A** 的结构简式，指出生成 **A** 的具体反应类型。

11-2-1



[2,3]-σ 迁移反应 (1 分) 和酸碱反应

11-2-2 观察以下条件，指出水在该反应中的作用。

底物	溶剂	反应温度	反应的产率
	MeCN	60°C	0%
	MeCN / H ₂ O (4:1)	60°C	50%
	MeCN / H ₂ O (4:1)	80°C	55%

11-2-2 生成叶立德后促进质子转移，得到相对不稳定的叶立德从而发生迁移。(2 分)

第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 11 参考答案

第 1 题（6 分） 根据要求和所给条件，书写化学反应方程式。

1-1 硫代硫酸钡加入含亚砷酸的硫酸中煮沸，可将亚砷酸除去，产物中有黄色沉淀。

1-1 $3\text{BaS}_2\text{O}_3 + 2\text{H}_3\text{AsO}_3 = \text{As}_2\text{S}_3 + 3\text{BaSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ （2 分）

1-2 将 XeO_3 溶液缓慢加入到 CsOH 溶液中，并通入臭氧，析出一种六水合物沉淀。

1-2 $\text{XeO}_3 + 4\text{CsOH} + \text{O}_3 + 4\text{H}_2\text{O} = \text{Cs}_4\text{XeO}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ （2 分）

产物写作 $\text{Cs}_2\text{XeO}_4(\text{OH})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 也可得分

1-3 将 $\text{Co}(\text{CO})_4$ 盐的水溶液用 NO 处理，放出两种可燃气体并生成一种单核配合物。

1-3 $2\text{Co}(\text{CO})_4^- + 2\text{NO} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Co}(\text{CO})_3(\text{NO}) + 2\text{CO} + \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ （2 分）

第 2 题（12 分） 摩尔盐的制备及分析

摩尔盐是一种蓝绿色的无机复盐，其化学式为 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，由于其相比于绿矾 $(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O})$ 而言，在空气中更不容易被氧化，因此也常用于分析化学。*Flandre* 对摩尔盐很感兴趣，在自家地下室尝试制备，制备过程如下：称取 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 固体，把它配成饱和溶液，按 1 : 1 的摩尔比加到新制的 FeSO_4 溶液中。然后在水浴上浓缩溶液，直至溶液表面出现一定量的结晶颗粒，放置，让溶液自然冷却，得硫酸亚铁铵晶体。

2-1 *Flandre* 在蒸发、浓缩的过程中，发现溶液变黄色，这是什么原因？

2-1 这是由于溶液中的 Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+} （1 分）

2-2 为了检验产品的纯度，*Flandre* 通过如下方法进行了分析：准确称取 0.4689 g $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 基准物于 100 mL 烧杯中，加水溶解后，转入 250 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀后备用。准确称取 0.30 ~ 0.35 g 硫酸亚铁铵晶体三份分别于 250 mL 锥形瓶中。先取一份，加入 $3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4 溶液 5 mL，无氧去离子水 20 mL。产品完全溶解后，加入 5 mL 1 : 1 H_3PO_4 溶液、5 ~ 6 滴二苯胺磺酸钠指示剂，立即用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定至稳定紫色。记下所消耗 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液的体积。按照同样步骤，测定其它两份样品。实验数据如下：

编号	1	2	3
样品质量/g	0.3035	0.3029	0.3109
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 体积/mL	19.55	19.64	19.61

计算产品中 Fe^{2+} 的含量(以质量分数表示)以及平均相对偏差(%)。

2-2 $c(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = m(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) / [M(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)V(\text{容})] = 6.375 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （1 分）

$\omega(\text{Fe}^{2+}) = 6c(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)V(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)M(\text{Fe})/m(\text{样}) \times 100\%$ （1 分）

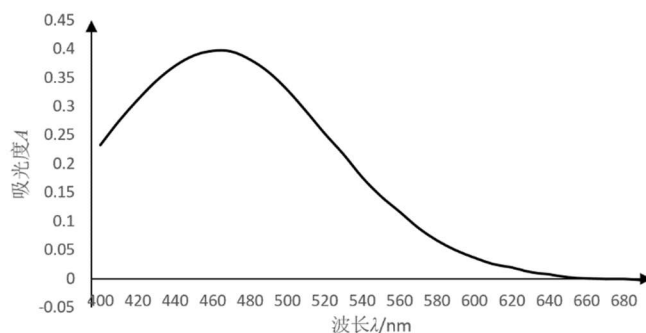
代入各组得 $\omega(\text{Fe}^{2+})_1 = 13.76\%$ ， $\omega(\text{Fe}^{2+})_2 = 13.85\%$ ， $\omega(\text{Fe}^{2+})_3 = 13.47\%$

故 $\omega(\text{Fe}^{2+}) = \Sigma \omega(\text{Fe}^{2+})_i / n = 13.70\%$ （2 分）

平均相对偏差 $\bar{\Delta}_r = 1/n \Sigma |\omega(\text{Fe}^{2+})_i - \omega(\text{Fe}^{2+})| / \omega(\text{Fe}^{2+}) = 1.08\%$ （2 分）

$\omega(\text{Fe}^{2+})$ 有效数字错误扣 0.5 分

2-3 由于家里很有钱，Flandre 委托 Sakuya 买来了一台分光光度计，以测定制得的摩尔盐中 Fe^{3+} 杂质的含量。她首先配制了一系列溶液，每份溶液加入体积为 V 的 0.2 mg/L Fe^{3+} 溶液于 50 mL 容量瓶中，加入 1 mL 的 $25\% \text{ KSCN}$ ，而后加入无氧去离子水至刻度线。准确称取 0.3129 g 样品溶于 500 mL 容量瓶中，移取 5.00 mL 溶液于 50 mL 容量瓶中，用同样的方法配成溶液。配好溶液后，为了确定应当在多少波长处测定溶液的分光度，Flandre 不断改变吸收光波长，并测定溶液的吸光度，绘制了吸光度与波长的关系图：



测得各组溶液吸光度如下：

编号	1	2	3	4	5	6	样品
V/mL	0	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	/
吸光度 A	0.000	0.054	0.127	0.209	0.301	0.392	0.069

2-3-1 请问 Flandre 应该在波长为多少处进行测定？

2-3-1 470 nm 处（1 分）

答案数值合理即可。

2-3-2 计算产品中 Fe^{3+} 含量(mg/g)。

2-3-2 以加入 Fe^{3+} 溶液的体积 V 为横坐标，吸光度 A 为纵坐标，线性回归得

$A = 3.97 \times 10^{-2} V/\text{mL} - 0.018$ （2 分）

将样品的吸光度代入得， $V = 2.2 \text{ mL}$ （1 分）

故 Fe^{3+} 含量 $= 0.2 \text{ mg/L} \times 2.2 \text{ mL} \times (500.0 \text{ mL}/5.00 \text{ mL})/0.3129 \text{ g} = 0.140 \text{ mg/g}$ （1 分）

不要求有效数字。

第 3 题（16 分）推断未知元素

单质 X 主要来源于辉钼矿等伴生矿物，当焙烧辉钼矿时， X 转化为挥发性的氧化物 A 。 A 溶于氨水得到盐 B ，通过氢气还原 B 可以得到 X （反应 1）。用 CO 还原 A 制得氧化物 C ， C 的晶体为立方晶系，具有很低的电阻率。海绵状的 X 与氯气在 $400 \sim 500^\circ\text{C}$ 反应可得 D ，而 D 遇水即发生歧化，以 1:2 生成 E 和氧化物 F （反应 2）， E 中 X 的氧化态与 A 相同。 D 的结构实际上为二聚体。在氮气介质中， D 发生热分解，产生 G （含 X 63.65%）和气体 H 。 G 在冷冻下与 PMe_3 发生反应能够得到三核配合物 I ，其中含有三根金属-金属键。

3-1 写出 X 的元素名称以及 $\text{A} \sim \text{H}$ 的化学式。

3-1 X : 铼 A : Re_2O_7 B : NH_4ReO_4 C : ReO_3 D : ReCl_5 E : HReO_4 F : ReO_2 G : ReCl_3 H : Cl_2 （ X 的名称 1 分，其余各 0.5 分）

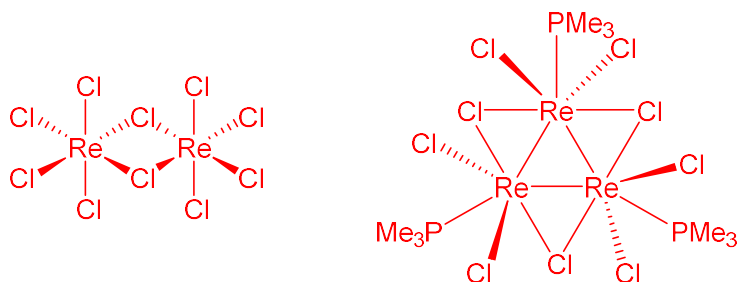
3-2 写出反应 1 和反应 2 的方程式。

反应 1: $2\text{NH}_4\text{ReO}_4 + 7\text{H}_2 = 2\text{NH}_3 + 2\text{Re} + 8\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

反应 2: $3\text{ReCl}_5 + 8\text{H}_2\text{O} = \text{HReO}_4 + 2\text{ReO}_2 + 15\text{HCl}$ （1 分）

3-3 画出 **D** 和 **I** 的结构。

3-3 (**D** 的结构 1 分, **I** 的结构 2 分)



3-4 将 0.5 g $\text{X}_3\text{Cl}_3(\text{CH}_2\text{SiMe}_3)_6$ 溶于冰醋酸(20 mL)中回流 2 小时, 观察到溶液由绿色变为红色, 而后又变为绿色, 将溶液冷却并加入轻质原油(20 mL)得到绿色沉淀。收集沉淀并用轻质原油(2×10 mL)洗涤, 用四氢呋喃重结晶得到 0.38 g 深绿色粉末 **J**, 反应产率为 88.6%。 ^1H NMR 显示产物仅有 $\delta = 1.95, 1.24$ 处的两个 1 : 1 的峰, 且均为单重峰。已知 **J** 为六核配合物, 可视作 **I** 的衍生结构, 且 **X** 均为 7 配位, 反应过程中没有发生氧化还原。推出 **J** 的化学式, 并画出其结构(可适当简化, 若有多种合理结构只需画出一种)。

3-4 **J** 为六核配合物, $M(\text{J}) = 2 \times 0.38 / (88.6\% \times 0.5 / 1188.078) \text{ g/mol} = 2038.2 \text{ g/mol}$ (1 分)

观察氢谱可知, 配体不太可能有 $\text{CH}_2\text{SiMe}_3^-$ (因其氢原子化学位移较低)

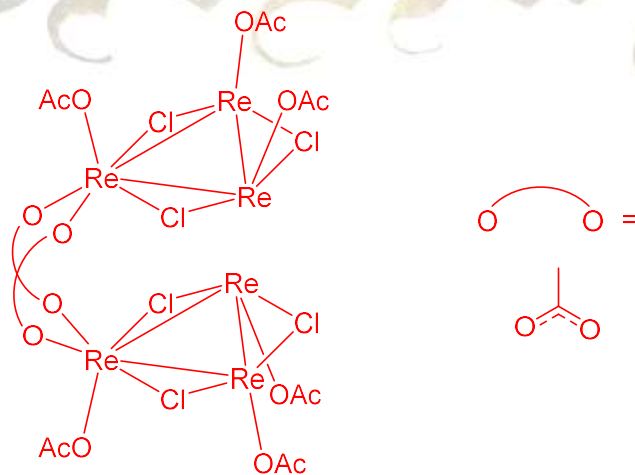
故配体可能为 Cl^- 及 OAc^- , 设 **J** 的化学式为 $\text{Re}_6\text{Cl}_x(\text{OAc})_y$, 则

$6 \times 186.2 + 35.45x + 59.044y = 2038.2$ (1 分)

列举得, $x = 1$ 时, $y = 15$; $x = 6$ 时, $y = 12$; $x = 11$ 时, $y = 9$; $x = 16$ 时, $y = 6$; $x = 21$ 时, $y = 3$; $x = 26$ 时, $y = 0$

由 Re 为 +3 价可知, 仅 $x = 6, y = 12$ 为合理解。故 **J** 的化学式为 $\text{Re}_6\text{Cl}_6(\text{OAc})_{12}$ (1 分)

J 的结构:

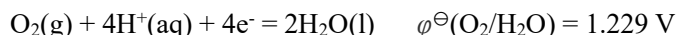


(另外两对 Re 原子之间 OAc 桥连已省略, 3 分)

其他合理结构, 如上下两个 $[\text{Re}_3\text{Cl}_3]$ 处于交错式也可得分。

第4题 (10分) 氢氧燃料电池

相比于氢气直接作为燃料使内燃机运作而言, 氢氧燃料电池具有更加高效的特点。已知在 298 K 下, O_2/H_2O 电对的半反应电极电势如下:



以 Pt/C 作为电极, 阴极和阳极分别通入 O_2 和 H_2 , 组成氢氧燃料电池, 并在 $T=298 \text{ K}$, $p(H_2) = 100 \text{ kPa}$, $p(O_2) = 21 \text{ kPa}$ 的条件下工作。

4-1 计算反应 $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l)$ 的标准摩尔吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。

4-1 反应电动势 $\varphi^\ominus = 1.229 \text{ V}$

$$\Delta_r G_m^\ominus = -zF\varphi^\ominus = -474.32 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

4-2 计算电池工作时反应的电动势 φ 。

4-2 根据 Nernst 方程, $\varphi = \varphi^\ominus - (RT/zF)\ln[1/(p(H_2)/p^\ominus)(p(O_2)/p^\ominus)] = 1.217 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$

4-3 使电池可逆放电 $1F$ 电量, 测得反应放热 -25.3 kJ 。计算该电池以 1 V 的电压放电 $1F$ 电量时的恒压反应热。

4-3 在 4-2 的条件下, $\Delta_r G_m = -zF\varphi = -470.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$

$$\Delta_r S_m = 4Q_R/T = -339.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

由 $\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$ 得, $\Delta_r H_m = -571.66 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$

$\Delta H = Q_p + W_f$, 故 $Q_p = \Delta H - W_f = 0.25 \text{ mol} \times \Delta_r H_m + qU = -46.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$

4-4 若电池短路, 即不做电功, 计算消耗 1 L 的 $H_2(1 \text{ atm}, 298\text{K})$ 时的恒压反应热。

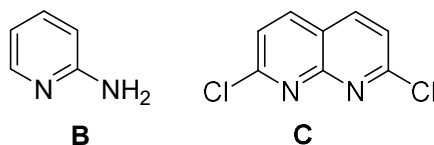
4-4 $n(H_2) = pV(H_2)/RT = 0.0409 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$

电池短路时 $W_f = 0$, 故 $\Delta H = Q_p$

$$Q_p = 1/2n(H_2) \Delta_r H_m = -11.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

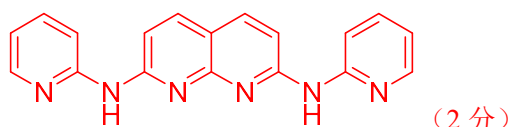
第5题 (12分) 金属串的构建

由于其金属-金属键的独特性质, 金属串络合物的合成一直以来受到研究人员的广泛关注。一种金属串常用的配体 **A** 合成方法如下: 在氩气气氛下, 将底物 **B** (1.98 g, 23 mmol) 及 **C** (2.16 g, 10 mmol)、*t*-BuOK (2.81 g, 25 mmol)、 $Pd_2(dba)_3$ (183 mg, 0.20 mmol)、dppp (165 mg, 0.40 mmol) 加入经火焰干燥的烧瓶中, 搅拌混合物并在甲苯 (100 mL) 中回流 48 小时, 观察到体系变为深棕色。在减压下除去溶剂, 而后将混合物倒入水中, 过滤沉淀物得到固体, 用乙酸乙酯作为洗脱剂, 通过硅胶柱色谱法得到亮黄色产物 **A**。已知 dppp 为一种双齿膦配体, **B** 和 **C** 的结构如下:



5-1 画出配体 **A** 的结构。

5-1



5-2 将 **A**(251 mg, 0.80 mmol)、**羧**(25 g)及 DMF(5 mL)的混合物置入锥形瓶中,加热至 100°C。然后缓慢加入 *t*-BuOK(224 mg, 2.0 mmol), 体系立刻变深棕色。在约 130 ~ 140°C 下加热 15 小时, 而后再 200°C 下回流 15 分钟, 得到橙色透明溶液。逐滴加入无水 CoCl₂(182 mg, 1.4 mmol), 再回流 30 分钟后, 缓慢加入 NaSCN(32 mg, 0.40 mmol), 颜色由深棕色变为深绿色。混合物再回流 3 小时, 再浓缩至约 5 mL, 然后冷却至 70°C。用己烷处理, 沉淀出金属络合物。抽滤收集沉淀物, 用己烷洗涤以除去羧及 DMF。固体用 CH₂Cl₂ 萃取并过滤, 将 CH₂Cl₂ 溶液用过量的 KPF₆ 于甲醇中处理并搅拌过夜后, 于真空下除去溶剂。残余固体用 CH₂Cl₂ 萃取并过滤, 正戊烷蒸汽缓慢扩散到滤液中以获得深紫色的 1:1 型盐 **D**。**D** 中各元素质量分数(均为理论值)如下: Co 18.14%, C 46.22%, H 2.59%, N 18.69%。已知配合物中所有配位原子相同, 推出 **D** 的化学式, 并画出 **D** 的结构。

5-2 结合配体 **L**²⁻ 的结构可知, 一个金属串上应有 6 个 Co 原子。

故 $n(\text{C}) = 75$, $n(\text{H}) = 50$, $n(\text{N}) = 26$

记 **A** = H₂**L**, 由 N 的数量可知, **D** 中含有 4 个 **L**²⁻ 和 2 个 SCN⁻, 共含 74 个 C 和 48 个 H, 其中有多余的 1 个 C 原子和 2 个 H 原子。

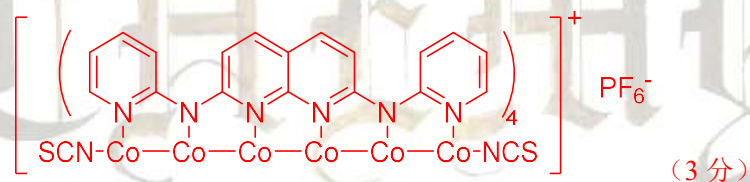
化合物的阴离子应为 PF₆⁻, 假设只有 1 个阴离子, 则剩余质量:

$$M(\text{剩}) = 75M(\text{C})/46.22\% - 6M(\text{Co}) - 4M(\text{L}^{2-}) - 2M(\text{SCN}^-) - M(\text{PF}_6^-) = 84.76 \text{ g/mol}$$

$M(\text{剩})$ 正好对应 CH₂Cl₂ 的分子量, 结合多余的 1 个 C 原子和 2 个 H 原子可知, 配合物有一分子 CH₂Cl₂ 的溶剂合。

所有配位原子相同, 由此可知 SCN⁻ 应以 N 原子配位。

故 **D** 的化学式为 [Co₆(μ₆-**L**)₄(NCS)₂](PF₆)·CH₂Cl₂ (推导过程共 3 分)



若 SCN⁻ 以 S 原子配位, 本小题共扣 2 分。

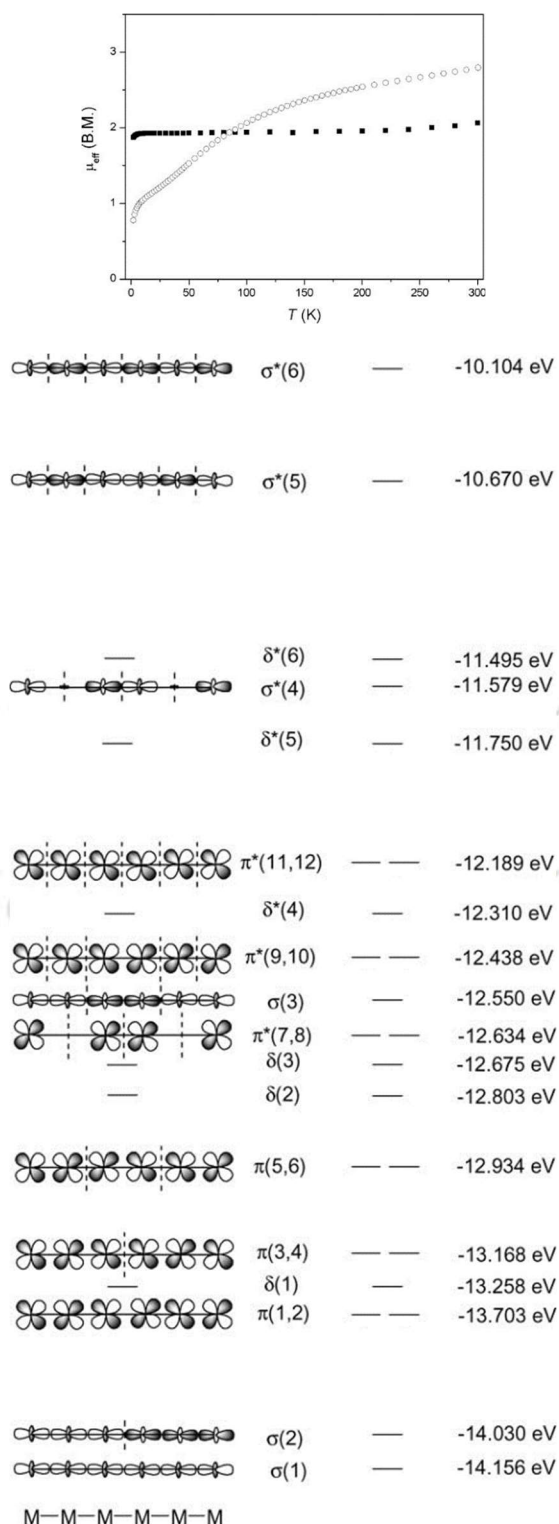
5-3 **D** 能发生单电子氧化还原反应, 用 [Cp₂Fe](PF₆) 在 CH₂Cl₂/MeOH 中处理 **D**, 按 1:1 反应能得到 **E** (Cp 为环戊二烯基)。

5-3-1 写出 **E** 的化学式。

5-3-1 记 **A** = H₂**L**, 则 **E** 的化学式为 [Co₆(μ₆-**L**)₄(NCS)₂](PF₆)₂ (1 分)

实际化学式为含溶剂合的 [Co₆(μ₆-**L**)₄(NCS)₂](PF₆)₂·2CH₂Cl₂, 但不作要求。

5-3-2 如图为 **D** 和 **E** 的磁矩随温度的变化关系图，及金属串的分子轨道示意图。指出实心方块及空心圆分别对应何者，并解释两者磁矩大小随温度的变化。



5-3-2 实心方块对应 **D**，空心圆对应 **E**（1 分）

在分子轨道能级图中， $\sigma^*(4)$ 和 $\delta^*(6)$ 两个轨道能级差很小，随着温度升高，电子很容易由前者激发至后者（1 分）

对于 **D** 而言，激发态前后均只含 1 个单电子，故磁矩基本不变；对于 **E** 而言，激发前不含单电子，激发后含有 2 个单电子，故磁矩随着温度升高而显著上升（1 分）

第6题(8分) 纳米钴氮化物与人工酶

通过对生物体微环境调节来控制细胞的凋亡已然成为了研究治疗肿瘤的一大方向,其中模拟生物酶而设计出的人工纳米酶具有显著的应用前景。模仿生物酶 LOX 而设计出的纳米钴氮化物 $\text{Co}_x\text{N}_y/\text{C}$ 便能够靶向控制癌细胞死亡,进而实现对肿瘤的治疗。该纳米材料的合成如下:首先通过 Co-MOF(一种含 Co 元素的金属有机框架)在热条件下分解得到 $\text{Co}_3\text{O}_4/\text{C}$,而后通入 NH_3 在高温下反应得到纳米钴氮化物 $\text{Co}_x\text{N}_y/\text{C}$ 。随反应温度的不同能够分别得到 Co/N 比例不同的产物。当温度为 360°C 时得到 **X**,其晶胞参数 $a = 2.80 \text{ \AA}$, $b = 4.20 \text{ \AA}$, $c = 4.56 \text{ \AA}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$,可视作畸变的金红石结构,其中 N 原子为 6 配位。当温度为 460°C 时得到 **Y**,其晶胞参数 $a = b = 4.54 \text{ \AA}$, $c = 4.28 \text{ \AA}$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$,可视作 Co 原子作六方最密堆积, N 原子有序填入 $1/3$ 的八面体空隙,且具有平行于 c 轴且不穿过 N 的 6_3 螺旋轴。当温度在 500°C 以上时得到 **Z**,其晶胞参数 $a = b = c = 3.71 \text{ \AA}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$,可视作 Co 原子作立方最密堆积, N 原子有序填入 $1/4$ 的八面体空隙。

6-1 写出 **X**~**Z** 的化学式及 Co 原子周围的 N 原子数。

6-1 **X** 的化学式为 Co_2N (0.5 分), Co 周围有 3 个 N 原子。(0.5 分)

Y 的化学式为 Co_3N (0.5 分), Co 周围有 2 个 N 原子。(0.5 分)

Z 的化学式为 Co_4N (1 分), Co 周围有 0 或 2 个 N 原子。(1 分)

6-2 以 A、B、C 表示 Co 原子密堆积层的排布, a、b、c 表示 N 原子密堆积层的排布,用口表示空位层,分别写出 **Y** 和 **Z** 的堆积方式。(要求 N 原子的在堆积层中的占有率用下标表示,并以上标区分沿 c 轴投影不重合的 N 原子)

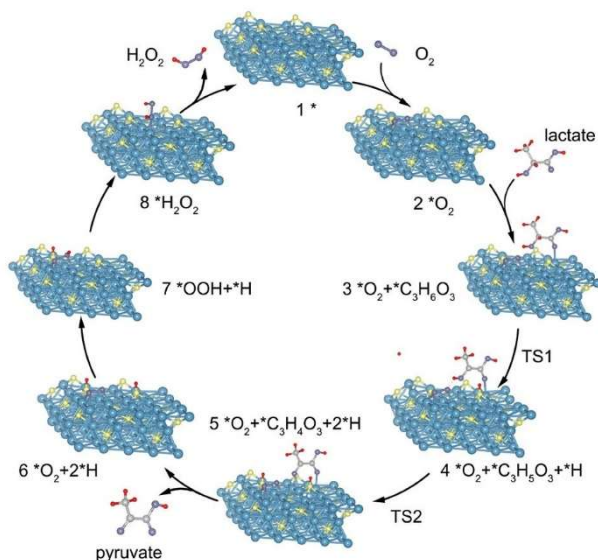
示例: $\cdots\text{Ac}_{1/2}\text{Bc}'_{1/2}\text{Ab}_{1/2}\text{Cb}'_{1/2}\text{Ac}_{1/2}\text{Bc}'_{1/2}\text{Ab}_{1/2}\text{Cb}'_{1/2}\cdots$

6-2 **Y** 的堆积方式为 $\cdots\text{Ac}_{1/3}\text{Bc}'_{1/3}\text{Ac}_{1/3}\text{Bc}'_{1/3}\cdots$ (2 分)

Z 的堆积方式为 $\cdots\text{Ac}_{1/4}\text{Ba}_{1/4}\text{Cb}_{1/4}\text{Ac}_{1/4}\text{Ba}_{1/4}\text{Cb}_{1/4}\cdots$ (2 分)

思考题:

6-3 研究表明,癌细胞在大量消耗葡萄糖的同时产生了大量乳酸,进而使得细胞外 pH 显著下降,导致免疫系统酸中毒而受到抑制。如下图所示,该钴氮化物便能催化乳酸氧化为丙酮酸,而后氧化产物丙酮酸将很快被代谢掉。



研究人员将制得的人工纳米酶注射入小鼠肿瘤部位,14 天后,发现小鼠体内的肿瘤重量相比于实验对照组显著降低。简述该纳米人工酶是如何控制癌细胞死亡的。

6-4 若 3 转化为 4 一步为反应的决速步,则三种钴氮化物中,哪一种更适合作为治疗肿瘤的纳米酶?

第 7 题 (10 分) 有机化学中的溶剂效应

7-1 质子型和非质子型偶极溶剂对亲核试剂的反应性有较大影响，分别比较 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 在两种溶剂中的亲核性大小。

7-1 质子型： $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$ (1 分)

非质子型： $\text{F}^- > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$ (1 分)

7-2 溶剂的极性常用相对介电常数 ϵ 来衡量。指出下列转化中，当溶剂的 ϵ 增大时，平衡会向哪一侧移动。

7-2-1	7-2-2
7-2-3	7-2-4

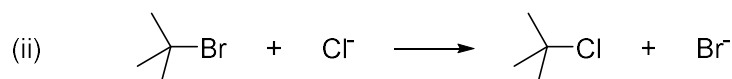
7-2-1 正向移动 (1 分)

7-2-2 逆向移动 (1 分)

7-2-3 正向移动 (1 分)

7-2-4 正向移动 (1 分)

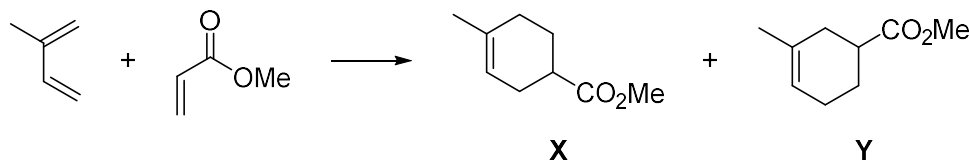
7-3 对于如下两个反应，(i)的速率随着反应溶剂的 ϵ 增大而降低，(ii)的速率则随着反应溶剂的 ϵ 增大而增大，请解释原因。



7-3 反应(i)为 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，反应(ii)为 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应 (1 分)

前者的过渡态相比于底物电荷更加分散，后者的过渡态相比于底物电荷更加分离，溶剂的极性升高对前者不利而对后者有利 (1 分)

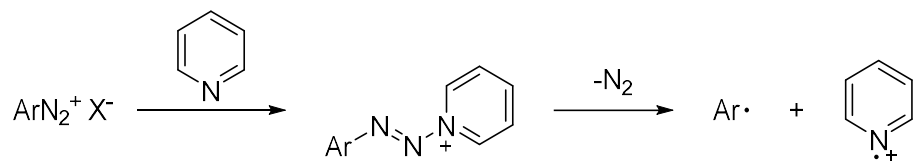
7-4 反应的选择性也时常受到溶剂性质的影响。对于如下的 *Diels-Alder* 反应，当溶剂的氢键供体能力增强时，对位产物 **X** 和间位产物 **Y** 的产率比会随之上升，试解释原因。



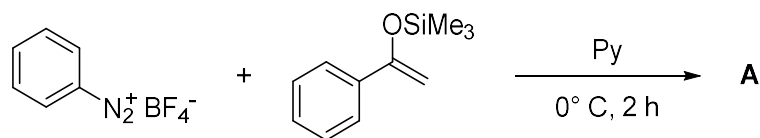
7-4 在反应中溶剂与亲双烯体中酯基形成氢键，使得双键被亲电活化，使其 LUMO 轨道不对称性上升，符合正常电子需求的对位产物比例上升 (2 分)

第 8 题 (14 分) 芳香重氮盐的活化

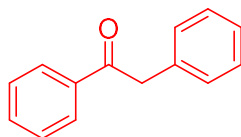
在过量吡啶的存在下, 芳香重氮盐能被活化为芳基自由基:



8-1 画出以下反应的产物 **A**。

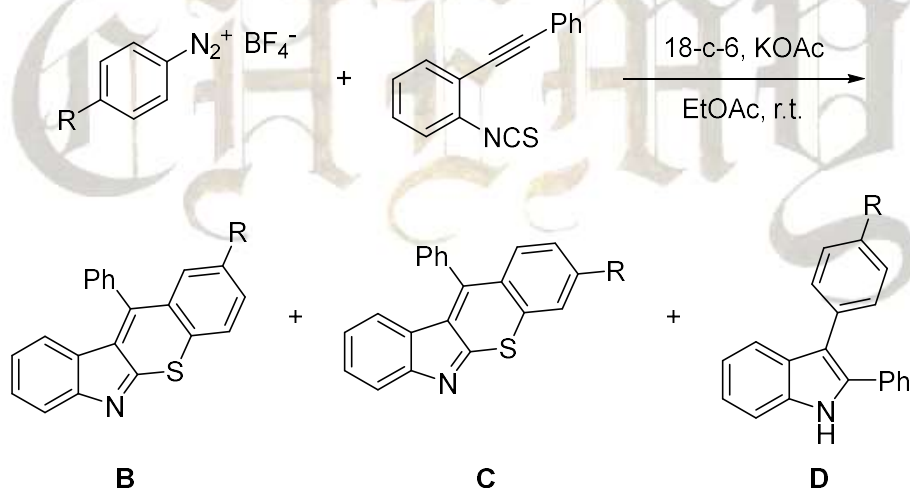


8-1

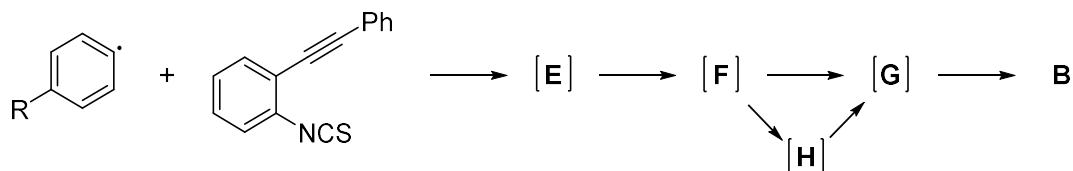


(2 分)

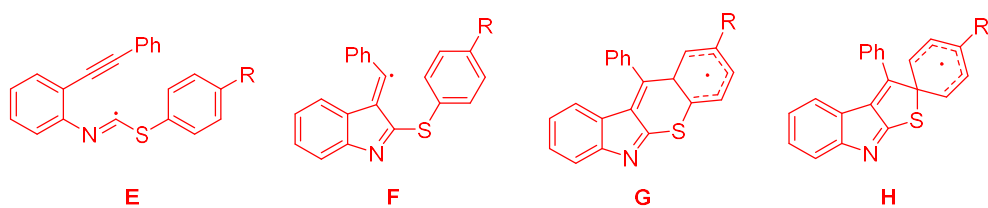
8-2 这一活化反应在后来经过改进, 发现用 18-c-6 及 KOAc 在乙酸乙酯中处理芳香重氮盐更加高效。Giuseppe Zanardi 课题组便借助这一改进的策略, 实现了如下的自由基的串联环化反应, 其中同时得到了两种产物 **B** 和 **C**, 以及产率很低的副产物 **D** (<5%)。



课题组首先提出, 反应第一步先发生了一步自由基对 C=S 键的加成得到 **E**, **E** 存在通过两种可能的反应路径得到产物 **B**, 画出关键中间体 **E** ~ **H** 的结构。

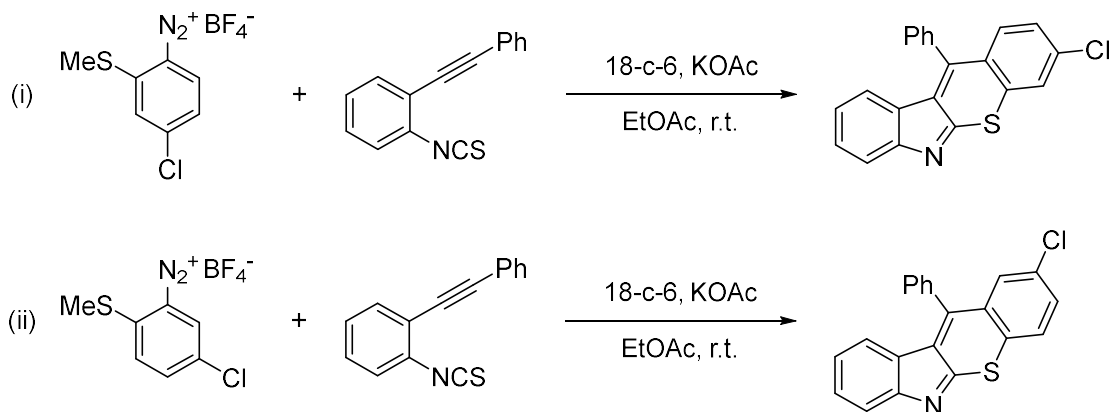


8-2



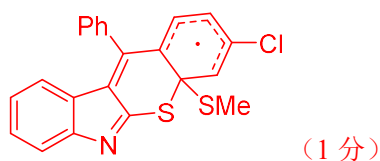
(各 1 分)

8-3 为进一步确认得到 **B** 的反应机理，课题组做了如下两组实验，均仅得到了单一的产物。



8-3-1 以反应(i)为例，画出能解释反应结果的关键中间体。

8-3-1



8-3-2 根据实验结果，判断 8-2 中哪种机理是合理的，并解释该机理更优的原因。

8-3-2 **F** 先得到 **H** 再转化为 **G** 而非直接转化为 **G** 是合理的 (1 分)

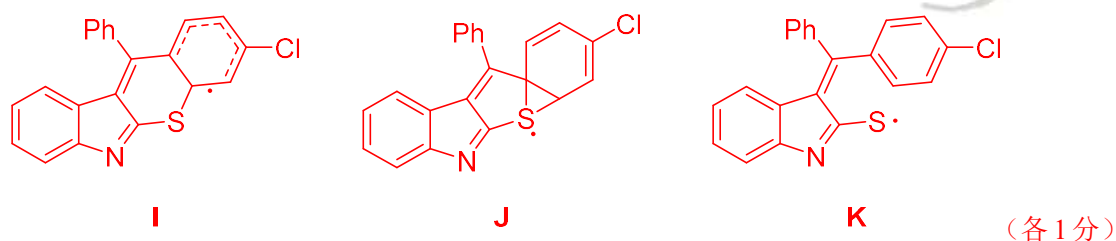
原因：五元环的形成活化熵小，在动力学上存在优势 (1 分)

8-4 对于产物 **C** 的形成，课题组提出了三种可能的机理：

- (1) 由中间体 **H** 直接转化为 **I**，而后再转化为产物 **C**
- (2) 中间体 **H** 经过关环-开环机理，先转化为 **J**，再转化为 **I**
- (3) 中间体 **H** 经过开环-关环机理，先转化为 **K**，再转化为 **I**

画出 **I**、**J**、**K** 的结构。

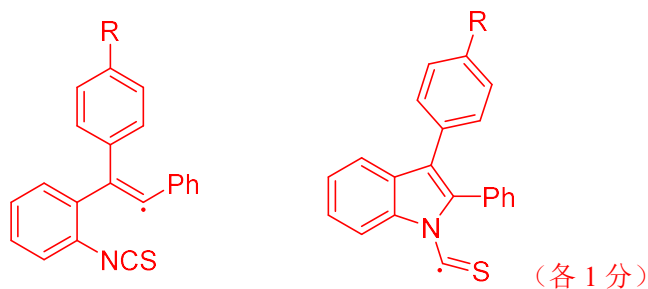
8-4



事实上，文献中提到，通过计算化学的结果能排除机理 (1)，但机理 (2) 和 (3) 何者更合理却依旧难以判断。

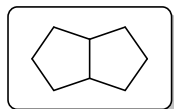
8-5 为副产物 **D** 的形成提供关键中间体。

8-5

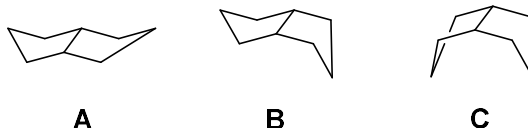


第9题 (12分) 桥[3.3.0]辛烷环系的构筑

桥[3.3.0]辛烷环系在天然产物中较为常见，因而其构筑及官能团化在全合成中一直以来备受关注。本题所有结构均不要求立体化学。

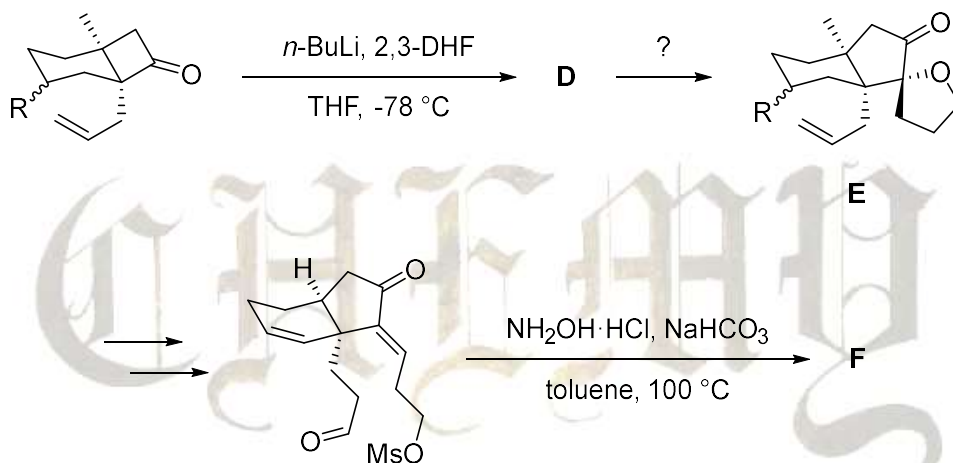


9-1 以下为顺式桥[3.3.0]辛烷的三种构象，请指出其中何者能量最高。



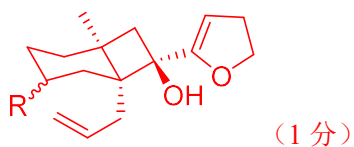
9-1 C (1分)

9-2 如下是天然产物 *Lycojaponicum A* 的全合成路线片段，其中利用了巧妙的串联反应，在得到 **F** 一步便得到了顺式桥[3.3.0]辛烷环系。



9-2-1 已知生成 **D** 的反应中，先将 *n*-BuLi 加入 2,3-DHF 的 THF 溶液中，而后再加入底物。画出 **D** 的结构，并写出 **D** 到 **E** 一步所需的试剂及条件。

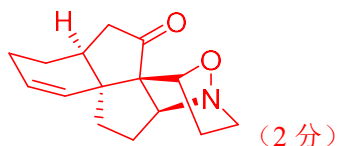
9-2-1



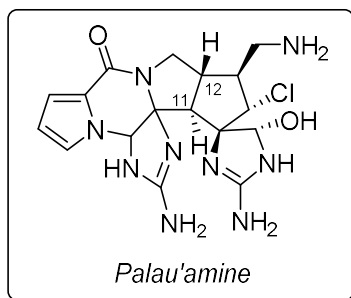
D 到 **E** 一步: $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$, DCM, -78°C (1分)

写质子酸催化亦可。

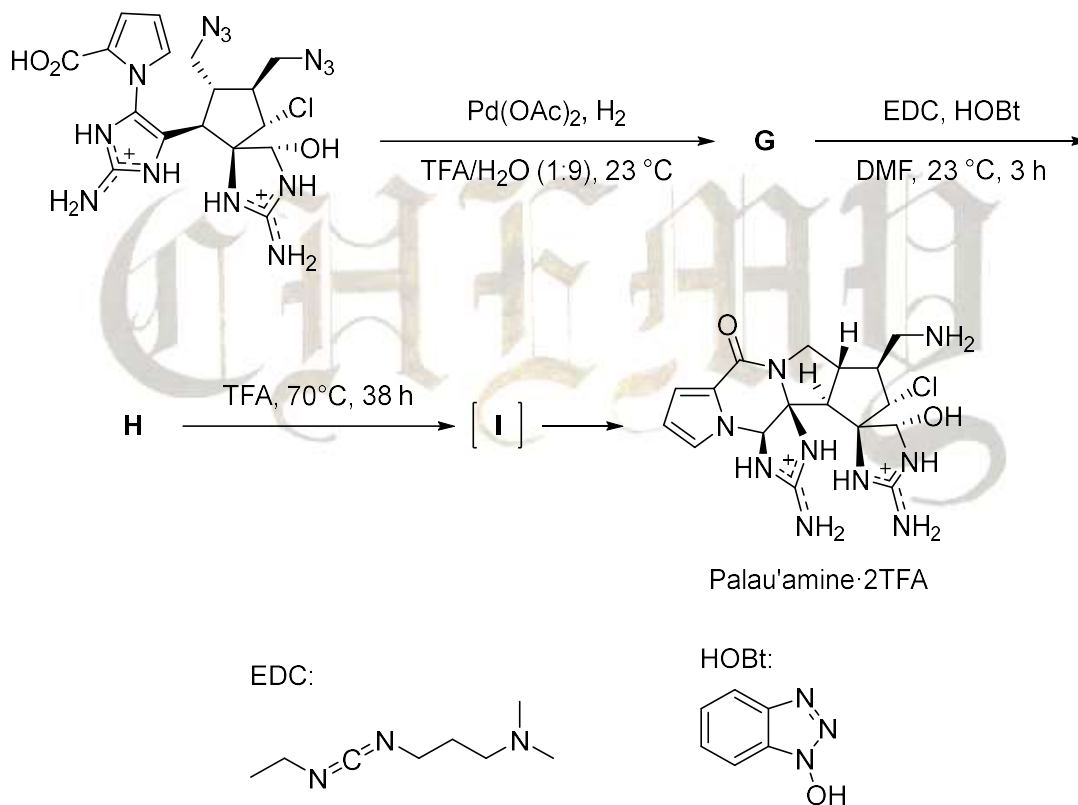
9-2-2 画出 **F** ($\text{C}_{15}\text{H}_{19}\text{NO}_2$) 的结构，已知其中含有桥环。



9-3 由于反式桥[3.3.0]辛烷环系有较大的环张力，具有该结构的天然产物合成始终是个较大的挑战，*Palau'amine* 便是其中一例。*Palau'amine* 为一种生物碱，由 *Paul J. Scheuer* 等人于 1993 年首次从一种海绵 *Stylotella agminata* 中分离出，并在后来确定了 C11 及 C12 号位反式的立体化学关系。

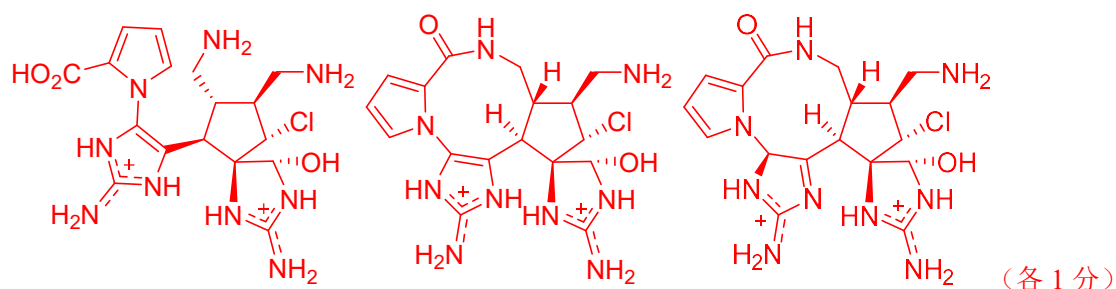


9-3-1 *Palau'amine* 的首次全合成由 *Phil S. Baran* 课题组于 2010 年完成，他们采用了仿生合成的思路进行逆合成分析。其中最关键的构筑环系一步如下：

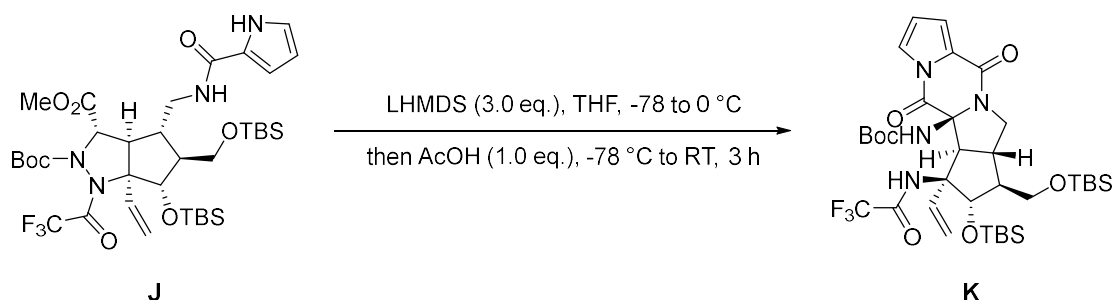


画出中间产物 **G**、**H** 及中间体 **I** 的结构。EDC 及 HOBT 的结构如上图所示。本小问涉及物种均为三氟乙酸盐，作答时省略阴离子即可。

9-3-1

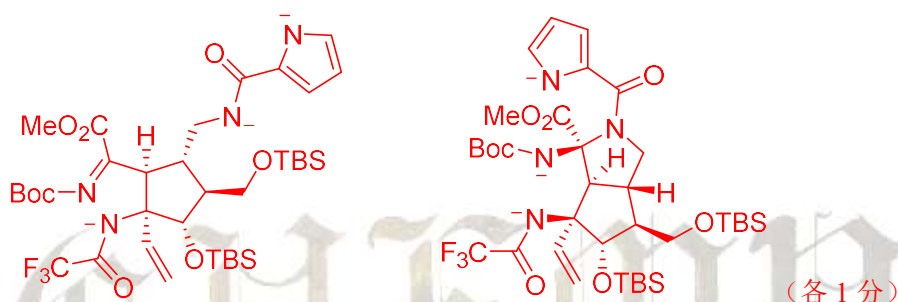


9-3-2 Namba 和 Tanino 则于 2015 年通过不同方法完成了 *Palau'amine* 的全合成。与 Baran 不同的是，他们采取了先构筑关键环系再进行修饰的策略。最关键的一步串联反应可谓精彩绝伦：



画出 **J** 到 **K** 一步的关键中间体。

9-3-2



9-3-3 **J** 到 **K** 一步中，在用碱处理后加入 1.0 eq. 的 AcOH 能使反应产率显著提高。请指出 3 当量碱的去向并解释加入 1 当量 AcOH 为何能使反应产率提高。

9-3-3 1 当量用于攫取酯基 α 位的 H 原子以引发反应，另外 2 当量攫取吡咯及酰胺氮原子上的质子（1 分）

加入 AcOH 能猝灭反应产生的甲醇负离子，从而有利于平衡向产物移动（1 分）

思考题：

9-3-4 请简述上述的两个课题组分别通过什么策略克服了反式桥[3.3.0]辛烷环系的张力。

有机化学部分缩写说明： Me 为甲基；Et 为乙基；Py. 为吡啶；Ph 为苯基；Ac 为乙酰基；18-c-6 为 18-冠醚-6；*n*-Bu 为正丁基；2,3-DHF 为 2,3-二氢呋喃；THF 为四氢呋喃；toluene 为甲苯；TFA 为三氟乙酸；DMF 为 N,N-二甲基甲酰胺；Boc 为叔丁氧羰基；TBS 为叔丁基二甲基硅基；LHMDS 为双(三甲基硅基)氨基锂。

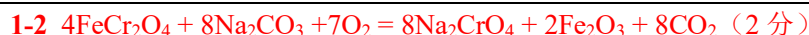
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 12 参考答案

第 1 题（10 分） 根据所给条件，按要求写出反应方程式(要求各系数为最简整数比)。

1-1 六氟化铂与 100 kPa 的一氧化碳在 HF 中反应，其中一种抗磁性产物中有两种 Pt，它们的价态、配位数与周围电子数均不同。



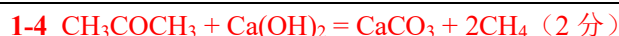
1-2 用空气氧化熔融 Na_2CO_3 中的铬铁矿(以 FeCr_2O_4 表示)，可实现 Cr 的分离。



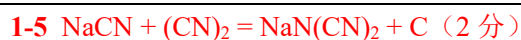
1-3 氮化银被过量的氰化钾水溶液所分解。



1-4 将丙酮蒸汽通到熟石灰上，并加热至 650°C ，得到两种产物。



1-5 氰化钠在加热时与氰气接触，其中一种产物的阴离子是 N_5^+ 的等电子体。



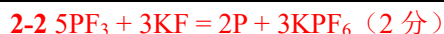
第 2 题（12 分）

A 是一种由两种同周期元素构成的 1 : 1 型化合物，具有闪锌矿型晶体结构，属于宽能隙的半导体。由于 **A** 具有毒性，做成的药丸常被称作“麦丸”，常常用作杀虫剂、杀鼠剂。**A** 可与水反应得到 **B**，**B** 是一种剧毒气体，在空气中的最高允许量为 3 ppm。**B** 与 NaCPh_3 发生酸碱反应首先得到含 Na 质量分数为 41.07% 的化合物 **C**，随后 **C** 自发转化为 **B** 与式量为 100 的不稳定二元化合物 **D**。将 **B** 在 Cl_2 气氛中点燃，放出浅绿色火焰并生成两种二元化合物 **E** 与 **F**，**E** 可以与 Cl_2 继续反应得到 **G**，**G** 与 **B** 反应同样可以得到 **E** 与 **F**。**E** 可以和 ZnF_2 反应得到二元化合物 **H**。**H** 是一种很弱的 Lewis 碱，却是一种强场配体(与 CO 相似)。

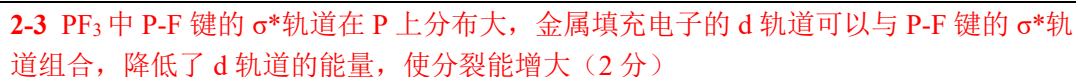
2-1 写出 **A**~**H** 的化学式。



2-2 固态 **H** 和 KF 放在一起历经三个月都未见反应，但 473 K 下气态的 **H** 与 KF 反应可得到红色产物，写出反应的方程式。

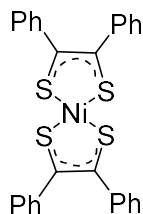


2-3 解释为什么 **H** 是强场配体。



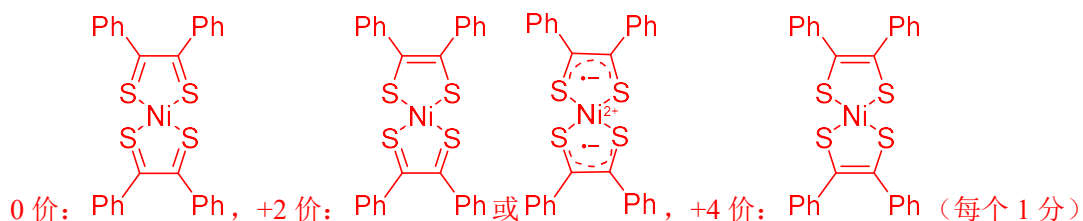
第 3 题（12 分）

将细碎的金属镍与二苯乙炔以及硫的甲苯溶液一起回流，以 14% 的产率得到近乎黑色的络合物 **A**，**A** 的结构如下所示：



3-1-1 人们对 **A** 中 Ni 的价态提出了三种不同的看法：0 价，+2 价以及+4 价。分别用图表示出支持这三种看法的 **A** 的结构。

3-1-1

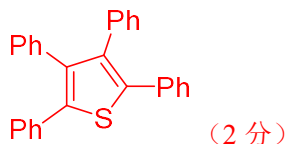


3-1-2 **A** 在室温下几乎为抗磁性，但是具有一定双自由基的性质，据此写出 **A** 中 Ni 的价态及价电子组态。

3-1-2 +2; $3d^8$ (每个 1 分)

3-2 **A** 与二苯基乙炔于 140°C 下反应，生成了一种含有五元环的芳香化合物，画出其结构。

3-2

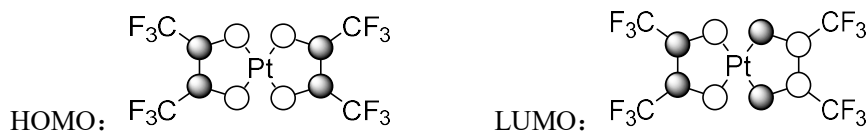


3-3 与 Ni 同族的 Pt 也能形成类似的化合物 **B**($\text{Pt}(\text{S}_2\text{C}_2(\text{CF}_3)_2)_2$)，**B** 可与烯烃发生周环反应。

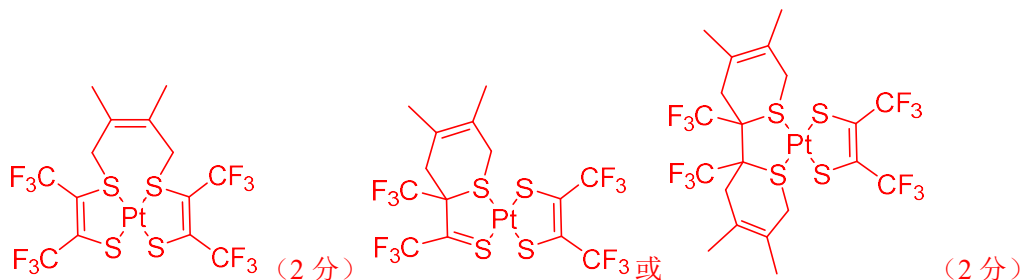
3-3-1 计算得出，**B** 的 HOMO 能量为 -9.04 eV，LUMO 能量为 -4.16 eV；而 2,3-二甲基-1,3-丁二烯的 HOMO 能量为 -8.77 eV，LUMO 能量为 0.85 eV。从能量角度分析，**B** 与 2,3-二甲基-1,3-丁二烯发生周环反应时，**B** 使用的是 HOMO 还是 LUMO？

3-3-1 LUMO (1 分)

3-3-2 下图示出了化合物 **B** 的 HOMO 与 LUMO 的对称性(俯视图)，根据前线轨道理论，结合 **B** 与 2,3-二甲基-1,3-丁二烯发生周环反应时的轨道作用，画出所有可能生成的化合物的结构。



3-3-2



参考文献: 10.1021/ic901116c

第4题 (10分)

4-1 蔗糖在酸性水溶液中水解得到一分子 D-葡萄糖和一分子 D-果糖，该反应可视为准一级反应。反应开始时用旋光仪测得溶液旋光度为+66.5°，一小时后测得旋光度为+34.6°，足够长时间后其旋光度不变，为-20.0°。假设蔗糖最终完全水解，且旋光度随时间单调减少，根据以上数据，计算反应的速率常数及半衰期。

4-1 记蔗糖为 **S**，D-葡萄糖为 **A**，D-果糖为 **B**，则蔗糖的酸性水解可表示为：



由比旋光度的定义： $[\alpha] = a/c$

设开始反应时蔗糖的浓度为 c ，反应一段时间后 D-葡萄糖和 D-果糖的浓度均为 x ，则蔗糖的浓度为 $c-x$ (1分)

反应开始时，有 $[\alpha]_{\text{S}} = \alpha_0/c$ ；反应完全后，有 $[\alpha]_{\text{A}} + [\alpha]_{\text{B}} = \alpha_{\infty}/c$

反应进行 1 h 时，有 $(c-x)[\alpha]_{\text{S}} + x[\alpha]_{\text{A}} + x[\alpha]_{\text{B}} = \alpha_t$ (1分)

所以有 $(c-x)\alpha_0/c + x\alpha_{\infty}/c = \alpha_t$ ，将 $\alpha_0 = +66.5^\circ$ ， $\alpha_{\infty} = -20^\circ$ ， $\alpha_t = +34.6^\circ$ 代入

解得 $x = 0.369c$ (1分)

根据一级反应动力学公式， $k = 1/t \ln c/(c-x) = 0.460 \text{ h}^{-1}$ (1分)

$t_{1/2} = \ln 2/k = 1.51 \text{ h}$ (1分)

4-2 事实上，反应开始时并未能立即测量旋光度，而是在反应开始五分钟后进行第一次测量，得到溶液旋光度为 +66.5°。第一次测量一小时后进行第二次测量，得到旋光度为 +34.6°。根据以上信息，重新计算反应的速率常数及半衰期。

4-2 由第一问，有 $(c-x)[\alpha]_{\text{S}} + x[\alpha]_{\text{A}} + x[\alpha]_{\text{B}} = \alpha_t$

解得 $x/c = (\alpha_0 - \alpha_t)/(\alpha_0 - \alpha_{\infty})$ (1分)

$(c-x_1)/c = 1 - x_1/c = (\alpha_1 - \alpha_{\infty})/(\alpha_0 - \alpha_{\infty})$ (1分)

分别将 t_1 和 t_2 代入上式并将两式相比，得到 $(c-x_1)/(c-x_2) = (\alpha_1 - \alpha_{\infty})/(\alpha_2 - \alpha_{\infty})$ (1分)

根据一级反应动力学公式， $k = 1/t \ln(c-x_1)/(c-x_2) = 1/t \ln(\alpha_1 - \alpha_{\infty})/(\alpha_2 - \alpha_{\infty}) = 0.460 \text{ h}^{-1}$ (1分)

$t_{1/2} = \ln 2/k = 1.51 \text{ h}$ (1分)

第5题 (9分)

二元化合物 **X** 的晶体可做如下描述：**A** 原子作双六方最密堆积($\cdots\text{ABACABAC}\cdots$)，**B** 原子填入 **A** 原子构成的所有八面体空隙中。晶体中 **A** 和 **B** 分别只有一种配位数且 **B** 的配位数比 **A** 的多 1。

5-1 已知该化合物晶胞参数 $a = 314.2 \text{ pm}$ ， $c = 765.0 \text{ pm}$ ， $\rho = 2.33 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，且 **A** 和 **B** 都是短周期元素。试通过计算与推理，推出 **X** 的化学式。

5-1 由于 **B** 原子填入 **A** 原子构成的所有八面体空隙中，**A** 原子和 **B** 原子至少都是六配位 **B** 的配位数比 **A** 的多 1 个，说明每个 **B** 原子还与另外一个 **B** 原子成键 (1分)

考虑形成 C_2^{2-} ， N_2^{2-} ， O_2^{2-} 等同核双核离子 (1分)

$ZM = dVN_A = 91.77 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

经试验， $Z = 2$ 时 $M = 45.89 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，**X** 为 Li_2O_2 (1分)

5-2 **X** 的晶体中，**A** 有几种化学环境？分别指出其配位多面体。

5-2 有 2 种化学环境 (1分)，配位多面体分别是八面体 (0.5分) 和三棱柱 (0.5分)

5-3 以 **A** 原子为顶点的晶胞中，一个 **B** 原子的坐标为 $(2/3, 1/3, 0.151)$ ，指出 **A** 的各配位多面体是否为正多面体。

5-3 均不是正多面体 (1分)

5-4 通过计算，指出 **X** 的晶体中最短的 **AB** 距离与最短的 **BB** 距离分别是多少。

5-4 对于配位八面体，考察 **A**(0, 0, 0)，**B** (2/3, 1/3, 0.151)

$$d_{AB1} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}a\right)^2 + \left(\frac{1}{3}a\right)^2 - 2 \times \frac{2}{3}a \times \frac{1}{3}a \cos \frac{\pi}{3} + (0.151c)^2} = 215.1 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

对于配位三棱柱，考察 **A**(1/3, 2/3, 1/4)，**B** (2/3, 1/3, 0.151)

$$d_{AB2} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}a\right)^2 + \left(\frac{1}{3}a\right)^2 - 2 \times \frac{1}{3}a \times \frac{1}{3}a \cos \frac{2\pi}{3} + (0.099c)^2} = 196.6 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

所以最短的 **AB** 距离为 196.6 pm。

最短的 **BB** 距离应该为成键的两个 **B** 之间的距离 $d_{BB} = (0.5 - 2 \times 0.151)c = 151.5 \text{ pm}$ (1 分)

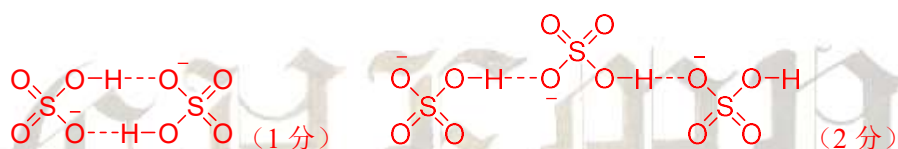
所以最短的 **BB** 距离为 151.5 pm。

第 6 题 (8 分)

酸式盐是介于酸和正盐之间的化合物，在酸式盐的晶体结构中，常有较强的氢键将负离子连接起来。

6-1 KHSO_4 晶体中， HSO_4^- 既可以结合成二聚阴离子，又可以结合成无限长链，试分别画出这两种结构。

6-1

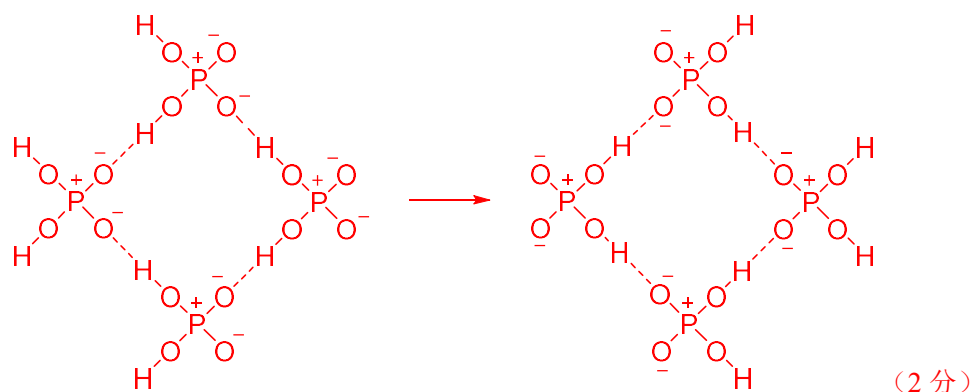


6-2 由于 K^+ 与 NH_4^+ 大小相似，它们的盐通常是同构的，但是 KHF_2 与 NH_4HF_2 的晶体结构却不同。试比较这两种晶体中 K^+ 与 NH_4^+ 的配位数大小。

6-2 K^+ 的配位数更大。(1 分)

6-3 某些材料具有自发的电极化(正负电荷中心分离，使晶体的一侧带正电，另一侧带负电)性质，并且可以通过施加适当的外电场来改变其方向。这样的材料被称为铁电材料。 KH_2PO_4 在 122 K 以下为铁电材料，而在 122 K 以上失去其铁电性。已知 KH_2PO_4 的热容-温度曲线在 122 K 时有一个峰，但晶体中的氢键数量并没有改变。推测 KH_2PO_4 具有铁电性及在 122 K 以上失去铁电性的原因，结合图示和文字表示之。

6-3



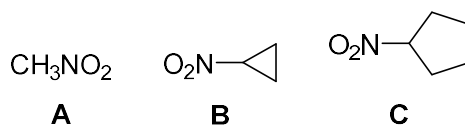
在 122 K 以下，氢键全部位于 $[\text{PO}_4]$ 四面体的同一侧，具有电荷分离。施加一合适的电场后，氢键变到另一侧，电极化方向发生改变，所以具有铁电性 (1 分)

而在 122K 以上，氢键虽然没有被破坏，但是不再位于 $[\text{PO}_4]$ 四面体的同一侧，由有序结构变为无序结构，所以失去铁电性 (1 分)

第7题 (12分)

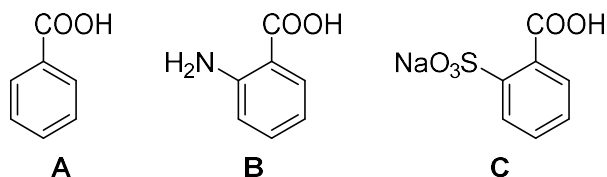
7-1 将下面的各组化合物按酸性从强到弱排序。

7-1-1



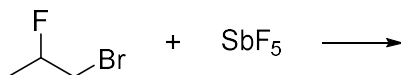
7-1-1 **C > A > B** (2分)

7-1-2

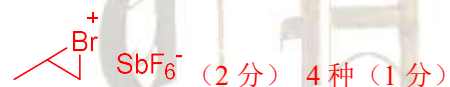


7-1-2 **C > A > B** (2分)

7-2 下面的反应得到了一种离子化合物，画出产物并指出其中的 H 有多少种化学环境。



7-2

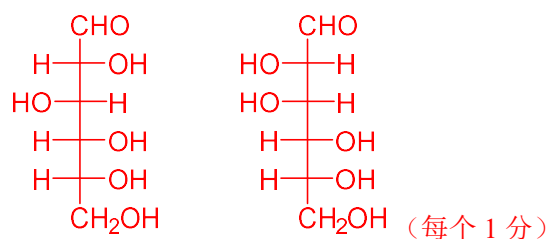


7-3 **A** 是一种 D 构型的己醛糖，为测定其结构，进行了如下实验：

- (1) 将 **A** 用稀硝酸氧化，得到有旋光性的产物 **B**。
- (2) 将 **A** 依次用 (a) $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$, (b) $\text{Ca}(\text{OH})_2$, (c) $\text{FeCl}_3/\text{H}_2\text{O}_2$ 处理后得到 **C**, **C** 经稀硝酸氧化得到有旋光性的产物。
- (3) 将 **C** 依次用 (a) HCN , (b) $\text{Ba}(\text{OH})_2$, (c) Na/Hg 处理后得到两种产物，两者用稀硝酸氧化，产物都有旋光性。

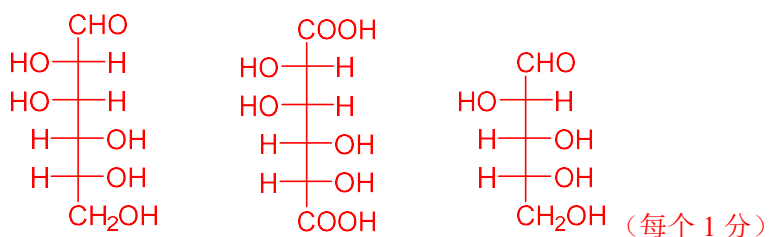
7-3-1 画出 **A** 可能的结构，以 *Fischer* 投影式表示。

7-2-1



7-3-2 *Fischer* 开发了一种将糖的末端互相交换的方法，可以将糖中的 CHO 和 CH₂OH 互换位置。将 **A** 的末端交换后，发现得到的产物仍为 **A**，据此画出 **A** ~ **C** 的结构，以 *Fischer* 投影式表示。

7-3-2



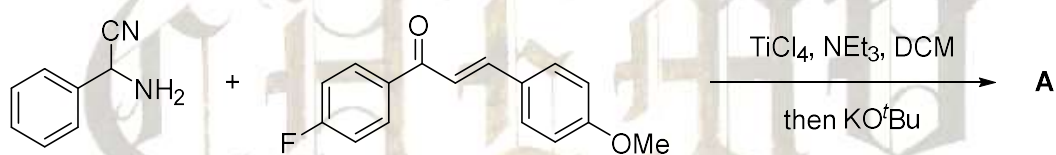
第 8 题 (11 分)

[1,5]-6 π 电环化作为周环反应的重要组成部分，在有机合成和化学理论中占有重要地位。许多类型的五元环可以通过[1,5]-6 π 电环化反应来构建。

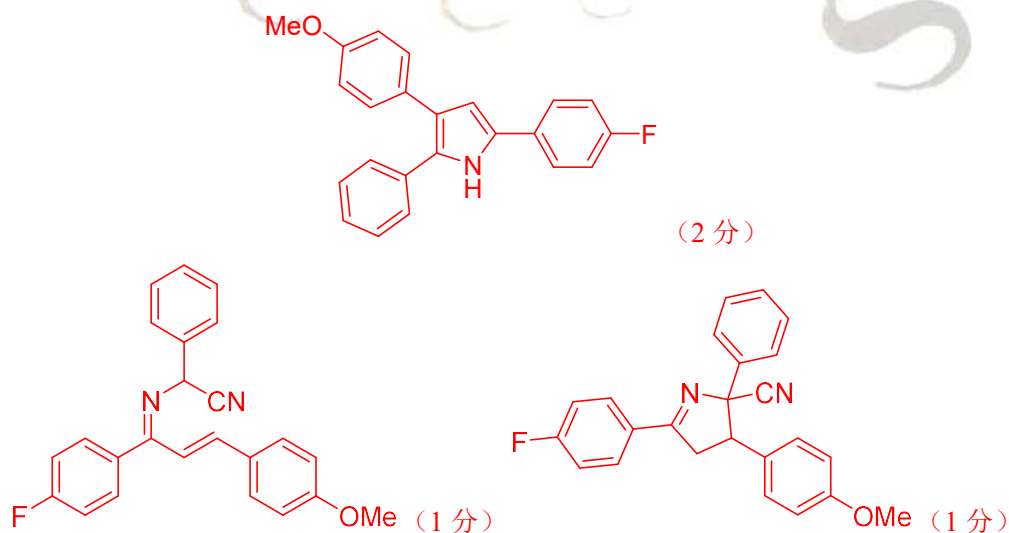
8-1 作为一种周环反应，[1,5]-6 π 电环化反应同样遵守 *Woodward-Hoffmann* 规则。试指出加热条件下的[1,5]-6 π 电环化是对旋还是顺旋？

8-1 对旋 (1 分)

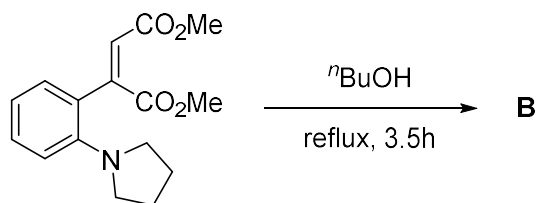
8-2-1 下面的反应通过[1,5]-6 π 电环化，生成了芳香化合物 **A**，画出 **A** 及生成 **A** 的两个电中性关键中间体的结构。



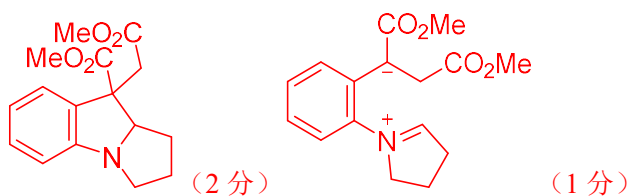
8-2-1



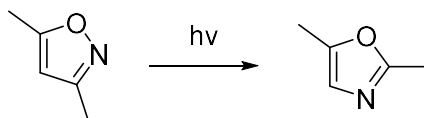
8-2-2 下面反应通过氢迁移生成了电环化前体，进而得到产物。画出产物 **B** 及生成 **B** 的一个关键中间体的结构。



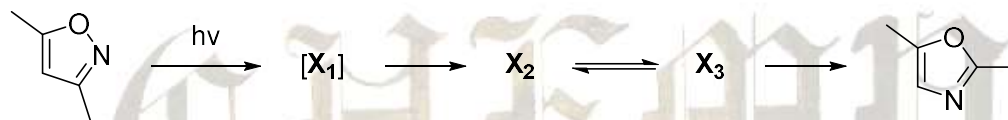
8-2-2



8-3 异恶唑在光照条件下可异构化为恶唑:

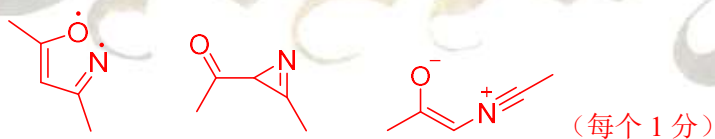


反应的机理如下:

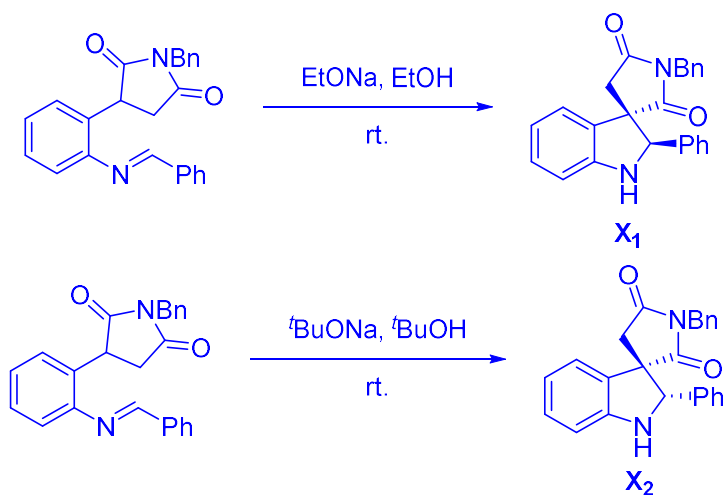


已知 $\mathbf{X}_2$ 中含有一个张力较大的环，试分别画出 $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$, $\mathbf{X}_3$ 的结构。

8-3



8-4 下面的反应在不同的条件下生成了具有不同相对立体化学的产物:



思考相对立体化学的成因。

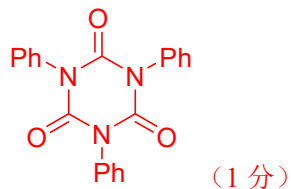
参考文献: 10.1002/cjoc.202200583

第9题 (16分)

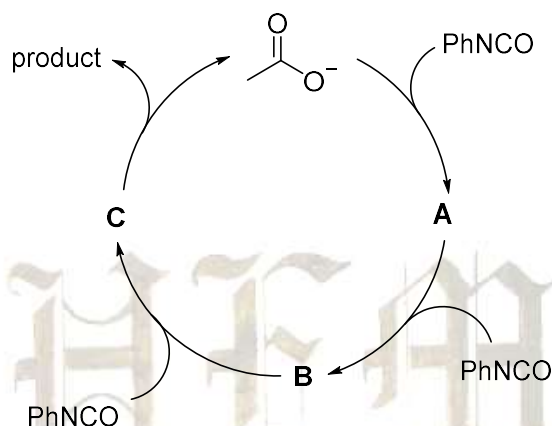
聚异氰酸酯被广泛应用于各种聚氨酯(PU)中,以改善其物理、化学和机械性能,其常通过异氰酸酯的三聚形成。

9-1 画出苯基异氰酸酯(PhNCO)三聚所得聚异氰酸酯的结构。

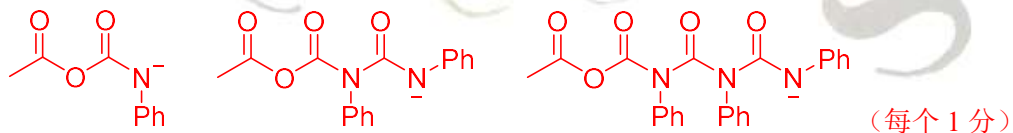
9-1



9-2 该反应最常见的催化剂是羧酸盐,传统上认为该反应先后经历了三个中间体 **A**~**C** 最终生成产物,以醋酸钾催化苯基异氰酸酯的反应为例,画出 **A**~**C** 的结构。

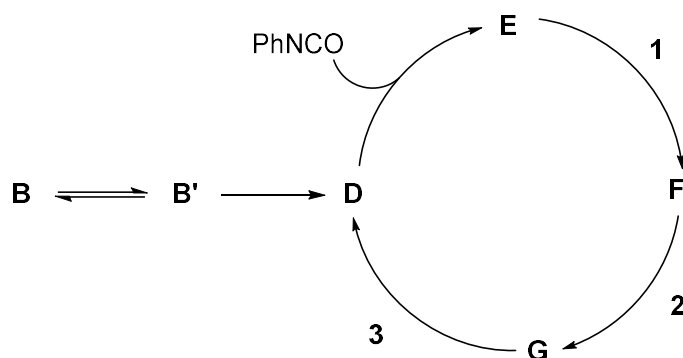


9-2

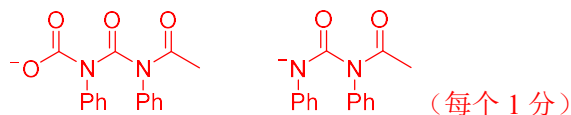


9-3 实际上,该反应的催化机理较复杂。THF 溶剂中的动力学实验证明,乙酸盐仅为预催化剂,生成了多种实际上的催化剂。

9-3-1 在 9-2 中提及的中间体 **B** 可以异构化为 **B'**, 然后放出一小分子生成 **D** 并建立新的催化循环(如下图所示,省略了部分步骤中涉及的小分子)。在图中标出的 **1,2,3** 三个步骤中,哪一个代表的是生成产物的步骤? 并画出 **B'**, **D** 以及该催化循环中真正的催化剂的结构。



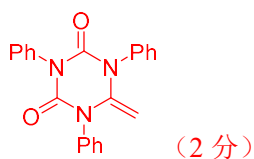
9-3-1 **2** 是生成产物的步骤 (1 分)



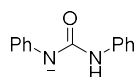
实际上的催化剂: (1 分)

9-3-2 事实上, 上图中的 **E** 也与其异构体 **E'** 达成平衡, 然后可以转化为含有六元环的 **X**, 经 LC-MS 分析得质子化的 HX^+ 质荷比为 $m/z = 356.17$, 画出 **X** 的结构。

9-3-2



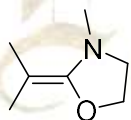
9-3-3 在体系中还检测到如下图所示的催化剂:



试分析其形成过程。

9-3-3 由 **E'** 形成 **X** 时会放出等当量的 OH^- , OH^- 水解苯基异氰酸酯得到 PhNH^- , 再与一分子苯基异氰酸酯反应得到脲负离子 (1 分)

9-4 如下的化合物同样可以催化苯基异氰酸酯的三聚。然而若更换适当的反应条件, 会得到高聚物而非三聚体。

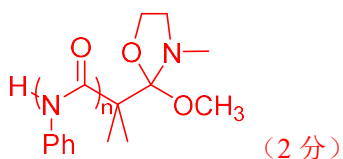


9-4-1 若想得到高聚物, 应升高温度还是降低温度?

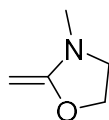
9-4-1 降低温度 (1 分)

9-4-2 反应结束后加入甲醇淬灭, 画出所得高聚物的结构。

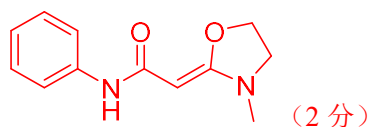
9-4-2



9-4-3 使用下图所示的化合物作催化剂, 则既没有得到三聚体又没有得到高聚物, 而是得到了其与苯基异氰酸酯 1:1 反应的产物, 画出产物结构。



9-4-3



参考文献: 10.1021/acs.joc.1c00119

第 37 届 *Chemistry* 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 13 参考答案

第 1 题（10 分）写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 将高铈酸钡(Ba_2XeO_6)小心地加入到浓硫酸中，生成一种易爆炸的气体。



若将 $\text{Ba}(\text{HSO}_4)_2$ 写成 BaSO_4 并配平，不扣分。

若将 H_2O 写成 $[\text{H}_3\text{O}][\text{HSO}_4]$ 并配平，也可得分。

1-2 将 S_4N_4 和 SbCl_5 在溶剂 SO_2 中反应，得到一种 1:2 型盐——其阳离子为八元环状结构且所有键长相同。



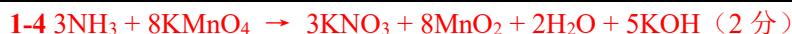
将阴离子写成 $\text{Sb}_2\text{Cl}_{11}$ 等合理形式，配平，也可得分。

1-3 利用潮湿的碳酸钠固体与氯气反应，可制备 Cl_2O 气体。



产物写成 CO_2 ，配平，不扣分。

1-4 在加热加压下，高锰酸钾水溶液与 NH_3 反应，生成棕黑色沉淀；反应无气体放出。

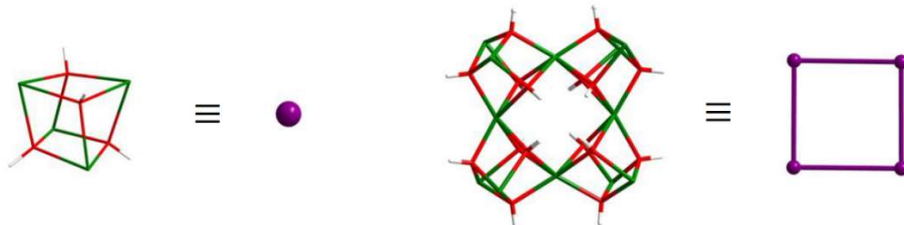


1-5 在隔绝氧气下将少量 PbS 加入到熔融的 NaOH 中，有固体单质析出；无亚硫酸盐生成。

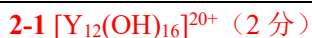


第 2 题（6 分）钇的多核配离子

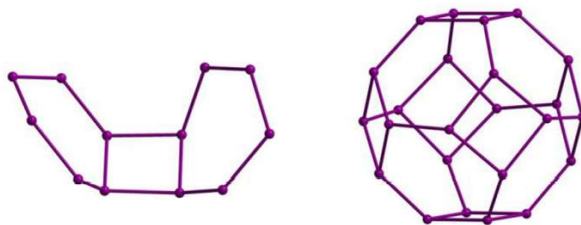
在一些有机配体存在下， Y^{3+} 在水溶液中可发生水解缩合，并形成以羟基为面桥基的配离子；这些配离子均是由具有立方体骨架的 $[\text{Y}_4(\text{OH})_4]$ 基本单元(在缩略图中简化为 1 个小球)所构建的。例如，左图离子的化学式可写作 $[\text{Y}_4(\text{OH})_4]^{8+}$ (忽略有机配体和配位水，下同)。



2-1 右图是由 4 个 $[\text{Y}_4(\text{OH})_4]$ 基本单元通过共用立方体顶点(Y^{3+})相连接而形成的多核配离子。写出其化学式。



2-2 分别写出以下 2 种缩略图所对应的离子中 Y^{3+} 的数目。



2-2 分别为 34（2 分）和 60（2 分）。

第3题(8分)推断未知物质

M 为金属元素, 它能与一元有机酸 **HX** 形成盐 $\text{MX}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (n 为整数个)。对该盐进行了如下热重分析实验(数据均为实验值):

- (1) $\text{MX}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 在氮气中加热至 180°C , 失重 14.2%, 对应失去所有结晶水; 继续加热至 280°C , 再失重 13.4%; 继续加热至 400°C 以上, 冷却后剩余固体为金属 **M**, 质量为原质量的 54.8%。
(2) $\text{MX}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 在空气中加热至 400°C 以上, 冷却后剩余固体为氧化物 **Y**, 质量为原质量的 58.7%。

3-1 通过计算, 推出 **M** 是何种金属元素, 推出盐 $\text{MX}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 和 **Y** 各是何种物质。(提示: **Y** 中金属与氧原子的数目比为简单整数比)

3-1 设结晶水的数目为 n , **M** 的摩尔质量为 $x \text{ g/mol}$, 则: $18.02n : x = 14.2 : 54.8$ (1分)

当 $n=1$ 时, $x=69.5$ 为 Ga (氧化态不符, 舍去)

当 $n=2$ 时, $x=139$ 为 La (氧化态不符, 舍去) 或 Ba

当 $n=3$ 时, $x=208.6$ 为 Bi (氧化态不符, 舍去) 或 Pb

结合氧化物数据, 设氧化物 **Y** 的化学式为 MO_n , 则:

$(x + 16.00n) : x = 58.7 : 54.8$

当 **M** 为 Ba 时, 解得 $n=0.60$, 不合理, 舍去;

当 **M** 为 Pb 时, 解得 $n=0.92 \approx 1$, 对应 PbO ;

因此, 金属 **M** 为 Pb (1分), **Y** 为 PbO (1分)

酸根离子摩尔质量为: $(207.2 \div 0.548 - 207.2 - 3 \times 18.02) / 2 = 58.4 \text{ (g/mol)}$ (1分)

有机酸常为羧酸, $-\text{COO}^-$ 的式量为 44; 因此 58.4 对应于乙酸根, **HX** 为乙酸

$\text{MX}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 为 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (1分)

3-2 推出在氮气中 280°C 下失重所得固体产物的化学式; 写出从 180°C 加热至 280°C (第二步失重) 发生的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

3-2 在氮气中 280°C 下失重所得固体产物的摩尔质量为:

$(207.2 + 2 \times 59.06 + 3 \times 18.02) \times (1 - 0.142 - 0.134) = 274.7 \text{ (g/mol)}$ (1分)

该摩尔质量对应于 1 个 Pb 原子, 1 个醋酸根离子和 0.5 个氧原子;

因此, 固体产物化学式为 $\text{Pb}_2\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ (1分)

反应方程式: $2\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \rightarrow \text{Pb}_2\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + (\text{CH}_3)_2\text{CO} + \text{CO}_2$ (1分)

方程式若写成 $2\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \rightarrow \text{Pb}_2\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$, 也可以

第4题(13分)锰的羰基配合物及其转化

在 CO 气氛下, 金属镁与碘化锰(MnI_2)作用, 得到黄色固体 **A**。**A** 是锰与 CO 形成的配合物, 含 Mn-Mn 单键(键长为 292.3 pm), Mn 为八面体结构。**A** 与不同的膦配体(或膦配体)反应时, 产物类型不完全相同。研究表明:

(1)使用的配体为单齿配体如 PEt_3 (Et 为乙基)时, 发生配体取代反应, 得到单取代产物 **X**; 配体过量时, **X** 转化为二取代产物 **Y**; **Y** 中所有 CO 配体的化学环境相同。

(2)使用的配体为 dppe (即 $\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2$, Ph 为苯基)时, 产物有 **B**、**C**、**D**; **B** 和 **C** 均为单核配合物分子, 锰均为 5 配位, 膦配体均为双齿配体; **D** 的组成为 $\text{Mn}_2(\text{CO})_7(\text{dppe})_2$, 它是 1:1 型盐。

(3)使用的配体为 dppm (即 $\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{PPh}_2$)时, 产物为 **E**; **E** 的组成为 $\text{Mn}_2(\text{CO})_5(\text{dppm})_2$, 它是双核配合物分子, 膦配体均为双齿配体, Mn 周围均为 18 电子结构, Mn 原子间的核间距为 293.4 pm; **E** 中具有 5 根 Mn-C 键(键长分别为 166 pm, 167 pm, 170 pm, 175 pm, 193 pm)。

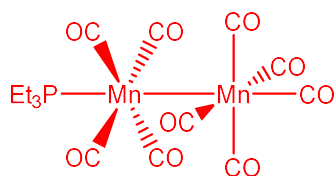
4-1 写出 **A** 的化学式以及制备 **A** 的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比); 指出 **A** 的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

4-1 化学式: $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ (1 分) 抗磁性 (1 分)

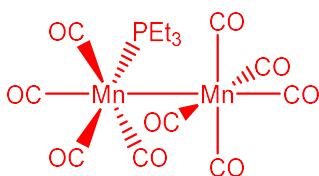
$2\text{MnI}_2 + 2\text{Mg} + 10\text{CO} \rightarrow \text{Mn}_2(\text{CO})_{10} + 2\text{MgI}_2$ (1 分)

4-2 画出单取代产物 **X** 及其几何异构体的结构; 画出 **Y** 的结构。

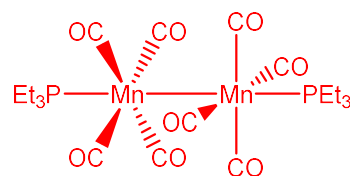
4-2



(1 分)



(1 分)



(1 分)

将交叉式分子画成重叠式, 不扣分; 但若 **Mn** 明显偏离八面体结构, 不得分。

4-3 分别写出 **B**、**C** 的化学式, 并分别指出它们的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

4-3 **B** $\text{Mn}(\text{CO})(\text{dppe})_2$ (0.5 分) 顺磁性 (0.5 分)

C $\text{Mn}(\text{CO})_3(\text{dppe})$ (0.5 分) 顺磁性 (0.5 分) 不要求顺序

4-4 分别写出 **D** 的阳离子和阴离子的化学式; 指出 **D** 中锰的氧化态。

4-4 阳离子为 $[\text{Mn}(\text{CO})_2(\text{dppe})_2]^+$ 阴离子为 $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^-$ (1 分)

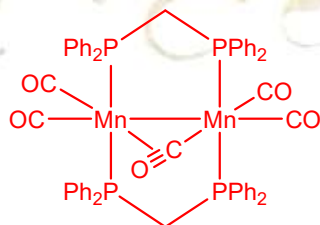
Mn 的氧化态为 +1 和 -1 (1 分)

阳离子和阴离子完全写对, 可得 1 分; 否则不得分。

氧化态完全写对, 可得 1 分; 否则不得分。

4-5 画出 **E** 的结构。

4-5

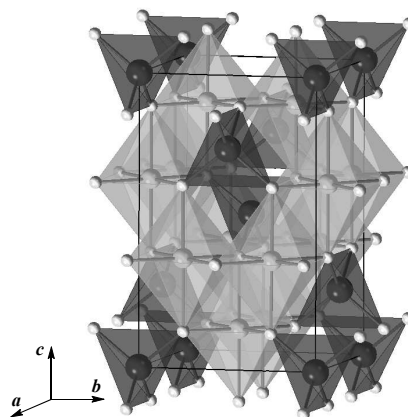


(3 分)

不要求 **Mn** 周围的立体化学。

若将桥连 CO 与另一 **Mn** 的作用画成虚线, 也得分;

若只示出桥连 CO 的 O 与另一 **Mn** 之间的作用, 也得分。



第5题 (12分) 复合氧化物及其结构

有一种镁和锰的复合氧化物,可用作电池的电极材料。结构测定表明,该复合氧化物的晶体属四方晶系,右图为该晶体的结构示意图:其中,深色四面体中心均为镁原子,位于晶胞的顶点、侧面面上以及内部;浅色八面体中心均为锰原子;多面体的顶点(小球)均为氧原子,所有氧原子化学环境相同且均邻接4个金属原子。晶胞参数 $a = 572.7 \text{ pm}$, $c = 928.4 \text{ pm}$ 。

5-1 分别写出晶胞中镁原子的数目 x 和锰原子的数目 y ; 写出该晶体的化学式。

5-1 镁原子的数目 $x = 4$ (0.5分) 锰原子的数目 $y = 8$ (0.5分)

化学式为 MgMn_2O_4 (1分)

5-2 写出晶胞中所有镁原子的坐标参数。

5-2 (0, 0, 0) (1/2, 0, 1/4) (1/2, 1/2, 1/2) (0, 1/2, 3/4) (2分)

全部写对才可得。漏写、多写或有错的,不得分。

5-3 计算晶体密度。

5-3 $D = ZM / N_A V$

$= 4 \times (24.31 + 2 \times 54.94 + 4 \times 16.00) \text{ g mol}^{-1} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (572.7 \text{ pm})^2 \times 928.4 \text{ pm})$

$= 4.323 \text{ g cm}^{-3}$ (2分)

5-4 在晶胞中,若一个氧原子的坐标参数为(0, 1/4, 1/8), 计算 Mg-O 键长和 Mn-O 键长。

5-4 $d(\text{Mg-O}) = [(\frac{1}{4} \times 572.7 \text{ pm})^2 + (\frac{1}{8} \times 928.4 \text{ pm})^2]^{1/2} = 184.3 \text{ pm}$ (1分)

$d_1(\text{Mn-O}) = \frac{\sqrt{2}}{4} \times 572.7 \text{ pm} = 202.5 \text{ pm}$ (1分)

$d_2(\text{Mn-O}) = \frac{1}{4} \times 928.4 \text{ pm} = 232.1 \text{ pm}$ (1分)

5-5 将该晶体用作可逆充放电的电池正极材料,在充电时,其中一种金属离子从晶格中脱除,同时晶体转变为立方晶系(晶胞参数 $a = 803.0 \text{ pm}$)。指出发生脱除是哪种金属离子;说明金属离子脱除前后晶系不同的原因。

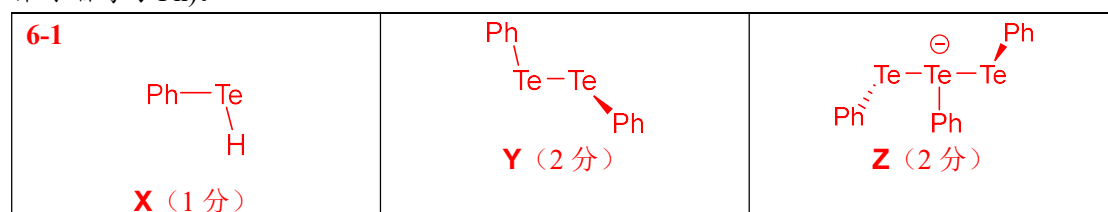
5-5 脱除的是 Mg^{2+} 离子 (1分)

金属离子脱除前, Mn 为+3 氧化态,其价电子组态为 $t_{2g}^3 e_g^1$, 电子在 e_g 轨道上不对称填充, 出现姜-泰勒畸变, $[\text{MnO}_6]$ 八面体沿晶胞 c 轴拉长, 使晶体不再具有立方晶系的对称性(或不再具有沿4条体对角线方向的三次对称轴); 金属离子脱除后, Mn 为+4 氧化态, 价电子组态变为 $t_{2g}^3 e_g^0$, 电子在 t_{2g} 和 e_g 轨道均对称填充, 无姜-泰勒畸变, $[\text{MnO}_6]$ 八面体中的 Mn-O 键等长, 晶体恢复立方晶系对称性。(2分)

第6题(8分) 碲的金属有机化学

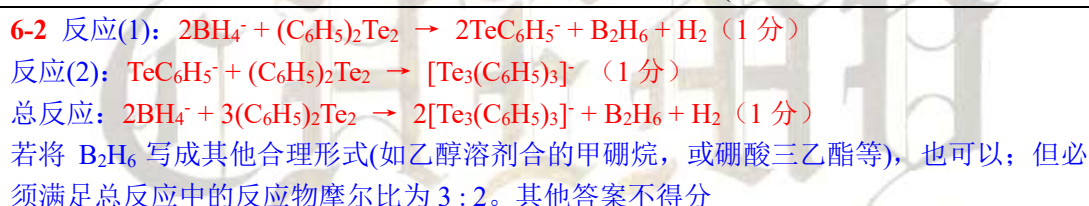
在惰性气氛下, 苯基锂($\text{C}_6\text{H}_5\text{Li}$)的四氢呋喃溶液与单质碲反应, 将所得产物酸化, 可得到一元弱酸 **X**; **X** 的分子中含 1 个碲原子。**X** 不稳定, 易与氧气反应, 得到橙红色固体 **Y**; **Y** 的分子中含 2 个碲原子。在乙醇中, **Y** 与 NaBH_4 按摩尔比 3:2 反应, 得到钠盐 **Z**; **Z** 的阴离子中含 3 个碲原子; 研究表明, 生成 **Z** 的反应分 2 步进行: (1) NaBH_4 对 **Y** 进行还原(同时放出气体); (2)还原产物进一步与 **Y** 作用得到 **Z**。

6-1 画出 **X**、**Y** 以及 **Z** 的阴离子的结构示意图(要求: 须能体现合理的立体结构关系; 苯基整体可缩写为 Ph)。



说明: (1)在 **X**、**Y** 以及 **Z** 两侧的 Te 中, 均需体现出 Te 为角型结构, 否则不得分;
 (2)在 **Y** 中, 必须体现出 2 个苯基与 2 个 Te 不在同一平面上, 否则不得分;
 (3)在 **Z** 中, Te-Te-Te 键角应约为 180° ; 允许在 180° 的基础上略有偏离; 但若将中心 Te 画为三角锥配位, 不得分;
 (4)对 **Z** 中两侧苯基的方向不做要求。

6-2 写出生成 **Z** 的 2 步反应以及总反应的离子反应方程式。(要求: 系数比须为最简整数比)



第7题(11分) 自由女神像的腐蚀

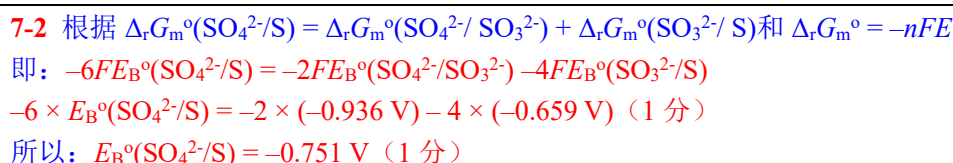
自由女神像由单质铜制成, 是法国在 1876 年赠送给美国独立一百周年的礼物。当雕像在 1886 年揭幕时, 它呈现闪亮的棕色。然而, 由于工业尾气的无限制排放, 大量二氧化硫进入到空气中; 降雨时, 它们转化为硫酸; 在硫酸根离子的作用下, 到 1906 年, 自由女神像的颜色转变为绿色。研究表明, 该绿色物质的主要成分是碱式硫酸铜 $\text{Cu}_4(\text{OH})_6(\text{SO}_4) \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。设温度为 25.0°C (此时 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$), 碱式硫酸铜的标准生成吉布斯自由能 $\Delta_f G_m^\circ = -2041.5 \text{ kJ/mol}$; 部分标准电极电势如下:

$\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{SO}_3^{2-}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$	$E_B^\circ(\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_3^{2-}) = -0.936 \text{ V}$
$\text{SO}_3^{2-}(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4\text{e}^- \rightarrow \text{S} + 6\text{OH}^-(\text{aq})$	$E_B^\circ(\text{SO}_3^{2-}/\text{S}) = -0.659 \text{ V}$
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$E_A^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1.23 \text{ V}$

7-1 写出自由女神像与酸雨中的 SO_4^{2-} 等作用, 表面变绿的离子反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

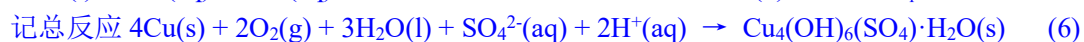
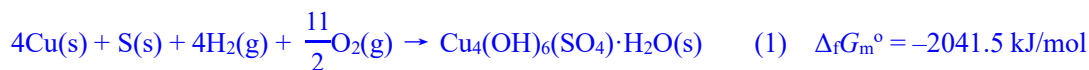


7-2 计算 $E_B^\circ(\text{SO}_4^{2-}/\text{S})$ 。



7-3 计算 7-1 中的反应的标准摩尔吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\circ$ 。

7-3 根据已知条件：



则(6)可看作反应(1)~(5)的加和：(6) = (1) + (2) - $\frac{7}{2} \times (3) + 4 \times (4) + 8 \times (5)$ (2 分)

反应(2)~(5)的吉布斯自由能变分别为：

$$\Delta_r G_m^\circ(2) = -6 \times 96485 \text{ C/mol} \times (-0.751 \text{ V}) = -434.8 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_m^\circ(3) = -4 \times 96485 \text{ C/mol} \times 1.23 \text{ V} = -474.7 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_m^\circ(4) = 0 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_m^\circ(5) = -8.314 \text{ J/(mol K)} \times 298.15 \text{ K} \times \ln(1.00 \times 10^{-14}) = 79.9 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

所以反应(6)吉布斯自由能变为：

$$\Delta_r G_m^\circ = -2041.5 \text{ kJ/mol} + 434.8 \text{ kJ/mol} - 3.5 \times (-474.7 \text{ kJ/mol}) + 4 \times 0 - 8 \times 79.9 \text{ kJ/mol} \\ = -584.45 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

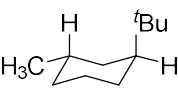
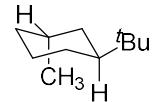
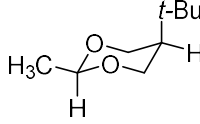
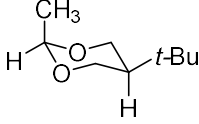
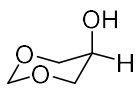
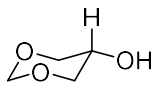
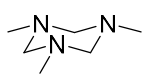
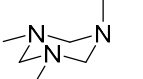
有兴趣的选手可思考以下问题：

7-4 若 $p(\text{CO}_2) = 30.0 \text{ Pa}$, $pK_{\text{sp}}(\text{Cu}_2(\text{OH})_2(\text{CO}_3)) = 32.79$; CO_2 亨利系数 $K_{\text{H}} = 3.36 \times 10^{-7} \text{ mol/(L} \cdot \text{Pa)}$, 碳酸(含 CO_2)的 $K_{\text{a},1} = 4.3 \times 10^{-7}$, $K_{\text{a},2} = 4.7 \times 10^{-11}$ 。为使 $\text{Cu}_4(\text{OH})_6(\text{SO}_4) \cdot \text{H}_2\text{O}$ 能自发转化为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2(\text{CO}_3)$, 计算 SO_4^{2-} 浓度最大值。

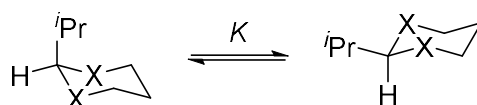
7-5 根据已知题目数据, 若想求得碱式碳酸铜的 K_{sp} , 还需要哪些数据?

第 8 题 (9 分) 有机化学中的构象问题

8-1 选出以下各组结构中的优势构象并说明原因：

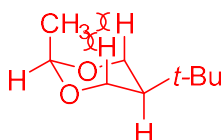
8-1-1  A  B	8-1-2  A  B
8-1-3  A  B	8-1-4  A  B

8-2 在以下反应中, X 为 CH_2 , O 或 S 时均能建立构象平衡; 按平衡常数 K 从大到小的顺序将 X 为 CH_2 (K_1), X 为 O (K_2) 和 X 为 S (K_3) 的情况进行排序; 简述理由。

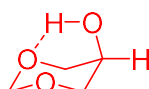


8-1-1 B (0.5 分): 叔丁基较大, 在直立键时产生更强的 1,3-二直立键排斥作用 (1 分)

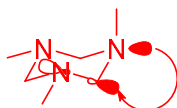
8-1-2 A (0.5 分): 将环上的 2 个 CH₂ 换为 O 后, 叔丁基位于直立键时的 1,3-二直立排斥作用消失, 而甲基位于直立键时仍有 1,3-二直立排斥作用 (1 分)



8-1-3 A (0.5 分): 直立键位置的羟基可以和环上的氧原子形成氢键 (1 分)



8-1-4 B (0.5 分): 存在 N 上孤对电子和 $\sigma^*(C-N)$ 之间的超共轭效应 (1 分)



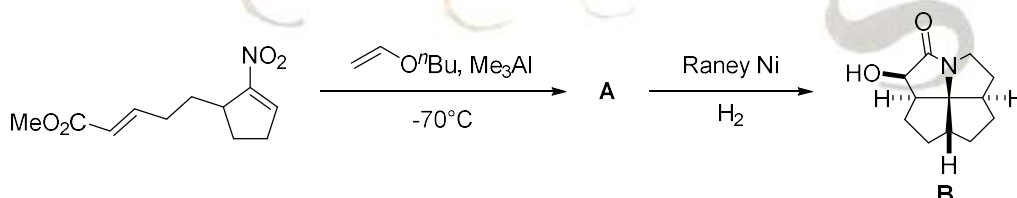
8-2 $K_2 > K_1 > K_3$ (1 分)

因为 C-O 键比 C-C 键短而 C-S 键比 C-O 键更长, 所以相对于 2-烷基取代环己烷而言, 2-烷基取代二氧六环更倾向于平伏键的取向; 2-烷基取代二硫六环的平伏键取向优势略微降低。(2 分)

第 9 题 (11 分) 复杂环系的构建

通过环加成反应可以构建一些复杂的碳环骨架。

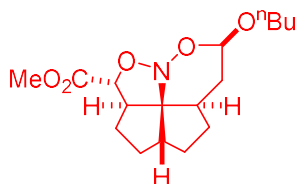
9-1 利用硝基参与的环加成反应可得到四环化合物 **A**; **A** 在兰尼镍(Raney Ni)催化下用氢气还原可得到 **B**:



9-1-1 画出 **A** 的结构简式。

9-1-2 说明 Raney Ni / H₂ 在反应中的作用。

9-1-1

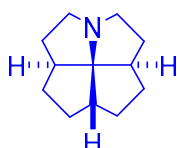


(3 分)

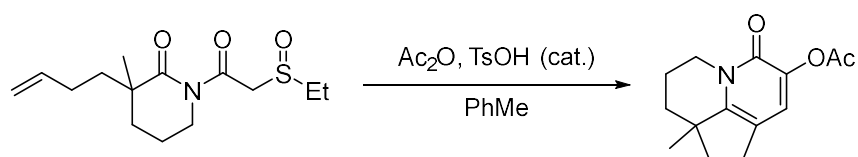
9-1-2 对 N-O 键催化氢化 (1 分); 对 C=N 键催化加氢 (1 分)。

有兴趣的选手可思考以下问题:

9-1-3 为得到下图所示化合物设计一条合理路线。

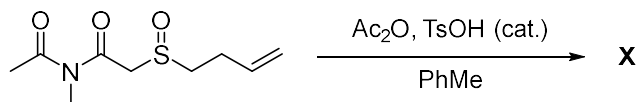


9-2 通过以下反应构建了三环体系：

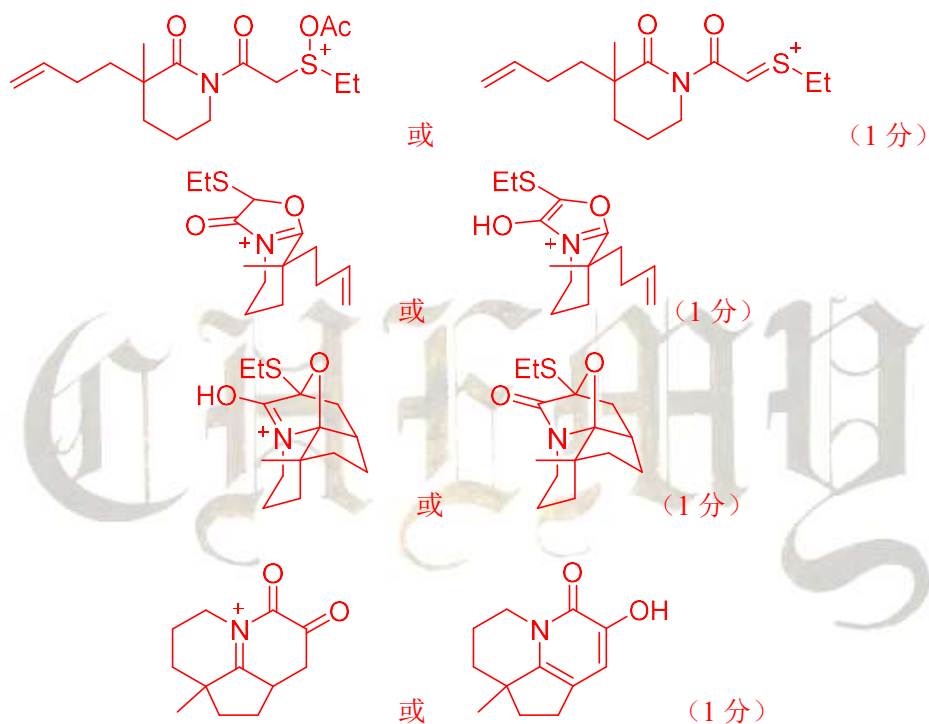


9-2-1 画出反应的至少 4 个关键中间体的结构简式。

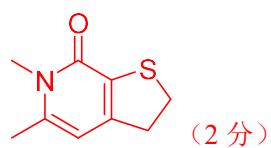
9-2-2 参考以上转化模式，画出以下反应的产物 **X** ($C_9H_{11}NOS$) 的结构简式：



9-2-1

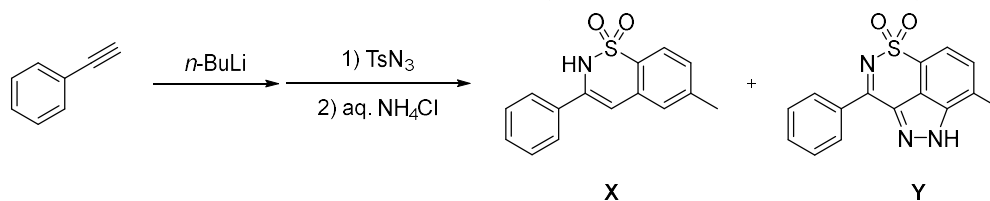


9-2-2



第 10 题 (12 分) 炔烃与叠氮的反应

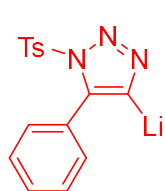
在研究炔烃与叠氮的反应时意外得到了如下结果(其中 **X** 为主产物、**Y** 为副产物):



NH_4Cl 水溶液后处理过程中的 ^1H NMR 监测表明: 随时间推移, 化学位移(δ , ppm)为 6.6, 5.5, 5.1 的峰强度逐渐减小直至消失; 化学位移在 7.0~7.5 范围内的峰强度逐渐增大。

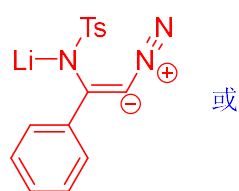
10-1 反应过程中经历了三氮唑中间体 **A**, **A** 发生断裂开环得到 **B**, **B** 可发生分子内周环反应得到 **C**, **C** 经后处理可得到 **X** 和 **Y**, 其中 **Y** 是后处理时经外界氧化得到的。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

10-1

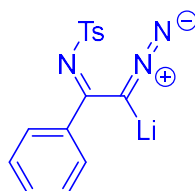


(1.5 分)

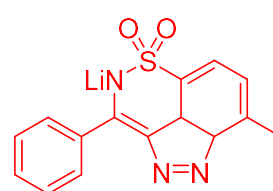
画成阴离子形式, 也可以



或



(1.5 分)

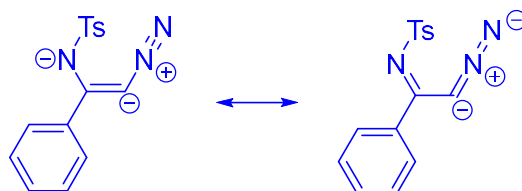


(2 分)

有兴趣的选手可思考以下问题:

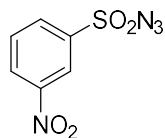
10-1-3 给出 **B** 阴离子的合理共振式(无需考虑 Li^+ , Ts 基可简写)。

10-1-3

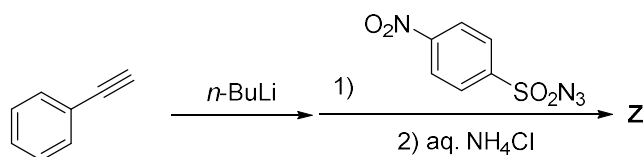


10-2 有趣的是，若更改叠氮反应物苯环上的取代基，反应结果会有所不同。

10-2-1 若用下图给出的叠氮试剂作为反应物，主产物会变为 **Y** 的类似物 **Y₁**，由于试剂结构的特殊性，在得到 **Y₁** 的过程中无需经历外界氧化，据此画出 **Y₁** 的结构。



10-2-2 当所用叠氮试剂磺酰基的邻位或对位有吸电子基时，类似于由 **B** 通过分子内周环反应得到 **C** 的过程无法顺利进行。画出以下反应中含三唑环产物 **Z** 的结构简式，以及反应经历的关键中间体的结构简式。(提示：**Z** 中不含硫)



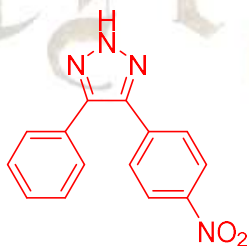
10-2-1



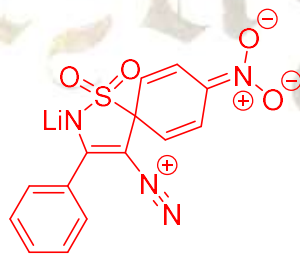
(3 分)

画成其合理的互变异构体，也可得分。

10-2-2



(2 分)



(2 分)

三唑环画作互变异构形式也得分。

第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 14 参考答案

第 1 题（10 分）推断未知元素

金属 **M** 及其化合物具有很强的毒性，然而它的重要铝硅酸盐矿物 **A** 却无毒，其中 **M** 的质量分数为 5.03%。**A** 是一种颜色多样的宝石，常常作为原料用于冶炼 **M**。若将 $\text{Na}_3[\text{FeF}_6]$ 与 **A** 混合煅烧处理，并用水浸出，可以得到一种含 **M** 的盐 **B**（反应 1），加入 NaOH 则析出沉淀 **C**。如果继续向 **C** 中加入 NaOH 直至过量，则沉淀溶解，得到 **D**。**C** 可以溶解于 NaHCO_3 溶液中，得到一种 6:1 型盐 **E**（反应 2），其中阴离子具有与甲烷相同的对称性。

1-1 写出 **M** 的元素名称与 **A**~**E** 的化学式。

1-1 本问共 7 分，**M**、**B**、**C**、**D** 各 1 分，**A**、**E** 各 1.5 分。

M	A	B	C	D	E
铍	$\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$	Na_2BeF_4	$\text{Be}(\text{OH})_2$	$\text{Na}_2[\text{Be}(\text{OH})_4]$	$\text{Na}_6[\text{Be}_4\text{O}(\text{CO}_3)_6]$

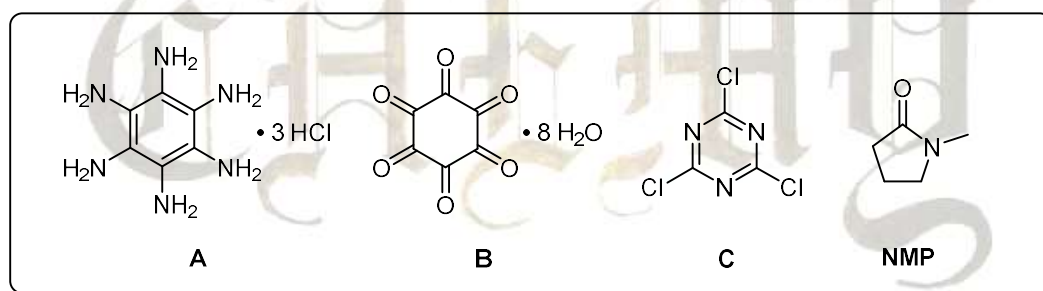
1-2 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

1-2 反应 1: $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18} + 2\text{Na}_3[\text{FeF}_6] = 3\text{Na}_2\text{BeF}_4 + \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{SiO}_2 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ （1.5 分）

反应 2: $4\text{Be}(\text{OH})_2 + 6\text{NaHCO}_3 = \text{Na}_6[\text{Be}_4\text{O}(\text{CO}_3)_6] + 7\text{H}_2\text{O}$ （1.5 分）

第 2 题（14 分）碳氮二维材料

碳与氮可以形成二维材料，其在新型电池、光解水等方面均有广泛应用。以下是 3 种合成碳氮二维材料的方法，**X**~**W** 均为二维材料，**A**~**C** 的结构如下图所示。



(1) **A** 与 **B** 在 $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{NMP}$ 条件下反应，并进一步加热，制备得到 **X**。

(2) **A** 与草酰氯反应，并进一步加热、氧化，制备得到了 **Y**。

(3) 氩气气氛下，将 **C** 在 260°C 下（该温度下 **C** 为气态）通入密封铜箔中，观察到灰色物质沉积在铜箔表面。用乙醇与纯水洗涤灰色物质三次，离心、干燥得到黑色物质 **Z**。进一步依次用 10% HNO_3 溶液、10% HCl 溶液洗涤，后处理并干燥后以 40% 的产率得到 **W**。

2-1 分别指出 **X**、**Y**、**W** 的一个二维晶胞中含有多少碳原子与氮原子。

2-1 **X** 含 12 个碳原子（0.5 分），6 个氮原子（0.5 分）；**Y** 含 18 个碳原子（0.5 分），12 个氮原子（0.5 分）；**W** 含 6 个碳原子（0.5 分），6 个氮原子（0.5 分）

2-2 研究人员进一步研究了 **X** 与 **Y** 作为锂电池电极材料的性质，并测量出 **X**、**Y** 的最大电池容量分别为 $2939 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ 、 $2497 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ 。通过计算，分别写出 **X**、**Y** 构成的电池放电时正极的电极反应式(需将产物写为最简整数比)。

2-2 分别设 **X**、**Y** 完全放电后组成为 $\text{Li}_x\text{C}_2\text{N}$ 、 $\text{Li}_y\text{C}_3\text{N}_2$

因此根据电池容量，可以分别列出方程（1 分）

$$(1) 2939 \times 10^{-3} \times 3600 \div F = [1/M(\text{X})] \times x$$

$$(2) 2497 \times 10^{-3} \times 3600 \div F = [1/M(\text{Y})] \times y$$

解出： $x = 4.17$ ， $y = 5.97$

化为整数即为： $x = 25/6$ ， $y = 6$

所以放电产物分别为： $\text{Li}_{25}(\text{C}_2\text{N})_6$ 、 $\text{Li}_6\text{C}_3\text{N}_2$ （1 分）

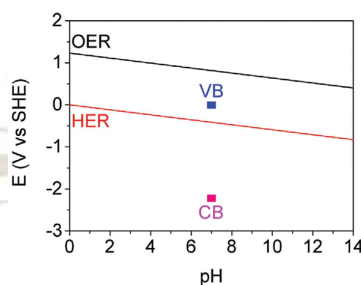
故 **X** 正极的电极反应式为： $6\text{C}_2\text{N} + 25\text{Li}^+ + 25\text{e}^- = \text{Li}_{25}(\text{C}_2\text{N})_6$ （1 分）

Y 正极的电极反应式为： $\text{C}_3\text{N}_2 + 6\text{Li}^+ + 6\text{e}^- = \text{Li}_6\text{C}_3\text{N}_2$ （1 分）

2-3 用 10% HNO_3 溶液处理 **Z** 时，溶液变蓝并有气泡冒出，写出这一步的反应方程式。

2-3 $3\text{CuCl} + 4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{Cl}^-$ （2 分）

2-4 **Z** 具有光电催化分解水的性质。下图示出了 298 K 下 **Z** 与 H_2O 之间的能级关系，其中 OER 对应 $\varphi(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})$ ，pH = 0 时 OER = 1.23 V；HER 对应 $\varphi(\text{H}^+/\text{H}_2)$ ，VB 对应 **Z** 价带能级，CB 对应 **Z** 导带能级。以上电极电势均以标准氢电极为参照。



2-4-1 光电解池以 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KOH 作为电解质。计算此时 OER 与 HER 的值。

2-4-1 根据 Nernst 方程： $\text{OER} = 1.23 - [(R \times 298)/(4 \times F)] \times \ln(1/[\text{H}^+]^4) = 0.40 \text{ (V)}$ （1 分）

$\text{HER} = 0 - [(R \times 298)/(2 \times F)] \times \ln(1/[\text{H}^+]^2) = -0.83 \text{ (V)}$ （1 分）

2-4-2 $\text{VB} = -0.01 \text{ V}$ ， $\text{CB} = -2.21 \text{ V}$ ，据此指出能够分解水的光的最大波长(λ_{max})。

2-4-2 $\Delta E_{\text{Bandgap}} = \text{VB} - \text{CB} = 2.2 \text{ (V)} = 2.2 \text{ (eV)}$ （1 分）

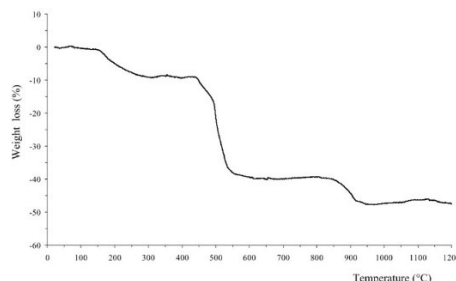
根据 $E = hc/\lambda$ ， $\lambda_{\text{max}} = hc/\Delta E_{\text{Bandgap}} = 5.64 \times 10^{-7} \text{ (m)} = 564 \text{ (nm)}$ （1 分）

2-4-3 写出光电解池中在 **Z** 上发生的电极反应方程式。

2-4-3 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ （1 分）

第3题 (13分) 方酸盐的热重分析

3-1 **X** 是一种含有整数个结晶水的盐，化学式为 $M_x(SO_4)_x(C_4O_4) \cdot yH_2O$ ，其在空气中的热重分析曲线如下图所示。**X** 首先在 125 °C~290 °C 区间内失重 11.0% 得到 **A**，对应全部结晶水；随后 **A** 在 505 °C 附近失重 26.9%，得到 **B** 的同时放出一种混合气体；最终，**B** 在 860 °C 附近失重 12.3%，得到氧化物 **C**。提示：整个失重过程中 **M** 价态未发生改变。



通过计算给出 **X**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

3-2 **M** 的价态为： $(2x + 2)/x = 2 + 2/x$ (1分)

当 $x = 1$ 时，**M** 价态为 +4，则 **C** 为 MO_2 。所以由 **X** 分解为 **C** 共失去 $C_4SO_6 + yH_2O$

因此： $[(12.01 \times 4 + 32.066 + 16 \times 6 + 18.016y) \div (11.0\% + 26.9\% + 12.3\%)] \times 11.0\% = 18.016y$
解出 $y = 2.74$ ，不为整数，故舍去 $x = 1$ 的情况 (1分)

当 $x = 2$ 时，**M** 价态为 +3，则 **C** 为 M_2O_3 ，所以由 **X** 分解为 **C** 共失去 $C_4S_2O_9 + yH_2O$

因此： $[(12.01 \times 4 + 32.066 \times 2 + 16 \times 9 + 18.016y) \div (11.0\% + 26.9\% + 12.3\%)] \times 11.0\% = 18.016y$
解出 $y = 3.99$ ，约为整数 4，符合题意 (1分)

据此求出 $M = 139.1$ (g/mol)，对应元素为 La

因此 **X** 为 $La_2(SO_4)_2(C_4O_4) \cdot 4H_2O$ (1分)

据此可以得到：**A** 为 $La_2(SO_4)_2(C_4O_4)$ (1分)，**C** 为 La_2O_3 (1分)

由于 **B** 到 **C** 失重 $M = 80.4$ (g/mol)，恰为 1 个 SO_3 的质量，因此 **B** 为 $La_2O_2SO_4$ (1分)

3-2 **Y** 是一种含结晶水的 1:1 型方酸盐，与 **X** 相比其热分解略有不同。在氧气氛中加热 **Y**，首先在 114 °C 下失重 16.82%，随后在 228 °C 下失重 5.60%，最后在 523 °C 下失重 16.19%。剩余固体对热较稳定，在 1300 °C 及以上才会受热分解。通过计算推断 **Y** 的化学式，并写出每步分解反应的方程式。

3-2 由题知 114 °C 下失重的应为结晶水，设失去了 x 个水分子

因此： $M(Y) = 18.016x / 16.82\%$ 。据此知 228 °C 下失重： $(18.016x / 16.82\%) \times 5.60\%$

打表，发现 $x = 1$ 时 228 °C 下失重 6.005 (g/mol)，当 $x = 3$ 时恰为 1 个水分子

故两步均失去结晶水，**X** 中含有 4 个结晶水 (1分)

结合题目 **Y** 为 1:1 型方酸盐

中心金属 $M = (3 \times 18.016) \div 16.82\% - 4 \times 18.016 - 12.01 \times 4 - 16 \times 4 = 137.23$ (g/mol)

查表知 **M** 为 Ba，所以 **Y** 为 $BaC_4O_4 \cdot 4H_2O$ (2分)

对应在 523 °C 失重后

$M = (137.33 + 12.01 \times 4 + 16 \times 4 + 18.016 \times 4) \times (1 - 16.82\% - 5.60\% - 16.19\%) = 197.33$ (g/mol)

减去一个 Ba 后 $M = 60.00$ (g/mol)，恰为一个碳酸根的相对分子质量

因此最终分解产物为 $BaCO_3$ (1分)

$BaC_4O_4 \cdot 4H_2O = BaC_4O_4 \cdot H_2O + 3H_2O$ (0.5分)

$BaC_4O_4 \cdot H_2O = BaC_4O_4 + H_2O$ (0.5分)

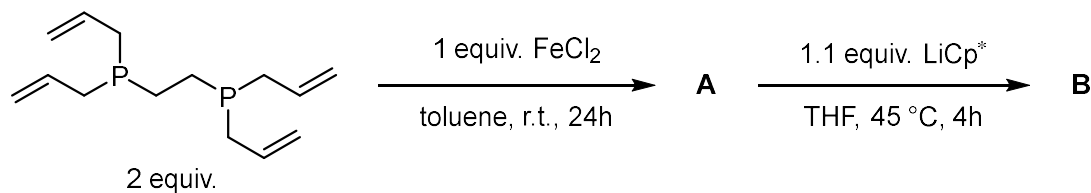
$2BaC_4O_4 + 5O_2 = 2BaCO_3 + 6CO_2$ (1分)

如写出 $BaCO_3 = BaO + CO_2$ 不得分也不扣分。

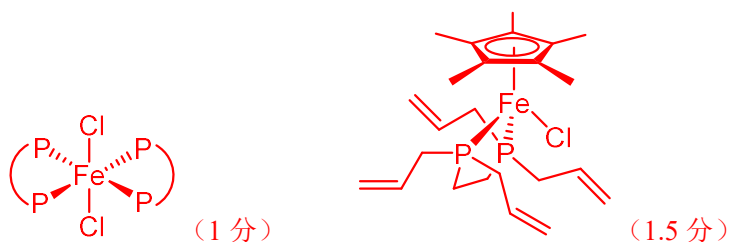
第4题 (11分) 反应多样的铁配合物

配体的结构往往是决定配合物性质的重要因素。然而有些配体无法直接合成，这就需要我们利用其他方法完成配体的构建。本题中所有含 Fe 配合物均满足 EAN 规则。

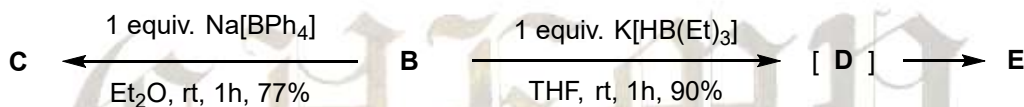
4-1 画出中性配合物 **A**、**B** 的结构，**B** 中碳元素质量分数为 59.95%， Cp^* 为五甲基茂基。



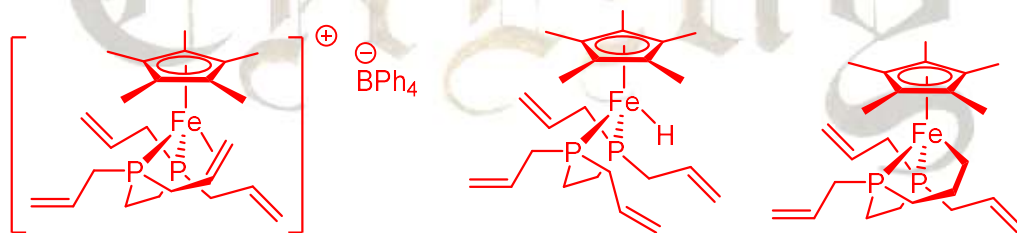
4-1



4-2 **B** 可以发生以下反应，其中 **C** 为离子化合物，**E** 含有五并五环系，画出 **C**、**D**、**E** 的结构。

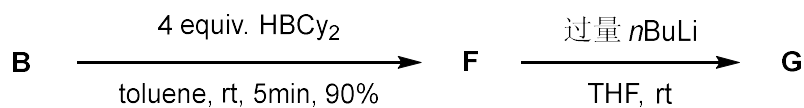


4-2

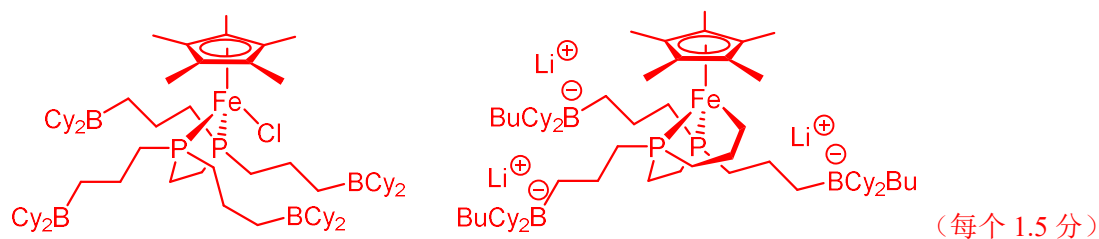


(每个 1.5 分)

4-3 利用如下反应，也可以合成与 **E** 具有相似结构的配合物 **G**，但机理上显著不同。画出 **F**、离子化合物 **G** 的结构，并写出由 **F** 生成 **G** 时的副产物。

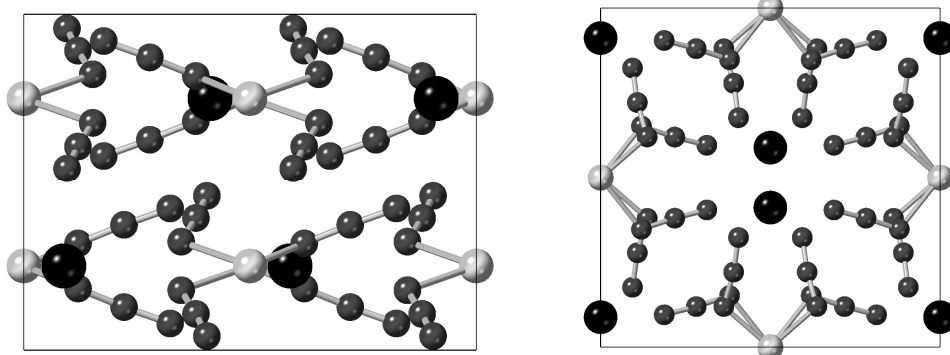


4-3 副产物: $\text{Li}[\text{BCy}_2\text{Bu}_2]$ (1分)



第5题 (10分) 无机高能材料

易爆炸的橙红色晶体 **M** 在 2006 年第一次被合成, 其属于单斜晶系, 沿 *a* 轴、*c* 轴的投影图如下所示。



晶胞参数: $a = 10.49 \text{ \AA}$, $b = 10.48 \text{ \AA}$, $c = 7.770 \text{ \AA}$, $\beta = 91.22^\circ$ 。

5-1 将深色大球、浅色小球、深色小球分别用 **X**、**Y**、**Z** 表示, 写出该晶体的化学式。

5-1 **XYZ₁₂** (1分)

5-2 已知 2/3 的 **Z** 原子参与对金属的配位, 且对金属的配位数均为 2, 写出 **X**、**Y** 的配位数。

5-2 **X: 12 (1分); Y: 4 (1分)**

5-3 已知 **M** 的密度为 3.145 g/cm^3 , 通过计算指出 **X**、**Y**、**Z** 对应的元素。

5-3 由 $\rho = 3.145 \text{ (g/cm}^3\text{)}$, $Z = 4$, 可以得出 $M(\text{XYZ}_{12}) = 404.36 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ (1分)

根据 **Z** 为 3 个原子直线排布, 推测为 N_3^- , 所以 $M(\text{X}) + M(\text{Y}) = 236.24 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ (1分)

由于 **X** 的配位数较大, 很可能为碱金属或碱土金属, 不断尝试发现 **X** 为 **K** 时 **Y** 为 **Au**, 所以上述推测均成立

因此 **X: K; Y: Au; Z: N** (1分)

5-4 指出晶体中阴离子中心原子的杂化方式。

5-4 **dsp^2 杂化** (1分)

5-5 **M** 的合成过程如下: 将含 **Y** 的酸溶于水或乙醇中, 随后向溶液中加入略过量的由 **X** 与 **Z** 组成的盐, 控制温度为 $273 \text{ K} \sim 323 \text{ K}$, 静置 $12 \sim 24 \text{ h}$ 。随着溶剂蒸发, 橙红色晶体 **M** 逐渐析出, 并在剩余溶液中检测到 **XCl** 的存在。

5-5-1 写出合成过程的反应方程式。

5-5-1 **$\text{HAuCl}_4 + 5\text{KN}_3 = \text{K}[\text{Au}(\text{N}_3)_4] + 4\text{KCl} + \text{HN}_3$** (2分)

5-5-2 指出 **M** 容易发生爆炸性分解的原因。

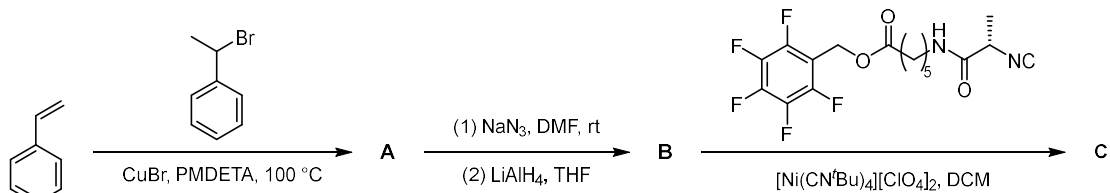
5-5-2 **M** 分解得到的氮气具有很高的稳定性 (0.5分)

Au(III) 具有较强的氧化性, 同时 N_3^- 具有较强的还原性, 因而 **M** 容易发生分子内氧化还原反应, 分解时将释放大量能量 (1分)

M 分解产物含有大量气体, 体积膨胀将引起激烈爆炸 (0.5分)

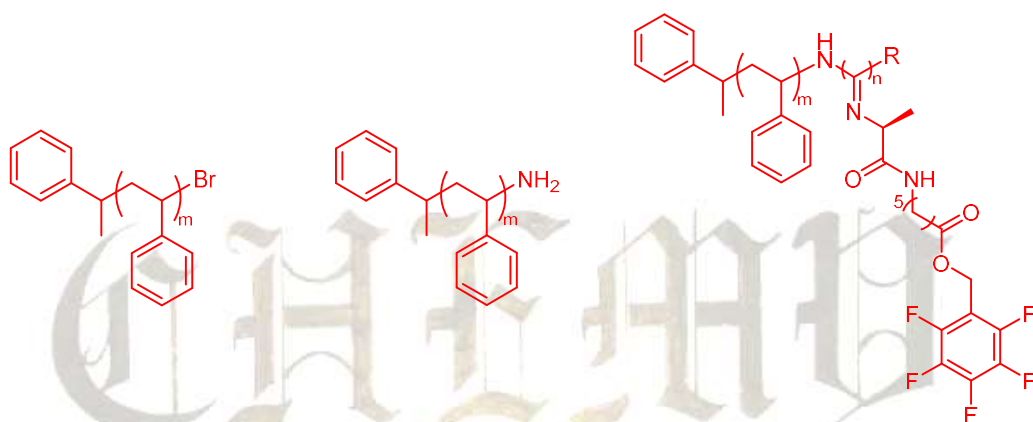
第6题 (9分) 螺旋高分子

蛋白质具有丰富的层次结构，正是这复杂而微妙的结构赋予了蛋白质许多功能，诸如催化、运输、信息传递等等，使得其在生化医药等领域有着广泛且重要的应用。对于化学家来说，如能人工合成出蛋白质的类似物，将扩大生物大分子的结构范围，并在蛋白质修饰等方面可以进行更加精确的控制。2021年，*Marcus Weck* 课题组合成了能够模拟蛋白质二级与三级结构的聚异腈高分子，相关成果发表于 *MRC* 上。注：PMDTA 为五甲基二亚乙基三胺。



6-1 画出聚合物 **A**、**B**、**C** 的结构，无需明确 **C** 的端基结构。

6-1



(**A**、**B** 各 1 分，**C** 的结构 2 分)

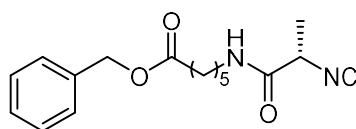
6-2 **C** 的某一链段可以盘曲成 β 螺旋的类似结构，该链段形成的螺旋结构具有很高的翻转能垒，即使在强极性质子溶剂中也不会解旋。指出是哪一链段，并解释为何该螺旋结构具有如此高的稳定性。

6-2 聚异腈嵌段 (1 分)

因为聚异腈嵌段侧链上的酰胺基团可以彼此形成链间氢键，维持螺旋结构 (1 分)

聚异腈嵌段主链上的碳原子均为 sp^2 杂化，具有一定刚性，因此具有很高的翻转能垒 (1 分)

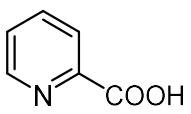
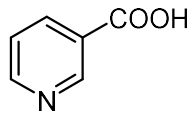
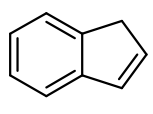
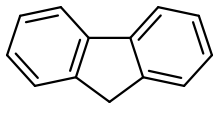
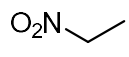
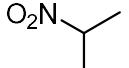
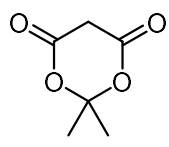
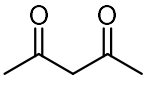
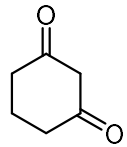
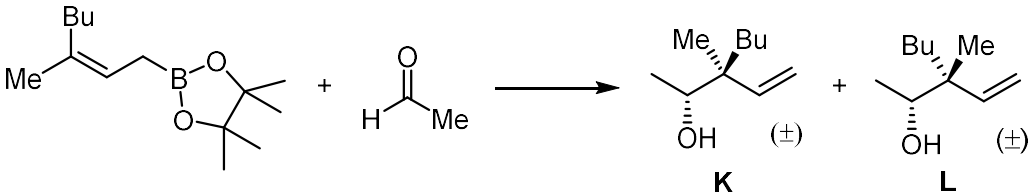
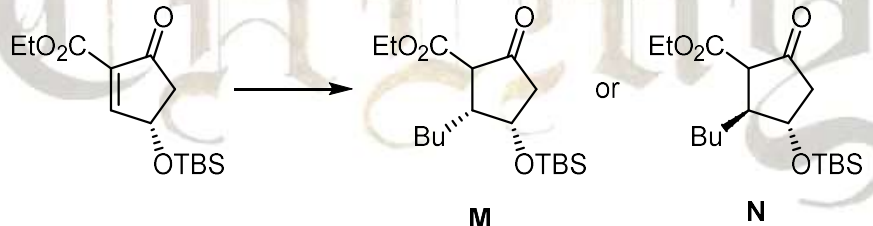
6-3 **C** 的两个链段还进一步发生了折叠。然而，如果把 **B** 到 **C** 一步加入的单体换为以下化合物，则折叠无法发生：



据此指出发生折叠的分子间作用力，并比较更换单体后两个聚合物的玻璃态转化温度。

6-3 分子间作用力：苯基与五氟苯基间的 π - π 堆积 (1 分，如写为给体-受体作用也得分)
更换单体前(即 **C**)的玻璃态转化温度更高。

第 7 题 (8 分) 基础有机化学(本题酸性均为水溶液中的酸性)

7-1 选出下列化合物中酸性更强的一个。  A  B	7-2 选出下列化合物中酸性更强的一个。  C  D
7-3 比较以下化合物的酸性。 CH_3NO_2 E  F  G	7-4 比较下列化合物的酸性。  H  I  J
7-5 下列的反应具有较高的非对映选择性，选出主要产物。  K L	
7-6 在以下的反应中，通过选择不同的条件，可以控制产物新生成手性碳的立体构型。当反应条件为 Bu_2CuLi 时，主要得到产物 N；而如果更改为 $\text{Al}(\text{Bu})_3$，则主要得到产物 M。解释这一现象。  M or N	

7-1 **B** (1 分)

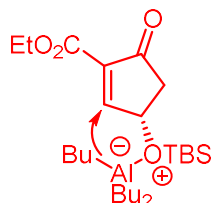
7-2 **C** (1 分)

7-3 **G > F > E** (每个 0.5 分)

7-4 **H > J > I** (每个 0.5 分)

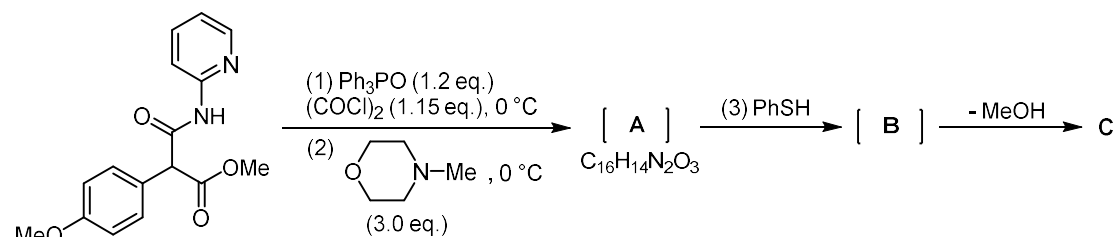
7-5 **L** (1 分)

7-6 当用 Bu_2CuLi 作为亲核试剂时，由于环下方 OTBS 具有较大的位阻，所以倾向于从环上方共轭加成，主要得到 **N** (1 分)；而用 AlBu_3 作为亲核试剂时，Al 会与 OTBS 中的氧原子络合，随后在环下方发生共轭加成，主要得到 **M** (1 分)



第 8 题 (10 分) 吡啶并嘧啶酮的一锅合成

吡啶并嘧啶酮是一种重要的杂环结构,许多药物分子均含有这一环系,因此在制药行业该环系的构筑十分重要。2023 年初,研究人员开发了一种一锅合成该结构的方法,具有很高的原子经济性。

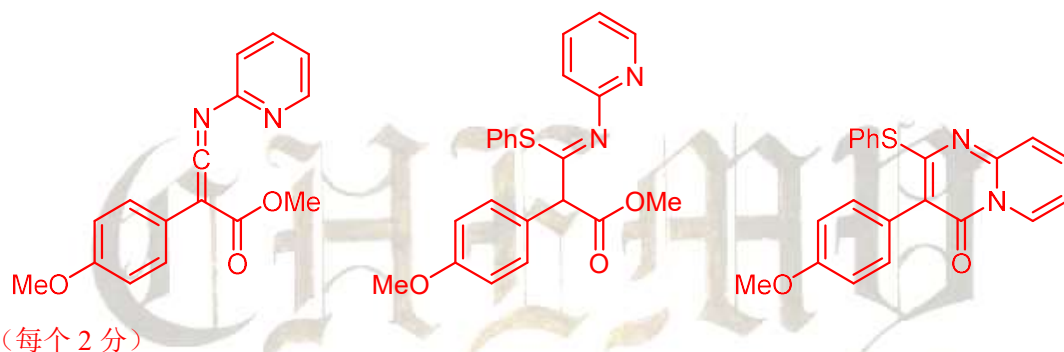


8-1 在第(1)步反应中, Ph_3PO 首先与草酰氯反应,生成活性中间体 **X**,随后 **X** 再与底物发生后续反应。写出 **X** 的化学式与生成 **X** 过程中的所有其他产物。

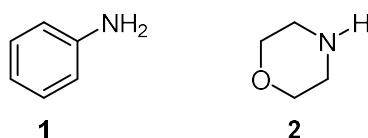
8-1 X: $\text{Ph}_3\text{PCl}^+ \text{Cl}^-$ (1 分) 其他产物: CO 、 CO_2 (每个 0.5 分)

8-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构。

8-2

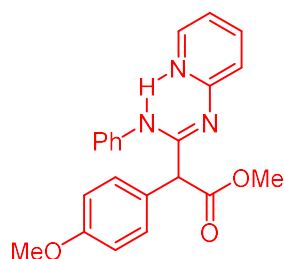


8-3 研究人员发现,如果在第(3)步反应中将 PhSH 换为不同的亲核试剂,由 **B** 生成 **C** 的一步速率会大不相同。



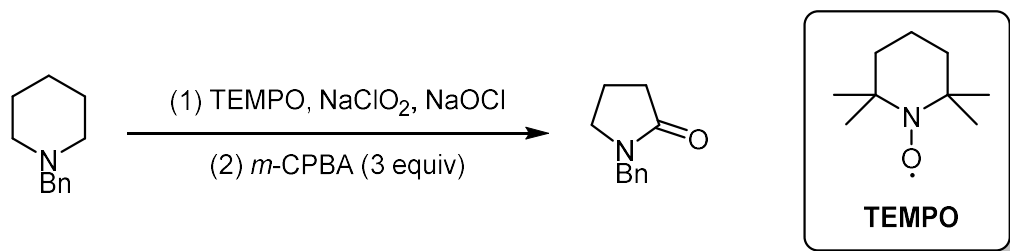
如果换为 **1**,则 **B** 需要在 50°C 下反应 48 h 才能以 91% 的产率得到 **C**;而如果换为 **2**,则只需要在 22°C 下反应 2 h,便可以 94% 的产率得到最终产物。研究人员认为,这是由于 **1** 生成的 **B** 中存在额外的稳定化因素,所以需要更高的反应温度与更长的反应时间。据此解释以上现象。

8-3 1 生成的 **B** 中存在如下的分子内六元环氢键 (1 分),这导致吡啶 N 原子的亲核能力下降,并且固定了构象,难以对酯基亲核;而 **2** 作为 Nuc-H 时,二级胺亲核后 N 上不存在 H,无法形成分子内氢键,所以不具有这一稳定化因素 (1 分),因此造成了上述现象。

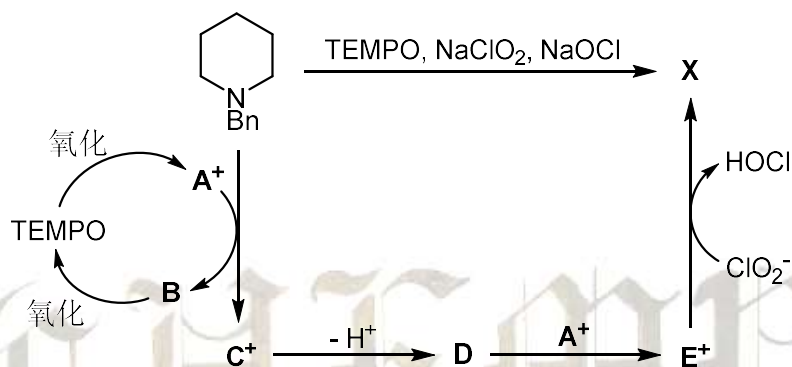


第9题 (15分) 饱和氮杂环上的“碳删除”

惰性 $C(sp^3)-C(sp^3)$ 键的活化是目前有机化学界的热点问题之一，主要研究集中在如何利用过渡金属催化完成期望的反应。然而在 2019 年，某课题组提出了如下方法，可以在无金属的条件下“一锅”活化饱和碳碳键，完成了形式上的“碳删除”反应。



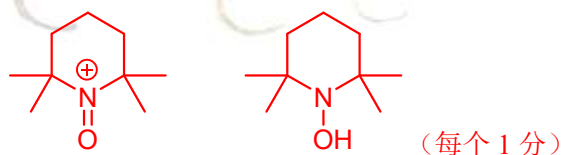
9-1 经历第一步反应得到中间产物 **X** 的历程如下：



除两个“氧化”步骤外，其余步骤均示出了所有反应物与产物。

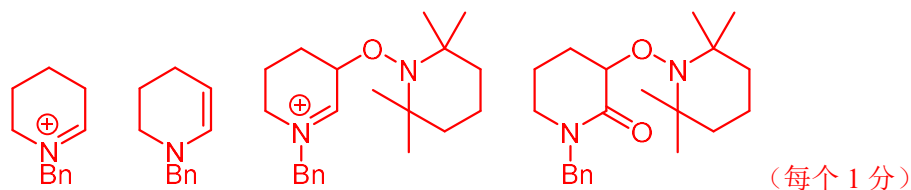
9-1-1 画出 **A**⁺ 与 **B** 的结构，**B** 在化学式上仅比 **A**⁺ 多一个 H。

9-1-1

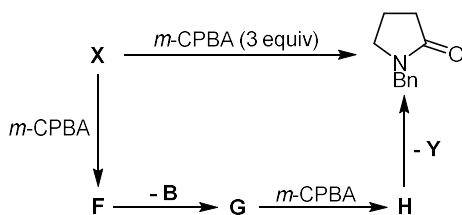


9-1-2 已知 **X** 的化学式为 C₂₁H₃₂N₂O₂，含有 3 个六元环，请画出 **C**⁺、**D**、**E**⁺、**X** 的结构。

9-1-2



9-2 随后用过量的 *m*-CPBA 处理 **X**，室温下反应 15 分钟即可得到产物，其具体历程如下(除 *m*-CPBA 参与的步骤外均示出所有反应物与产物)：

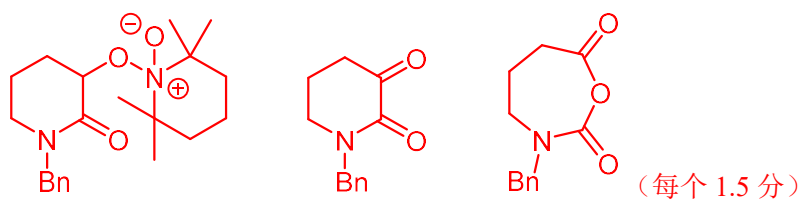


9-2-1 **G** 到 **H** 发生了一步 *m*-CPBA 介导的重排反应，写出该反应名称。

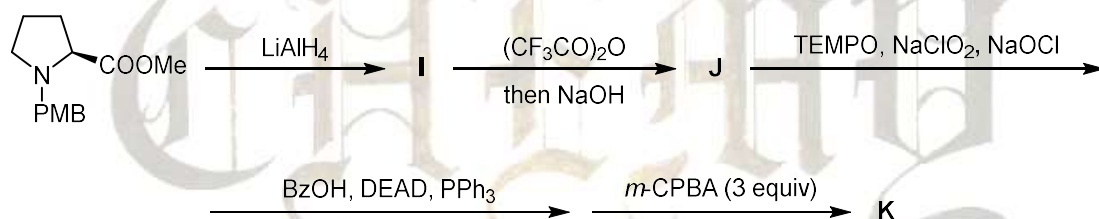
9-2-1 Baeyer-Villiger 反应 (1 分)

9-2-2 已知 **F** 到 **G** 经历了一个五元环状过渡态，据此画出 **F**、**G**、**H** 的结构，并写出小分子气体 **Y** 的化学式。

9-2-2 小分子 **Y**: CO_2 (0.5 分)

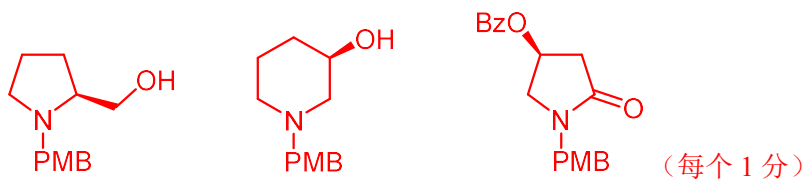


9-3 结合以上反应，可以实现对饱和氮杂环的“增碳”与“删碳”反应。



画出 **I**、**J**、**K**($\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{NO}_4$)的结构，要求立体化学。

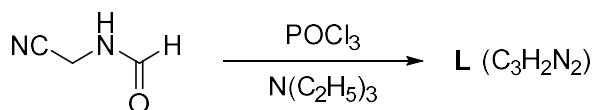
9-3



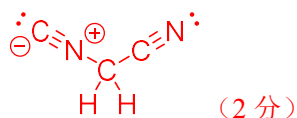
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 15 参考答案

第 1 题（8 分）

1-1 通过以下反应可以制备一种两可配体 **L** (不含三元环)。画出 **L** 的路易斯结构式。

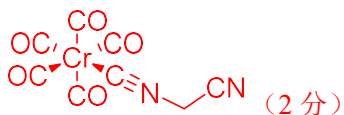


1-1



1-2 五羰基(η^2 -顺式环辛烯)合铬(0)与过量的 **L** 反应生成化学式为 $[\text{Cr}(\text{CO})_5\text{L}]$ 的配合物 **X**。画出 **X** 的结构。

1-2



1-3 结构分析表明, **X** 中配位原子与 Cr 中心的距离为 1.982 Å, $\text{Cr}(\text{CO})_{\text{顺式}} = 1.899 \sim 1.911$ Å, $\text{Cr}(\text{CO})_{\text{反式}} = 1.876$ Å。结合所学知识分析, 与 CO 相比, 配体 **L** 的 σ 给体与 π 受体能力分别如何? (题目描述的顺式和反式均相对于配体 **L**)

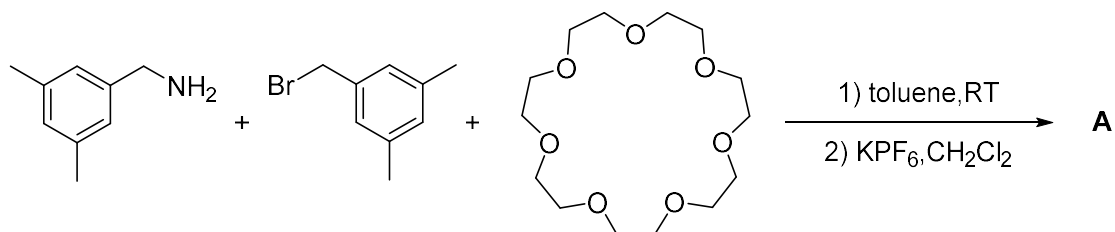
1-3 **X** 对位的 $\text{Cr}(\text{CO})_{\text{反式}}$ 距离小于 $\text{Cr}(\text{CO})_{\text{顺式}}$ 距离, 说明相比顺式, Cr 与反式的 CO 形成了更强的反馈 π 键 (1 分)

因此, 与 CO 相比, 异腈配体 **L** 具有较强的 σ 给体能力 (1 分)

因此, 与 CO 相比, 异腈配体 **L** 具有较弱的 π 受体性质 (2 分)

第 2 题（8 分）

开发有效的新型超碱面临诸多挑战, 通常需要易于合成、化学稳定性和高碱度等特点, 而尽可能减小亲核性对于减少副反应至关重要。近日, 研究人员报道了一种新型超碱 **B** 的合成。



A 再和 $(\text{CH}_3)_3\text{COK}$ 反应即可得到 **B**。研究表明, **A** 的化学式为 $\text{C}_{32}\text{H}_{52}\text{O}_7\text{NPF}_6$ 。

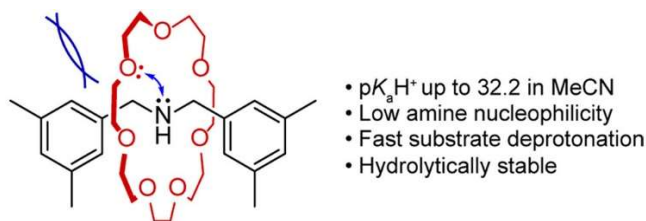
2-1 指出 **A** 能稳定存在的原因。

2-1 冠醚由于旁边甲基的位阻只能处于链的中间位置 (1 分)

此时 **A** 中 N 上的 H 能与冠醚氧形成强氢键 (1 分), 使得结构得以稳定。

2-2 画出 **B** 的结构。

2-2



(3 分)

2-3 HB^+ 在乙腈中的 pK_a 高达 32.2, 指出 **B** 具有强碱性和弱亲核性的原因。

2-3 冠醚上的氧原子可以和 HB^+ 的 N-H 形成强氢键, 稳定了正离子 (1 分)

同时 **B** 中 N 原子和冠醚中的 O 原子的孤对电子存在排斥作用 (1 分)

冠醚提供的大空阻有效的削弱了 N 原子的亲核性 (1 分)

第 3 题 (14 分)

2015 年, *Holger Braunschweig* 教授课题组通过如下反应合成了史上最小芳香环: (Cy 表示环己基, DME 表示 1,2-二甲氧基乙烷)



3-1 **A** 中 B 的质量分数为 4.57%, Na 的质量分数为 6.48%, 推出 **A** 的最简式。

3-1 $n(\text{B}) : n(\text{Na}) = (4.57\% / 10.81) \div (6.48\% / 22.99) = 3 : 2$ (1 分)

不妨假设 **A** 中含 3 个 B 原子, 那么 $M(\text{A}) = 3 \times 10.81 \div 4.57\% = 709.6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

由于 **A** 不含有 Cl 且具有较大分子量, 则 B-N 键未被破坏, **A** 中还含有 3 个 NCy_2 (1 分)

剩余式量恰好为 1 个 DME 分子 (1 分)

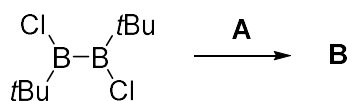
故 **A** 的最简式为 $\text{Na}_2(\text{BNCy}_2)_3 \cdot \text{DME}$ (2 分)

3-2 说明 **A** 中负离子存在芳香性的原因。

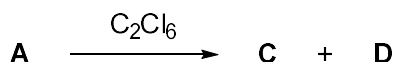
3-2 **A** 中负离子存在 π_3^2 , 满足 $4n+2$ 规则, 因此具有芳香性 (1 分)

3-3 **A** 具有较强的还原性, 如可以和 PbCl_2 反应得到 Pb 单质。直接给出以下反应产物:

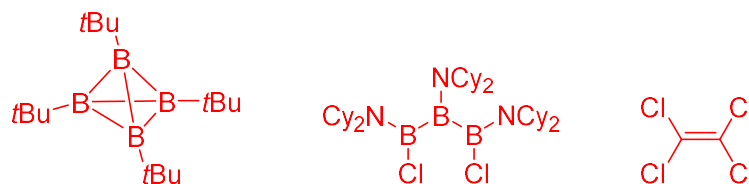
3-3-1 **B** 中不含有 Cl, 且骨架与白磷相同。



3-3-2 **C** 中 B 的质量分数为 5.04%。



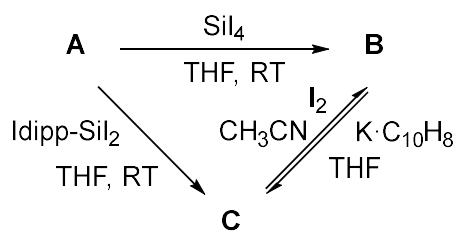
3-3



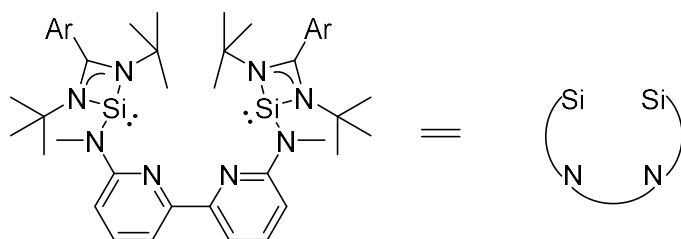
(**B**、**D** 的结构每个 2 分, **C** 的结构 3 分)

第4题 (7分)

长期以来,平面四配位碳代表着一种奇特的配位模式,相比之下,较重的类似物平面四配位 Si 的合成则更具有挑战性。近日,研究人员报道了第一例平面四配位 Si(II)配合物 **C** 的合成。(提示: Idipp 是一种卡宾配体,与反应无关)



B 和 **C** 均为 1:2 型离子化合物, **B** 中心的 Si 为 6 配位。 **A** 的结构及缩写如下图所示:



4-1 指出 **A** 中 Si 原子的杂化类型。

4-1 Si 为 sp^3 杂化 (1 分)

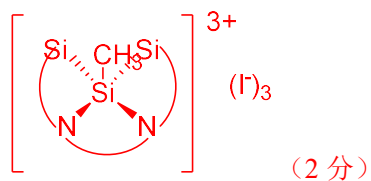
4-2 画出 **B** 和 **C** 的结构。

4-2



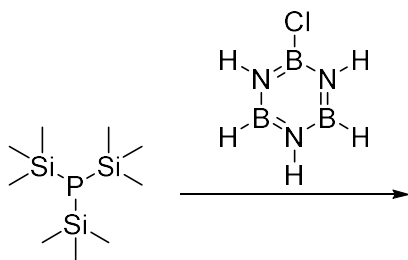
4-3 **C** 的中心 Si 原子既有亲电性也有亲核性。 **C** 可以和 CH_3I 在乙腈溶剂中 1:1 反应得到含四方锥结构的配合物 **D**, 画出 **D** 的结构。

4-3



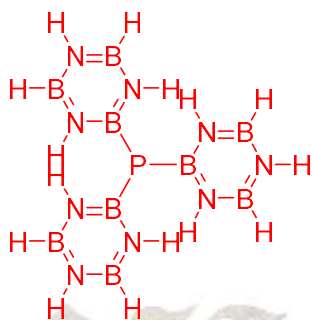
第5题 (13分)

2018年, Adam D. Gorman 教授课题组报道了无机三苯基膦(PBaz₃)的合成。



5-1 画出无机三苯基膦结构式。

5-1



(3分)

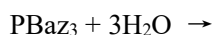
5-2 PBaz₃与PPh₃的结构均为螺旋桨形,但两者在细节上有所差异。与PPh₃相比,PBaz₃中P原子的几何构型更加“平坦”,说明原因。

5-2-2 相比C,B的半径更大,与P的半径更匹配,因此形成的 π 键也更强(1分),P更倾向于 sp^2 杂化(1分),就更加“平坦”。其他合理解释也得分。

根据Bent规则,C的电负性大于B,因此P倾向于以p轨道成分更多的轨道与C成键,导致PPh₃中孤对电子占据s轨道成分更多的轨道,更接近不杂化的状态,也就导致PBaz₃中P原子的几何构型更加“平坦”。

5-3 PPh₃和PBaz₃的化学性质也存在较大的区别。

5-3-1 与PPh₃对水惰性不同,PBaz₃极易发生水解反应,给出以下反应产物的化学式:



5-3-1 PH₃、HOBaz (各1分)

5-3-2 相比PPh₃,PBaz₃更容易发生氧化反应。1当量PBaz₃可以和0.5当量的O₂发生反应得到互为同分异构体的A和B两种产物。A中P为4配位,室温下该转化标准吉布斯自由能变为-52 kJ·mol⁻¹。B中P为3配位,室温下该转化标准吉布斯自由能变为-84 kJ·mol⁻¹。写出A和B的化学式,并计算室温下A转化为B的平衡常数。

5-3-2 OPBaz₃ (1分) Baz₂POBaz (2分)

室温下A转化为B的吉布斯自由能变为-32 kJ·mol⁻¹ (1分)

对应的平衡常数即为 $\exp[32000 / (8.314 \times 298.15)] = 4.0 \times 10^5$ (1分)

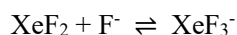
5-3-3 指出PBaz₃更容易发生水解反应的原因。

5-3-3 B-O键远强于C-O键 (1分)

其他合理答案如无机苯没有芳香性,更容易被水分子进攻也可得分

第6题 (14分)

2010年, Neil Vasdev 教授课题组首次报道了气相中 XeF_3^- 离子的存在, 但是尝试制备这种离子盐并没有成功。在一项早期的研究中, 作者通过实验观察到了严格无水条件下的乙腈溶剂中 F 与 XeF_2 之间氟原子的交换。后续研究表明, 这种交换是通过 XeF_3^- 的形成而造成的:

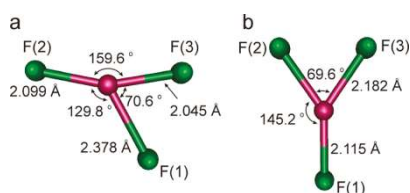


在尝试合成 XeF_3^- 的离子盐 $[\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{XeF}_3^-]$ 时, 作者将化学计量的 XeF_2 和 $[\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{F}]$ 溶解在乙腈或者 CHF_3 溶剂中, 在 -160°C 下记录样品的拉曼光谱, 并没有观察到产物的生成。

6-1 试从溶剂角度解释这一实验事实。

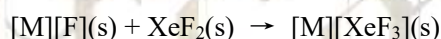
6-1 乙腈和 CHF_3 这种强极性溶剂中, F^- 具有较大的溶剂化能, 反应焓不利 (1分)

6-2 实际上 XeF_3^- 是一种平面结构离子, 其中具有 2 根短的 Xe-F 键和 1 根长的 Xe-F 键(仍在 Xe 和 F 的范德华半径之和以内), 从以下 2 个图中选择正确的结构。



6-2 a 为正确结构 (1分)

6-3 作者使用量子化学计算和建立的半经验方法结合已知的热力学量来进行如下反应的热力学分析:



Neil Vasdev 教授依据 Bartlett 教授等人基于体积的方法估算了 $[\text{M}][\text{F}]$ 和 $[\text{M}][\text{XeF}_3]$ 的晶格焓, 公式如下:

$$\Delta H_L^\ominus = 2I(\alpha/(V_m)^{1/3} + \beta) + pRT$$

式中 $\Delta H_L^\ominus$ 表示晶格焓, I 是盐的离子型, 而常数 α , β , p 取决于盐的性质。

在该体系中, 取 $I = 1$, $\alpha = 117.3 \text{ mm} \cdot \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\beta = 51.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $p = 2$, $T = 273 \text{ K}$ 。

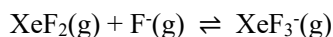
近似认为 $V_m([\text{M}][\text{XeF}_3]) = V_m(\text{XeF}_2) + V_m([\text{M}][\text{F}])$, 已知 $V_m(\text{XeF}_2) = 0.0622 \text{ mm}^3$, $V_m([\text{Cs}][\text{F}]) = 0.0573 \text{ mm}^3$, $V_m([\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{F}]) = 0.146 \text{ mm}^3$ 。

Neil Vasdev 教授又依据 Jenkins 和 Glasser 教授等人根据从其单位体积估算盐的绝对摩尔焓的办法估算了上述盐的绝对摩尔焓。公式如下:

$$S^\ominus = kV_m + c$$

其中 $k = 1360 \text{ J K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{mm}^{-3}$, $c = 15 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $S_m^\ominus(\text{XeF}_2, \text{s}) = 115.09 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

如下反应焓变 $\text{FIA}(\text{XeF}_2, \text{g})$ 为 $-83.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, XeF_2 升华焓 $\Delta H^\ominus(\text{XeF}_2)_{\text{sub}}$ 为 $55.71 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。



6-3-1 计算 $[\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{F}]$ 、 $[\text{Cs}][\text{F}]$ 、 $[\text{Cs}][\text{XeF}_3]$ 、 $[\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{XeF}_3]$ 这四种物质的晶格焓。

6-3-1 根据题目所给公式 $V_m([\text{M}][\text{XeF}_3]) = V_m(\text{XeF}_2) + V_m([\text{M}][\text{F}])$

可得 $V_m([\text{Cs}][\text{XeF}_3]) = 0.1195 \text{ mm}^3$, $V_m([\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{XeF}_3]) = 0.2082 \text{ mm}^3$ (1分)

代入公式可得 $\Delta H_L^\ominus([\text{Cs}][\text{F}]) = 717 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta H_L^\ominus([\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{F}]) = 554 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\Delta H_L^\ominus([\text{Cs}][\text{XeF}_3]) = 585 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta H_L^\ominus([\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{XeF}_3]) = 504 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (每个 0.5 分)

6-3-2 试计算 $[\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{F}]$ 、 $[\text{Cs}][\text{F}]$ 、 $[\text{Cs}][\text{XeF}_3]$ 、 $[\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{XeF}_3]$ 这四种物质的绝对熵值。

6-3-2 代入公式易得,

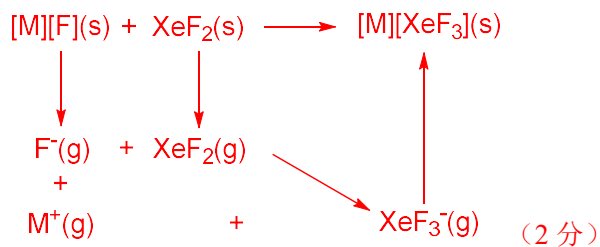
$S_m^\ominus([\text{Cs}][\text{F}]) = 92.9 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $S_m^\ominus([\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{F}]) = 213.6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,

$S_m^\ominus([\text{Cs}][\text{XeF}_3]) = 177.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,

$S_m^\ominus([\text{N}(\text{CH}_3)_4][\text{XeF}_3]) = 298.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (每个 0.5 分)

6-3-3 设计波恩-哈勃循环计算 0°C 下由 [M][F] 和 XeF₂ 为原料生成 [Cs][XeF₃] 和 [N(CH₃)₄][XeF₃] 的摩尔吉布斯自由能(提示: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)。

6-3-3 设计波恩-哈勃循环如下:



$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta H_L^\ominus([M][F]) + \Delta H^\ominus(XeF_2)_{\text{sub}} - \Delta H_L^\ominus([M][XeF_3]) + FIA(XeF_2, g) \quad (1 \text{ 分})$$

可得 $\Delta_r H_m^\ominus([Cs][XeF_3]) = 104 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r H_m^\ominus([N(CH_3)_4][XeF_3]) = 22.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

得 $\Delta_r S_m^\ominus([Cs][XeF_3]) = -30.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\Delta_r S_m^\ominus([N(CH_3)_4][XeF_3]) = -30.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分)

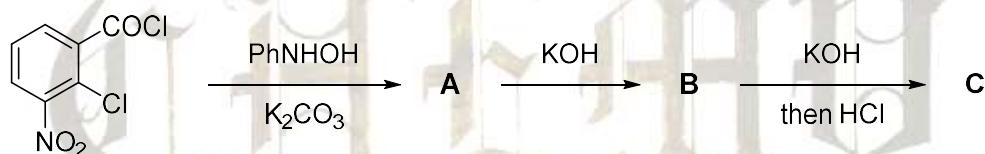
故 $\Delta_r G_m^\ominus([Cs][XeF_3]) = 112.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r G_m^\ominus([N(CH_3)_4][XeF_3]) = 30.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

6-3-4 结合上述计算结果, 解释为何生成 [N(CH₃)₄][XeF₃] 相对于 [Cs][XeF₃] 更自发?

6-3-4 因为 N(CH₃)₄[F] 的体积更大, 所以对应产物的晶格焓下降的值更小, 导致 [N(CH₃)₄][XeF₃] 的生成焓更负, 熵变相同的情况下, $\Delta_r G_m^\ominus$ 更负, 也就更自发 (1 分)

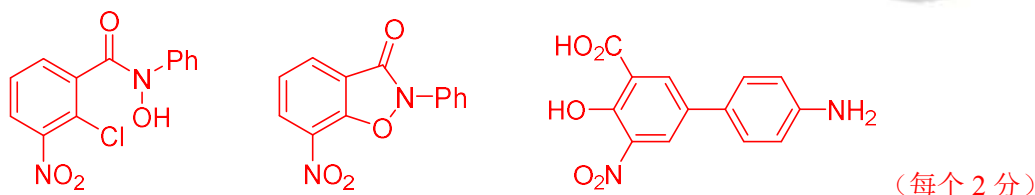
第 7 题 (12 分)

1979 年, Tuvian Sheradsky 教授课题组报道了如下反应:

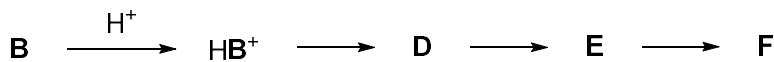


7-1 已知 **B** 中含有一个五元环, **B** 到 **C** 先在碱的催化下发生水解反应, 然后在酸催化下发生 [5,5]- σ 迁移反应得到 **C**, **C** 的化学式为 C₁₃H₁₀N₂O₅。画出 **A**~**C** 的结构。

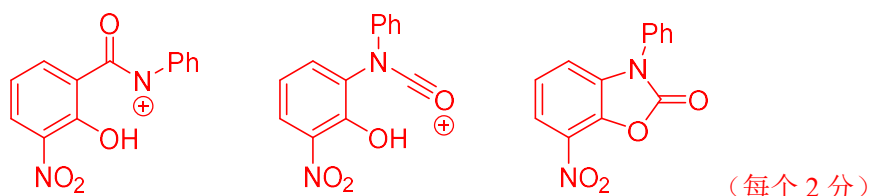
7-1



7-2 当试图在酸性条件下水解 **B** 时, 会发生副反应得到 **F**: **B** 首先发生质子化, 然后 N-O 键异裂生成极不稳定的氮正离子 **D**, **D** 发生重排得到 **E**, **E** 关环去质子化得到 **F**, 已知 **F** 中也存在一个五元环, 画出 **D**~**F** 的结构。

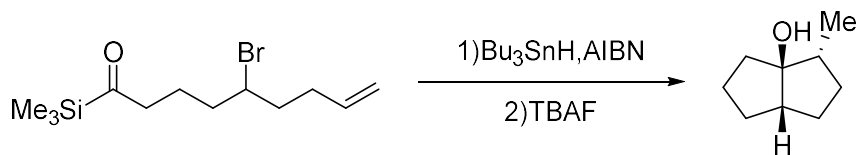


7-2

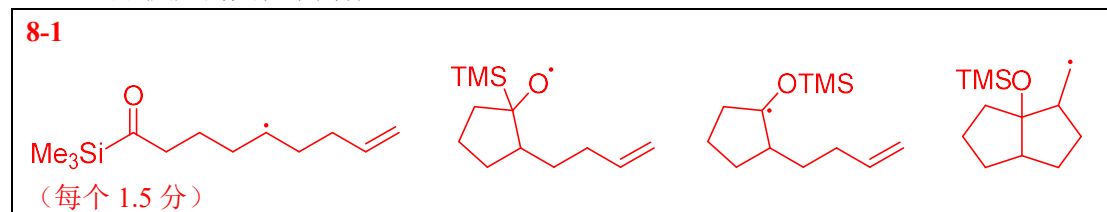


第 8 题 (12 分)

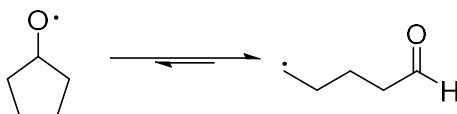
1993 年, *Yeun-Min Tsai* 教授课题组报道了如下反应:



8-1 画出该反应的关键中间体。

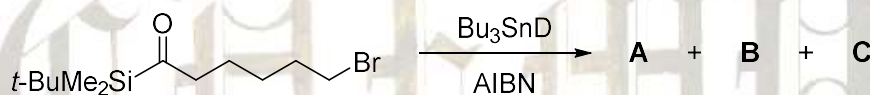


8-2 已知如下平衡严重倾向于链式结构, 解释 **8-1** 中反应为何能发生?

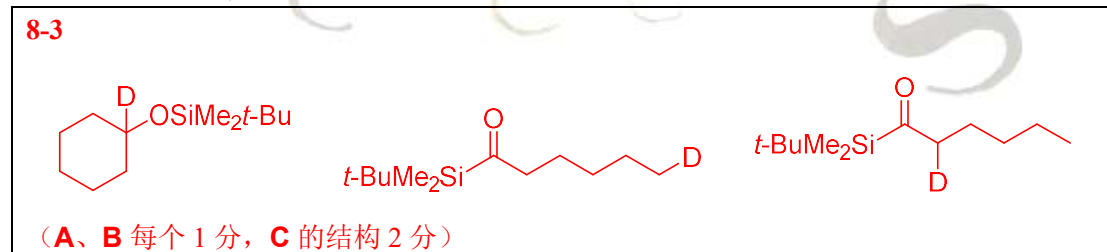


8-2 由于 Si-O 键远强于 Si-C 键, 同时碳自由基也比氧自由基更加稳定, 导致后续的硅迁移十分有利, 拉动平衡进行 (2 分)

8-3 若改变底物结构, 则可得不同的产物:

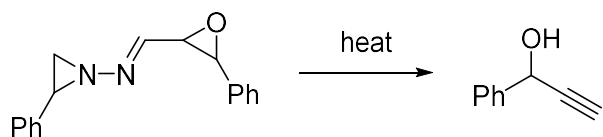


已知 **A**、**B**、**C** 为同分异构体, **A** 含六元环, **B** 和 **C** 均为链状分子且生成 **B** 和 **C** 的自由基中间体可以通过 1,5-氢迁移相互转化, 画出 **A**~**C** 的结构简式。



第9题 (12分)

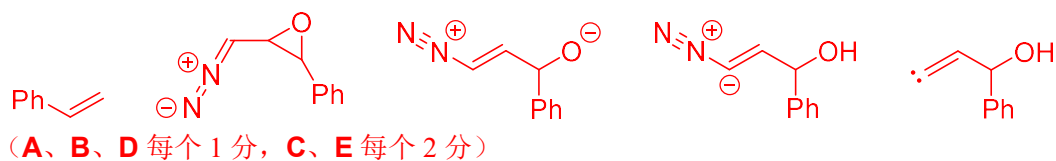
1995年, Kim教授课题组报道了如下反应:



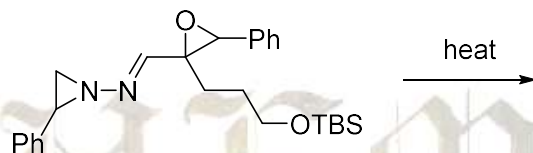
机理研究表明, 在加热条件下, 底物分子先发生分解得到 **A** 和 **B**, **A** 的分子量约为 104, **B** 发生开环得到 **C**, **C** 发生分子内质子转移得到 **D**, **D** 再放出一分子气体得到 **E**, **E** 发生 1,2-H 迁移即可得到产物。

9-1 画出 **A**~**E** 的结构。

9-1

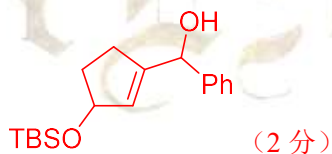


然而, 若稍微改变底物结构, 则得到了完全不同的产物。



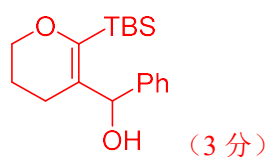
9-2-1 上图所示反应生成的主产物中含有一个五元环, 画出主产物的结构。

9-2-1



9-2-2 除上述反应途径外, 还观察到了一个含有两个六元环的副产物, 画出该副产物的结构。

9-2-2



第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 16 参考答案

第 1 题（8 分） 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 在 -10°C 下，用很稀的盐酸处理硫代硫酸钠水溶液，放置，析出连五硫酸钠结晶。



写成离子方程式，也可

1-2 氧化镓(III)是一种强还原剂；它与稀硫酸反应，放出臭鸡蛋味气体。



写成离子方程式，也可

1-3 将 $\text{Mn}(\text{COCH}_3)(\text{CO})_5$ 置于真空中加热，放出气体并生成新的单核配合物。



1-4 在 150°C 以上，用二氟化氧处理 AsF_5 ，产生含双原子阳离子的顺磁性盐类。



第 2 题（9 分） 硫脲的氧化

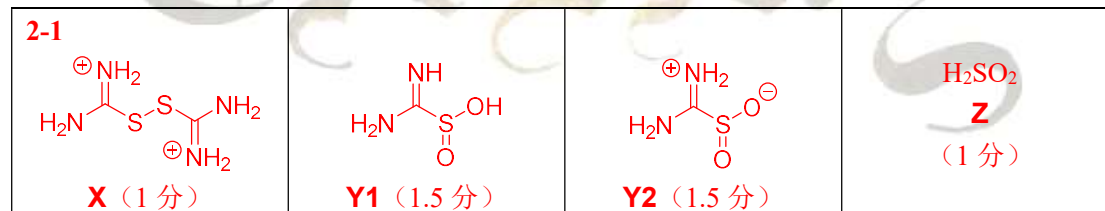
研究表明，在不同的 pH 下，过氧化氢与硫脲($\text{CS}(\text{NH}_2)_2$)的稀水溶液发生反应，可得到不同的产物。

(a) 当 $\text{pH} \approx 2$ 时，反应生成含有二硫键的阳离子 **X**(反应 1)。

(b) 当 $\text{pH} \approx 4$ 时，反应生成电中性分子 **Y₁**(反应 2)；**Y₁** 可异构化为 **Y₂** 并结晶析出。**Y₂** 中除 N-H 键外还有 3 种不同的键长，分别为 130 pm、149 pm 和 186 pm。

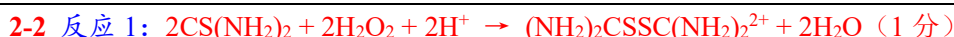
(c) 当 $\text{pH} \approx 6.5$ 时，反应先生成 **Y₁**，但 **Y₁** 很快被水解为 **Z** 和尿素；**Z** 是不稳定的酸，极易歧化；**Z** 可被甲醛捕获生成羟甲基亚磺酸。

2-1 画出 **X**、**Y₁** 和 **Y₂** 的结构简式；写出 **Z** 的化学式。



如果把 **Y₂** 画成不带形式电荷的 $\text{C}=\text{S}$ 双键结构，不扣分。

2-2 写出反应 1 和反应 2 的离子反应方程式(要求系数比为最简整数比)。



2-3 分别指出 **Y₂** 中的键长分别对应何种化学键。



全部对应正确，才可得分。

有兴趣的选手可思考以下问题：

2-4 比较 **Y₂** 与硫脲中的 C-S 键长度。

第3题 (9分) 碳的同位素

碳具有 ^{12}C 、 ^{13}C 两种稳定核素；除此之外，还有多种不稳定核素。

3-1 碳的核素 ^{11}C 是人造核素，它具有 2 种衰变方式(速率常数分别为 $k_1 = 3.402 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ 和 $k_2 = 6.4 \times 10^{-5} \text{ min}^{-1}$)，衰变产生的核素均为 ^{11}B 。

3-1-1 分别写出 2 种衰变方式的核反应方程式(标出各物种的质量数和电荷数；不要求顺序)。

3-1-2 计算 ^{11}C 的半衰期。



3-1-2 总反应速率常数为： $k = k_1 + k_2 = 3.408 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ (1 分)

半衰期 $t_{1/2} = \ln 2 / k = 20.34 \text{ min}$ (1 分)

3-2 同种元素的不同核素形成的分子，其物理性质和化学性质往往有微小的差异。在 73.2 K 下，测定 ^{12}CO 和 ^{13}CO 的混合液体上方的蒸气压，当液体中 ^{13}CO 的含量为 55.25% 时，测得混合液体上方的平衡蒸汽压为 253.5 mmHg；当液体中 ^{13}CO 的含量（摩尔分数，下同）为 86.02% 时，测得混合液体上方的平衡蒸汽压为 252.8 mmHg。（提示：氧同位素对体系的影响忽略不计）

3-2-1 计算反应 $^{12}\text{CO}(\text{l}) + ^{13}\text{CO}(\text{g}) \rightarrow ^{13}\text{CO}(\text{l}) + ^{12}\text{CO}(\text{g})$ 的平衡常数 $K^\ominus$ 和 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。

3-2-2 如何从含有少量 ^{13}CO 的 CO 中富集 ^{13}CO ？提出可行的工业生产方法。

3-2-1 设 $^{12}\text{CO}(\text{g})$ 、 $^{13}\text{CO}(\text{g})$ 蒸气压分别为 x 和 y ，则：

$(1 - 0.5525)x + 0.5525y = 253.5 \text{ mmHg}$

$(1 - 0.8602)x + 0.8602y = 252.8 \text{ mmHg}$

解得： $x = 254.76 \text{ mmHg}$ (1 分) $y = 252.48 \text{ mmHg}$ (1 分)

$K^\ominus = x / y = 1.0090$ (1 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus = -5.5 \text{ J/mol}$ (1 分)

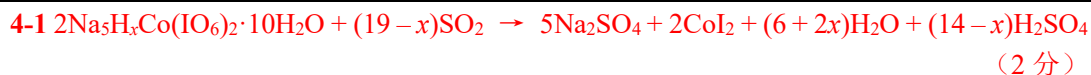
少保留 1 位有效数字，结果算出 -5 J/mol 或 -6 J/mol ，也可以。

3-2-2 可以通过精馏 (1 分) 的方式，将液态的 CO 连续地加入精馏塔内，通过气、液两相回流，使得 ^{12}CO 不断从液相往气相中转移，而 ^{13}CO 更多保留在液相中，最终可在塔底获得含有较多量 ^{13}CO 的液体。

第4题 (7分) 高碘酸钴配合物的滴定分析

结构测定表明，一种高碘酸根离子的钴配合物的化学式为 $\text{Na}_5\text{H}_x\text{Co}(\text{IO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ；其中的部分氢原子无法被结构测定表征，于是通过化学手段进行测定：将 0.1500 g 该配合物溶于水，通入过量 SO_2 还原；充分反应后，加热煮沸除去过量的 SO_2 ，以溴酚绿为指示剂，用 0.1002 mol/L NaOH 溶液滴定，消耗 22.40 mL。

4-1 写出 $\text{Na}_5\text{H}_x\text{Co}(\text{IO}_6)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 被 SO_2 还原的反应方程式。



4-2 通过计算，确定正整数 x 的数值。

4-2 根据计量系数比列式可得：

$$\frac{0.1500 \text{ g} \div [(799.84 + 1.008x) \text{ g/mol}]}{0.1002 \text{ mol/L} \times 22.40 \text{ mL} \div 2} = \frac{2}{14 - x} \quad (3 \text{ 分})$$

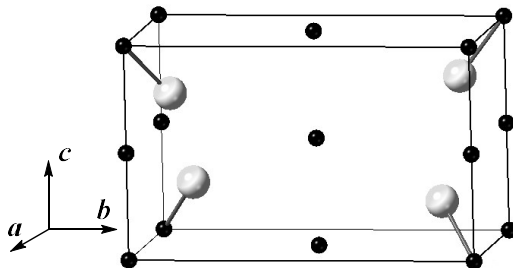
解得： $x = 2$ (1 分)

4-3 该反应能否使用酚酞作为指示剂指示终点？简述理由。

4-3 不能。若使用酚酞做指示剂，滴定终点的 $\text{pH} = 8.0$ ，有一部分 Co^{2+} 发生水解(或答：转化为 $\text{Co}(\text{OH})_2$ 等沉淀) (1 分)，无法准确滴定。

第5题 (11分) 二氧化硅的一种晶型

在高温下利用一氧化硅(SiO)的歧化反应可以得到一种纤维状的 SiO₂ 晶体。结构测定表明, 该晶体为正交晶体, 体心正交点阵类型; 晶胞参数 $a = 472 \text{ pm}$, $b = 836 \text{ pm}$, $c = 516 \text{ pm}$ 。下图示出了晶胞中所有硅原子的位置及顶点硅原子的[SiO₄]配位多面体(晶胞的其余部分未示出); 一个氧原子的坐标为(0.209, 0.110, 0.25)。晶体中硅原子和氧原子均只有一种化学环境。



5-1 SiO 无固定的晶体结构。大量研究表明, 在 SiO 中, 硅均为四面体配位, 氧均为 2 配位; 结构中不存在 O-O 键。分别指出 1 摩尔 SiO 中含有多少摩尔的 Si-O 键和 Si-Si 键。

5-1 含有 2 摩尔的 Si-O 键 (1 分) 和 1 摩尔的 Si-Si 键 (1 分)。

5-2 写出该 SiO₂ 晶体中所有硅原子的坐标参数。

5-2 (0, 0, 0) (0, 0, 0.5, 0.5, 0) (0.5, 0.5, 0.5) (1 分)

每错写、多写、或少写 1 个, 扣 1 分; 扣完为止。

5-3 写出与顶点硅原子相连的所有其他氧原子的坐标参数。

5-3 (0.791, 0.890, 0.25) (0.791, 0.110, 0.75) (0.209, 0.890, 0.75) (2 分)

只写对 1 个得 0.5 分; 写对 2 个得 1 分。少写少得分, 多写、错写均不得分。

5-4 计算晶体中的 Si-O 键长。

5-4 根据勾股定理:

$$d^2 = (472 \text{ pm} \times 0.209)^2 + (836 \text{ pm} \times 0.110)^2 + (516 \text{ pm} \times 0.25)^2$$

$$d = 187 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

5-5 计算晶体密度 D 。

$$5-5 D = ZM / N_A V$$

$$= 4 \times (28.07 + 2 \times 16.00) \text{ g mol}^{-1} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 472 \text{ pm} \times 836 \text{ pm} \times 516 \text{ pm})$$

$$= 1.96 \text{ g cm}^{-3} \quad (2 \text{ 分})$$

5-6 通常, 二氧化硅不与水反应。但是, 该晶体遇潮气迅速转化为无定形粉末, 解释原因。

5-6 该二氧化硅晶体中具有共棱连接的[SiO₄]四面体, 使得带正电的硅原子之间距离较近, 极不稳定, 遇潮气桥键断裂。(2 分)

第6题(13分) 铱的配合物

向 K_3IrBr_6 的浓水溶液加入 NaNO_2 并加热, 体系颜色逐渐由绿色变为黄色; 然后向体系中加入浓氢溴酸, 充分反应后冷却, 在 5°C 下保存数日, 得到红色固体 **X**。进一步研究表明, **X** 是抗磁性钾盐, 其阴离子是 Ir 的单核配离子, 带有整数个结晶水(且处于配离子的外界); 通过低温干燥可使得 **X** 的所有结晶水完全脱除, 失重 2.65%; **X** 中部分元素的含量(质量分数)为: N, 2.06%; Br, 58.85%。**X** 中的 Ir-Br 键长为 242 pm 和 248 pm。

6-1 通过计算, 确定 **X** 的化学式。

6-1 配合物中结晶水、N 原子、Br 原子的数目比为:

$$(2.65 \div 18.02) : (2.06 \div 14.01) : (58.85 \div 79.90) = 1 : 1 : 5 \quad (1 \text{ 分})$$

设配离子中有 1 个 Ir 原子和 5 个 Br 原子, 则 **X** 的式量为:

$$79.90 \times 5 \div 0.5885 = 678.8 \quad (1 \text{ 分})$$

未确定部分的式量为:

$$678.8 - 79.90 \times 5 - 192.22 - 14.01 - 18.02 = 55.05$$

X 为钾盐, 至少含有 1 个 K^+ , 剩余部分只能为 1 个氧原子;

因此 **X** 的化学式为: $\text{K}[\text{Ir}(\text{NO})\text{Br}_5] \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

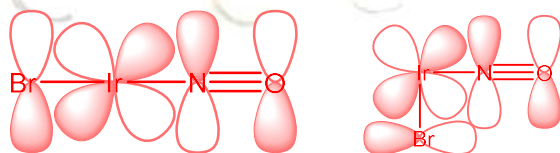
6-2 写出 **X** 中 Ir 的氧化态和杂化轨道。

6-2 氧化态为 +3 (1 分); 杂化轨道类型为 d^2sp^3 (1 分)

6-3 **X** 中的 Ir-Br 键长(242 pm 和 248 pm)分别对应何种 Ir-Br 键? 结合相应的轨道作用示意图, 解释原因。

6-3 242 pm 对应于与 NO^+ 处于对位的 Ir-Br 键; 248 pm 对应于与 NO^+ 处于邻位的 Ir-Br 键 (1 分)

如下左图所示, NO^+ 配体与其对位的 Br 配体能通过 π 电子的给体-受体协同作用形成 2 套沿直线方向的共轭体系, 使 Ir-Br 键长缩短 (1 分); 而与其邻位的配体只有一组类似的作用体系, Ir-Br 键长缩短不明显。



(1 分)

右图不画不扣分

6-4 研究表明, 将 **X** 溶于水时, 若体系酸性较强, 则 **X** 的阴离子结构不发生变化; 而当体系为弱酸性体系($c(\text{H}^+) < 0.5 \text{ mol/L}$)时, **X** 的阴离子则会转化为带 3 个负电的抗磁性阴离子 A^{3-} ; 增强体系酸性时, 反应逆向进行, A^{3-} 重新转化为 **X** 的阴离子。

6-4-1 写出 A^{3-} 的化学式。

6-4-1 $[\text{Ir}(\text{NO}_2)\text{Br}_5]^{3-}$ (1 分)

6-4-2 参照以上转化规律, 写出以下反应的反应方程式(要求系数比为最简整数比):

(a) **X** 与浓氨水反应 (有气体放出);

(b) **X** 与 NaOH 和 NH_2OH 的混合溶液反应 (有气体放出);

(c) **X** 与 NaN_3 水溶液反应 (有混合气体放出)。

6-4-2



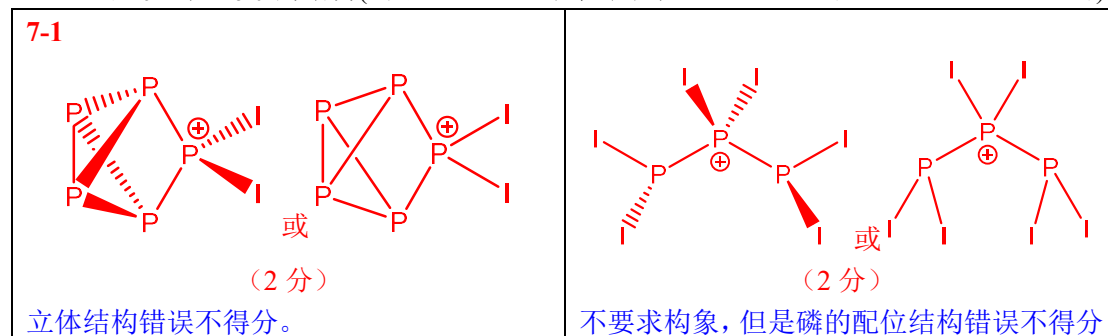
写化学反应方程式或离子反应方程式, 均可得分;

若将(a)的配体 NH_3 写作 H_2O , (b)、(c)的配体写作 NH_2OH 和 N_3^- , 配平, 也可得分。

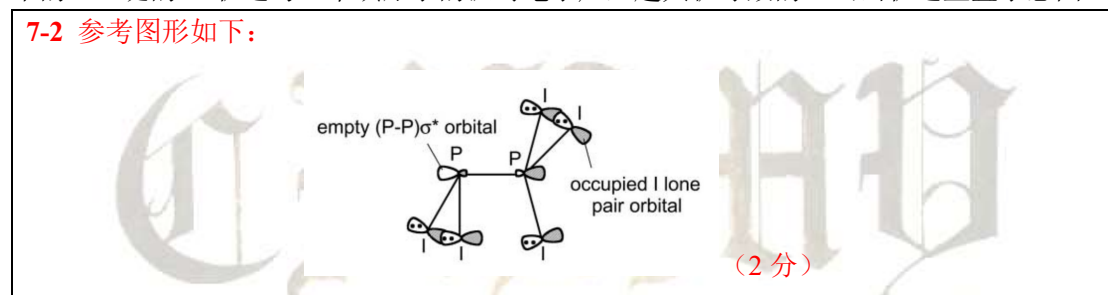
第7题 (10分)

利用配合物 $[\text{Ag}(\text{P}_4)_2][\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$ 与碘单质 I_2 在二氯甲烷中于低温下反应, 根据碘单质的用量不同, 可得到不同的磷的碘化物阳离子。碘单质少量时, 得到 $[\text{P}_5\text{I}_2][\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$; 碘单质过量时, 得到 $[\text{P}_3\text{I}_6][\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$ 。在它们的阳离子 P_5I_2^+ 和 P_3I_6^+ 中, 原子间通过单键相连接, 所有原子均满足 8 电子结构; P_5I_2^+ 中含有 2 个三元环和 2 个四元环, 磷有 3 种化学环境; P_3I_6^+ 中, 磷有 2 种化学环境。

7-1 画出 P_5I_2^+ 和 P_3I_6^+ 的结构(要求: 体现出所有磷原子的配位几何构型及合理的立体结构)。



7-2 将 P_3I_6^+ 与类似的阳离子 P_2I_5^+ 对比发现 P_2I_5^+ 中的 P-P 键长更长。人们认为, 这是由于 P_2I_5^+ 中的 P-P 键的 σ^* 轨道与 5 个碘原子的孤对电子产生超共轭导致的。画出轨道重叠示意图。



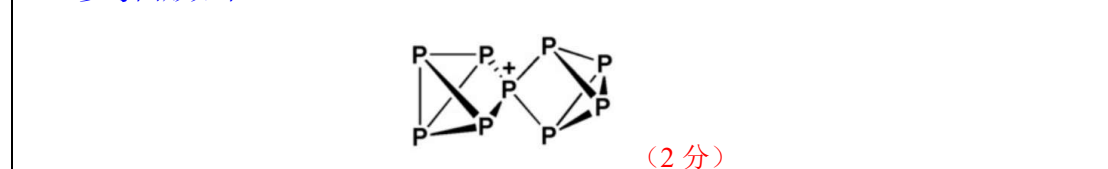
7-3 为解释 P_5I_2^+ 的生成, 人们提出, 反应经历了 $[\text{P}_5]^+$ 四方锥中间体; 它的每个磷原子上均有 1 对孤对电子; 锥底的所有磷原子化学环境完全相同, 它们之间通过单键连接。指出锥顶和锥底磷原子之间如何成键。

7-3 锥顶与锥底之间形成 5 中心 6 电子键 (2 分)。

画出详细的分子轨道图, 也可以。

7-4 最近人们制得了仅含磷原子的阳离子 P_9^+ ; 它具有 3 个 C_2 轴和 2 个镜面, 且保留了 P_5I_2^+ 的骨架结构。画出 P_9^+ 的结构。(要求: 体现出所有磷原子的配位几何构型及合理的立体结构)。

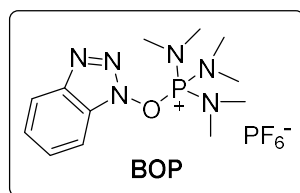
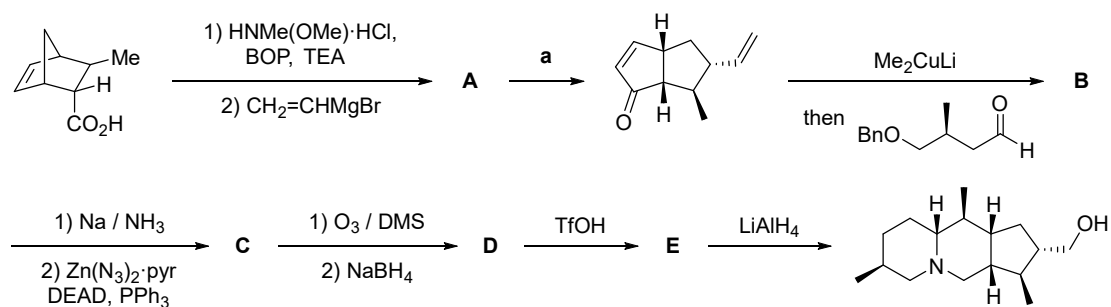
7-4 参考图形如下:



有机部分涉及到的部分缩写如下: Me 为甲基; Et 为乙基; ⁿBu 为正丁基; ^tBu 为叔丁基; Ph 为苯基; TEA 为三乙胺; Bn 为苄基; pyr 为吡啶; DEAD 为偶氮二甲酸二乙酯; DMS 为二甲硫醚; Tf 为三氟甲磺酰基; Mes 为 2,4,6-三甲基苯基。

第 8 题 (11 分)

251F 是从毒蛙皮肤分泌物中提取到的一种天然生物碱；可通过如下路线进行合成。画出化合物 **A**、**B**(C₂₄H₃₂O₂)、**C**、**D**、**E** 的结构简式(不要求立体化学)；写出反应条件 **a**。

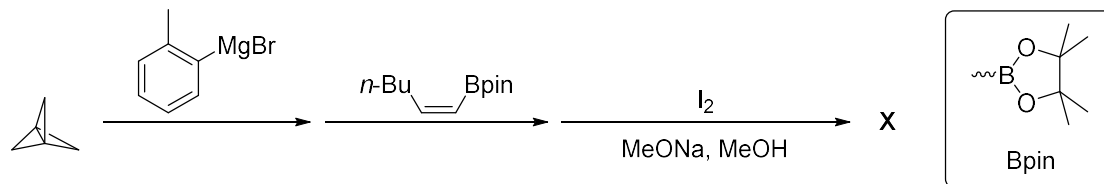


 A (2 分)	 B (2 分)	 C (2 分)
 D (2 分)	 E (2 分)	Grubbs 催化剂 a (1 分)

第9题 (15分) 桥环骨架的合成及转化

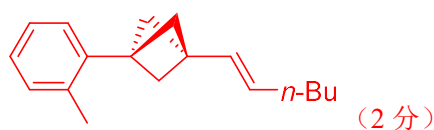
二环[1.1.1]戊烷是苯的生物电子等排体，在医药等诸多领域具有广泛的应用。

9-1 从螺旋桨烷出发，可得到 1,3-二取代二环[1.1.1]戊烷衍生物：

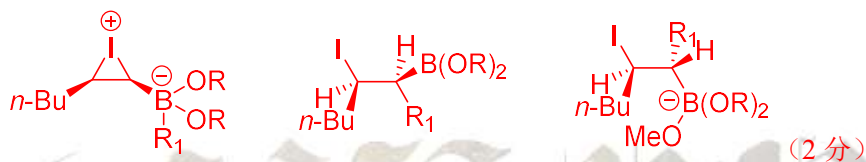


画出产物 **X** 的结构简式，解释反应产物的立体化学。

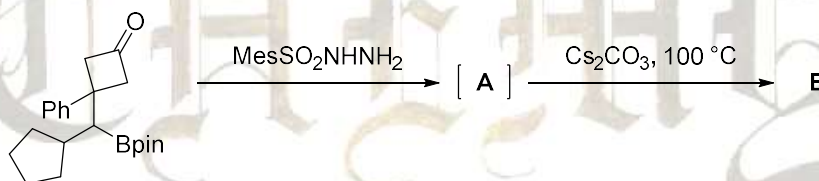
9-1



得到 **X** 的各步反应具有立体专一性，经历的关键中间体如下(也可用文字描述)：



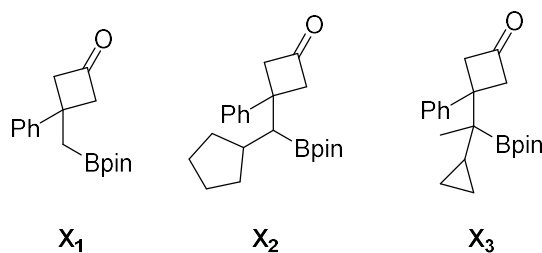
9-2 最近，人们从四元环酮出发，通过分子内环化-重排实现了二环[1.1.1]戊烷骨架的构建：



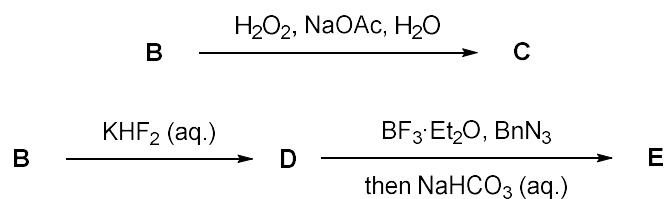
9-2-1 画出中间产物 **A** 及最终产物 **B** 的结构。

9-2-2 画出 **A** 转化为 **B** 过程中经历的关键中间体。

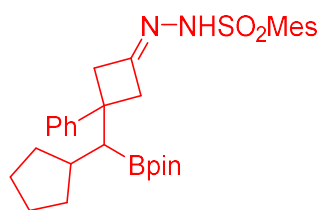
9-2-3 记所得桥环骨架按照命名规则编号 C1-C2-C3 键角为 φ ，比较 **X**₁ ~ **X**₃ 各自所得产物 φ 值的大小并说明理由。



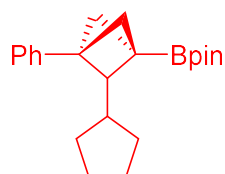
9-2-4 从 **B** 出发还可进行后续的转化反应，画出 **C** ~ **E** 的结构。



9-2-1

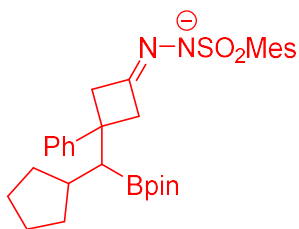


(1 分)

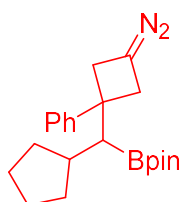


(2 分)

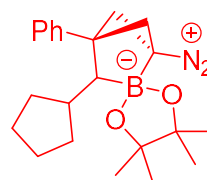
9-2-2



(1 分)



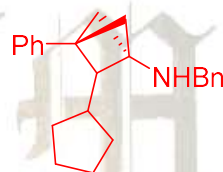
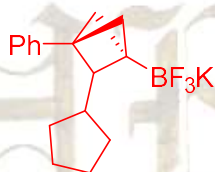
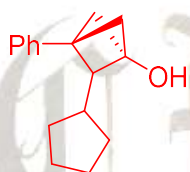
(1 分)



(1 分)

9-2-3 X_1 、 X_2 、 X_3 所得产物的 φ 值依次减小 (1 分)。原因是：随着硼原子 α 位的取代基增多，同位排斥增大，为减小排斥，环外键角会变大、环内键角会变小。(1 分)

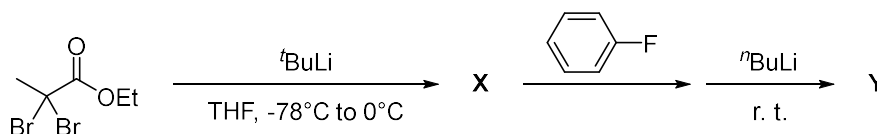
9-2-4



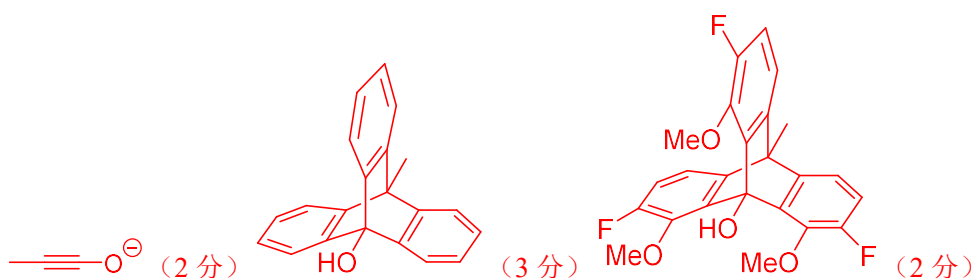
(各 1 分)

第 10 题 (7 分) 串联反应

在干燥的四氢呋喃中，2,2-二溴丙酸乙酯与过量叔丁基锂于 -78°C 反应，然后升至 0°C ，得到负离子 X ；室温下向体系加入氟苯和正丁基锂的四氢呋喃溶液，用稀盐酸淬灭反应，以 42% 的产率得到 Y ($\text{C}_{21}\text{H}_{16}\text{O}$)； Y 的 $^1\text{H-NMR}$ 为： $\delta(\text{ppm})$: 7.54 (3H), 7.34 (3H), 7.08 (3H), 7.04 (3H), 3.34 (1H), 2.40 (3H)。若将氟苯换为 2,5-二氟苯甲醚，则反应以 69% 的产率得到产物 Z ($\text{C}_{24}\text{H}_{19}\text{F}_3\text{O}_4$)。



分别画出 X 、 Y 、 Z 的结构简式。



第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（无机）模拟试题 17 参考答案

第 1 题（18 分） 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 硫酸钡在一般的无机强酸中不溶，但可溶于浓硫酸。



1-2 硫酸钠、石墨、碳酸钙混合后在一定温度下反应，可制备一种常见的钠盐，反应还生成了一种无毒气体。



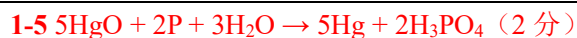
1-3 用氢碘酸分解叠氮化钠，产物中有等摩尔的碘化铵和氮气。



1-4 利用 XeF_2 可将三甲基氯硅烷转化为三甲基氟硅烷。



1-5 湿的 HgO 和 P 单质反应，生成 2 种物质。



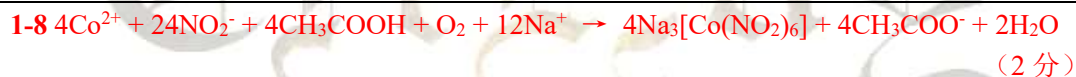
1-6 在氮气气氛下， PbF_2 与 P_2S_5 加热反应，产生一种四面体结构的分子。



1-7 SeOCl_2 与 Cu 反应， Cu 被氧化至 +2 价，该反应可生成 3 种化合物，其中 2 种含 Se 产物中 Se 的质量分数分别为 69.01% 和 71.16%。 SeOCl_2 与 S 反应，也生成 3 种化合物，但其中仅 1 种含 Se 。(分别写出反应方程式)



1-8 在醋酸水溶液中，加入硝酸钴(II)和亚硝酸钠溶液，通入 O_2 ，用乙醇析晶得到橙色固体。



第 2 题（23 分） 回答以下问题：

2-1 化合物 X 是仅含短周期元素的气体；1.000 g X 中含 2.588×10^{-4} g 电子。通过计算和推演，求出 X 的化学式(电子质量为 9.1096×10^{-31} kg)。

2-1 在 1.000 g X 中，电子的摩尔数为：

$$2.588 \times 10^{-4} \text{ g} \div (9.1096 \times 10^{-31} \text{ kg}) \div (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) = 0.4717 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

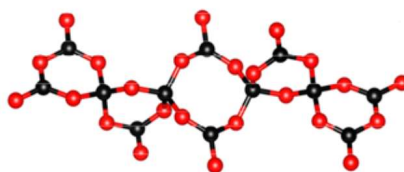
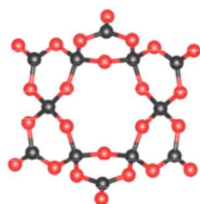
记元素的原子量为 A ，原子序数为 Z ，则 $Z/A < 0.4717$ 且能形成气体的元素为 B (1 分)

则另一元素可能为 H 、 F 、 Cl ；

尝试仅有 X 为 BF_3 (1 分) 时符合题意

2-2 离子 $[\text{B}_{12}\text{O}_{24}]^{12-}$ 的经典结构(1)含有 7 个环，其中有 6 个是六元环且它们的环境相同，另外 1 个是十二元大环。最近，人们发现该离子 $[\text{B}_{12}\text{O}_{24}]^{12-}$ 还有存在着另外一种结构(2)：它只有 5 个环，其中有 4 个是六元环，另外 1 个是八元大环；八元大环只连接 2 个六元环。画出结构(1)和结构(2)(均具有对称中心)。

2-2



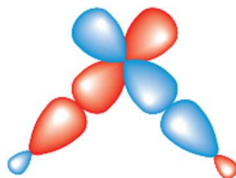
(各 2 分)

2-3 碱土金属的卤化物在气相中结构并不总是符合 VSEPR 的预测。

2-3-1 Be 与 Mg 的卤化物在气相中均为直线型，而 Ca、Sr、Ba 的卤化物在气相中均存在一定程度的弯曲。从轨道角度指出弯曲构型的原因(不要求轨道重叠示意图)。

2-3-2 极化理论也用来解释这种现象。与配合物中反位影响相似，阴离子会将阳离子的对位极化出负电荷。据此请预测 BaF₂ 与 BaI₂ 的键角何者更小，CaBr₂ 与 SrBr₂ 何者键角更小。

2-3-1 因为 d 轨道参与了成键 (2 分)



2-3-2 BaF₂ (1 分) SrBr₂ (1 分)

2-4 在四氢呋喃溶液中，令 CoCl₂ 与环戊二烯钠与按摩尔比 1:2 反应，冷却结晶，可得到紫色固体 A。A 为顺磁性晶体，对空气敏感，在 250℃ 以下对热稳定。在适当的压力和温度下，A 与一氧化碳反应，生成稳定的单核配合物 B。A 与四氯化碳反应，产物只有 2 种稳定的配合物 C 和 D(产物的摩尔比为 1:1)。C 为 1:1 型离子化合物，D 为电中性分子。画出 A~D 的结构简式；并分别指出其中 Co 的氧化态以及周围电子数。

2-4

氧化态为+2

19e

(1.5 分)

氧化态为+1

18e

(1.5 分)

氧化态为+3

18e

(1.5 分)

氧化态为+3

18e

(1.5 分)

氧化态和周围电子数均正确，得 0.5 分；结构正确，得 1 分

2-5 向亚硫酸钾水溶液中通入一氧化氮，二者按摩尔比 1:2 化合，形成含有硫-氮共价键和氮-氮共价键的双负离子中间体。

2-5-1 画出生成的双负离子中间体的 Lewis 结构式(要求硫不带形式电荷；除硫以外的原子均需满足 8 电子结构)。

2-5-2 说明该中间体具有何种立体异构体。

2-5-3 该中间体在酸催化下分解放出具有麻醉作用的抗磁性气体，写出离子反应方程式。

2-5-1

(2 分)

2-5-2 具有(N=N 双键的)顺反异构体 (1 分)

2-5-3 [O₃S-N(O)=NO]²⁻ = SO₄²⁻ + N₂O (2 分)

第3题(8分)尿酸钠结晶

痛风产生的原因一般可归结于血液内尿酸(记为HUr)和尿酸根离子(Ur⁻)含量过高导致关节滑液内出现尿酸钠结晶;因此,研究病人体内尿酸的含量,是一项重要的工作。

3-1 在 37°C 下,尿酸钠饱和溶液的浓度为 8.0 mmol/L,尿酸根离子的水解可忽略不计。计算尿酸钠的 K_{sp} 。

$$3-1 K_{sp} = [Na^+] \times [Ur^-] = (8.0 \times 10^{-3})^2 = 6.4 \times 10^{-5} \quad (1 \text{ 分})$$

3-2 人体血清中 $[Na^+] = 130 \text{ mmol/L}$, $pH = 7.40$, 计算在血清中尚未产生尿酸钠沉淀时所允许的尿酸的最大浓度,并判断尿酸(溶解度 0.5 mmol/L)在血清中的沉淀与关节炎是否相关。37°C 下,尿酸的 $pK_a = 5.4$ 。

$$3-2 K_{sp} = 6.4 \times 10^{-5}, \text{ 得: } [Ur^-] = K_{sp} / [Na^+] = 4.9 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$\text{由汉德森公式: } pH = pK_a + \lg[Ur^-]/[HUr]$$

$$\text{血液 } pH = 7.40, \text{ 代入可得: } [HUr] = 4.9 \times 10^{-8} \text{ mol/L} < 0.5 \text{ mmol/L}$$

故尿酸在血清中的沉淀与关节炎无关。(3 分)

3-3 尿中的尿酸和尿酸盐的总浓度为 2.0 mmol/L。计算尿的 pH 值为何值时,病人的尿中能够形成尿酸结晶。

$$3-3 \text{ 由 } pH = pK_a + \lg[Ur^-]/[HUr]$$

$$\text{根据物料守恒, } [Ur^-] + [HUr] = 2.0 \text{ mmol/L}$$

$$\text{当尿酸饱和时, } [HUr] = 0.5 \text{ mmol/L, 代入数据可得: } pH = 5.9 \quad (2 \text{ 分})$$

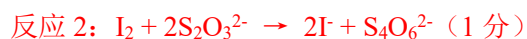
3-4 温度对尿酸盐的溶度积有明显的影响。人体脚趾或手指的关节温度一般低于体内平均温度,头一次痛风发作大都在脚趾或手指的关节里。对于 $Na^+(aq)$ 与 $Ur^-(aq)$ 形成尿酸钠晶体这一反应,判断该反应焓变的符号,并加以解释。

3-4 脚趾或手指的关节温度一般低于体内平均温度,所以低温会促进尿酸盐生成,从而知反应焓变小于零 (2 分)。

第4题(9分)铜含量的分析

准确称取 1.4932 g KIO_3 , 用水溶解,定容至 250 mL,配成 KIO_3 标准溶液。准确移取 25.00 mL KIO_3 标准溶液于碘量瓶中,加入一定量的 KI 溶液和硫酸(反应 1),用水密封后置于暗处,10 min 后用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定(反应 2),快到终点时加入淀粉溶液后继续滴定,消耗 27.63 mL。准确称取 0.2587 g 铜块,用浓硝酸溶解(反应 4),冷却后用水稀释,然后加入一定量的 KI 溶液(反应 4),用水密封后置于暗处,10 min 后用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定,快到终点时加入淀粉溶液后继续滴定,共消耗 26.53 mL。

4-1 写出反应 1~反应 4 的离子反应方程式;计算铜块中 Cu 的含量(质量分数)。



I_2 写成 I_3^- 配平,也可以

$$KIO_3 \text{ 标准溶液浓度 } c_1 = m_1/M_1V = 0.02791 \text{ mol L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则 } Na_2S_2O_3 \text{ 标准溶液浓度 } c_2 = 6c_1V/V_1 = 0.1515 \text{ mol L}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故 } 0.2587 \text{ g 铜块中 } n(Cu) = c_2V_2 = 4.019 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

因此含量为 98.73% (1 分)

4-2 淀粉溶液必须在快到终点时加入,而不能提前加入,说明理由。

4-2 提前加入淀粉溶液,淀粉会吸附一些 I_2 而无法释放,给滴定带来误差 (2 分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

4-3 移取 25.00 mL 的碘标准溶液于锥形瓶中，用上述的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液标定，快到终点时加入淀粉溶液后继续滴定，共消耗 13.32 mL。

4-3-1 计算碘标准溶液的浓度。

4-3-2 假设碘标准溶液中的碘元素全以 I_2 存在（初始时为 I_2 的悬浊液），已知 I_2 在水中的最大溶解度为 $0.001332 \text{ mol L}^{-1}$ ，而反应 $\text{I}_2(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq}) = \text{I}_3^-(\text{aq})$ 的平衡常数 $K = 708$ 。计算在上述滴定过程中，固体 I_2 刚好溶解时加入的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积。

4-3-1 碘标准溶液 $c = c_2 V_3 / 2V = 0.04036 \text{ mol L}^{-1}$

4-3-2 设加入 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积为 $V \text{ mL}$ 时固体 I_2 刚好溶解，此时溶液体积为 $(25 + V) \text{ mL}$ 由物料守恒可知 $([\text{I}^-] + 3[\text{I}_3^-] + 2 \times 0.001332)(25 + V) = 2 \times 25c$

由电子守恒可知 $([\text{I}^-] + [\text{I}_3^-])(25 + V) = c_2 V$

由反应平衡可知 $[\text{I}_3^-] = 708 \times 0.001332 [\text{I}^-]$

则可解得 $V = 6.32 \text{ mL}$

第 5 题（8 分）精氨酸溶液

精氨酸的结构式为 $\text{NH}_2\text{C}(\text{NH})\text{NH}(\text{CH}_2)_3\text{CHNH}_2\text{CO}_2\text{H}$ ，它的各级解离常数为： $\text{p}K_{a1} = 2.17$, $\text{p}K_{a2} = 9.04$, $\text{p}K_{a3} = 12.48$ 。

5-1 计算精氨酸的等电点 pI 。（ pI 为氨基酸阴阳离子浓度相等时的 pH ）

5-2 现有 0.10 mol/L 的精氨酸溶液 100 mL ，计算该溶液的 pH ，取 $\text{p}K_w = 14.00$ 。

5-3 计算为使该溶液达到等电点，需向其中加入 $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 的盐酸或 $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 的氢氧化钠溶液的体积（仅选择一种；假设溶液体积具有加和性）。

5-1 用 HA 代表精氨酸： $\text{H}_3\text{A}^{2+} = \text{H}_2\text{A}^+ + \text{H}^+ = \text{HA} + 2\text{H}^+ = \text{A}^- + 3\text{H}^+$

即可将其看作三元酸。两性离子 HA 左右分别为 K_{a2} 与 K_{a3} ，故： $\text{pI} = \frac{\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3}}{2} = 10.76$

或

处于等电点时有： $[\text{H}_3\text{A}^{2+}] + [\text{H}_2\text{A}^+] = [\text{A}^-]$

套用分布分数公式，代入结果为： $[\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2 K_{a1} - K_{a1} K_{a2} K_{a3} = 0$

代入数据解得： $[\text{H}^+] = 1.7 \times 10^{-11} \text{ mol/L} \rightarrow \text{pI} = 10.76$ (2.5 分)

5-2 有质子守恒如下： $[\text{H}^+] + 2[\text{H}_3\text{A}^{2+}] + [\text{H}_2\text{A}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-]$

$$[\text{H}^+] + c_0 \frac{2[\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2 K_{a1} - K_{a1} K_{a2} K_{a3}}{[\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2 K_{a1} + [\text{H}^+] K_{a1} K_{a2} + K_{a1} K_{a2} K_{a3}} - \frac{K_w}{[\text{H}^+]} = 0$$

代入数据解得： $[\text{H}^+] = 2.0 \times 10^{-11} \text{ mol/L} \rightarrow \text{pI} = 10.70$ (2.5 分)

5-3 应加入 $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 的氢氧化钠溶液。(0.5 分)

质子守恒修正为： $[\text{Na}^+] + [\text{H}^+] + 2[\text{H}_3\text{A}^{2+}] + [\text{H}_2\text{A}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-]$

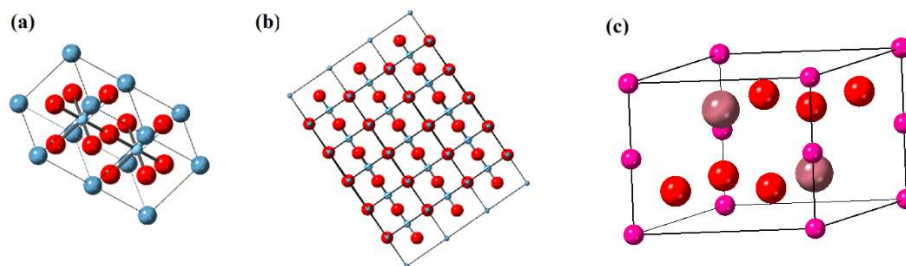
$$\frac{cV}{100 + V} + [\text{H}^+] + \frac{100c_0}{100 + V} \cdot \frac{2[\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2 K_{a1} - K_{a1} K_{a2} K_{a3}}{[\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2 K_{a1} + [\text{H}^+] K_{a1} K_{a2} + K_{a1} K_{a2} K_{a3}} - \frac{K_w}{[\text{H}^+]} = 0$$

代入数据解得： $V = 13 \text{ mL}$ 。(2.5 分)

若采用其他计算方法，过程合理且结果正确也可得满分。

第6题 (8分) 钙钛矿及其衍生结构

立方钙钛矿是常见结构之一, 下图(a)和(b)分别示出其结构的不同表达方式: (a)是钙钛矿的2个晶胞, 其中, 顶点位置阳离子 **A** 半径较大, 通常是稀土金属、稀土元素的离子; 体心位置阳离子 **B** 半径较小, 通常是过渡金属离子; 其余的球是氧离子(O^{2-}); (b)给出多面体堆积以显示立方钙钛矿的结构特点, 即可看作 **A** 和氧离子共同做立方最密堆积, **B** 离子处于所有仅有氧离子构成的八面体的中心。钙钛矿结构可以形成各种衍生结构。例如, 若 **A** 和氧离子共同做的是六方最密堆积(而非立方最密堆积), 而 **B** 离子的填隙方式保持不变, 则得到结构(c); 结构(c)被称为六方钙钛矿结构, 在(c)的晶胞中 **B** 离子位于晶胞顶点和侧棱上。



6-1 写出(c)所示结构的化学式。

6-1 化学式: ABO_3 (2分)

6-2 分别指出(a)和(c)中, **B** 的配位多面体之间的连接方式(并说明连接方向)。

6-2 在(a)中, 通过共顶点沿 a 、 b 、 c 轴连接。(1分)

在(c)中, 通过共面沿 c 轴连接。(1分)

连接方向和方式均正确, 才可得分。

6-3 写出(c)的晶胞中所有 **A** 离子的分数坐标。

6-3 $(2/3, 1/3, 3/4)$ (1分) 和 $(1/3, 2/3, 1/4)$ (1分)

若写成 $(1/3, 2/3, 3/4)$ 和 $(2/3, 1/3, 1/4)$, 也得分。

6-4 在(a)中, 立方晶胞参数 $a = 387.3 \text{ pm}$; 若(a)和(c)中的 **B**-O 键长均相等, 且将(c)中的八面体视为正八面体, 求(c)中所示结构的晶胞参数 c 。

6-4 由(a)和(b)图可得, **A** 和 **O** 形成的密堆积层间距 d 为对角线长度的三分之一

因此: $d = a \times \sqrt{3} / 3 = 223.6 \text{ pm}$ (1分)

$c = 2d = 447.2 \text{ pm}$ (1分)

采用其他计算方式, 公式合理, 分析合乎逻辑, 结果正确, 亦得满分

第7题 (14分) 铅的氧化物

在 13.3 GPa 的条件下, 某种铅氧化物呈现正交晶系; 晶体中, 部分铅原子 **Pb(1)** 与所有氧原子形成沿 c 轴共棱连接的八面体无限单链结构; 其余铅原子 **Pb(2)** 填充在八面体链间。晶胞参数 $a = 938.1 \text{ pm}$, $b = 646.1 \text{ pm}$, $c = 331.7 \text{ pm}$ 。晶体中, 一个 **Pb(1)** 的坐标为 $(0, 0, 0)$; 一个 **Pb(2)** 的坐标为 $(0.1757, 0.5503, 0.5)$ 。该晶体有对称中心(且位于任一八面体的中心)。此外, 对于任一坐标 (x, y, z) , 其等效点(与其化学环境相同的点)的坐标之一为 $(0.5 + x, 0.5 - y, z)$ 。根据已知铅原子的位置, 结合晶体对称性, 可推出晶体中所有铅原子的位置。

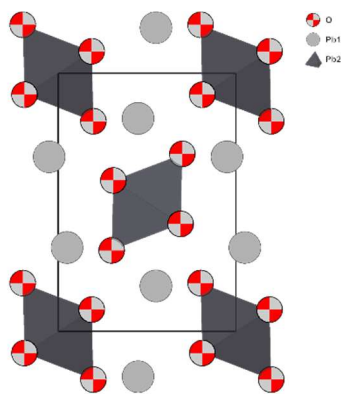
7-1 写出其余 **Pb(1)** 和 **Pb(2)** 的坐标参数及该铅氧化物的化学式; 指出 **Pb(1)** 和 **Pb(2)** 的价态。

7-1 $(1/2, 1/2, 0)$, $(0.6757, 0.9497, 1/2)$, $(0.8243, 0.4497, 1/2)$, $(0.3243, 0.0503, 1/2)$ (2分)

Pb_3O_4 (1分); 氧化态分别为 +4 和 +2 (1分)

7-2 画出该晶体沿 c 轴方向的投影图。

7-2 参考图形如下：



(2 分)

评分标准：(1) 所有铅原子的位置大致正确，能体现晶体对称性，扣 1 分；

(2) 两八面体投影图为菱形(而非正方形)；未能体现出菱形结构，扣 1 分；

(3) 顶点和底心的菱形取向应当满足滑移面对称性；否则扣 1 分。

7-3 判断铅氧化物晶体的点阵形式和结构基元。

7-3 简单正交点阵 (0.5 分) (或答: oP)；结构基元为 2 个 Pb_3O_4 (0.5 分)

7-4 该铅氧化物晶体中，所有氧原子均为 5 配位；指出 Pb(2) 的配位数。

7-4 配位数为 7 (1 分)

7-5 计算该晶体的密度。

7-5 $D = ZM / N_A V = ZM / N_A abc = 11.33 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

7-6 若将晶体结构对某一平面做镜面反映后再沿平行于镜面的某方向平移一定距离，能使晶体与自身重合，则称该平面为滑移面。指出将点 (x, y, z) 和点 $(0.5 + x, 0.5 - y, z)$ 联系起来的滑移面的方向、位置及滑移的方向、距离。

7-6 滑移面为垂直于 y 轴方向，位于 $y = 1/4$ 和 $y = 3/4$ 处 (1 分)

滑移方向为 x 轴方向(或答 x 轴正方向， x 轴负方向)；距离为 $1/2$ 个单位向量。(1 分)

滑移面位置写对任何一个，即可得分。

7-7 写出正交晶系晶体的特征对称元素。该晶体中存在镜面，推测镜面的方向和位置。

7-7 为 3 个互相垂直的二次轴或 2 个互相垂直的对称面。(1 分)

若将“二次轴”答成“二重旋转轴”，不扣分；将“对称面”答成“镜面”，不扣分。

若将“2 个互相垂直的对称面”答成“2 个互相垂直的对称面和 1 个二次轴”，也可得分。

有兴趣的选手可自行证明，两相互垂直的对称面进行组合时，无论对称面是镜面还是滑移距离为 $1/2$ 的滑移面，总能组合出二次轴。

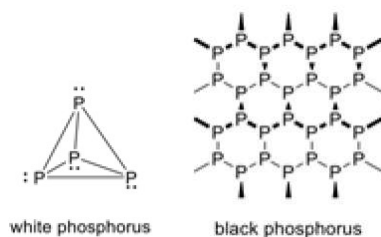
该晶体存在垂直于 z 轴的镜面，位于 $z = 0$ 和 $z = 1/2$ 处 (1 分)

镜面位置写出任何一个，即可得分。

第 8 题 (12 分) 磷的同素异形体

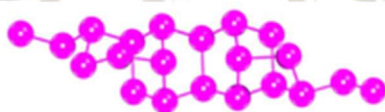
8-1 磷元素具有多种同素异形体。其中，白磷是一种质软蜡状固体，其晶体由四面体分子 **X** 组成。白磷有毒，有较高的反应性。白磷在压力为 12000 bar 的惰性气氛中可转变为 **Y**，**Y** 具有由六元环组成的层状结构。画出 **X**、**Y** 的结构。

8-1



(**X**、**Y** 各 1 分，共 2 分)

8-2 磷元素还有一种不常见的同素异形体，称为紫磷。一系列的研究表明，紫磷比黑磷有更好的热稳定性，且带隙大小合适、可作为一种半导体材料。1969 年，*Thurn* 和 *Krebs* 对熔融铅中的紫磷进行了结构表征。2019 年，西安交通大学张锦英课题组成功合成了宏观尺寸紫磷单晶并精确测定其晶体结构，对 1969 年提出的晶体结构模型进行了修正。研究表明，紫磷晶体中 $-\text{P}_2-\text{P}_9-\text{P}_2-\text{P}_8-$ 结构单元无限延伸形成管道结构（下图示出了部分结构），两组延伸方向相互垂直的管道分别垂直于 c 轴无限铺展，两组管道间通过共价键相互连接，组成一个片层。片层与片层之间相邻两层管道的延伸方向相同。



8-2-1 指出两组管道间的共价键是由结构单元中的哪个片段参与形成的。

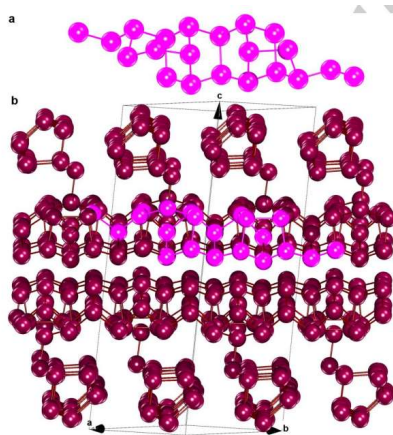
8-2-2 已知紫磷晶体最小的单斜晶胞内包含 2 个片层，且晶胞参数 $a = 9.210 \text{ \AA}$, $b = 9.128 \text{ \AA}$, $c = 21.893 \text{ \AA}$, $\beta = 97.776^\circ$ ，求紫磷晶体的密度。

8-2-1 [P₉] (2 分)

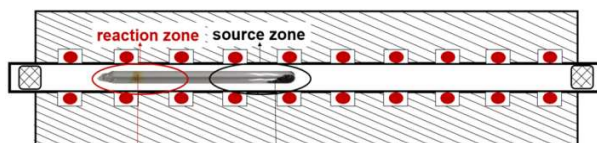
8-2-2 由题意，一个结构单元有 21 个 P 原子，而根据管道的排布，紫磷晶体最小的单斜晶胞内应有 4 个结构单元，共有 84 个 P 原子。(2 分)

而晶胞体积 $V = abc \times \sin\beta = 9.210 \text{ \AA} \times 9.128 \text{ \AA} \times 21.893 \text{ \AA} \times \sin 97.776^\circ = 1.824 \times 10^{-21} \text{ cm}^3$
故晶体密度 $\rho = ZM/N_A V = 2.369 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分)

紫磷的晶胞图如下：



8-3 该课题组还探究了高产率合成紫磷晶体的方法：向原料区(*source zone*)中加入 470 mg 红磷、10 mg 锡及 18 mg 四碘化锡，加热石英管，使原料区和反应区(*reaction zone*)温度分别为 600°C 和 580°C，而后逐渐冷却至原料区和反应区温度分别为 550°C 和 530°C。最终在反应区能以 80% 的产率得到紫磷。



8-3-1 在收集得到的紫磷晶体周围发现了另一种橙黄色晶体，写出其的化学式。

8-3-2 请解释最终反应区温度控制在 530°C 的原因。(提示：红磷到黑磷的转化温度比红磷到紫磷的转化温度低)

8-3-1 SnI_2 (2 分)

8-3-2 温度不宜过高，是为了防止紫磷晶体发生分解为小分子 P 单质 (1 分)；温度不宜过低，是因为黑磷形成的温度比紫磷低，温度过低会导致黑磷的生成 (1 分)。温度控制在 530°C 时，紫磷的成核速率远快于其分解速率，且生成黑磷的副反应几乎不发生，因此有利于紫磷晶体的形成。

第 9 题 (15 分) 未知元素及其化合物

含元素 **X** 的常见矿物 **A** (含 **X** 59.93%) 为柔软黑色矿物，在很长一段时间里与石墨混淆不清。**A** 在高温下燃烧得到酸性氧化物 **B**，用 H_2 还原 **B**，在 723~923 K 下生成具有畸变金红石结构的 **C**，在 1223~1373 K 下生成 **X** 单质。**B** 与足量 Cl_2 反应得到 **D**，固态的 **D** 具有二聚八面体结构。**D** 与四氯乙烯反应得到 **E**，**E** 在 THF- CH_2Cl_2 混合溶液中与 Zn 反应得到 **F**，**F** 与 **X** 单质反应得到 **G**；**G** 的结构以带 4 个正电荷的高对称性结构单元为基础，结构单元与端配阴离子、桥配阴离子构成电中性的 **G**。

9-1 写出 **A**~**G** 的化学式 (**D**、**E**、**F**、**G** 均为二元化合物)。

9-1 A MoS_2 **B** MoO_3 **C** MoO_2 **D** MoCl_5 **E** MoCl_4 **F** MoCl_3 **G** MoCl_2 (**D** 亦可写作 $\text{Mo}_2\text{Cl}_{10}$ ，**G** 亦可写作 $\text{Mo}_6\text{Cl}_{12}$ 或 $[\text{Mo}_6\text{Cl}_8]\text{Cl}_4$ ，**A**、**B**、**C**、**G** 各 1 分，**D**、**E**、**F** 各 0.5 分，共 5.5 分)

9-2 化合物 **H** 是 2:1 型铵盐，其阴离子为以 **X** 为中心的单核八面体阴离子，具有 1 个 C_4 轴和 4 个镜面，配体仅有 O^{2-} 及 Cl^- 。**H** 与酸反应可得到双核抗磁性配离子 **M**，**M** 中 **X** 的质量分数为 41.00%，2 个 **X** 均为八面体配位，共有三种配体，其中 O^{2-} 配体有两种配位方式。在 **H** 转化为 **M** 的过程中未发生氧化还原反应。

9-2-1 指出 **M** 中 **X** 的氧化态及价电子组态。

9-2-2 推导出 **M** 的化学式并画出其结构。

9-2-1 **X** 的氧化态为+5，价电子组态为 $4d^1$ （各 0.5 分，共 1 分）

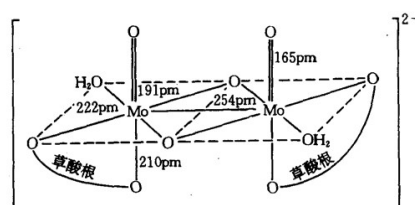
9-2-2 由题意得，**H** 阴离子的化学式为 MoOCl_5^{2-} ，而 MoOCl_5^{2-} 与草酸反应得到的配离子中配体一定有 O^{2-} ，另两种配体可能为 Cl^- 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 H_2O 。

O^{2-} 有两种配位方式，一种应为端配，一种应为桥配。那么分情况讨论：

若有 1 个桥连的 O^{2-} ，2 个端配的 O^{2-} ，则每个 **Mo** 周围还需要 4 个配位原子，此时 **M** 的化学式为 $\text{Mo}_2\text{O}_3\text{Cl}_4(\text{C}_2\text{O}_4)_2^{4-}$ 或 $\text{Mo}_2\text{O}_3(\text{H}_2\text{O})_4(\text{C}_2\text{O}_4)_2$ 。前者质量分数不符，后者不是阴离子，均不符合题意。

若有 2 个桥连的 O^{2-} ，2 个端配的 O^{2-} ，则每个 **Mo** 周围还需要 3 个配位原子，此时 **M** 的化学式为 $\text{Mo}_2\text{O}_4\text{Cl}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2^{4-}$ 或 $\text{Mo}_2\text{O}_4(\text{H}_2\text{O})_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2^{2-}$ 。后者符合题意。

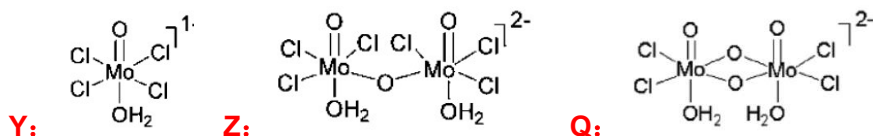
因此 **M** 的化学式为 $\text{Mo}_2\text{O}_4(\text{H}_2\text{O})_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2^{2-}$ ，其结构为：



（推导过程 1 分，化学式 1 分，结构 2 分，共 4 分，未示出金属-金属键扣 1 分）

9-3 研究表明，**D** 在不同浓度 HCl 中的存在形态不同。**D** 在 7.4~9.4 mol/L 盐酸中溶液显绿色，**X** 的主要存在形式为带 1 个负电荷的阴离子 **Y**，**Y** 与 **H** 对称性相同。在 4.9~5.9 mol/L 盐酸中溶液显黑色，**X** 的主要存在形式为带 2 个负电荷的双核配离子 **Z**，理想情况下 **Z** 与 H_2O 的对称性相同，可由 **Y** 发生取代、缩合得到；在 2 mol/L 盐酸中溶液显黄褐色，**X** 的主要存在形式为双核配离子 **Q**，**Q** 中含 $[\text{X}_2\text{O}_2]$ 四元环。画出 **Y**、**Z**、**Q** 的结构。

9-3



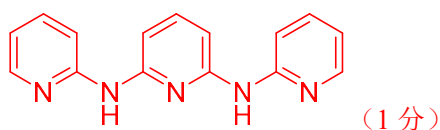
（各 1.5 分，未画出 H_2O 配位也得 1 分）

第 10 题（15 分）金属线的制备及其异构体

在过去的几十年里，包含两种或多种不同金属的线性金属原子链的合成和性质一直是研究人员非常感兴趣的课题。大多数报告都与它们非凡的结构、异金属金属键、不寻常的磁性以及在电子设备中的潜在应用有关。2020 年，研究人员报道了一例多达四种金属组成的异核金属线配合物。

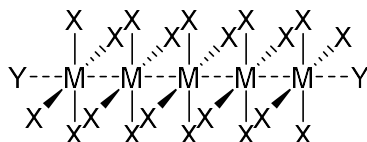
10-1 在强碱中回流 2,6-二氨基吡啶与 2-溴吡啶可制备关键五齿配体 H_2tpda ，画出其结构。

10-1



（1 分）

10-2 研究人员采取替换金属的方式逐步逼近目标产物。将 H_2tpda 与 $\text{Pt}(\text{MeCN})_2\text{Cl}_2$ 和 CoCl_2 在叔丁醇钾的苯溶液中回流，制得 Co 含量 15.24% 的 **A**。分离出 **A** 后将其与 $\text{Pd}(\text{MeCN})_2\text{Cl}_2$ 和 $\text{Co}(\text{OAc})_2$ 在苯中混合反应，得到 Co 含量 11.09% 的 **B**。再次分离产物，并于 $\text{Ni}(\text{OAc})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的苯溶液中反应，最终得到 Co 含量 7.39% 的 **C**。已知 **A**、**B** 和 **C** 均为含氯的电中性配合物，具有相似的线形结构，其核心如下所示，**M** 表示金属，**X** 和 **Y** 代表配位原子，虚线表示可能的金属-金属键或配体-金属作用。生成 **B** 和 **C** 的过程均仅取代端位金属原子。在不考虑多中心键的情况下 **C** 中金属-金属键仅存在 Co-Co 单键， tpda^{2-} 配体仅有一种化学环境。



10-2-1 通过计算给出 **A** ~ **C** 的化学式。

10-2-2 给出 **C** 可能的金属核心的排列方式，注意金属间成键情况。

10-2-3 讨论理想情况下 **A** ~ **C** 可能的异构体个数，包括自身。

10-2-1 为满足金属配位环境应有 4 个 tpda^{2-} ，同时此处全为 +II 价金属，由电中性得 **A** 的化学式为 $\text{Co}_x\text{Pt}_{5-x}(\text{tpda})_4\text{Cl}_2$ 。由质量分数计算得 $x = 4$ 。**B**、**C** 同理。

A: $\text{Co}_4\text{Pt}(\text{tpda})_4\text{Cl}_2$, **B**: $\text{Co}_3\text{PtPd}(\text{tpda})_4\text{Cl}_2$, **C**: $\text{Co}_2\text{PtPdNi}(\text{tpda})_4\text{Cl}_2$ 。(各 2 分)

10-2-2 Ni Pt Co-Co Pd 或 Pd Pt Co-Co Ni (2 分)

10-2-3 注意理想情况下配体左右对称。

A: PtCoCoCoCo , CoPtCoCoCo , CoCoPtCoCo

B: PtPdCoCoCo , PtCoPdCoCo , PtCoCoPdCo , PtCoCoCoPd , CoPtPdCoCo , CoPtCoPdCo , CoPtCoCoPd , CoCoPtPdCo , CoCoPtCoPd , CoCoCoPtPd

C: $\text{CoCo} \cdots A_3^3$, $\text{Co-Co} \cdots A_3^3$, $\text{Co} \cdots \text{Co} \cdots A_3^3$, $\text{Co} \cdots \text{Co} \cdots A_3^3/2$, $-\text{CoCo} \cdots A_3^3$, $-\text{Co-Co} \cdots A_3^3/2$ 共 30 种

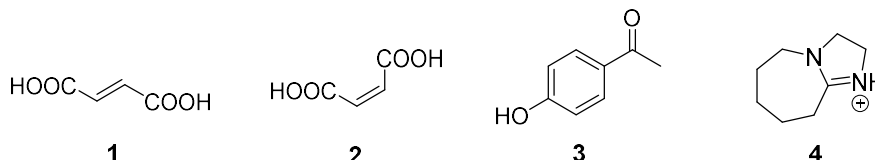
A: 3 种, **B**: 10 种, **C**: 30 种。(各 2 分)

第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（有机）模拟试题 18 参考答案

可能用到的缩写：Me 为甲基；Et 为乙基；Ph 为苯基；*t*-Bu 为叔丁基；Ms 为甲磺酰基；Ts 为对甲基苯磺酰基；DMAP 为对二甲氨基吡啶；DCM 为二氯甲烷；THF 为四氢呋喃；*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸；Bz 为苯甲酰基；DCE 为 1,2-二氯乙烷；DMA 为二甲胺；1,4-dioxane 为二氧六环；reflux 为回流条件；blue LEDs 为蓝光条件；degas 为真空条件。

第 1 题（16 分）选出最符合题意的选项

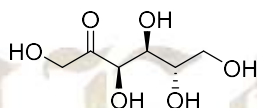
1-1 对下列物质 pK_a (或 pK_{a1}) 进行排序正确的是：



A 4 > 3 > 2 > 1 B 4 > 3 > 1 > 2 C 3 > 4 > 2 > 1 D 3 > 4 > 1 > 2

1-1 B (2 分)

1-2 如下是果糖的结构简式：



1-2-1 选出该果糖的 *D/L* 构型：

A *D*-(-)-果糖 B *L*-(+)-果糖

1-2-2 选出该果糖中手性中心的 *R/S* 构型，从 C3 到 C5 依次为：

A *RSS* B *RRS* C *SRR* D *SSR*

1-2-3 将果糖中羰基还原为羟基得到分子 **X** (新形成的手性中心构型为 *S*)，分子 **X** 的差向异构体个数为____，分子 **X** 的旋光异构体个数为____。依次填入上面两空：

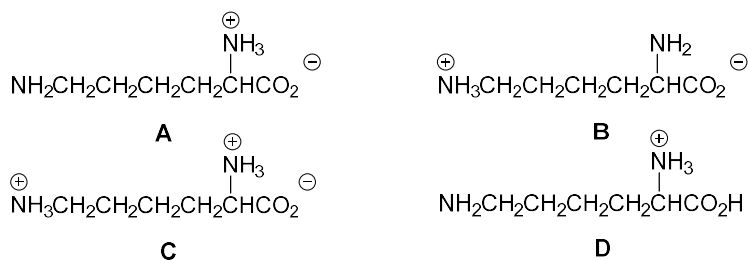
A 4, 10 B 4, 8 C 2, 10 D 2, 8

1-2-1 B (1 分)

1-2-2 A (1 分)

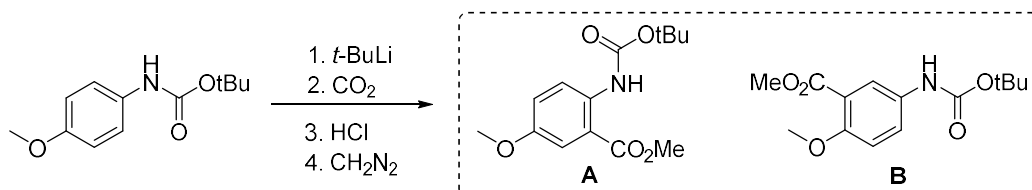
1-2-3 C (1 分)

1-3 赖氨酸(R 基为 $-(CH_2)_4NH_2$) 的 pK_{a1} 、 pK_{a2} 、 pK_{a3} 依次为 2.18、8.96 和 10.35，则其在 pH = 9.50 的水溶液中主要存在形式为：



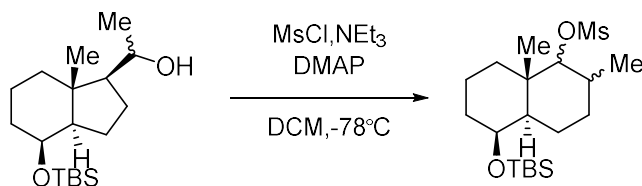
1-3 B (2 分)

1-4 下列反应的主产物是：

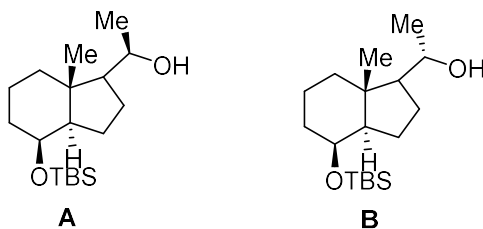


1-4 A (2分)

1-5 对于如下反应，甲基的朝向决定了反应是否能够发生。



1-5-1 选出能发生上述反应的化合物。



1-5-2 选出产物中-OMs 基团和-Me 基团的相对构型。

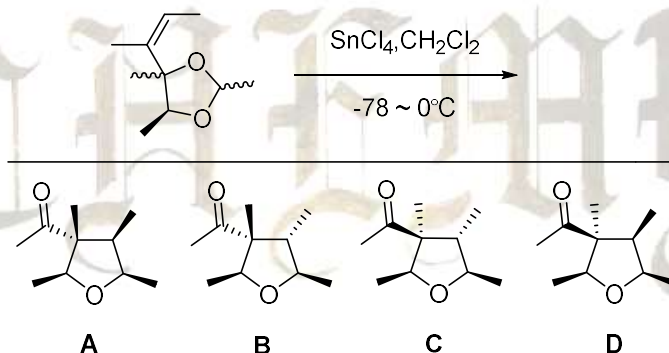
A 顺式

B 反式

1-5-1 A (2分)

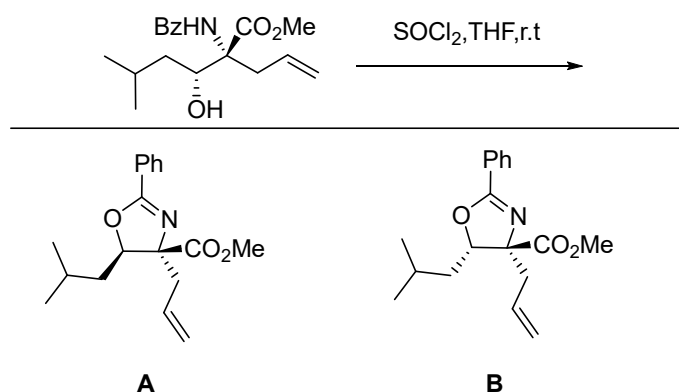
1-5-2 B (1分)

1-6 下列 Prins-Pinacol 反应的主产物为：



1-6 D (2分)

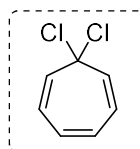
1-7 下列反应的主产物为：



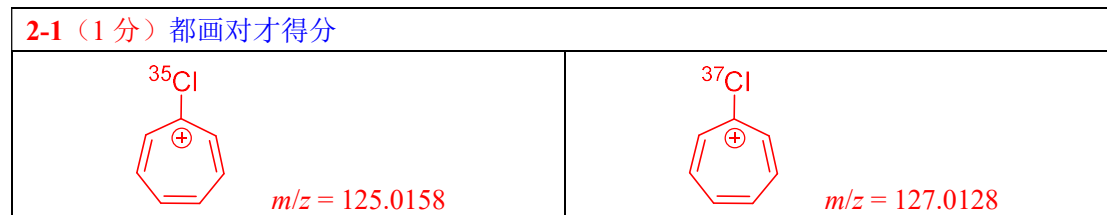
1-7 B (2分)

第2题 (14分) 环庚三烯衍生物

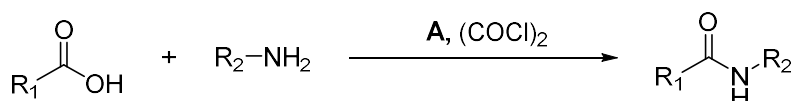
研究人员新开发了一种具有广泛应用价值氯化试剂 **A**，其结构如右图所示。



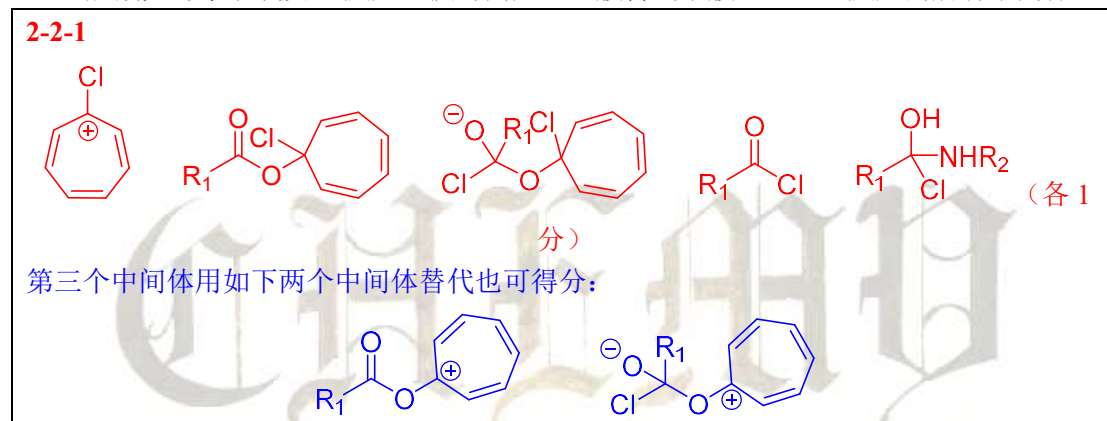
2-1 **A** 的 EI-HRMS 质谱图显示的主要质荷比信号为：125.0158、127.0128，其比例约为 3:1，画出两个信号所对应的结构。



2-2 **A** 可以催化缩合反应的进行。



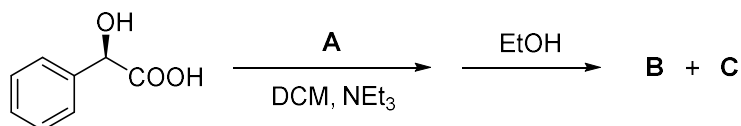
2-2-1 羧酸先与草酰氯及 **A** 反应一段时间后加入胺得到酰胺，画出该反应的所有中间体。



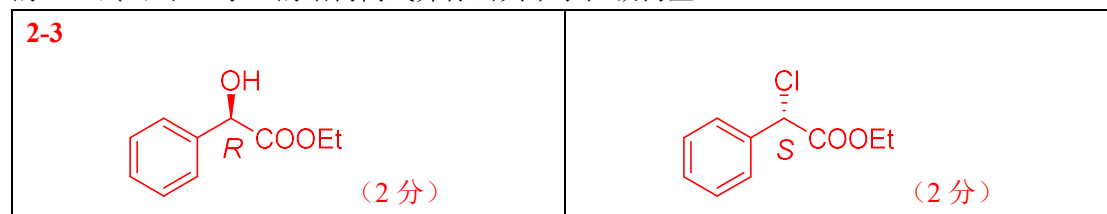
2-2-2 分别指出 **A** 和 $(COCl)_2$ 的用量 (选填催化量/当量)：

2-2-2 分别为催化量和当量 (1分) 都写对才得分

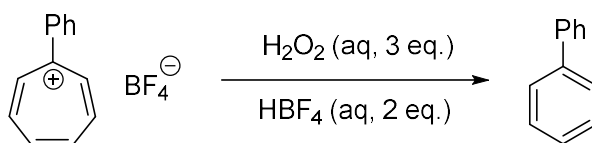
2-3 研究人员在研究其氯化功能时得到了如下一组实验结果：



当 **A** 为 1 当量时，得到了 66%的 **B** 和 5%的 **C**，而当 **A** 为 3 当量时，得到了微量的 **B** 和 77%的 **C**。试画出 **B** 与 **C** 的结构简式并标出其中手性碳构型。



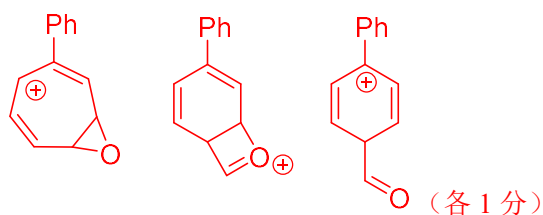
2-4 环庚三烯正离子的氧化也非常有趣：



反应体系中还检测到了微量的对苯基苯甲醛副产物，其被认为是该反应的一个关键中间体，

写出该转化的所有关键中间体。

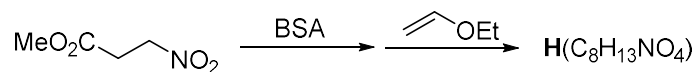
2-4



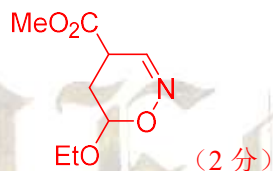
第 3 题 (10 分) 周环反应

有机化学家们开发了一系列通过原位生成环加成反应前体，而后发生周环反应的方法学。

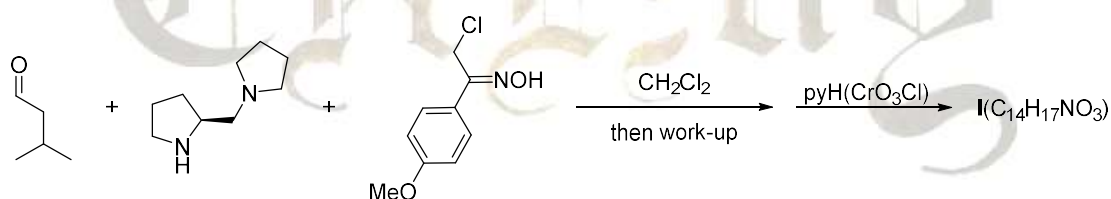
3-1 *Diels-Alder* 反应中对双烯体的原位构建已经屡见不鲜，画出产物 **H** 的结构简式(提示：BSA 为 N,O-双(三甲基硅烷基)乙酰胺，可以进行氧硅基化反应)。



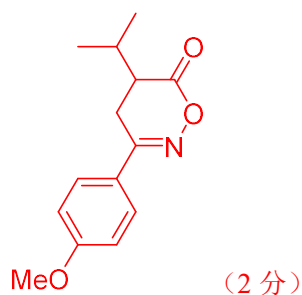
3-1



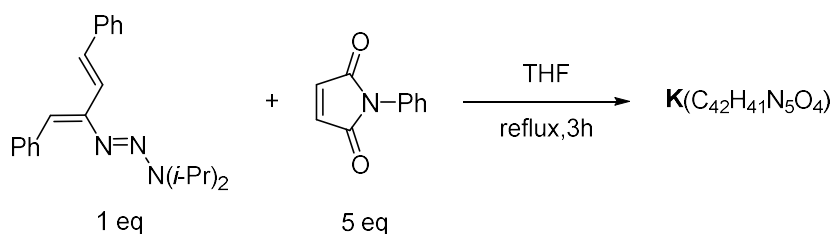
3-2 以下反应则采取了原位同时构建双烯体和亲双烯体的策略，画出产物 **I** 的结构简式。



3-1-2



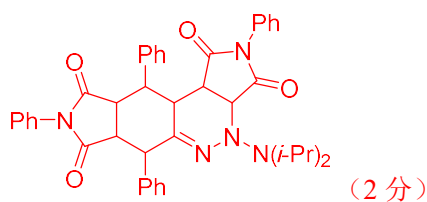
3-3 串联的 *Diels-Alder* 反应也十分常见。



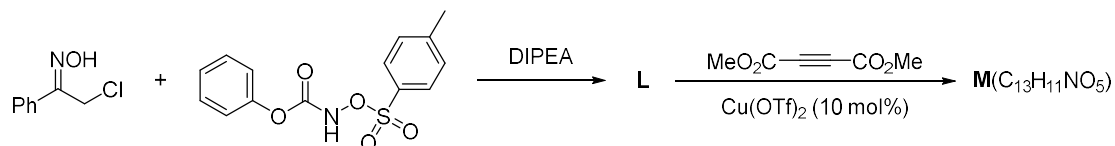
当减少五元环底物的用量时，分离得到含全碳六元环的中间体。画出 **K** 的结构简式。

CHERRY

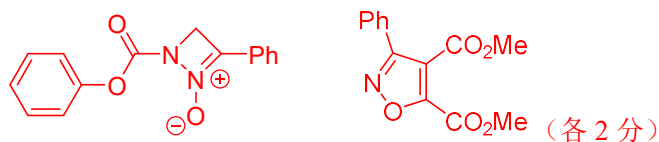
3-3



3-4 近年来开发的一些 $[1+n]$ 反应的通常逻辑是原位得到卡宾类似物后发生加成反应。以下反应便通过 $[1+3]$ 反应得到了电荷分离的中间体 **L**。画出中间体 **L** 和产物 **M** 的结构简式(提示：铜盐仅作 *Lewis* 催化剂)。

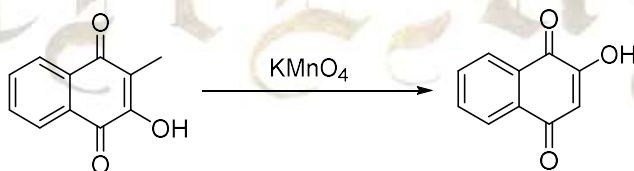


3-4

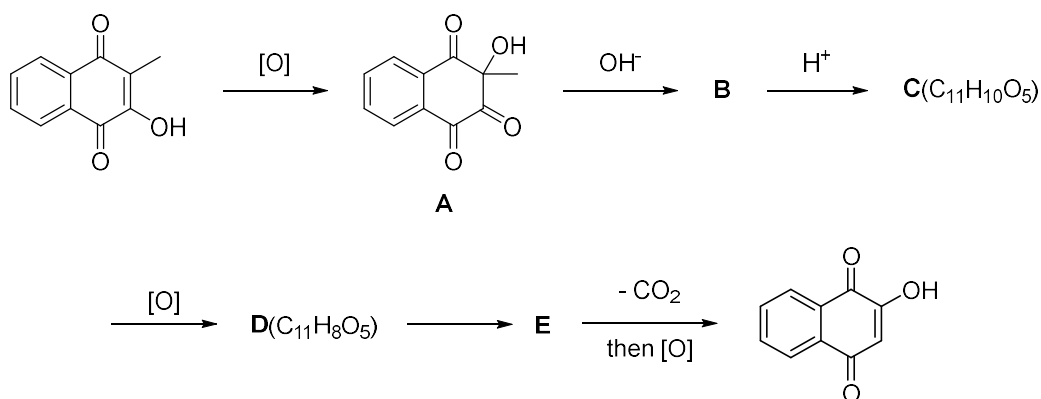


第 4 题 (14 分) 奇妙的氧化

早在半个世纪前便有研究人员报道了醌衍生物在 KMnO_4 氧化下经历复杂的重排的反应并将其命名为 *Hooker* 反应：

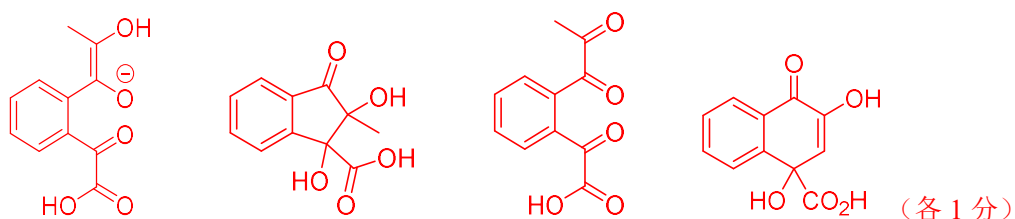


4-1 研究人员通过实验得出其机理如下：

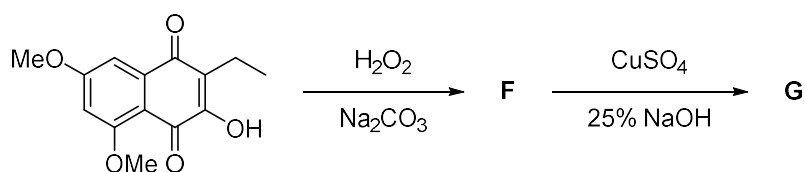


已知 **A** 到 **B**, **C** 到 **D** 发生了开环；**B** 到 **C**, **D** 到 **E** 发生了关环；而 **A** 到 **C** 也可看做迁移缩环反应。画出 **B** ~ **E** 的结构简式。

4-1



4-2 由于 KMnO_4 的不可控性，研究人员开发了条件更温和的两步氧化法：

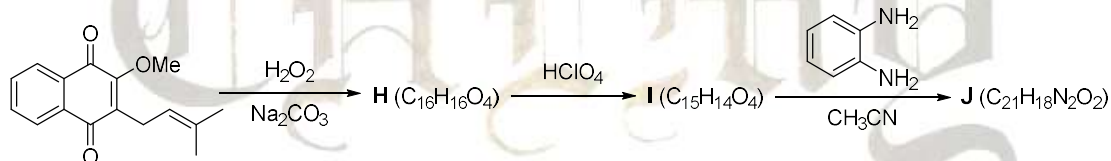


4-2-1 画出 **F**、**G** 的结构简式。

4-2-1

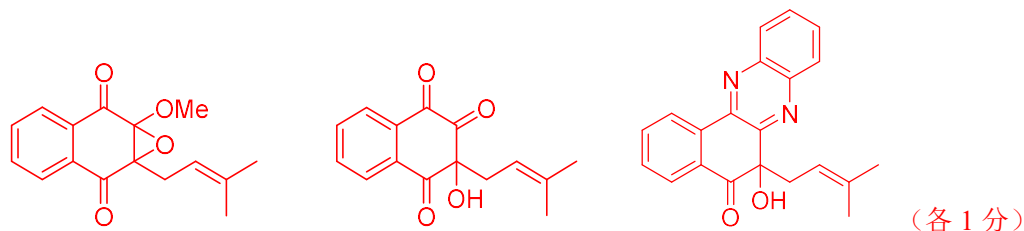


4-2-2 为了探究 H_2O_2 的作用，研究人员做了如下实验：

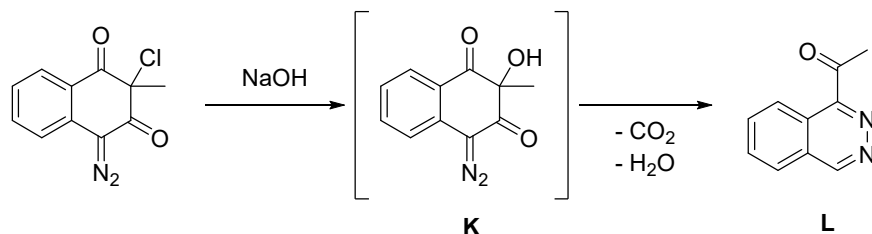


已知 **I** 比 **H** 少一个环，**J** 比 **I** 多两个芳香环。画出 **H**~**J** 的结构简式。

4-2-2

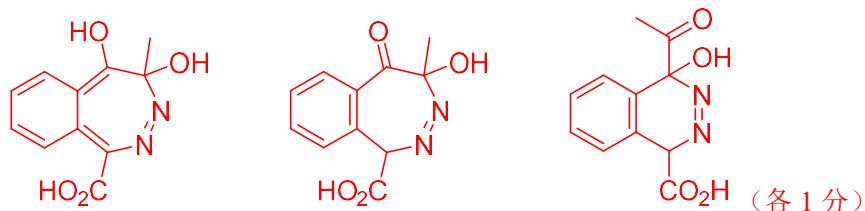


4-3 半个世纪后，研究人员报道了氮杂 *Hooker* 反应：



已知 **K** 到 **L** 的过程中存在一步七原子参与的 8π 电环化，且脱去 CO_2 的机制与 4-1 相同，画出发生 8π 电环化后的所有反应中间体。

4-3



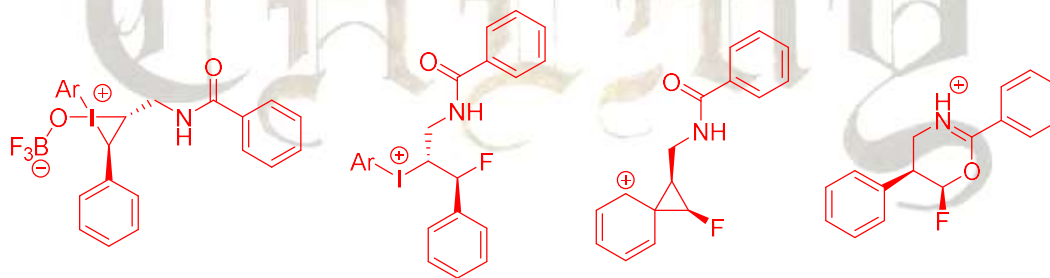
第 5 题 (13 分) 高价碘催化氧化重排

重排反应常常能实现基团的迁移和骨架的重构, 熟知的重排反应有碳正离子重排, 周环重排等。Jiang X 课题组报道了如下高价碘催化氧化重排反应。

5-1 观察如下反应:

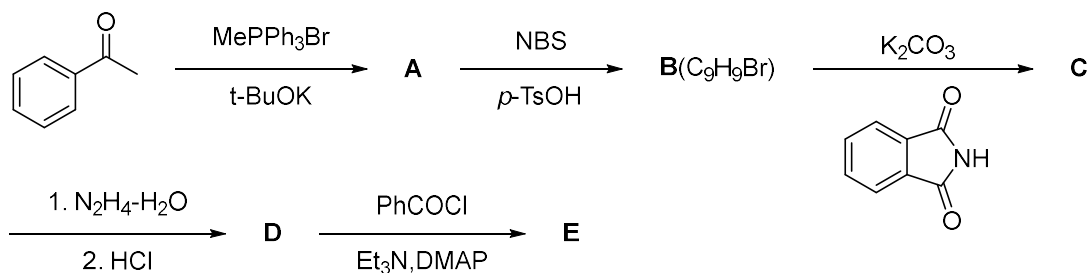
5-1-1 指出 $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$ 的作用。5-1-1 作为 Lewis 酸催化反应进行 (或活化 ArIO) (1 分), 作 F-供体 (1 分)5-1-2 上述反应历程中不含 F^+ 离子中间体及 3 并 3 环系过渡态, 画出该反应的关键中间体 (注意立体化学)。

5-1-2 (各 1 分)



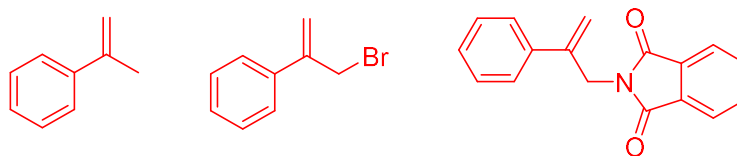
5-2 Xu Z 课题组利用该反应开发出合成噁唑啉五元环骨架的新方法。

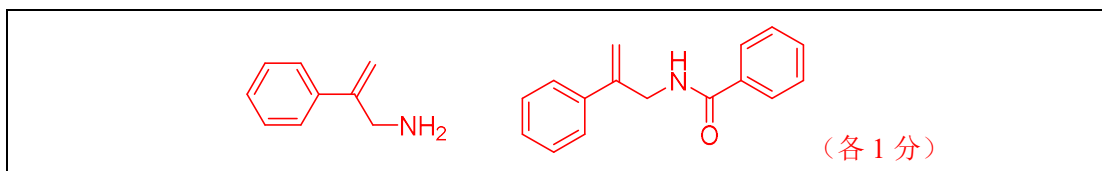
5-2-1 反应前体的合成如下所示:



画出 A ~ E 的结构简式。

5-2-1

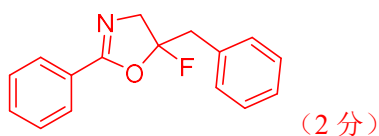




5-2-2 根据 5-1 中的研究完成下列反应：

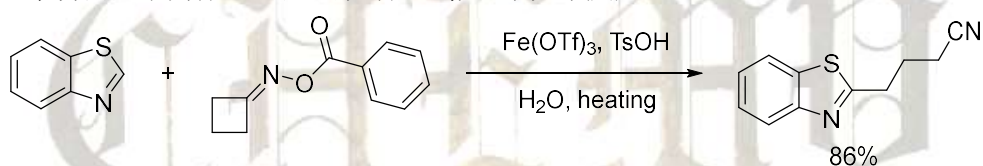


5-2-2



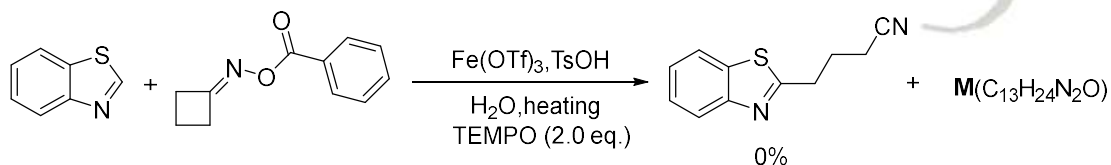
第 6 题 (21 分) 自由基化学

有机化学中自由基的产生可以通过对负电荷的氧化或者正电荷的还原产生, 通常的策略是寻找一种“电子容器”催化剂, 通过单电子转移的过程实现弱键的断裂, 形成一个负离子中间体和一个自由基中间体。近日, 某课题组报道了如下反应:

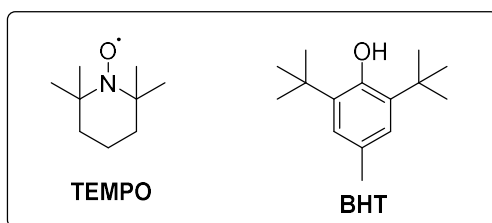
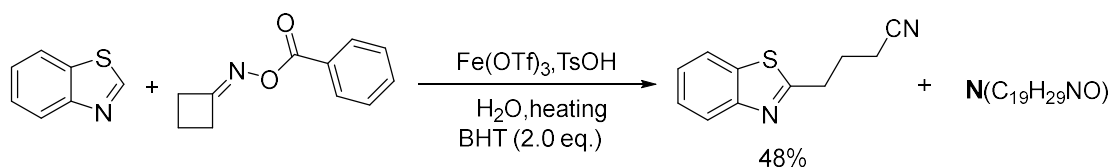


研究人员进行了如下机理实验:

实验 1: 若在反应体系中加入 2 当量的 TEMPO, 反应无法得到目标产物, 而是生成了 **M**。

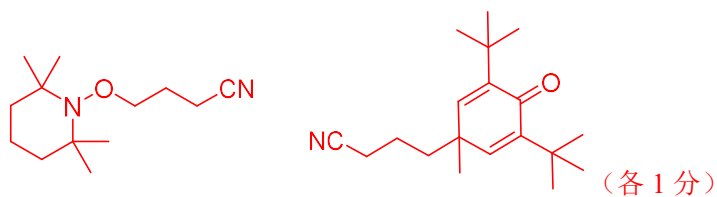


实验 2: 若在反应体系中加入 2 当量的 BHT, 反应以 48% 的产率得到目标产物, 与此同时还有副产物 **N** 的生成。

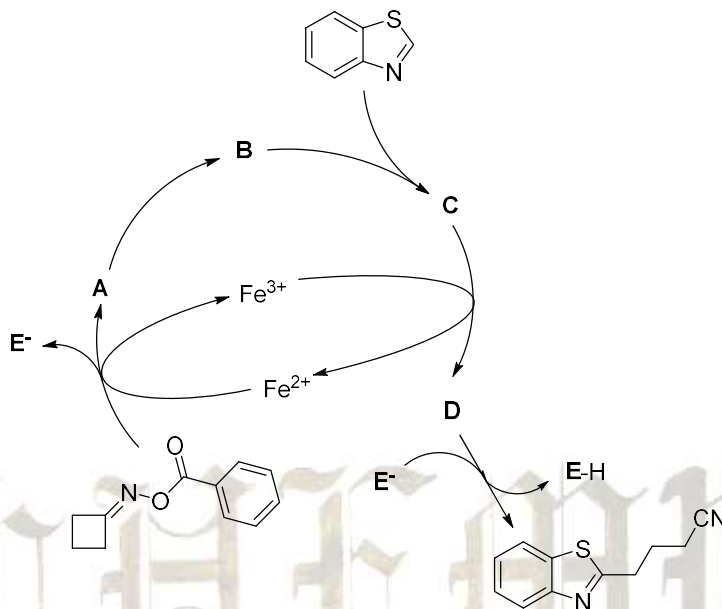


6-1 画出 **M**, **N** 的结构简式。

6-1

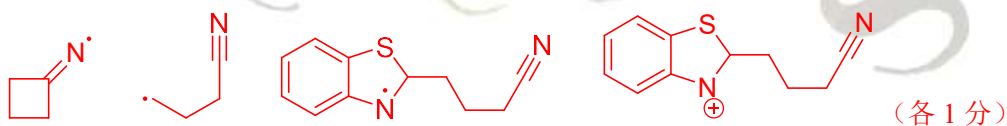


6-2 其经历了如下催化循环：

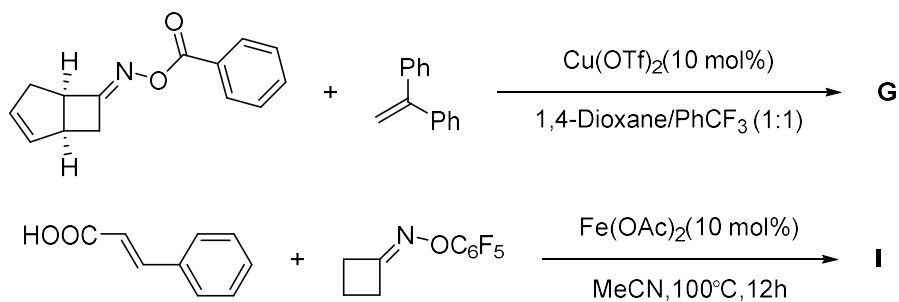


根据探究结果，画出 A~D 的结构简式。

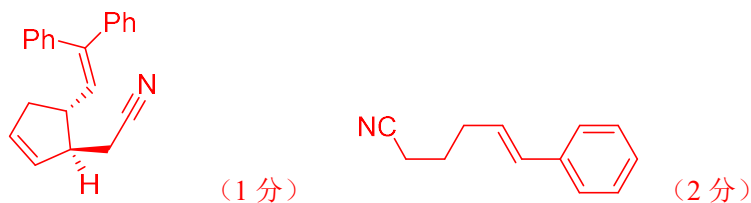
6-2



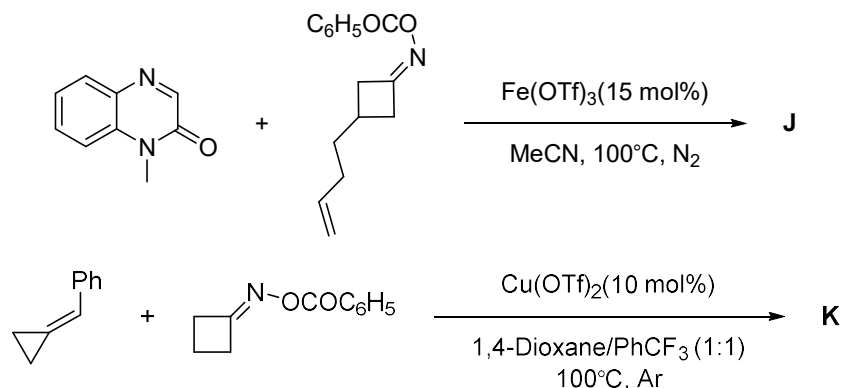
6-3 根据以上探究结果，完成下列反应，画出 G 和 I 的结构简式(注意立体化学)。



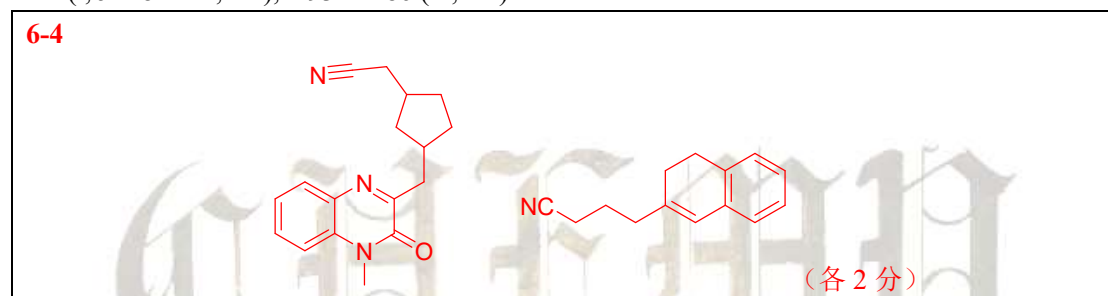
6-3



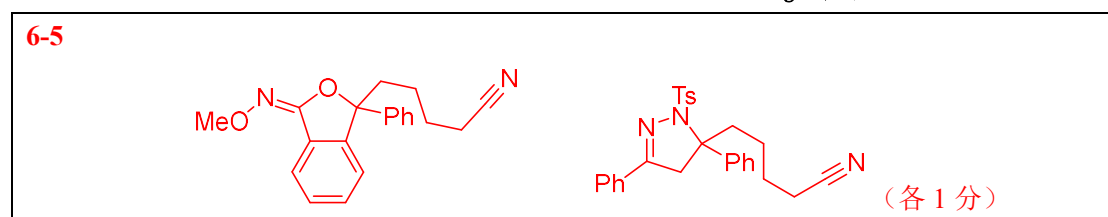
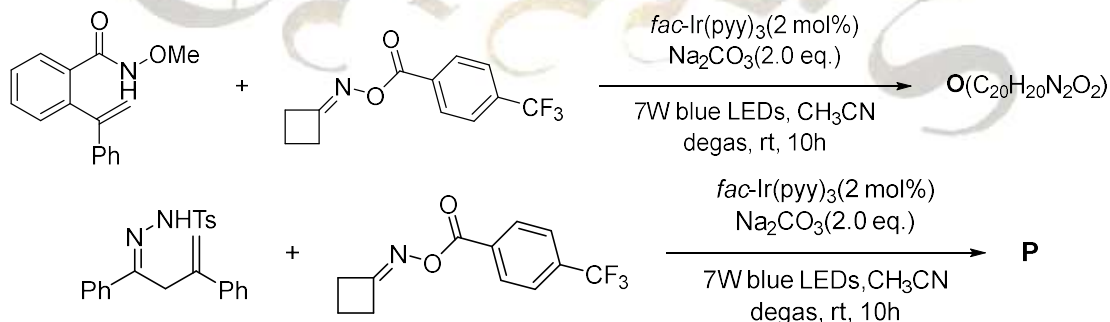
6-4 对底物进行巧妙设计，加入烯烃或小环便可实现自由基串联环化，从而拓宽产物的多样性。完成下列反应，画出 **J** 和 **K** 的结构简式。



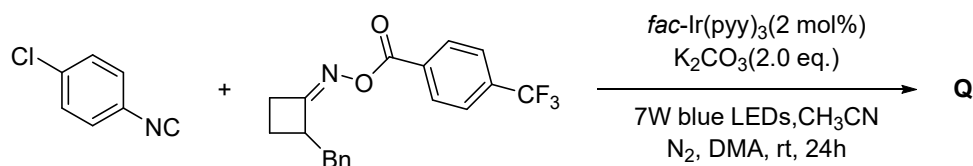
J 和 **K** 中均含有 2 个六元环，均仅有 4 个芳基氢。**K** 的 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3): δ 7.15 – 7.10 (m, 3H), 7.00 (d, $J = 7.0$ Hz, 1H), 6.27 (s, 1H), 2.82 (t, $J = 8.1$ Hz, 2H), 2.40 – 2.35 (m, 4H), 2.24 (t, $J = 8.1$ Hz, 2H), 1.93 – 1.86 (m, 2H)。



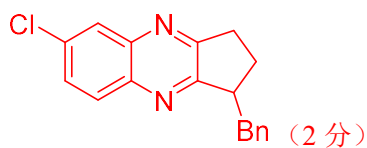
6-5 在这类反应中碳正离子可以被亲核试剂捕获。完成下列反应，画出 **O** 和 **P** 的结构简式。



6-6 异脲的很多反应可以类比卡宾，得到电子的同时给出电子，如对张力环进行扩环。**Q** 中含有四个环，画出 **Q** 的结构简式。

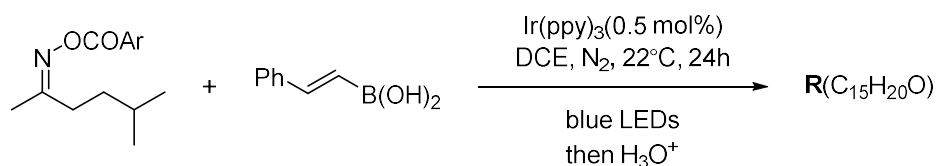


6-6

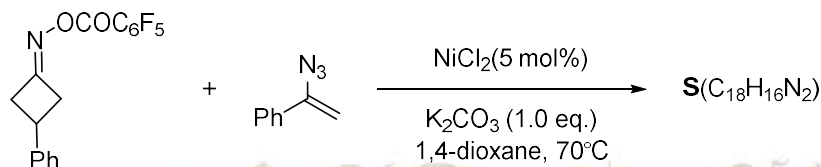


6-7 当无法通过小环的碎片化产生烷基自由基后（如下图所示反应一），则只能通过其他方式得到烷基自由基从而继续反应或被直接淬灭。完成下列反应，画出 **R** 和 **S** 的结构简式。

反应一：



反应二：

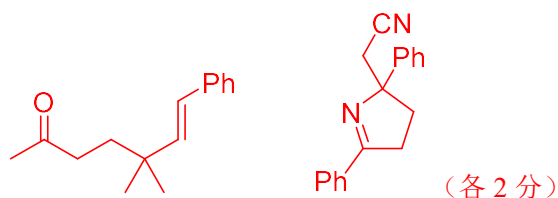


化合物 **S** 中含五元环，反应过程中有气体生成。**S** 的核磁共振数据如下：

^1H NMR (400 MHz, CDCl_3): δ 8.00 – 7.93 (m, 2H), 7.55 – 7.51 (m, 2H), 7.49 – 7.40 (m, 3H), 7.39 – 7.35 (m, 2H), 7.30 – 7.27 (m, 1H), 3.33 – 3.25 (m, 1H), 3.11–3.02 (m, 1H), 2.97 (s, 2H), 2.62 – 2.55 (m, 1H), 2.50 – 2.43 (m, 1H);

^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3): δ 173.8, 145.4, 133.8, 131.1, 128.6, 128.6, 128.2, 127.5, 125.6, 117.7, 78.9, 35.9, 35.1, 32.6 ppm。

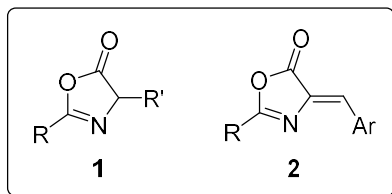
6-7



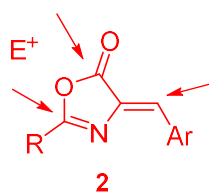
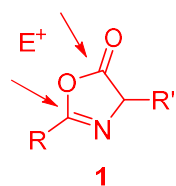
第 7 题（12 分）噁唑啉酮参与的有机反应

噁唑啉酮是简单的天然或非天然氨基酸的杂环化合物衍生物，其骨架具有众多的反应位点，使其可以应用于多种转化之中。

7-1 分别指出化合物 **1** 和 **2** 中所有的亲电位点。



7-1

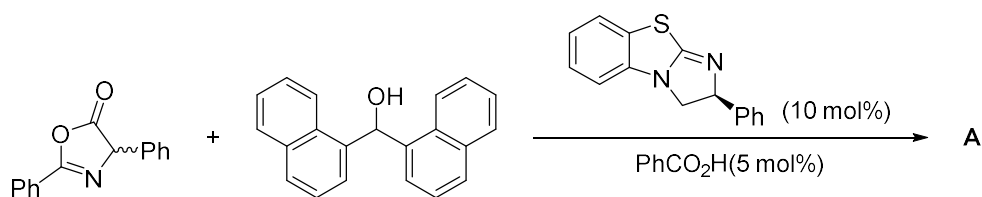


(各 1 分)

每个结构各自全部标对才可得分

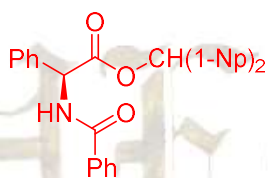
若额外指出羰基 α -C 上的氢为亲电位点, 也得分

7-2 噁唑啉酮尽管有多个亲电位点, 但仅有一个位点经常参与反应。在手性催化剂的作用下, 下列反应得到构型为 *S* 的产物 **A**。



7-2-1 画出 **A** 的结构简式。

7-2-1



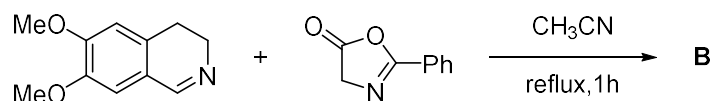
7-2-2 指出上述反应中苯甲酸起到的作用。

7-2-2

反应初期促进催化剂与噁唑啉酮反应开环 (1 分)

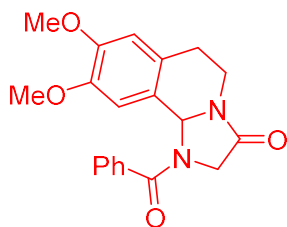
反应后期促进酰胺中间体与底物醇反应再生催化剂 (促进手性催化剂的再生) (1 分)

7-3 亚胺亲电性较弱, 但当 N 发生亲核反应带上正电荷后则具有较强的亲电性。

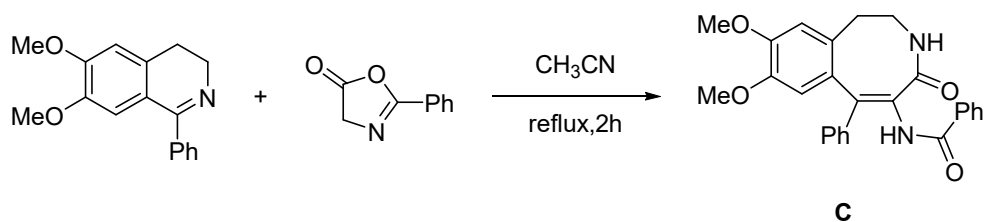


7-3-1 画出 **B** 的结构简式(提示: **B** 仍含五元环, 但非噁唑啉酮相似环)。

7-3-1

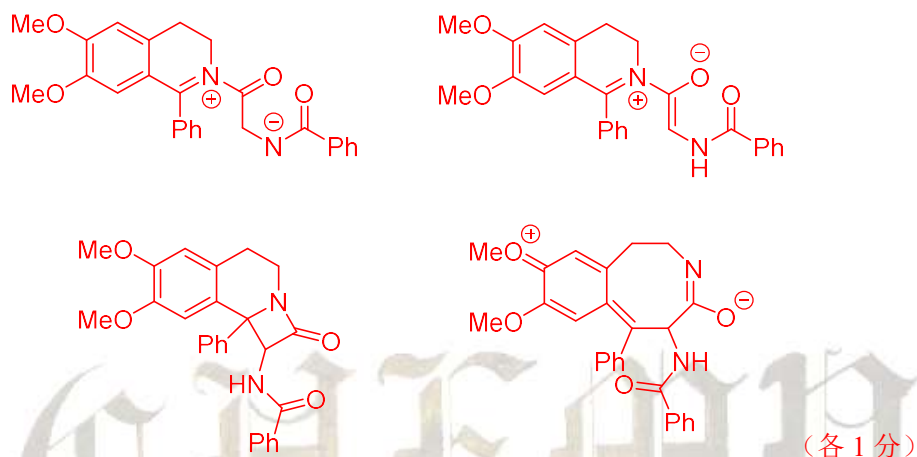


7-3-2 当略微改变反应底物时，研究人员惊奇的发现得到了意料之外的产物。



与 7-3-1 不同的是，这里噁唑啉酮裂解得到的负离子并没有直接亲核淬灭反应，而是发生了一步分子内质子转移。画出上述转化的关键中间体。

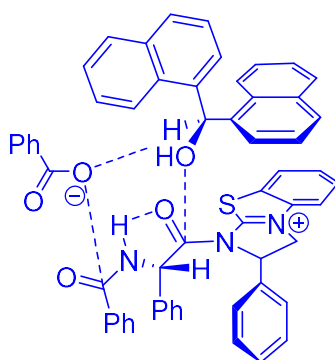
7-3-2



有兴趣的选手可以思考如下问题：

7-3-2 不对称有机催化反应的相关研究获得了 2021 年的诺贝尔化学奖，上述反应即实现了手性中心的非对映选择性构建，画出该步反应的立体化学控制模式示意图并解释苯甲酸的作用(这里催化剂先与噁唑啉酮反应得到开环中间体，请对此中间体的下一步反应进行分析)。提示：此处非对映选择性的来源是苯甲酰胺基团和与亲核试剂结合的苯甲酸阴离子的静电作用(负离子-羰基静电吸引)及某种常见于芳环体系的分子间作用力共同体现的。

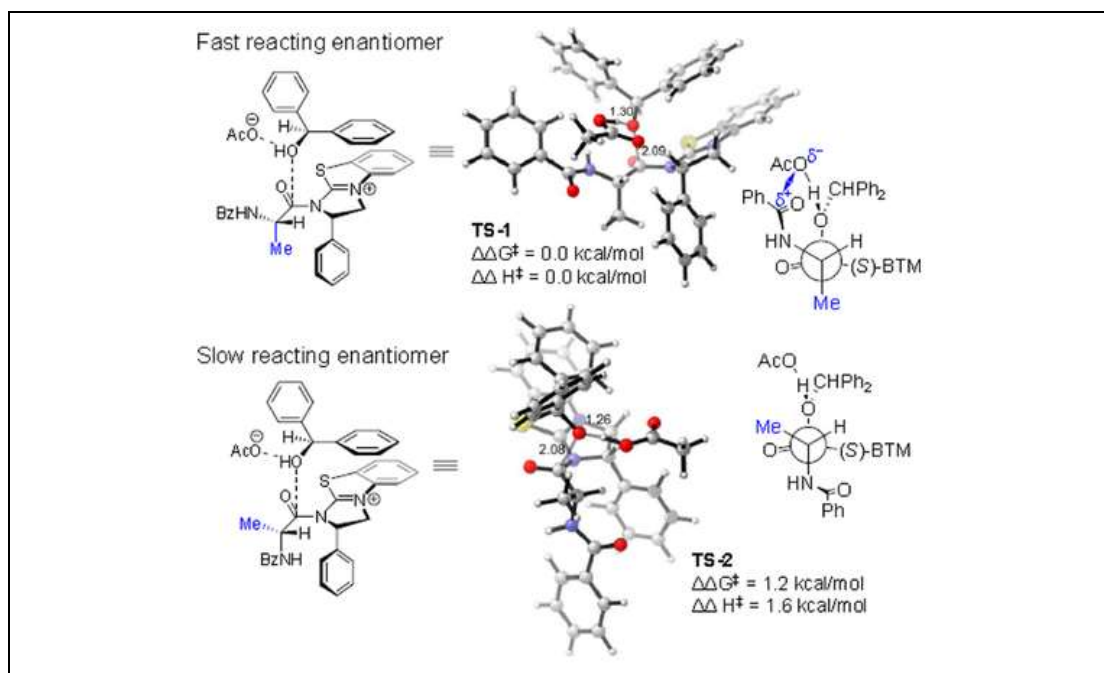
7-3-2



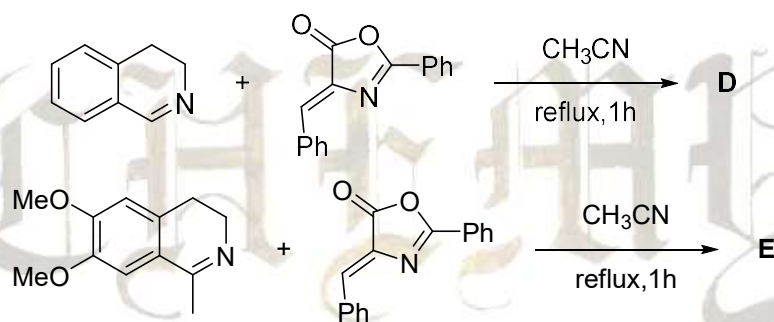
通过强烈的阳离子- π 相互作用将反应底物结合在一起，并通过催化剂上苯基的朝向固定底物醇的结合方向，此时羰基 α 位由于底物醇从平面上方接近，则氢应该朝上，此时比较 NHBz 和 Ph 的位置差异即可，根据题目所说“苯甲酰胺基团和与亲核试剂结合的苯甲酸阴离子的静电作用”则可以确定平面下方的应该为 Ph。

另一思路是：羰基 α 位类似于 *Cram* II 型规则而构象固定(实际应结合 *Felkin-Anh* 模型理解)只有当反应物平面上方为氢时底物醇才能接近反应物平面，故具有非对映选择性。

参照示意图：

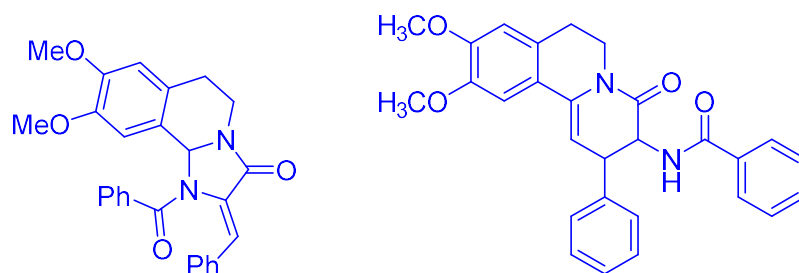


7-3-3-1 结合上述探究，完成下列反应（无需考虑立体化学）：

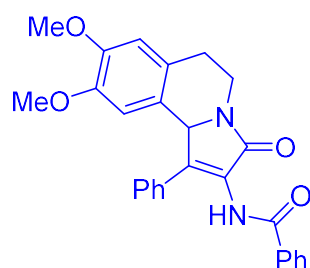


提示：噁唑啉酮 **2** 的最亲电位点与噁唑啉酮 **1** 相同，注意思考亚胺底物的差异性。

7-3-3-1



D 画作此结构及其互变异构体亦可得分：

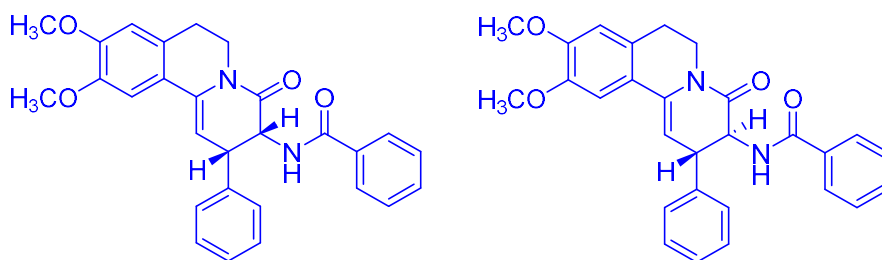


7-3-3-2 实际上得到的 **E** 是混合物，包含差向异构体 **E₁/E₂**，结合谱图中的耦合常数差异画出体现 **E₁/E₂** 立体化学的结构简式(提示：加粗部分为烯基氢和 2 个手性碳上的氢)。

E₁ 的 ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): δ 2.79 (dt, 1H), 2.92 (ddd, 1H), 3.49 (ddd, 1H), 3.83, 3.85 (2s, 6H, OCH₃), **4.36-4.44 (m, 2H)**, **5.06 (dd, *J* = 7.6, 5.5 Hz, 1H)**, **6.02 (d, *J* = 7.2 Hz, 1H)**, 6.61 (s, 1H, ArH), 6.84 (d, 1H, NH), 7.00-7.05 (m, ArH), 7.08 (s, 1H, ArH), 7.14-7.19 (m, 3H, ArH), 7.30-7.36 (m, 2H, ArH), 7.39-7.44 (m, 1H, ArH), 7.59-7.63 (m, 2H, ArH);

E₂ 的 ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): δ 2.79 (dt, 1H), 2.94 (ddd, 1H), 3.45 (ddd, 1H), 3.87, 3.91 (2s, 6H, OCH₃), **4.04 (dd, *J* = 14.3, 2.8 Hz, 1H)**, 4.53 (ddd, 1H), **5.16 (dd, *J* = 14.3, 8.8 Hz, 1H)**, **5.76 (d, *J* = 2.8 Hz, 1H)**, 6.65 (s, 1H, ArH), 6.69-6.78 (m, 1H, NH), 7.04 (s, 1H, ArH), 7.23-7.43 (m, 8H, ArH), 7.59-7.64 (m, 2H, ArH)。 (仅示出于题目相关耦合常数)

7-3-3-2



第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 19 参考答案

第 1 题（8 分） 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)

1-1 用三氯化金和四氧化三铅在较高温度下加热，得到金单质并放出无色气体。

1-2 氨气和次氯酸钠反应，产物中包含一种能作为火箭燃料的化合物。

1-3 $\text{Na}_2\text{Se}(\text{S}_2\text{O}_3)_2$ 的水溶液被 Br_2 氧化，产物中 Se 的价态为+4 价。

1-4 锂辉石($\text{Li}_2\text{Al}_2\text{Si}_4\text{O}_{12}$)与碳酸钙、氯化铵混合煅烧，生成含硅 24.18%(质量分数)的化合物。



写成 $\text{Na}_2\text{Se}(\text{S}_2\text{O}_3)_2 + 9\text{Br}_2 + 13\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SeO}_3 + 4\text{H}_2\text{SO}_4 + 16\text{HBr} + 2\text{NaBr}$ 亦可



(2 分)

1) 方程式正确且合乎要求，得满分。

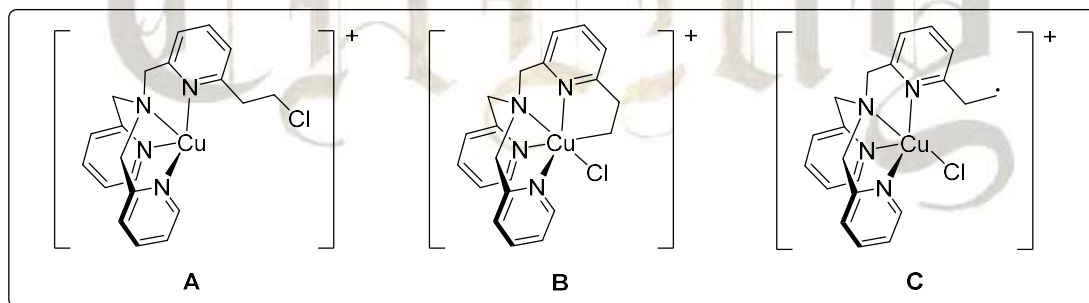
2) 方程式须配平且系数为最简整数比，否则不得分。

3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。

4) 如果将要求的化学方程式写为离子反应式且书写正确，不扣分。反之依然。

第 2 题（7 分） 过渡金属元素的化学

2-1 某种配体修饰的 Cu 配合物在活化 C-X 键(X 为卤原子)上发挥了良好的效果，下图所示的三个配合物即为该过程的三个关键中间体。



分别写出配合物 **A**、**B**、**C** 中 Cu 的氧化数和价电子组态(用 d^n 表示)。

2-1 A: +1; d^{10} **B:** +3; d^8 **C:** +2; d^9 (各 1 分)

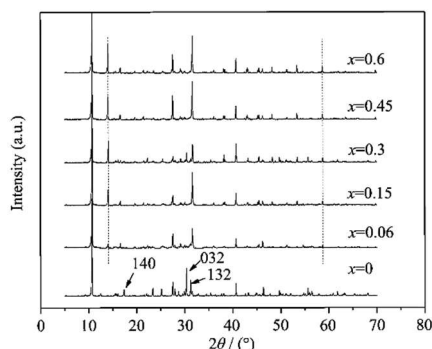
氧化数和价电子组态都写对才得分

2-2 将 Cu(II)离子掺入 $\text{K}_4\text{Nb}_6\text{O}_{17}$ 晶格中，能改变 $\text{K}_4\text{Nb}_6\text{O}_{17}$ 的能带结构，减小其禁带宽度，拓展其对可见光的响应。一般采用高温固相法制备 Cu 掺杂的 $\text{K}_4\text{Nb}_6\text{O}_{17}$ ：按一定比例称取 CuO 、 Nb_2O_5 和 K_2CO_3 并研磨混匀， 1000°C 下高温固相反应 2 h，冷却至室温后取出，研磨至粉状即为所需产品。

2-2-1 写出上述制备过程的化学方程式，产物记为 $\text{K}_4\text{Nb}_{6-x}\text{Cu}_x\text{O}_{17-1.5x}$ 且配平系数为 1。



2-2-2 下图所示为不同 x 对应的 XRD 分析结果。从图中可以看出，与 $\text{K}_4\text{Nb}_6\text{O}_{17}$ 本体相比，掺杂后样品 140 和 032 衍射峰基本消失，解释上述现象发生的原因。



2-2-2 Cu 的价态小于 Nb，当 Cu^{2+} 替代 Nb^{5+} 进入 $\text{K}_4\text{Nb}_6\text{O}_{17}$ 晶格后，为了保持电中性，会产生氧空位，形成缺陷固溶体（1 分）。这会导致 $\text{K}_4\text{Nb}_6\text{O}_{17}$ 晶格发生一定程度的扭曲与畸变，从而导致掺杂后样品(140)和(032)晶面衍射峰基本消失（1 分）。

第 3 题（10 分）含锗的铂中心配合物

含锗的铂配合物 **A** 的分子式可以表示为 $\text{Pt}(\text{HGePh}_2)_2(\text{Me}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PMe}_2)$ 。其中 Pt 为四配位，含有两根 Pt-Ge 键。**A** 可以与等当量的 H_2GePh_2 反应得到化合物 **B**，同时生成两当量的氢气；**B** 可以继续与等当量的 H_2GePh_2 反应得到化合物 **C**。研究表明，**B** 到 **C** 的反应历程如下： H_2GePh_2 与 **B** 发生形式上的 Ge-Ge 键插入反应得到 **D**，该过程断开了一根 Ge-Ge 键的同时形成了一根新的 Ge-Ge 键；之后 **D** 发生分子内的氢迁移得到 **E**，该过程有一根 Pt-H 键和一根新的 π 键的形成；**E** 接着发生分子内的重排得到 **F**，**F** 放出一分子氢气后转化为 **C**。**A**–**F** 均只含有一个 Pt 原子，且 Pt 均为四配位；**D** 中四个 Ge 原子化学环境均不同。

3-1 画出 **A**–**F** 的结构图。

3-1

（**C** 2 分，其余各 1 分，共 7 分）

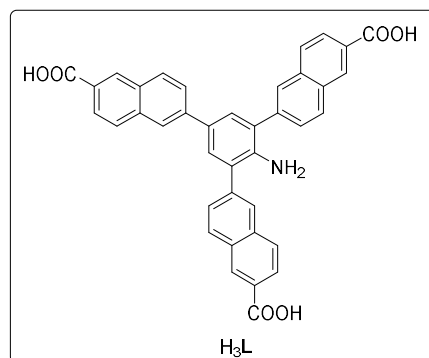
3-2 以 **C** 为原料，可以实现 **X** 的制备。**C** 与过量的 PhGeH_3 反应，得到含有四个 Ge 原子的分子 **X**，同时生成与 **A** 结构类似的化合物 **G**，**G** 的分子量比 **A** 小 152.2。画出 **X** 和 **G** 的结构图。

3-2

（**X** 2 分，**G** 1 分）

第4题 (9分) 新型 MOFs 的合成

一种含 Cd 的新型 MOFs 材料能够高效吸附 C2-烃类化合物 (如乙烯、乙炔等), 在甲烷等气体的工业制备中拥有着巨大的潜力。其合成方法如下: 将 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 和 H_3L (分子式为 $\text{C}_{39}\text{H}_{25}\text{NO}_6$, 结构如下图所示) 置于玻璃瓶中, 向其中加入 N,N-二甲基乙酰胺 (分子式为 $\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}$, 简称为 DMA)、微量的 6 mol/L HCl 以及一定量的 H_2O , 之后在 373 K 下密闭反应 96 h, 趁热过滤, DMA 洗涤, 最终以 45 % 的产率得到黄色晶体 **X**。对 **X** 的 TGA 和 EA 等数据分析表明, **X** 中含有 3 个含氮一价阳离子 Y^+ 和 1 个阴离子簇 $(\text{Cd}_x\text{L}_y)^{3-}$, 除此之外均为中性分子, 其中 Y^+ 是由体系中的 DMA 在酸性条件下原位分解得到的。对 **X** 的元素分析表明: C 60.50; H 5.58; N 6.72; Cd 12.44 (均为质量分数, %)。



4-1 写出 Y^+ 的化学式。

4-1 $(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2^+$ (1分)

4-2 通过计算与推理, 推出 **X** 的化学式(必须表明配体种类以及个数, 配体可用简写表示)。

4-2 在该反应体系中并没有能够作为氧化剂/还原剂的物种, 因此 **X** 中 Cd 应为+2 价。

故根据阴离子簇的电荷可知: $3y - 2x = 3$, 且 x 和 y 均为整数。

经验证, $x = 3, y = 3$ 时, 不符合题目质量分数的要求, 则 $y : x = 5 : 6$ (1分)

不妨令 $y = 5, x = 6$, 则阴离子簇的化学式为 $(\text{Cd}_6\text{C}_{195}\text{H}_{110}\text{N}_5\text{O}_{30})^{3-}$ 。

根据质量分数, 并结合 Cd 的个数为 6, 可得:

$$n(\text{C}) : n(\text{Cd}) = (112.4 / 0.1244) / (12.01 / 0.6050) = 45.52 = 273 : 6$$

$$n(\text{N}) : n(\text{Cd}) = (112.4 / 0.1244) / (14.01 / 0.0672) = 4.33 = 26 : 6$$

体系中含 N 的分子/离子有 $(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2^+$ 、 L^{3-} 和 DMA, 因此扣除 3 个 $(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2^+$ 和 5 个 L^{3-} 中的 N, 还剩 18 个 N, 对应于 18 个 DMA (1分)。

接下来验证 C 的数目, 发现 3 个 $(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2^+$ 、5 个 L^{3-} 和 18 个 DMA 恰好对应 273 个 C。

故剩余分子量 $M_r = 6 \times 112.4 / 0.1244 - 6 \times 112.4 - 18 \times 87.1 - 5 \times 600.6 - 3 \times 46.1 = 37.7$

由中性分子可知, 剩余分子量应对应于 2 个 H_2O (1分)

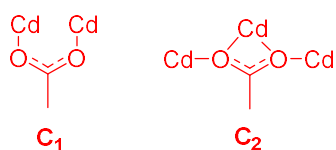
故 **X** 的化学式为 $[(\text{CH}_3)_2\text{NH}_2]_3[\text{Cd}_6\text{L}_5](\text{DMA})_{18}(\text{H}_2\text{O})_2$ (1分)

4-3 在阴离子簇 $(\text{Cd}_x\text{L}_y)^{3-}$ 中, 每个 Cd 均为 6 配位, L^{3-} 中羧酸根阴离子有两种配位方式, 分别对应于结合 2 个 Cd (记为 C_1) 和结合 3 个 Cd (记为 C_2), 氨基不参与配位。通过计算写出 C_1 和 C_2 的个数比(最简整数比), 并用结构示意图分别表示出 C_1 和 C_2 的配位方式。

4-3 假设 C_1 和 C_2 的个数分别为 x 和 y , 运用均摊法可得:

$$x + y = 15, 2x + 4y = 36 \quad (1分)$$

解得 $x = 12, y = 3$, 故 C_1 和 C_2 的个数比为 4 : 1 (1分)



(各 1 分)

第5题(12分) 锰的化合物

从锂电池阴极材料中提取金属元素是获取锰单质的重要途径之一。比较传统的获得锰单质的方法是将 LiMn_2O_4 固体用过氧化氢的硫酸溶液溶解, 锰在该过程中被还原为 Mn(II) (反应 1), 之后通过电化学的手段即可获得锰单质。这种传统的方法需要使用高浓度的无机酸, 条件相对来说比较剧烈。因此, 另一种提取锰元素的方法是在 $120\text{ }^\circ\text{C}$ 下用柠檬酸(3-羧基-3-羟基戊二酸)水溶液处理 LiMn_2O_4 固体, 随着时间的变化, 反应体系从一开始的黑色浑浊液转化为无色透明溶液 (反应 2), 一段时间后又变为白色浑浊液 (反应 3), 过滤后得到白色固体 **X**。XRD 表明 **X** 为 Mn 的单核配合物, 且 **X** 中 Mn 元素的质量分数为 20.88 %。以 LiMn_2O_4 为原料还可以制备特定晶型的二氧化锰。将 LiMn_2O_4 固体与 $0.5\text{ mol/L H}_2\text{SO}_4$ 混合, 室温下磁搅拌 3 h 即可得到 λ 晶型的 MnO_2 (反应 4)。

5-1 写出反应 1~反应 4 的离子方程式。

5-1 反应 1: $2\text{LiMn}_2\text{O}_4 + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 10\text{H}^+ = 4\text{Mn}^{2+} + 2\text{Li}^+ + 8\text{H}_2\text{O} + 3\text{O}_2$ (2 分)

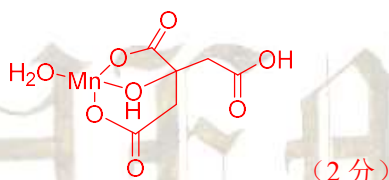
反应 2: $6\text{LiMn}_2\text{O}_4 + 30\text{H}^+ + \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 = 6\text{Li}^+ + 12\text{Mn}^{2+} + 19\text{H}_2\text{O} + 6\text{CO}_2$ (2 分)

反应 3: $\text{Mn}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_7^{2-} = \text{Mn}(\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_7)\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

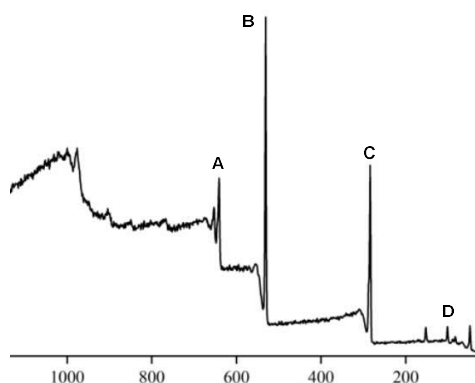
反应 4: $2\text{LiMn}_2\text{O}_4 + 4\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + 3\text{MnO}_2 + 2\text{Li}^+ + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

5-2 已知 **X** 中 Mn 为四配位, 含有一个六元环和一个五元环, 画出 **X** 的结构。

5-2



5-3 X 射线光电子能谱(XPS)是一种利用能量较高的软 X 射线作为激发源, 通过探测非键的内层电子, 从而确定未知化合物的元素组成、氧化态等性质。下图为化合物 **X** 的部分 XPS 谱图, 横坐标表示电子结合能(从对应轨道中电离出一个电子所需要的能量, 可通过单电子原子轨道能来衡量)。指出图中 **A**—**D** 四个峰的归属, 已知它们分别对应于 Mn 的 3s 轨道, Mn 的 2p 轨道, C 的 1s 轨道和 O 的 1s 轨道。



5-3 (共 3 分, 写错 1 个扣 1 分, 扣完为止)

A Mn 的 2p 轨道 **B** O 的 1s 轨道 **C** C 的 1s 轨道 **D** Mn 的 3s 轨道

可利用 Slater 规则预测这四个轨道的单电子原子轨道能:

$\text{Mn}(3s): \sigma = 11.25, E = -13.6 \times (25 - 11.25)^2 / 3^2 = -285.7\text{ eV}$

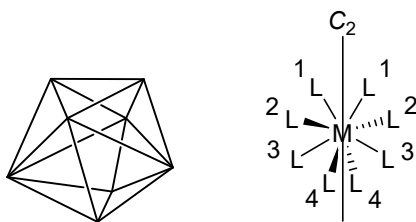
$\text{Mn}(2p): \sigma = 4.15, E = -13.6 \times (25 - 4.15)^2 / 2^2 = -1478.1\text{ eV}$

$\text{O}(1s): \sigma = 0.30, E = -13.6 \times (8 - 0.30)^2 / 1^2 = -806.3\text{ eV}$

$\text{C}(1s): \sigma = 0.30, E = -13.6 \times (6 - 0.30)^2 / 1^2 = -441.9\text{ eV}$

第6题(11分) 晶体结构中的三角十二面体

理想的三角十二面体不同于五角十二面体或三角二十面体的地方在于它并不是一种正多面体,其结构如下图左所示。而在配合物中,三角十二面体型的8配位较为常见,但在晶体结构中似乎比较罕见。为了叙述方便,对 ML_8 配合物的各配体进行了编号,如下图右所示。



而某元素 M 的硅化物 X 则可以近似认为其晶体结构是由三角十二面体配位的 $[MSi_8]$ 多面体通过共用棱连接的。

6-1 写出上图所示理想的三角十二面体包含的对称元素种类及个数。

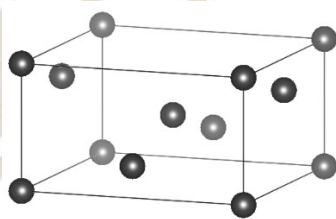
6-1 对称元素种类: 1根 I_4 轴(或 S_4 轴)、3根 C_2 轴、2个 σ_d 镜面 (各1分)

种类和个数均写对才可得分

正三角十二面体的点群为 D_{2d} 点群

6-2 对于 M 原子而言,其排列方式与白锡中的 Sn 原子相同。白锡的晶体结构可视为金刚石型的灰锡的晶胞沿着 c 轴方向压缩得来,画出白锡的晶胞。

6-2



(2分)

6-3 对于 $[MSi_8]$ 的共棱连接方式,可以认为是 $[MSi_8]$ 部分中的两个 Si 原子对附近的一个 M 原子进行了螯合配位。除了2号和3号配体形成的 $Si-M-Si$ 片段没有螯合另一个 M 外,其它在空间上相邻的两个 Si 均螯合了一个 M 原子(提示:“空间上相邻”可以参考三角十二面体中的棱)。

6-3-1 指出一个 $[MSi_8]$ 周围有几个与之共棱的 $[MSi_8]$ 。上图(ML_8 配合物示意图)中的 C_2 轴朝着 6-2 中 M 构成的正当晶胞的哪个方向?

6-3-1 14个 (1分); 朝着 c 轴方向 (1分)。

6-3-2 指出 Si 原子的配位数,并写出 X 的化学式,要求 M 和 Si 的下标为互质整数。

6-3-2 Si 原子的配位数: 4和5 (1分,都写对才得分); X 的化学式: M_5Si_9 (1分)

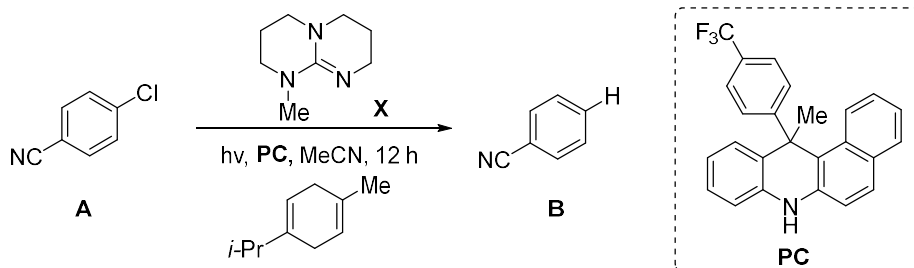
6-3-3 实际上,由于晶体中的切变和某些畸变, Si 在上述化学式中的数量应当减少 $1/3$ 个。已知 X 属于四方晶系,密度 $d = 5.168 \text{ g/cm}^3$,其晶胞参数 $a = 553.1 \text{ pm}$, $c = 6531.1 \text{ pm}$,一个晶胞相当于15个6-2中的“晶胞”沿着 c 轴方向堆叠形成。通过计算写出 M 的元素符号。

6-3-3 实际上 X 的化学式为 $M_{15}Si_{26}$,而白锡的正当晶胞中有4个 Sn 原子,故 X 的正当晶胞中有60个 M 原子, $z = 4$ (1分)

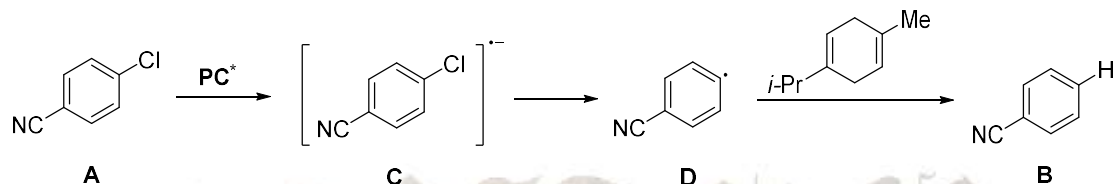
$M(M) = [(553.1^2 \times 6531.1) \text{ pm}^3 \times 5.168 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \text{ mol}^{-1} / 4 - 26 \times 28.09 \text{ g/mol}] / 15 = 54.95 \text{ g/mol}$,故 M 的元素符号为 Mn (1分)

第 7 题 (10 分) 光氧化还原反应中的电化学研究

光氧化还原(Photoredox)反应是近年来有机合成方法学的核心研究领域。在这类反应中, 通常需要用到光氧化还原催化剂(简称为 PC)。在光照条件下, PC 的 HOMO 轨道的一个电子会发生跃迁, 转化为激发态 PC^* , 从而在体系中发挥氧化剂/还原剂的作用。在光氧化还原的条件下, 可以实现卤代烃的氢化还原反应, 如下图所示。



在上述反应中, 底物 **A** 会被 PC^* 还原为中间体 **C**, **C** 的 C-Cl 键发生断裂, 形成苯基自由基中间体 **D**, **D** 最后结合氢转化为产物 **B**。



已知物理化学数据: $\varphi^0(PC^{+}/PC) = 0.80\text{ V}$; $\varphi^0(PC^{+}/PC^*) = -2.34\text{ V}$; $\varphi^0(A/C) = -2.08\text{ V}$; $pK_a(PC^+) = 17.0$; $pK_a(X) = 25.4$ 。以下各问中均令温度 $T = 298\text{ K}$ 。

7-1 解释光氧化还原催化剂需要光照才能发挥作用的原因。

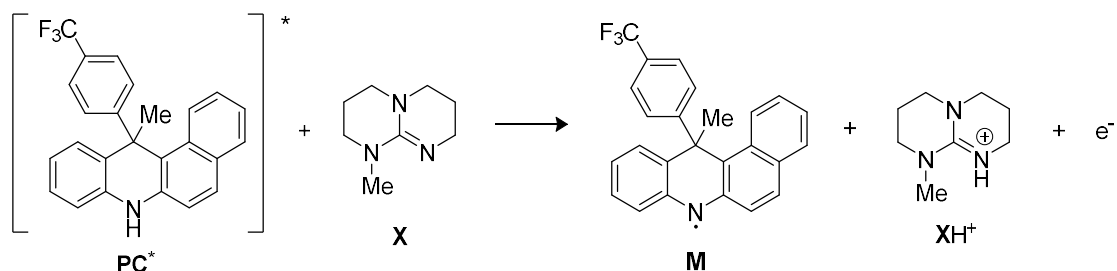
7-1 由于一般的 PC 催化剂氧化/还原电势比较低, 氧化性/还原性较差 (1 分)。而 PC 经光照转化为 PC^* 之后, 具有很高的氧化/还原电势 (1 分), 从而顺利的与氧化性/还原性较弱的有机物种发生反应。

7-2 计算反应 $A + PC^* = C + PC^+$ 的平衡常数 K^0 。

7-2 $E = \varphi^0(A/C) - \varphi^0(PC^{+}/PC^*) = -2.08\text{ V} + 2.34\text{ V} = 0.26\text{ V}$ (1 分)

由 $-RT\ln K^0 = -nEF$, 得 $K^0 = \exp(nEF/RT) = 2.50 \times 10^4$ (1 分)

7-3 在碱 **X** 的存在下, 该氧化还原过程中将包含一步酸碱反应, 此时的半反应为:



计算反应 $A + X + PC^* = C + M + XH^+$ 的平衡常数 K^0 。

7-3 记上述半反应的标准电极电势为 φ_0 , 则 φ_0 满足如下关系式:

$$\varphi_0 = \varphi^0(PC^{+}/PC^*) + (RT/nF) \times 2.303 \times [pK_a(PC^+) - pK_a(X)]$$

将数据带入上式得 $\varphi_0 = -2.84\text{ V}$ (2 分)

记上述反应的电动势为 E_0 , 则 $E_0 = \varphi^0(A/C) - \varphi_0 = 0.76\text{ V}$ (1 分)

故反应平衡常数 $K^0 = \exp(nE_0F/RT) = 7.1 \times 10^{12}$ (1 分)

7-4 结合 7-2 和 7-3 的计算结果，说明碱在该体系中的作用。

7-4 碱的作用：碱可以通过攫取质子，从而增强激发态下的光催化剂的还原能力，增大反应的平衡常数，使得反应更容易发生（1 分）。

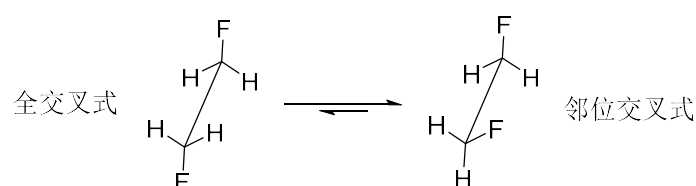
该过程实际上就是 *Photoredox* 反应中的 PCET 过程。

7-5 在光氧化还原体系，通常会引入物理量 $E_{0,0}$ ，其定义为激发态和基态的最低振动能级之间的能隙，单位为 V。计算上述光氧化还原催化剂 **PC** 的 $E_{0,0}$ 。

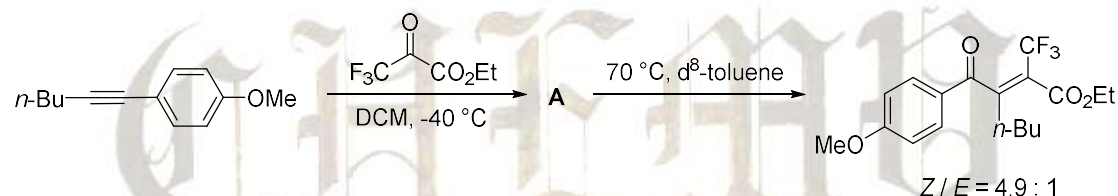
7-5 $E_{0,0} = \varphi^0(\text{PC}^{+\bullet} / \text{PC}) - \varphi^0(\text{PC}^{+\bullet} / \text{PC}^*) = 0.80 \text{ V} - (-2.34 \text{ V}) = 3.14 \text{ V}$ （1 分）

第 8 题（12 分）取代基效应与反应机理

8-1 在第 36 届初赛中，考察了氟化学中的邻位交叉效应，即 1,2-二氟乙烷的邻位交叉式构象中，有两组 C-H 对 C-F 的超共轭效应，因此相较于全交叉式构象更稳定。而这样一类稳定化作用，正是氟原子取代基的引入造成的。

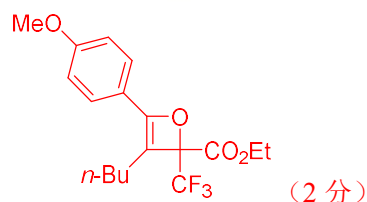


在如下反应中 C-F 键参与的超共轭效应对反应选择性产生了一定的影响。



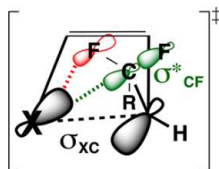
8-1-1 画出中间产物 **A** 的结构简式。

8-1-1

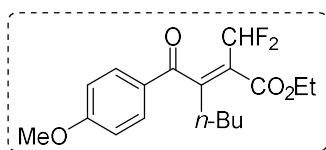


8-1-2 思考三氟甲基的作用，解释上述转化中第二步反应的立体选择性。

8-1-2 **A** 到产物的转化为加热条件下的 4π 电开环反应，因此为顺旋开环，其中两种顺旋方向分别对应于目标反应的 *Z* 型和 *E* 型产物。产生 *Z* 型产物的过渡态中存在一组 $\sigma(\text{C-O})$ 对 $\sigma^*(\text{C-F})$ 的超共轭作用，使得其能量较低（2 分），因此 *Z* 型产物多于 *E* 型。

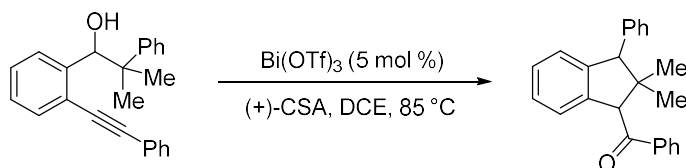


8-1-3 事实上,当使用-CHF₂代替-CF₃时,Z型产物(结构如下图所示)比例会变高,解释原因。

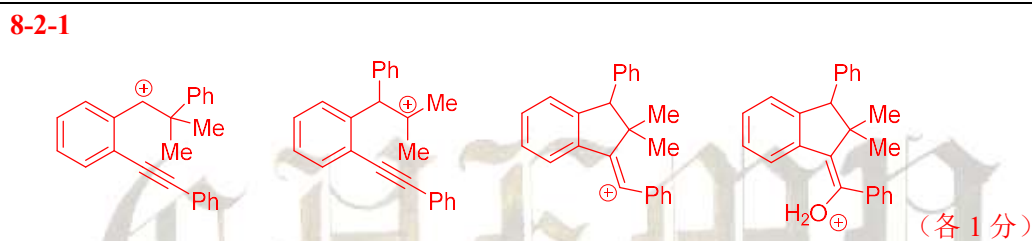


8-1-3 在 4π 电开环反应的过渡态中,虽然存在超共轭稳定化作用,但是也存在 F 的孤对电子与 $\sigma(\text{C-O})$ 的排斥作用 (1 分),而这样一组排斥作用在基团换成-CHF₂时有所减小 (1 分),故 Z 型产物选择性进一步变高。

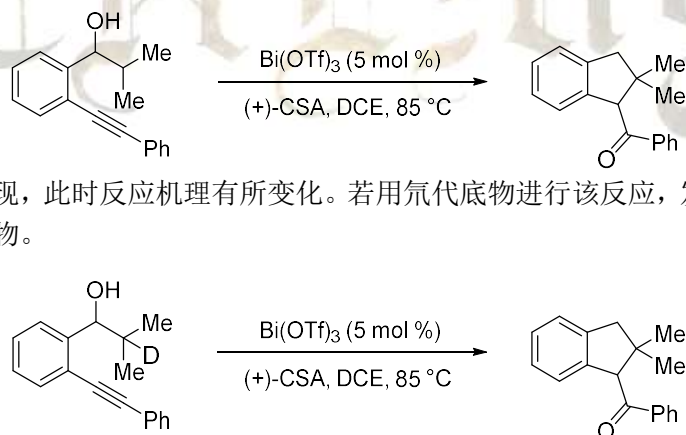
8-2 取代基的不同有时也会影响反应的机理,观察如下反应:



8-2-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

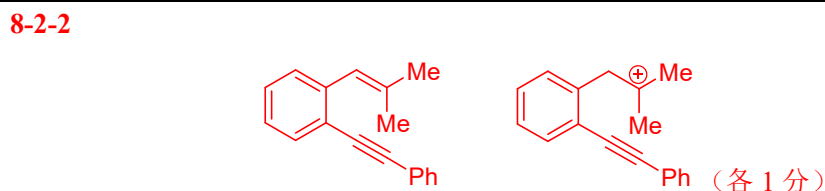


8-2-2 当更换底物时,反应得到了类似的产物,如下图所示:



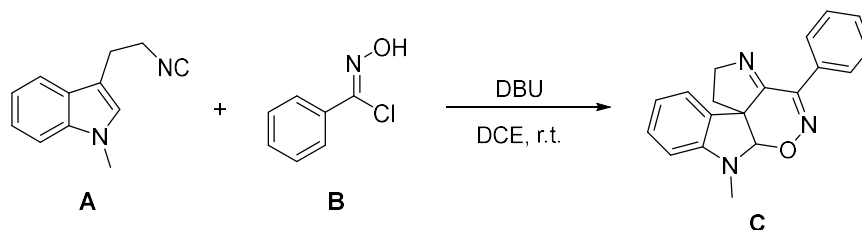
但是研究人员发现,此时反应机理有所变化。若用氘代底物进行该反应,发现生成了和未氘代底物一样的产物。

结合实验结果,画出上述转化能体现机理变化的中间体的结构简式。



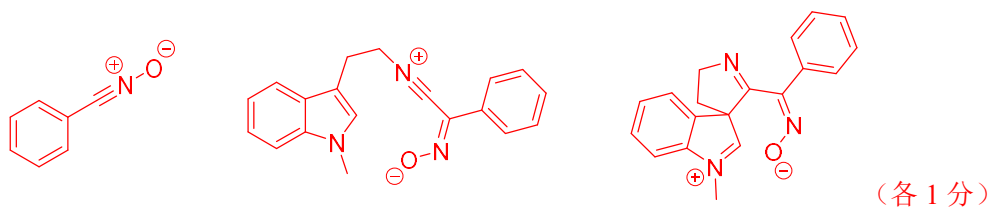
第9题 (10分) 串联反应

9-1 含异腈基团的底物 **A** 能与酮肟 **B** 发生反应, 得到多环产物 **C**。在该反应中, **B** 会首先与碱反应, 形成一种正负电荷分离的中间体, 该中间体再与 **A** 反应实现多环产物的构筑。

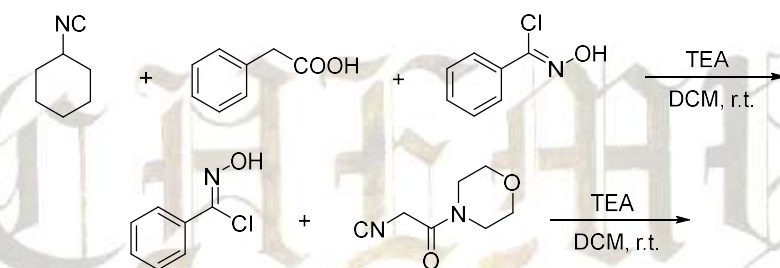


9-1-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

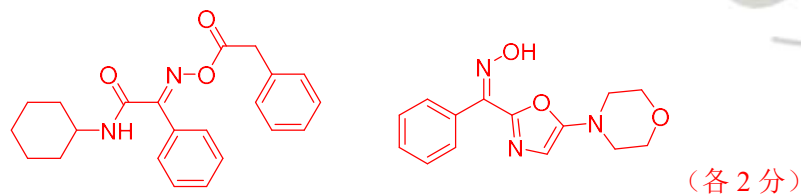
9-1-1



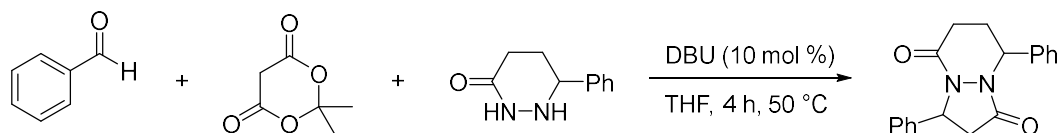
9-1-2 依据 9-1-1 的反应机理, 完成如下反应式:



9-1-2

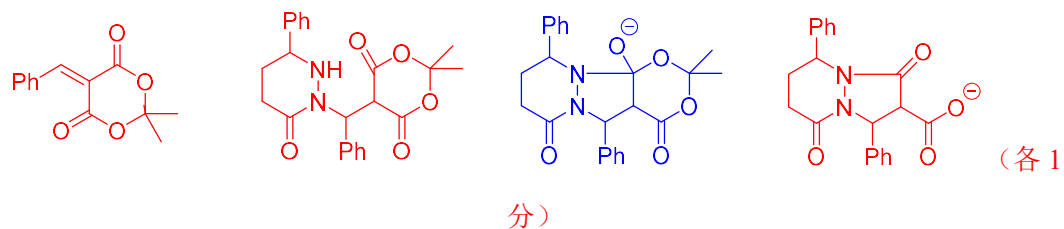


9-2 米氏酸是一种具有特殊酸性($pK_a=4.97$)的 1,3-羰基化合物。其可以与苯甲醛、酰胺衍生物在催化量的碱的存在下能发生三组分缩合, 反应如下图所示。



画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

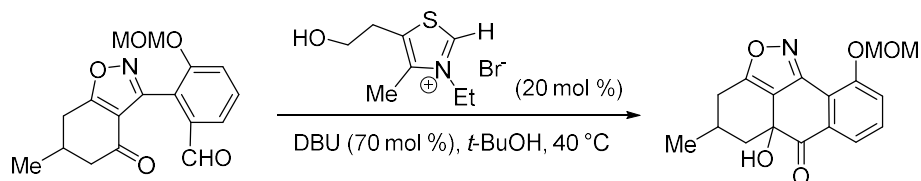
9-2



共 3 分，第 3 个中间体不要求

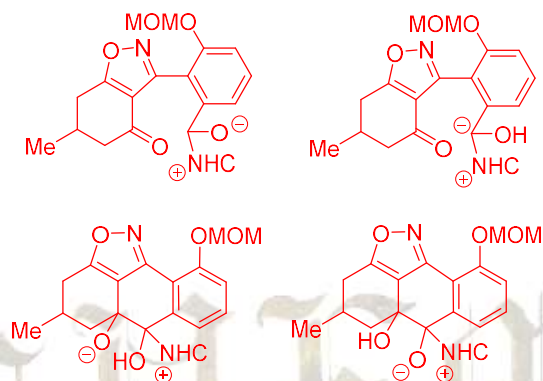
第 10 题 (11 分) NHC 在有机反应中的应用

Benzoin 反应是一种利用极性反转策略实现的羰基化合物之间的缩合反应。利用 NHC 型催化剂，可以实现该过程。观察如下反应：



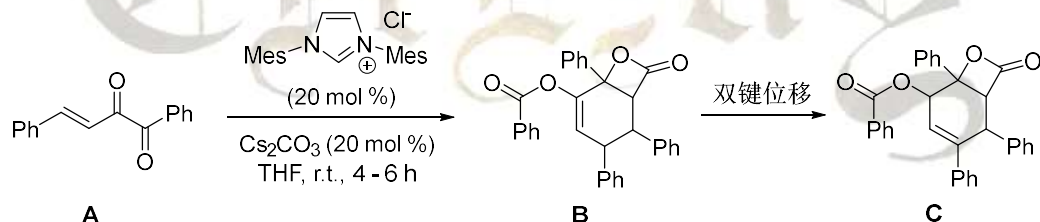
10-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

10-1



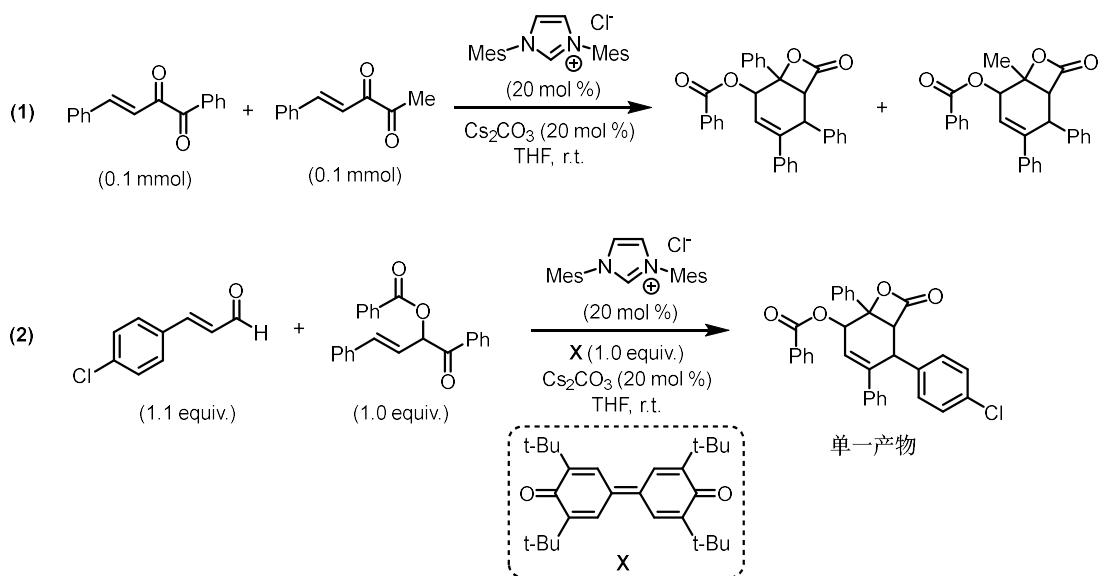
(各 1 分)

10-2 NHC 型催化剂同样可以实现 α,β -不饱和羰基化合物之间的缩合。观察如下反应：



为了研究上述转化的反应机理，研究人员进行了如下实验：

已知该转化先得到了中间产物 **B**，**B** 在体系中自发形成双键位移后的产物 **C**。

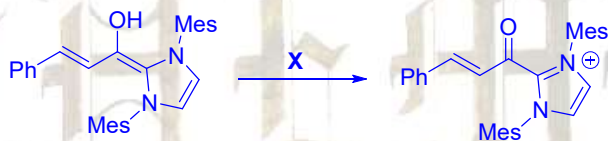


10-2-1 机理实验(1)的实验结果说明了什么(从有机反应性角度作答)。

10-2-1 说明了苯甲酰基取代的不饱和羰基相较于乙酰基取代的不饱和羰基更容易与 NHC 发生反应 (1 分)，或者说实验(1)中第一个底物比第二个底物活性更高。

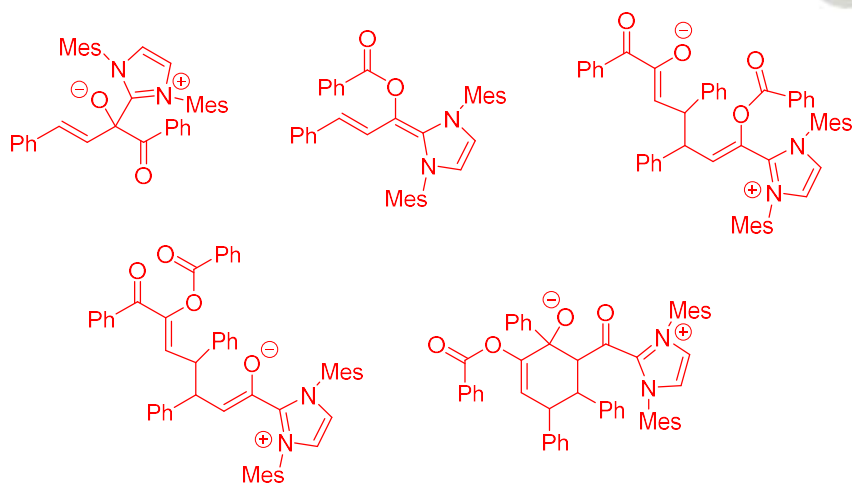
10-2-2 说明机理实验(2)中当量的试剂 X 在体系中的作用。

10-2-2 X 作为氧化剂，将 NHC 与醛反应得到的中间体氧化 (1 分)。



10-2-3 结合机理实验(1)和(2)的实验结果，画出 A 到 B 转化所有关键中间体的结构简式。

10-2-3



(各 1 分)

第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 20 参考答案

第 1 题（10 分）书写化学反应方程式

1-1 硫化亚铜可以与过量的硝酸银固体反应，得到三种产物。

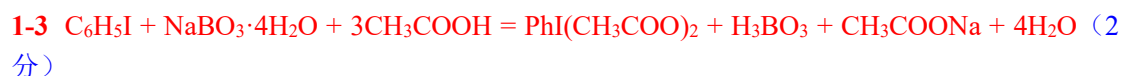


1-2 将干燥的氯化氢气体通入吡啶的乙醚溶液可以析出固体 A，A 与硼氢化钠反应可以制备一种淡黄色液体，写出发生的所有反应方程式。

1-2 各 1 分，共 2 分。



1-3 将碘苯加入冰醋酸中，于 40℃ 下分批加入四水合过硼酸钠 ($M_r = 153.9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)，可合成醋酸碘苯。



1-4 三水合醋酸铅与重铬酸钾反应，得到一种不溶于水的黄色固体。



1-5 氯金酸钠溶液中加入硫代硫酸钠，此后加入乙醇醇析，可以得到一种一价金配合物，原溶液 pH 无明显变化。



第 2 题（10 分）冰水混合物

273 K 下，向含 100 g 冰与 100 g 水的混合物中撒入质量为 m 的 NaCl 固体(其比热可忽略不计)，假定形成的溶液是理想混合物，忽略 NaCl 溶解的热效应及混合物与外界的热交换，计算要使得最终所得冰水混合物的温度为 268 K 所需要的 NaCl 的质量 m 及此时冰的质量。

提示：可用化学平衡刻画水的凝固过程，其中水的“浓度”可用混合物中水的摩尔分数代替。

本题可能用到的数据：水的比热容为 $4.18 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ ，冰的比热容为 $2.10 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ ，298 K 下冰的熔化焓为 $6008 \text{ J}/\text{mol}$ 。

在本题中，由于 NaCl 质量较大，直接使用凝固点降低定律会造成误差！



在 273 K 下，上述反应的平衡常数为 1。下面计算 268 K 下的平衡常数：

$$d \ln K / dT = \Delta_r H_m / RT^2 \quad (1.5 \text{ 分}), \text{ 积分得 } K_2 = 1.043 \quad (1.5 \text{ 分}, \text{ 也可近似求解})$$

$$\text{因此 } K_2 = 1.043 = [n(\text{H}_2\text{O}, l) + 2n(\text{NaCl})] / n(\text{H}_2\text{O}, l) \quad (1.5 \text{ 分})$$

此外，整个过程中 $\Delta H = 0$ ，因此有：

$$0 = 5071.2[n(\text{H}_2\text{O}, l) - n_0(\text{H}_2\text{O}, l)] + C \times (268 \text{ K} - 273 \text{ K}) \quad (1.5 \text{ 分})$$

联立二式解得： $n(\text{H}_2\text{O}, l) = 6.19 \text{ mol}$ ， $n(\text{H}_2\text{O}, s) = 4.91 \text{ mol}$ ， $n(\text{NaCl}) = 0.133 \text{ mol}$ （1 分）

故 $m = 7.78 \text{ g}$ ， $m_{\text{冰}} = 88.5 \text{ g}$ （各 1 分）

第3题 (13分) 金属氟化物的结构

在金属氟化物 MF_n 的晶体中, MF_4 四边形共顶点连接形成螺旋结构, 各个螺旋之间相互独立, 过晶胞(0, 0, 0)点有 6_1 螺旋轴。

3-1 写出 n 的值, 并指出晶体所属的晶系。

3-1 $n=3$; 六方晶系。(各1分, 共2分)

3-2 已知一个 M 的坐标为 (0.4812, 0.2406, 0.0833), 且一个被 2 个 M 共用的 F 原子坐标为 (0.1673, 0.1673, 0.1667)。结合对称性推出所有 M 的原子坐标以及被 2 个 M 共用的 F 原子坐标。提示: 默认旋转方向是逆时针旋转。

3-2 M 和 F 的坐标每个 0.5 分, 共 5 分。如果旋转方向有误导导致 z 坐标错误, 整题扣 3 分。

M (0.4812, 0.2406, 0.0833) (0.2406, 0.7594, 0.9167) (0.7594, 0.5188, 0.7500)

(0.5188, 0.7594, 0.5833) (0.7594, 0.2406, 0.4167) (0.2406, 0.4812, 0.2500)

F (0.1673, 0.1673, 0.1667) (0, 0.1673, 0.3333) (0.8327, 0, 0.5000)

(0.8327, 0.8327, 0.6667) (0, 0.8327, 0.8333) (0.1673, 0, 0)

3-3 坐标为(0.4812, 0.2406, 0.0833)的 M 原子(记为 M_1)周围有两种长度的 M-F 键(数目比为 1:1, 键长分别为 205.2 pm 和 193.3 pm)。分别判断坐标为(0.1673, 0.1673, 0.1667)和(0.7761, 0.4639, 0.1624)的两个 F 原子与 M_1 所成键的键长, 并计算该晶体的晶胞参数。

3-3

坐标为(0.1673, 0.1673, 0.1667)的 F 原子对应 205.2 pm, 坐标为(0.7761, 0.4639, 0.1624)的 F 原子对应 193.3 pm。(1分)

$205.2 \text{ pm} = [((0.0834c)^2 + (0.3139a)^2 + (0.0733a)^2 - 0.3139a \times 0.0733a)]^{0.5}$ (1分)

$193.3 \text{ pm} = [((0.0791c)^2 + (0.2949a)^2 + (0.2233a)^2 - 0.2949a \times 0.2233a)]^{0.5}$ (1分)

解得 $a = 534.5 \text{ pm}$, $c = 1652.6 \text{ pm}$ (1分)

3-4 该晶体的理论密度为 6.189 g/cm^3 , 结合计算推出 M 的元素符号。

3-4 根据密度可得出 $M_r = 254 \text{ g/mol}$, 从而 M 为 Au。(计算1分, 结果1分)

第4题 (14分) 推断未知元素

X 、 Y 是同族元素, 其中 X 的名称与月亮有关, Y 的名称与地球有关, 二者具有相似的化学性质。 X 的氧化物 A 在有机化学中有广泛应用, 其水溶液可被二氧化硫还原生成 X 的单质(反应 1); A 可与 H 反应得到离子 B 和离子 C (反应 2), B 比 C 多一个 X 原子。 X 的氯化物 D 与 NH_3 反应会得到一种易爆物质 E (反应 3)。 D 与 A 反应可得到 F , F 与 Cu 单质反应, 产物包括 A 和 G (反应 4), F 亦可与过量 S 单质反应(反应 5), 产物除 A 和 G 外, 还有与 G 结构相似的 I 。含 Y 57.01% 的 Z^{2-} 与亚硫酸根反应, 生成 Y 的单质以及含氧阴离子 H (反应 6, 除 H 外其它产物未指出)。 H 的钠盐是分析化学中的一种常用试剂, 与 I_2 反应转化为 C 。推出 $\text{A} \sim \text{I}$ 以及 Z^{2-} 的化学式, 并写出反应 1~6 的方程式。

化学式各 0.5 分, 共 5 分。

A SeO_2 B $\text{SeS}_4\text{O}_6^{2-}$ C $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ D SeCl_4 E Se_4N_4

F SeOCl_2 G Se_2Cl_2 H $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ I S_2Cl_2 Z^{2-} TeS_3^{2-}

反应 1: $\text{SeO}_2 + 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Se}$ (1分)

反应 2: $4\text{H}^+ + \text{SeO}_2 + 4\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + \text{SeS}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$ (2分)

反应 3: $12\text{SeCl}_4 + 64\text{NH}_3 = 3\text{Se}_4\text{N}_4 + 2\text{N}_2 + 48\text{NH}_4\text{Cl}$ (1分)

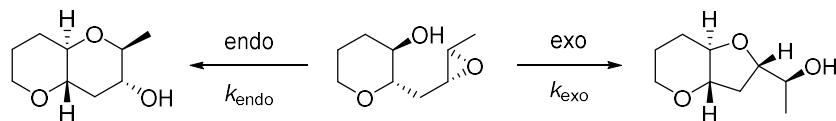
反应 4: $3\text{Cu} + 4\text{SeOCl}_2 = 3\text{CuCl}_2 + 2\text{SeO}_2 + \text{Se}_2\text{Cl}_2$ (2分)

反应 5: $6\text{S} + 4\text{SeOCl}_2 = 3\text{S}_2\text{Cl}_2 + 2\text{SeO}_2 + \text{Se}_2\text{Cl}_2$ (2分)

反应 6: $\text{TeS}_3^{2-} + 2\text{SO}_3^{2-} = 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{S}^{2-} + \text{Te}$ (1分)

第 5 题 (13 分) 环氧化合物的串联开环

环氧化合物的分子内开环反应存在区域选择性的问题：



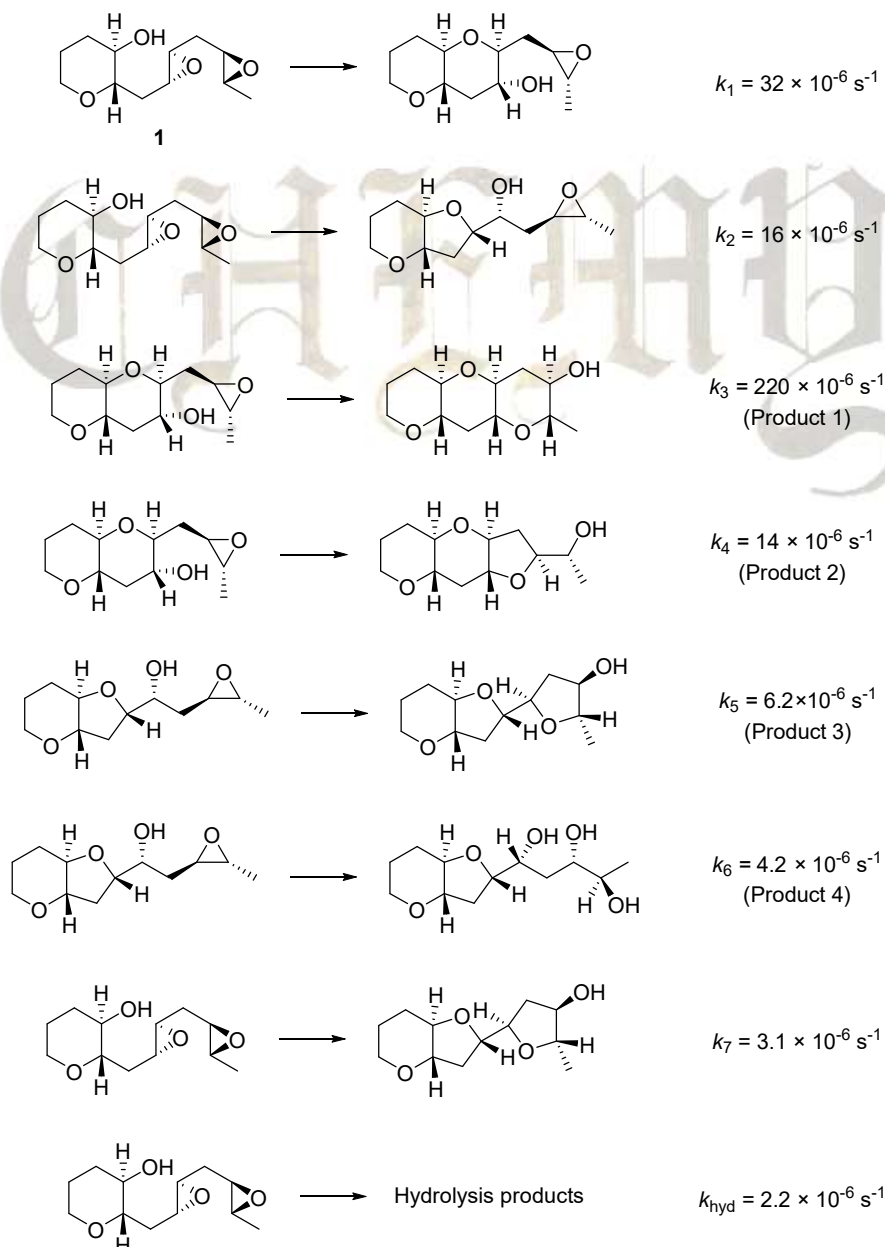
5-1 研究表明，在 70 °C 的 D₂O 中，上图所示底物反应所得 *endo* 型开环产物与 *exo* 型开环产物的比例为 10:1，且无论是进行 *endo* 型开环还是进行 *exo* 型开环，反应速率对于底物均为一级反应，半衰期为 2.39×10^3 s。计算反应进行 4 小时后 *endo* 型开环产物的理论产率 x 。

5-1 $k_{\text{obs}} = \ln 2 / t_{1/2} = 2.90 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (1 分)

由 $\ln(1-x) = -k_{\text{obs}}t$ 可得 $x = 0.985$ (1 分)

因此 $x_{\text{endo}} = x \times k_{\text{endo}} / (k_{\text{endo}} + k_{\text{exo}}) = 89.5\%$ (1 分)

5-2 进一步地，研究人员通过向底物中引入额外的环氧基团，试图实现串联的环氧开环反应时。MIT 的 Jamison 等人利用 NMR 等表征手段监测了以化合物 **1** 为底物时反应体系中各产物的比例随时间的变化，得到了化合物 **1** 开环过程相关的动力学数据(70 °C, D₂O, pD=7)：



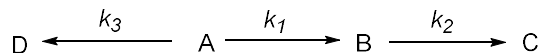
5-2-1 上图所有反应对底物均为一级反应，分别计算反应 4 小时和 24 小时后 **1** 的转化率。

5-2-1 $k_{\text{obs}} = k_1 + k_2 + k_7 + k_{\text{hyd}} = 53.3 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ (1 分)

$x_1 = 1 - \exp(-kt_1) = 53.6\%$ (0.5 分)

$x_2 = 1 - \exp(-kt_2) = 99.0\%$ (0.5 分)

5-2-2 下面给出了连续反应动力学模型：



若在 $t=0$ 时，**B** 与 **C** 的浓度均为 0，而 **A** 的浓度为 a ，则在 $t=t$ 时，**B** 的浓度满足：

$$[\text{B}] = \frac{e^{-(k_1+k_3)t} - e^{-k_2t}}{k_2 - (k_1 + k_3)} k_1 a$$

若 $t=0$ 时底物 **1** 的初始浓度为 c_0 ，结合上述动力学模型写出 Product 1~Product 4 以及 Hydrolysis products 生成速率与反应时间的关系，式中不必代入各个速率常数的具体数值。

5-2-2 Product 3 的反应速率 1 分，其他速率各 0.5 分，共 3 分。

$$\begin{aligned} \frac{d[\text{Product 1}]}{dt} &= \frac{e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})t} - e^{-(k_3+k_4)t}}{(k_3+k_4) - (k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})} k_1 k_3 c_0 \\ \frac{d[\text{Product 2}]}{dt} &= \frac{e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})t} - e^{-(k_3+k_4)t}}{(k_3+k_4) - (k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})} k_1 k_4 c_0 \\ \frac{d[\text{Product 3}]}{dt} &= \frac{e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})t} - e^{-(k_5+k_6)t}}{(k_5+k_6) - (k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})} k_2 k_5 + e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})t} k_7 c_0 \\ \frac{d[\text{Product 4}]}{dt} &= \frac{e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})t} - e^{-(k_5+k_6)t}}{(k_5+k_6) - (k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})} k_2 k_6 c_0 \\ \frac{d[\text{Hyd}]}{dt} &= e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{\text{hyd}})t} k_{\text{hyd}} c_0 \end{aligned}$$

5-2-3 分别计算反应进行 8 小时、24 小时后各个产物的理论产率。

提示：可以使用卡西欧的积分功能，将积分式输入卡西欧并给出上下界，可以得到积分值。

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \quad y_2 - y_1 = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

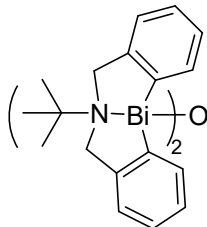
5-2-3 各 0.5 分，共 5 分。

	$t = 8 \text{ h}$	$t = 24 \text{ h}$
Product 1	40.72%	55.71%
Product 2	2.59%	3.55%
Product 3	6.91%	14.64%
Product 4	1.59%	6.02%
Hyd Product	3.24%	4.09%

第6题 (13分) Bi-Bi 键的构筑

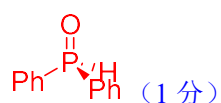
随着周期数的增加，金属半径不断变大，主族金属之间形成的键越弱，如何稳定后周期主族金属形成的金属-金属键构建便成为了一个有趣的研究议题。

6-1 下图所示的化合物经 Ph_2POH 处理得到了含有 Bi-Bi 键的化合物 **A**，反应同时还得到了含 Bi 产物 **B** 和一种小分子。



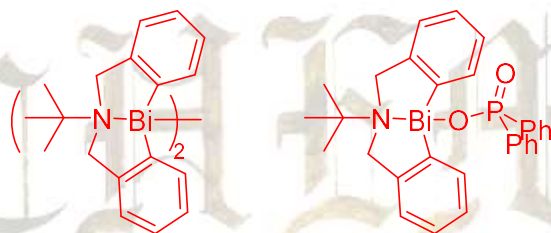
6-1-1 给出 Ph_2POH 的最稳定的结构。

6-1-1



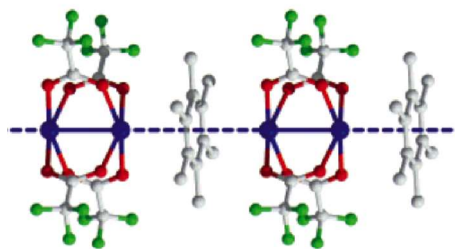
6-1-2 写出反应方程式，并画出 **A** 和 **B** 的结构。

6-1-2 $3\text{LBiOBiL} + 2\text{Ph}_2\text{POH} = 2\text{LBiBiL} + 2\text{Ph}_2\text{OPOBiL} + \text{H}_2\text{O}$ (2分)



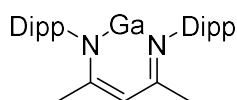
6-2 Bi 单质可以还原 $\text{Bi}(\text{OOCFF}_3)_3$ 得到+2价 Bi 化合物 **X**，**X** 与 C_6Me_6 可以通过分子间作用力形成无限链状结构，写出 **X** 的化学式，画出无限链状结构示意图。

6-2 **X** $\text{Bi}_2(\text{OOCFF}_3)_4$ (1分)；结构示意图：



(2分 合理即可)

6-3 一种 Bi(III)化合物 **Y** 可与下图所示的 Ga(I)化合物反应，得到含有 Bi=Bi 键的化合物。



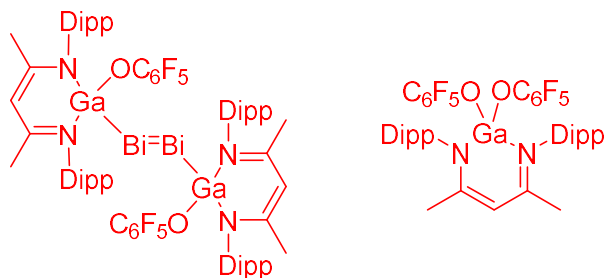
6-3-1 **Y** 仅含有四种元素，其中 Bi 的质量分数为 27.57%，含 C 质量分数为 28.49%。通过计算给出 **Y** 的化学式。

6-3-1 根据质量分数可得 $n(\text{Bi})/n(\text{C}) = 1/18$ ，先考虑 Bi^{3+} 周围 3 个配体相同的情况，则每个配体有 6 个 C，进一步由 $M_r(\text{Y}) = 209 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / 27.57\% = 758.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，每个配体的摩尔质量 $M = (758.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - 209 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) / 3 = 183.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 6M_r(\text{C}) + 5M_r(\text{F}) + M_r(\text{O})$ 。

因此 **Y** 的化学式为 $\text{Bi}(\text{OC}_6\text{F}_5)_3$ 。(2分，无过程不得分)

6-3-2 给出反应所有产物的结构，已知其中所有 Ga 的配位数相同。

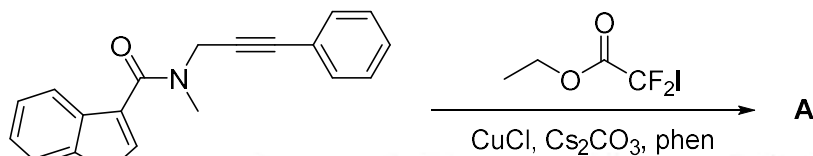
6-3-2 Bi-Bi 键产物 2 分，另一产物 1 分，共 3 分。



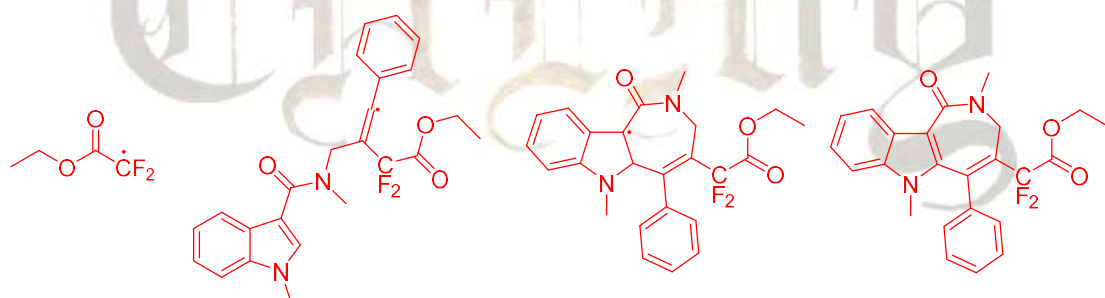
第 7 题 (13 分) 中环构建新思路

与五六元环相比，中环具有较大的环张力，这使得中环的构建常需要一些相对特殊的反应条件下实现。其中，自由基反应是构建此类环系的一种重要方法。

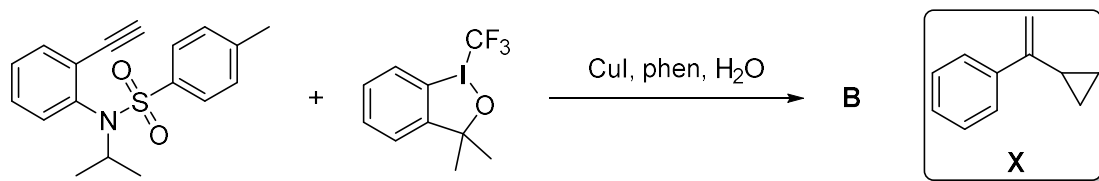
7-1 给出下面反应的产物以及 3 个关键中间体。(phen 为邻二氮非，下同)



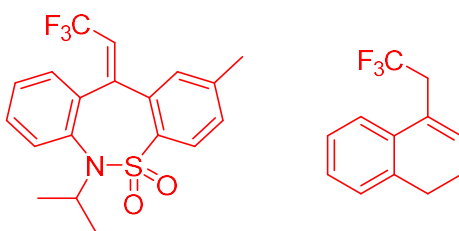
7-1 各 1 分，共 4 分。



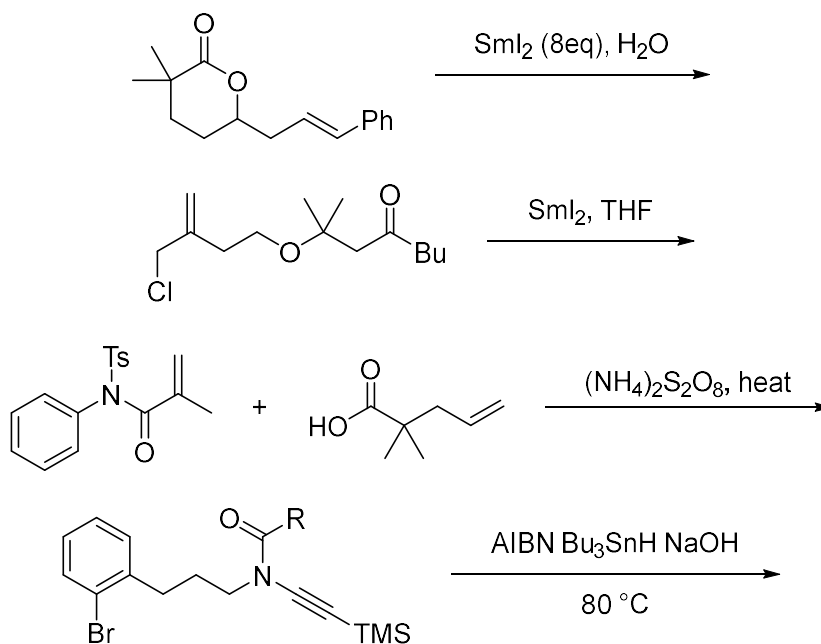
7-2 如下反应可实现环化产物 **B** 的构建。但若向反应体系中加入 **X**，则会得到双环产物 **C**，其中一个底物全部回收。给出 **B** 和 **C** 的结构。



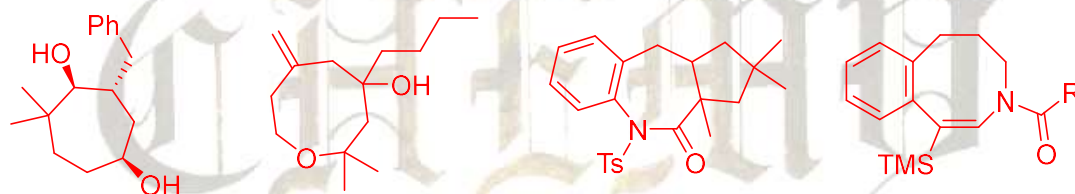
7-2 各 2 分，共 4 分。



7-3 除了上述 Cu 催化的自由基循环，利用简单的氧化还原条件，也可以高效地构筑中环。给出下面 4 个反应的最终产物，不要求立体化学。



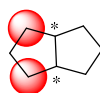
7-3 第三个产物 2 分，其余各 1 分，共 5 分。



第 8 题 (14 分) 反式五并五

反式 5 并 5 环系具有比较高的环张力，而在天然产物中不少分子具有此类结构，因而合成它们具有一定的挑战性。最早被合成的此类天然产物之一是 *Epoxydictymene*, Schreiber 利用了一个简洁的方法与 1994 年完成了该分子的合成。

8-1 假设下图五并五环系所有 C-C 键键长均为 l ，且标*的两个碳原子均为正四面体构型。结合计算说明，对于顺式五元并环和反式五元并环，标*的碳原子彼此成何种构象(重叠式构象/交叉式构象)时并环体系环张力更小？(提示：环张力可通过下图圈出的两个碳原子间的距离衡量)



顺式：重叠式构象： $d_1 = l + 2l/3 = 1.67l$ (1 分)；交叉式构象： $d_2 = [(l + 2l/3)^2 + (2 \times 2^{0.5}l/3)^2]^{0.5} = 1.91l$ 。

反式：

重叠式构象：有一侧五元环二面角将达到 120° ，环张力极大、极不稳定；

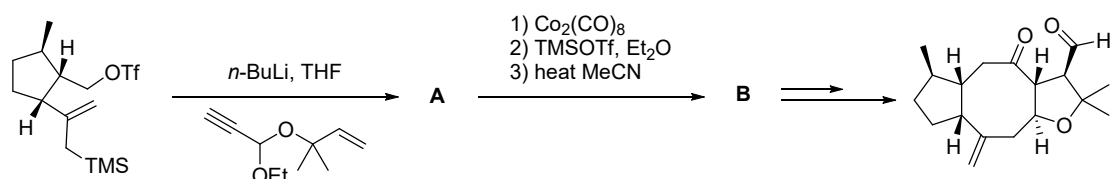
交叉式构象：与顺式五元并环的情况类似，也为 $1.91l$ 。(1 分)

综上，顺式五元并环中标*的碳原子彼此成重叠式构象时环张力最小，反式五元并环中标*的碳原子彼此成交叉式构象时环张力最小。(1 分)

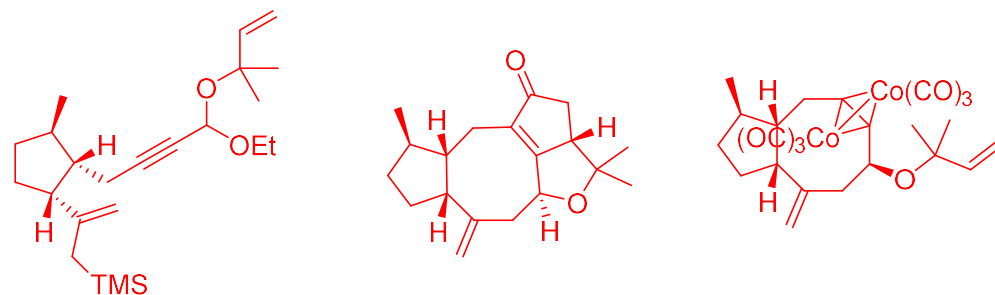
而相比之下，反式五元并环中圈出碳的距离已达 $1.91l$ ，接近 $2l$ ，从中也可解释反式五元并

环的不稳定性。

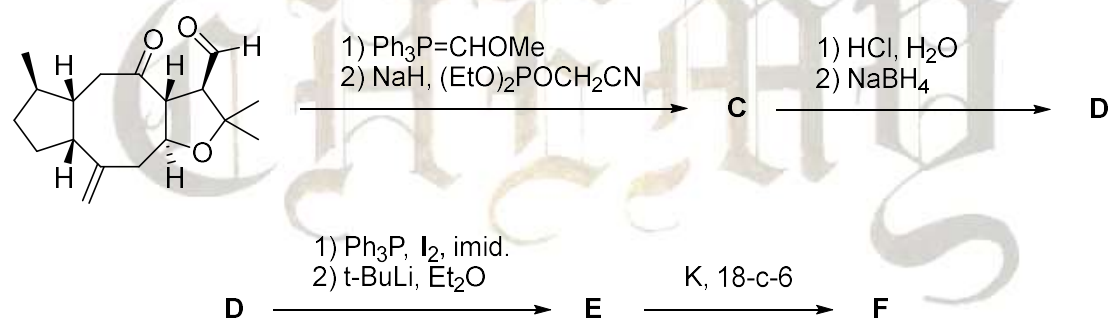
8-2 给出下面反应的中间产物 **A** 和 **B** 的结构，并画出经 TMSOTf 处理后得到的中间产物结构。提示：**B** 中含有 4 个环。



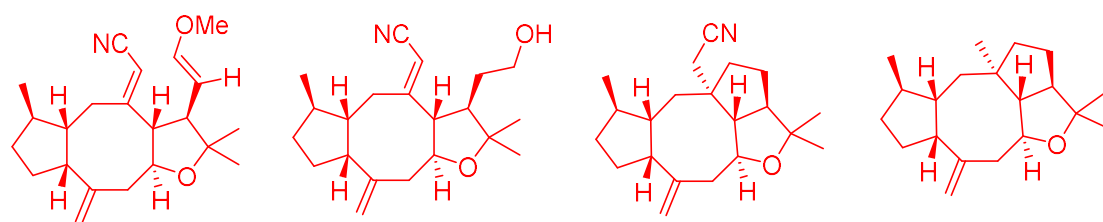
8-2 **B** 2 分，其余各 1 分，共 4 分。



8-3 在此之后，作者成功实现了反式 5 并 5 环系的构筑。给出 **C~F** 的结构，注意立体化学。提示：**F** 中不含 N 元素，且保留了环外双键。(imid.为咪唑，18-c-6 为 18-冠-6)



8-3 **E**、**F** 各 2 分，**C**、**D** 各 1 分，共 6 分。



8-4 简要概括 *Schreiber* 是如何完成反式 5 并 5 环系的构筑的。

8-4 通过 Li 试剂对不饱和化合物加成这个大放热反应，克服环张力的限制（1 分）

第 37 届 Chem 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 21 参考答案

第 1 题（10 分）书写化学反应方程式

1-1 硼氢化钠与乙硼烷反应，可制得一种 2:1 型钠盐，其阴离子具有 I_h 对称性。



1-2 在酸性条件下用氯化铁氧化羟胺，可产生一种具有麻醉功效的气体。



1-3 在 80 °C 下，向碳酸钠溶液中逐滴滴入 1 mol/L 的硫酸铜溶液，得到一种含 Cu 57.48% 的绿色沉淀，滴加过程中不断有气泡产生。



1-4 在 60 °C 下，草酸铅和二氯亚砷按计量比 1:1 反应，产生了 3 种气体。



1-5 AsOCl_3 不稳定，易发生分解生成黄绿色气体，唯一含氧分解产物中 O 的质量分数为 14.13%。



第 2 题（12 分）饱和溶液

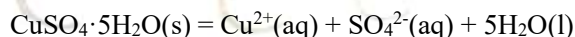
硫酸铜晶体的培养是许多同学在学习化学时必做的一个实验，硫酸铜晶体也由于其光泽与外形受到人们的喜爱。硫酸铜晶体在水中的溶解度随温度的变化如下表所示：

温度/°C	0	10	20	30	40	50	60
溶解度/g	14.3	17.4	20.7	25.0	28.5	33.3	40

2-1 说明硫酸铜晶体溶于水是否放热的还是吸热的。

2-1 吸热（1 分）

2-2 假定硫酸铜晶体溶于水后完全电离，其溶于水的过程可用如下反应来表示：



假设该反应的 $\Delta C_{p,m}^\circ = 0$ ，且溶解过程中体积不变，计算硫酸铜的溶解焓。

2-2 由溶解度的定义可以得到： $K = (10S/M)^2$ （1 分）

作出 $\ln K - 1/T$ 的回归曲线 $y = ax + b$ ，可得 $a = -3060.2$ ， $b = 10.08$ （1 分）

从而得到 $\Delta_r H_m^\circ = 25.44 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ （1 分）

2-3 可采用冷却热饱和溶液的方法培养硫酸铜晶体：先配置 80 °C 下硫酸铜的饱和溶液，再将溶液冷却至 20 °C，冷却过程中硫酸铜晶体会缓慢析出。忽略整个过程中水的蒸发，计算使用该法培养硫酸铜晶体时硫酸铜的最高转化率。

2-3 将 $T = 353 \text{ K}$ 带入线性方程，得到 $K = 4.09$ （1 分）， $S = 50.59 \text{ g}$ （1 分）

因此，最高转化率 $= (S_{80} - S_{20}) / S_{80} = 59.1\%$ （1 分）

2-4 计算在 2-2 假设下硫酸铜晶体在 100 °C 时的理论溶解度。然而，溶解度的实验值为 75.4g，与算得的理论值有较大偏差，解释原因。

2-4 将 $T = 373 \text{ K}$ 带入线性方程，得到 $S = 64.0 \text{ g}$ （1 分）

浓溶液中离子活度系数下降，导致溶解度数值上升。（1 分，认为硫酸铜发生水解也得 1 分）

2-5 现有 100 °C 下硫酸铜饱和溶液 175.4 g，向其中加入 50 g 的 0 °C 的蒸馏水，通过计算说明在加入水后理论上是否会有硫酸铜晶体析出。假定硫酸铜溶液与水的比热相等，且混合过程中溶液与环境的热交换可以忽略不计。

2-5 最终体系中含有 75.4g 硫酸铜和 150g 的水。（0.5 分）

$T_2 = 77.8 \text{ °C}$ （0.5 分），对应 $S = 49.4 \text{ g}$ （1 分）

150g 水中理论上可以溶解 74.0g 硫酸铜，所以理论上会有固体析出。（1 分）

第3题 (10分) 推断未知元素

金属 **X** 是货币金属之一，具有较强的惰性，但可溶于王水形成阴离子 **A**⁻。[N(*n*-C₄H₉)₄]**A** 可以被苯肼的盐酸盐还原得到盐 **B** 和盐 **C**，他们具有相同的阳离子且均为 1:1 型盐(反应 1)。其中 **C** 中 **X** 的价态与 **A** 相同，**X** 的质量分数 31.63%。[N(*n*-C₄H₉)₄]**A** 被过量丙酮还原，同样可以得到 **B**，同时得到了有机小分子 **D**。一分子 **B** 产生的同时产生了一分子 **D**。

3-1 给出 **A**、**B**、**C**、**D** 的化学式，并写出反应 1 的化学反应方程式。

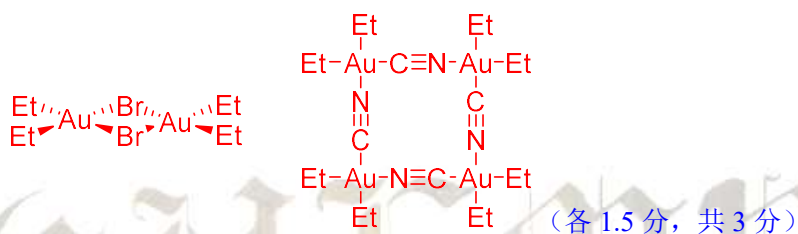
3-1 方程式 2 分，**A**~**D** 各 1 分，共 6 分。

A AuCl₄⁻ **B** [N(*n*-C₄H₉)₄]AuCl₂ **C** [N(*n*-C₄H₉)₄][PhAuCl₃] **D** ClCH₂COCH₃
2[N(*n*-C₄H₉)₄]AuCl₄ + C₆H₅NHNH₂·HCl = [N(*n*-C₄H₉)₄]AuCl₂ + [N(*n*-C₄H₉)₄][(C₆H₅)AuCl₃] + N₂ + 4HCl

3-2 含 **X** 58.80% 的金属有机化合物 **E** 经 AgCN 处理得到含 **X** 70.07% 的化合物 **F**，反应同时还产生了一种二元化合物。**F** 受热分解，最终得到 **X** 的一种 1:1 型盐 **G**(反应 2)。

3-2-1 给出 **E** 和 **F** 的结构。提示：**E** 和 **F** 中 **X** 的配位数相等，**F** 的分子量约为 **E** 的 1.7 倍。

3-2-1



3-2-2 写出反应 2 的化学反应方程式。

3-2-2 (AuEt₂CN)₄ = 4AuCN + 4C₄H₁₀ (1 分)

第4题 (12分) 金属氢化物的结构

金属氢化物的结构化学丰富多彩，可以利用类比的思想来理解许多金属氢化物的结构。

4-1 NaH 是一种常见的离子型氢化物，其中 H⁻ 的半径为 142pm，而 Na⁺ 的半径为 95pm。

4-1-1 通过计算说明 NaH 的结构与哪一种金属氯化物(NaCl, CsCl)更类似。

4-1-1 $r_+/r_- = 95 \text{ pm} / 142 \text{ pm} = 0.669$ ，介于 0.414 和 0.732 之间，因此与 NaCl 更相似。(2 分)

4-1-2 贵金属 **M** 常用作有机化学中氢化反应的催化剂，也常用于催化偶联反应。**M** 形成的某种氢化物结构与 NaH 类似，晶格中距离最近的 **M**-H 距离为 201.5pm。由于存在一定缺陷，其化学式可以表示为 **MH_x**。已知某份氢化物样品的密度为 10.86 g/cm³，试计算 *x* 的值。

4-1-2 由 $d' = ZM / N_A V$ 可得：

$4 \times (106.42 + 1.008x) / [N_A \times (201.5 \times 2)^3 \times 10^{-30}] = 10.86$ (1.5 分)，解得 $x = 0.5856$ (1.5 分)

4-2 金属 **X** 形成的金属氢化物 **XH_n** 属于四方晶系，其中 **X** 均为六配位，[XH₆]八面体共棱连接形成沿 *c* 轴延展的长链，链间共顶点连接。

4-2-1 说明该晶体与哪种常见晶体类似。

4-2-1 金红石 (1 分)

4-2-2 假设[XH₆]为正八面体，写出晶胞中所有 H 原子的坐标。

4-2-2 各 1 分，共 4 分。

$(1 - \sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0)$, $(\sqrt{2}/2, 1 - \sqrt{2}/2, 0)$, $(3/2 - \sqrt{2}/2, 3/2 - \sqrt{2}/2, 1/2)$, $(\sqrt{2}/2 - 1/2, \sqrt{2}/2 - 1/2, 1/2)$

4-2-3 已知正八面体中 **M**-H 的键长为 195.4 pm，据此计算晶胞的晶胞参数。

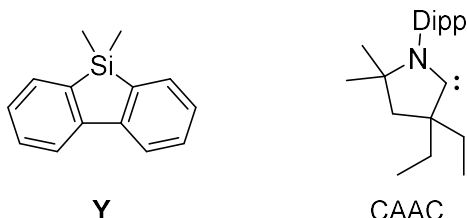
4-2-3 $a = 195.4 \text{ pm} \times (1 + 2^{0.5}) = 471.7 \text{ pm}$ (1 分)

$$c = 195.4 \text{ pm} \times 2^{0.5} = 276.3 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ \quad (\text{不赋分, 不写倒扣 } 1 \text{ 分})$$

第5题 (13 分)

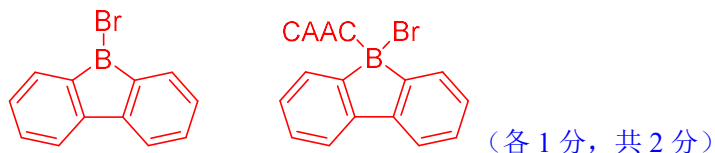
元素 **X** 的溴化物 XBr_3 与 **Y** 反应(计量比 1:1)可得到化合物 **A**, **A** 与 CAAC 可以形成 1:1 加合物 **B**, **B** 中含 **X** 元素 1.94%。**Y** 及 CAAC 的结构如下(-Dipp 为 2,6-二异丙基苯基):



5-1 通过计算给出 **X** 的名称, 并画出 **A** 和 **B** 的结构。

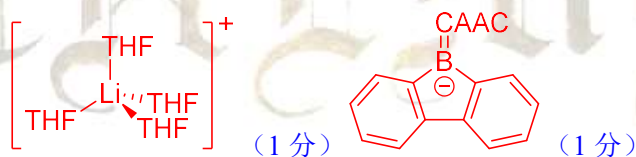
5-1 反应应当为一个取代反应, 将 SiMe_2 用 XBr 基团取代。

$M(\text{L})=545.6\text{g/mol}$, 则 $M(\text{X})=10.8\text{g/mol}$, 应为硼 (1 分)



5-2 在 THF 溶剂中, 用 Li-Np (锂-萘, 作用等同于 Li 单质) 处理 **B**, 可得到 1:1 型离子化合物 **C**, 其中 O 元素的质量分数为 8.29%。给出 **C** 的阴阳离子的结构, 并且推测阴离子中 **X** 的成键模式。(提示: CAAC 为单线态卡宾)

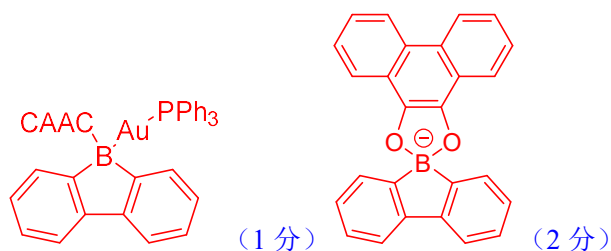
5-2



成键模式: B 的 sp^2 空杂化轨道与 CAAC 的孤对电子结合 (1 分); B 填有 2 个电子的 p 轨道与 CAAC 的空 p 轨道结合 (1 分, 若将 donor 与 acceptor 混淆不得分)。

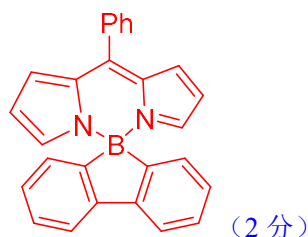
5-3 若将 **C** 的阳离子换成 KL_n^+ 形成 **D**, **D** 仍具有 Lewis 碱的性质。**D** 可以与 Ph_3PAuCl 反应得到 **E**, 也可以与 9,10-菲琨反应得到 **F**, 并脱落一个中性分子。给出 **E** 与 **F** 的结构。

5-3



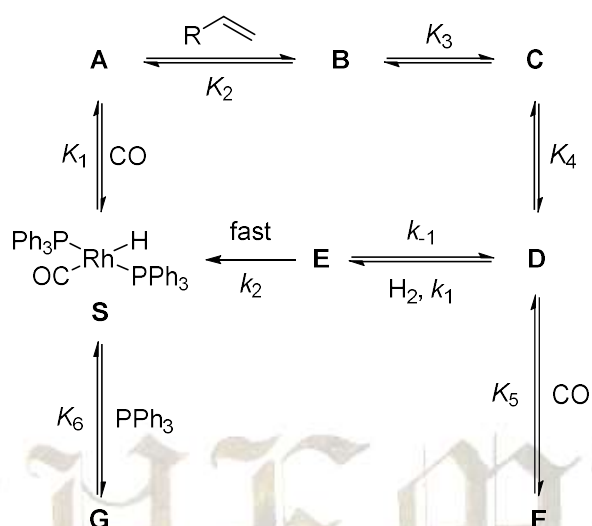
5-4 化合物 **A** 可以与苯甲醛、吡咯、DDQ 以 1:1:2:1 的比例反应得到中性化合物 **G**。给出配平的反应方程式并画出 **G** 的结构。方程式中化合物可以用字母或缩写代替。

5-4 $\text{A} + \text{PhCHO} + 2\text{C}_5\text{H}_5\text{N} + \text{DDQ} = \text{G} + \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{DDQ} + \text{HBr}$ (1 分)



第 6 题 (12 分) 加氢甲酰化反应的动力学

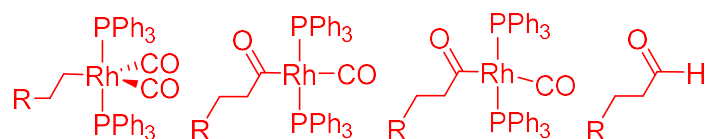
下图为加氢甲酰化的动力学模型:



催化循环中各转化过程分别为: **S** 与 CO 可逆结合生成 **A**, 反应的平衡常数为 K_1 ; **A** 与烯烃反应得到 **B**, 平衡常数为 K_2 ; **B** 可异构化为 **C**, **C** 又可异构化为 **D**, 异构化的平衡常数分别为 K_3 和 K_4 ; **D** 与 CO 可逆结合得到 **F**, 平衡常数为 K_5 , 另一方面, **D** 也可与 H_2 反应得到 **E**, 正反应速率常数为 k_1 , 逆反应的速率常数为 k_{-1} ; **E** 快速脱除一分子产物 **P** (在图中未示出), 同时得到 **S**, 此步速率常数为 k_2 ; **S** 还会与 PPh_3 可逆反应得到无催化活性的 **G**, 其平衡常数为 K_6 。

6-1 给出 **C**、**D**、**F**、**P** 的结构。

6-1 各 0.5 分, 共 2 分。



6-2 已知 **A**、**B**、**C** 的浓度相对于其它含 Rh 物种来说可忽略, 使用合理的近似推导反应速率 ($r = d[P] / dt$) 与烯烃浓度 $[Aly]$ 、三苯基膦浓度 $[Pho]$ 、一氧化碳浓度 $[CO]$ 、氢气浓度 $[H_2]$ 及含 Rh 物种总浓度 $[Rh]$ 的关系。

6-2 对 $[D]$ 、 $[F]$ 、 $[G]$ 进行平衡态假设, 有:

$$[D] = K_1 K_2 K_3 K_4 [S] [CO] [Aly] \quad [F] = K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 [S] [CO]^2 [Aly] \quad [G] = K_6 [S] [Pho] \quad (1 \text{ 分})$$

对 **E** 进行稳态近似可得:

$$d[E] / dt = k_1 [D] [H_2] - (k_{-1} + k_2) [E] = 0$$

$$\text{则 } [E] = k_1 [D] [H_2] / (k_{-1} + k_2) \quad (1 \text{ 分})$$

在忽略 **A**、**B**、**C** 后, 根据含 Rh 物种列出物料守恒关系式:

$$[Rh] = [S] + [D] + [E] + [F] + [G] \quad (1 \text{ 分})$$

则代入各物种浓度关系式可得, **S** 浓度的表达式为:

$$[S] = [Rh] / \{1 + K_6[Pho] + [1 + K_5[CO] + k_1[H_2] / (k_{-1} + k_2)]K_1K_2K_3K_4[CO][Aly]\} \quad (2 \text{ 分})$$

而反应速率的表达式为：

$$r = d[P] / dt = k_1k_2[D][H_2] / (k_{-1} + k_{-2}) = k_1k_2K_1K_2K_3K_4[S][CO][Aly][H_2] / (k_{-1} + k_{-2})$$

因此代入[S]可得：

$$r = k_1k_2K_1K_2K_3K_4[H_2][Aly][CO][Rh] / (k_{-1} + k_{-2})\{1 + K_6[Pho] + [1 + K_5[CO] + k_1[H_2] / (k_{-1} + k_{-2})]K_1K_2K_3K_4[CO][Aly]\} \quad (2 \text{ 分})$$

6-3 根据 6-2 导出的速率方程，回答下列问题：

6-3-1 反应速率关于[Rh]的浓度级数是否与其他物种有关？若无关，给出级数大小。

6-3-1 无关 (0.5 分)，为 1 级 (0.5 分)。

6-3-2 分别讨论在 CO 分压较大与较小时，反应速率关于[CO]的级数为多少？

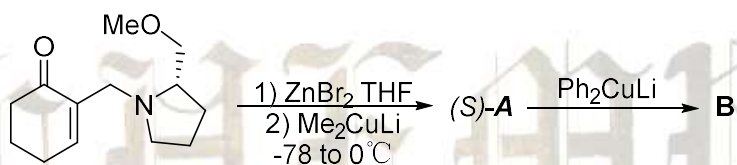
6-3-2 -1 级 (0.5 分)，0 级或 1 级 (0.5 分)。

6-3-3 分别讨论在 H₂ 分压较大与较小时，反应速率关于[H₂]的级数为多少？

6-3-3 0 级 (0.5 分)，1 级 (0.5 分)。

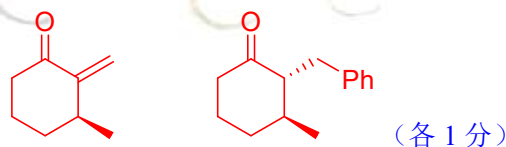
第 7 题 (10 分) 烷基试剂的 S_N2' 反应

1990 年，Yamamoto 等人开发了手性助剂诱导的烷基试剂的 S_N2' 反应。可以高效地构建一些活性中间体，用于后续反应的应用。



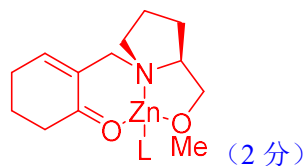
7-1 给出(S)-A 的结构以及 B 的结构。提示：B 中六元环所有取代基均处在平伏键上。

7-1



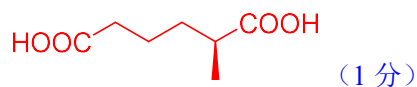
7-2 底物与 ZnBr₂ 发生配位反应得到一中间体，该中间体可以立体选择地接受 Me₂CuLi 的进攻。画出该中间体的结构，要求立体化学。

7-2

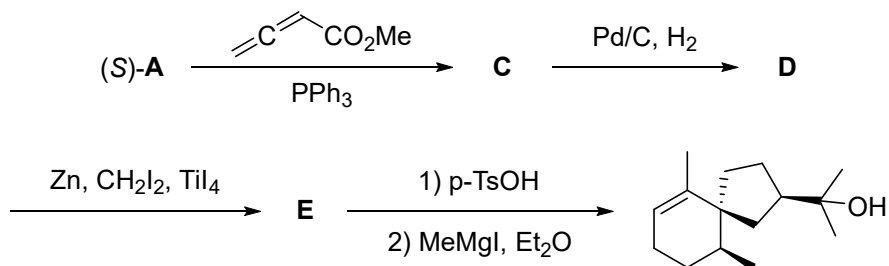


7-3 A 经 NaIO₄, KMnO₄ 处理可得到一种酸，画出该酸的结构。

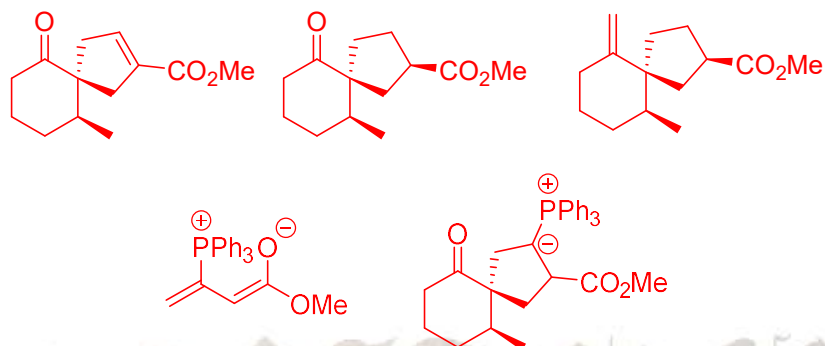
7-3



7-4 2003 年, 陆熙炎课题组利用上述方法学制备了 (*S*)-**A**, 并借助 [3+2] 反应构建了 *Hinesol* 的基本骨架。给出 **C** ~ **E** 的结构, 并给出产生 **C** 的 2 个关键中间体, 注意立体化学。



7-4 各 1 分, 共 5 分。



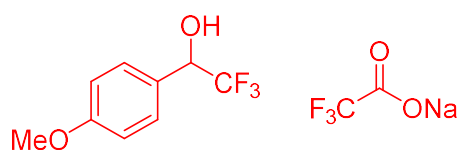
第 8 题 有机氟化学 (13 分)

8-1 从成键的角度解释为什么连接在 sp^3 碳上的氟原子难以通过 S_N2 反应发生取代。

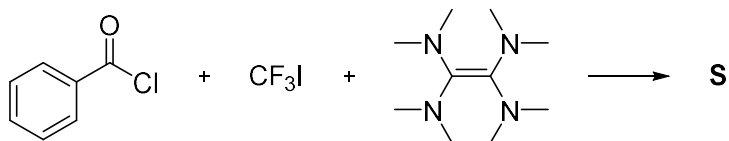
8-1 C 与 F 电负性差相对较大, 键的离子性强 (0.5 分); C 与 F 的半径相似且合适, 成键的共价性强 (0.5 分)。因此, C-F 键有较大的成键强度, 在 S_N2 的过渡态中要断裂这根键会导致过渡态的能量较高, 不利于反应的发生。(1 分)

8-2-1 六氟丙酮可以发生明显的水化。在 NaOH 的浓溶液中, 其与对甲氧基苯甲醛于 100°C 下反应得到醇 **O** 以及盐 **P**。给出 **O** 和 **P** 的结构。

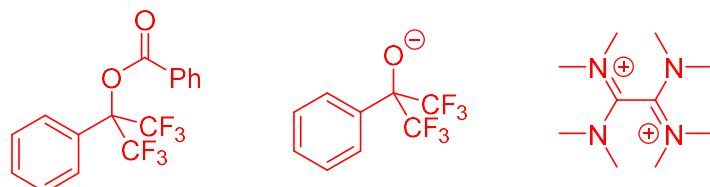
8-2-1 各 1 分, 共 2 分。



8-2-2 类似地，苯甲酰氯与三氟甲基碘以及 TDAE(四(二甲氨基)乙烯)按 1 : 1 : 1 的比例反应可得到酯 **S**，反应同时反应还产生了盐 **U**。该过程可认为先生成了含苯环的中间体 **T**，**T** 再与苯甲酰氯反应得到 **S**。给出 **S**、**T** 及 **U** 阳离子的结构。

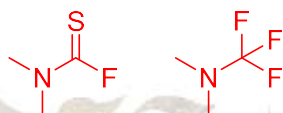


8-2-2 S 2 分，其余各 1 分，共 4 分。

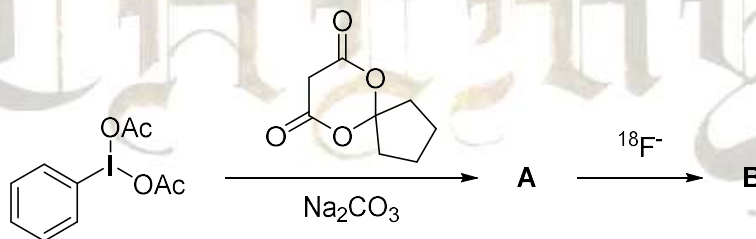


8-2-3 二甲基胺($\text{NH}(\text{CH}_3)_2$)与 NMe_4SCF_3 反应(理论计量比 1 : 1)可得到 **V**，反应同时生成了盐 **V₂**以及无机小分子 **V₃**。**V** 可与 AgF 反应得到电中性化合物 **W**。给出 **V**、**W** 的结构。

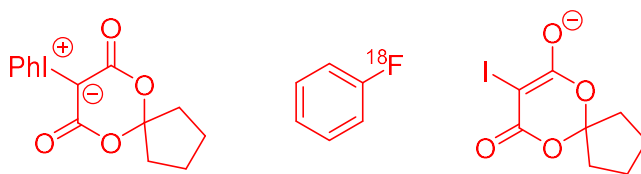
8-2-3 各 1 分，共 2 分。



8-3 由于 ^{18}F 同位素半衰期短(109.8min)，放射性的氟化化合物的合成必须采用快速有效的反应，下图所示反应就是一例。给出中间体 **A**($\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{IO}_4$)与第二步反应的所有产物。

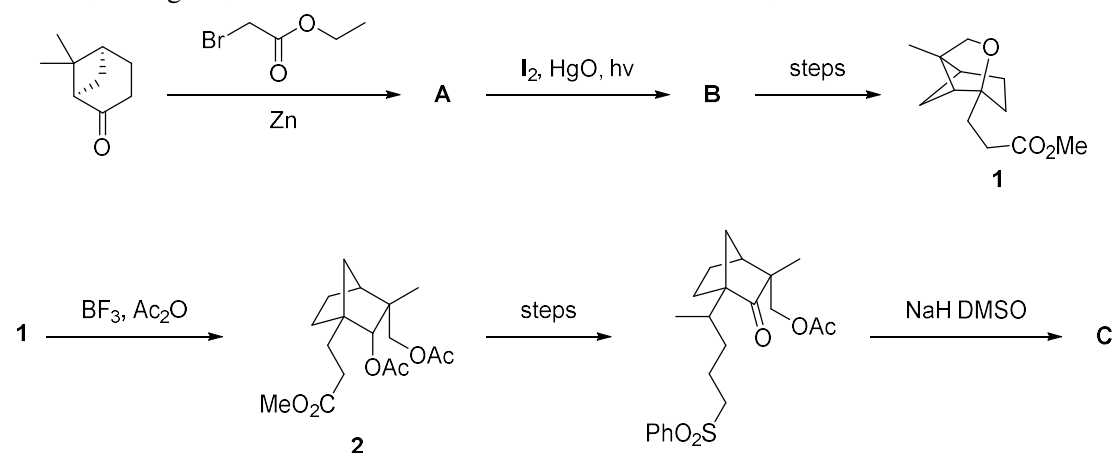


8-3 各 1 分，共 3 分。



第9题 (8分) Total Synthesis of *Hinesol*

1978年, Magnus 完成了 *Hinesol* 的全合成, 其中涉及了许多精彩的重排反应与转化。



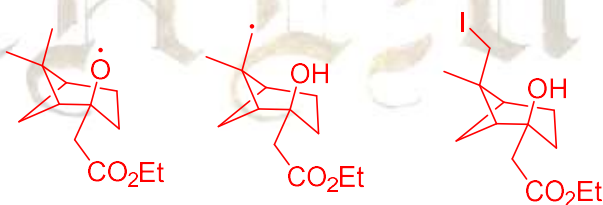
9-1 给出 **A** 与 **B** 的结构, 要求立体化学。

9-1 各 1 分, 共 2 分。



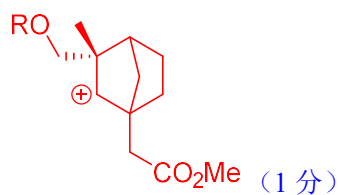
9-2 写出 **A** 产生 **B** 的过程中涉及的 3 个关键中间体。

9-2 各 1 分, 共 3 分。



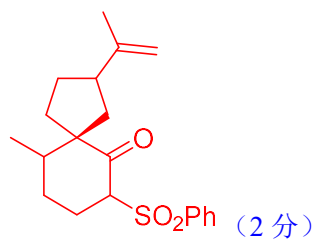
9-3 在 BF_3 与 Ac_2O 的条件下, **1** 发生了骨架的重排得到了 **2**, 写出过程中 1 个关键中间体。

9-3



9-4 给出 **C** 的结构, 已知产物中仅含 3 个氧原子。

9-4



第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 22 参考答案

第 1 题（8 分） 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)

1-1 《本草经集注》记载：“鸡屎矾不入药用，惟堪镀作，以合熟铜；投苦酒(醋)中，涂铁皆作铜色，外虽铜色，内置不变。”其中鸡屎矾的主要成分之一为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ，写出其“投苦酒中”的化学方程式。

1-2 硝酸银水溶液与硫代硫酸钠反应，析出白色沉淀（反应 1），随后白色沉淀逐渐转变为黑色（反应 2），过程中没有气体产生。写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

1-3 硫单质和 Na_2CO_3 、 CoCl_2 混合加热，反应得到 Co_2S_3 ，并伴随两种气体的生成。

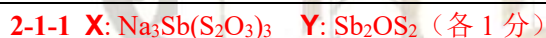
1-4 K_3NiF_6 可以与稀硫酸反应，有气体生成。



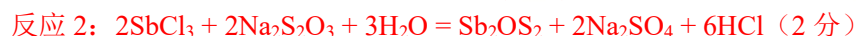
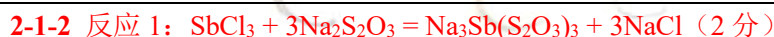
第 2 题（11 分）Sb 元素的性质

2-1 SbCl_3 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 以不同比例反应，会得到不一样的产物。在酸性水溶液中， SbCl_3 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 以 1 : 3 的化学计量比反应，得到一种钠盐 **X**（反应 1）；而 SbCl_3 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 以 1 : 1 的化学计量比在加热条件下反应，则得到一种橘红色沉淀 **Y**（反应 2）。通过化学分析可知，**X** 中 Sb 元素的质量分数为 23.10%，**Y** 中 Sb 元素的质量分数为 75.24%。

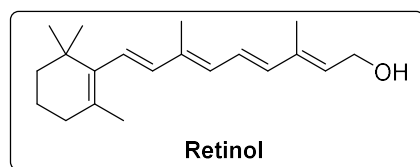
2-1-1 写出 **X** 和 **Y** 的化学式。



2-1-2 写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。



2-2 视黄醇(结构如下图所示)，又名维生素 A_1 ，是一种黄色片状晶体，具有促进生长、繁殖，维持骨骼、上皮组织、视力和粘膜上皮正常分泌等多种生理功能。



2-2-1 由于视黄醇中具有大共轭的 π 键结构，因此可以利用一维势箱模型估算吸收光波长。假设这一势箱的长度 $l = 1.1 \text{ nm}$ ，计算其 π 电子跃迁时吸收光的最大波长。

2-2-1 由于视黄醇分子中含有 10 个 π 电子，跃迁所需要的最低能量即第 5 和第 6 两个分子轨道的能级差（1 分），故由一维势箱公式：

$$\Delta E = E_6 - E_5 = h^2(6^2 - 5^2) / 8ml^2 = hc / \lambda$$

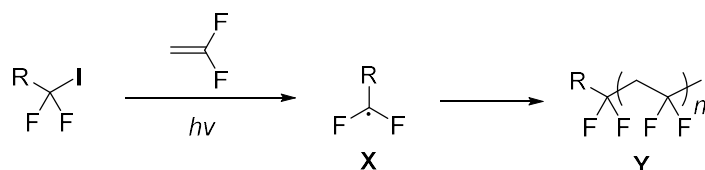
可得 $\lambda = 363 \text{ nm}$ （2 分）

2-2-2 SbCl_3 能与视黄醇结合，形成一种蓝色复合物，该复合物在 620 nm 波长处有特征吸收，解释其颜色变化的原因。

2-2-2 SbCl_3 作为 Lewis 酸和视黄醇中的羟基结合，形成碳正离子（1 分）。在视黄醇正离子中， π 体系具有更大的共轭结构，对应于更大的 l ，从而使得吸收光波长变长（1 分），落入可见光区，故显示出蓝色。若答出形成新的 Sb-C 键，也可得分。

第3题 (7分) 氟代烯烃的自由基聚合

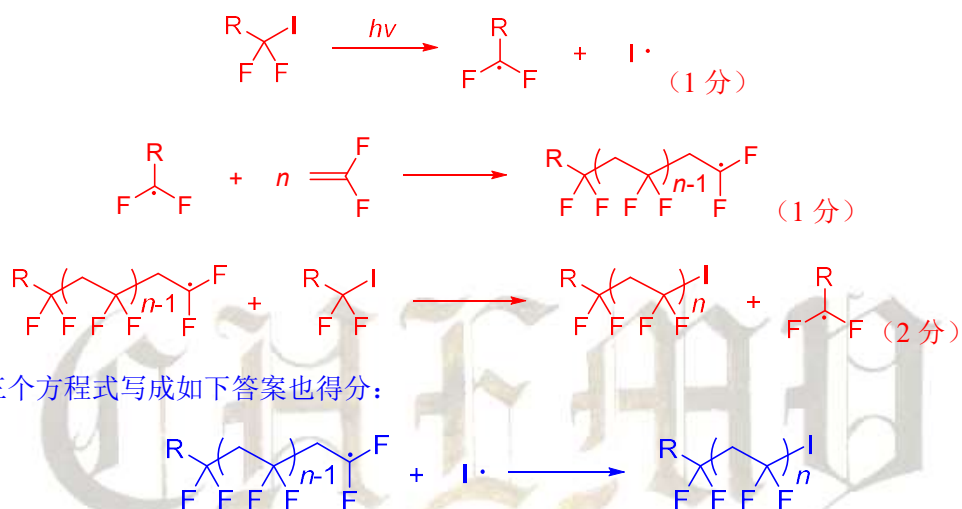
烷基碘化物(RCF_2I)可以与 1,1-二氟乙烯发生聚合反应, 如下图所示。



在该过程中, 烷基碘化物作为自由基引发物种, 在光照条件下发生 C-I 键的均裂得到碳自由基 **X**, **X** 引发 1,1-二氟乙烯的聚合, 得到高分子化合物 **Y**。

3-1 用三个化学方程式表示出从底物到 **Y** 的反应机理。

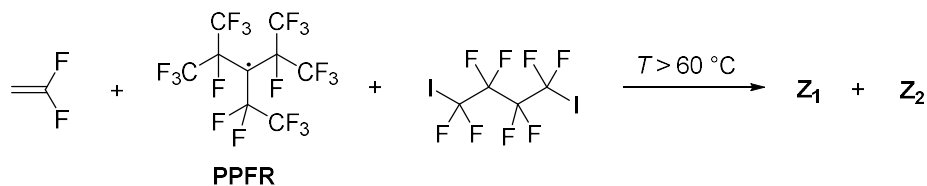
3-1



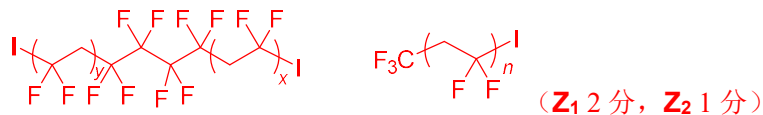
第三个方程式写成如下答案也得:



3-2 PPFR(结构如下图所示)是一种加热能产生三氟甲基自由基的试剂。下图所示的自由基聚合反应在催化量的 PPFR 作用下得到了两种高分子产物 **Z₁** 和 **Z₂**。已知 **Z₁** 和 **Z₂** 的端基有所不同, 且 **Z₁** 的数均分子量约为 **Z₂** 的 2 倍。画出 **Z₁** 和 **Z₂** 的结构。

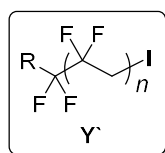


3-2

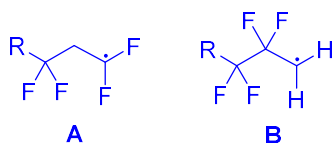


有兴趣的选手可以思考如下问题:

3-3 在该聚合反应中, 没有得到高分子化合物 **Y'**(结构如下图所示)。结合该反应的反应机理, 解释反应不生成 **Y'** 的原因。



3-3 在上述自由基聚合反应过程中, 经历了自由基加成和 XAT (卤原子攫取) 两类反应。对于自由基加成, 反应可能得到两种自由基中间体, 如下图所示:



自由基中间体 **A** 和 **B** 接下来都有两种反应途径, 即继续发生自由基加成, 或者发生 XAT 反应结合一个碘原子。对于中间体 **A**, 由于两个 F 原子的存在, 其结合碘原子后生成的 C-I 键键能弱, 因此 XAT 过程不如自由基加成有利, **A** 更倾向于继续发生自由基加成, 从而聚合得到高分子 **Y**。而对于中间体 **B**, 由于其结合碘原子后能形成一根相对来说键能比较大的 C-I 键, 因此相较于继续发生自由基加成, **B** 更倾向于发生 XAT 反应, 因此无法聚合得到高分子 **Y**。

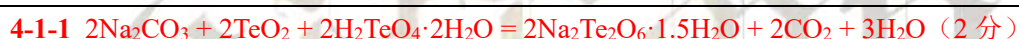
本题不能用自由基稳定性解释, 实际上 **A** 和 **B** 的自由基稳定性难以判断。

补充思考题: 试比较 $\text{CH}_3\cdot$ 、 $\text{CH}_2\text{F}\cdot$ 、 $\text{CHF}_2\cdot$ 、 $\text{CF}_3\cdot$ 四个自由基的稳定性。

第 4 题 (10 分) 多核碲阴离子

4-1 $\text{Na}_2\text{Te}_2\text{O}_6 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ 是一种在 480°C 下可以稳定存在的新型材料分子, 它可以通过将碳酸钠、 TeO_2 、 $\text{H}_2\text{TeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 与少量去离子水混合, 加热至 230°C 反应制备。

4-1-1 写出 $\text{Na}_2\text{Te}_2\text{O}_6 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ 的制备反应方程式。

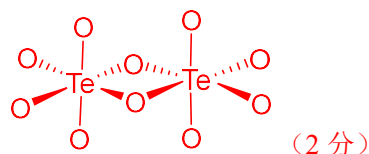


4-1-2 写出 $\text{Na}_2\text{Te}_2\text{O}_6 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ 中 Te 的氧化数。

4-1-2 +4 和 +6 (1 分, 都写对才得分)

4-1-3 在 $\text{Na}_2\text{Te}_2\text{O}_6 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}$ 中, 存在 $[\text{Te}_2\text{O}_{10}]$ 结构片段, 其中 Te 原子均为 6 配位。画出 $[\text{Te}_2\text{O}_{10}]$ 结构片段的示意图。

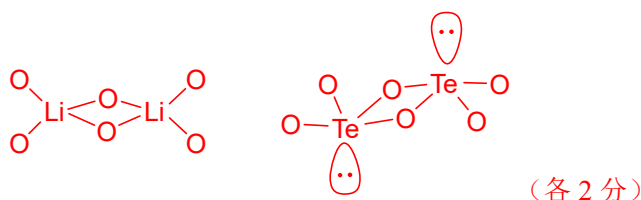
4-1-3



4-2 LKTC (化学式为 $\text{LiKTeO}_2\text{CO}_3$) 是首例具有较大禁带宽度的碳碲化合物, 其晶体结构中存在 $[\text{Li}_2\text{O}_6]$ 和 $[\text{Te}_2\text{O}_6]$ 两种结构片段, 在 $[\text{Te}_2\text{O}_6]$ 结构片段中, Te 原子均为 4 配位。

4-2-1 画出 $[\text{Li}_2\text{O}_6]$ 和 $[\text{Te}_2\text{O}_6]$ 结构片段的示意图。

4-2-1



$[\text{Te}_2\text{O}_6]$ 可以不标出孤对电子, 但是要求表示出 Te 为变形四面体配位, 否则不得分

4-2-2 NKTC (化学式为 $\text{NaKTeO}_2\text{CO}_3$) 是一种与 LKTC 具有相似物理性质的碳碲化合物。NKTC 的素晶胞体积为 $520.83 \text{ \AA}^3$, 但是 LKTC 的素晶胞体积只有 $478.34 \text{ \AA}^3$, 解释原因。

4-2-2 由于 Li^+ 的半径比 Na^+ 小 (1 分), 使得二者的配位环境存在明显的差别, 从而导致素晶胞的体积有所不同, 半径更小的 Li^+ 对应的 LKTC 具有更小的素晶胞体积。

实际上, 在 LKTC 中 Li^+ 被 4 个氧配位, 而在 NKTC 中 Na^+ 被 6 个氧配位。

第5题(12分) Mn配合物的合成与热重分析

将 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 溶于乙醇中, 并加入 Htopca (一种羧酸衍生物, 分子式为 $\text{C}_3\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_3$) 的水溶液, 在 80°C 下混合搅拌 2 h 后过滤, 滤液在室温下缓慢蒸发, 溶液中析出一种黄色块状晶体 **X**。对 **X** 在氮气气氛下进行热重分析实验表明: 在 $65 \sim 120^\circ\text{C}$ 下 **X** 失重 21.09 %, 对应于失去所有结晶水和结构水; 继续加热至 250°C , 失重 36.98 %; 继续加热至 850°C , 再失重 14.04 %, 后续固体质量不再发生变化。对残留固体化学分析表明: 固体中含有两种物质, 混合物中 Mn 的质量分数为 46.17 %。对第二次失重放出的混合气体进行分析, 混合气体中含有三种气体分子, 其中含碳元素的气体仅有丙炔; 将该混合气体冷却后用溴水充分吸收, 剩余气体质量为原气体质量的 37.94 %, 且剩余气体在空气中会由无色变为红棕色。已知 **X** 为单核 Mn 配合物, 在热重分析的过程中 Mn 没有发生氧化态的改变。

5-1 通过计算与推理, 确定第二次失重气体的种类与比例。

5-1 由于剩余气体在空气中会由无色变为红棕色, 结合 Htopca 中含有氮元素, 推测剩余气体中包含 NO; 由于气体首先经历了冷却, 因此推测冷却前还可能包含 H_2O 。

因此混合气体的组成很可能是丙炔+ NO + H_2O , 或者是丙炔+ NO + 一种其他气体。

由于剩余气体质量为原气体的 37.94 %, 假设全部为 NO, 则有:

$$Mr(\text{剩余 } 1) = (14.01 + 16.00) / 0.3794 - (14.01 + 16.00) = 49.09 \text{ (g mol}^{-1}\text{)} \quad (1 \text{ 分})$$

再减去一分子丙炔的相对分子质量后可得:

$$Mr(\text{剩余 } 2) = 49.09 - 40.06 = 9.03 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}, \text{ 恰好对应于 } 0.5 \text{ H}_2\text{O}, \text{ 符合预测}$$

故第二次失重气体为 $2\text{C}_3\text{H}_4 + 2\text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

5-2 推出黄色块状晶体 **X** 的化学式。

5-2 (共 5 分)

由于 Mn 在过程中没有发生变价, 因此残余固体中 Mn 应为对应价态的氧化物, 即 MnO 。结合质量分数, 有 $Mr(\text{剩余}) = 54.94 / 0.4617 - 54.94 - 16 = 48.06 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$, 发现恰好为 4 个碳的相对质量, 故残余固体的分子组成为 $\text{MnO} + 4\text{C}$ (1 分)

故 **X** 的相对质量 $Mr = 119.00 / (1 - 0.2109 - 0.3698 - 0.1404) = 426.66 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$ (1 分)

第一次失重 $M = 426.66 \times 0.2109 = 89.98 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$, 对应于 $5\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

第二次失重 $M = 426.66 \times 0.3698 = 157.78 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$, 对应于 $2\text{C}_3\text{H}_4 + 2\text{NO} + \text{H}_2\text{O}$

第三次失重 $M = 426.66 \times 0.1404 = 59.90 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$, 对应于 2NO (1 分)

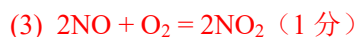
因此 **X** 的分子式为 $\text{MnC}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_6 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 即 $\text{Mn}(\text{topca})_2(\text{H}_2\text{O})_5$ (1 分)

5-3 写出以下反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比):

(1) 写出生成黄色晶体 **X** 的化学方程式;

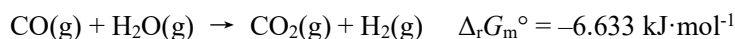
(2) 写出第二步和第三步失重的总反应方程式;

(3) 写出“剩余气体”在空气中由无色变为红棕色的化学方程式。



第6题 (11分) 工业制氢中的化学平衡

在 873 K, 恒压 100 kPa 条件下发生如下反应:



6-1 设投入 CO 10 mol, H₂O 10 mol, 求反应平衡后氢气的摩尔分数。

6-1 (共 3 分)

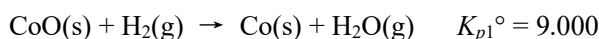
$$\Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K_1^\circ \rightarrow K_1^\circ = \exp(-\Delta_r G_m^\circ / RT) = 2.494 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{设平衡时 } p(\text{H}_2) = p(\text{CO}_2) = x \text{ kPa}, \quad p(\text{H}_2\text{O}) = p(\text{CO}) = (50 - x) \text{ kPa}$$

$$K_1^\circ = p(\text{H}_2)p(\text{CO}_2) / p(\text{H}_2\text{O})p(\text{CO}) = x^2 / (50 - x)^2 = 2.494 \rightarrow x = 30.61$$

$$\omega(\text{H}_2) = p(\text{H}_2) / p_0 \times 100\% = 30.61\% \quad (2 \text{ 分})$$

6-2 向 6-1 平衡体系中加入足量 CoO(s)与 Co(s)混合物, 体系仍能建立平衡。求 K_{p2}° 以及平衡后氢气的摩尔分数。



6-2 (共 3 分)

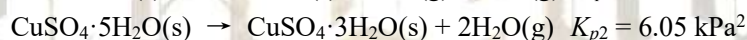
$$K_{p1}^\circ = p'(\text{H}_2\text{O}) / p'(\text{H}_2), \quad K_{p2}^\circ = p'(\text{CO}_2) / p'(\text{CO}), \quad K_1^\circ = p'(\text{H}_2)p'(\text{CO}) / p'(\text{H}_2\text{O})p'(\text{CO}_2)$$

$$K_{p2}^\circ = K_{p1}^\circ K_1^\circ = 22.446 \quad (1 \text{ 分})$$

$$p'(\text{H}_2\text{O}) + p'(\text{H}_2) = 50 \text{ kPa}, \quad p'(\text{H}_2) = 5 \text{ kPa}$$

$$\omega(\text{H}_2) = p'(\text{H}_2) / p_0 \times 100\% = 5.00\% \quad (2 \text{ 分})$$

6-3 将 6-1 平衡体系冷至 323 K 并除去水, 再加入足量 NaHCO₃(s)、Na₂CO₃(s)、CuSO₄·3H₂O(s) 和 CuSO₄·5H₂O(s) 的混合平衡体系以除去 CO₂(g)。体系中存在的反应如下, 求平衡后 CO₂(g) 的分压以及固体重量变化。



6-3 (共 5 分)

$$\text{除水后 } n(\text{CO} + \text{H}_2) = 10 \text{ mol}, \quad n(\text{CO}_2) = 6.122 \text{ mol}$$

$$K_{p2} = p''^2(\text{H}_2\text{O}) = 6.05 \text{ kPa}^2 \rightarrow p''(\text{H}_2\text{O}) = 2.46 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$K_{p1} = p''(\text{H}_2\text{O})p''(\text{CO}_2) = 4.0 \text{ kPa}^2 \rightarrow p''(\text{CO}_2) = 1.63 \text{ kPa} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则 } p''(\text{CO} + \text{H}_2) = p_0 - p''(\text{H}_2\text{O}) - p''(\text{CO}_2) = 95.91 \text{ kPa}$$

由理想气体状态方程 $pV = nRT$, 有

$$p''(\text{CO} + \text{H}_2) / n(\text{CO} + \text{H}_2) = p''(\text{CO}_2) / n'(\text{CO}_2) = p''(\text{H}_2\text{O}) / n'(\text{H}_2\text{O})$$

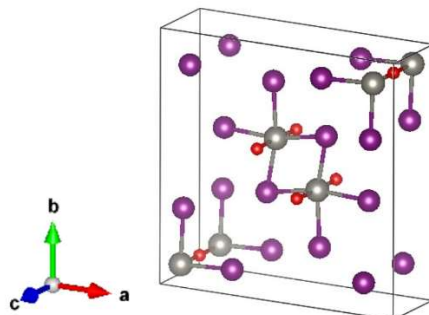
$$n'(\text{CO}_2) = n(\text{CO} + \text{H}_2) \cdot p''(\text{CO}_2) / p''(\text{CO} + \text{H}_2) = 0.170 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n'(\text{H}_2\text{O}) = n(\text{CO} + \text{H}_2) \cdot p''(\text{H}_2\text{O}) / p''(\text{CO} + \text{H}_2) = 0.256 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta m = M(\text{CO}_2)[n(\text{CO}_2) - n'(\text{CO}_2)] - M(\text{H}_2\text{O})n'(\text{H}_2\text{O}) = 257 \text{ g} \quad (1 \text{ 分})$$

第7题 (10分) 钼的溴氧化物的晶体结构

钼的某种三元化合物 **X** 的晶体结构如下图所示。**X** 中包含 Mo、Br、O 三种元素，其中最小的球代表氧。**X** 的晶胞参数为 $a = b = 1136 \text{ pm}$, $c = 395 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。



7-1 写出 **X** 的化学式。

7-1 **X** 的化学式: MoOBr_3 (1分)

7-2 指出 **X** 晶体的点阵型式和结构基元。

7-2 点阵型式: 简单四方点阵 (1分); 结构基元: 4个 MoOBr_3 化学式 (1分)

7-3 已知其中一个氧原子的坐标为(0.1099, 0.1099, 0.5000), 写出晶体中其余氧原子的坐标。

7-3 (共3分)

(0.8901, 0.8901, 0.5000), (0.3901, 0.6099, 0), (0.6099, 0.3901, 0)

多写/写错1个倒扣1分, 扣完为止

7-4 钼单质的晶体密度为 10.2 g/cm^3 , 属于体心立方点阵。

7-4-1 计算钼单质晶体中 Mo-Mo 的最小距离。

7-4-1 单质晶胞参数 $a = (zM / N_A \rho)^{1/3} = (2 \times 95.96 \text{ g mol}^{-1} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 10.2 \text{ g cm}^{-3}))^{1/3} = 315.0 \text{ pm}$ (1分)

单质中的 Mo-Mo 距离 $d_0 = 3^{1/2}a / 2 = 3^{1/2} \times 315.0 \text{ pm} / 2 = 272.8 \text{ pm}$ (1分)

7-4-2 假设 **X** 晶体中 Mo-O-Mo 键角为 180° , 试通过计算说明 **X** 中是否存在 Mo-Mo 键。

7-4-2 由题意, Mo-O-Mo 在同一直线上, 因此 Mo 的 a 、 b 坐标与 O 相同。故 **X** 中 Mo-Mo 距离为 $d = 2^{1/2} \times 2 \times 0.1099 \times 1136 \text{ pm} = 353.1 \text{ pm}$ (1分)

该距离已远大于单质中的 Mo-Mo 距离, 因此可以认为 **X** 中不存在 Mo-Mo 键。(1分)

有兴趣的选手可以思考以下问题:

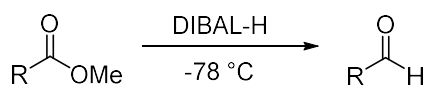
7-5 指出 **X** 晶体的特征对称元素。

7-5 特征对称元素: 4_2 螺旋轴。

有机化学中可能用到的缩写: DCM: 二氯甲烷; 2,6-lutidine: 2,6-二甲基吡啶; NBS: N-溴代琥珀酰亚胺; NIS: N-碘代琥珀酰亚胺; TFAA: 三氟乙酸酐; DMAP: 对二甲氨基吡啶; DMF: N,N-二甲基甲酰胺。

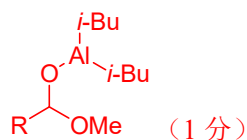
第 8 题 (11 分) 金属络合物控制的产物选择性

8-1 $i\text{-Bu}_2\text{AlH}$ (简称为 DIBAL-H) 是一种常用的还原剂, 其可以在 $-78\text{ }^\circ\text{C}$ 下将酯基选择性的还原为醛, 反应如下图所示:



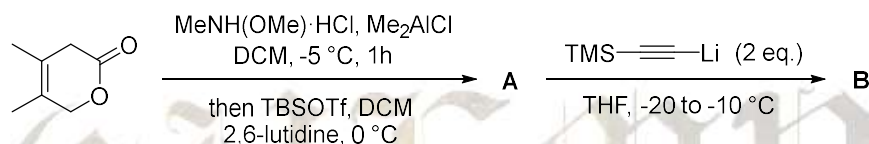
画出该反应一个含 Al 的关键中间体; 解释为何反应可以停留在醛, 而不是生成一级醇。

8-1



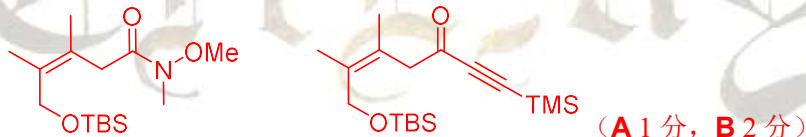
原因: 上述醇铝中间体中, 氧铝键具有较高的稳定性, 因此该中间体在 $-78\text{ }^\circ\text{C}$ 下能稳定存在 (1 分)。其会在反应体系中不断积累, 并在经历后处理之后转化为醛 (1 分), 故反应不生成一级醇。

8-2 Weinreb 酰胺是一种可以控制亲核加成产物选择性的试剂, 观察如下反应路线:

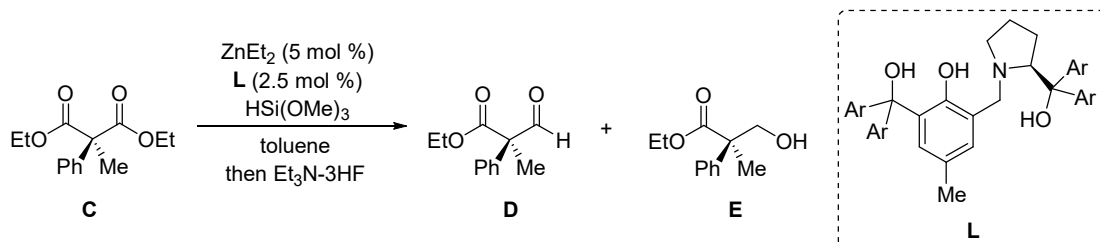


画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

8-2



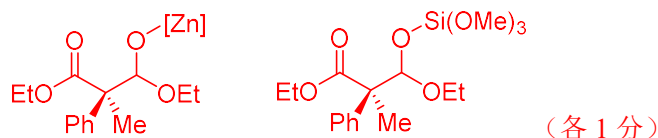
8-3 1,3-二羰基化合物的去对称化反应是一种可靠的构筑四级碳手性中心的方法。在 ZnEt_2 和手性配体 **L** 的催化下, 丙二酸二乙酯衍生物 **C** 可以被还原, 以较好的立体选择性得到醛类产物 **D** 和醇类产物 **E**。



研究人员发现, 随着体系中还原剂 $\text{HSi}(\text{OMe})_3$ 当量的增加, 生成 **D** 的比例会不断上升。当加入 2 当量的 $\text{HSi}(\text{OMe})_3$ 时, **D** 与 **E** 的比例为 0.4:1, 而加入 6 当量的 $\text{HSi}(\text{OMe})_3$ 时, **D** 与 **E** 的比例上升至 1.1:1。

8-3-1 画出上述反应 **C** 转化为 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式(提示: Zn 配合物的部分可以用[Zn]表示)。

8-3-1



8-3-2 解释 HSi(OMe)₃ 的当量为何可以控制 **D** 和 **E** 产生的比例。

8-3-2 在上述反应体系中, 醇锌中间体不稳定, 很容易发生 Zn-O 键的断裂, 从而形成醛。而醛比酯更容易被硅烷还原, 故最终得到醇产物 **E** (1 分)。而当硅烷的当量增加时, 体系中大量的 Si 物种可以与氧形成 Si-O 键, 即 8-3-1 中的第二个中间体, 该中间体稳定性较高, 可以在反应体系中不断积累, 最终经历后处理变为醛产物 **D** (1 分)。

8-3-3 解释该过程中另一个酯基为什么不会被还原。

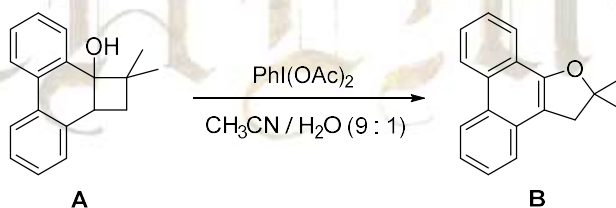
8-3-3 当氧上连有硅基团时, 氧的孤对电子难以和金属配位 (1 分)。在没有配位活化的情况下, 硅烷的还原性并不足以还原酯基, 因此该过程中另一个酯基无法被还原。

若答出配体 **L** 的位阻效应导致 Zn 无法和另一个氧配位, 也可得分。

若答出当其中一个酯基被还原后, 其对另一个酯基的吸电子能力减弱, 使得另一个酯基不够缺电子, 难以还原, 也可得分。

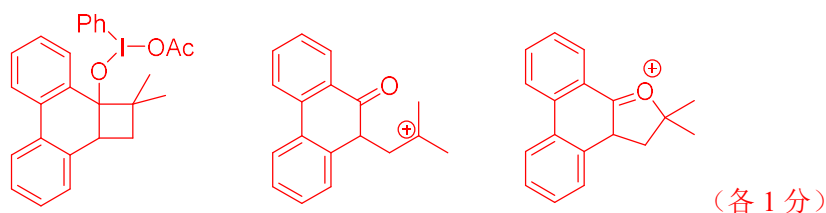
第 9 题 (10 分) 高价卤化物

9-1 利用高价碘试剂, 可以实现由醇 **A** 到氧杂环化合物 **B** 的重排反应。

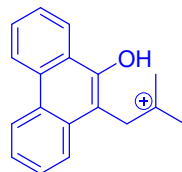


画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

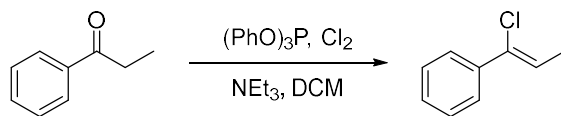
9-1



第 3 个中间体画成如下结构也可得分:

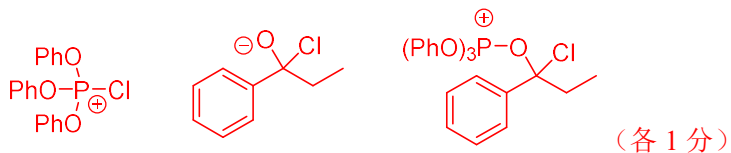


9-2 利用三烷氧基磷和卤素单质，可以原位得到高价卤化物，从而在反应体系中发挥氧化与卤代的作用。在 $(\text{PhO})_3\text{P}$ 和 Cl_2 的作用下，可以将羰基转化为氯代烯烃，如下图所示：

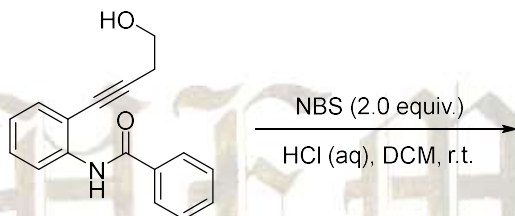
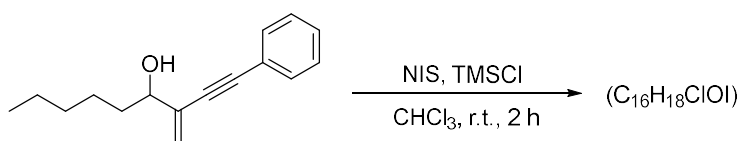


画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

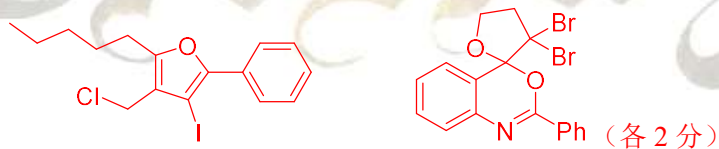
9-2



9-3 结合 9-1、9-2 的反应机理以及你对高价卤化物反应性的理解，完成如下反应式：

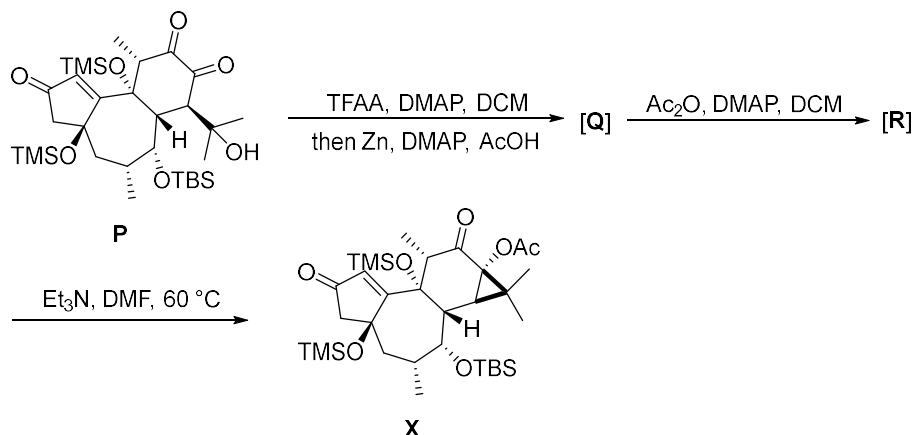


9-3



第 10 题 (10 分) 一种六并三骨架的构筑方法

化合物 **P** 首先与 TFAA 反应, 紧接着在 Zn 的作用下生成 **Q**, **Q** 在乙酸酐的作用下生成具有缩酮结构的 **R**, **R** 在三乙胺的作用下得到具有六并三环系的最终产物 **X**。

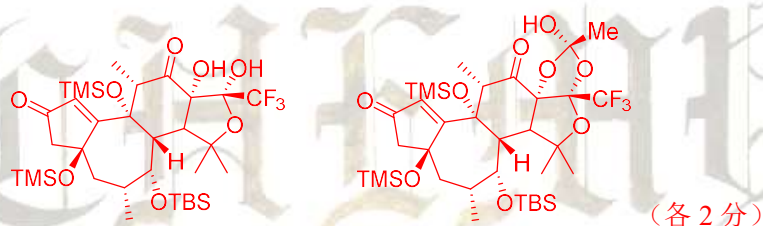


10-1 指出 **P** 到 **Q** 的转化中 Zn 单质的作用。

10-1 作为还原剂 (1 分), 将两个羰基通过还原偶联反应生成邻二醇。

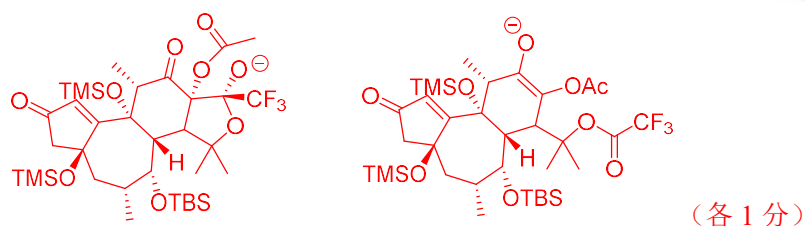
10-2 已知 **P** 到 **Q**, **Q** 到 **R** 的过程中均有一个新的五元环生成, 画出 **Q** 和 **R** 的结构简式。

10-2



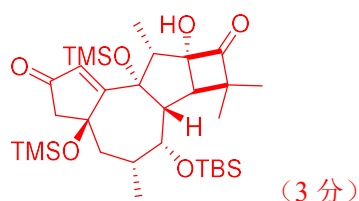
10-3 画出从 **R** 到 **X** 所有关键中间体的结构简式。

10-3



10-4 若用 $\text{Sc}(\text{OTf})_3$ 处理 **Q**, 则会以 62% 的产率得到化合物 **Y**。在生成 **Y** 的过程中经历了一个与 **X** 结构类似的中间体, 且 **Y** 中含有一个四元环。画出 **Y** 的结构简式。

10-4



第 37 届 Chem 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 23 参考答案

第 1 题（11 分）

1-1 在过去的几十年里，化石燃料的大规模使用使得大气中的 CO_2 含量迅速增加，如何捕获和利用 CO_2 已成为了一个重要课题。利用电化学的方法还原 CO_2 、将其转化为高附加值产物是一种可能的实现途径。以 AgCl/Ag 电极为阳极、 In 做阴极可在 CO_2 气氛下进行 CO_2 的电化学还原(体系 $\text{pH} = 4$)。

1-1-1 计算 298.15 K 下 AgCl/Ag 电极(电极浸没在 $3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KCl 溶液中)的电极电势。

本题可能用到的数据： $\psi^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.80 \text{ V}$ ， $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$

1-1-1 $\varphi(\text{AgCl}/\text{Ag}) = \varphi^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - RT \ln([\text{Cl}^-]/K_{\text{sp}})/F = 0.20 \text{ V}$ （2 分）

1-1-2 施加不同的电解电压时会得到不同的电解产物。当施加电解电压为 1.0 V 时，几乎不发生 CO_2 的还原，写出此时阴极发生的电极反应方程式。

1-1-2 $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{H}_2$ （1 分）

1-1-3 在 1.4 V 电压下将 CO_2 还原至 HCOOH ，设法拉第效率为 50% ，电解过程中总电流密度为 $6.0 \text{ mA}/\text{cm}^2$ ，计算 2.0 cm^2 In 电极在 10 小时内产生的 HCOOH 的物质的量。

1-1-3 由 CO_2 生成 HCOOH 的反应为： $\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{HCOOH}$ （1 分）

故每生成 1 mol HCOOH 转移 2 mol 电子，则有：

$n(\text{HCOOH}) = 6.0 \text{ mA}/\text{cm}^2 \times 2.0 \text{ cm}^2 \times 50\% \times 10 \text{ h}/2F = 1.12 \times 10^{-3} \text{ mol}$ （1 分）

1-1-4 下面给出了上述电化学还原的两种可能机理：

机理 1： CO_2 首先与 In 电极表面的氧化物结合形成 $\text{In}^{3+}\text{-CO}_3^{2-}$ 络合物，再进行后续还原；

机理 2： In 电极表面先形成 In-H 键，再由 In-H 对 CO_2 进行还原。

以下哪种(些)研究方法可用于区分两种机理？

(a) 用红外光谱进行表征；

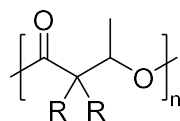
(b) 用紫外-可见光谱进行表征；

(c) 用酸将电极表面氧化物溶解，比较酸溶解前后电解的法拉第效率。

1-1-4 (a)(c) 1 分，有错、少选不得分

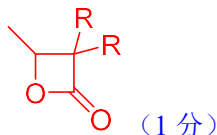
1-2 聚羟基脂肪酸酯(PHA)是一类可降解的聚酯类材料，对实现可持续发展循环塑料经济有重要作用。其中一类聚合物可由单体 **A** 与 $t\text{Bu-P}_4$ 、 BnOH 在 70°C 下发生开环聚合反应得到。

($t\text{Bu-P}_4 = t\text{BuNP}[\text{NP}(\text{NMe}_2)_3]_3$)



1-2-1 画出 **A** 的结构，并指出 $t\text{Bu-P}_4$ 、 BnOH 的作用。

1-2-1



（1 分）

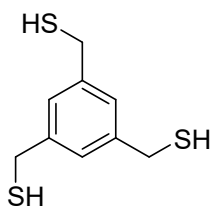
$t\text{Bu-P}_4$ 的作用是碱（1 分）， BnOH 的作用是引发剂，亲核进攻四元环内酯（1 分）

1-2-2 当 $\text{R} = \text{H}$ 时，聚合物在 180°C 即迅速热解；当 $\text{R} = \text{Me}$ 时，聚合物在 210°C 下还能保持稳定。解释原因。

1-2-2 当 $\text{R} = \text{H}$ 时，可发生酯的裂解反应；而当 $\text{R} = \text{Me}$ 时，聚合物无活性氢，无法发生上述反应，热稳定性较强。（2 分）

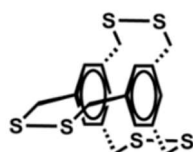
第 2 题（6 分）笼状化合物的构建

下图化合物在 SbCl_3 的作用下与 I_2 反应可得到 **A** 和 **B** 两种产物。**A** 中含有 6 个 S，**B** 具有与甲烷相同的对称性。



2-1 画出 **A** 的结构，并指出 1 mol **B** 中含有多少 S。

2-1

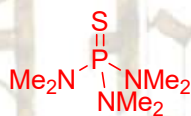
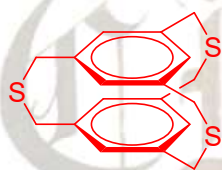


(1 分)

1 mol **B** 中含有 12 mol S (2 分)

2-2 **A** 和 **B** 在足量 HMPT (三(二甲氨基)磷) 的作用下可发生“脱硫”反应。以 **A** 为例，画出反应后所有的产物。

2-2

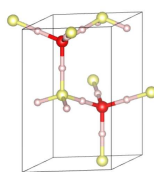


(3 分，不写 $\text{SP}(\text{NMe}_2)_3$ 得 2 分)

第 3 题 (12 分) 多样的晶体结构

3-1 已知 NH_4F 晶体属于六方晶系，所有 H 均参与形成氢键，画出 NH_4F 的晶胞。

3-1



(2 分)

3-2 晶体结构会受到压强的影响。研究表明，氯化钠晶体在 300 kbar 下会发生晶型转化，由 NaCl 型结构转变为 CsCl 型结构。已知在转化压力附近，NaCl 型晶胞的晶胞参数为 487.2 pm，CsCl 型晶胞的晶胞参数为 299.7 pm，结合计算指出晶型转化的热力学原因。

3-2 本题共 2 分，密度共 1 分，解释 1 分；直接从体积进行分析也得 1 分。

NaCl 型晶胞对应的密度为：

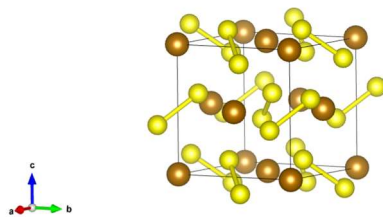
$$\rho_1 = ZM/N_A a^3 = 4 \times (22.99 + 35.45) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (487.2 \text{ pm})^3) = 3.357 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

CsCl 型晶胞对应的密度为：

$$\rho_2 = ZM/N_A a^3 = 1 \times (22.99 + 35.45) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (299.7 \text{ pm})^3) = 3.605 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

由 $dG = Vdp - SdT$ ，在加压条件下 $dp > 0$ ，反应向 V 减小的方向进行。而密度越大，单位质量 V 越小，因此晶型发生由 NaCl 型到 CsCl 型的转化。

3-3 黄铁矿为 NaCl 的衍生结构，属于立方晶系，晶胞参数为 541.7 pm。其晶胞见下图：



3-3-1 指出晶体的点阵形式，并写出 Fe 和 S 的配位数。

3-3-1 晶体的点阵形式：简单立方点阵（1 分）

Fe 的配位数：6 S 的配位数：4（各 1 分，共 2 分）

3-3-2 已知晶胞中一个 S 的原子坐标为(0.8848, 0.3848, 0.1152)，请写出上图晶胞中所有 Fe 和位于体心 S_2^{2-} 的 S 原子坐标。

3-3-2 Fe 原子坐标共 1 分，S 原子坐标共 1 分，有错即不给分。

所有 Fe 原子的坐标：(0,0,0) (0.5000,0.5000,0) (0.5000,0,0.5000) (0,0.5000,0.5000)

体心 S_2^{2-} 的 S 原子坐标：(0.3848,0.3848,0.3848) (0.6152,0.6152,0.6152)

3-3-3 求晶体内的 S-S 键长及最短的 Fe-S 距离。

3-3-3 S-S 键长 1 分，最短的 Fe-S 距离 2 分，共 3 分。

$$d(S-S) = 2 \times 0.1152 \times a \times 3^{0.5} = 216.2 \text{ pm}$$

最短的 Fe-S 距离对应坐标为(0.8848,0.3848,0.1152)的 S 到坐标为(0.5, 0.5, 0)的 Fe 的距离，因此有： $d_{\min}(\text{Fe-S}) = [(0.3848 \times a)^2 + (0.1152 \times a)^2 + (0.1152 \times a)^2]^{0.5} = 226.4 \text{ pm}$

有兴趣的选手可思考以下问题：

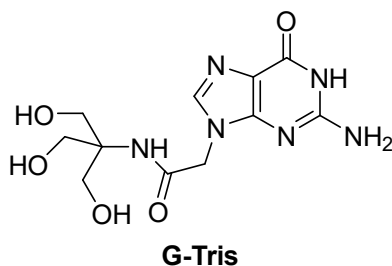
3-4 晶体结构还会受到温度的影响，如 NH_4Br 在不同温度下可能具有 NaCl 型结构、CsCl 型结构，常压下的转变温度为 137.8°C 。分别指出 NH_4Br 在 137.8°C 以下、 137.8°C 以上倾向于采取的结构类型。

3-4 在 137.8°C 以下为 CsCl 型，在 137.8°C 以上为 NaCl 型

第 4 题（14 分）氢键与杂多酸的结合

研究人员设计出了一种含杂多酸阴离子的氢键骨架(PHF)，其在选择性吸附、氧化等方面具有应用前景。

4-1 将 $[\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_4]_4[\alpha\text{-Mo}_8\text{O}_{26}]$ 、 $\text{Mn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 及 G-Tris ($M_r = 312.30 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 在乙腈-DMF 混合溶剂中混合加热反应可制得前体 **A**，**A** 与 NaClO_4 发生复分解反应后可得到 **B**，**B** 经溶解、长时间冷却、加热脱水可生成最终的 PHF 骨架。



4-1-1 $[\alpha\text{-Mo}_8\text{O}_{26}]^{4-}$ 的结构可看作在 1 个 $[\text{Mo}_6\text{O}_x]$ 亚单元的上下方各添加一个 $[\text{MoO}_4]$ 四面体, 其中 $[\text{Mo}_6\text{O}_x]$ 亚单元是由 6 个 MoO_6 八面体通过共棱形成的闭合结构。求出 x 的值, 并指出 $[\text{Mo}_6\text{O}_x]$ 亚单元中的 $[\text{MoO}_6]$ 八面体与 $[\text{MoO}_4]$ 四面体之间的连接方式(需指出用于连接的原子个数)。

4-1-1 $x = 6 \times 6 - 2 \times 6 = 24$ (1 分)

$[\text{MoO}_4]$ 四面体中的 3 个 O 与 $[\text{Mo}_6\text{O}_{24}]$ 亚单元中的 $[\text{MoO}_6]$ 八面体之间共顶点连接。(1 分)

4-1-2 **A** 的阴离子可视为 $[\alpha\text{-Mo}_8\text{O}_{26}]^{4-}$ 的衍生结构, 其中 Mn(Mn 为+3 价)位于 $[\text{Mo}_6\text{O}_x]$ 亚单元的中心, G-Tris(可简写为 H_3L)取代了 $[\alpha\text{-Mo}_8\text{O}_{26}]^{4-}$ 中的 2 个 $[\text{MoO}_4]$ 四面体。热重分析表明, **B** 加热至 200°C 时失重 1.9%, 对应于失去骨架中残留的水, 在 **A** 转化为 **B** 的过程中未发生氧化还原反应。结合推理与计算确定 **B** 的化学式(有机配体可适当简写)。

4-1-2 根据题意, 将 G-Tris 记作 H_3L , 则 **A** 阴离子的化学式为 $[\text{MnMo}_6\text{O}_{18}\text{L}_2]^{3-}$, 结合制备过程, **B** 中的阳离子应为 Na^+ , 因此可假设 **B** 的化学式为 $\text{Na}_3[\text{MnMo}_6\text{O}_{18}\text{L}_2] \cdot y\text{H}_2\text{O}$

代入失重数据得, $M_r(\text{B}) = 18.016y / 1.9\% = 948.2y \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 故 $y = 1.73$

故 **B** 的化学式为 $\text{Na}_3[\text{MnMo}_6\text{O}_{18}\text{L}_2] \cdot 1.73\text{H}_2\text{O}$ (2 分, 结晶水个数约化为整数也得分)

4-1-3 写出 **B** 的阴离子中 Mn 的配位几何构型。

4-1-3 八面体 (1 分)

4-2 在加热脱水形成 PHF 的过程中, **B** 的阴离子首先通过氢键形成二维层, 而后二维层通过阳离子连接形成三维结构。

4-2-1 通过上述方法制得的 PHF 在甲苯、乙腈等溶剂中几乎不会发生溶解及骨架破坏, 但在 DMSO 中却可以很好地溶解, 解释原因。

4-2-1 原因是: PHF 的溶解过程要破坏阴阳离子之间的离子键以及阴离子间的氢键, 而 DMSO 一方面能与阳离子络合 (1 分)、削弱阴阳离子间的离子键, 另一方面具有较强的形成氢键的能力、能破坏阴离子间的氢键 (1 分), 因此会导致 PHF 溶解。而甲苯、乙腈的配位能力、形成氢键的能力都很弱, 故不发生溶解及骨架破坏。

4-2-2 **B** 与 PHF 具有不同的碱耐受性。**B** 保持结构稳定的最高 pH 约为 10, 而 PHF 保持结构稳定的最高 pH 约为 12。解释二者在强碱性条件下结构不稳定的原因, 并指出二者碱耐受性不同的原因。

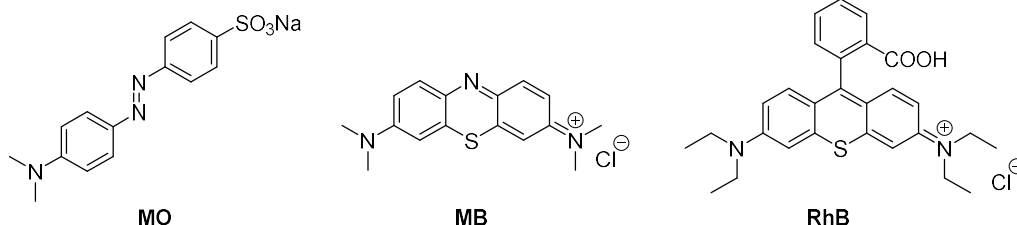
4-2-2 结构不稳定的原因: 杂多酸根在强碱性条件下会发生分解、聚合度下降 (1 分)

碱耐受性不同的原因: PHF 是由 **B** 加热脱水制得的, 其中阴阳离子堆积更加紧密, 且阴离子间形成氢键的程度更大, 因此更不容易受到 OH^- 的破坏 (1 分)

4-2-3 PHF 可用于选择性吸附染料。结合染料及 PHF 的性质解释下列实验结果:

(1) MO 几乎不被吸附, 而 MB 可被高效吸附;

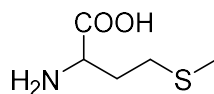
(2) 若将 PHF 加入至 MB 和 RhB 的混合溶液中, 主要被吸附的染料为 MB。



4-2-3 (1)MO 解离后带负电荷, 会与带负电荷的骨架存在电荷排斥作用, 故几乎不被吸附; MB 解离后带正电荷, 与带负电荷的骨架存在静电吸引作用, 故可被高效吸附 (1 分)

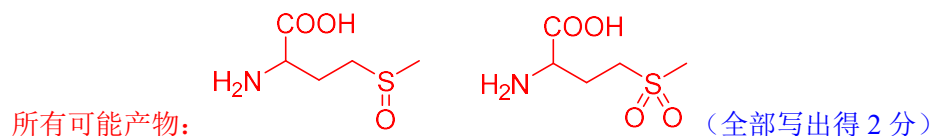
(2)RhB 相较于 MB 分子体积更大, 占据骨架中空隙时造成的排斥更大, 故主要吸附 MB (1 分)

4-2-4 PHF 还可催化蛋氨酸的氧化历程(结构见下图),画出蛋氨酸被 H_2O_2 氧化得到的所有可能产物,并结合 4-2-3 选出三个选项中催化效果最好的 pH 条件。



(a) 2.0 (b) 6.0 (c) 12.0

4-2-4



催化效果最好的 pH 条件: (a) (1 分)

第 5 题 (13 分)

配体 **L** 可作为螯合配体与多种金属形成配合物,这些配合物具有较低的分解温度,常被用作纳米材料的前驱体。**L** 一般可由羟胺衍生物 H_2NOR_1 与酮酸 R_2COCOOH 在碱的作用下原位生成。

5-1 将 $\text{NaL}_1 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 加热至 75°C ,失重 12.5%(反应 1);继续升温发生进一步失重,升至 170°C 以上质量基本不再变化,该过程中产生了三种气体分子(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。(注: L_1 对应的制备前体 $\text{R}_1 = \text{H}$, $\text{R}_2 = \text{CH}_3$)

5-1 反应 1: $\text{NaL}_1 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{NaL}_1 + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

反应 2: $2\text{NaL}_1 = 2\text{CH}_3\text{CN} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ (2 分)

5-2 从 NaL_1 出发可制得 $[\text{Pb}(\text{L}_1)_2(\text{py})_2]$ 及 $\text{Sn}(\text{L}_1)_2$ 等物种,其中 $\text{Pb}(\text{L}_1)_2(\text{py})_2$ 在 N_2 气氛下加热至恒重可得到一种稳定的黄色固体 **X**,将 $\text{Sn}(\text{L}_1)_2$ 的甲醇溶液通过旋涂法均匀分布到基板、并加热至 200°C 可得到 **Y** 薄膜,**Y** 具有半导体性质,**Y** 可与 Cl_2 于高温下反应生成两种化合物。写出 **X** 和 **Y** 的化学式,指出 **Y** 属于的半导体类型,并书写 **Y** 与 Cl_2 反应的方程式。

5-2 化学式、半导体类型各 1 分,方程式 2 分。

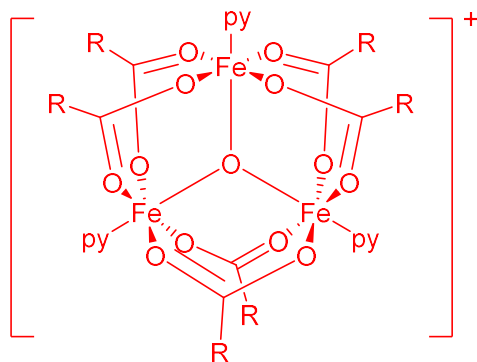
X PbO **Y** SnO **Y** 属于 p 型半导体。

$2\text{SnO} + 2\text{Cl}_2 = \text{SnO}_2 + \text{SnCl}_4$

5-3 在不同溶剂中可结晶出结构多样的 Fe-L 配合物。

5-3-1 在吡啶存在的条件下,铁离子可与 L_2 (未标出电荷)形成三核配合物 $\text{Fe}_3\text{O}(\text{L}_2)_6(\text{py})_3$,**A** 中所有 Fe 的配位数均为 6,Fe 周围 N 和 O 的个数比为 1 : 5。画出三核配合物结构。(注: L_2 对应的 $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = \text{C}_6\text{H}_5$)

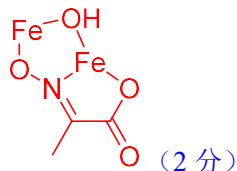
5-3-1



(3 分,需注明 R 基结构)

5-3-2 在 DMSO 中可生成一种六核配合物(由于形状与车轮相似,可称作 *Ferric Wheel*),其化学式为 $[\text{Fe}(\text{OH})(\text{L}_3)(\text{DMSO})]_6$ 。该配合物中所有 Fe 的氧化态均为+3,配位数均为 6 且化学环境相同。画出 L_3 及 OH^- 与 $\text{Fe}(\text{+3})$ 的配位模式。(注:无需画出整体结构,只需表示出 2 个 Fe 之间的 L_3 及 OH^- 的配位模式即可; L_3 对应的制备前体 $\text{R}_1 = \text{H}$, $\text{R}_2 = \text{CH}_3$)

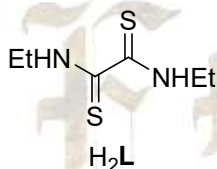
5-3-2



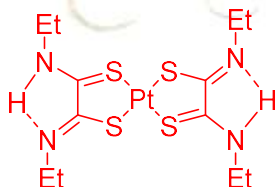
第 6 题 (15 分) 氯仿中的“酸”碱滴定

一类金属配合物可起到类似“酸”的作用,用于氯仿中一些有机胺的性质测定及含量测定。

6-1 在氯仿中, $\text{cis-Pt}(\text{Me}_2\text{SO})_2\text{Cl}_2$ 与 H_2L 按计量比 1:2 反应可得到 **A**(化学式为 $\text{Pt}(\text{H}_2\text{L})_2\text{Cl}_2$); $\text{cis-Pt}(\text{Me}_2\text{SO})_2\text{Cl}_2$ 与 H_2L 按计量比 1:1 在 NaHCO_3 存在的条件下反应则先得到中间产物 **X**, **X** 与另一当量 H_2L 反应可得到 **B**。**A** 与过量 NaHCO_3 反应可得到 **C**, 1 mol **C** 中含有 2 mol 氢键。**C** 也可由 **B** 进一步与 NaHCO_3 反应得到。写出 **B** 的化学式(有机配体可简写), 并画出 **C** 的结构。



6-1



B $\text{Pt}(\text{H}_2\text{L})(\text{HL})\text{Cl}$ (2分)

C

(2分)

6-2 通过金属配合物实现“酸”碱滴定的原理是:在氯仿中, **B** 可与碱发生反应,在向 **B** 的氯仿溶液中逐渐加入碱的过程中,体系吸光度有一定的变化规律,据此可得出碱的浓度。向 2000 μL 待测十二烷基伯胺(可简写为 RNH_2)的氯仿溶液中逐渐滴加浓度为 $3.00 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (c_0)的 **B** 溶液,测定体系的吸光度(波长: 515 nm)。

6-2-1 写出滴定反应方程式(含铂物种可用 **6-1** 中的字母简化表示), 体系中的吸光物种仅为含 Pt 配合物, 采取合理近似, 推导以下两种情况时体系吸光度 A 的表达式。(表达式中可包含 **B** 的初始浓度 c_0 、 RNH_2 的初始浓度 $c(\text{RNH}_2)$ 、加入 **B** 的体积 V 、体系中各吸光物种的摩尔吸光系数及光程 l , 其余需代入具体数值)

情况 1: 加入 **B** 的量远小于碱的量; 情况 2: 加入 **B** 的量远大于碱的量。

6-2-1 滴定反应方程式: $\text{B} + \text{RNH}_2 = \text{C} + \text{RNH}_3\text{Cl}$ (1 分)

吸光物质为 **B** 和 **C**, 假设摩尔吸光系数分别为 ε_{B} 和 ε_{C} , 则有:

体系的吸光度 $A = \varepsilon_{\text{B}}[\text{B}]l + \varepsilon_{\text{C}}[\text{C}]l$ $c = c_0V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) = [\text{B}] + [\text{C}]$

对于情况 1, 可忽略 **B**, 故 $c = [\text{C}]$

$A = \varepsilon_{\text{C}}[\text{C}]l = \varepsilon_{\text{C}}c_0V_{\text{add}}l/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L})$ (1 分)

对于情况 2, 可认为所有 RNH_2 反应完全, 故 $c = [\text{C}] + [\text{B}]_{\text{add}}$ (1 分)

$A = \varepsilon_{\text{B}}[\text{B}]l + \varepsilon_{\text{C}}[\text{C}]l$

其中 $[\text{B}] = c_0V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) - c(\text{RNH}_2) \times 2000 \mu\text{L}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L})$

$[\text{C}] = c(\text{RNH}_2) \times 2000 \mu\text{L}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L})$ (1 分)

$A = \varepsilon_{\text{C}}c(\text{RNH}_2) \times 2000 \mu\text{L}l/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) + \varepsilon_{\text{B}}l[c_0V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) - c(\text{RNH}_2) \times 2000 \mu\text{L}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L})]$

化简得 $A = [\varepsilon_{\text{B}}c_0 - (\varepsilon_{\text{C}} - \varepsilon_{\text{B}})c(\text{RNH}_2)]V_{\text{add}}l/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) + (\varepsilon_{\text{C}} - \varepsilon_{\text{B}})c(\text{RNH}_2)l$ (1 分)

6-2-2 加入不同体积 B 时体系对 515 nm 波长的光的吸光度见下表:

加入体积/ μL	吸光度	加入体积/ μL	吸光度
60	0.03226	660	0.3409
180	0.08135	780	0.4615
300	0.1308	900	0.5735
420	0.1731	1020	0.6795
540	0.2236	1140	0.7735

选取合适的数据、计算待测十二烷基伯胺的浓度。

6-2-2 对数据进行整理:

$V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L})$	吸光度	$V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L})$	吸光度
0.02913	0.03226	0.2481	0.3409
0.08257	0.08135	0.2806	0.4615
0.1304	0.1308	0.3103	0.5735
0.1736	0.1731	0.3377	0.6795
0.2126	0.2236	0.3631	0.7735

首先对前三组数据进行回归, 求得 $A = 0.9716V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) + 3.050 \times 10^{-3}$ (1 分)

若对前四组数据进行回归, 求得 $A = 0.9802V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) + 2.519 \times 10^{-3}$, 也得

再对后三组数据进行回归, 求得 $A = 3.795V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) - 0.6037$ (1 分)

若对后四组数据进行回归, 求得 $A = 3.791V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) - 0.6024$, 也得

若对后五组数据进行回归, 求得 $A = 3.773V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) - 0.5962$, 也得

联立可得计量点时 $V_{\text{add}} = 547.4 \mu\text{L}$ (1 分, 范围在 544.2~549.0 μL 均得分)

因此十二烷基伯胺的浓度为 $c = c_0V_{\text{add}}/(V_{\text{add}} + 2000 \mu\text{L}) = 8.211 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分, 与之接近也得)

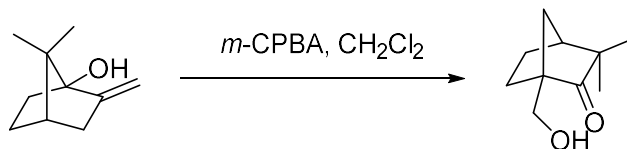
6-3 选出下列选项中正确的说法:

- (a) **B** 相较于 **C** 的摩尔吸光系数更大;
- (b) 被滴定试剂为吡啶时滴定过程中体系吸光度的突变较被滴定剂为 1-己胺时更明显;
- (c) 上述过程不能在醇等极性较大的质子溶剂中进行。

6-3 (a) (c) (2 分)

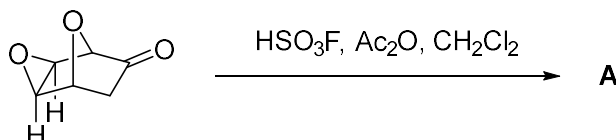
第7题 (9分)

7-1 以下反应将降冰片烯醇一步转化为了羟基蒽酮:

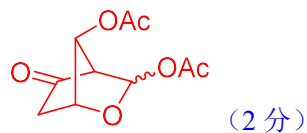


仔细分析这个反应的转换过程, 并在此基础上完成下面的问题。

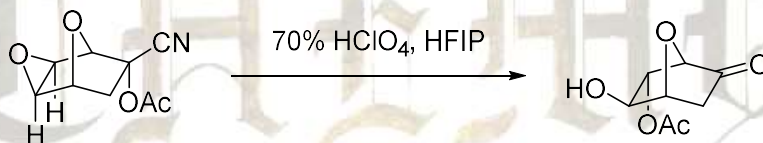
7-1 下图中的底物在 HSO_3F 的催化下经重排-乙酰化过程可生成 **A** ($\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_6$), **A** 中含有缩醛结构片段, 画出其结构。



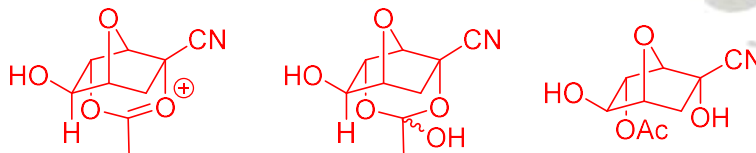
7-1



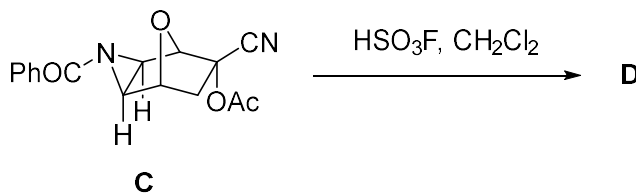
7-2 若使用 70% HClO_4 水溶液在 HFIP(六氟异丙醇)中催化反应, 则会发生完全不同的反应。画出下图反应经历关键中间体的结构。



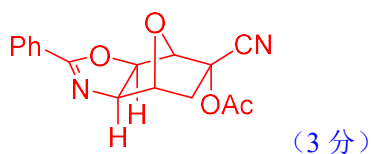
7-2 第一个中间体 2分, 其余各 1分, 共 4分。



7-3 若将环氧换为吡丙啶衍生物 **C**, 则会以 63% 的分离产率得到 **D**。**C** 与 **D** 的分子式相同, 画出 **D** 的结构。

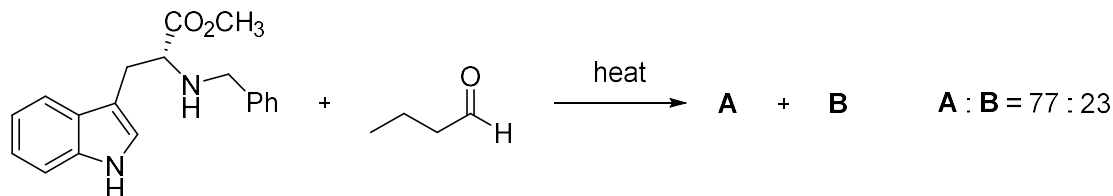


7-3



第8题 (10分)

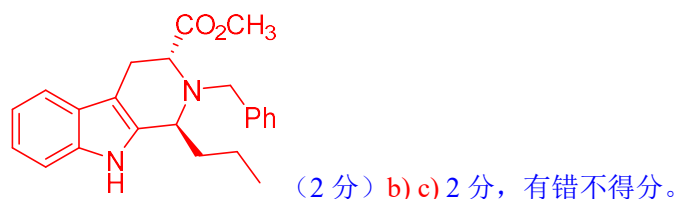
Pictet-Spengler 反应是一个重要的构建六元氮杂环的反应，研究人员对其立体选择性进行了研究。如下反应的产物 **A** 和 **B** 互为立体异构体，其中 **B** 的手性中心构型均为 *R*。



8-1 画出 **A** 的结构。**A** 和 **B** 属于下面哪种异构体？

- a) 对映异构体 b) 非对映异构体 c) 差向异构体 d) 构象异构体

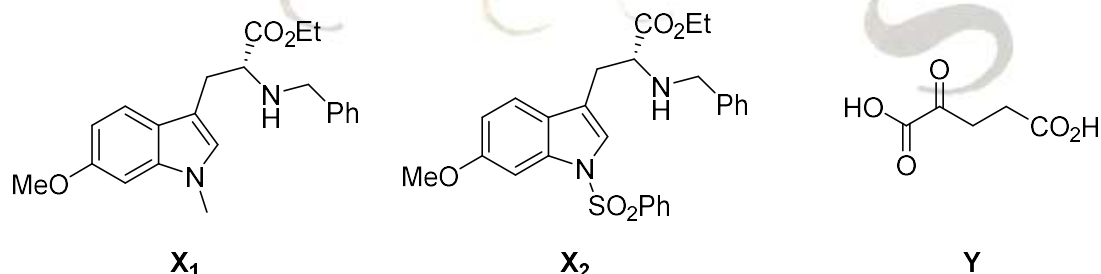
8-1



8-2 进一步的研究表明，上述反应若在酸催化条件下进行，**A** 和 **B** 的比例会进一步提高，说明在酸性条件下 **B** 会进一步转化为热力学上更稳定的 **A**。研究人员通过实验研究了比例提高的机制，相关实验结果如下：

实验 1：向 **B** 的 CH_2Cl_2 溶液中加入 $\text{CF}_3\text{CO}_2\text{D}$ 搅拌 12 小时，**B** 几乎完全转化为 **A**，但未检测到氘代产物的生成；

实验 2：**X**₁ 和 **Y** (1.05 当量，**Y** 的作用与对应的醛相同，在反应过程会脱去 CO_2) 在加热条件下反应几乎全部生成一种异构体，而 **X**₂ 与 1 当量 **Y** 在加热条件下反应会生成两种异构体，若增加 **Y** 的用量，两种异构体的比例基本不变；

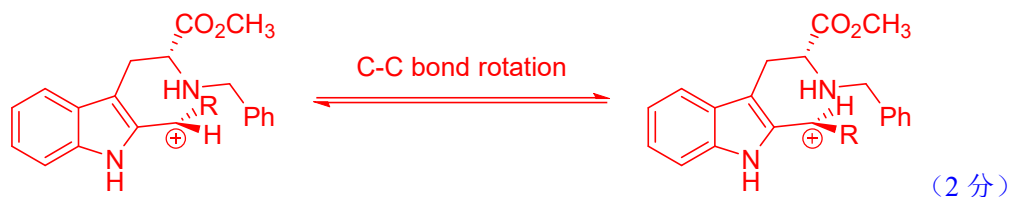


实验 3：**B** 的类似物与 ZnCl_2 在氯仿中回流可转化为对应的 **A** 的类似物，若不加 ZnCl_2 无法实现转化；

实验 4：**B** 类似物的盐酸盐在 CH_2Cl_2 中放置 18 天，也可转化为对应的 **A** 类似物。

8-2-1 根据实验结果，解释在酸催化下 **A** 和 **B** 比例进一步提高的机制。

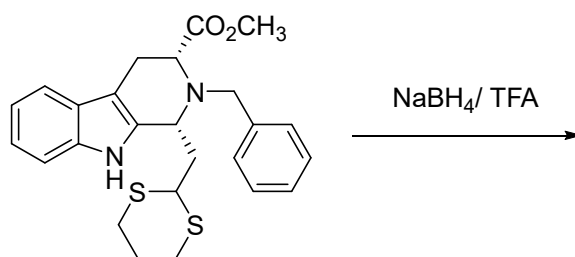
8-2-1 在酸催化下，**B** 可发生开环反应，再发生 C-C 键旋转、关环得到更稳定的 **A**。



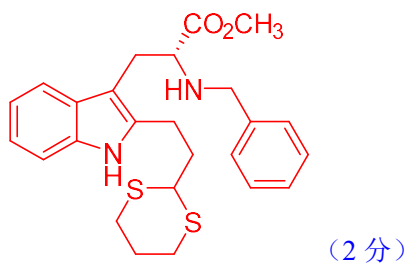
8-2-2 解释实验 2 中增加 **Y** 的用量，两种异构体的比例基本不变的原因。

8-2-2 磺酰基具有强吸电子诱导效应，会导致吲哚环稳定开环后碳正离子中间体的能力变弱，因此不利于 **C** 和 **D** 的转化过程。(2分)

8-2-3 下图所示反应中酯基及硫缩醛未参与反应，画出如下反应的产物。

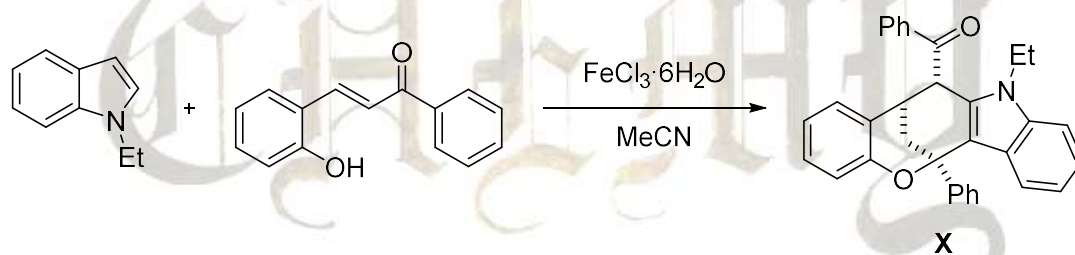


8-2-3



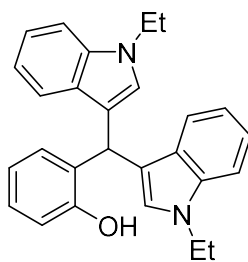
第 9 题 (10 分)

研究人员意外发现了如下反应：



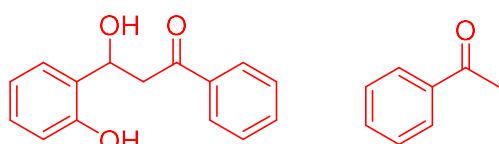
9-1 画出得到桥环产物经历的关键中间体（本小问无需注意立体化学）。有关信息如下：

1. 除得到上述桥环产物外，反应还得到了另一种副产物：

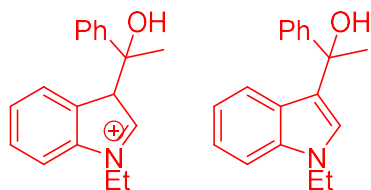


2. 反应中经历了一步空气氧化，氧化后产生了 α, β -不饱和亚胺结构。

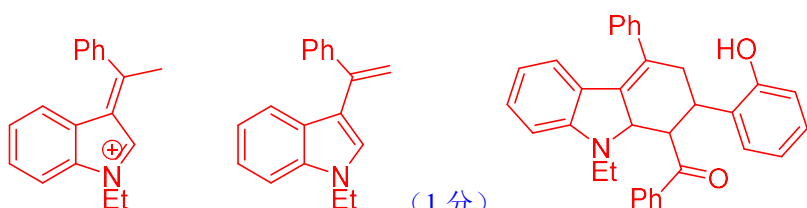
9-1



(仅要求苯乙酮, 2 分)



(1 分, 写出一个即可)

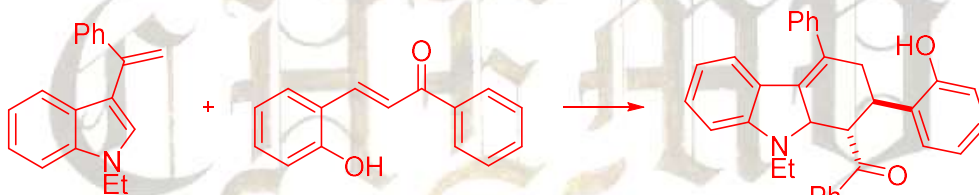


(1 分)

(1 分)

9-2 解释反应相对立体化学的来源。

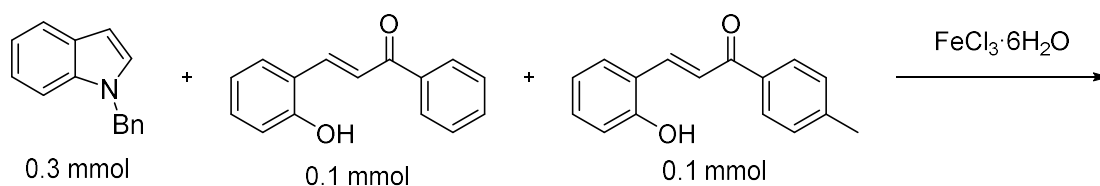
9-2 反应过程中经历了一步 *Diels-Alder* 反应, 反式构型的亲双烯体发生 *Diels-Alder* 反应后两取代基在异侧 (1 分):



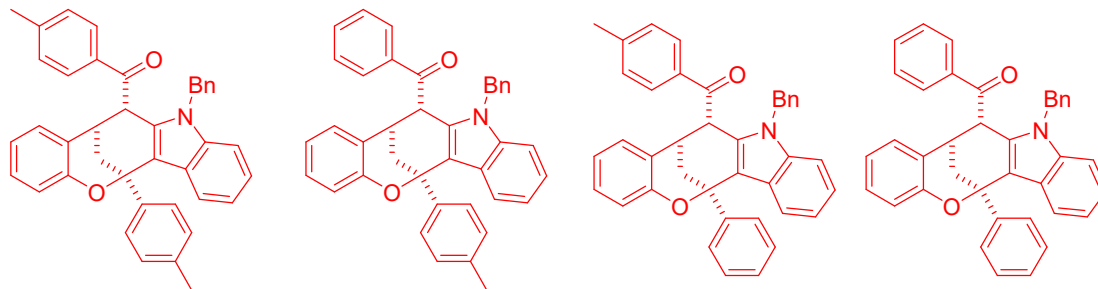
而后, 酚羟基由于构象限制只能从同侧进攻 α , β -不饱和亚胺 (1 分) 得到产物。

9-3 若调换底物, 可得到若干种难以分离的产物, 画出所有可能产物的结构。

反应后混合物的部分高分辨质谱数据: HRMS (ESI) m/z ($[M+H]^+$): 532.2245, 546.2410, 560.2568。其中质荷比为 546.2410 的峰强于质荷比为 532.2245、560.2568 的峰。



9-3 第一个产物和第四个产物各 0.5 分, 交叉产物各 1 分, 共 3 分。



第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 24 参考答案

第 1 题（7 分）硫化物与卤化物

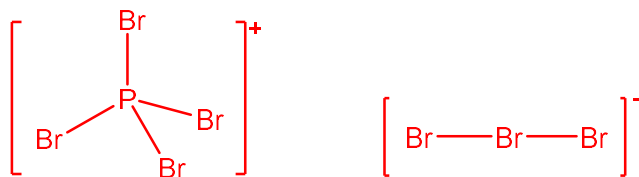
1-1 在抗磁性化合物 NbS₃ 中，所有 Nb 原子环境相同，Nb 为+4 氧化态，邻接 9 个原子；硫仅呈现出-1 和-2 两种氧化态(且同种氧化态的 S 原子的配位环境相同)。写出该化合物中-1 与-2 氧化态硫原子的数目比；分别指出-1 和-2 氧化态的 S 各与多少个 Nb 原子配位。

1-1 数目比为 2:1（1 分）

-1 氧化态的 S 与 2 个 Nb 原子配位（1 分）；-2 氧化态的 S 与 4 个 Nb 原子配位（1 分）

1-2 利用五溴化磷与溴单质反应，可制得红色晶体 PBr₇，它是离子化合物。画出 PBr₇ 中存在的阴阳离子的结构示意图。若将 PBr₇ 投入到过量的 KI 水溶液中，写出离子反应方程式。

1-2



（1 分）

（1 分）

$\text{PBr}_7 + 3\text{I}^- + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{I}_3^- + 7\text{Br}^- + 5\text{H}^+ + \text{H}_3\text{PO}_4$ （2 分）

若将 I₃⁻ 写成 I₂，配平，不扣分

第 2 题（10 分）金属元素及其化合物的推断

M 为金属元素，A 是金属 M 的常见氧化物，呈红棕色，不溶于水，可溶于酸。将 A 与 Na₂O 混合，并置于氧气气流中加热至 450℃，得到黑色固体 B(反应 1)；B 不稳定，在稀 NaOH 水溶液中迅速分解，得到紫色的 C 的溶液以及沉淀 X(反应 2)；C 在稀 NaOH 水溶液中缓慢分解，生成沉淀 X 并放出氧气(反应 3)；将 X 加热脱水，又可得到 A。以 M 的单质为电极，电解 12 mol/L 氢氧化钠溶液(反应 4)，也可以得到 C 的溶液。将 A 与 Na₂O 混合，并在 120 atm 的氧气气氛中加热，主产物为 D(反应 5)。B、C、D 的阴离子均为单中心的四面体阴离子，M-O 键长分别为 180.7 pm，164.7 pm 和 172.0 pm。

2-1 写出 A~D 的化学式。

2-1

A Fe₂O₃（1 分）

B Na₄FeO₄（1 分）

C Na₂FeO₄（1 分）

D Na₃FeO₄（1 分）

2-2 写出反应 1、反应 2、反应 3、反应 5 的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

2-2

反应 1: $2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{Na}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow 4\text{Na}_4\text{FeO}_4$ （1 分）

反应 2: $3\text{Na}_4\text{FeO}_4 + 8\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{FeO}_4 + 10\text{NaOH} + 2\text{Fe}(\text{OH})_3$ （1 分）

反应 3: $4\text{Na}_2\text{FeO}_4 + 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{O}_2 + 8\text{NaOH}$ （1 分）

反应 5: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{Na}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_3\text{FeO}_4$ （1 分）

2-3 分别写出反应 4 的阳极和阴极的电极反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

2-3 阳极: $\text{Fe} + 8\text{OH}^- - 6\text{e}^- \rightarrow \text{FeO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$ （1 分）

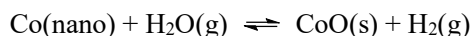
阴极: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{OH}^- + \text{H}_2$ （1 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

2-4 在 B、C、D 中，何者的阴离子为正四面体结构？说明判断理由。

第3题（9分）纳米粒子的热力学

金属纳米粒子常被用作催化剂；然而纳米粒子反应性质活泼，避免金属纳米粒子的氧化至关重要。利用钴纳米粒子(形状视为球状)催化某反应进行时，体系中含有 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ；设体系温度为 200.0°C ， $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 分压为 30.0 kPa ， $\text{H}_2(\text{g})$ 分压为 0.25 kPa ；钴的密度为 8.90 g/cm^3 ；钴纳米粒子与气相界面的表面张力为 $\sigma = 0.16\text{ J m}^{-2}$ 。为避免钴纳米粒子 $\text{Co}(\text{nano})$ 被水蒸气氧化为普通 $\text{CoO}(\text{s})$ 的副反应发生：



计算钴纳米粒子的半径 r 的取值范围。(提示：球状纳米粒子因其体积小而额外具有的吉布斯自由能为： $G = 2\sigma/rV$ ；部分物种的标准摩尔生成焓和标准摩尔熵如下表所示；设反应焓变和熵变不随温度变化)

化学式	$\Delta_f H_m^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	$S_m^\circ (\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1})$
$\text{Co}(\text{s})$	0	30.05
$\text{CoO}(\text{s})$	-238.05	53.08
$\text{H}_2(\text{g})$	0	130.64
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.92	188.80

反应 $\text{Co}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CoO}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g})$ 的标准摩尔反应焓为：

$$\Delta_r H_m^\circ = (-238.05 + 241.92)\text{ kJ/mol} = 3.87\text{ kJ/mol} \quad (1\text{ 分})$$

标准摩尔反应熵为：

$$\Delta_r S_m^\circ = (53.08 + 130.64 - 30.05 - 188.80)\text{ kJ/mol} = -35.13\text{ kJ/mol} \quad (1\text{ 分})$$

标准摩尔吉布斯自由能变为：

$$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ = 20.49\text{ kJ/mol} \quad (1\text{ 分})$$

为使得 $\text{Co}(\text{nano})$ 不被氧化，平衡常数最多为：

$$K^\circ = 0.25 / 30.0 = 8.33 \times 10^{-3} \quad (1\text{ 分})$$

对应的吉布斯自由能变为：

$$\Delta_r G_m^\circ(\text{实际}) = -RT \ln K^\circ = -8.314 \times 473.15 \times \ln(8.33 \times 10^{-3})\text{ J/mol} = 18.83\text{ kJ/mol} \quad (1\text{ 分})$$

所以纳米粒子因其体积而额外具有的吉布斯自由能 G_m' 的极限值为：

$$G_m = \Delta_r G_m^\circ - \Delta_r G_m^\circ(\text{实际}) = 20.49\text{ kJ/mol} - 18.83\text{ kJ/mol} = 1.66\text{ kJ/mol} \quad (1\text{ 分})$$

钴的摩尔体积为：

$$58.93\text{ g/mol} \div 8.90\text{ g/cm}^3 = 6.62\text{ cm}^3/\text{mol} \quad (1\text{ 分})$$

钴纳米粒子的半径为：

$$r = \frac{2\sigma}{GV} = 2 \times 0.16\text{ J m}^{-2} \div (2.51 \times 10^8\text{ J/m}^3 \div 6.62\text{ cm}^3/\text{mol}) = 1.3 \times 10^{-9}\text{ m} \quad (2\text{ 分})$$

第4题(8分) 稀土离子的分离

利用光化学手段可实现从稀土离子的选择性分离。在含 Eu^{3+} 、 Gd^{3+} 、 Tb^{3+} 等稀土离子的异丙醇-水(10:90)混合溶液中,加入 K_2SO_4 ,然后用 190 nm 的紫外光进行照射。紫外光激发 Eu^{3+} 与水作用,生成阳离子 **A** 和活性中间体 **B**(反应 1); **B** 与异丙醇作用,生成活性中间体 **C**(反应 2); Eu^{3+} 能与活性中间体 **C** 继续发生反应生成 **A**(反应 3); **A** 在体系中无法稳定存在,它会转化为白色沉淀 **D** 并从溶液中析出,从而实现 Eu 元素的选择性分离。该过程中, Gd^{3+} 、 Tb^{3+} 等其他稀土离子几乎不受影响。

4-1 写出 **A**、**D** 的化学式以及 **B**、**C** 的结构简式。

4-1 **A** Eu^{2+} (0.5 分) **B** $\cdot\text{OH}$ (1 分)
C $\cdot\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$ (1 分) **D** EuSO_4 (0.5 分)
C 用键线式表示,亦可。

必须示出 **B** 的单电子在氧原子上, **C** 的单电子在碳原子上, 否则不得分。

4-2 写出反应 1 ~ 反应 3 的反应方程式; 写出体系中发生的总反应的方程式。

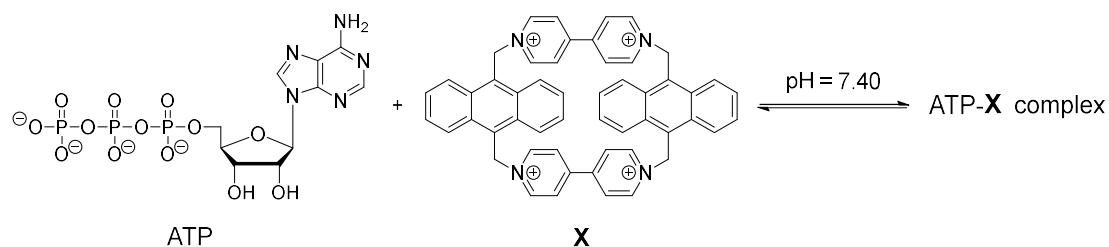
4-2 反应 1: $\text{Eu}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Eu}^{2+} + \text{H}^+ + \cdot\text{OH}$ (1 分)
反应 2: $\cdot\text{OH} + (\text{CH}_3)_2\text{CHOH} \rightarrow \cdot\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)
反应 3: $\text{Eu}^{3+} \cdot\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2 \rightarrow \text{Eu}^{2+} + (\text{CH}_3)_2\text{CO} + \text{H}^+$ (1 分)
总反应: $2\text{Eu}^{3+} + (\text{CH}_3)_2\text{CHOH} + 2\text{SO}_4^{2-} \rightarrow 2\text{EuSO}_4 + 2\text{H}^+ + (\text{CH}_3)_2\text{CO}$ (1 分)
若自由基的单电子不写或位置错误, 但化学组成正确, 不扣分。
丙酮写错不得分。
铕离子写成水合等其他合理形式, 配平, 也可得分。

4-3 为何该过程能实现 Eu 的选择性分离而 Gd^{3+} 、 Tb^{3+} 等离子几乎不受影响? 简述原因。

4-3 Eu^{2+} 的价电子组态为 $4f^7$, 是较稳定的 $4f$ 轨道半满的电子组态 (1 分); 因此在 190 nm 的光波作用下, 可以发生 Eu^{3+} 的光化学还原, 并以 EuSO_4 的形式沉淀出; 而其他稀土金属 Gd、Tb 等离子体的 +2 氧化态无类似的半满稳定化作用, 故在该体系中不受紫外光影响。

第5题(9分) 三磷酸腺苷复合物

三磷酸腺苷(ATP)是人体内能量的直接来源; 在生理 pH 的条件下对三磷酸腺苷进行选择性识别具有重要的意义。人们发现环蕃类物种 **X** 可在 $\text{pH} = 7.40$ 的生理条件下与三磷酸腺苷发生选择性的响应, 可逆地形成复合物(ATP-X complex):



在 $\text{pH} = 7.40$ 的磷酸盐缓冲溶液中, 加入 ATP 和 **X**; 当体系达到平衡后, 测定体系在 400 nm 处的吸光度 A 。维持 **X** 的初始浓度为 $c_{\text{X},0} = 1.1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, 测定 ATP 在不同初始浓度 $c_{\text{ATP},0}$ 时体系的吸光度为 A , 发现当 ATP 大过量(即 $c_{\text{ATP},0} \gg c_{\text{X},0}$)时, $c_{\text{ATP},0}$ (mol/L) 与吸光度 A 满足如下关系: $\frac{1}{0.120 - A} = \frac{6.11 \times 10^{-3}}{c_{\text{ATP},0}} + 25.7$ 。(实验波长下, ATP 对光的吸收可忽略不计; 体系吸光度 A 、**X** 的浓度 c_{X} 、复合物浓度 $c_{\text{ATP-X}}$ 满足: $A = \varepsilon_{\text{X}}bc_{\text{X}} + \varepsilon_{\text{ATP-X}}bc_{\text{ATP-X}}$ 。式中, 摩尔消光系数 ε_{X} 、 $\varepsilon_{\text{ATP-X}}$ 和吸收池厚度 b 均为常数)

5-1 在 ATP-X 复合物中具有 1 个 X；它可能包含 1 个或多个 ATP。通过计算和推演出：

(1) 在 ATP-X 复合物中，1 个 X 与多少个 ATP 结合时，能满足题设 $c_{\text{ATP},0}$ (mol/L) 与吸光度 A 关系式；(2) 形成 ATP-X 复合物的平衡常数。

5-1 设转化率为 0 时体系吸光度为 A_0 ，转化率为 100% 时体系吸光度为 A_∞ ，则：

$$A_0 = \varepsilon_X b c_{X,0} ; A_\infty = \varepsilon_{\text{ATP-X}} b c_{X,0}$$

实际吸光度应为：

$$A = \varepsilon_X b c_X + \varepsilon_{\text{ATP-X}} b c_{\text{ATP-X}} = \varepsilon_X b c_{X,0} \frac{c_X}{c_X + c_{\text{ATP-X}}} + \varepsilon_{\text{ATP-X}} b c_{X,0} \frac{c_{\text{ATP-X}}}{c_X + c_{\text{ATP-X}}}$$

联立上式可得：

$$A = A_0 \frac{c_X}{c_X + c_{\text{ATP-X}}} + A_\infty \frac{c_{\text{ATP-X}}}{c_X + c_{\text{ATP-X}}}$$

整理得：

$$\frac{A_0 - A}{A_0 - A_\infty} = \frac{c_{\text{ATP-X}}}{c_X + c_{\text{ATP-X}}}$$

设每个 X 与 n 个 ATP 结合即 $X + n\text{ATP} \rightarrow \text{ATP}_n\text{X}$ ，则：

$$K = \frac{c_{\text{ATP-X}}}{c_X c_{\text{ATP}}^n} \quad (1 \text{ 分})$$

$$c_{\text{ATP-X}} : c_X = K c_{\text{ATP}}^n : 1$$

所以：

$$\frac{A_0 - A}{A_0 - A_\infty} = \frac{K c_{\text{ATP}}^n}{1 + K c_{\text{ATP}}^n}$$

整理得：

$$\frac{1}{A_0 - A} = \frac{1}{A_0 - A_\infty} \frac{1}{K c_{\text{ATP}}^n} + \frac{1}{A_0 - A_\infty} \quad (3 \text{ 分})$$

对应题干的关系式 $\frac{1}{0.120 - A} = \frac{6.11 \times 10^{-3}}{c_{\text{ATP},0}} + 25.7$ ，得：

$$A_0 = 0.120$$

$$\frac{1}{A_0 - A_\infty} = 25.7$$

$$\frac{1}{A_0 - A_\infty} \frac{1}{K} = 6.11 \times 10^{-3}$$

$$n = 1 \quad (1 \text{ 分})$$

所以，每个 X 与 1 个 ATP 结合 (1 分)，平衡常数为：

$$K = 25.7 \div (6.11 \times 10^{-3}) = 4.21 \times 10^3 \quad (1 \text{ 分})$$

若选手采取其他合理方法（如在线性关系上选两点并求出平衡常数）得出正确结果的，可按以下标准评分：(1) 共 2 分，推出每个 X 与 1 个 ATP 结合，可得 2 分；若写出每个 X 与 1 个 ATP 结合，但无严格推导和证明，只得 1 分；(2) 共 5 分，正确写出平衡常数表达式，得 1 分；方法合理、步骤正确，得 3 分；结果正确，得 1 分。利用斜率和截距求得平衡常数 K ，但无相关推导和说明的，只得 2 分（平衡常数表达式分和结果分），不给步骤分。

5-2 说明 X 能选择性响应 ATP，并形成复合物的原因。

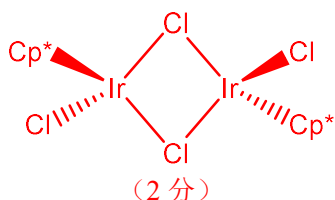
5-2 因为 X 具有含大共轭体系的蒽环，能与 ATP 中含大共轭体系的嘌呤基团产生 $\pi-\pi$ 堆叠作用 (1 分)；同时，ATP 中含有带 4 个负电的三磷酸基团，能与 X 中带正电的吡啶环产生较强的静电作用 (1 分)。此外，嘌呤基团填入两个蒽环之间时，可能会挤出蒽环间的少量水分子，该过程熵增，推动反应发生。

第 6 题 (14 分) 铱硫簇的合成及核磁共振研究

铱与硫形成的簇合物离子 $\mathbf{X}^{2+}$ (化学式 $[\text{Cp}^*_3\text{Ir}_3\text{S}_2]^{2+}$, 其中 Cp^* 为五甲基环戊二烯基) 和 $\mathbf{Y}^{2+}$ (化学式 $[\text{Cp}^*_4\text{Ir}_4\text{S}_4]^{2+}$) 可按照如下方法合成。将 $\text{IrCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 与五甲基环戊二烯(可记为 Cp^*H) 置于热的甲醇溶液中反应, 得到橙色固体 **A**; **A** 的结构为具有对称中心的双核配合物分子, Ir 的周围电子数为 18。在四氢呋喃中 **A** 与 $((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{S}$ 反应, 得到 $\mathbf{XCl}_2$ (即 $[\text{Cp}^*_3\text{Ir}_3\text{S}_2]\text{Cl}_2$); 若向体系中额外加入硫单质参与反应, 则主要得到 $\mathbf{YCl}_2$ (即 $[\text{Cp}^*_4\text{Ir}_4\text{S}_4]\text{Cl}_2$)。用电化学方法可将 $\mathbf{X}^{2+}$ 还原至 $\mathbf{X}$, 将 $\mathbf{Y}^{2+}$ 还原至 $\mathbf{Y}$, 将它们溶于氘代有机溶剂中, 测定其 ^1H -NMR 谱发现: 在温度较高 ($\sim 100^\circ\text{C}$) 时, $\mathbf{X}$ 在 ^1H -NMR 谱中仅呈现 1 个峰; 而温度较低 ($\sim -37^\circ\text{C}$) 时, $\mathbf{X}$ 在 ^1H -NMR 谱中呈现 2 个峰; 然而, 无论是在温度较高还是较低时, $\mathbf{X}^{2+}$ 和 $\mathbf{Y}$ 在 ^1H -NMR 谱中均只呈现 1 个峰。

6-1 写出 **A** 的化学式; 画出 **A** 的结构(配体 Cp^* 可作为整体进行简写)。

6-1 **A** 的化学式为 $[\text{Cp}^*\text{IrCl}_2]_2$ (1 分)



若将 Ir 与四个配体画成平面四方配位, 或未明确示出立体结构, 只得 1 分。

结构中无对称中心, 不得分。

将 Cp^* 拆开写, 也得分。

6-2 写出制备 **A** 的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

6-2 $2\text{Cp}^*\text{H} + 2[\text{IrCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}] \rightarrow [\text{Cp}^*\text{IrCl}_2]_2 + 2\text{HCl} + 6\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

将 Cp^* 拆开写, 也得分。

6-3 分别写出制备 $[\text{Cp}^*_3\text{Ir}_3\text{S}_2]\text{Cl}_2$ 和 $[\text{Cp}^*_4\text{Ir}_4\text{S}_4]\text{Cl}_2$ 的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

6-3 $3[\text{Cp}^*\text{IrCl}_2]_2 + 4((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{S} \rightarrow 2[\text{Cp}^*_3\text{Ir}_3\text{S}_2]\text{Cl}_2 + 8(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ (1 分)

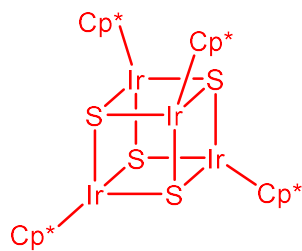
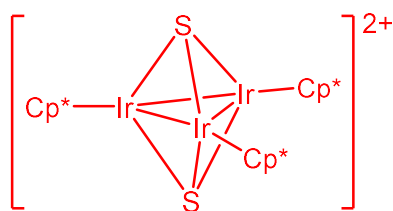
$2[\text{Cp}^*\text{IrCl}_2]_2 + 3((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{S} + \text{S} \rightarrow [\text{Cp}^*_4\text{Ir}_4\text{S}_4]\text{Cl}_2 + 6(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ (2 分)

或: $16[\text{Cp}^*\text{IrCl}_2]_2 + 24((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{S} + \text{S}_8 \rightarrow 8[\text{Cp}^*_4\text{Ir}_4\text{S}_4]\text{Cl}_2 + 48(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$

将 Cp^* 拆开写, 也得分。

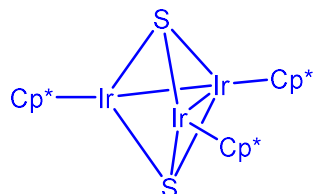
6-4 分别画出 $\mathbf{X}^{2+}$ 和 $\mathbf{Y}$ 的结构(配体 Cp^* 可作为整体进行简写)。

6-4

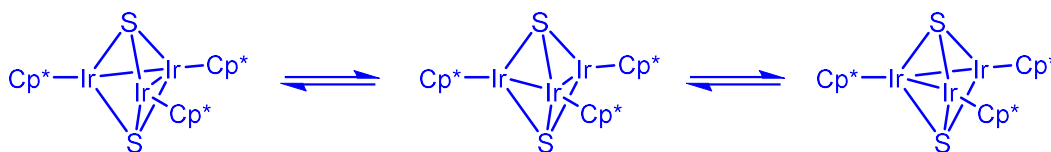


6-5 说明 **X** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱中峰的数目随温度变化的原因。

6-5 因为 **X** 比 **X**²⁺ 多了 2 个电子，为满足 18 电子规则，**X** 中只有 2 根 Ir-Ir 单键（1 分），Cp* 有 2 种环境（且可以自由旋转），故在低温下 $^1\text{H-NMR}$ 呈现 2 个峰。



在温度较高时， $[\text{Ir}_2\text{S}_2]$ 的骨架可通过快速互变异构进行重排（1 分），Ir-Ir 键迅速移动位置，导致三个 Cp* 环境相同，在 $^1\text{H-NMR}$ 呈现 1 个峰。



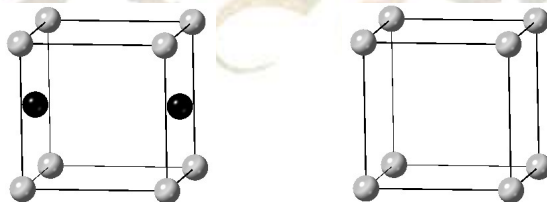
画图解释或文字描述，均可得分。

6-6 **Y**²⁺ 在 $^1\text{H-NMR}$ 谱中呈现几个峰？

6-6 在温度较高时，呈现 1 个峰；在温度较低时，呈现 2 个峰（1 分）。
对高温和低温两种情况分别讨论，完全答对，才可得分。

第 7 题（12 分）氧化物晶体结构

金属 **A** 与氧形成了一种氧化物晶体。结构测定表明，该晶体为立方晶体；晶胞参数 $a = 558.5 \text{ pm}$ ，**A**-O 键长均为 197.5 pm 。晶体中，氧原子做简单立方堆积，形成 $[\text{O}_8]$ 小立方体；**A** 原子占据部分 $[\text{O}_8]$ 小立方体的部分面心位置。下图示出了部分 $[\text{O}_8]$ 小立方体的结构示意图：



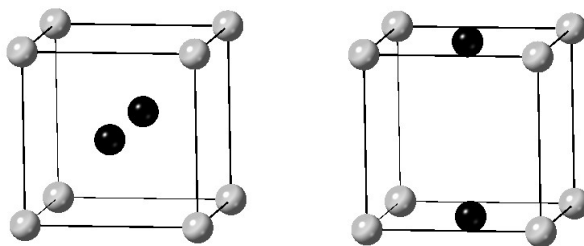
7-1 计算 $[\text{O}_8]$ 小立方体的棱长；写出一个晶胞中氧原子的数目。

7-1 $d(\text{O-O}) = 197.5 \text{ pm} \times \sqrt{2} = 279.3 \text{ pm}$ （1 分）

一个晶胞中有 8 个氧原子（1 分）

7-2 除上图示出的 2 种 $[\text{O}_8]$ 小立方体外，该晶体中还有哪 2 种类型的 $[\text{O}_8]$ 小立方体？仿照上图的画法，用黑球和白球分别表示 **A** 原子和氧原子，画图示出这些 $[\text{O}_8]$ 小立方体。

7-2



（1 分）

多画、少画或错画均不得分。

7-3 写出晶胞中 **A** 原子的数目；指出氧原子的配位数。

7-3 晶胞中有 6 个 **A** 原子（1 分）；氧的配位数为 3（1 分）其他答案不得分。

7-4 若晶体密度 $D = 12.38 \text{ g/cm}^3$, 推算 **A** 是何种元素。

7-4 化学式为 A_3O_4 , 晶胞所含化学式数目 $Z = 2$, 所以:

$$M = DN_A V / Z = 12.38 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (558.5 \text{ pm})^3 / 2 = 649.4 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

所以 $3M(\text{A}) + 4M(\text{O}) = 649.4 \text{ g/mol}$, $M(\text{A}) = 195.1 \text{ g/mol}$, **A** 为 Pt (1 分)

其他答案不得分。

7-5 在该晶体中, 称 4 条 C_3 轴相交的所有位置为“ $2a$ 位置”。若以“ $2a$ 位置”为立方晶胞的顶点, 写出所有 **A** 原子的坐标参数。

7-5 $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ $(0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ $(\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2})$ $(\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0)$ $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0)$ (2 分)

写出另一套具有 T_h 对称性的坐标参数, 都可得满分。

少写、多写、错写均不得分。

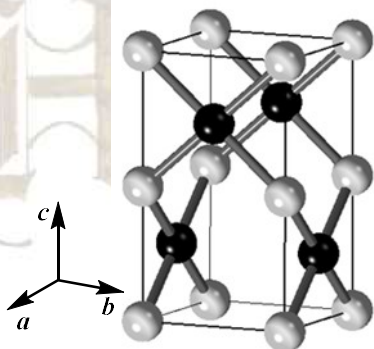
7-6 写出该晶体的点阵形式和结构基元。

7-6 简单立方, 2 个 A_3B_4 (或 1 个 A_6B_8) (1 分)

点阵形式和结构基元全部写对才可得分。

7-7 金属 **A** 形成的另一种氧化物晶体为四方晶体, 晶胞中含 2 个 **A** 原子和 2 个氧原子; 氧原子的堆积方式和 **A** 原子的配位多面体类型均与该晶体中相同。以氧原子为顶点, 用黑球和白球分别表示 **A** 原子和氧原子, 画出晶胞示意图。

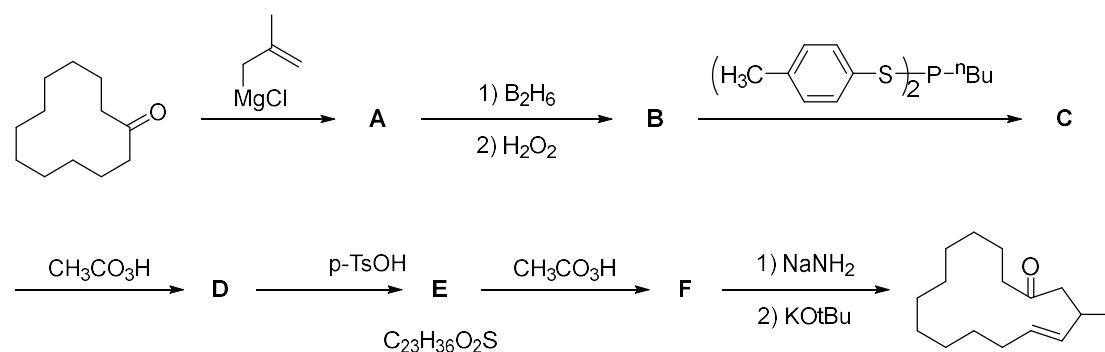
7-7



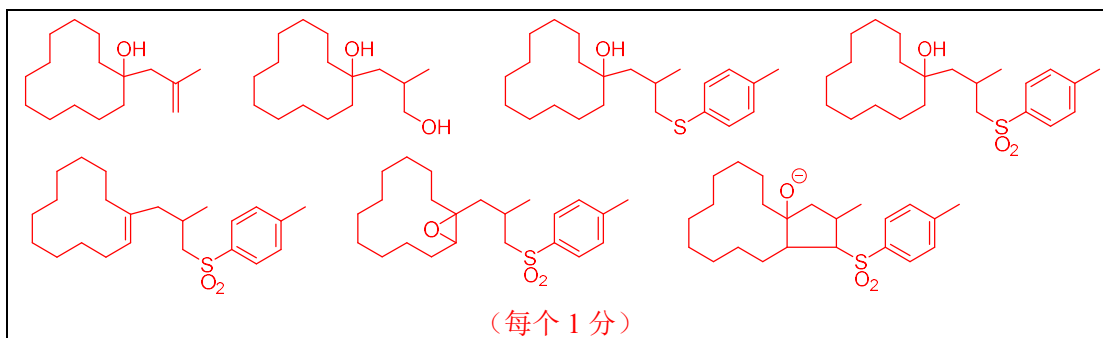
(2 分)

第 8 题 (7 分) 大环构建

利用碎裂化反应可实现大环的构建:

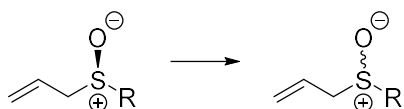


画出化合物 **A** ~ **F** 的结构并画出由 **F** 生成最终产物的关键中间体(不要求立体化学)。

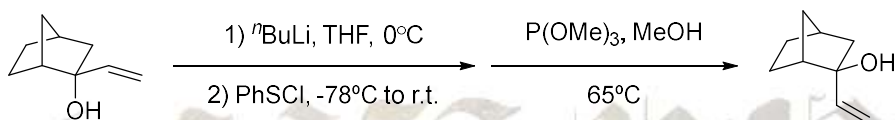


第 9 题 (9 分) 亚砷类分子的翻转

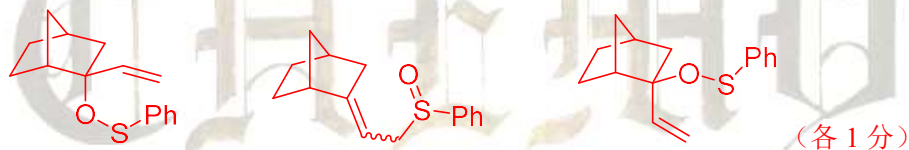
亚砷类分子为三角锥构型，其翻转能垒较高，但如下亚砷在较低的温度下却依然容易消旋。思考原因并完成下列问题：



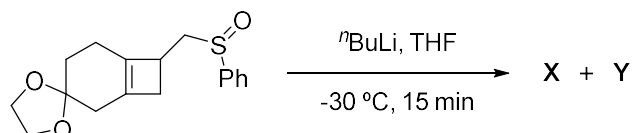
9-1 画出如下转化过程中涉及的至少 3 个含硫关键中间体的结构简式。



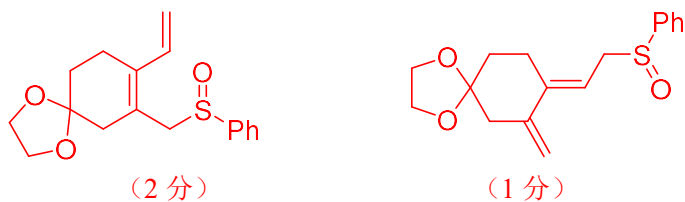
9-1



9-2 以下反应得到异构化产物 **X** 和 **Y**；它们均是亚砷类化合物。画出 **X**、**Y** 的结构简式。

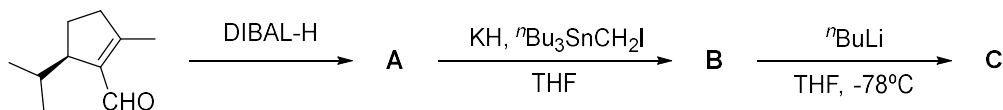


9-2

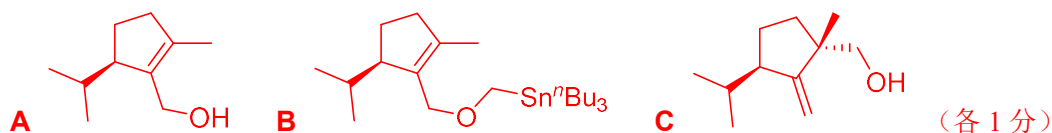


不要求顺序。

9-3 在 1978 年, Still 利用 $\text{Bu}_3\text{SnCH}_2\text{I}$ 构建了一类反应(Wittig-Still 反应); 如下为其在构建天然产物 *Retigeranic acid*(-)中的应用。画出 **A**、**B**、**C**($\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}$)的结构简式。

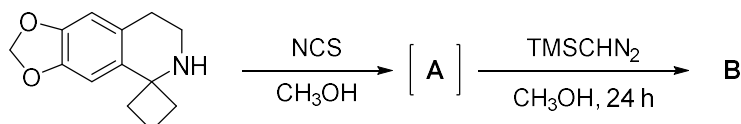


9-3

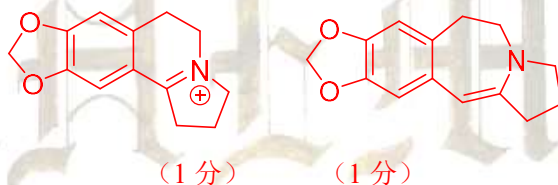


第 10 题 (15 分) 扩环重排反应

10-1 以下反应共经历了 2 次扩环重排, 画出关键正离子中间体 **A** 及最终产物 **B** 的结构; 分别指出两步重排的动力。



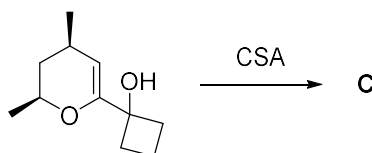
10-1



第一步重排的动力: 释放环张力, 断裂不稳定的 N-Cl 键; (1 分)

第二步重排的动力: 放出 N_2 分子。(1 分)

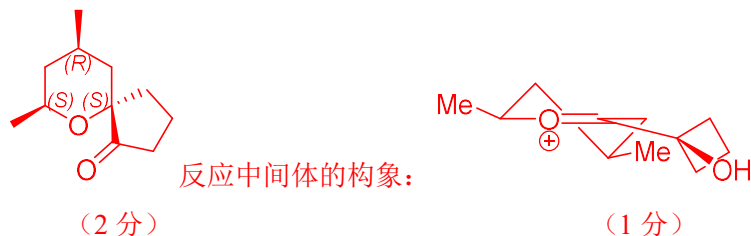
10-2 以下化合物在樟脑磺酸(CSA)的作用下通过扩环重排进行异构化:



10-2-1 画出扩环重排产物 **C** 的结构简式并标出所有手性中心的构型。

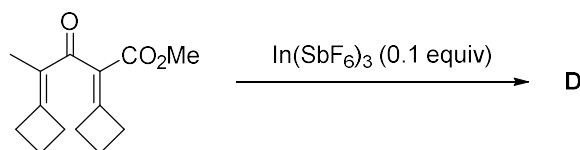
10-2-2 画出关键中间体的构象, 并解释产物的立体化学。

10-2-1



为了避免甲基间的 1,3-二直立键排斥, 底物被 CSA 质子化后的中间体构象固定, 所有甲基处于平伏键。根据构象最小改变原理, 烷基从下方迁移得到产物。(1 分)

10-3 利用 $\text{In}(\text{SbF}_6)_3$ 催化下的串联反应可得到角三环骨架。



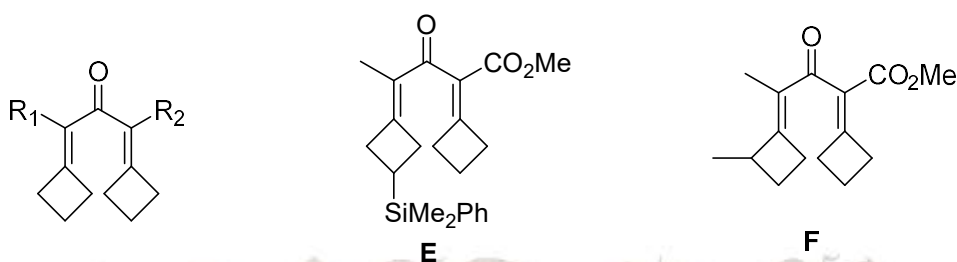
10-3-1 得到 **D** 的过程中经历了一步周环反应，写出周环反应的 π 电子数，在上图所示反应条件下，发生的是顺旋还是对旋？

10-3-2 画出 **D** 的结构(注意立体化学)。

10-3-3 有趣的是，若四元环上带有取代基，该反应能体现出较好的立体化学控制：

实验结果 1：计算表明，这一系列反应的决速步为周环反应一步；

实验结果 2：当 $\text{R}_1 = \text{R}_2 = \text{Me}$ 时，所需反应时间为 0.5 h，当 $\text{R}_1 = \text{Me}$ 、 $\text{R}_2 = \text{CO}_2\text{Me}$ 时，所需反应时间为 12 h；



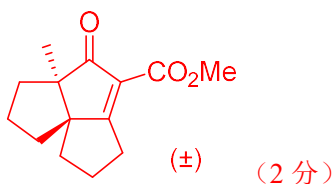
实验结果 3：若以 **E** 为底物，反应得到的主要产物中硅基与甲基处于反式，计算结果表明这主要是由过渡态中甲基和硅基的排斥导致的；

实验结果 4：若以 **F** 为底物，反应仅会得到一对对映异构体，未检出其它产物的生成。

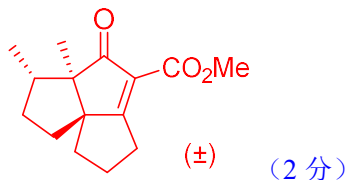
解释实验结果 2，并画出实验结果 4 的产物。(提示：实验结果 3 和实验结果 4 中，控制反应立体化学的主要矛盾不同)。

10-3-1 π 电子数：4 (1 分)；发生的是顺旋 (1 分)。

10-3-2



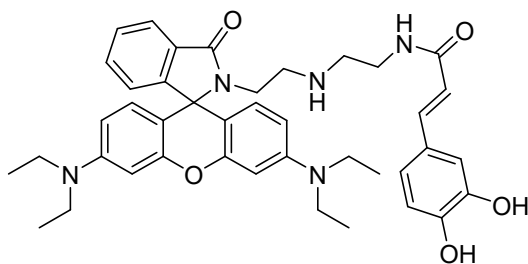
10-3-3 在 *Nazarov* 环化的过渡态中，原羰基 α 位正电性增加， $-\text{CO}_2\text{Me}$ 具有吸电子诱导和吸电子共轭效应，而 $-\text{Me}$ 具有给电子超共轭效应，因此 $\text{R}_2 = \text{Me}$ 时 *Nazarov* 环化步骤活化能更低，反应速率更快。从共振式角度回答亦可。(1 分)



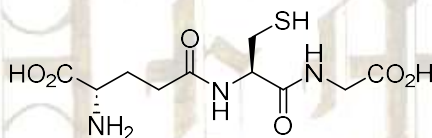
第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 25 参考答案

第 1 题（10 分，占 6%）分子探针

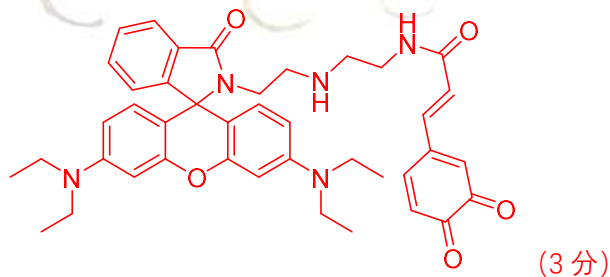
肝脏缺血再灌注损伤（hepatic ischemia-reperfusion injury, HIRI）普遍发生在肝叶切除、肝移植等手术中。术中因第一肝门阻断，肝组织内缺血缺氧使 ATP 大量消耗，ATP 依赖性 Na^+/K^+ 泵失效，导致细胞能量代谢障碍，离子分布失衡，细胞水肿；松开阻断后，血流重新灌注，发生一系列氧化应激、炎症等，加重肝脏损伤。经研究，超氧阴离子（ $\text{O}_2^{\cdot-}$ ）和腺苷-5'-三磷酸（ATP）被认为是 HIRI 过程中分别对应氧化应激和能量代谢相关的生物标志物。为了研究这两个物种如何协同调控 HIRI 的病理机制，研究者设计了一类双色可逆分子荧光探针（UDP），用于实时动态观察 $\text{O}_2^{\cdot-}$ 和 ATP 的变化，其结构如下所示。



1-1 用 $\text{O}_2^{\cdot-}$ 处理 UDP 后，其转变为 **A** 形态，再用谷胱甘肽（GSH）处理 **A** 可得回原始形态。GSH 结构如下所示，画出 UDP 处于 **A** 形态时的结构。



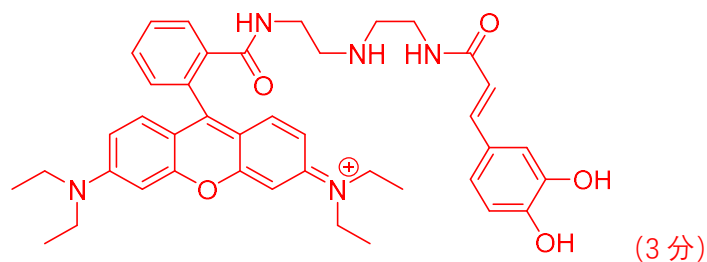
1-1



(3 分)

1-2 用 ATP 处理 UDP 后，其转变为带一个正电荷的 **B** 形态，再加入三磷酸腺苷双磷酸酶（Apyrase）水解掉 ATP 后，可得回原始形态。画出 UDP 处于 **B** 形态时的结构。

1-2



(3 分)

1-3 指出 UDP 的两种形态分别对应蓝色荧光还是红色荧光。

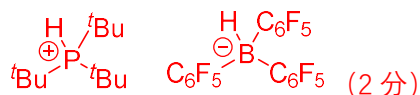
1-3 **A** 形态对应蓝色荧光、**B** 形态对应红色荧光。（4 分）

第2题 (18分, 占12%) 受阻自由基对

受阻自由基对 (frustrated radical pairs, FRPs) 最先由受阻 *Lewis* 酸碱对 (frustrated Lewis pairs, FLPs) 发展而来, 能实现有趣的自由基反应活性。

2-1 最初, *Piers* 及其同事在讨论 $t\text{Bu}_3\text{P}$ 和 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 组成的 FLP 对氢气的活化机理时提出了双自由基机理。画出 $t\text{Bu}_3\text{P}$ 和 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 活化氢气后的产物结构。

2-1



2-2 这一机理因为两物种电极电势不匹配而被排除。以二茂铁为参比电极 (Fc^0/Fc^+), 在乙腈中测得 $t\text{Bu}_3\text{P}$ 的氧化电势为 0.90 V, $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 的还原电势为 -1.17 V。计算这两个物种在 298 K 下形成 FRP 的平衡常数。

2-2 由题意有 $t\text{Bu}_3\text{P} = [\text{P}^+\text{Bu}_3] + e^-$, $E = 0.90 \text{ V}$, $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 + e^- = [\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3]^-$, $E = -1.17 \text{ V}$

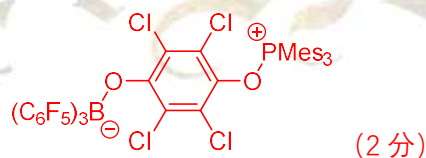
注意氧化电势和还原电势的区别

$t\text{Bu}_3\text{P} + \text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 = [\text{P}^+\text{Bu}_3] + [\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3]^-$, $\Delta E = -0.27 \text{ V}$ (1分)

由 $\Delta G = -zEF = -RT \ln K$, $K = \exp(zEF/RT) = 2.71 \times 10^{-5}$ (2分)

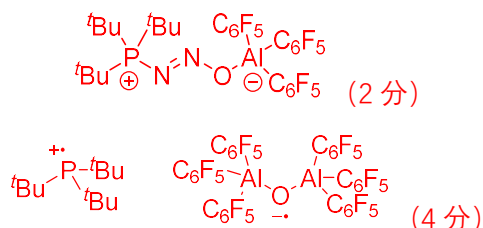
2-3 随后, *Stephan* 及其同事通过微弱的电子顺磁共振 (electron paramagnetic resonance, EPR) 信号, 指出 Mes_3P 能和 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 形成 FRP, 但 *Slootweg* 及其同事通过瞬态吸收光谱 (transient absorption spectroscopy, TAS) 确认该 FRP 的寿命仅 237 ps, 不足以支撑其作为活化途径的中间体。有趣的是, 若将四氯对苯醌 (TCQ) 一并加入体系, 能观察到清晰的 EPR 信号。指出 TCQ 的作用, 并画出最后不含自由基的产物结构。(Mes 为 2,4,6-三甲基苯基)

2-3 TCQ 先与 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 结合, 再作为氧化剂氧化 Mes_3P (1分)



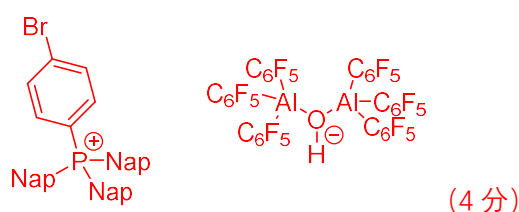
2-4 受此启发, 用 $t\text{Bu}_3\text{P}/\text{Al}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 组成的 FLP 和 N_2O 反应得到可分离表征的加合物, 该加合物分解并进一步结合 FLP 的某组分便可形成 FRP。画出加合物和最终 FRP 的结构。

2-4



2-5 类似地, 用 $\text{Nap}_3\text{P}/\text{Al}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 组成的 FLP 反应生成类似的 FRP, 能活化 C-H 键。向其中加入溴苯, 可以形成对位活化的产物。画出产物结构。(Nap 为 1-萘基)

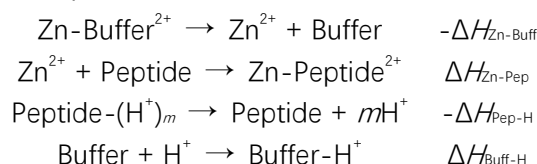
2-5



第3题 (16分, 占9%) 反应平衡常数的测定

富组蛋白 5 (Histatin 5, Hist5, 结构为 DSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGY) 是存在于人类唾液中的一种抗菌肽, 属于先天性免疫系统的一部分。Hist5 能结合 Zn^{2+} 来调节其生理活性, 以抵抗白色念珠菌 *Candida albicans*。使用等温滴定量热法 (isothermal titration calorimetry, ITC), 我们能测得该结合反应的平衡常数。

3-1 假设体系中仅有如下四个反应:



Buffer 为体系中的缓冲物质, 写出滴定总反应 $\text{Peptide-(H}^+)_m + \text{Zn-Buffer}^{2+} + (m-1)\text{Buffer} \rightarrow \text{Zn-Peptide}^{2+} + m\text{Buffer-H}^+$ 的焓变 ΔH_{ITC} 的表达式。

3-1 $\Delta H_{\text{ITC}} = -\Delta H_{\text{Zn-Buffer}} + \Delta H_{\text{Zn-Pep}} - \Delta H_{\text{Pep-H}} + m\Delta H_{\text{Buff-H}}$ (3分)

3-2 由于 Zn^{2+} 和 Buffer 以及 H^+ 和 Buffer 的结合焓可以提前测得, 因此可以通过线性回归的方式求得 Zn^{2+} 与 Peptide 的结合焓。在 25 °C, pH = 7.4 时测得实验数据由下表所示。

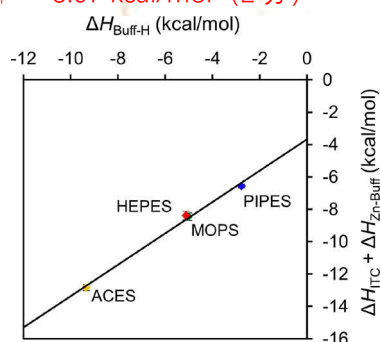
Buffer	ΔH_{ITC} (kcal/mol)	$\Delta H_{\text{Zn-Buffer}}$ (kcal/mol)	$\Delta H_{\text{Buff-H}}$ (kcal/mol)
PIPES	-7.03	0.46	-2.78
MOPS	-8.68	0.22	-5.01
HEPES	-8.69	0.30	-5.12
ACES	-7.66	-5.18	-9.34

根据上述数据求出 m 和 $\Delta H_{\text{Zn-Pep}} - \Delta H_{\text{Pep-H}}$ 的值, 1 cal = 4.18 J。

3-2 由 3-1 可知 $\Delta H_{\text{ITC}} + \Delta H_{\text{Zn-Buffer}} = m\Delta H_{\text{Buff-H}} + \Delta H_{\text{Zn-Pep}} - \Delta H_{\text{Pep-H}}$

回归可得 $y = 0.97x - 3.67$, $R^2 = 0.99$ (2分)

故 $m = 0.97$, $\Delta H_{\text{Zn-Pep}} - \Delta H_{\text{Pep-H}} = -3.67$ kcal/mol (2分)



3-3 进一步测算可求得 25 °C, pH = 7.4 时 ACES 体系下 $\Delta H_{\text{Zn-Pep}} = -3.78$ kcal/mol, $-\Delta S_{\text{Zn-Pep}} = -5.03$ kcal/mol。求 $K_{\text{Zn-Pep}}$ 。

3-3 $\Delta G_{\text{Zn-Pep}} = \Delta H_{\text{Zn-Pep}} - T\Delta S_{\text{Zn-Pep}} = -8.81$ kcal/mol = 36.8 kJ/mol (2分)

$\Delta G = -RT\ln K \rightarrow K = \exp(-\Delta G / RT) = 2.85 \times 10^6$ (3分)

3-4 控制 pH 不变, 改变温度进行实验, 发现滴定消耗的 Zn^{2+} 逐渐上升, 如下表所示。解释该现象。

$T / ^\circ\text{C}$	15	25	30	37
$n_{\text{Zn}} / n_{\text{Hist5}}$	1.10	1.26	1.45	1.82

3-4 Hist5 能与 Zn^{2+} 以 1:2 结合 (2分), 且高温下该反应比 1:1 结合更有利 (2分)。

或答高温下 Hist5 与 Zn^{2+} 会由 1:1 反应变为 1:2 反应。

第4题 (15分, 占8%) 不同晶型的卤化物

4-1 卤化物 **MX** 某一晶型为氯化铯结构, 最近的 **M-X** 距离为 3.339 Å, 理论密度 $D = 6.806 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。计算给出 **M** 和 **X** 的元素名称。

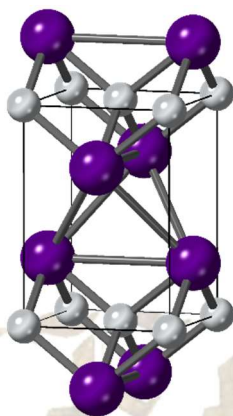
4-1 $a = 2d / 3^{1/2} = 3.856 \text{ Å}$ (1分)

$M = DN_a a^3 / Z = 234.8 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1分)

计算得 **M** 为银, **X** 为碘 (2分)

4-2 该卤化物还有另一晶型属四方晶系, **M** 的堆积以简单立方堆积为基础, 去掉一半的层, 所有 **M** 均位于 **X** 构成的四面体空隙中。假设 **X** 形成的均为正四面体, 不考虑空隙和填隙四面体大小区别, 取 **M** 位于(0, 0, 0), **X** 位于(0.5, 0, 0.25)的正当晶胞, 写出该晶胞中其他所有原子的坐标, 需指明为哪种原子。

4-2 **M** (0.5, 0.5, 0) (1分), **X** (0, 0.5, 0.75) (1分)



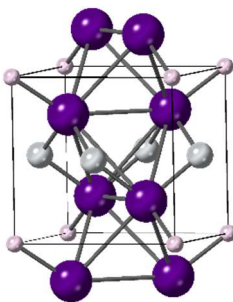
4-3 在上述四方晶型卤化物基础上能衍生出一种快离子导体: 有序移除一半的 **M** 原子, 向两层 **M** 间的空层间填入数量为现在 **M** 一半的 **N**。已知 **M** 的质量分数为 23.35%, 计算给出 **N** 的元素名称, 写出该导体的化学式。

4-3 由题意导体组成为 M_2NX_4 (1分), 代入质量分数求得 $M(\text{N}) = 207.4 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1分)

N 为汞, 导体化学式为 Ag_2HgI_4 。(2分)

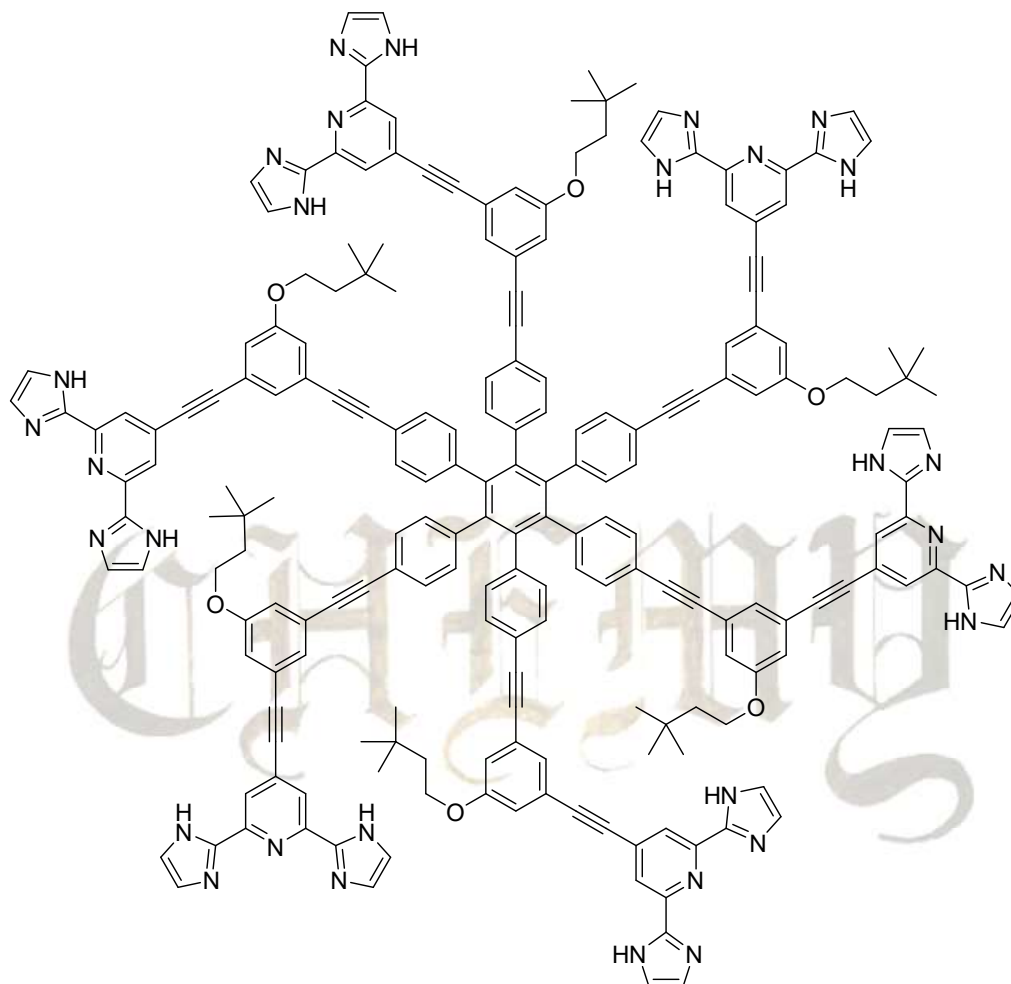
4-4 该导体正当晶胞的 c 轴投影图不存在重叠的异种原子。假设 **X** 形成的均为正四面体, 不考虑空隙和填隙四面体大小区别, 取 **N** 位于(0, 0, 0), **X** 位于(0.25, 0.25, 0.25)的正当晶胞, 写出该晶胞中其他所有原子的坐标, 需指明为哪种原子。

4-4 **M** (0.5, 0, 0.5), (0, 0.5, 0.5), **X** (0.75, 0.75, 0.25), (0.25, 0.75, 0.75), (0.75, 0.25, 0.75) (5分)

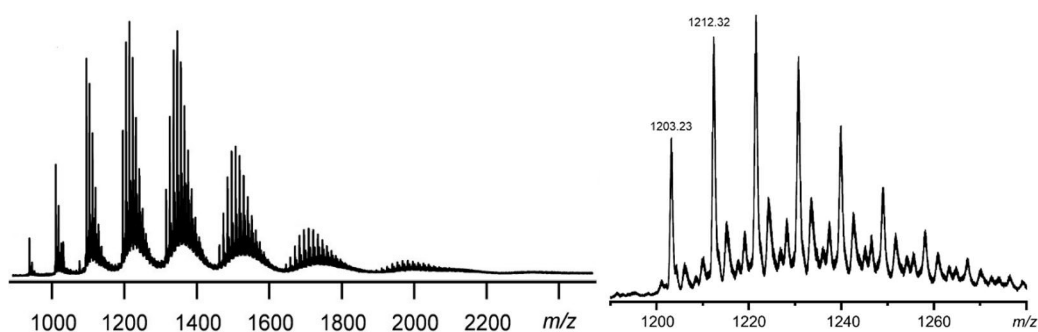


第5题 (28分, 占17%) 金属配位自组装

自组装被广泛应用于各种纳米材料的合成中。由于配位键的方向性和动态性, 金属离子配位自组装在此类合成中有丰富的应用前景。然而, 动态的配位键使得以该法合成的纳米粒子对体系环境比较敏感, 容易在环境条件的改变下解离。设计合成如下配体 (记为 $H_{12}LA$, 化学式为 $C_{204}H_{168}N_{30}O_6$) 用于自组装。将其与 3 当量 $Co(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$ 溶于 DMF 中, 使总浓度为 $5\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$, 室温下反应 12 h, 得到金属笼 **A**。



5-1 用电喷雾质谱 (electrospray ionization-mass spectrometry, ESI-MS) 技术对 **A** 进行表征, 得到如下图谱。下图均为正离子信号, 每组相邻的峰电荷数相差 1, 对应与失去不同数量的 ClO_4^- , 组内的峰由于额外失去了中性分子, 电荷数相同。在 $m/z = 1200$ 附近的放大图中, 最左边的峰对应的离子不含 Cl 元素, 理论上该电荷数对应 14 个峰 (不考虑同位素)。求 **A** 的相对分子质量。



5-1 由题意，放大图中的各个峰所对应的电荷一致，但 m/z 值不同，应是脱去电中性片段。考虑到配体有酸性，两峰之间应相差一分子 HClO_4 。

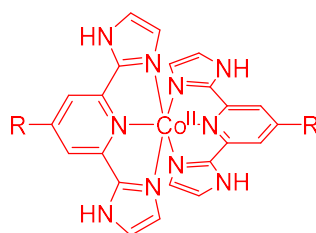
则 $z = M(\text{HClO}_4) / [\Delta(m/z)] = 100.458 / (1212.32 - 1203.23) = +11$ (2分)

而一共有 14 个峰，对应失去 0 ~ 13 个 HClO_4 ，则 $m/z = 1203.23$ 的峰对应失去所有 HClO_4

$M = (1203.23 + 99.45) \times 11 + 100.458 \times 13 = 15635 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (2分)

5-2 金属笼 **A** 中 Co^{II} 为八面体配位，请画出其核心配位结构，配体中三键及以外的部分可用 R 代替。

5-2



(3分)

5-3 用 DMF 逐级稀释 **A** 的溶液，在 $1 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 产生了新的质谱信号，更进一步的，在 $0.1 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 时 **A** 原本的信号全部消失，而将低浓度的溶液进行浓缩，又能得回 **A** 的质谱信号。这意味着在稀释过程中 **A** 通过动态解离形成了新的金属笼 **B**。通过测量这两种纳米粒子在溶液中自由扩散运动的扩散系数 (D)，可以计算得到其粒径。自由扩散运动符合布朗运动规律，遵循 Stokes-Einstein 方程，有 $d = k_B T / (3\pi\eta D)$ ，其中 d 为粒子直径， k_B 为 Boltzmann 常量， $k_B = R / N_A$ ， η 是溶液粘度， $\eta(\text{DMF}) = 8.03 \times 10^{-4} \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}$ 。298 K 下测得 **A** 的扩散系数为 $1.29 \times 10^{-10} \text{ m}^2\cdot\text{s}^{-1}$ ，**B** 的扩散系数为 $1.84 \times 10^{-10} \text{ m}^2\cdot\text{s}^{-1}$ ，计算这两个金属笼的直径。

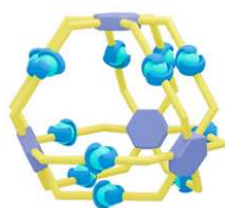
5-3 $k_B = R / N_A = 8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} / 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$ (1分)

$d(\text{A}) = k_B T / (3\pi\eta D) = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1} \times 298 \text{ K} / (3\pi \times 8.03 \times 10^{-4} \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1} \times 1.29 \times 10^{-10} \text{ m}^2\cdot\text{s}^{-1})$
 $= 4.21 \text{ nm}$ (1分)

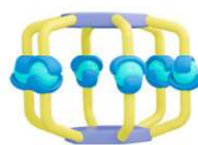
$d(\text{B}) = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1} \times 298 \text{ K} / (3\pi \times 8.03 \times 10^{-4} \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1} \times 1.84 \times 10^{-10} \text{ m}^2\cdot\text{s}^{-1})$
 $= 2.95 \text{ nm}$ (1分)

5-4 通过质谱计算得出 **B** 的相对分子量约为 **A** 的一半，将配体适当化简，画出两个金属笼的结构。

5-4

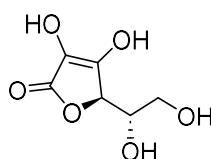


(3分)



(3分)

5-5 用 NaOH 处理 **A** 的溶液，反应结束后进行表征，发现质谱中正离子信号消失，而出现了一系列新的负离子信号。将新的金属笼 **C** 的溶液逐级稀释，并没有观察到类似稀释 **A** 的溶液时出现的新质谱信号。用酸性条件下的维生素 C 处理 **C**，可以重新得回 **A**。写出生成 **C** 和 **C** 转化为 **A** 的反应方程式，维生素 C ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) 的结构如下所示，在方程式中可直接书写化学式。



5-5 $\text{Co}_{12}(\text{H}_{12}\text{LA})_4(\text{ClO}_4)_{24} + 3\text{O}_2 + 36\text{NaOH} = \text{Na}_{12}\text{Co}_{12}(\text{LA})_4 + 24\text{NaClO}_4 + 42\text{H}_2\text{O}$ (3分)

$\text{Na}_{12}\text{Co}_{12}(\text{LA})_4 + 6\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 + 36\text{HClO}_4 = \text{Co}_{12}(\text{H}_{12}\text{LA})_4(\text{ClO}_4)_{24} + 6\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 12\text{NaClO}_4$ (3分)

5-6 为了进一步验证, 用仅更取代基的配体 H_{12}LB 与 $\text{Co}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 反应得到金属笼 **D**, 将 **A** 和 **D** 的溶液混合, 在原有的 **A**、**D** 质谱信号的基础上产生了 3 个新的质谱信号, 表明有新物种生成。而将 **D** 经 NaOH 处理后的产物 **E** 与 **C** 的溶液混合, 没有新信号的产生。写出新产生物种的化学式。

5-6 $\text{Co}_{12}(\text{H}_{12}\text{LA})_3(\text{H}_{12}\text{LB})(\text{ClO}_4)_{24}$ (1分), $\text{Co}_{12}(\text{H}_{12}\text{LA})_2(\text{H}_{12}\text{LB})_2(\text{ClO}_4)_{24}$ (1分),

$\text{Co}_{12}(\text{H}_{12}\text{LA})(\text{H}_{12}\text{LB})_3(\text{ClO}_4)_{24}$ (1分)

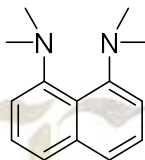
5-7 解释 **C** 的反应性和 **A** 不同的原因。

5-7 金属核由 Co^{II} 被氧化为 Co^{III} , 且配体被去质子带有负电荷, 两个因素共同使得配体解离变得更困难, 因此无法通过动态的配位解离重构为其他化合物。(3分)

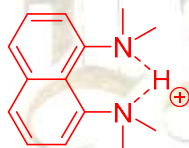
第6题 (24分, 占13%) 有机碱的反应动力学

相较于无机碱或有机金属盐碱, 有机超碱在维持相似碱性的同时还具有更低的亲核性和更好的溶解性。一般而言, 碱性比质子海绵 ($\text{p}K_{\text{a}}\text{H}^+ = 18.6$ in CH_3CN) 强的有机碱即可称为超碱。

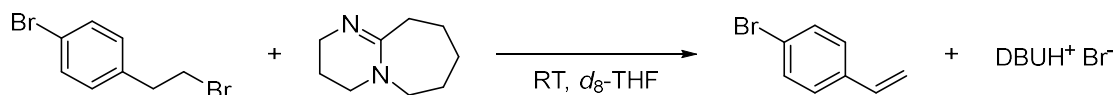
6-1 质子海绵的结构如下所示, 解释它具有强碱性的原因。



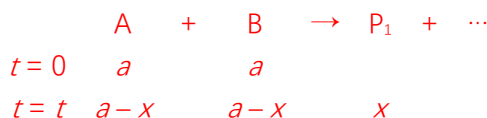
6-1 结合氢离子能缓解两个 N 原子上甲基的排斥。(2分)



6-2 考虑超碱 DBU 参与的如下消除反应, 若初始底物和碱的浓度均为 a , 假设其为二级反应, 对应速率常数为 k_1 , 计算 t 时刻产物的浓度并给出底物半衰期公式。



6-2 记底物、DBU 和产物分别为 A、B 和 P_1 , 有



由二级反应动力学方程有 $dx/dt = k_1(a-x)^2$, (1分)

移项并从 0 积分到 t 可得 $1/(a-x) - 1/a = k_1t$,

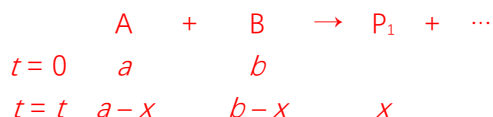
整理得 $x = a_2 k_1 t / (1 + a k_1 t)$ 。(2分)

令 $a-x = a/2$, 代入方程可得 $t_{1/2} = 1/k_1 a$ 。(2分)

6-3 在实际反应中一般不会控制碱和底物等量加入。若将碱的初始浓度改为 $b(a \neq b)$ ，其他条件不变，计算 t 时刻产物的浓度并给出底物半衰期公式。

提示： $1/(a-x)(b-x) = [1/(a-x) - 1/(b-x)]/(b-a)$ ； $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

6-3 与 6-2 同理，有



由二级反应动力学方程有 $dx/dt = k_1(a-x)(b-x)$ (1 分)，移项并从 0 积分到 t 可得

$$k_1 t - k_1 t_0 = \int dx/(a-x)(b-x) = [\int dx/(a-x) - \int dx/(b-x)]/(b-a)$$

$$= \ln[b(a-x)/a(b-x)]/(a-b) \quad (2 \text{ 分}), \text{ 整理得:}$$

$$x = ab[1 - \exp[(a-b)k_1 t]] / \{b - a \exp[(a-b)k_1 t]\} \quad (2 \text{ 分})。$$

6-4 虽然有机超碱的亲核性比其他碱弱，但仍难以避免副反应的发生。假设亲核取代反应也为二级反应，对应速率常数为 k_2 ，初始底物和碱的浓度分别为 a 和 b ，计算 t 时刻两种产物的浓度。

6-4 与 6-3 同理，分别设 t 时刻 P_1 和 P_2 浓度为 x_1 和 x_2 ，令 $x = x_1 + x_2$ 。

由二级反应动力学方程有 $dx_1/dt = k_1(a-x)(b-x)$ ， $dx_2/dt = k_2(a-x)(b-x)$ ；

$$dx_1/dt + dx_2/dt = d(x_1 + x_2)/dt = dx/dt = (k_1 + k_2)(a-x)(b-x) \quad (2 \text{ 分})$$

由 6-3 可知 $x = ab[1 - \exp[(a-b)(k_1 + k_2)t]] / \{b - a \exp[(a-b)(k_1 + k_2)t]\} = x_1 + x_2$

而 $(dx_1/dt)/(dx_2/dt) = k_1/k_2$ ，有 $x_1/x_2 = k_1/k_2$ (2 分)，联立两式解得：

$$x_1 = k_1 ab[1 - \exp[(a-b)(k_1 + k_2)t]] / (k_1 + k_2)\{b - a \exp[(a-b)(k_1 + k_2)t]\} \quad (1 \text{ 分}),$$

$$x_2 = k_2 ab[1 - \exp[(a-b)(k_1 + k_2)t]] / (k_1 + k_2)\{b - a \exp[(a-b)(k_1 + k_2)t]\} \quad (1 \text{ 分})。$$

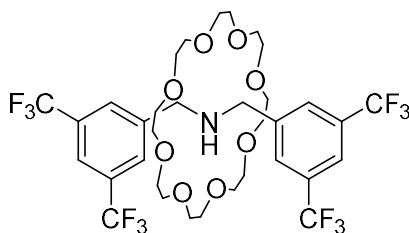
6-5 若 $b = 7 \mu\text{mol}$ ， $a = 1.4b$ ， $t = 168 \text{ h}$ ，消除与取代产物比例为 87:13，碱的总转化率为 17%，尝试计算 k_1 和 k_2 。

6-5 由 6-3 可知 $(k_1 + k_2)t = \ln[b(a-x)/a(b-x)]/(a-b)$ ，

代入数据求得 $(k_1 + k_2) = 121 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ (1 分)

由 6-4 可知 $k_1/k_2 = x_1/x_2 = 87/13$ (1 分)，故 $k_1 = 105 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ ， $k_2 = 16 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ (2 分)。

6-6 若将 DBU 更换为如下物质，可在维持碱性差距不大的情况下将消除与取代产物比例提升到 99:1 以上，解释其碱性来源和提升产物消除比例的原因。



6-6 碱性：结合氢离子后铵能与 24-crown-8 形成强氢键 (1 分)；弱亲核性：24-crown-8 对底物有很强的范德华排斥 (1 分)。

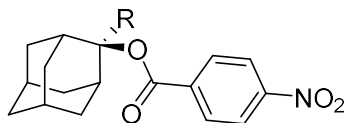
若将该物质辨认为 18-crown-6 等错误名称，不得分。

有机化学中可能用到的部分缩写：TMS 为三甲基硅基；acetone 为丙酮；DCM 为二氯甲烷；1,2-DCE 为 1,2-二氯乙烷；18-crown-6 为 18-冠-6；Tf 为三氟甲磺酰基；LiHMDS 为二（三甲基硅基）氨基锂；r.t. 为室温。

CHERRY

第7题 (13分, 占7%) 溶剂解反应

1985年, 以色列化学家 *Y. Apeloig* 研究了以下系列化合物溶剂解的反应速率。在 97% 的三氟乙醇中, **X₄** 的溶剂解速率 $k(\mathbf{X}_4)$ 为 $7.27 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (100.2°C), 其他化合物与 **X₄** 的溶剂解速率比 $k(\mathbf{X}_n): k(\mathbf{X}_4)$ 依次为 10^{-8} 、0.93 和 3×10^5 。



X₁, R = H

X₂, R = CH₃

X₃, R = C(CH₃)₃

X₄, R = Si(CH₃)₃

7-1 指出 **X₁** ~ **X₄** 溶剂解的动力学反应级数。

7-1 一级反应 (2分)

常识、速率比较、量纲都很明显指出这是一个 S_N1 反应。但即使是 S_N2 反应, 也仍为准一级反应。

7-2 对 **X₂** 和 **X₃** 的相对反应速率提出一个合理的解释。

7-2 叔丁基比甲基有更大的体积, 决速步解离成碳正离子是一个由四面体碳转变为平面三角形碳的过程 (2分), 张力的减小更有利于叔丁基取代物 **X₃** 的解离 (2分)。

7-3 小萱认为 **X₄** 溶剂解略快于 **X₂** 的原因类似于 7-2, 实际上并非如此。比较 C 和 Si 的区别, 推测为什么小萱的说法不正确。

7-3 由于碳硅键较长, 实际上三甲基硅基对底物的张力影响会远小于叔丁基 (3分)。

7-4 *Y. Apeloig* 认为 **X₄** 溶剂解经历的中间体 **X₄'** 的稳定性要远低于 **X₂** 经历的中间体 **X₂'**, 小萱认为这和 **X₄** 溶剂解速率略快于 **X₂** 的事实不符。你认可小萱吗? 为什么?

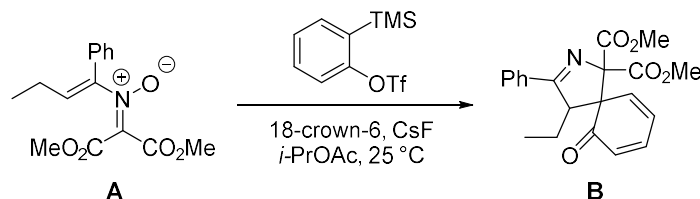
7-4 不认可 (1分)。化学反应的快慢比较的不是中间体能量, 而(主要)是(决速步的)活化能。不同底物的中间体稳定性与反应速率并无绝对关系 (3分)。

由题干和数据可推测底物 **X₄** 的稳定性本就远低于 **X₂**, 因此它们的反应活化能接近, 相对反应速率接近。

第8题 (29分, 占16%) 苯炔参与的环系构筑

利用苯炔的反应性, 可以高效构筑多种多样的并环、杂环体系。

8-1 硝酮类化合物 **A** 可以发生如下转化, 得到去芳构化的螺环产物 **B**。

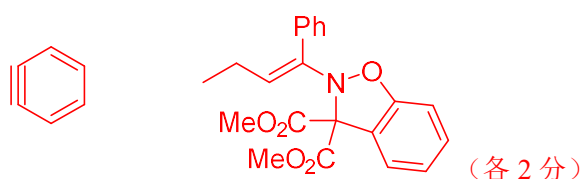


8-1-1 写出上述转化中经历的一步重排反应的名称。

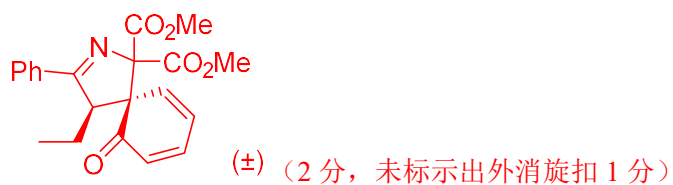
8-1-1 [3,3]-σ 重排反应 (1分)

8-1-2 画出上述转化中两个关键中间体的结构简式。

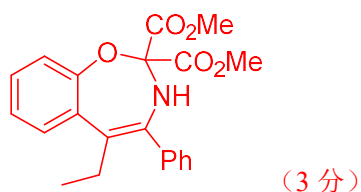
8-1-2



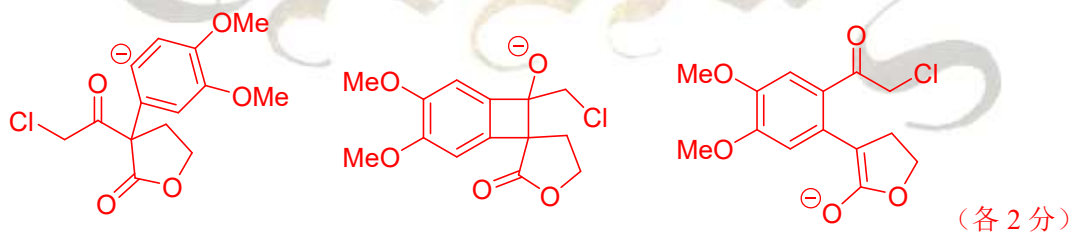
8-1-3



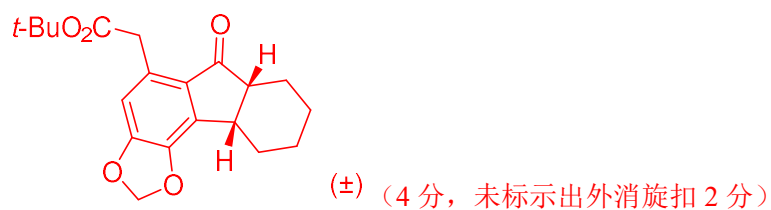
8-1-4



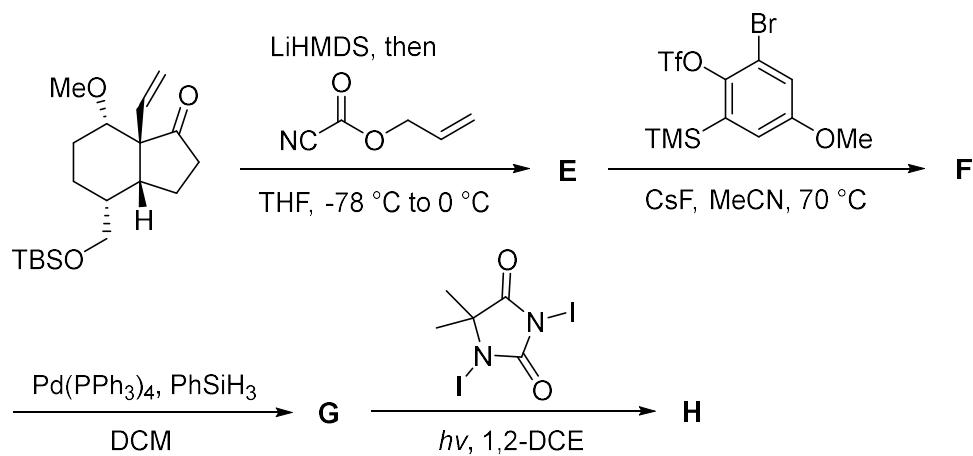
8-2-1



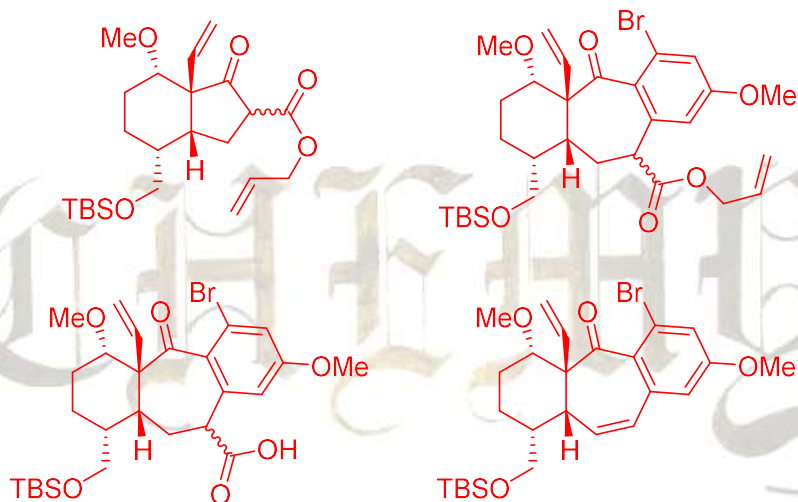
8-2-2



8-3 在 *Cossonidine* 的全合成中也运用到与苯炔有关的反应。完成如下反应路线，画出产物 **E**–**H** 的结构简式。



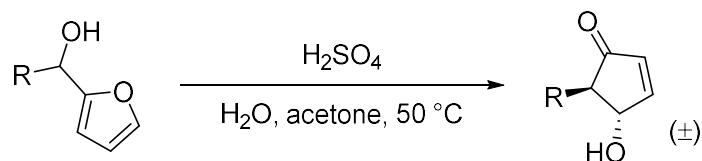
8-3



(**F** 3 分, **E**、**G**、**H** 各 2 分) 不要求波浪线键的立体化学

第 9 题 (22 分, 占 12%) 新型双稳态化合物 DASAs

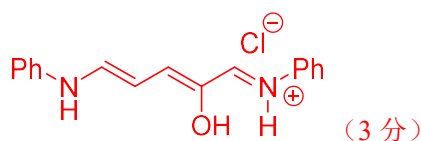
1976 年，意大利化学家 G. Piancatelli 在研究甾体化学时意外地发现了下图所示的反应，该反应被称为 *Piancatelli* 反应，在第 36 届中国化学奥林匹克竞赛中曾出现过。



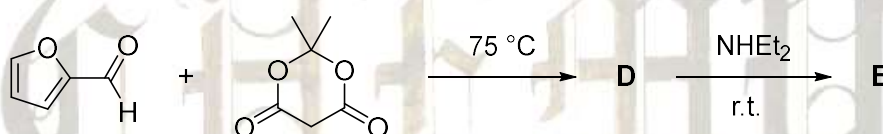
思考 *Piancatelli* 反应的机理，完成以下问题：

9-1 1870 年，苏格兰化学家 J. Stenhouse 发现糠醛(2-呋喃甲醛)和苯胺反应，能得到紫色晶状盐。后经研究表明，主要产物被称为 *Stenhouse* 加合物 **X** ($C_{17}H_{17}N_2OCl$)，**X** 只含有两个环，为 1:1 型离子。画出 **X** 的结构简式。

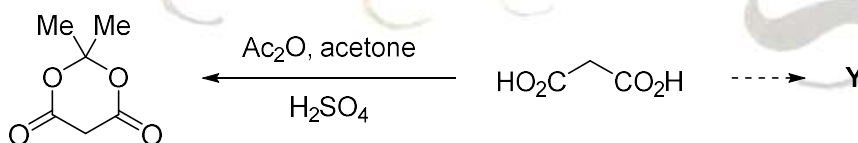
9-1



9-2 2014 年, J. Alaniz 发现了一种具有光致变色特点的 *Stenhouse* 加合物。这类特殊的加合物一端是给电子基团, 一端是吸电子基团, 被称为 DASAs (*Donor-Acceptor Stenhouse Adducts*)。DASAs 可以由便宜易得的糠醛和 *Meldrum* 酸(米氏酸)合成得到。

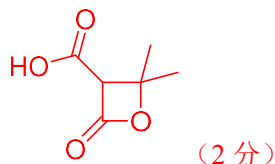


9-2-1 反应物之一的 Meldrum 酸由以下方式制得:



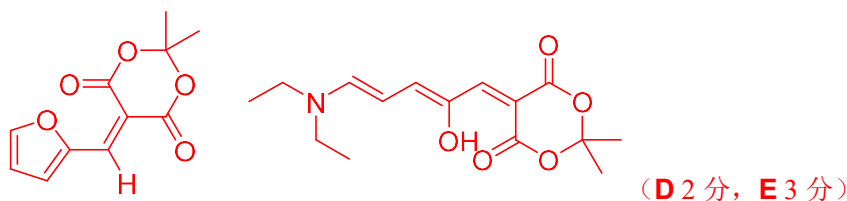
由于它有着近于羧酸的酸性($\text{pK}_\text{a}=4.97$)且化学式为 $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_4$, *Meldrum* 最初推测它的结构为含有一个羧基的内酯 **Y**。画出 **Y** 的结构简式。

9-2-1

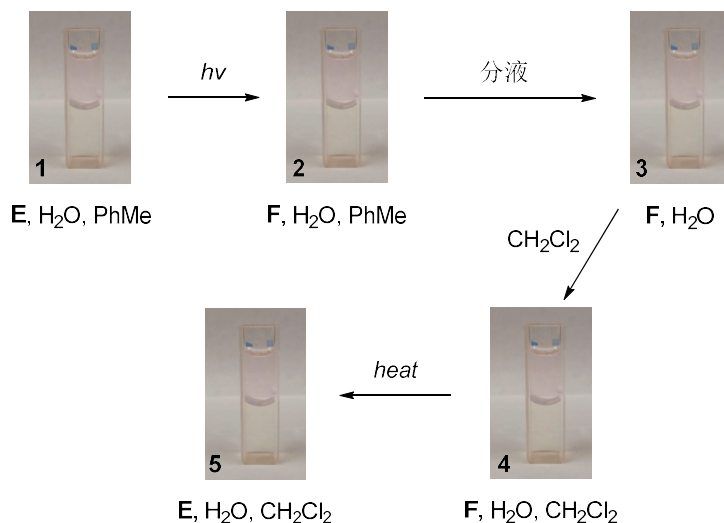


9-2-2 E 是一种 DASA, 显深红色, 画出 **D** 和 **E** 的结构简式。

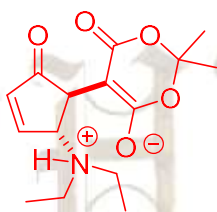
9-2-2



9-2-3 **E** 在 540 nm 波长的光照下环化得到了真正的 *Piancatelli* 产物 **F**。有趣的是，**E** 是疏水的而 **F** 是亲水且无色的。由此画出 **F** 在水中的实际结构，并判断以下五种情况哪一层(上、下)是有色的。



9-2-3



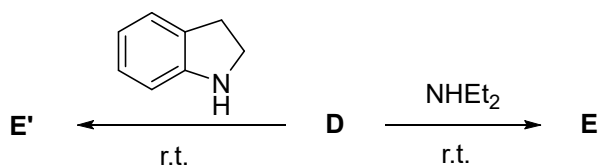
(4 分，未画成内盐只得 2 分)

1 的上层有色，**5** 的下层有色，其余无色。(4 分，只有两个有色的占分，各 2 分)
示意图：



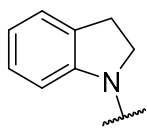
9-2-1 提示了米氏酸基团酸性很强，这个分子其实可以看做一个氨基酸。

9-2-4 相比于二乙胺，使用二氢吡啶的反应时间更长、产率更低，给出一个合理的原因。

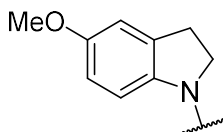


9-2-4 因为二氢吡啶是苯胺类，苯基的共轭降低了 N 的亲核能力 (2 分)。

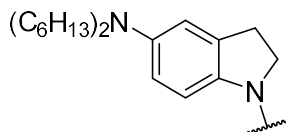
9-2-5 显然，如果改变取代基的电子性质，相应 $E' \rightarrow F'$ 转化所需光的波长(设为 λ)也会发生变化。如将米氏酸改为更缺电子的取代巴比妥酸， λ 将红移至 570 nm。判断以下三种给体取代基的 λ 大小，并按从长到短排序。



I



II



III

9-2-5 III > II > I (2 分)

CHFAU

第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 26 参考答案

第 1 题（11 分）书写反应方程式（要求系数为最简整数比）

1-1 IF_3 在过量水中水解。



1-2 碱性条件下，用臭氧处理含有氰根的废水以消毒。



1-3 工业上将尿素和纯碱共热，制备一种 1:1 型离子化合物。将其隔绝空气加热至 700°C ，得到纯碱和一种剧毒的钠盐，仅释放出两种相对分子质量很接近的常见气体。



1-4 用 Na_2CO_3 溶液吸收有污染的 SiF_4 气体，F 元素未留在溶液中。



1-5 古埃及人用高岭土 $(\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4)$ 与硫磺、纯碱按一定比例混合共热，得到蓝色颜料 $\text{Na}_8[\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}](\text{S}_3)_2$ ，图坦卡门面具上的蓝色即使用了这种颜料。

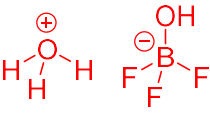
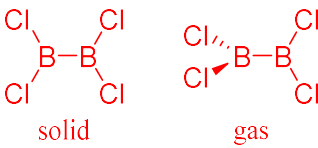
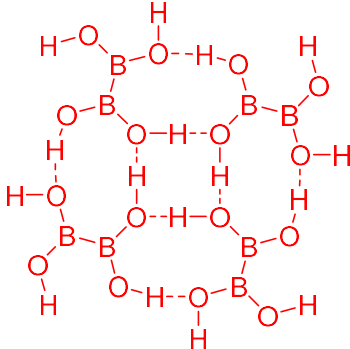


第 2 题（15 分）推断未知元素

二元化合物 **A** 具有极高的硬度，可以用来打磨金刚石，其中一种元素质量分数为 78.26%。将 **A** 在空气中灼烧至高温，得到 V 形气体分子 **B** 和线形气体分子 **C**。固体 **B** 在少量热的水蒸气中转变为具有三重旋转轴的气体分子 **D**；将 **B** 直接扔进水中放出大量的热，并得到微酸性溶液，但浓度较高时，溶液的酸性会明显增强，人们认为是溶液中生成了离子 **E** 的缘故。已知 **E** 的相对分子质量比 **D** 大 17。在高于 500°C 的温度下，**B** 与碳的混合物与氯气反应得到气体 **F**。**F** 也可以由一种常见氟化物与三氯化铝作用而得。该氟化物与水 1:2 反应形成室温下熔融的离子型化合物 **G**。在 **F** 蒸气中用汞电极放电制备得到无色液体 **H**。**H** 容易水解为 **I**，**I** 的层状结构具有四重旋转轴。**H** 与八当量的二甲胺反应得到 **J**，**J** 热解得到具有六重轴的 **K**，但 **K** 的稳定性不如最简式相同的 **L**，**K**、**L** 含氮量均小于 **J**。

2-1 画出 **G** 的结构、**H** 的固态与气态结构以及 **I** 的层状结构（至少体现四倍化学式）。

2-1 **G** 1 分，**H** 的固态与气态结构各 1 分，**I** 3 分，共 6 分。

G	H	I
	 solid gas	

2-2 题目共涉及了 4 个含有六元环的化合物，按照字母顺序依次画出它们的立体结构。

2-2 D、K 各 2 分，E、L 各 1 分，共 6 分。

D	E
K	L

2-3 解释 K 稳定性不如 L 的原因。

2-3 硼-硼键较弱；L 中 B 与 N 可以形成一定共轭 π 键。（1 分，任答一点即可得分）

2-4 将 A、B 和金属钛以一定比例混合并加热至 2000℃，得到一种高熔点的惰性导电材料 X。X 的结构可以看作一种原子做简单六方堆积，另一种原子填入所有三棱柱空隙。写出制备 X 的反应方程式。

2-4 $3B_4C + B_2O_3 + 7Ti = 7TiB_2 + 3CO$ （2 分）

第 3 题（6 分）物理化学计算

在 101.325kPa 时，使干燥空气依下列次序缓慢地通过一系列温度均为 20℃ 的容器，它包括：稀尿素水溶液(A)、纯水(B)、浓硫酸(C)。若干时间以后，C 已增重 2.0361 g，而 B 减少了 0.087 g，不考虑大气从 C 端倒吸的干扰。已知该温度下纯水的饱和蒸汽压是 2.33 kPa。提示：气体缓慢通过液体时前后总压力保持不变。

3-1 求 A 中尿素的浓度（g/100g 水）。

3-2 实际 A 中溶液是 13.333g 尿素溶于 100.00g 水中得到的。计算相对误差并分析可能原因。

3-1 4 分，其他做法答案正确也得分。

考虑空气的量守恒，有： $n(\text{通过 C 中的空气}) = [\Delta m_C / M(\text{H}_2\text{O})] \times [(p_{\text{大气}} - p_{\text{水}}^*) / p_{\text{水}}^*] = 4.8017$ (mol) = $n(\text{通过 A 中的空气})$ 。

$n(\text{A 中失去的水}) = (\Delta m_C - \Delta m_B) / M(\text{H}_2\text{O}) = 0.10819$ (mol). (1 分)

$p_{\text{水}} = p_{\text{大气}} \times [n_{\text{水}} / (n_{\text{水}} + n_{\text{空气}})] = 2.2326$ (kPa). (1 分)

由 $p_{\text{水}} = p_{\text{水}}^* \times x_{\text{水}}$ 得： $x_{\text{水}} = 95.82\%$ (1 分)，解出：尿素浓度 = 14.539 (g/100g 水). (1 分)

3-2 相对误差为： $E_r = [(14.88 - 13.333) \div 13.333] \times 100\% = 9.042\%$. (1 分)

可能原因为：仪器中气压降低，实际小于一个大气压；实验过程中 A 中水分被不断带走导致浓度变化；A 中溶液偏离理想溶液。（1 分，答出任意一点即可得分）

第4题 (17分) 受阻 Lewis 酸碱对

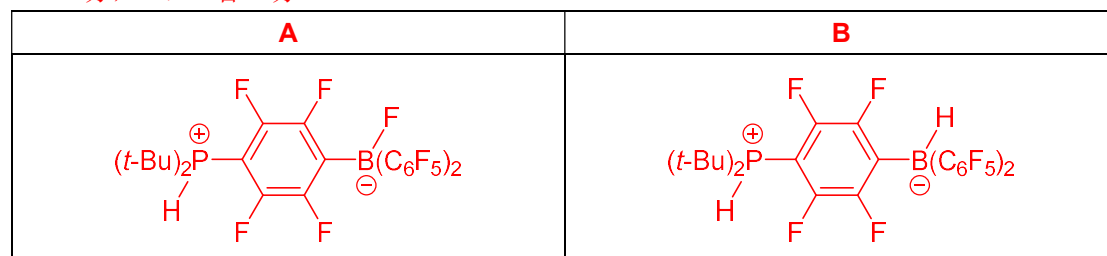
1923 年, Lewis 提出了按照电子给受体分类的 Lewis 酸碱体系, 极大地拓展了酸碱概念的内涵, Lewis 酸碱体系也成为了无机、有机和配位化学中最基本的概念之一。长期以来, 作为反应产物的 Lewis 酸碱加合物一直被认为是热力学惰性的“能量尽头”, 并没有得到足够的重视。然而, 某些结构特殊的 Lewis 酸碱可以结合为受阻 Lewis 酸碱对(FLPs)并共存于体系中, 且具有潜在的小分子活化性能。

4-1 硼氢化铍与三苯基磷反应得到纯的氢化铍, 写出反应方程式。

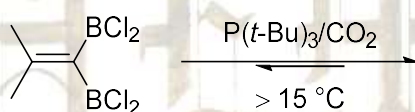
4-1 $\text{Be}(\text{BH}_4)_2 + 2\text{PPh}_3 = \text{BeH}_2 + 2\text{BH}_3 \cdot \text{PPh}_3$ (2分)

4-2 空间位阻可能会导致 Lewis 酸碱之间无法以经典方式加合。例如 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$ 和 $\text{PH}(\text{t-Bu})_2$ 通过取代-加成反应得到 **A**, **A** 经 Me_2SiHCl 还原得到可以可逆释放氢的化合物 **B**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

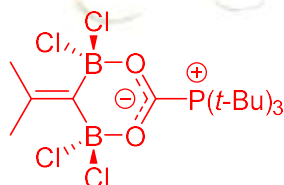
4-2 4分, **A**、**B** 各2分。



4-3 FLPs 也是固定 CO_2 的有效解决方案, 在碳中和领域具有潜在应用价值。画出以下反应的六元环产物, 正向为化合反应。



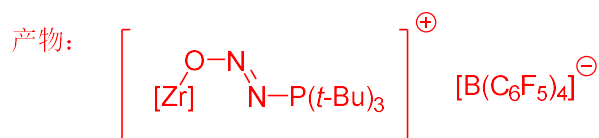
4-3 2分, 其他结构不得分。



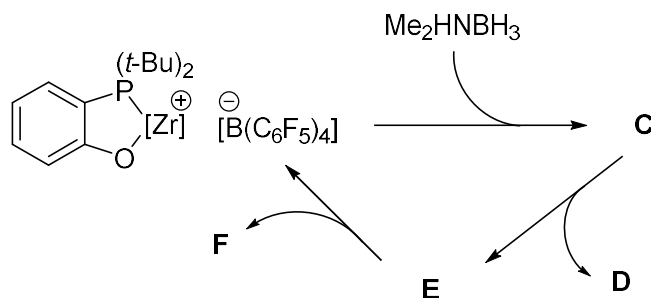
4-4 前过渡金属也可以作为 Lewis 酸中心构成 FLP。

4-4-1 锆的配合物 $[(\text{Cp}^*)_2\text{ZrOMe}][\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4]$ 与 $\text{P}(\text{t-Bu})_3$ 可以共同活化 N_2O 。画出 N_2O 的所有共振式, 并画出活化后的产物。

4-4-1 3分, 共振式1分, 产物2分。



4-4-2 Zr 构成的 FLP 还可以催化脱氢反应的发生([Zr] = [ZrCp₂])。在以下催化循环中, Zr 周围电子数始终相同。画出 **C**、**D**、**E**、**F** 的结构。



4-4-2 6 分, **C**、**E** 各 2 分, **D**、**F** 各 1 分。

C	D
E	F

第 5 题 (17 分) 冰化为水

从温室效应加剧以致两极冰川融化,到冬奥会冰雪赛场上的精彩纷呈,再到烈日下叼着冰棒的你我谈笑风生,冰与水的转化与人们的生活息息相关。题设情况下,水和冰的密度分别为 1.000、0.917 g/cm³,冰的熔化焓约为 6 kJ·mol⁻¹,我们将从宏观与微观来讨论这个问题。

5-1 解释下列现象:夏天将至,吃冰棒时,边吃边吸,感觉甜味越来越淡。

5-1 溶有更多糖的溶液凝固点更低,因此会先融化,所以冰棒含有的糖分越来越低。(1 分)

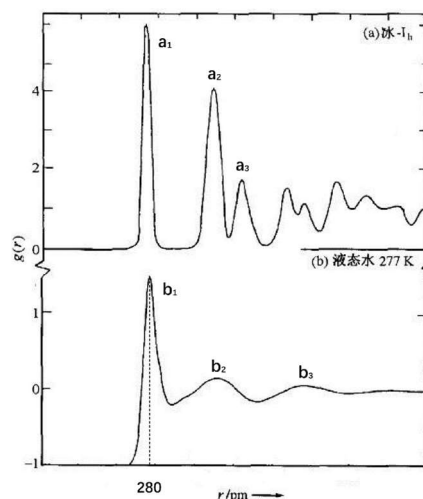
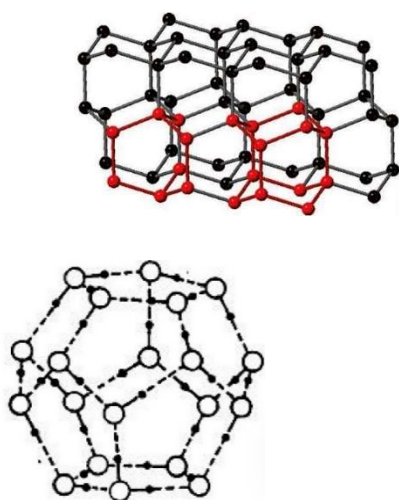
5-2 北京冬奥会“最快的冰”的冰面温度为-6 ~ -7°C,若冰刀刀刃的长度为 40 cm,刀刃宽度为 1.4 mm。通过计算说明:重 60 公斤的速滑运动员在冰面上能“丝滑”飞驰,原因是否可能是在额外的压力下,冰刀下接触的冰部分融化化为水而大大减小了滑动摩擦力?

5-2 4 分,若答案错误则计算过程酌情给分。

由克拉贝龙方程: $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{fus}H_m}{T\Delta V_m}$ 则 $\Delta p = \frac{\Delta_{fus}H_m}{\Delta V_m} \ln \frac{T_2}{T_1}$ (1 分)

代入数据: $\frac{60 \times 10}{2 \times 0.4 \times 1.4 \times 10^{-3}} = \frac{6000}{10^{-6} \times (18 - 18/0.917)} \ln \frac{T_2}{273.15}$ (1 分)

解出 $T_2 = 273.11$ K (1 分),凝固点下降很小,故不可能是这个原因 (1 分)。



5-3 通常常压下形成的冰- I_h 采取如左上图的六方金刚石结构（忽略无序的氢原子）。冰融化为水的过程是断裂约 15% 的氢键，形成冰“碎片”，部分环化成五角十二面体形式（如左下图）为代表的多面体的过程。由 X 射线衍射数据推得 $g(r)-r$ 图， $g(r)$ 是原子对相关函数，对冰- I_h 和水而言，其峰值处表示与 O 原子距离为 r 处出现了一定数量的 O 原子（忽略 $g(r)$ 的绝对数值）。如图，277 K 液态水的第一个峰值 b_1 对应 O 原子与其最近的 O 原子的距离。

5-3-1 假设冰- I_h 的 O 原子为正四面体环境，计算氢键的键长(pm)和键能($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)。

5-3-1 5 分，没有计算过程不得分。

设氢键键长为 $3L$ ，则可以将冰- I_h 晶体的晶胞参数表示为： $a = 2\sqrt{6}L$ ， $c = 8L$ 。（1 分）

根据密度计算公式： $\rho = M_z/VN_A$ ，带入数据： $4M(\text{H}_2\text{O})/a^2c\sin(120^\circ)N_A = 0.917$ 。（1 分）

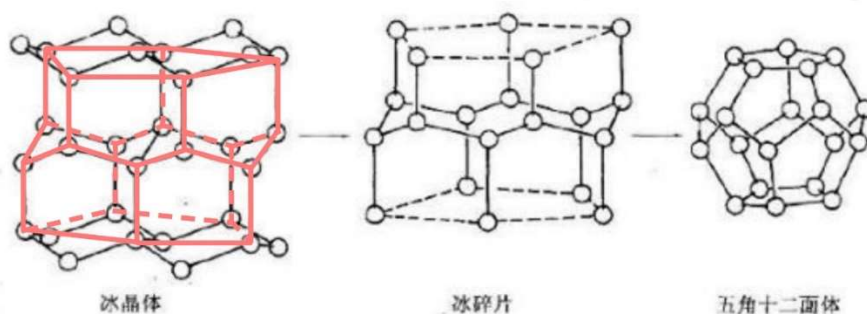
解出 $3L = 276.7$ (pm)，故氢键键长为 276.7 pm（1 分）。

对于键能：1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 中存在 2 mol 氢键，故 $2 \times 15\% \times E_{\text{bond}} = 6$ 。（1 分）

解出： $E_{\text{bond}} = 20$ ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)，因此氢键键能为 20 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。（1 分）

5-3-2 在答题卡冰- I_h 结构图中，勾勒出将形成水中五角十二面体“碎片”的雏形（前体）。

5-3-2 3 分，如图，任勾一个即可。



5-3-3 以左侧结构图为蓝本，分别计算出右图峰值 a_2 ， a_3 ， b_2 ， b_3 处对应的 r 值(pm)。提示：填写表格即可，此处无需写出计算过程，无需考虑有效数字。

5-3-3 4 分，每个 1 分。

峰值	a_2	a_3	b_2	b_3
r/pm	452	530	453	461

第6题 (22分) 水溶液动力学

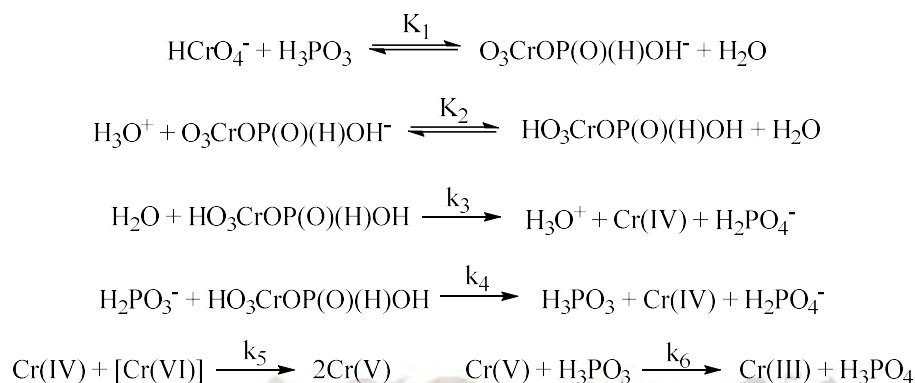
1966年,第151届ACS会议上,科学家报道了对于水溶液中Cr(VI)氧化P(III)体系的动力学研究成果。正式开始讨论前,需要明确以下几点:

(1) 由于P(III)无色,而各种含Cr(VI)的物种均带色,故研究人员采用分光光度法等手段对于 $[\text{Cr(VI)}]_{\text{total}}$ 进行监测。

(2) 在 $[\text{Cr(VI)}]_{\text{total}}$ 很小的强酸性缓冲条件下,可忽略多聚物种(如重铬酸根)。已知亚磷酸的一级电离常数为 K_a 。

(3) 实验中研究人员控制 $[\text{P(III)}]_{\text{total}}$ 对于 $[\text{Cr(VI)}]_{\text{total}}$ 大大过量。

依据一系列实验结果,研究人员提出了以下机理:

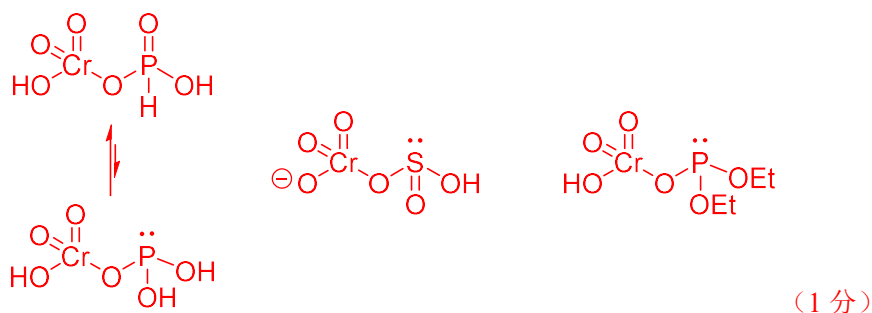


6-1 根据题述体系条件,写出总反应的离子方程式。

6-1 $2\text{HCrO}_4^- + 3\text{H}_3\text{PO}_3 + 8\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{H}_3\text{PO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ (2分)

6-2-1 亚硫酸氢根、亚磷酸三乙酯在相同条件下也可以形成类似中间体,但被氧化速率是亚磷酸的 10^8 倍。据此指出此反应的决速步,从机理角度解释为什么亚硫酸氢根、亚磷酸三乙酯的被氧化速率远快于亚磷酸。

6-2-1 k_3 与 k_4 对应的步骤(1分)。反应机理为:P或S上的孤对电子通过氧桥与Cr(VI)间发生电子转移,完成氧化还原反应(1分)。反应中亚硫酸氢根、亚磷酸三乙酯、亚磷酸形成的底物分别如下:



亚硫酸氢根与亚磷酸三乙酯形成的底物均具有孤对电子,而亚磷酸异构化具有孤对电子的结构占比极少,因此不利于其发生氧化还原反应(1分)。

6-2-2 根据提示，推导反应的速率方程（用 $[\text{Cr(VI)}]_{\text{total}}$ 的消耗速率表示），要求式中只含有 $[\text{H}_3\text{PO}_3]$ 、 $[\text{Cr(VI)}]_{\text{total}}$ 、 $[\text{H}^+]$ 与各类常数。

6-2-2 7分，其他解法答案正确也得分。

$$r = -d[\text{Cr(VI)}]_{\text{total}}/dt = k_3[\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}] + k_4[\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}][\text{H}_2\text{PO}_3^-] + k_5[\text{Cr(IV)}][\text{Cr(VI)}]_{\text{total}}. \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{对} [\text{Cr(IV)}] \text{ 稳态近似: } k_5[\text{Cr(IV)}][\text{Cr(VI)}]_{\text{total}} = k_3[\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}] + k_4[\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}][\text{H}_2\text{PO}_3^-]. \quad (1 \text{ 分}) \text{ 故 } r = 2(k_3[\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}] + k_4[\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}][\text{H}_2\text{PO}_3^-]).$$

$$\text{而 } [\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}] = K_2[\text{H}^+][\text{O}_3\text{CrOP(O)(H)OH}^-] = K_2[\text{H}^+] \times K_1[\text{HCrO}_4^-][\text{H}_3\text{PO}_3]. \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{Cr(VI)}]_{\text{total}} = [\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}] + [\text{O}_3\text{CrOP(O)(H)OH}^-] + [\text{HCrO}_4^-].$$

$$\text{带入上式解出: } [\text{HCrO}_4^-] = [\text{Cr(VI)}]_{\text{total}} / (K_1 K_2 [\text{H}^+][\text{H}_3\text{PO}_3] + K_1[\text{H}_3\text{PO}_3] + 1). \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}] = K_1 K_2 [\text{H}^+][\text{H}_3\text{PO}_3][\text{Cr(VI)}]_{\text{total}} / (K_1 K_2 [\text{H}^+][\text{H}_3\text{PO}_3] + K_1[\text{H}_3\text{PO}_3] + 1). \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由酸碱平衡: } [\text{H}_2\text{PO}_3^-] = K_a[\text{H}_3\text{PO}_3] / [\text{H}^+].$$

$$\text{带入 } r \text{ 表达式: } r = 2(k_3 + k_4 K_a[\text{H}_3\text{PO}_3] / [\text{H}^+]) [\text{HO}_3\text{CrOP(O)(H)OH}] = 2(k_3 + k_4 K_a[\text{H}_3\text{PO}_3] / [\text{H}^+]) K_1 K_2 [\text{H}^+][\text{H}_3\text{PO}_3][\text{Cr(VI)}]_{\text{total}} / (K_1 K_2 [\text{H}^+][\text{H}_3\text{PO}_3] + K_1[\text{H}_3\text{PO}_3] + 1). \quad (2 \text{ 分})$$

6-2-3 研究人员观测到反应速率对 $[\text{Cr(VI)}]_{\text{total}}$ 呈现很好的一级关系。已知平衡常数 K_2 很小，作出适当近似，通过计算写出下面表格中“?”处的值。

$[\text{P(III)}]_{\text{total}} / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$[\text{H}_3\text{O}^+] / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$k_{\text{obs}} \cdot 10^5 / \text{s}^{-1}$
0.03	1.00	4.7
1.00	1.00	48
1.00	0.75	45
0.50	0.65	?

6-2-3 5分，其他做法答案正确也得分。

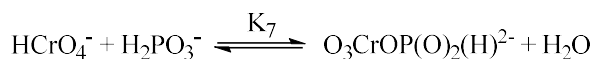
由 **6-2-2** 知: $k_{\text{obs}} = 2(k_3 + k_4 K_a[\text{H}_3\text{PO}_3] / [\text{H}^+]) K_1 K_2 [\text{H}^+][\text{H}_3\text{PO}_3] / (K_1 K_2 [\text{H}^+][\text{H}_3\text{PO}_3] + K_1[\text{H}_3\text{PO}_3] + 1)$, 由于平衡常数 K_2 很小, 故有: $k_{\text{obs}} = 2(k_3 + k_4 K_a[\text{H}_3\text{PO}_3] / [\text{H}^+]) K_1 K_2 [\text{H}^+][\text{H}_3\text{PO}_3] / (K_1[\text{H}_3\text{PO}_3] + 1)$.

整理即为 $k_{\text{obs}} = 2(k_3[\text{H}^+] + k_4 K_a[\text{H}_3\text{PO}_3]) K_1 K_2 [\text{H}_3\text{PO}_3] / (K_1[\text{H}_3\text{PO}_3] + 1)$, 将常数合并有: $k_{\text{obs}} = (a[\text{H}^+] + b[\text{H}_3\text{PO}_3]) [\text{H}_3\text{PO}_3] / (c[\text{H}_3\text{PO}_3] + 1)$. (1分)

带入表格中数据, 列出三个方程并解出: $a = 2.176 \times 10^{-3}$, $b = 6.528 \times 10^{-3}$, $c = 17.13$. (3分)

带入最后一行数据, 求出 $k_{\text{obs}} \cdot 10^5 / \text{s}^{-1} = 24.4$. (1分)

6-3 进一步研究发现: 在 $\text{pH} = 4$ 的缓冲体系下, Cr(VI) 无法氧化 P(III) , 只能结合成类似中间体:



实验测得的部分数据如下:

	$[\text{P(III)}]_{\text{add}} / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$A_1 - A$
第一组	0.2	0.063
第二组	0.6	0.086

A_1 表示 $0.5 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCrO}_4^-$ 溶液的吸光度, A 表示向溶液中加入一定量 P(III) 后的吸光度。忽略加入前后溶液体积变化, 数据均在相同器皿($l = 1 \text{ cm}$)及设备下测得。计算 K_7 的值。

6-3 4分, 其他做法答案正确也得分。

设第一组平衡时 $[\text{O}_3\text{CrOP(O)}_2(\text{H})^{2-}] = x_1$, 第二组平衡时 $[\text{O}_3\text{CrOP(O)}_2(\text{H})^{2-}] = x_2$.

列出平衡式: $x_1 / (5 \times 10^{-4} - x_1)(0.2 - x_1) = K_7$, $x_2 / (5 \times 10^{-4} - x_2)(0.2 - x_2) = K_7$. (1分)

$A_1 - A$ 与 $\text{O}_3\text{CrOP(O)}_2(\text{H})^{2-}$ 的浓度成正比, 因此 $x_1 / x_2 = 0.063 / 0.086$. (1分)

联立以上三式, 解出 $K_7 = 7.48$. (2分)

第7题(18分) 双中心聚合反应

双中心聚合反应是指含有两个活性中心的引发剂在两端同时开始聚合的反应,具有产物分子量高等优点。这一反应在负离子聚合与阳离子聚合中均有应用。

7-1 在负离子聚合中,最为常见的双中心聚合反应就是聚苯乙烯的合成。具体操作步骤如下:

(1) 洗净聚合管,烘干,冷却后加入 5mL 甲苯, 0.15g 钠。用酒精灯加热至沸腾, 盖上橡皮塞用力振荡, 直至钠块分散成 1~2mm 小粒。

(2) 翻下橡皮塞盖子, 使体系封闭, 用注射器抽出甲苯, 再用注射器打入 5mL 二苯甲酮-THF 混合溶液, 振荡, 体系中钠粒变紫, 而后体系变蓝, 蓝色逐渐加深变紫黑色, 对光可见暗红色, 且体系粘度变大。

(3) 插上注射针头, 用注射器缓慢注入 3mL 苯乙烯, 注入过程中时不时停下振荡, 体系剧烈放热, 管壁紫色溶液被冲下褪色, 体系呈紫黑色带褐黄色。冷却至常温, 体系呈紫黑色, 黏度增大, 但不沾壁。

(4) 加入 3mL 的 THF 稀释深紫色黏稠溶液, 稀释后在搅拌下倒入 40mL 无水乙醇, 析出白色和浅黄色沉淀, 形成乳黄色浊液。抽滤, 得到白色粉末和浅黄色固体, 50°C 烘干后偏白色。称重, 得 4.6570g 产品。

7-1-1 指出操作(2)划线句中蓝色与紫黑色对应的物种。

7-1-1 蓝色: Ph_2CONa (1分); 紫黑色: Ph_2CONa_2 (1分)

7-1-2 结合你对实验操作的理解, 回答以下问题。

7-1-2-1 进行操作(1)的目的是什么?

7-1-2-1 将钠块分散为小粒, 增大钠与溶液相接触的表面积。(1分)

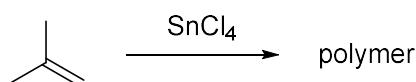
7-1-2-2 是否可以使用苯代替甲苯来制备二苯甲酮-钠引发剂, 为什么?

7-1-2-2 不可以(1分)。①苯易挥发有毒性, 在振荡时易造成聚合管内气压过大崩开橡皮塞, 危险系数较大(1分); ②苯沸点比甲苯低, 沸腾后振荡更难分散钠粒(1分)。

7-1-2-3 聚合时在橡皮塞上插注射针头, 其目的是什么?

7-1-2-3 平衡气压(1分), 防止加入苯乙烯时体系内气体空间减小, 由于反应放热聚合管内压强变大致使橡皮塞被冲开(1分)。

7-2 双中心聚合反应也可以阳离子聚合的形式出现。2000年, 捷克化学家报道了以下 SnCl_4 引发的聚合反应。



探究反应条件时, 研究人员发现了如下现象:

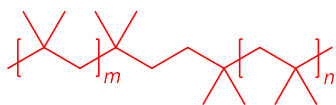
(1) 若在 -20°C 下进行反应, 产率仅为 1% 左右; 升高温度到 20°C , 产率可以提高到接近 100%, 但数均分子量相较于 -20°C 的产物显著下降。

(2) 20°C 下在 Ar 气氛下进行反应, 反应可以较好地发生; 同样温度下在氧气氛下进行反应, 反应无法发生。

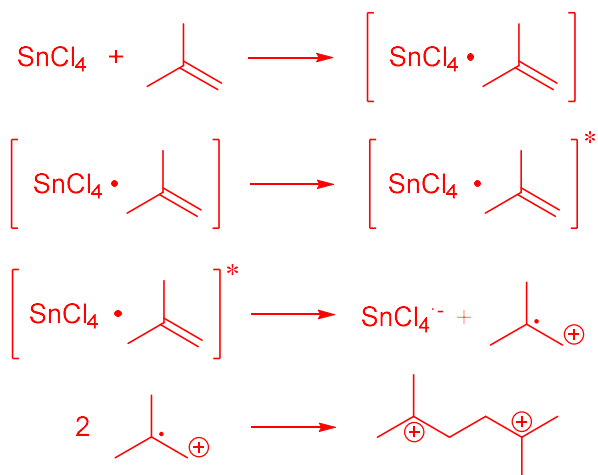
(3) 如果体系中存在少量水, 则反应产率下降。

7-2-1 类比聚苯乙烯的合成，画出聚合产物结构(不要求端基)，并写出链引发的反应机理。

7-2-1 产物 1 分，机理 3 分。



链引发机理：



7-2-2 结合反应机理，解释现象(1)。

7-2-2 温度较低时， SnCl_4 -异丁烯络合物难以被激发，无法继续反应，因此产率很低（1 分）；温度较高时，反应能够翻越激发能垒，故产率较高，但同时链终止速率增快，数均分子量下降（1 分）。

7-2-3 研究人员发现聚合反应所需的表观活化能($E_{a,\text{obs}}$)随温度变化存在突变。下表中 r_0 代表反应初始聚合物的生成速率。通过计算分别求出突变前后的表观活化能。

Temp/°C	$r_0/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$
-20	1.47×10^{-5}
0	4.68×10^{-5}
20	7.13×10^{-5}
35	1.78×10^{-4}
40	8.10×10^{-4}
60	8.91×10^{-3}

7-2-3 由 $k = A\exp(-E_a/RT)$ ， $r_0 \propto k$ ，因此 $\ln r_0 = -E_a/RT + C$ 。

若前两组数据均未突变，则有 $\ln r_0 = -4003.79 \times T^{-1} + 4.69$ ，则对应温度下 $\ln r_0$ 的值分别为：（1 分）

Temp/°C	20	35	40	60
$\ln r_0$	-8.97	-8.30	-8.10	-7.33
$\ln r_0(\text{实际})$	-9.55	-8.63	-7.12	-4.72

对比发现，20°C和 35°C的数据与方程有线性关系，后续两组数据则不存在（1 分）。

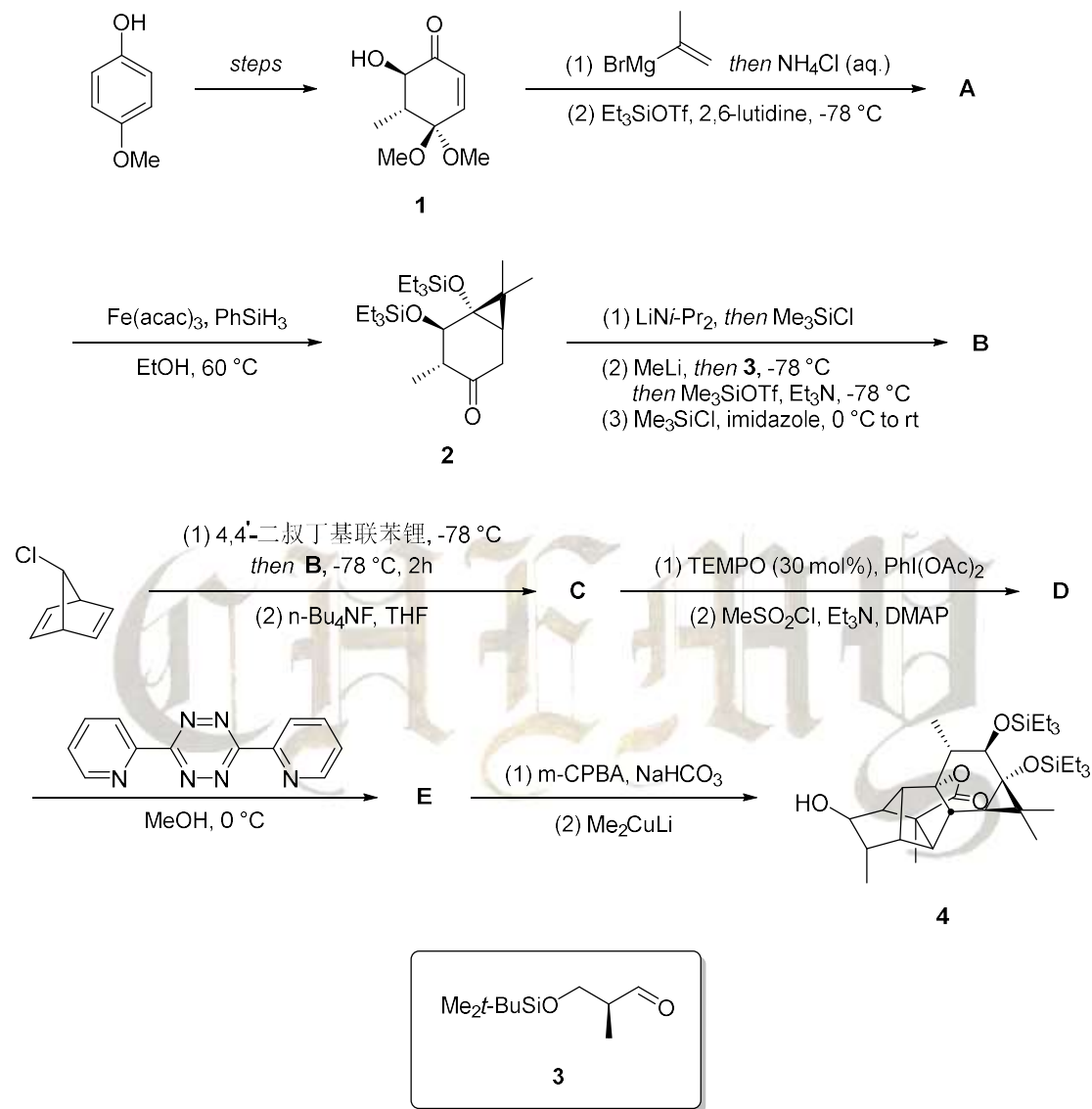
分别线性回归得：① $\ln r_0 = -3312.61 \times T^{-1} + 2.00$ ， $R = -0.984$ ；

② $\ln r_0 = -12508.13 \times T^{-1} + 32.82$ ， $R = -1$ 。

因此： $E_{a,1} = 2.754 \times 10^4 \text{ (J}\cdot\text{mol}^{-1})$ ， $E_{a,2} = 1.040 \times 10^5 \text{ (J}\cdot\text{mol}^{-1})$ 。（2 分，各 1 分）

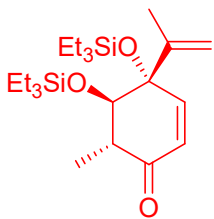
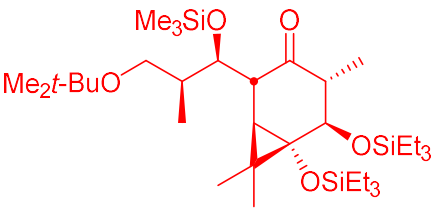
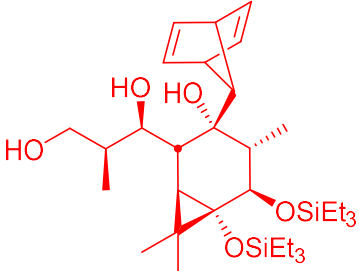
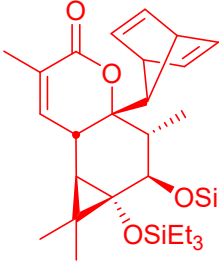
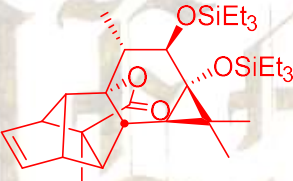
第 8 题 (19 分) 天然产物全合成

大戟科植物含有结构多样的二萜类化合物，这些天然产物往往具有独特的生物活性。2021 年, *Ferreira* 从一种仅分布于伊比利亚半岛的大戟科植物中分离并表征了结构复杂的天然产物(+)-*Pedrolide*。2023 年, *E.M.Carreira* 课题组首次完成了该化合物的全合成，以下为其合成路线片段。



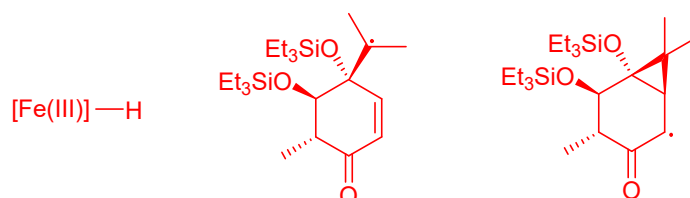
8-1 画出 A~E 的结构，注意立体化学。

8-1 每个 2 分，共 10 分，立体化学错误得一半分。

A	B
	
C	D
	
E	
	

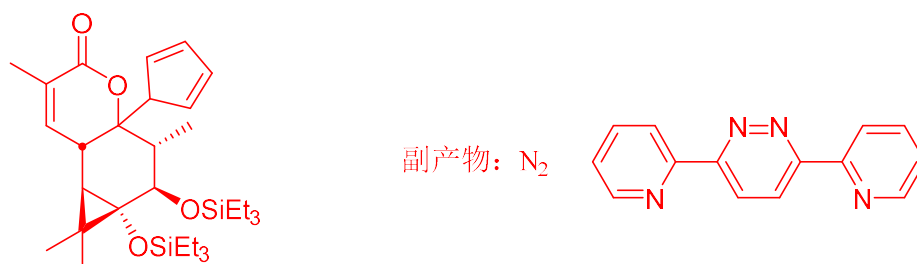
8-2 A 生成 2 的过程中存在[Fe]-H 与自由基中间体，画出这一反应经历的所有关键中间体，注意 Fe 的价态。

8-2 3 分，每个 1 分。



8-3 画出 D 到 E 一步的一个关键中间体，并写出这步反应生成的其他两个副产物。

8-3 关键中间体 2 分，副产物各 1 分，共 4 分。



8-4 解释：①1 到 A 的第一步反应中格氏试剂加成的立体选择性；②E 到 4 的第二步反应中铜锂试剂亲核进攻的区域选择性。

8-4 ①邻位的羟基与 Mg 螯合，诱导格氏试剂从环上方加成。(1 分)

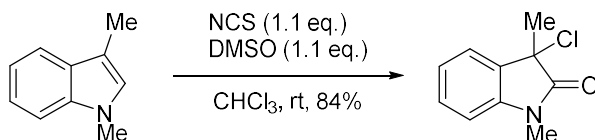
②若从另一侧对环氧进攻，则亲核试剂与甲基间存在 1,3-排斥，不利于反应发生。(1 分)

第9题 (24分) 吡啶的官能团化

吡啶及其衍生物是许多天然产物含有的结构，在合成中具有重要意义。近年来科学家们开发了许多活化吡啶的方法，为吡啶衍生物的构建提供了不少极具价值的思路。

9-1 利用氧化试剂可以对吡啶进行官能团化。

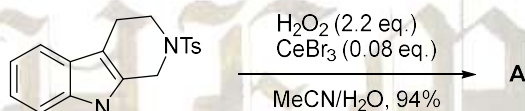
9-1-1 画出以下反应的两个关键中间体，并写出该反应的所有副产物。



9-1-1 中间体每个1分，副产物每个0.5分，共3分。

关键中间体	副产物
第一个中间体写为蓝色结构也可得分	

9-1-2 以下反应采用了相同的思路，利用 $[Br^+]$ 物种的生成引发后续一系列反应。画出 **A** 的结构，并详细指出 $[Br^+]$ 物种是如何生成的。

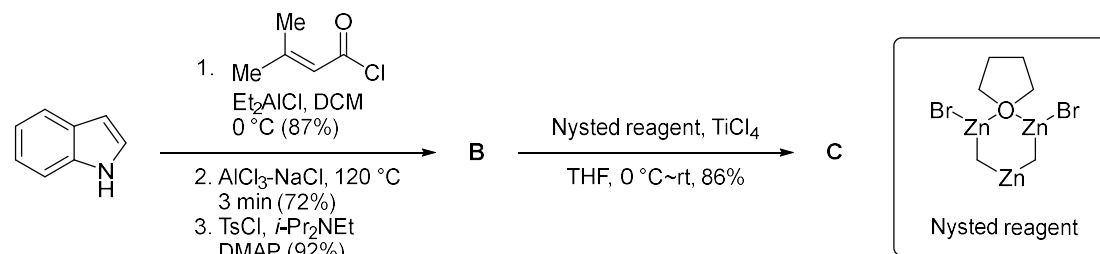


9-1-2 **A** 的结构1分，生成过程2分，共3分。

A	生成过程
	$Ce^{3+} + H_2O_2 = Ce^{4+} + HO\cdot + HO\cdot$ $Ce^{4+} + H_2O_2 = Ce^{3+} + H^+ + HO_2\cdot$ $Br^- + 2HO\cdot = HOBr + HO\cdot$ 前两个方程式仅需体现出 $HO\cdot$ 或 $HO_2\cdot$ 的生成即可得1分，第三个方程式用 $HO_2\cdot$ 作为氧化剂也可得分。

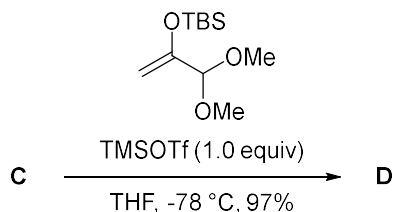
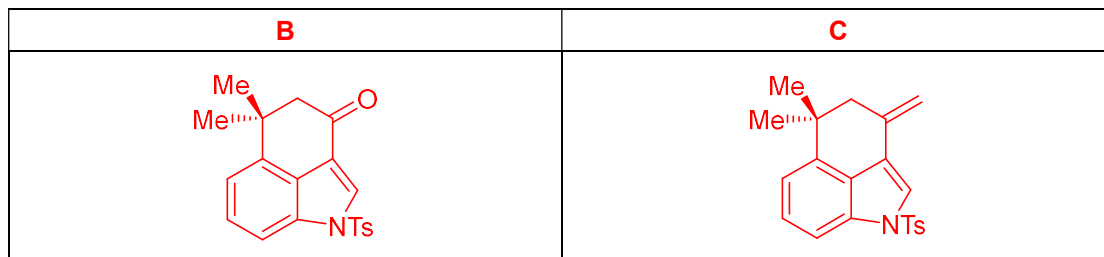
9-2 环庚烷并吡啶环系常常出现在具有生物活性的天然产物中，利用周环反应可以快速高效地合成这类结构。

9-2-1 2022年，芝加哥大学的研究人员利用 Lewis 酸催化完成了该环系的合成。



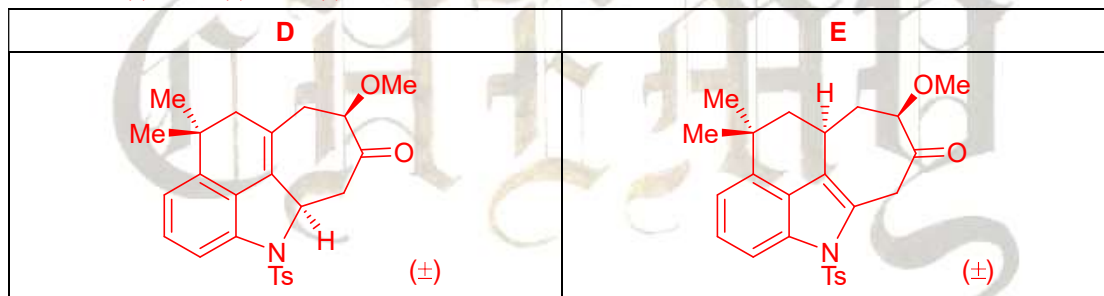
9-2-1-1 研究人员首先完成了前体 **C** 的合成, **C** 含有三个六元环和一个五元环。画出 **B**、**C** 的结构。

9-2-1-1 3 分, **B**2 分, **C**1 分。

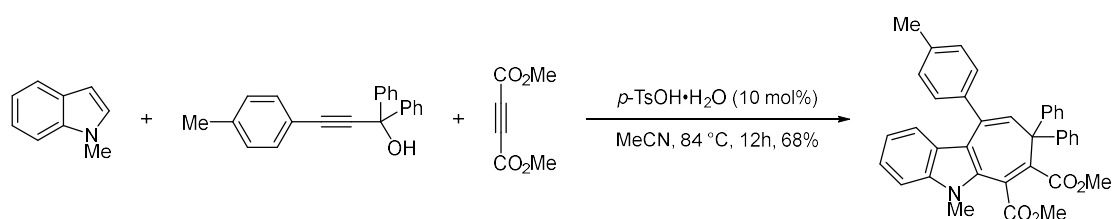


9-2-1-2 随后, **C** 在 TMSOTf 作用下与另一底物反应, 高产率地得到了 **D**。室温下, 将 **D** 在 TFA/CH₂Cl₂ 中搅拌, **D** 就会慢慢转化为其同分异构体 **E**, **E** 含有环庚烷并吡唑环系。画出 **D**、**E** 的结构, 注意相对立体化学。

9-2-1-2 3 分, **D**2 分, **E**1 分。

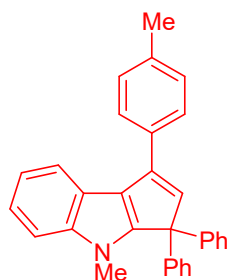


9-2-2 2023 年, 中国化学家报道了如下酸催化的串联反应, 一锅完成了环庚烷并吡唑环系的构筑。



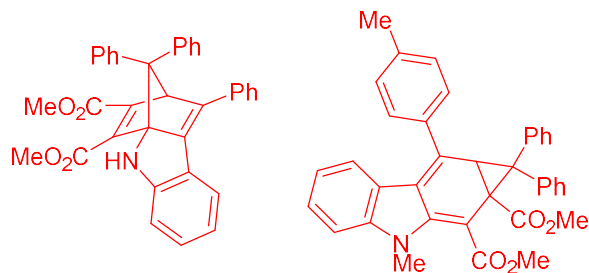
9-2-2-1 前两个底物首先在酸作用下生成了中间体 **B**, **B** 含有两个五元环。画出 **B** 的结构。

9-2-2-1 3 分, 其他结构不得分。



9-2-2-2 随后 **B** 与第三个底物发生反应，经历三步各不相同的周环反应得到最终产物。画出该过程的关键中间体，并分别指出三步周环反应的名称。

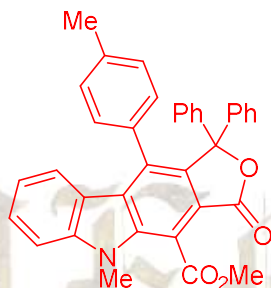
9-2-2-2 关键中间体每个 2 分，周环反应 2 分（写错一个扣一分，扣完为止），共 6 分。



周环反应名称：*Diels-Alder* 反应、[1, 3]- σ 迁移、 6π 电开环。

9-2-2-3 如果反应体系中存在氧气，则会生成另一种产物 **C**。**C** 是由生成产物前最后一个中间体与氧气反应得到的，含有两个五元环与五个六元环。画出 **C** 的结构。

9-2-2-3 3 分，其他结构不得分。



第 37 届 Chemistry 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 27 参考答案

提示：1) 凡题目要求写出反应方程式，无特殊说明的，须配平且系数比为最简整数比；

2) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k = R/N_A$

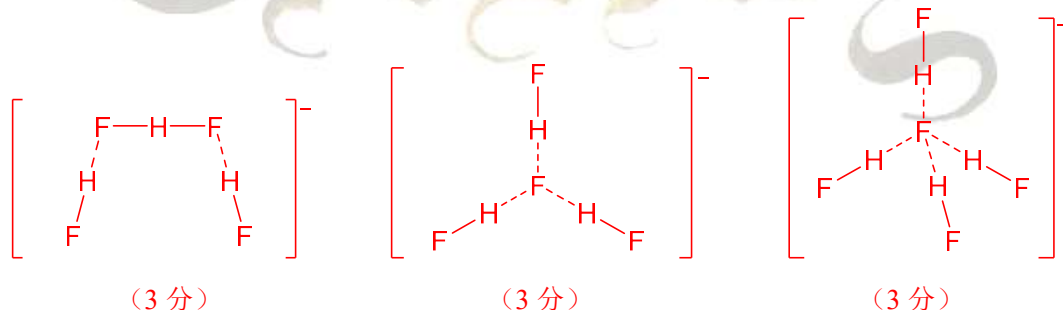
第 1 题 氟化氢溶剂 (19 分, 占 8%)

1-1 无水 HF 是一种具有较强酸性的溶剂，无水 HF 自身可以发生自耦电离(反应 a)。在无水 HF 中，一些物种以不同于水溶剂中的方式发生电离和转化。如温度较低时，通过凝固点降低法测得，1 mol K_2SO_4 溶于无水 HF 时，生成 5 mol 质点(反应 b)，但是，通过沸点升高法却测得，每摩尔 K_2SO_4 溶于无水 HF 时生成更多的质点；人们认为，在无水 HF 的沸点温度下，除了反应 b 外，还伴随着 1 mol K_2SO_4 溶于无水 HF 时，生成 7 mol 质点的反应(反应 c)；光谱测定表明反应 c 的产物包括分子形态的氟磺酸。再如，1 mol KNO_3 溶于无水 HF 时，生成 6 mol 质点(反应 d)，光谱测定表明产物中没有 H_2NO_3^+ 。写出电离以及溶解反应 a ~ d 的方程式。



1-2 在氟化钾的氟化氢溶剂合物 $\text{KF} \cdot n\text{HF}$ ($n = 2.5, 3, 4 \dots$) 的晶体中存在 H_3F_4^- , H_4F_5^- 等离子； H_3F_4^- 具有结构(a)和(b)，(a)为全平面结构，3 个 H 原子的环境等同；(b)有 1 个 C_2 轴和 2 个镜面； H_4F_5^- (结构(c)) 的 4 个 H 原子的环境等同。画出(a)、(b)、(c)的结构。

1-2



第 2 题 推断一种未知化合物 (19 分, 占 9%)

化合物 **X** 为无色气体，摩尔质量 53.0 g/mol ，可由尿素出发制备：向 1.1 mol/L 尿素的水溶液中通入稀释的氟气生成 **A**(反应 1)；**A** 在硫酸中水解得到 **X**。**X** 可发生一些氧化还原反应，例如，在酸性 FeCl_3 溶液中，**X** 可被氧化为 **B**(反应 2)；**B** 在室温下为无色气体，受热易分解为自由基，可作为火箭燃料的高能氧化剂；再如，**X** 可与过量的稀氢碘酸水溶液反应，无气体放出(反应 3)。**X** 与氢氧化钠作用，可能发生 2 种不同的反应模式：得到 **B** 并放出单质气体(反应 4)；或得到 **C**，**C** 有顺反异构体(反应 5)。**B** 与苯硫酚在 50°C 下加热反应，可得到 **X** 和 **D**(反应 6)；**D** 经过简单的处理可生成苯硫酚并重新被利用。

2-1 写出 **X**、**A**~**D** 的分子式。



2-2 写出反应 1~反应 5 的反应方程式。





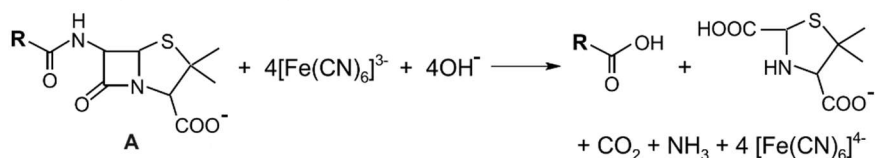
反应 4 和反应 5 写离子反应方程式，也可以

2-3 反应 6 为多步反应，写出反应 6 经历的多个关键活性中间体；并写出反应 6 的总反应方程式。



第 3 题 氨苄西林的氧化反应 (19 分, 占 8%)

采用吸光光度法研究氨苄西林(Ampicillin, **A**)在碱溶液中被 $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}(\text{HCF})$ 氧化的反应。反应的总计量式如下(R 为氨基苄基):



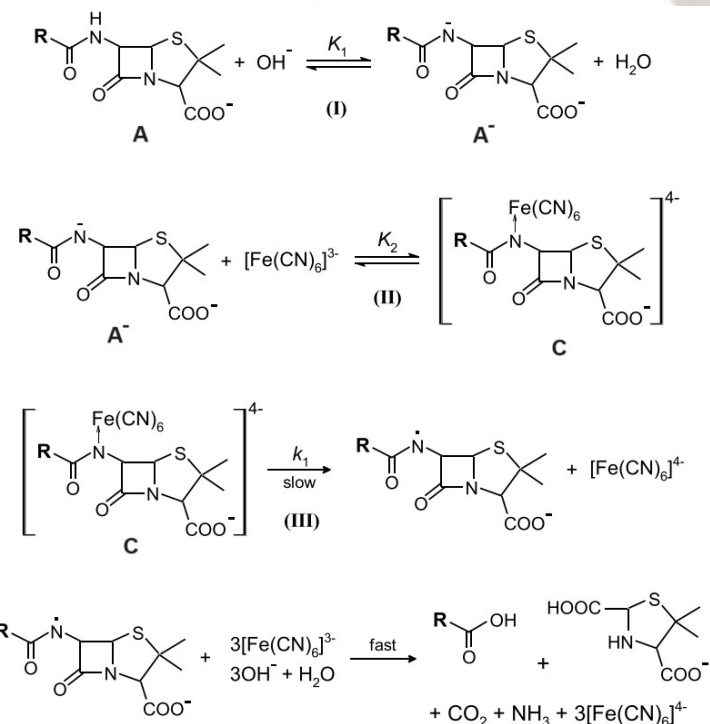
所有动力学测试都在准一级条件下进行，即 **A** 的浓度大大过量于 $\text{Fe}(\text{III})$ 。研究发现，该反应对 $\text{Fe}(\text{III})$ 的分级数为一级。

3-1 在惰性气体保护条件下，向反应体系中加入一定量的丙烯腈搅拌近 6 小时，生成了白色沉淀。根据该现象，关于以上氧化反应的机理能得到哪些信息？并解释该现象。

3-1 以上氧化反应经历了自由基机理 (2 分)。反应历程中产生的自由基作为引发剂引发了丙烯腈的自由基聚合，生成了不溶的白色聚丙烯腈沉淀 (2 分)。

答出自由基，即可得 2 分；答出聚丙烯腈聚合，得 2 分。

3-2 根据测得的数据，研究人员提出了以下反应机理；其中 I、II 为快平衡，III 为慢反应：



3-2-1 根据以上反应机理，导出 HCF 氧化 I 的反应速率方程，并给出 k_{obs} 的表达式(提示：体

系中 **C** 的浓度远小于 **A**、**A⁻** 浓度；要求 k_{obs} 仅含常数、氢氧根的浓度和氨苄西林的分析浓度 $c(\mathbf{A})$ 。

3-2-1 根据物料守恒： $c(\text{Fe(III)})=[\text{HCF}]+[\text{C}]$ ； $c(\mathbf{A})=[\mathbf{A}]+[\mathbf{A}^-]+[\text{C}]$

根据第(I)、(II)步的快平衡：

$$\frac{[\mathbf{A}^-]}{[\mathbf{A}][\text{OH}^-]}=K_1; \frac{[\text{C}]}{[\text{HCF}][\mathbf{A}^-]}=K_2$$

(2 分)

根据决速步假设：

$$r=k_1[\text{C}] \quad (2 \text{ 分})$$

联立、化简可得：

$$r = \frac{k_1 K_1 K_2 c(\mathbf{A}) [\text{OH}^-]}{1 + K_1 [\text{OH}^-] + K_1 K_2 c(\mathbf{A}) [\text{OH}^-] + K_1^2 K_2 c(\mathbf{A}) [\text{OH}^-]^2} c(\text{Fe(III)})$$

$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 K_1 K_2 c(\mathbf{A}) [\text{OH}^-]}{1 + K_1 [\text{OH}^-] + K_1 K_2 c(\mathbf{A}) [\text{OH}^-] + K_1^2 K_2 c(\mathbf{A}) [\text{OH}^-]^2}$$

(4 分)

3-2-2 根据 k_{obs} 的表达式，讨论 $c(\mathbf{A})$ 对 k_{obs} 的影响，指出反应对氨苄西林的表现反应级数是大于 1 还是小于 1。

3-2-2 固定 pH，观察上式，发现分子分母中 $c(\mathbf{A})$ 都最大为一次，但分母中还有其他常数项，故反应对氨苄西林级数小于 1。(2 分) 其他推导合理，结论正确得满分。

由于 $c(\mathbf{A})$ 对 k_{obs} 级数处于零到一级，故 $c(\mathbf{A})$ 增大， k_{obs} 也增大。(2 分)

3-2-3 在 288 K 和 308 K 下分别测得 $k_{\text{obs}}=5.98 \text{ s}^{-1}$ 和 18.63 s^{-1} ，根据阿伦尼乌斯公式，估算反应的表观活化能。

3-2-3 根据 Arrhenius 公式，有：

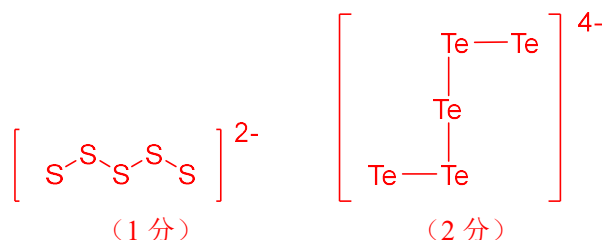
$$E_a = -R \frac{\ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} = -\frac{8.314 \ln\left(\frac{5.98}{18.63}\right)}{\frac{1}{288} - \frac{1}{308}} = 4.19 \times 10^4 \text{ (J/mol)} = 41.9 \text{ (kJ/mol)}$$

(3 分)

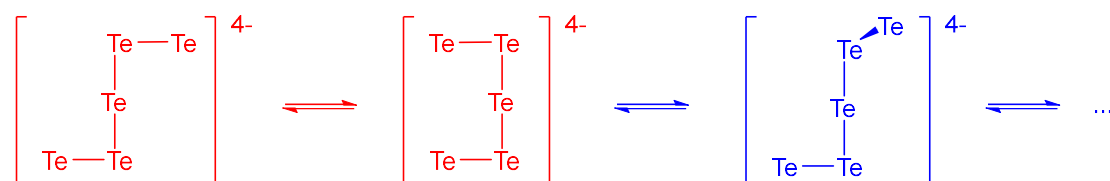
第 4 题 碲的阴离子 (22 分，占 12%)

4-1 氧族元素能形成多种多样的链状多原子阴离子。例如， S_5^{2-} 和 Te_5^{4-} 均是首尾部分且呈现链状无支链的阴离子。根据价层电子对互斥理论，分别画出 S_5^{2-} 和 Te_5^{4-} 的结构示意图；说明离子 Te_5^{4-} 在不同的化合物中可能产生何种构象异构体。

4-1



可能产生的异构体为： Te(2)-Te(3) 键旋转导致的构象异构：



(1 分)

4-2 将 Te 单质、 K_2Te 以及金单质和乙二胺一同置于封管中加热至 $650^\circ C$ 反应，用溴化四乙基铵 $(C_2H_5)_4NBr$ 的乙二胺溶液处理得到的红棕色物质，可制得小的暗红色晶体 **A**。进一步研究表明，**A** 是一种四乙基铵盐，摩尔质量 2446.1 g/mol ；**A** 的阴离子是金的双核配离子，具有对称中心，仅含 Au、Te 两种元素；Au 的配位数与典型的单核 Au 配合物相同；**A** 阴离子的配体之一是 Te_5^{4-} 。

4-2-1 通过计算和分析，确定 **A** 的化学式(需体现出不同的配体)。

4-2-1 **A** 的阴离子含有 2 个 Au，四乙基铵正离子的摩尔质量为 130.26 g/mol ；

设化学式为 $[(C_2H_5)_4N]_x[Au_2Te_y]$ ，则有：

$$130.3x + 197.0 \times 2 + 127.6y = 2446.1 \quad (2 \text{ 分})$$

唯一正整数解为： $x = 4, y = 12$ (1 分)

A 中存在 Te_5^{4-} ，具有多个配位位点，Au 可能为配位数较高的平面四方配位构型；

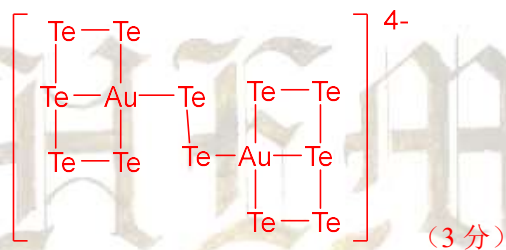
因此，Au 最可能为 +3 氧化态；

若有 2 个 Te_5^{4-} ，则剩余 Te 的氧化态为 -1，为 Te_2^{2-} ，符合题意；

所以化学式为： $[(C_2H_5)_4N]_4[Au_2(Te_5)_2(Te_2)]$ (2 分)

4-2-2 画出 **A** 的阴离子的结构示意图。

4-2-2



4-2-3 写出生成 **A** 的总反应方程式。

4-2-3 $2K_2Te + 10Te + 2Au + 4(C_2H_5)_4NBr \rightarrow [(C_2H_5)_4N]_4[Au_2Te_{12}] + 4KBr$ (3 分)

4-3 对于化学式为 $[MTe_7]^{3-}$ 的单核配离子，研究发现当 $M = Cu$ 和 $M = Au$ 时，其真实结构有所不同：其中一者的结构是平面四方配位的 **X** ($[M(Te_2)_2(Te_3)]^{3-}$)；另一者的结构则是平面三角形配位的 **Y** ($[M(Te_7)]^{3-}$)。

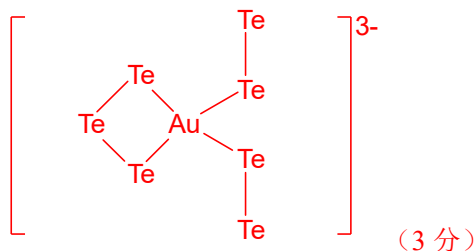
4-3-1 指出 **Y** 中的 **M** 为 Cu 还是 Au。

4-3-2 画出 **X** 的结构。

4-3-3 对于离子 **Y** 中的离子不呈现 $[M(Te_2)_2(Te_3)]^{3-}$ 的结构给出合理的解释。

4-3-1 为 Cu (2 分)。

4-3-2



4-3-3 因为 Cu^{III} 的氧化性强于 Au^{III} ，若 **Y** 呈现类似于 **X** 的结构，则 Cu 为 +3 氧化态，不稳定。(2 分) 其他解释，只要合理，即可得分。

第5题 制冷循环 (26分, 占13%)

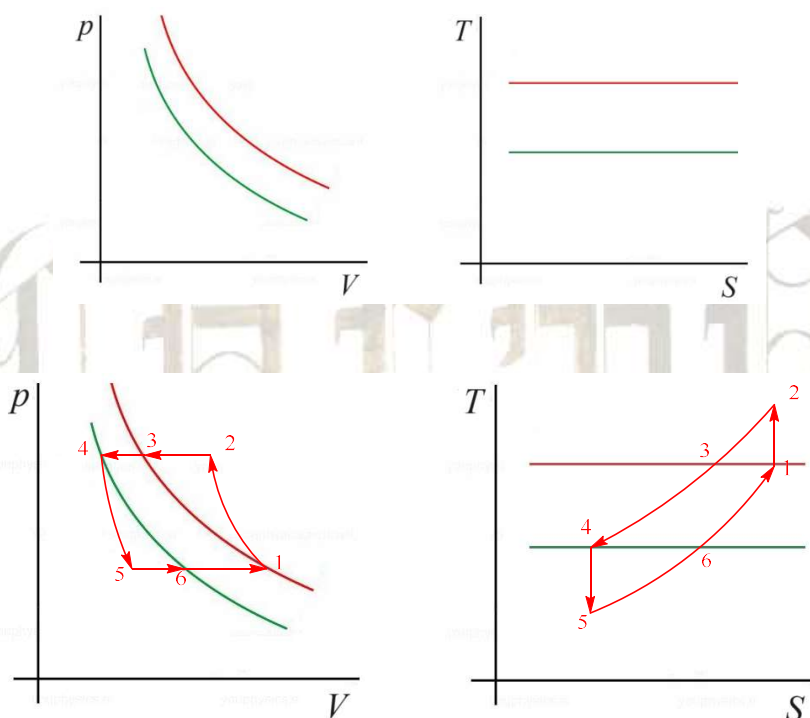
在封闭的制冷系统中, 反复地将制冷剂进行压缩、冷凝、膨胀、蒸发等过程, 可以实现制冷降温循环。利用空气、高温热源、低温热源、冷库(高温热源 $T_k = 293.15\text{ K}$; 低温热源和冷库温度均为 $T_0 = 253.15\text{ K}$; 且认为两热源和冷库均为无限大)进行如下制冷循环:

将 $T_1 = T_k = 293.15\text{ K}$, $p_1 = p^\circ$ 的空气(状态 1)通入压气机使其绝热可逆压缩至 $p_2 = 5p^\circ$ (状态 2); 然后与高温热源接触, 恒压冷却至 $T_3 = T_k = 293.15\text{ K}$ (状态 3); 再与低温热源接触, 恒压冷却至 $T_4 = T_0 = 253.15\text{ K}$ (状态 4); 通入膨胀机, 使其绝热可逆膨胀至状态 5; 然后与冷库接触, 恒压加热至 $T_6 = T_0 = 253.15\text{ K}$ (状态 6); 再与高温热源接触, 恒压加热回到状态 1。

以循环制冷剂为 10.00 mol 空气(设其为双原子分子理想气体)为例, 计算和回答以下问题($p^\circ = 100\text{ kPa}$, 双原子分子气体的 $C_V = 2.5R$, $C_p = 3.5R$):

5-1 以下的压力-体积(p - V)示意图和温度-熵(T - S)示意图中, 给出了高温热源和低温热源对应的等温线; 分别在图中绘出该制冷循环的示意图(从状态 1 对应的 1 点出发, 在图中标明 1, 2, 3, 4, 5, 6 点, 并用带箭头的线连接各点)

5-1



(4分)

(4分)

要求: (1) 至少画出 1 个箭头示出循环方向, 正确标出 1~6 各点位置(具体的 p 、 V 、 T 、 S 等数值大小关系不做要求), 每图 2 分;

(2) 正确体现每条曲线的弯曲方向, 每图 2 分。

5-2 定义制冷系数 ε 为空气在冷库中的吸热量 Q_c 与完成一个循环的净功 W_{net} 的比值, 计算制冷系数 ε 。

5-2 状态 2、状态 3 和状态 4 之间为恒压降温, 所以 $p_2 = p_3 = p_4 = 5p^\circ$;

状态 5, 状态 6 和状态 1 之间为恒压升温, 所以 $p_5 = p_6 = p_1 = p^\circ$;

根据绝热可逆过程, 有:

$$T_1^{-\gamma} p_1^{\gamma-1} = T_2^{-\gamma} p_2^{\gamma-1}; \quad T_4^{-\gamma} p_4^{\gamma-1} = T_5^{-\gamma} p_5^{\gamma-1} \quad (2\text{分})$$

将 $T_1 = 293.15\text{ K}$, $T_4 = 253.15\text{ K}$, $p_1 = p_5 = p^\circ$, $p_2 = p_4 = 5p^\circ$ 代入求得:

$$T_2 = 464.30\text{ K}$$

$$T_5 = 159.86\text{ K}$$

1→2 的功为:

$$W_{1\rightarrow2} = \Delta U_{1\rightarrow2} = nC_{V,m}(T_2 - T_1) = 35.58 \text{ kJ} \quad (1 \text{ 分})$$

4→5 的功为:

$$W_{4\rightarrow5} = \Delta U_{4\rightarrow5} = nC_{V,m}(T_5 - T_4) = -19.39 \text{ kJ} \quad (1 \text{ 分})$$

净功:

$$W_{\text{net}} = W_{1\rightarrow2} + W_{4\rightarrow5} + W_{2\rightarrow4} + W_{5\rightarrow1} = 22.64 \text{ kJ} \quad (2 \text{ 分})$$

气体从冷库中吸热为:

$$Q_c = nC_{p,m}(T_6 - T_5) = 27.15 \text{ kJ} \quad (2 \text{ 分})$$

制冷系数:

$$\varepsilon = Q_c / W_{\text{net}} = 1.199 \quad (2 \text{ 分})$$

5-3 计算完成一个循环后, 高温热源的熵变 ΔS_k 、低温热源的熵变 ΔS_0 和冷库的熵变 ΔS_c ; 判断循环过程的可逆性。

5-3 各过程的热效应:

$$Q_{2\rightarrow3} = nC_{p,m}(T_3 - T_2) = -49.81 \text{ kJ}$$

$$Q_{6\rightarrow1} = nC_{p,m}(T_1 - T_6) = 11.64 \text{ kJ}$$

$$Q_{3\rightarrow4} = nC_{p,m}(T_4 - T_3) = -11.64 \text{ kJ}$$

$$Q_c = 27.15 \text{ kJ}$$

高温热源的熵变:

$$\Delta S_k = -(Q_{2\rightarrow3} + Q_{6\rightarrow1}) / T_k = 130.2 \text{ J/K} \quad (2 \text{ 分})$$

低温热源的熵变 ΔS_0

$$\Delta S_0 = -Q_{3\rightarrow4} / T_k = 45.98 \text{ J/K} \quad (2 \text{ 分})$$

冷库的熵变:

$$\Delta S_c = -Q_c / T_0 = -107.2 \text{ J/K} \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $\Delta S_k + \Delta S_0 + \Delta S_c > 0$, 而系统 $\Delta S = 0$, 因此总熵变 ΔS_{sum} 为正, 循环不可逆 (2 分)

第 6 题 锆酸钡及其结构变化 (26 分, 占 13%)

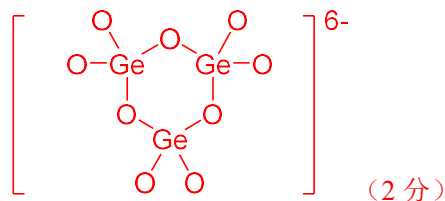
在不同的温度和压力下, 锆酸钡(BaGeO_3)具有不同的结构类型。

6-1 常温常压下, BaGeO_3 是一种具有赝硅灰石型结构($C2/c$, $Z_1=12$)的单斜晶体, 晶胞参数 $a = 13.178 \text{ \AA}$, $b = 7.626 \text{ \AA}$, $c = 11.670 \text{ \AA}$, $\beta = 111.638^\circ$ 。

6-1-1 计算常温常压下 BaGeO_3 的密度。

6-1-2 研究表明, 常温常压下 BaGeO_3 的阴离子为三聚体结构; 画出其结构示意图。

$$6-1 D = ZM / (N_A V) = ZM / (N_A abc \sin \beta) = 4.715 \text{ g/cm}^3 \quad (3 \text{ 分})$$



6-2 在 2~6 GPa, 750~930°C 下, BaGeO_3 分解成 **X** 和 BaGe_2O_5 ; **X** 中的阴离子为单体结构且生成 **X** 时 Ge 的配位数保持不变。写出分解反应方程式。

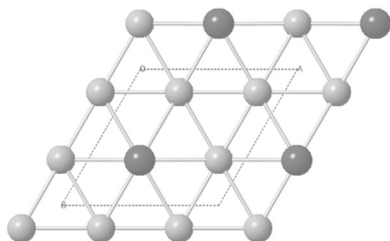


6-3 在 17.4 GPa 下, BaGeO_3 转化为具有六方钙钛矿结构的晶体; 晶胞参数 $a = 5.4311 \text{ \AA}$, $c = 13.295 \text{ \AA}$ 。其晶体结构可描述为: Ba 原子和 O 原子共同做最密堆积, Ge 原子填入其中所有的仅由 O 原子构成的八面体空隙; 晶体中存在沿 c 方向的 6_3 螺旋轴(即: 若晶体结构绕该

轴旋转 60° ，然后平移 $\frac{3}{6}\mathbf{c}$ ，晶体结构能复原)。

6-3-1 画出由 Be 原子和 O 原子共同最密堆积形成的二维单层结构并框出晶胞。

6-3-1



(3 分)

晶胞边界的位置不做要求，但是晶胞大小和形状必须与答案一致。

6-3-2 根据几何关系，通过合理的假设和近似，计算确定每个晶胞中含有 BaGeO_3 化学式的数目 Z_2 。

6-3-2 根据 6-3-1 的几何关系， GeO_6 八面体的棱长为： $d = a/2 = 2.7105 \text{ \AA}$ (1 分)

近似认为八面体为正八面体，其棱长与相对两面的面间距的比值为 $3 : \sqrt{6}$

因此：一层八面体的高为： $h = 2.7105 \text{ \AA} \times \sqrt{6} \div 3 = 2.2131 \text{ \AA}$ (2 分)

$c/h = 13.295 \text{ \AA} / 2.2131 \text{ \AA} = 6.01$ (1 分)

每层堆积层对应一个 Ge 和 3 个 O，因此晶胞中有 6 个 BaGeO_3 ，即 $Z_2 = 6$ (1 分)

6-3-3 若用 A、B、C 表示 Ba 原子和 O 原子共同形成的最密堆积层，写出堆积方式。

6-3-3 堆积方式为： $\cdots\text{ABCACBABCACB}\cdots$ (3 分)

6-3-4 指出 $[\text{GeO}_6]$ 八面体的连接方式。

6-3-4 连接方式为共顶点连接 (1 分) 和共面连接 (1 分)。

少写少得分，多写、错写或漏写不得分。

6-3-5 写出晶体的点阵形式。

6-3-5 点阵形式为简单六方 (2 分)。

6-3-6 对于一系列六方钙钛矿的研究表明，随压力增加，钙钛矿呈现出由常见的六方最密堆积结构(即 $\cdots\text{ABABAB}\cdots$ 堆积)向立方结构过渡的相变序列。据此判断，若想制得 Ba 原子和氧原子共同做 $\cdots\text{ABACABAC}\cdots$ 型堆积的六方钙钛矿结构 BaGeO_3 ，需要高于 17.4 GPa 的压力还是低于 17.4 GPa 的压力？简述判断理由。

6-3-6 需要低于 17.4 GPa 的压力 (2 分)。因为在 $\cdots\text{ABCACB}\cdots$ 型堆积中，如(ABC)，(BCA) 的堆积模式(对应 c 层)和(CAC)的堆积模式(对应 h 层)的比例为 2:1；而在 $\cdots\text{ABAC}\cdots$ 的堆积中，该比例为 1:1。后者 h 层比例更高，更接近六方钙钛矿结构，所需的压力更低 (2 分)。从配位多面体的共顶点/共面连接的比例来进行讨论，或采取其他合理理由的，都可得分。

第 7 题 生物分子的化学变化 (26 分，占 12%)

7-1 画出一分子 1,5-二磷酸核酮糖结合一分子 CO_2 转化为两分子 3-磷酸甘油酸的至少 3 个关键中间体 (不要求立体化学)。



7-1

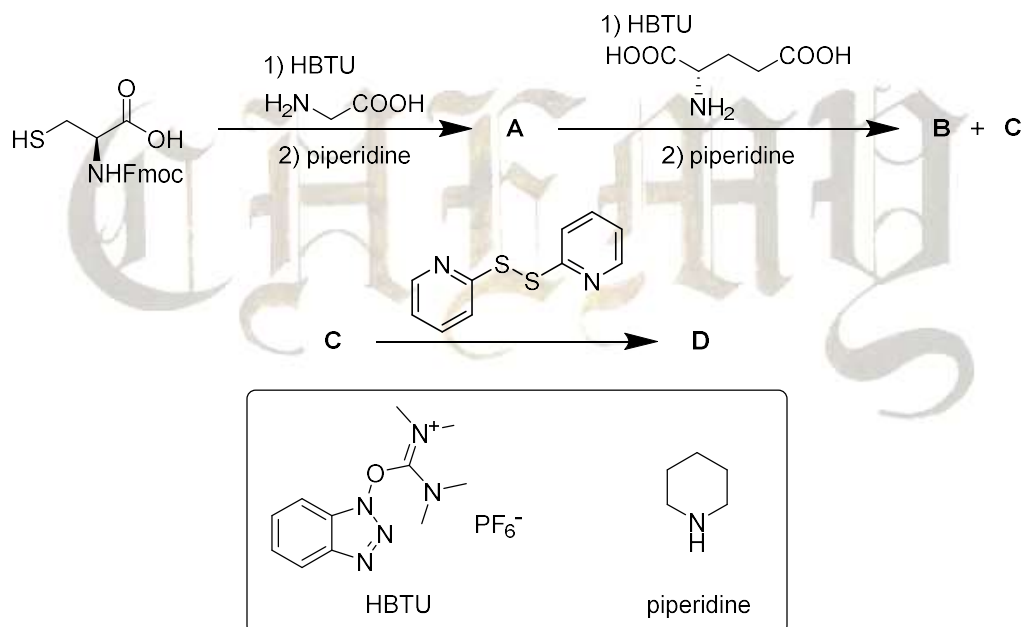


7-2 硝酸甘油可用于治疗冠状动脉狭窄引起的急性心绞痛，其作用机理是在平滑肌细胞内，经谷胱甘肽-S-转移酶（GST）催化，与谷胱甘肽（GSH）作用释放出一种气体分子，进而活化鸟苷酸活化酶，增加细胞内第二信使 cGMP 的含量，进而激活 cGMP 依赖性蛋白激酶，减少细胞内 Ca^{2+} 释放和细胞外 Ca^{2+} 内流，细胞内 Ca^{2+} 减少使肌球蛋白轻链去磷酸化而松弛平滑肌。以 $\text{Z}(\text{ONO}_2)_3$ 表示硝酸甘油，RSH 表示谷胱甘肽，写出该化学反应方程式。

7-2 $2\text{Z}(\text{ONO}_2)_3 + 18\text{RSH} = 2\text{Z}(\text{OH})_3 + 9\text{RSSR} + 6\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ (4 分)

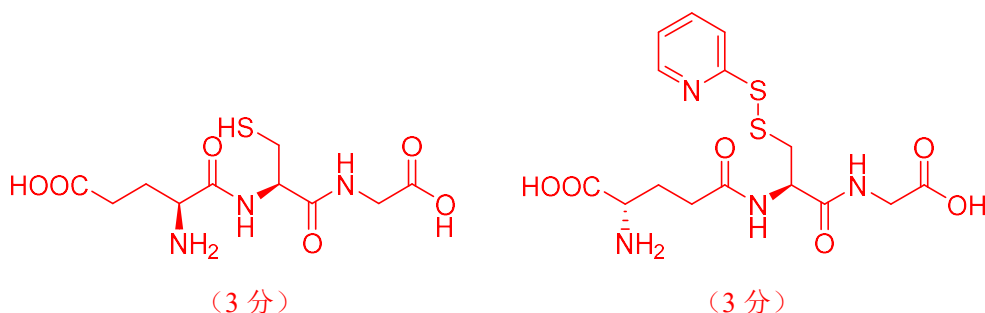
7-3 谷胱甘肽化是一种蛋白质翻译后的修饰，能促进细胞对氧化条件变化作出反应。特拉华大学研究人员设计了一系列对蛋白质谷胱甘肽化有特异性反应的蛋白质基序，如下是其中一种(RP5)。RP5 在 Tb^{3+} 存在下发生谷胱甘肽化时， Tb^{3+} 在 544 nm 处的荧光增强 3.5 倍，且 NMR 显示 RP5 与天然蛋白 EF Hand 的金属结合在空间结构上具有高度相似性。RP5 在遗传上是可编码的，故有可能用作探测蛋白质谷胱甘肽化的定位标签。

7-3-1 研究人员合成了化合物 **D** 来使 RP5 发生谷胱甘肽化。合成 **D** 的路线如下：

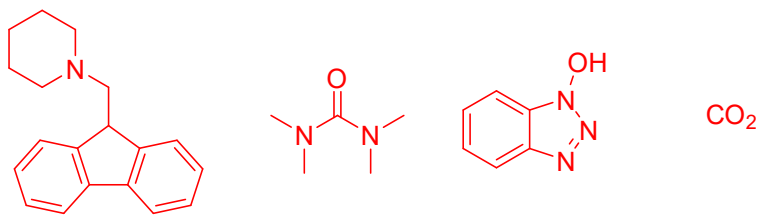


画出 **B** 和 **D** 的结构，写出由底物生成的 **A** 过程的所有含碳副产物。已知 **C** 可以作为单体形成一条新的肽链。

7-3-1

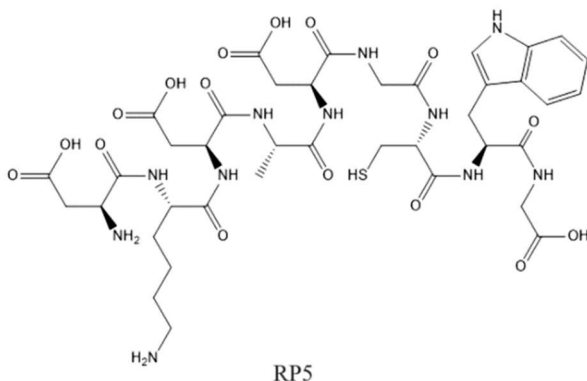


副产物：



(各 1 分)

7-3-2 下图为 RP5 的结构，其氨基酸序列为天冬氨酸-赖氨酸-天冬氨酸-丙氨酸-天冬氨酸-甘氨酸-半胱氨酸-色氨酸-甘氨酸。指出发生谷胱甘肽化的位点和其它发挥作用的氨基酸残基各自的功能。



7-3-2 (每点 2 分，共 6 分)

结合位点：Cys 残基的巯基。

其它发挥功能的残基：

Asp 残基、Gly 残基：络合 Tb^{3+} ，将其转移至谷胱甘肽的羧基上。

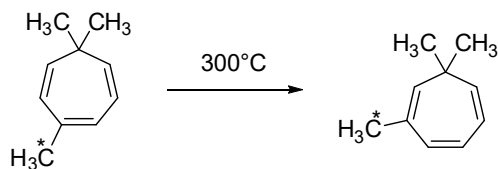
Trp 残基：光敏剂。

有机化学部分缩写：

Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 DMSO: 二甲亚砜 THF: 四氢呋喃
 Bn: 苄基 Tf: 三氟甲磺酰基 DIBAL: 二异丁基氢化铝 PTSA: 对甲苯磺酸
 PMB: 对甲氧基苄基 Ms: 甲磺酰基 Boc: 叔丁氧羰基 DMAP: 对二甲氨基吡啶

第 8 题 有机化学基础问题 (24 分，占 13%)

8-1 人们发现了以下的“甲基迁移”反应：

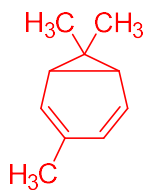


若利用同位素标记双键上的甲基 (在以上反应式中以 “*” 表示)，则产物中带有同位素标记的甲基的位置唯一。

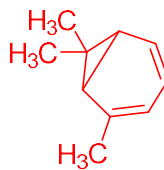
8-1-1 画出该反应经历的关键中间体。

8-1-2 反应伴随其他的异构化副产物 **X**、**Y1**、**Y2**、**Y3** 生成；其中 **X1** 含七元环；**Y1**~**Y3** 均含苯环。画出这些副产物的结构简式。(无需示出同位素位置)

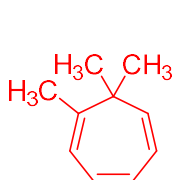
8-1



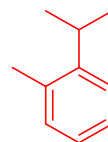
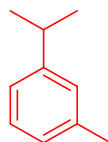
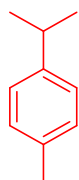
(2 分)



(2 分)

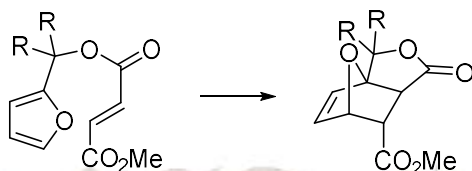


(1 分)



(Y1 ~ Y3 全部画对, 可得 2 分)

8-2 在 1989 年, *M. Jung* 在研究以下反应时发现, 溶剂为全氘代 DMSO 时, 以下反应的反应速率是全氘代甲苯的 220 倍(R, R = H, Me)。



进一步的研究表明, 对于 DMSO- d_6 , $k_1 = 6.6 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ 而 $k_1 = 7.7 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$; 对于 $\text{C}_7\text{H}_8\text{-}d_8$, $k_1 = 3.0 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$ 而 $k_1 = 2.6 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ 。从过渡态的角度解释:

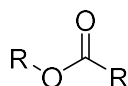
8-2-1 在 DMSO- d_6 中的反应速率更快的原因。

8-2-2 相比于环加成反应, 其逆反应对溶剂敏感程度较低的原因。

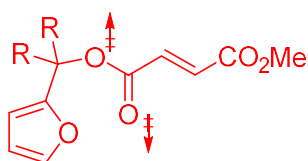
8-2-3 比较当(a) R, R = H, Me; (b) R, R = H, H 和(c) R, R = $(\text{CH}_2)_2$ 时反应速率的大小, 按由快到慢的顺序排序。

提示: (1) 反应构象并不一定是最稳定的基态构象;

(2) 由于多种原因, 一般情况下酯最稳定的构象为:

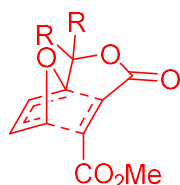


8-2-1 底物酯最稳定的构象为:



(2 分)

在反应过渡态时, 被迫采取了偶极方向相同的构象:



(2 分)

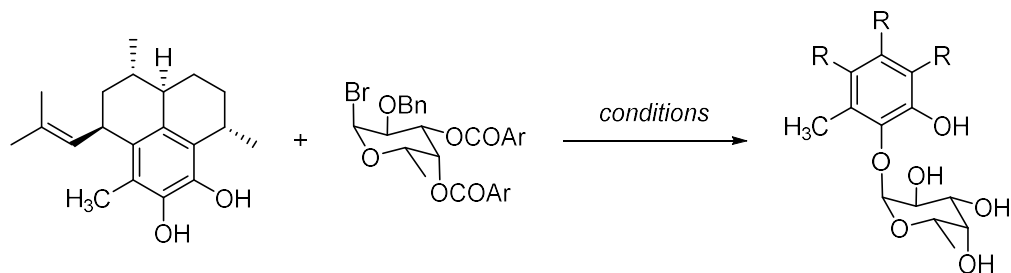
故该过程偶极变化大, 极性更大的 DMSO 更有利于由低极性到极性 DA 过程 (2 分)。

8-2-2 在逆过程中, 由于产物和过渡态偶极方向相同, 极性改变非常小, 因此对溶剂敏感程

度很低。(3分)

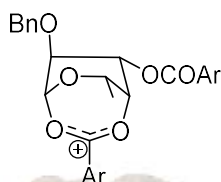
8-2-3 (c) > (a) > (b) (3分)

8-3 在 E. Corey 在合成伪蕨素 E (Pseudopterosin E) 时涉及了如下反应:

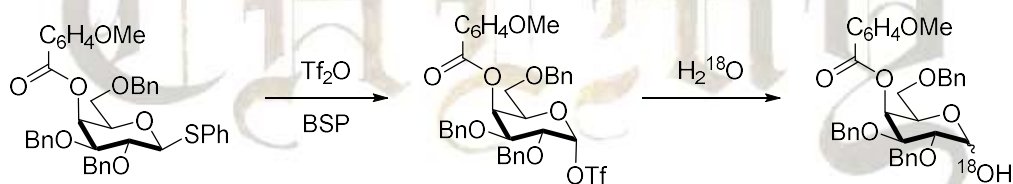


反应条件(conditions)为: 23°C, 酚先在 THF 中与 2 当量 BuLi 反应, 后加入溴代物; 后续的保护基脱除。

当 Ar 为对甲氧基苯基时, 反应有很好的立体选择性; 当 Ar 为苯基时, 反应立体选择性很差。为了解释这个现象, Corey 提出了以下的中间体:

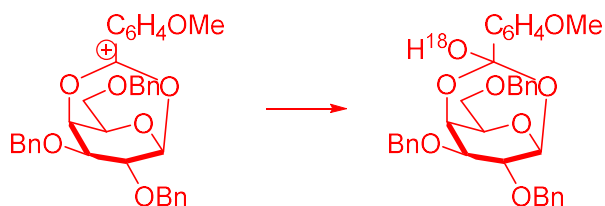


有人对此深表怀疑; 查阅文献发现, D. Crich 进行的如下同位素标记实验, 仅得到了一对差向异构体, 没有其他产物生成(BSP 为 1-苯亚磺酰基哌啶):

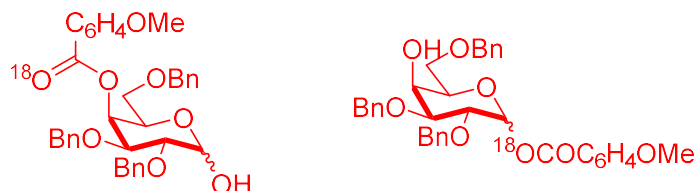


这个实验能否证实 Corey 提出的中间体存在? 解释你的看法。

8-3 不能。(2分) 因为如果存在这样的远程邻基参与, 一定会有以下反应:



那么反应理应得到如下产物:



但实际并没有得到, 因此在此体系中不能证实有这个中间体生成。(3分)

实际上, 4-取代的取代基发生邻基参与的例子仅有 Yu, B. Chem. Commun. 2011, 47, 7515-7517.

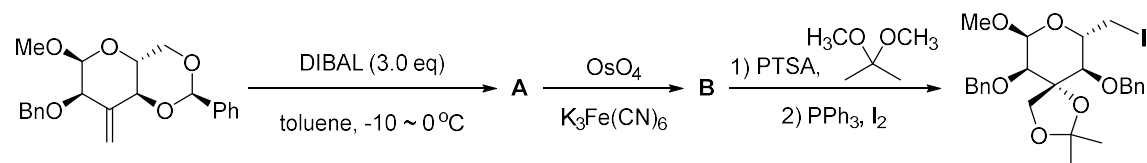
一例, 关于远程邻基参与的讨论, 可以见 Crich, D. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 17-34.

对于 Corey 的合成结果, 一种推测是先构象转化, 3 号位再进行邻基参与, 总之在此条件下 4-取代邻基参与是不可信的。

第9题 河豚毒素 (26分, 占12%)

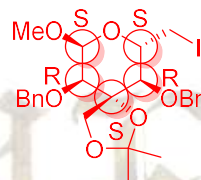
作为一种神经毒性的天然产物, 河豚毒素(河鲀毒素, **tetrodotoxin**)被发现已超过百年。一个很有趣的冷知识是, 河豚毒素并非仅仅产自河豚: 虽然河豚毒素最初是从河豚中被发现, 但是后来, 科学家们又从海星、海蜗牛、章鱼、蟾蜍和蝾螈等不同物种中分离到了河豚毒素; 因此, 河豚很可能并不是河豚毒素的直接生产者。一系列研究表明, 河豚毒素经由细菌合成, 并积累在动物宿主体内, 以此作为手段之一防御捕食者。想想那些因毒性而绕过河豚的吃货, 这一防御手段的高明之处就可见一斑。

9-1 美国纽约大学的 *Dirk Trauner* 和 *Bryan S. Matsuura* 等研究者对河豚毒素合成工作进行了分析, 尝试寻找更高效的新合成策略。以下为河豚毒素相关的部分合成路线:



9-1-1 圈出产物中全部手性碳, 标明绝对构型 *R/S*。

9-1-1

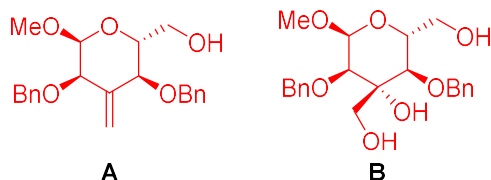


(4分)

圈对并正确标明一个手性碳的 *R/S* 构型才可得分, 每判断错 1 个扣 1 分, 扣完为止, 其他答案不得分

9-1-2 根据题目信息, 画出 **A**、**B** 的结构简式(注意立体化学)。

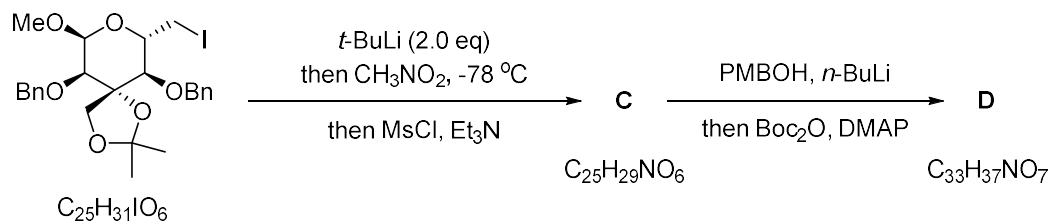
9-1-2



(4分)

每个结构简式 2 分, 共 4 分, 立体化学错误不得分。其他答案不得分。

9-2 从以上反应的产物出发, 进一步合成出了有趣的环系:

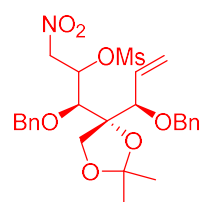
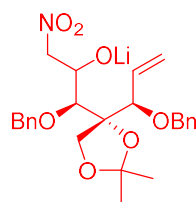
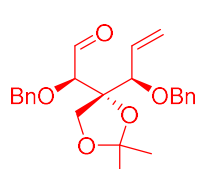
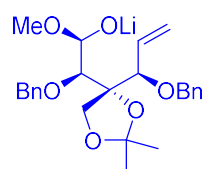
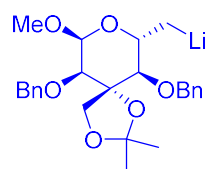
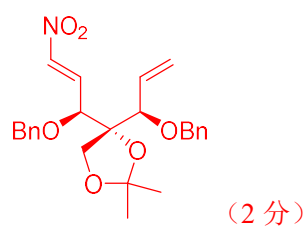


9-2-1 画出化合物 **C** 的结构简式; **C** 含有 3 个环。

9-2-2 画出生成 **C** 的过程中经历的关键中间体。

9-2-3 在由 **C** 生成 **D** 的过程中, 经历了中间体 **E** ($C_{38}H_{47}NO_{10}^+$)、**F** ($C_{33}H_{37}NO_7$), 得到了产物 **D** ($C_{33}H_{37}NO_7$)。画出 **E**、**F** 的结构简式(不要求立体化学), 并画出产物 **D** 的最优构象(不要求五元环的构象)。(提示: **F** 为电荷分离中间体, **D** 含有 2 个五元环, 且含有氮氧键)

9-2

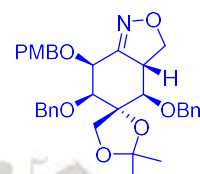
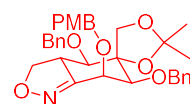
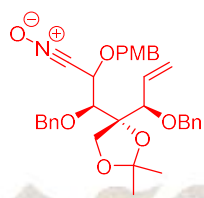
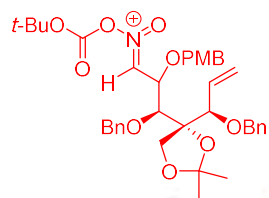


(2 分)

(2 分)

(2 分)

9-2-3



(E、F 每个结构简式 3 分，D 物质 4 分，结构画对得 2 分，构象画对再得 2 分，共 10 分)
不要求立体化学，其他答案不得分

第 37 届 Chemy 化学奥林匹克（决赛）模拟试题 28 参考答案

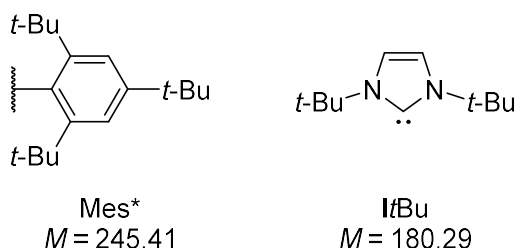
提示:

1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$; 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; 玻尔兹曼常数 $k_B = R / N_A$

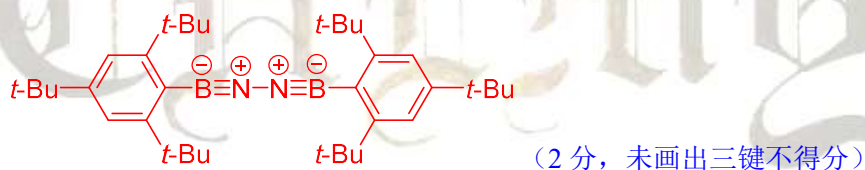
第 1 题 (14 分, 占比 10%) 丁二炔类似物的制备及反应

$[\text{Mes}^*\text{B}(\text{Br})\text{NH}]_2$ 与 IrBu (结构见下图) 按计量比 1 : 2 反应, 可得到一种式量为 $540.46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 的分子 **A**, **A** 中所有原子均满足八电子。



1-1 计算表明, **A** 的 HOMO-1 轨道(能量次高的占有轨道)主要分布在 B 原子和 N 原子上, 据此画出 **A** 的结构(注意苯基的相对取向), 写出 **A** 中存在的 π 键类型并写出生成 **A** 的反应方程式(相关基团可简写)。

1-1



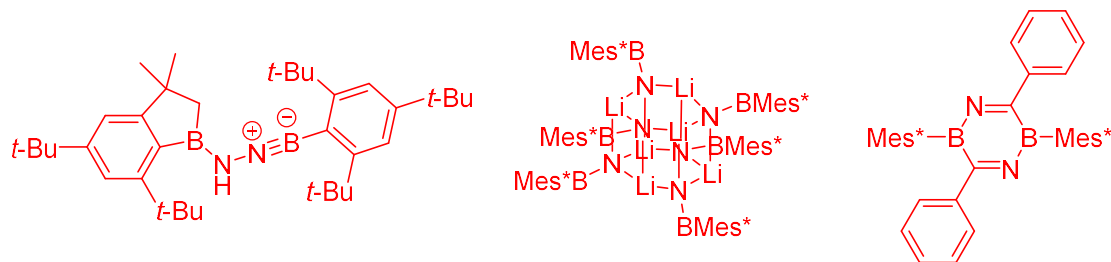
π 键类型: $\pi_{16}^{16} \pi_4^4$ (各 1 分, 共 2 分)

$[\text{Mes}^*\text{B}(\text{Br})\text{NH}]_2 + 2\text{IrBu} = \text{Mes}^*\text{BNNBMes}^* + 2[\text{IrBuH}]\text{Br}$ (2 分)

1-2 **A** 可发生多样的反应: 将 **A** 的溶液加热至 50°C 可得到 **B**, **B** 比 **A** 多一个五元环, 反应过程无气体放出; **A** 可被 Li 还原, 所得混合溶液可分离出具有六次映轴的电中性团簇 **C**, **C** 中 N 原子均为四配位, 若向上述混合溶液中加入 HCl 水溶液, 则会发生进一步的水解反应; **A** 与 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CN}$ 反应可得到产物 **D**, 反应过程中观察到气泡冒出。

1-2-1 画出 **B**、**C**、**D** 的结构。

1-2-1 结构各 2 分, 共 6 分。



1-2-2 以 **C** 为例, 写出加入 HCl 水溶液后发生的反应方程式。

1-2-2 $[\text{Mes}^*\text{BNLi}]_6 + 12\text{HCl} + 12\text{H}_2\text{O} = 6\text{Mes}^*\text{B}(\text{OH})_2 + 6\text{NH}_4\text{Cl} + 6\text{LiCl}$ (2 分)

第2题 (23分, 占比15%) CO₂的富集

如何高效率实现 CO₂ 的富集一直是一个重要课题。

2-1 其中一种富集思路基于溶液 pH 的调控。

2-1-1 最早的 CO₂ 富集过程分为两步:

步骤 1: 以 K₂CO₃ 水溶液为电解液, 向阴极表面通待富集的空气, 其中所含的 2 种气体可被吸收进入到溶液中, 与此同时阳极表面有气体逸出, 逸出气体中 CO₂ 的摩尔分数约为 2/3;

步骤 2: 以 H₂SO₄ 水溶液为电解液, 将步骤 1 得到的混合气体通过另一阴极表面, 此时一种气体发生转化进入溶液, 最终可得到含 CO₂ 98.5% 的混合气体。

2-1-1-1 写出步骤 1 阳极发生的电极反应方程式。

2-1-1-1 $2\text{CO}_3^{2-} - 4\text{e}^- = 2\text{CO}_2 + \text{O}_2$ (2分)

2-1-1-2 以 1 mol 步骤 1 逸出的混合气体为对象, 计算步骤 2 分离混合气体理论所需做的最小功(富集过程中各气体均可视作理想气体, 体系温度始终为 298.15 K, 外压保持不变)。

2-1-1-2 理想情况下分离过程中电解液中的组分未发生变化, 因此所需做的最小功即分离过程所需做的最小功。

最终状态下 O₂ 的物质的量为: $n(\text{O}_2) = 2/3 \text{ mol} \times 1.5 / 98.5 = 0.01015 \text{ mol}$ (1分)

根据题意, 记状态 1: 2/3 mol CO₂, 1/3 mol O₂; 状态 2: 2/3 mol CO₂, 0.01015 mol O₂

将状态 1 的混合气体彻底分离的熵变为:

$\Delta S_1 = n(\text{O}_2)R\ln x(\text{O}_2) + n(\text{CO}_2)R\ln x(\text{CO}_2) = -5.29 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1分)

将状态 2 的混合气体彻底分离的熵变为:

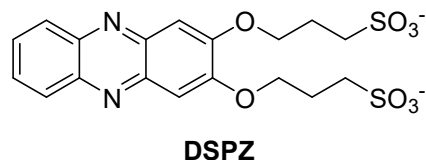
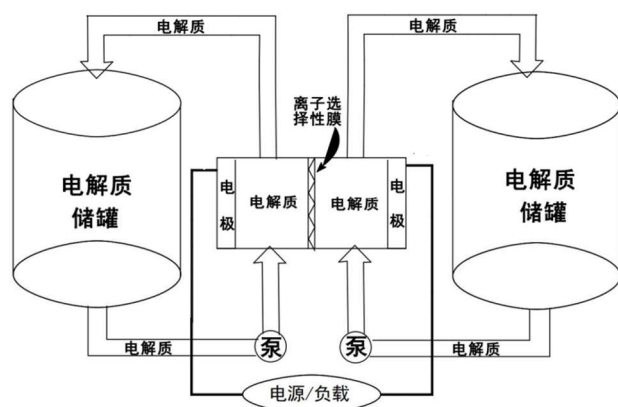
$\Delta S_2 = n(\text{O}_2)R\ln x(\text{O}_2) + n(\text{CO}_2)R\ln x(\text{CO}_2) = -0.44 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1分)

故 $\Delta S = \Delta S_1 - \Delta S_2 = -4.85 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1分)

而根据理想气体假定, 分离过程 $\Delta H = 0$ 。

因此 $W = -\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 1.45 \text{ kJ}$ (2分)

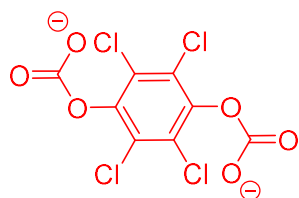
2-1-2 还可通过质子耦合电子转移过程实现 pH 调控。下图示出了一种 CO₂ 捕获系统, 初始状态下, 左侧电解质储罐中装入 DSPZ 与 KCl 的混合溶液, 右侧电解质储罐中装入 K₃Fe(CN)₆-K₄Fe(CN)₆ 的混合溶液, 中央为电解装置, 电解装置的左右两侧为电极、中间为离子选择性膜, 在电解过程中可允许 K⁺通过。通过不断调换正负极可实现 CO₂ 的吸收和释放。当左侧电极连接电源负极时, 该装置在进行何过程(CO₂ 的吸收/CO₂ 的释放)? 此时 K⁺是如何移动的(从左往右/从右往左)? 写出此时左侧电极发生的电极反应。



2-1-2 电极反应: $\text{DSPZ} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2\text{DSPZ} + 2\text{OH}^-$ (2分)

该装置在进行 CO₂ 的吸收, K⁺从右往左移动。(各 1 分, 共 2 分)

2-2



(2 分)

解得 $K \geq 2.1 \times 10^4$ (2分)

电解过程中，阳极铜失去电子形成 Cu^{2+} ， Cu^{2+} 能与乙二胺形成 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_2^{2+}$ ，使乙二胺与 CO_2 的结合平衡逆向进行， CO_2 得以释放；阴极则发生 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_2^{2+}$ 离子的还原，重新生成 Cu 并释放出乙二胺。(2 分)

第3题 (29分, 占比 17%) 特殊配体的性质

1961年, 研究人员在 PH_3 与石墨放电所得的气体产物中发现了一种不稳定的三原子分子 **X**。

3-1 **X** 的诸多性质与其同族类似物 **Y** 不同, 解释下列事实:

- (1) 光谱研究表明, **X** 分子的偶极矩为 0.39 D, **Y** 分子的偶极矩为 3.00 D, 二者有显著差别;
- (2) **X** 在低温下易发生多聚。

3-1 各 2 分, 共 4 分。

(1) **P** 的电负性小于 **C**, 因此 **H-C** 键和 **C-P** 键偶极矩方向相反, 部分抵消, 因此偶极矩较小;
N 的电负性大于 **C**, **H-C** 键和 **C-N** 键偶极矩方向相同, 因此偶极矩较大。

(2) **C** 和 **P** 的半径差大, 形成 π 键时轨道 **p** 轨道重叠较差, 因此 π 键较弱、单体倾向于多聚。

3-2 尽管游离的 **X** 较难得到, **X** 解离得到的阴离子 **L** 可与金属结合形成配合物。

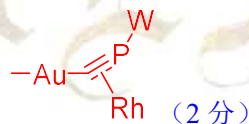
3-2-1 **L** 的分子轨道能级排布顺序与 **Y** 对应的阴离子 **Z** 相同, 据此写出 **L** 的价层分子轨道排布式, 并比较 **L** 与 **Z** 作为配体时的 π 受体能力。

3-2-1 $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$ (2分) π 受体能力: **L** > **Z** (1分)

3-2-2 **L** 具有多样的配位方式。(IDipp)Au**L** 与 $\text{Rh}[\text{C}_5\text{Me}_5](\text{PMe}_3)_2$ 等当量反应可先得到双核配合物 **J**, 晶体衍射表明, **J** 中 Au-C-P 键角为 151° ; **J** 进一步与 $\text{W}(\text{CO})_5(\text{THF})$ 反应可得到三核配合物 **K**。画出 **K** 中 **L** 的配位方式示意图(无关配体可省略)。



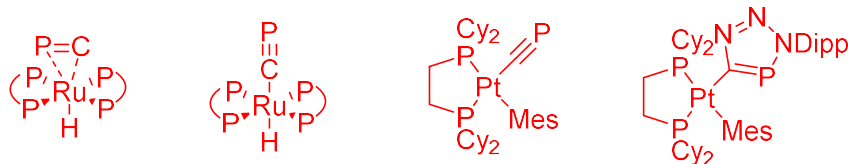
3-2-2



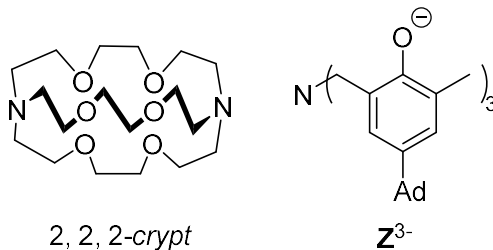
3-2-3 **L** 配合物可通过多种方法进行合成。

3-2-3-1 可通过配体转化进行制备: 配离子 $\text{trans}[\text{RuH}(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2)_2(\text{PCSiMe}_3)]^+$ 在外来亲核试剂的作用下会发生脱硅反应可得到电中性配合物 **N**, 计算表明在完成脱硅后可能经历了中间体 **M** 异构化为 **N**, **M** 与 **N** 中 **L** 的配位形式不同; $(\text{Cy}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PCy}_2)\text{Pt}(\text{PCMe}_3)$ 在光照下则会发生 C-C 键插入反应转化为配合物 **O**, **O** 可与 DippN₃ 反应得到产物 **P**。画出 **M** ~ **P** 的结构。(Cy 为环己基, Mes 为均三甲苯基, 画结构时无需画出)

3-2-3-1 **M**、**N** 各 1 分, **O** 2 分, **P** 3 分, 共 7 分。



3-2-3-2 还可通过还原的方法得到 **L**-配合物：在含 2, 2, 2-*crypt* 的体系中， U(dme)Z(dme) 为乙二醇二甲醚与 NaOCP 以 2 : 1 的计量比反应可得到一种 1 : 1 型盐，其阴离子为 **U** 的双核配离子，**L** 仅作端基配体；理论上每消耗 1 mol NaOCP 还会同时生成 1 mol *dme* 分子，除 1 : 1 型盐与 *dme* 外无其它产物生成。写出双核配合物的化学式(配体可简写)，并写出底物和产物中 **U** 的氧化态、配位数。



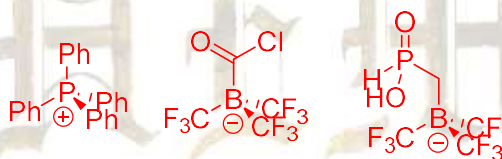
3-2-3-2 化学式：[Na(2, 2, 2-*crypt*)] [Z(dme)UOU(CP)Z] (2 分)

底物中 **U** 的氧化态：+3 配位数：6 (各 1 分，共 2 分)

产物中 **U** 的氧化态：+4 配位数：分别为 7 和 6 (各 1 分，共 2 分)

3-2-4 除金属外，**L** 还可以与缺电子非金属中心结合： $(\text{F}_3\text{C})_3\text{B}\cdot\text{CO}$ 与 $[\text{PPh}_4]\text{Cl}$ 反应可生成 1 : 1 型盐 **Q**，**Q** 与 $\text{K}[\text{P}(\text{SiMe}_3)_2]$ 在四氢呋喃中反应可得到最终产物 **R**；**R** 的阴离子在湿的乙腈溶液中会水解生成阴离子 **S**，**S** 为取代亚磷酸衍生物。画出 **Q** 阴阳离子及 **S** 的结构，并写出 **Q** 转化为 **R** 的反应方程式。

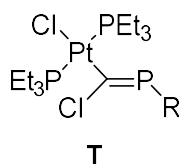
3-2-4 阳离子 1 分，阴离子及 **S** 各 2 分。



$[\text{PPh}_4][(\text{F}_3\text{C})_3\text{BCOCl}] + \text{K}[\text{P}(\text{SiMe}_3)_2] = \text{KCl} + [\text{PPh}_4][(\text{F}_3\text{C})_3\text{BCP}] + \text{O}(\text{SiMe}_3)_2$ (2 分)

有兴趣的选手可思考以下问题：

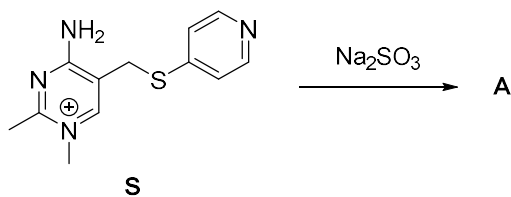
3-3 还可通过氧化加成与还原消除反应的组合制得 **L** 的配合物。**T** 与 $\text{Pd}(\text{PEt}_3)_4$ 会先发生氧化加成反应得到 **I**₁，**I**₁ 中膦配体仍处于反式；**I**₁ 进一步发生还原消除可得到两种单核配合物 **I**₂ 和 **I**₃；**I**₂ 进一步与 $\text{Pt}(\text{PEt}_3)_4$ 反应得到 **A**，**A** 中 **L** 作桥连配体。思考 **I**₁、**I**₂、**I**₃ 及 **A** 的结构。



T

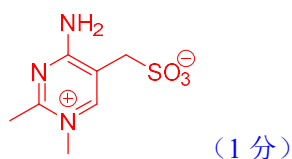
第4题（13分，占比7%）维生素同系物取代反应的机理研究

很多时候反应历程并不如我们想象的那么简单。维生素同系物可与 Na_2SO_3 发生取代反应，研究人员对该反应开展了动力学研究：



4-1 画出内盐 **A** 的结构。

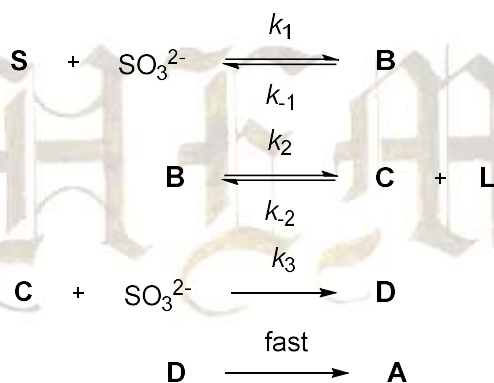
4-1



4-2 动力学实验证实，反应速率满足如下关系式：

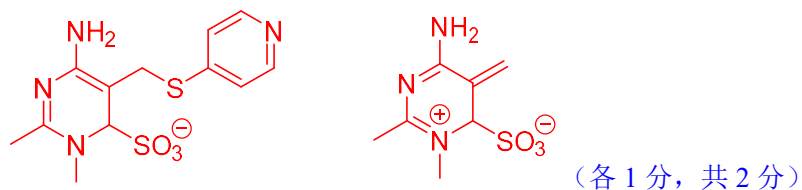
$$r = d[\mathbf{A}] / dt = k_{\text{obs}}[\mathbf{S}][\text{SO}_3^{2-}]^2$$

对此，研究人员提出了该反应的可能历程：



4-2-1 结合对基本反应的理解，画出中间体 **B**、**C** 的结构。

4-2-1



4-2-2 利用稳态近似，推导 k_{obs} 的表达式(表达式中可含各速率常数、 $[\mathbf{S}]$ 、 $[\text{SO}_3^{2-}]$ 、 $[\mathbf{L}]$)，并指出如下两种情况下反应对 SO_3^{2-} 的反应级数。

情况 1: $\mathbf{L}$ 的浓度为 0；情况 2: $\mathbf{L}$ 相对于 SO_3^{2-} 大过量。

4-2-2 对中间体 **B** 和 **C** 使用稳态近似：

$$d[\mathbf{B}] / dt = k_1[\mathbf{S}][\text{SO}_3^{2-}] - k_{-1}[\mathbf{B}] - k_2[\mathbf{B}] + k_{-2}[\mathbf{C}][\mathbf{L}] = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$d[\mathbf{C}] / dt = k_2[\mathbf{B}] - k_{-2}[\mathbf{C}][\mathbf{L}] - k_3[\mathbf{C}][\text{SO}_3^{2-}] = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得} [\mathbf{C}] = k_1 k_2 [\mathbf{S}][\text{SO}_3^{2-}] / (k_{-1} k_{-2} [\mathbf{L}] + k_{-1} k_3 [\text{SO}_3^{2-}] + k_2 k_3 [\text{SO}_3^{2-}]) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } r = k_3 [\mathbf{C}][\text{SO}_3^{2-}] = k_1 k_2 k_3 [\mathbf{S}][\text{SO}_3^{2-}]^2 / (k_{-1} k_{-2} [\mathbf{L}] + k_{-1} k_3 [\text{SO}_3^{2-}] + k_2 k_3 [\text{SO}_3^{2-}])$$

$$k_{\text{obs}} = k_1 k_2 k_3 / (k_{-1} k_{-2} [\mathbf{L}] + k_{-1} k_3 [\text{SO}_3^{2-}] + k_2 k_3 [\text{SO}_3^{2-}]) \quad (1 \text{ 分})$$

情况 1: 一级；情况 2: 二级。(各 1 分，共 2 分)

4-2-3 结合下表数据，采取合理近似，计算体系中 **L** 相对于 SO_3^{2-} 大过量时 k_{obs} 与 $[\text{L}]$ 的关系式(速率常数需代入具体值，式中不得包含其它物种的浓度)。

本题中 $c(\text{X})$ 表示 **X** 的分析浓度， $[\text{X}]$ 表示 **X** 的形体浓度；可能用到的数据：

$\text{p}K_{\text{a}2}(\text{H}_2\text{SO}_3, I = 0) = 7.20$, $\text{p}K_{\text{a}2}(\text{H}_2\text{SO}_3, I = 1.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}) = 6.59$ 。

不同浓度情况下对应的表观速率常数表($\text{pH} = 9.41$, $I = 1.0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$)

$10^4 c(\text{S}), \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$10^2 c(\text{SO}_3^{2-}), \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$10^4 [\text{L}], \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$10^2 k_{\text{obs}}, \text{L}^2\cdot\text{mol}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$
0.18	9.81	0	8.68
1.87	9.54	3.66	4.19
1.85	9.41	7.24	2.97
2.00	4.87	8.10	3.39

4-2-3 对表观速率常数表达式进行整理得：

$1 / k_{\text{obs}}[\text{SO}_3^{2-}] = k_{-1}k_{-2}[\text{L}] / k_1k_2k_3[\text{SO}_3^{2-}] + (k_{-1} + k_2) / k_1k_2$ (2 分)

对上述数据进行整理可得：

$1 / k_{\text{obs}}[\text{SO}_3^{2-}] / (\text{mol}\cdot\text{s}\cdot\text{L}^{-1})$	$[\text{L}] / [\text{SO}_3^{2-}]$
117.6	0
250.55	0.003842
358.35	0.007706
606.64	0.01666

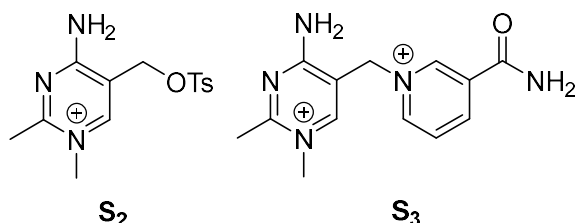
进行回归可得： $k_{-1}k_{-2} / k_1k_2k_3 = 28992.6$ $(k_{-1} + k_2) / k_1k_2 = 128.8$ (1 分)

体系中 **L** 相对于 SO_3^{2-} 大过量时， $k_1k_3[\text{SO}_3^{2-}] + k_2k_3[\text{SO}_3^{2-}]$ 相较于 $k_{-1}k_{-2}[\text{L}]$ 可忽略，因此表观速率常数化为：

$k_{\text{obs}} = k_1k_2k_3 / k_{-1}k_{-2}[\text{L}] = 3.45 \times 10^{-5} / [\text{L}]$ (1 分)

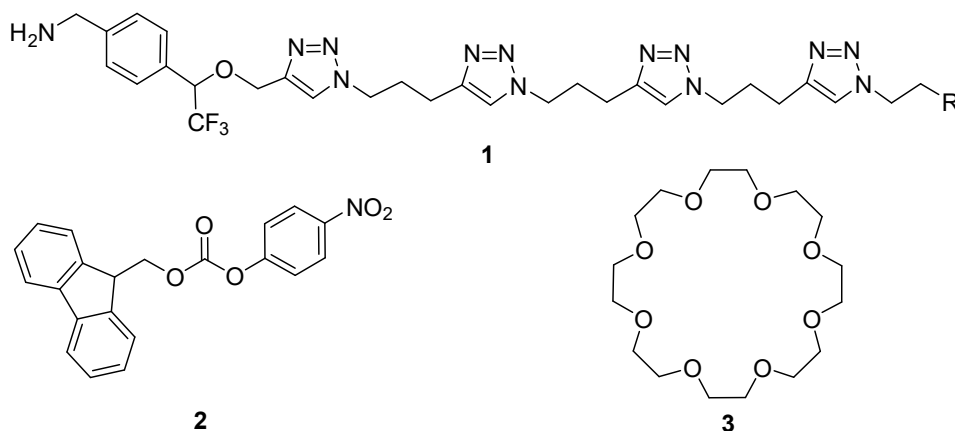
有兴趣的选手可思考以下问题：

4-2-4 对其它底物的研究表明，尽管 **S₂** 和 **S₃** 的离去基团不同，二者发生取代反应的表观速率常数接近相等，解释可能原因。



第5题 (8分, 占比5%) 人造分子泵

2021年, 英国曼彻斯特大学一课题组设计出了一种人造分子泵。将一定比例的 **1** 和 **3** 溶解在甲苯中, 而后加入 Pr_2NH , 用注射器以一定速率逐渐加入 **2**, 即可实现该分子泵的循环过程。**1**、**2**、**3** 的结构如下图所示(其中 $\text{R} = -\text{C}(\text{4-ClC}_6\text{H}_4)_3$):

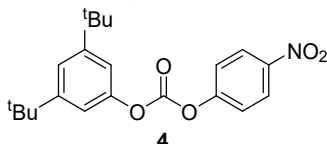


分子泵运行过程中, **3** 与 **1** 的结合能促进 **1** 与燃料分子 **2** 反应生成 N 端取代的分子链, 随后 **3** 缓慢通过由三氟甲基片段形成的“减速带”进入“流动区域”来回运动; 新生成的分子链在碱的作用下发生消除反应生成 **1-3**。一段时间后, 又会有自由的 **3** 分子与 **1-3** 的 N 端穿入, 重复上述过程。

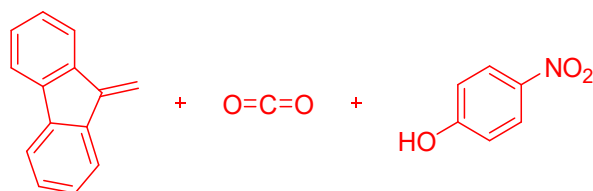
5-1 结合冠醚的结构特征, 分析“**3** 与 **1** 的结合能促进 **1** 与燃料分子 **2** 反应”的原因。

5-1 **1** 与 **2** 反应的决速步为形成四面体中间体一步, 在形成四面体中间体的过程中 N 上 H 的正电性增加, 能更好地与冠醚形成氢键、得到稳定, 因此 **3** 与 **1** 的结合降低了反应决速步的活化能, 加快了反应进行。(从动力学角度解释 1 分, 氢键 1 分, 共 2 分)

5-2 若将 **2** 换为 **4**, 研究表明一条分子链段仅可结合一个 **3** 分子, 据此画出以 **2** 为底物时除分子链外的所有产物。



5-2



(全部答对得 3 分)

5-3 定性画出 **3** 在进入“流动区域”之前体系沿整条分子链的势能图。

5-3 本题共 3 分, 表示出 Fmoc 基团、“减速带”、R 基三个区域为势能极大值点得 2 分, 表示出冠醚经 Fmoc 基团从分子链中脱出相较于进入“流动区域”活化能更高得 1 分。



第6题 (31分, 占比16%) 不寻常氧化态的金物种

将 CsCl 与 HAuCl_4 在 $6\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl 溶液中混合反应, 有黄色沉淀生成; 随即加入用 HCl 酸化的抗坏血酸溶液, 超声搅拌、同时维持体系温度不超过 $30\text{ }^\circ\text{C}$, 可观察到黄色沉淀转化为一种具有顺磁性的暗绿色固体。暗绿色固体在不同温度下晶体结构有所不同: X 射线衍射表明, 在 400 K 下, 该晶体属立方晶系, 晶胞参数 $a = 2116.6\text{ pm}$, 密度为 $4.337\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$; 若降温至 100 K , 晶体转化为四方晶系, 晶胞参数 $a = 2077.7\text{ pm}$, $c = 2109.6\text{ pm}$ 。400 K 下, 该晶体具有缺位钙钛矿(ABX_3)衍生结构: Cs 填充在由 Cl 形成的一种阳离子空位(记作 A 空位)中, 填充率为 100%; Au 部分填充在另一种阳离子空位(记作 B 空位)中, 所有 Au 均为拉长八面体配位, 晶体中共有 3 种取向的拉长八面体, 若不考虑较长的两根 Au-Cl 键, 可近似看作平面四方配位, 较短的 Au-Cl 键长均相同。400 K 下的晶体有一根沿体对角线的 C_3 轴。

6-1 结合计算与推理, 给出暗绿色固体的化学式(化学式中各原子的数目比需为最简整数比), 并给出晶体中 Cs 的配位数。

6-1 根据题意, 暗绿色固体为 ABX_3 缺位结构, Cs 与 Cl 的个数比为 1:3。(1分)

结合磁性及配位提示推测暗绿色固体中可能含有 Au(II), 除此之外还可能含有 Au(III), 因此可假设化学式为 $\text{CsAu}_x\text{Au}_{(2-2x)/3}\text{Cl}_3$ 。(1分)

根据密度数据计算可得晶胞对应的总式量:

$$ZM = \rho a^3 N_A = 24765.5\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\text{则有 } Z(370.58 + 65.67x) = 24765.5 \quad (1\text{分})$$

该晶体为立方晶系, Z 可能取 1, 8, 27, 64 等立方数, 结合取向信息, 最可能是 64。(1分)

当 $Z = 64$ 时, $x = 0.25$, 满足题意, 故化学式为 $\text{Cs}_4\text{Au}_3\text{Cl}_{12}$ (2分), 配位数为 12 (1分)。

6-2 计算 400 K 下晶体中 B 空位的空位填充率; 部分未填充的 B 空位的坐标为(0.125, 0.625, 0.875)、(0.375, 0.125, 0.875)、(0.625, 0.375, 0.875)、(0.875, 0.875, 0.875), 结合晶体的对称性写出所有 x 坐标为 0.875 的 B 空位坐标, 示例: (0.875, y, z)。

6-2 空位填充率: 75% (1分)

坐标 (各 1 分, 共 4 分):

(0.875, 0.125, 0.625), (0.875, 0.375, 0.125), (0.875, 0.625, 0.375), (0.875, 0.875, 0.875)。

6-3 直接写出 100 K 下晶胞中化学式的个数, 并解释晶体结构随温度变化的原因。

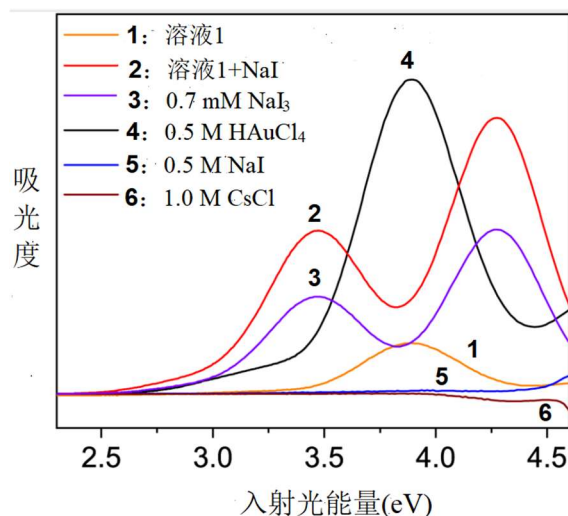
6-3 100 K 下晶胞中化学式的个数: 16 (2分)

随温度变化的原因: 高温下电子离域作用较强, 400 K 下, Au 的 d 电子之间通过 Cl 桥形成离域体系, 所有 Au 配位环境等同、形成相同的拉长八面体, 对称性较高、满足立方晶系对称性 (1分); 在 100 K 下, 晶体中存在配位环境不同的 Au(II)和 Au(III), 由于 Au(II)-Cl 与 Au(III)-Cl 键长不同, 会形成两种不同的拉长八面体, 故对称性下降、变为四方晶系 (1分)。

6-4 400 K 下晶体中所有 Cl 均参与较短的 Au-Cl 键的形成, 未填充的空位间隔排布。写出 400 K 下晶体与 100 K 下晶体的空间点阵型式。

6-4 体心立方, 体心四方 (各 1 分, 共 2 分)

6-5 研究表明,若制备过程中不加入抗坏血酸,通过加热-冷却析晶的方法也能制得上述暗绿色晶体。为研究反应历程,研究人员在 70%乙醇中对相关溶液进行了吸光度测定(见下图,溶液 1 为 CsCl 与 H₂AuCl₄ 的混合溶液,标号为 2 溶液的配制方法为:向结晶出暗绿色晶体后的上清液加入 NaI 水溶液):



6-5-1 结合化学方程式说明吸光度测定过程中 NaI 的作用。

6-5-1 检验反应是否产生了 Cl₂。若反应产生了 Cl₂, 体系中可发生如下反应:

$\text{Cl}_2 + 3\text{I}^- = 2\text{Cl}^- + \text{I}_3^-$ I₃⁻为一特殊的吸光物种, 故可实现鉴别。(2 分)

6-5-2 结合不同物种的吸光曲线及上述信息, 分别写出加入抗坏血酸(C₆H₈O₆)与不加入抗坏血酸时沉淀转化的反应方程式。

6-5-2 存在抗坏血酸: $8\text{CsAuCl}_4 + \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 = 2\text{Cs}_4\text{Au}_3\text{Cl}_{12} + \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 2\text{AuCl}_3 + 2\text{HCl}$ (2 分)

不存在抗坏血酸: $8\text{CsAuCl}_4 = 2\text{Cs}_4\text{Au}_3\text{Cl}_{12} + 2\text{AuCl}_3 + \text{Cl}_2$ (2 分)

6-5-3 相比之下, 加入抗坏血酸的制备方法产率较高; 但若加入抗坏血酸后体系温度高于 30 °C, 则会得到另一种抗磁性物质 X。X 同样具有钙钛矿衍生结构, 但其中具有相同数量的拉长八面体和压扁八面体, 写出能表示出 X 组成特点的化学式。

6-5-3 $\text{Cs}_2\text{Au}^{\text{I}}\text{Au}^{\text{III}}\text{Cl}_6$ (2 分)

6-6 神奇的是, 上述反应制得的具有不寻常氧化态金物种具有较好的稳定性, 热重分析表明, 其在空气中加热至 250 °C 也不发生分解, 从 250 °C 升温至 340 °C 失重 4.60%(反应 1), 残余固体产物为两种固体的混合物; 继续加热至 510 °C, 失重 13.7%(反应 2); 继续升温至 700 °C 附近, 失重 43.5%, 差热曲线表明发生了明显的吸热过程。写出反应 1~ 反应 2 的方程式, 并写出残余固体的组成。(注: 本题的热失重数据均为理论数据)

6-6 反应 1: $\text{Cs}_4\text{Au}_3\text{Cl}_{12} = 3\text{CsAuCl}_3 + \text{CsCl} + \text{Cl}_2$ (2 分)

反应 2: $\text{CsAuCl}_3 = \text{Au} + \text{CsCl} + \text{Cl}_2$ (2 分)

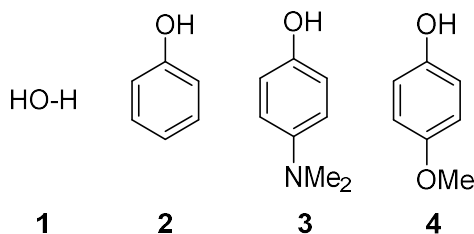
残余固体为 Au 单质。(1 分)

第7题 (28分, 占比12%) 膦试剂介导的水活化

利用化学方法活化 H_2O 是新能源研究的一项重大挑战。在活化过程中, H_2O 中的 O-H 键在活化过程中可能发生异裂过程或均裂过程。

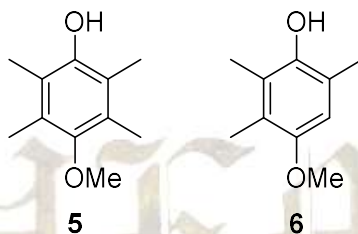
7-1 比较下列各组化合物的 O-H 键键能。

7-1-1



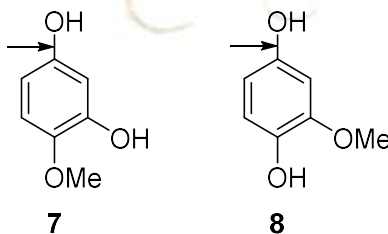
7-1-1 $1 > 2 > 4 > 3$ 。(2分) 解释: 芳环可以与酚解离后形成的氧自由基共轭, 因此酚的 O-H 键能整体小于水; 芳环的给电子共轭效应越强, 稳定化作用越大, 由于 $-\text{NMe}_2$ 的给电子共轭效应强于 $-\text{OMe}$, 因此 $2 > 4 > 3$ 。(1分)

7-1-2



7-1-2 $5 > 6$ 。(2分) 解释: 为避免与邻位甲基的排斥, **5** 中甲氧基的甲基较 **6** 更偏离芳环平面, O 的 p 轨道与芳环的轨道 π 轨道夹角更大、重叠更差, 共轭稳定化作用弱。(1分)

7-1-3



7-1-3 $7 > 8$ 。(2分) 解释: **7** 和 **8** 均可形成分子内氢键, **7** 中的甲氧基对氧自由基的给电子共轭效应使其氢键受体能力减弱, **8** 中的羟基对氧自由基的给电子共轭效应使其氢键给体能力增强, 因此 **8** 形成的氧自由基中间体具有更强的氢键、能量更低。(1分)

7-2 其中一种水活化的模式依赖于 H_2O 对金属中心的配位。研究表明, 当金属中心为 Sm(II) 、 Ti(III) 、 Bi(II) 时, 可促使配位后的 H_2O 发生均裂, 结合这些金属中心的共性解释原因。

7-2 这些低价金属中心失去电子后均能形成稳定的全满或半满的电子结构, 因此具有较强的还原性, 可发生以下过程: $\text{M}^{n+} \cdot \text{OH}_2 = \text{M}^{(n+1)+} \cdot \text{OH} + [\text{H}]$ (2分)

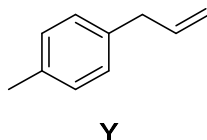
7-3 除金属中心外, 非金属也可实现 H_2O 的活化过程。研究人员报道了膦试剂介导的水活化反应: 在光氧化还原催化剂的作用下, PPh_3 与 H_2O 反应可得到产物 **X**, 同时放出气体。

7-3-1 写出放出气体反应的化学方程式。

7-3-1 $\text{PPh}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{OPPh}_3 + \text{H}_2$ (2分)

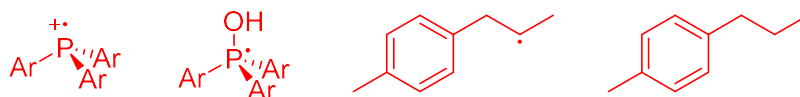
7-3-2 进一步地, 研究人员借助 PAR_3 ($-\text{Ar}$ 为对甲氧基苯基) 对 H_2O 的活化成功实现了不饱和化合物的还原。该反应的历程为: 在光氧化还原催化剂的作用下, PAR_3 先被氧化为自由基阳离子 **A**, **A** 可与 H_2O 结合、脱去质子后可得到电中性中间体 **B**, **B** 可作为富电子氢供

体。若体系中含有 **Y**，则会发生氢攫取反应得到中间体 **C**，反应同时生成 **X** 的类似物；**C** 与 2,4,6-三异丙基苯硫酚反应可得到不含硫的有机产物 **D**。



7-3-2-1 画出 **A~D** 的结构。

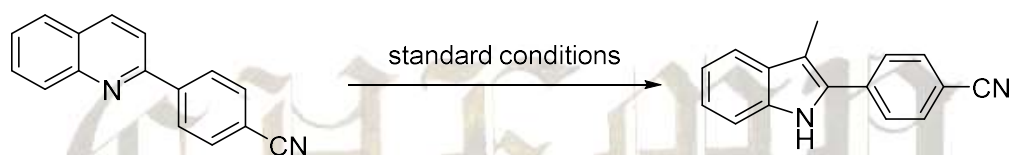
7-3-2-1 各 1 分，共 4 分。



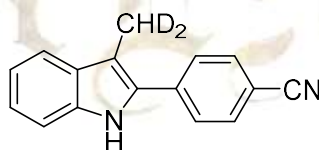
7-3-2-2 研究表明，上述反应对烯烃底物的反应级数为一级，对硫酚为零级；此外，研究人员以 4-甲氧基苯乙烯为底物进行了动力学实验，发现将 H_2O 换为 D_2O 后反应速率约变为原来的 1/3。根据上述信息判断反应的决速步。

7-3-2-2 决速步为电中性磷自由基中间体与烯烃发生的氢攫取过程。(1 分)

7-3-3 上述方法还可实现对芳香化合物的还原。若反应以喹啉为底物，在相同条件下会发生有趣的缩环反应：

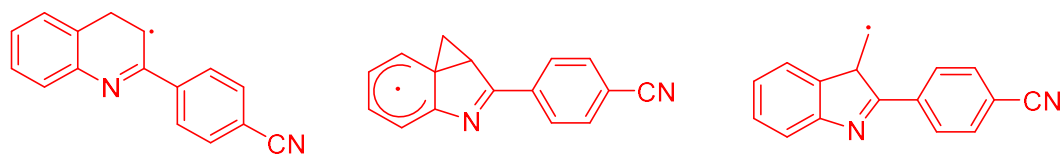


若将 H_2O 换为 D_2O ，反应观察到了双氘代产物：

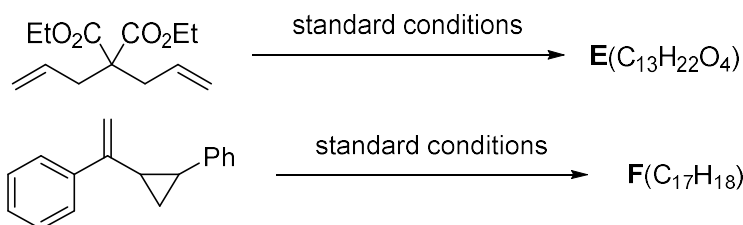


画出缩环反应经历的关键中间体。

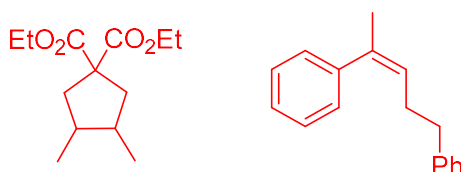
7-3-3 各 2 分，共 6 分。



7-3-4 画出下列反应的产物。(本题不要求立体化学)

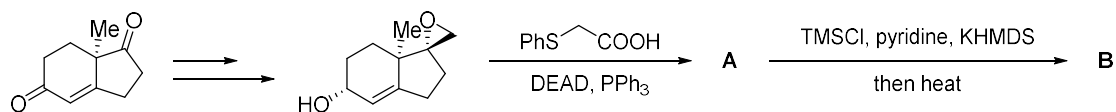


7-3-4 各 2 分，共 4 分。



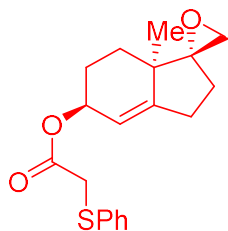
第8题 (10分, 占比6%) 重排反应

在进行如下反应时, 研究人员意外得到了内盐中间产物 **B**:



8-1 画出环氧衍生物 **A** 的结构, 注意立体化学。

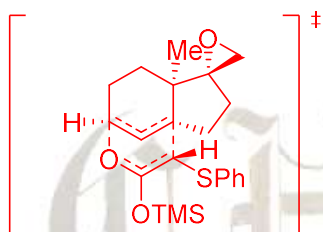
8-1



(2分, 立体化学错误不得分)

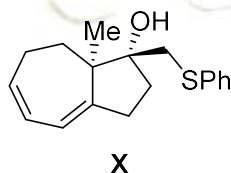
8-2 由 **A** 生成 **B** 的过程包含了一步重排反应, 写出该反应的名称, 并画出重排反应的过渡态。(提示: 重排过程新生成的2个手性碳均为 *S* 构型)

8-2 *Claisen* 重排反应。1分, 答作[3,3]- σ 迁移反应也得分。

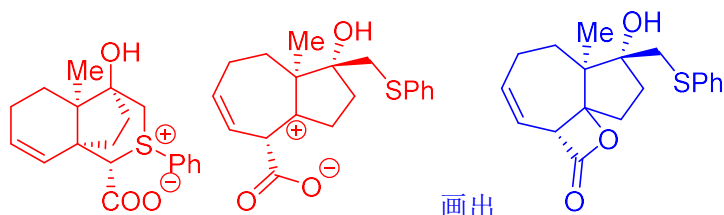


(3分, 过渡态符号1分, 骨架1分, 立体化学1分)

8-3 40 °C 下, **B** 在 MeOH 溶剂中充分反应可得到最终产物 **X**, 据此画出 **B** 的结构, 并画出 **B** 生成 **X** 经历的关键中间体。



8-3 各2分, 共4分。

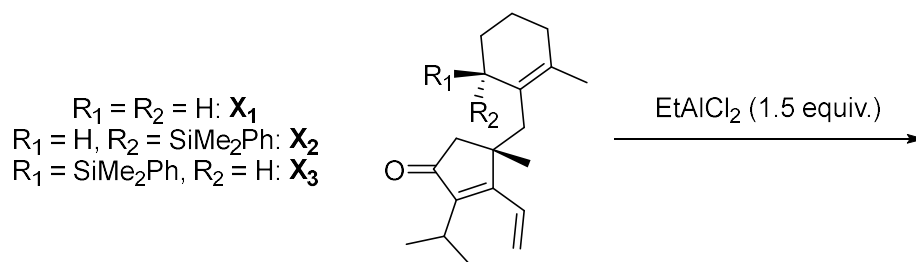


画出

不得分也不扣分

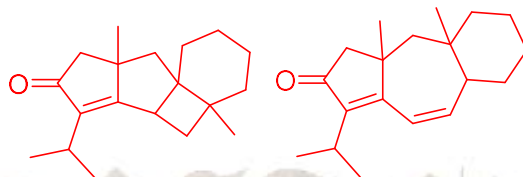
第 9 题 (29 分, 占比 12%) 温度和立体化学对反应的影响

有如下反应:



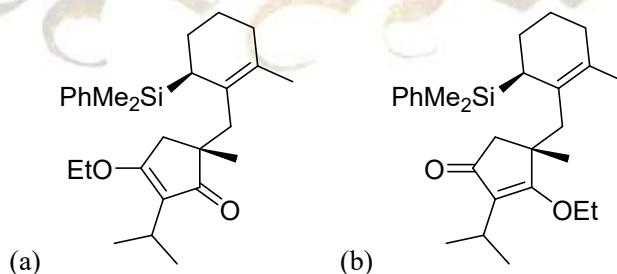
9-1 X₁ 在不同温度下会得到截然不同的产物: 若反应在 $-5\text{ }^\circ\text{C}$ 下进行, 会得到四环产物 **A**; 若反应在 $25\text{ }^\circ\text{C}$ 下进行, 则会得到产物 **B**, 得到 **B** 的过程中碳正离子发生了重排。画出 **A** 和 **B** 的结构, 本题无需注意立体化学。**B** 的 $^1\text{H NMR}$ (300 MHz): δ 1.0-1.9 (m, 20H), 2.2-2.7 (m, 5H), 2.82 (sept, 1H), 6.13 (dd, 1H), 6.89 (d, 1H)。

9-1 各 2 分, 共 4 分。



9-2 一个手性中心的改变也会对反应造成巨大的影响。 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 时, 上述反应以 **X₂** 为底物时会得到不含硅的产物 **C**; 若以 **X₃** 为底物, 则会得到含硅桥环产物 **D**。研究表明, 受到基团排斥的影响, **X₂** 和 **X₃** 发生加成反应的构象有所不同。

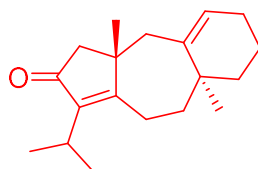
9-2-1 X₃ 可由一前体与乙烯基格氏试剂反应后酸化制得, 选出正确的前体结构。



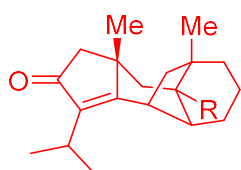
9-2-1 (a) (2 分)

9-2-2 室温条件下, **D** 在 2 当量 EtAlCl_2 催化下可转化为 **C** 的差向异构体。结合上述信息, 画出 **C** 和 **D** 的结构, 并画出得到 **D** 所经历的关键中间体。

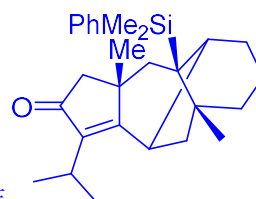
9-2-2



(2 分)

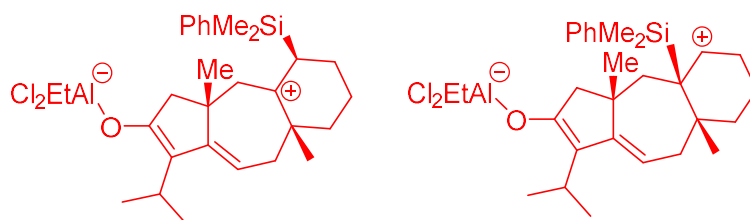


$R = \text{SiMe}_2\text{Ph}$, 3 分, 键连关系正确, 画作

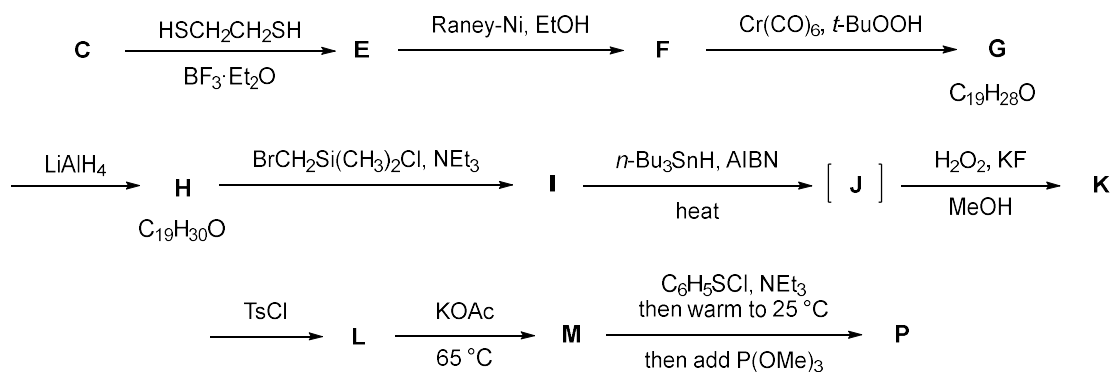


亦可。

关键中间体 (各 1 分, 共 2 分):

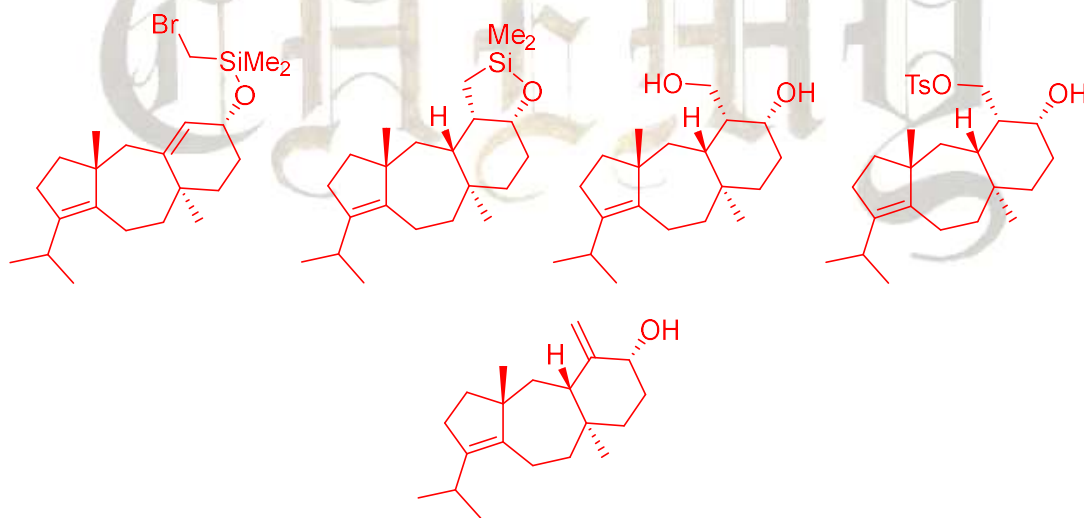


9-2-3 从 **C** 出发可得到天然产物 **P**:



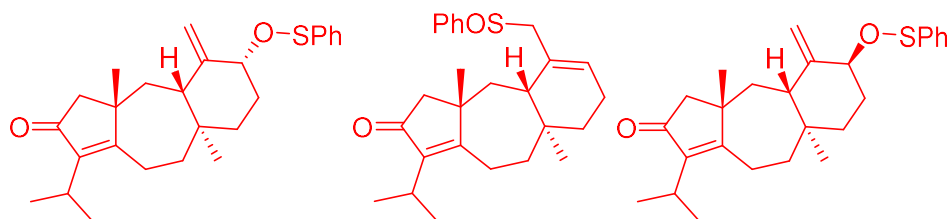
9-2-3-1 给出 **I**~**M** 的结构。提示: 红外光谱表明 **G** 在 1700 cm^{-1} 附近有振动吸收峰; **H** 相较于 **F** 仅在六元环上新增了一个手性中心, 手性中心构型为 *R*; **J** 中含有反式并环结构。

9-2-3-1 各 2 分, 共 10 分。



9-2-3-2 **M** 与 **P** 互为同分异构体, 据此画出生成 **P** 经历的关键中间体的结构。

9-2-3-2 各 2 分, 共 6 分。



CHERRY